鉄道構造物等設計標準・同解説
設計計算例

ＲＣ橋脚（直接基礎）

平 成 ２５ 年 ３ 月

公益財団法人鉄道総合技術研究所
鉄道技術推進センター

目　次

第Ⅰ編　設計条件，前提条件，および照査結果総括表

１．はじめに ---------- Ⅰ-1-1
1.1 照査例の概要 ---------- Ⅰ-1-1
1.2 設計フロー ---------- Ⅰ-1-2
1.2.1 地震時以外の照査フロー ---------- Ⅰ-1-2
1.2.2 地震時の照査フロー ---------- Ⅰ-1-3

２．設計条件 ---------- Ⅰ-2-1
2.1 基本条件 ---------- Ⅰ-2-1
2.1.1 適用設計標準 ---------- Ⅰ-2-1
2.1.2 設計耐用期間 ---------- Ⅰ-2-1
2.1.3 構造物の重要度 ---------- Ⅰ-2-1
2.1.4 耐震構造計画 ---------- Ⅰ-2-1
2.2 構造条件 ---------- Ⅰ-2-2
2.2.1 構造形式 ---------- Ⅰ-2-2
2.2.2 構造寸法 ---------- Ⅰ-2-2
2.2.3 配筋図 ---------- Ⅰ-2-3
2.3 使用材料 ---------- Ⅰ-2-5
2.3.1 コンクリート ---------- Ⅰ-2-5
2.3.2 鉄筋 ---------- Ⅰ-2-5
2.4 地盤条件 ---------- Ⅰ-2-6
2.4.1 地層構成および地盤調査結果 ---------- Ⅰ-2-6
2.4.2 設計上の地盤面 ---------- Ⅰ-2-6
2.4.3 地盤の諸数値の特性値および設計用値 ---------- Ⅰ-2-8
2.5 環境条件 ---------- Ⅰ-2-11
2.6 設計の前提となる施工および維持管理の条件 ---------- Ⅰ-2-11
2.6.1 施工および施工管理の条件 ---------- Ⅰ-2-11
2.6.2 維持管理の条件 ---------- Ⅰ-2-13
2.7 一般的な設計条件の確認 ---------- Ⅰ-2-13

３．構造物の要求性能と性能項目および安全係数 ---------- Ⅰ-3-1
3.1 要求性能の設定 ---------- Ⅰ-3-1
3.2 地震時以外の要求性能および性能項目 ---------- Ⅰ-3-1
3.2.1 安全性 ---------- Ⅰ-3-1
3.2.2 使用性 ---------- Ⅰ-3-2
3.2.3 復旧性 ---------- Ⅰ-3-3
3.2.4 耐久性 ---------- Ⅰ-3-3
3.3 地震時の要求性能および性能項目 ---------- Ⅰ-3-4
3.3.1 安全性 ---------- Ⅰ-3-4
3.3.2 復旧性 ---------- Ⅰ-3-4
3.4 性能照査の方法 ---------- Ⅰ-3-5
3.5 安全係数および修正係数 ---------- Ⅰ-3-5
3.6 要求性能のまとめと照査指標 ---------- Ⅰ-3-7

４．作用 ---------- Ⅰ-4-1
4.1 作用の特性値 ---------- Ⅰ-4-1
4.1.1 永久作用 ---------- Ⅰ-4-1
4.1.2 変動作用 ---------- Ⅰ-4-1
4.1.3 偶発作用（地震の影響） ---------- Ⅰ-4-4
4.2 設計地震動の設定 ---------- Ⅰ-4-5
4.2.1 耐震設計上の基盤面 ---------- Ⅰ-4-5
4.2.2 Ｌ１地震動 ---------- Ⅰ-4-6
4.2.3 Ｌ２地震動 ---------- Ⅰ-4-8
4.2.4 復旧性を検討するための地震動 ---------- Ⅰ-4-10
4.3 設計作用の組合せ ---------- Ⅰ-4-12

５．耐久性の検討 ---------- Ⅰ-5-1
5.1 ひび割れに関する検討 ---------- Ⅰ-5-1
5.2 中性化に関する検討 ---------- Ⅰ-5-1

６．照査の前提，構造細目 ---------- Ⅰ-6-1
6.1 橋脚く体 ---------- Ⅰ-6-2
6.2 片持ち梁 ---------- Ⅰ-6-3
6.3 フーチング ---------- Ⅰ-6-4

７．照査結果総括表 ---------- Ⅰ-7-1
7.1 設計条件表 ---------- Ⅰ-7-1
7.2 地震時以外 ---------- Ⅰ-7-2
7.2.1 線路方向 ---------- Ⅰ-7-2
7.2.2 線路直角方向 ---------- Ⅰ-7-7
7.3 地震時 ---------- Ⅰ-7-13
7.3.1 線路方向 ---------- Ⅰ-7-13
7.3.2 線路直角方向 ---------- Ⅰ-7-16

第Ⅱ編　地震時以外の照査および検討

１．構造解析モデル ---------- Ⅱ-1-1

２．線路方向の応答値の算定 ---------- Ⅱ-2-1
2.1 作用の計算 ---------- Ⅱ-2-1
2.1.1 作用位置 ---------- Ⅱ-2-1
2.1.2 死荷重 ---------- Ⅱ-2-2
2.1.3 浮力 ---------- Ⅱ-2-4
2.1.4 列車荷重 ---------- Ⅱ-2-4
2.1.5 衝撃 ---------- Ⅱ-2-6
2.1.6 ロングレール縦荷重 ---------- Ⅱ-2-9
2.1.7 制動荷重および始動荷重 ---------- Ⅱ-2-9
2.1.8 支承位置に働く線路方向水平荷重 ---------- Ⅱ-2-10
2.2 荷重図 ---------- Ⅱ-2-14
2.3 設計作用の組合せ ---------- Ⅱ-2-19
2.4 断面力図 ---------- Ⅱ-2-27

2.5 設計応答値一覧---------- II-2-27

３．線路方向の照査 ---------- II-3-1
3.1 耐久性の検討および照査の前提 ---------- II-3-1
3.1.1 橋脚く体 ---------- II-3-1
3.2 安全性---------- II-3-17
3.2.1 部材の破壊 ---------- II-3-17
3.2.2 基礎の安定 ---------- II-3-22
3.3 使用性---------- II-3-28
3.3.1 外観 ---------- II-3-28
3.3.2 基礎の支持性能 ---------- II-3-37
3.4 復旧性---------- II-3-45
3.4.1 部材の損傷 ---------- II-3-45

４．線路直角方向の応答値の算定 ---------- II-4-1
4.1 作用の計算 ---------- II-4-1
4.1.1 死荷重 ---------- II-4-1
4.1.2 浮力 ---------- II-4-1
4.1.3 列車荷重 ---------- II-4-1
4.1.4 衝撃 ---------- II-4-1
4.1.5 車両横荷重 ---------- II-4-1
4.1.6 風荷重 ---------- II-4-2
4.2 荷重図---------- II-4-8
4.3 設計作用の組合せ---------- II-4-12
4.4 断面力図---------- II-4-19
4.5 設計応答値一覧---------- II-4-20

５．線路直角方向の照査 ---------- II-5-1
5.1 耐久性の検討および照査の前提 ---------- II-5-1
5.1.1 橋脚く体 ---------- II-5-1
5.2 安全性---------- II-5-17
5.2.1 部材の破壊 ---------- II-5-17
5.2.2 基礎の安定 ---------- II-5-22
5.3 使用性---------- II-5-28
5.3.1 外観 ---------- II-5-28
5.3.2 基礎の支持性能 ---------- II-5-37
5.4 復旧性---------- II-5-45
5.4.1 部材の損傷 ---------- II-5-45

第III編　地震時の照査

１．表層地盤の挙動の算定 ----------III-1-1
1.1 地盤種別----------III-1-1
1.2 地表面設計地震動の算定----------III-1-1
1.3 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布の算定----------III-1-2
1.4 地盤の液状化の判定----------III-1-2

２．構造解析モデル ----------III-2-1
2.1 構造物のモデル化----------III-2-1
2.2 部材のモデル化----------III-2-1
2.3 支承部のモデル化----------III-2-8
2.4 地盤のモデル化----------III-2-9

３．線路方向の応答値の算定 ----------III-3-1
3.1 作用の計算 ----------III-3-1
3.2 荷重図----------III-3-5
3.3 設計作用の組合せ----------III-3-6
3.4 解析条件----------III-3-6
3.5 プッシュオーバー解析----------III-3-7
3.6 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定----------III-3-18
3.6.1 Ｌ１地震動 ----------III-3-19
3.6.2 Ｌ２地震動 ----------III-3-21
3.6.3 復旧性を検討するための地震動 ----------III-3-28

４．線路方向の照査 ----------III-4-1
4.1 破壊形態の確認----------III-4-1
4.1.1 設計せん断耐力の算定 ----------III-4-5
4.1.2 せん断力Ｖmu の算定----------III-4-5
4.1.3 破壊形態の判定 ----------III-4-6
4.2 構造体としての安全性----------III-4-6
4.2.1 部材の破壊 ----------III-4-6
4.2.2 基礎の安定 ----------III-4-6
4.3 機能上の安全性（走行安全性に係る安全性）----------III-4-7
4.3.1 部材に関する照査の前提条件 ----------III-4-7
4.3.2 基礎に関する照査の前提条件 ----------III-4-8
4.4 復旧性----------III-4-13
4.4.1 部材の損傷 ----------III-4-13
4.4.2 基礎の残留変位 ----------III-4-16

５．線路直角方向の応答値の算定 ----------III-5-1
5.1 作用の計算 ----------III-5-1
5.2 荷重図----------III-5-3
5.3 設計作用の組合せ----------III-5-4
5.4 解析条件----------III-5-4
5.5 プッシュオーバー解析----------III-5-5
5.6 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定----------III-5-16
5.6.1 Ｌ１地震動 ----------III-5-17
5.6.2 Ｌ２地震動 ----------III-5-18
5.6.3 復旧性を検討するための地震動 ----------III-5-25

６．線路直角方向の照査 ----------III-6-1
6.1 破壊形態の確認----------III-6-1
6.1.1 設計せん断耐力の算定 ----------III-6-4
6.1.2 せん断力Ｖmu の算定----------III-6-4

6.1.3 破壊形態の判定 ----------III-6-5
6.2 構造体としての安全性----------III-6-5
6.2.1 部材の破壊 ----------III-6-5
6.2.2 基礎の安定 ----------III-6-5
6.3 機能上の安全性（走行安全性に係る安全性）----------III-6-6
6.3.1 部材に関する照査の前提条件 ----------III-6-6
6.3.2 基礎に関する照査の前提条件 ----------III-6-7
6.3.3 地震時の横方向の振動変位の照査 ----------III-6-12
6.3.4 地震時の軌道面の不同変位の照査 ----------III-6-12
6.4 復旧性----------III-6-13
6.4.1 部材の損傷 ----------III-6-13
6.4.2 基礎の残留変位 ----------III-6-14

７．線路直角方向の応答値の算定（地盤抵抗を割り増した条件）----------III-7-1
7.1 作用の計算 ----------III-7-1
7.2 荷重図----------III-7-1
7.3 設計作用の組合せ----------III-7-1
7.4 解析条件----------III-7-1
7.5 プッシュオーバー解析----------III-7-2
7.6 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定----------III-7-6
7.6.1 Ｌ２地震動 ----------III-7-7
7.6.2 復旧性を検討するための地震動 ----------III-7-12

８．線路直角方向の照査（地盤抵抗を割り増した条件）----------III-8-1
8.1 破壊形態の確認----------III-8-1
8.2 構造体としての安全性----------III-8-1
8.2.1 部材の破壊 ----------III-8-1
8.2.2 基礎部材等の破壊 ----------III-8-1
8.3 復旧性----------III-8-2
8.3.1 部材の損傷 ----------III-8-2
8.3.2 基礎部材等の損傷 ----------III-8-3

第IV編　その他の構造要素の設計

１．片持ち梁----------IV-1-1
1.1 応答値の算定----------IV-1-1
1.1.1 荷重の計算 ----------IV-1-1
1.1.2 設計断面力の計算 ----------IV-1-32
1.2 地震時以外の照査および検討----------IV-1-39
1.2.1 耐久性の検討および照査の前提 ----------IV-1-39
1.2.2 安全性 ----------IV-1-55
1.2.3 使用性 ----------IV-1-72
1.2.4 復旧性 ----------IV-1-73
1.3 地震時の照査----------IV-1-85
1.3.1 破壊形態の確認 ----------IV-1-85
1.3.2 構造体としての安全性 ----------IV-1-85
1.3.3 機能上の安全性（走行安全性に係る安全性）----------IV-1-85

1.3.4 復旧性 ----------IV-1-85

２．フーチング（線路方向） ----------IV-2-1
2.1 応答値の算定----------IV-2-1
2.1.1 荷重の計算 ----------IV-2-1
2.1.2 設計断面力の計算 ----------IV-2-1
2.2 地震時以外の照査および検討----------IV-2-2
2.2.1 耐久性の検討および照査の前提 ----------IV-2-2
2.2.2 安全性 ----------IV-2-17
2.3 地震時の照査----------IV-2-26
2.3.1 破壊形態の確認 ----------IV-2-26
2.3.2 構造体としての安全性 ----------IV-2-26
2.3.3 機能上の安全性（走行安全性に係る安全性） ----------IV-2-26
2.3.4 復旧性 ----------IV-2-26

３．フーチング（線路直角方向） ----------IV-3-1
3.1 応答値の算定----------IV-3-1
3.1.1 荷重の計算 ----------IV-3-1
3.1.2 設計断面力の計算 ----------IV-3-1
3.2 地震時以外の照査および検討----------IV-3-2
3.2.1 耐久性の検討および照査の前提 ----------IV-3-2
3.2.2 安全性 ----------IV-3-16
3.3 地震時の照査----------IV-3-24
3.3.1 破壊形態の確認 ----------IV-3-24
3.3.2 構造体としての安全性 ----------IV-3-24
3.3.3 機能上の安全性（走行安全性に係る安全性） ----------IV-3-24
3.3.4 復旧性 ----------IV-3-24

第Ⅰ編　設計条件，前提条件，および照査結果総括表

1．はじめに

1.1 照査例の概要

設計耐用期間を通して橋脚の要求性能に適合するよう，適切に設定した照査指標を用いて，橋脚設計の性能照査を行うものとする．本設計計算例では，鉄道構造物等設計標準・同解説　基礎構造物に準拠し，性能照査型設計法による例を示した．

1.2 設計フロー

まず構造物としての要求性能に応じた性能ランクを設定する．次にその要求性能を検証するための性能項目および照査指標を設定して，検証された解析モデルや算定式を用いて応答値および限界値を算定または設定する．最後に，応答値および限界値を用いて照査を行う．

1.2.1 地震時以外の照査フロー

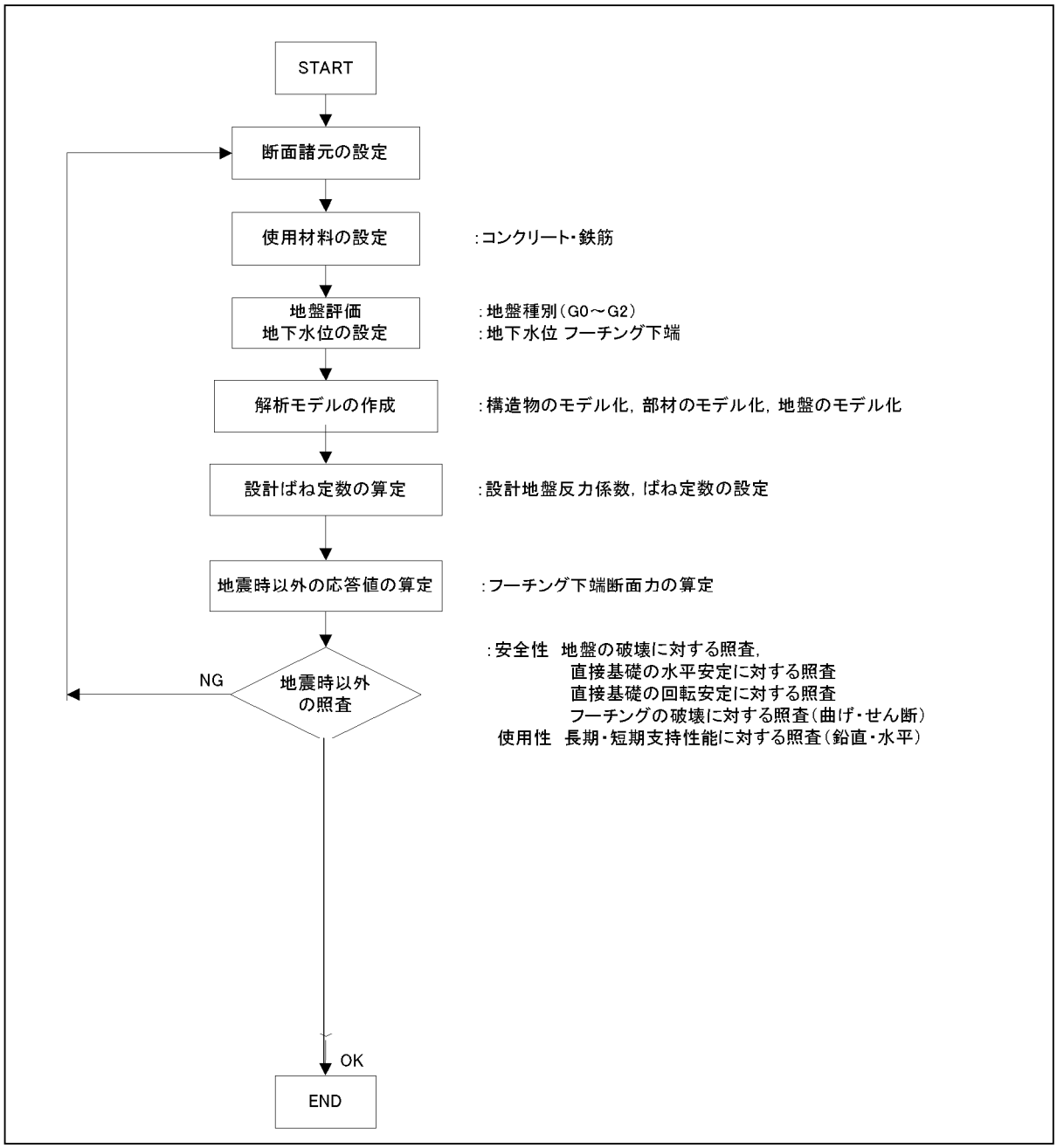


図 1.2.1　地震時以外の照査フロー

1.2.2 地震時の照査フロー

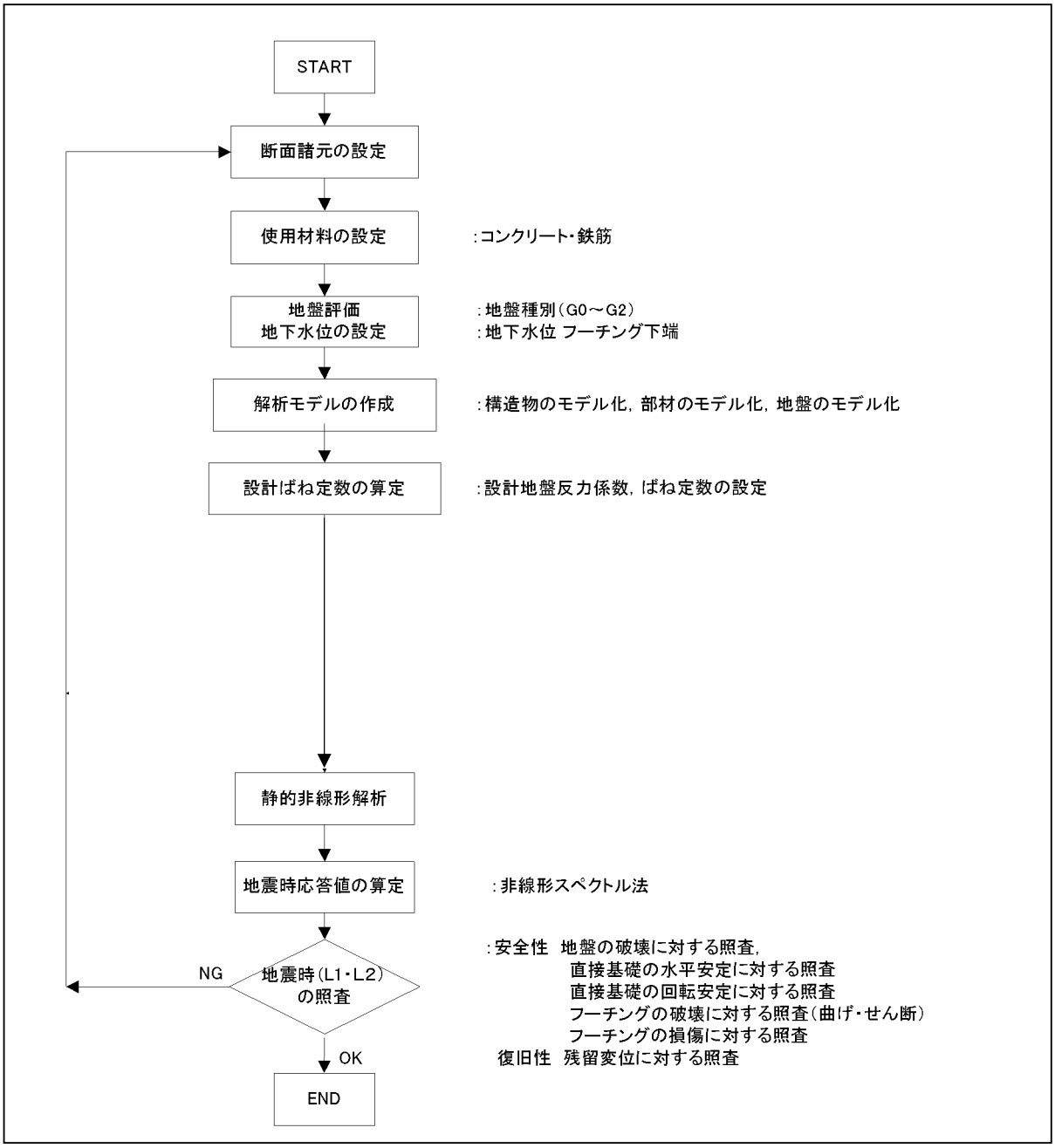


図 1.2.2　地震時の照査フロー

2．設計条件

2.1　基本条件

2.1.1 適用設計標準

・「鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物)」: 平成 16 年 4 月
（以下**【ＲＣ標準】**という）

・「鉄道構造物等設計標準・同解説（土構造物)」: 平成 19 年 1 月
（以下**【土構造標準】**という）

・「鉄道構造物等設計標準・同解説（基礎構造物)」: 平成 24 年 1 月
（以下**【基礎標準】**という）

・「鉄道構造物等設計標準・同解説（耐震設計)」: 平成 24 年 9 月
（以下**【耐震標準】**という）

・「鉄道構造物等設計標準・同解説（変位制限)」: 平成 18 年 2 月
（以下**【変位制限標準】**という）

2.1.2 設計耐用期間【ＲＣ標準 2.3】

設計耐用期間は適切な維持管理がなされる前提で，100 年とする.

2.1.3 構造物の重要度【耐震標準 2.4】

検討対象構造物は，大都市旅客鉄道の構造物であるため重要度が高い構造物である.

2.1.4 耐震構造計画

耐震構造計画にあたっては，構造物の建設地点における地震動および地震に伴い生ずる事象が構造物に与える影響等を総合的に考慮して構造物の位置，形式等を定めるものとする.

2.2　構造条件

2.2.1 構造形式

(1)構造形式

・下部工形式：複線用ＲＣ壁式橋脚

・上部工形式：起点側　ＲＣ単純Ｔ形桁（Ｌ＝20m）

　　終点側　ＲＣ単純Ｔ形桁（Ｌ＝15m）

・支承の種類：ゴム支承（起点側：可動，終点側：固定）

・軌道構造　：直線スラブ軌道（複線）

・基礎形式　：直接基礎

・列車荷重　：EA-17

(2)形状寸法

・く体高さ　：フーチング天端～シュー座面　7.4m

2.2.2　構造寸法

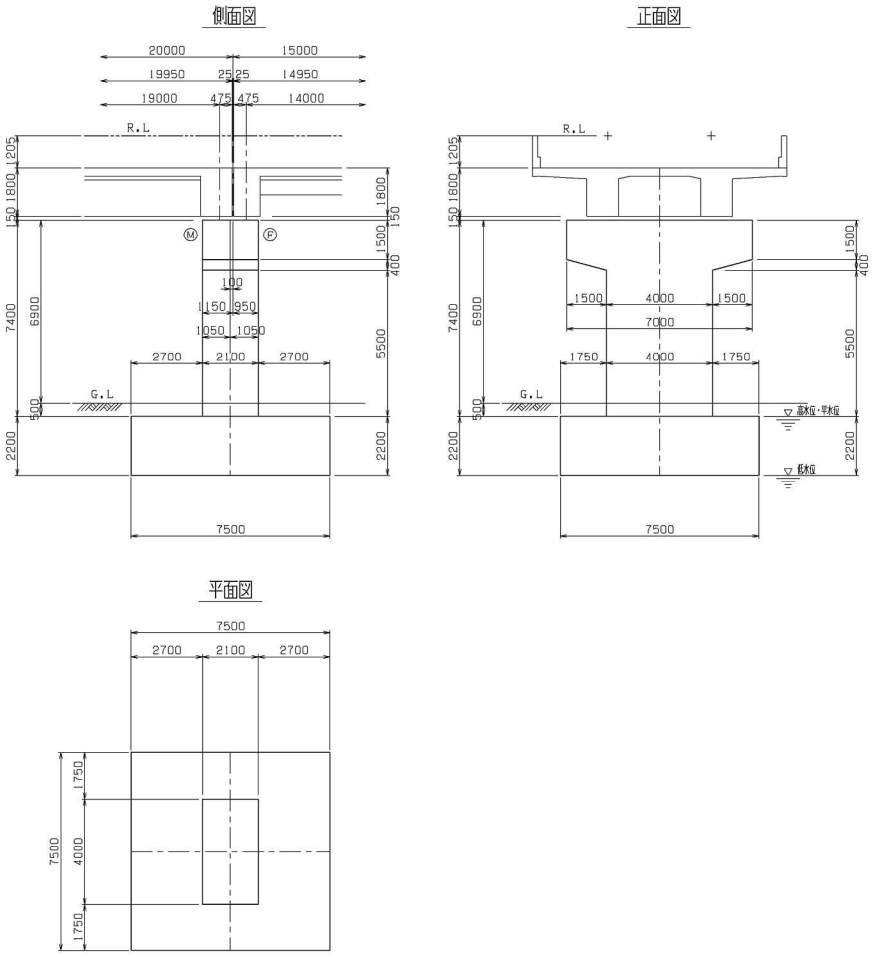


図 2.2.1　構造寸法

2.2.3 配筋図

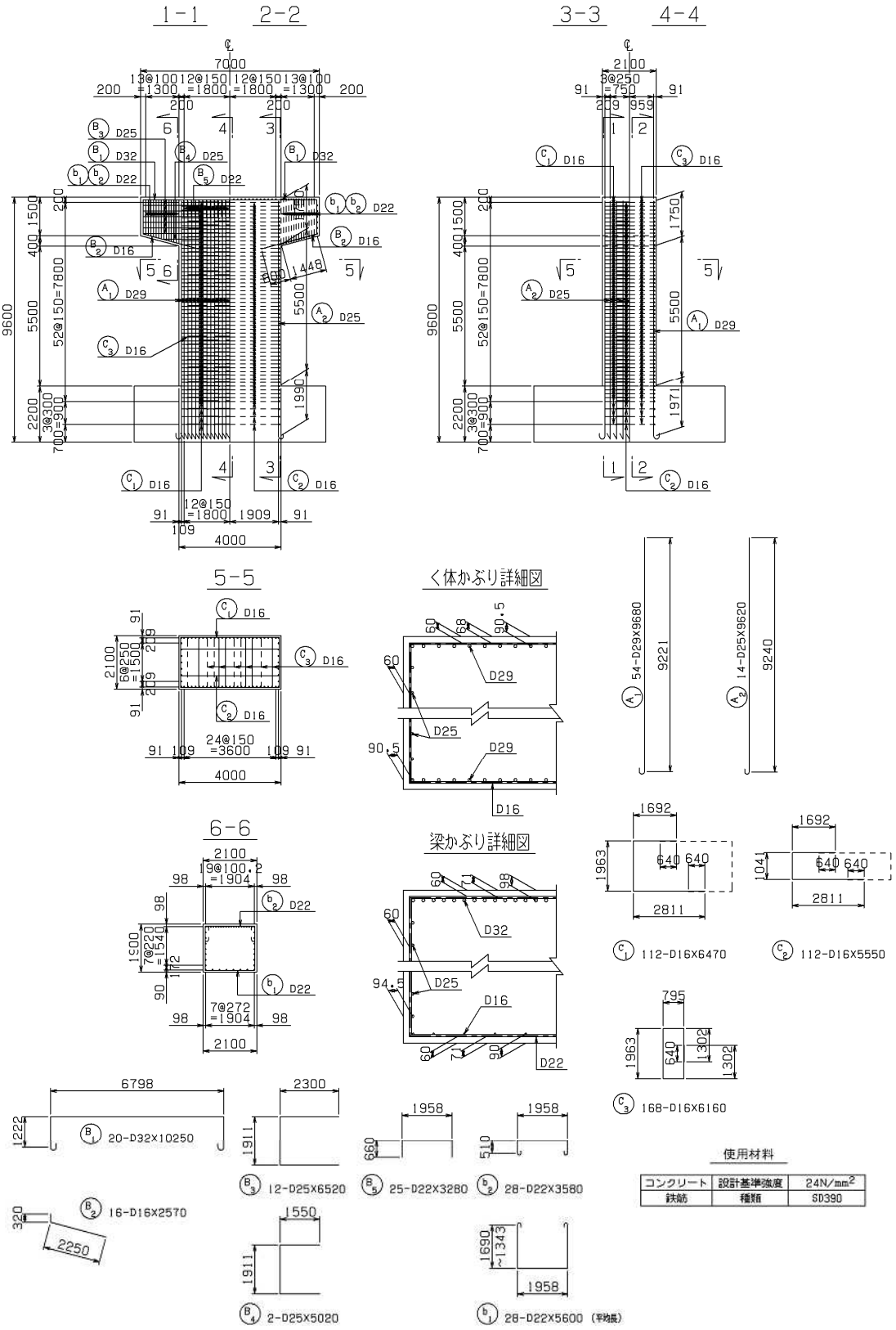


図 2.2.2 配筋図（その1）

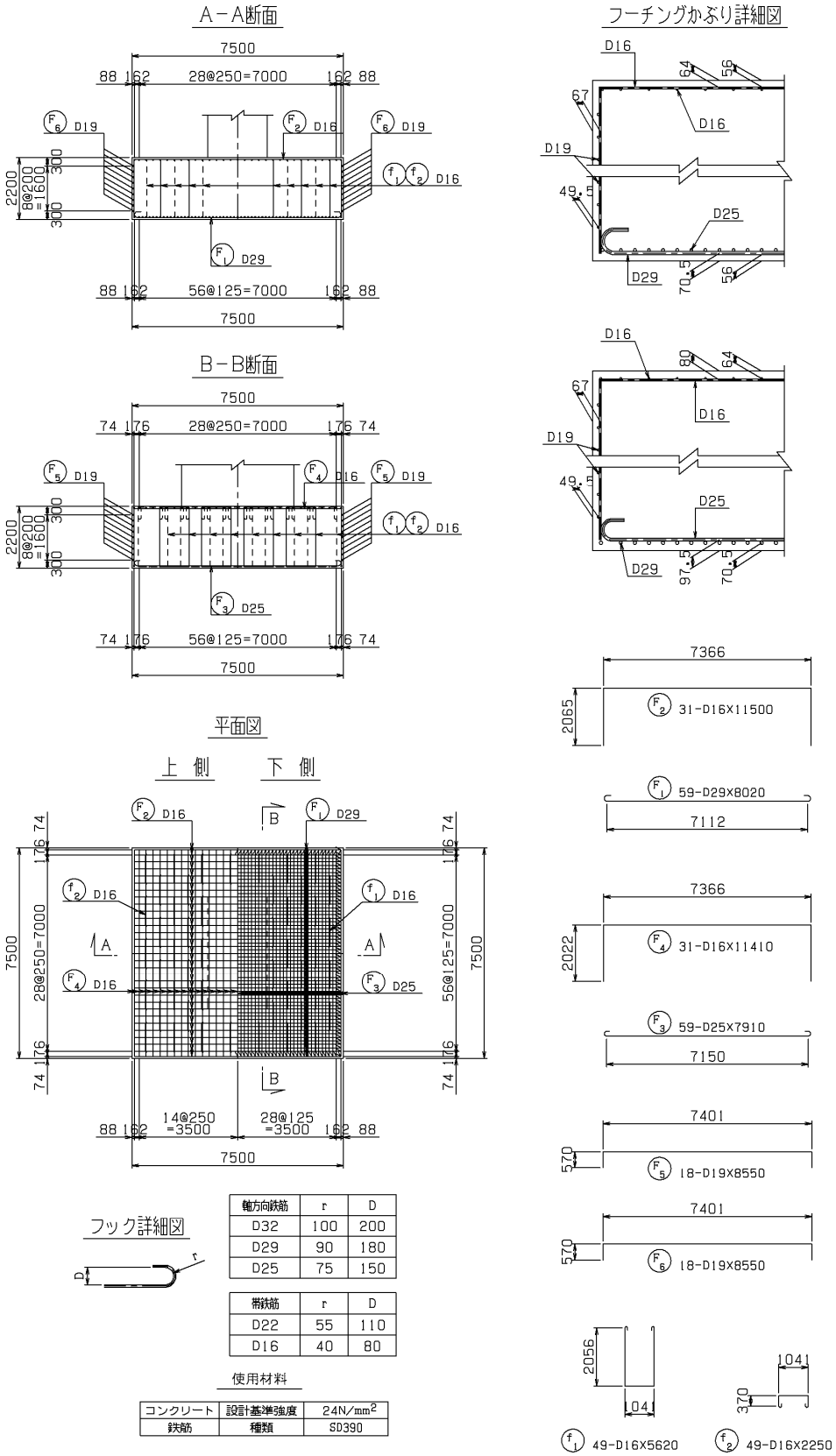

A－A断面
B－B断面
平面図
上 側
下 側
フーチングかぶり詳細図
フック詳細図
使用材料
コンクリート 設計基準強度 24N/mm2
鉄筋 種類 SD390
軸方向鉄筋 r D
D32 100 200
D29 90 180
D25 75 150
帯鉄筋 r D
D22 55 110
D16 40 80
31-D16X11500
59-D29X8020
31-D16X11410
59-D25X7910
18-D19X8550
18-D19X8550
49-D16X5620
49-D16X2250

図 2.2.3　配筋図（その２）

2.3 使用材料

2.3.1 コンクリート【ＲＣ標準 5.3.1】【基礎標準 6.3】

・ 使用コンクリート　：　普通骨材コンクリート
・ 最大水セメント比　：　55　％
・ 粗骨材の最大寸法　：　25　mm（く体）
　　40　mm（フーチング）
・ 設計基準強度　：　f_{ck}＝24　N/mm^2
・ ヤング係数　：　E_c＝25　kN/mm^2

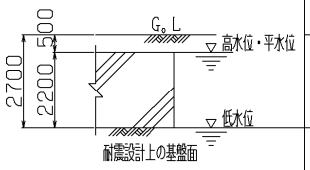
2.3.2 鉄筋【ＲＣ標準 5.3.2】【基礎標準 6.3】

・ 種別　：　SD390（JIS G 3112 コンクリート用棒鋼）
・ 引張強度の特性値　：　f_{suk}＝560　N/mm^2（ρ_m=1.0）
・ 引張降伏強度の特性値：　f_{syk}＝390　N/mm^2（ρ_m=1.0）
　　f_{syk}＝468　N/mm^2（ρ_m=1.2）
・ ヤング係数　：　E_s＝200　kN/mm^2

2.4　地盤条件

2.4.1 地層構成および地盤調査結果

(1)地盤構成



層番	土質区分	層厚 (m)	平均 N値	変形係数 E_{ps} (kN/m²)	単位体積重量 γ (kN/m³)	粘着力 c (kN/m²)	内部摩擦角 φ (度)	S波速度 Vs (m/s)	P波速度 Vp (m/s)
⓪	As 砂質土	2.70	10	210121	18	-	32.6	200	570
支持地盤	As 砂質土	-	50	1000692	19	-	43.3	420	1600

図 2.4.1 地盤構成図

2.4.2 設計上の地盤面

(1)支持地盤までの在来地盤

地表面は水平とする.

砂質土（N値 10）

単位体積重量　γ＝18kN/m³（水中　8kN/m³）

(2)埋戻し土【基礎標準 13.7.5】

直接基礎の埋戻しには，周辺地盤よりも高い地盤強度が得られる埋戻し材を選定し，適切な施工管理を行うことを原則とする．本構造物においては，在来地盤と同等以上の地盤強度が得られる埋戻し材を用いるものとし，設計上は，在来地盤の諸数値と同じとする.

(3)支持地盤

水平で良質な支持地盤が連続するものとする.

基盤（洪積砂地盤，N値 50，E_{ps}＝1000692kN/m²，ϕ＝43.3°）

単位体積重量　γ＝19kN/m³（水中　9kN/m³）

(4)地下水位

平水位：フーチング上面（G.L.-0.50m）

高水位：フーチング上面（G.L.-0.50m）

低水位：フーチング下面（G.L.-2.70m）

(5)フーチング前面の土層の取り扱い【基礎標準 13.2.2.1】

埋戻し土の施工が「土構造標準」に示される「性能ランクⅢの上部盛土」と同等以上となるよう，**表2.4.1**の条件を満足し，将来にわたりフーチング側面まで掘り起こされる可能性がない場合に限り，フーチングの埋戻し部の地盤抵抗を考慮してよい. また，上記を満足する場合であっても，以下の場合にはフーチングの前面抵抗は考慮しないものとする.

・フーチング底面地盤が岩盤で，フーチング前面地盤が土の場合
・寒冷地で凍上する場合
・構造物の使用性に関する直接基礎の支持性能の照査の場合

表 2.4.1　フーチングの埋戻し部の地盤抵抗を期待する場合の施工上の条件
（「土構造標準」性能ランクIII　上部盛土）

項　目	条　件
埋戻し土の材料	「土構造標準」における〔A群〕，〔B群〕および安定処理した〔C群〕〔D１群〕〔V群〕，産業副産物である再生資源等
締固め時の仕上り厚さ	300mm を標準とする
締固めの程度	締め固め密度比が 90%以上かつ，フーチング上面高さでのK_{30}値が 70MN/m³ 以上
仮土留め工撤去時の影響	仮土留め工を残置するか撤去時に地盤の緩みを生じさせないような処置を行うこと

本橋脚の設計において，埋戻し部は上記施工条件を満足できないものとして，フーチング前面の地盤抵抗は考慮しないものとする.

なお，埋戻し土の地盤抵抗を考慮しない場合であっても，埋戻しが不十分だと陥没の発生等の可能性もあることから，「土構造標準」における性能ランクⅢの下部盛土（**表 2.4.2**）と同程度以上の材料選定および施工管理を行うのがよい.

表 2.4.2　フーチングの埋戻し部の条件（「土構造標準」性能ランクIII　下部盛土）

項　目	条　件
埋戻し土の材料	「土構造標準」における〔A群〕，〔B群〕，〔C群〕および安定処理した〔D１群〕〔D２群〕〔V群〕，産業副産物である再生資源等
締固めの程度	締め固め密度比が 90%以上または，空気間隙率ν_aが細粒分 50%以上で 10%以下，細粒分 20~50%で 15%以下

2.4.3 地盤の諸数値の特性値および設計用値

(1)単位体積重量【基礎標準 6.4】

土の単位体積重量は，**表 2.4.3** に示すとおりである.

設計用値は，特性値を地盤調査係数（γ_g＝1.0）で除した値とする.

表 2.4.3 設計に用いる土の単位体積重量の設計用値

層番		層厚 (m)	土質区分	N値	地盤調査係数 γ_g	土の単位体積重量の設計用値 γ_d (kN/m³)	
						飽和	水中
上載土	0-1	0.50	砂質土	10	1.0	18	8
	0-2	2.20	砂質土	10	1.0	18	8
支持層	1	－	砂質土	50	1.0	19	9

(2) 地盤の変形係数【基礎標準 6.4】

設計に用いる地盤の変形係数は，試験により求めた特性値に，試験方法に応じた地盤修正係数 ρ_{gE} を乗じて定める.

本照査例では，ＰＳ検層により地盤の変形係数を求める．以下に算定式と算定結果を示す.

$$E_{PS}=2G(1+\nu_d) \qquad \textbf{【基礎標準 式(解 6.4-9)】}$$

ここに，　E_{PS}：PS 検層による地盤の変形係数の試験値（kN/m²）

G：動的せん断弾性係数（kN/m²）

$$G=\gamma V_S^2/g$$

ν_d：動的ポアソン比

$$\nu_d=\frac{(V_p/V_s)^2-2}{2\times\{(V_p/V_s)^2-1\}}$$

γ：単位体積重量（kN/m³）

g：重力加速度（＝9.8m/s²）

V_S：S 波速度（m/s）

V_P：P 波速度（m/s）

表 2.4.4 地盤の変形係数の試験値

層番	土質区分	土の単位体積重量 γ (kN/m³)	S 波速度 V_S(m/s)	P 波速度 V_P(m/s)	動的ポアソン比 ν_d	動的せん断弾性係数 G(kN/m²)	地盤の変形係数の試験値 E_{PS}(kN/m²)
0-1	砂質土	18	200	570	0.430	73469	210121
0-2	砂質土	18	200	570	0.430	73469	210121
1	砂質土	19	420	1600	0.463	342000	1000692

設計に用いる地盤の変形係数の設計用値は，次式により算定する.

$$E_d = \rho_{gE} E_{PS} / \gamma_{gE} \qquad \textbf{【基礎標準 式(解 6.4-5)】}$$

ここに，　E_d：基礎の地盤反力係数の算定に用いる地盤の変形係数の設計用値（kN/m^2）

E_{PS}：PS 検層から得られた地盤の変形係数の試験値（kN/m^2）

ρ_{gE}:地盤の変形係数に関する地盤修正係数（PS 検層:0.1）**【基礎標準 解説表 6.4-4】**

γ_{gE}:地盤の変形係数に関する地盤調査係数（PS 検層:1.1）**【基礎標準 解説表 6.4-1】**

表 2.4.5 地盤の変形係数の設計用値

層番	土質区分	地盤の変形係数の試験値 E_{PS}(kN/m^2)	地盤修正係数 ρ_{gE}	地盤調査係数 γ_{gE}	地盤の変形係数の設計用値 E_d (kN/m^2)
0-1	砂質土	210121	0.1	1.1	19102
0-2	砂質土	210121	0.1	1.1	19102
1	砂質土	1000692	0.1	1.1	90972

*地盤調査係数 γ_{gE}は，比較的離れた位置のボーリングデータを転用しているので，上限値の値を用いた.

(3) 砂質土の内部摩擦角【基礎標準 6.4】

砂質土の内部摩擦角 ϕ は，良質な乱れの少ない資料の採取が可能と判断される場合は，積極的に資料を採取して内部摩擦角を求めることを推奨するが，乱れの少ない良質な資料の採取が困難な場合には，標準貫入試験のＮ値とそのＮ値を求めた位置の有効上載圧を考慮した次式により算定する.

$$\phi = 1.85\{N/(\sigma_v'/100+0.7)\}^{0.6}+26 \qquad \textbf{【基礎標準 式(解 6.4-1)】}$$

ただし，直接基礎の底面地盤で地下水位が高い場合については，地震時において間隙水圧の上昇を考慮し，次式を上限とする.

$$\phi = 0.5N+24 \qquad \textbf{【基礎標準 式(解 6.4-2)】}$$

ここに，　ϕ：砂質土の内部摩擦角の特性値（度）

N：標準貫入試験のＮ値（特性値）

σ_v'：地質調査時の当該位置の有効上載圧（kN/m^2）

$\sigma_v' = \gamma_t h_w + \gamma'(z-h_w)$

ただし, 50kN/m^2 を最小値とする.

γ_t：地下水位面より浅い位置での土の単位体積重量（kN/m^3）

h_w：地質調査時の地表面から地下水位面までの深さ（m）

γ'：地下水位面より深い位置での土の水中単位体積重量（kN/m^3）

z：地質調査時の地表面から当該位置までの深さ（m）

有効上載圧および内部摩擦角の算定結果を**表 2.4.6** に示す.

有効上載圧 σ_v□は，層厚上面・下面位置の深さで算定する．

設計用値は，特性値を地盤調査係数 γ_g で除した値とする．

表 2.4.6 内部摩擦角の設計用値

層番	層厚 (m)		N値	γ_t (kN/m³)	h_w (m)	γ' (kN/m³)	z (m)	σ_v' (kN/m²)	ϕ (度)	特性値 ϕ (度)	地盤調査係数 γ_g	設計用値 ϕ_d(度)
0-1	0.50	上面	10	18	0.50	18	0.00	0.0	32.6	32.6	1.0	32.6
		下面					0.50	9.0	32.6			
0-2	2.20	上面	10	18	0.50	8	0.50	9.0	32.6	32.6	1.0	32.6
		下面					2.70	26.6	32.6			
1	－	上面	50	19	0.50	9	2.70	26.6	43.3	43.3	1.0	43.3

(4) 初期せん断弾性波速度【耐震標準 付属資料 7-6】

地盤各層の初期せん断弾性波速度は，実測値に基づいて定めることを原則とする．

表 2.4.7 初期せん断弾性波速度の実測値

層番	土質区分	初期せん断弾性波速度 V_{S0} (m/s)	P波速度 V_P (m/s)
0-1	砂質土	200	570
0-2	砂質土	200	570
1	砂質土	420	1600

(5) 地盤の諸数値の設計用値のまとめ

本橋脚の設計に用いる地盤の諸数値の設計用値を**表 2.4.8** に示す．なお，地盤の諸数値は，**「2.4.3 地盤の諸数値の特性値および設計用値」**で算定している．

表 2.4.8 地盤の諸数値の設計用値のまとめ

層番	層厚 (m)	土質区分	N値	γ_d (kN/m³)	ϕ_d (度)	E_d (kN/m²)	V_{so} (m/s)
0-1	0.50	砂質土	10	18	32.6	19102	200
0-2	2.20	砂質土	10	18	32.6	19102	200
1	－	砂質土	50	19	43.3	90972	420

支持層の内部摩擦角 ϕ は，42 以上となるので，**【基礎標準 解説表 13.2.2.3-2】**より，支持層の支持力係数 N_γ＝150，N_q＝85 に設定する．

2.5 環境条件【ＲＣ標準 10.2.2.2】

耐久性の検討項目および環境条件を**表 2.5.1** に示す.

表 2.5.1　耐久性の検討項目および環境条件

検討項目		環境条件等
鋼材腐食	ひび割れ	一般の環境
	中性化	部材，部位により定める**【ＲＣ標準 付属資料 13】**
	塩化物イオン	S2 地域で海岸線からの距離が 250m を超えているため，塩化物イオンに関する検討は省略する.
コンクリートの劣化	凍結融解	コンクリートが凍結する恐れのない地域であるため，凍結融解に関する検討を行わない.
	化学的浸食	化学的浸食の恐れがはとんどない一般の環境であるため，化学的浸食に関する検討を行わない.
	アルカリ骨材反応	コンクリート $1m^3$ に含まれるアルカリ総量を Na_2O 換算で 3.0kg 以下とすることで，アルカリ骨材反応に関する検討を省略する.

2.6　設計の前提となる施工および維持管理の条件

2.6.1 施工および施工管理の条件

(1)基礎

当該構造物の基礎は，床付け面までオープン掘削を行う.

現場打ちコンクリートでフーチングを構築することを前提としている.

(2)く体

く体は，現場打ちコンクリートで構築することを前提としている.

(3)床付け面の処理

当該構造物の支持地盤は，砂質土であるので床付け面には，ぐり石および均しコンクリートを打設するものとする.

(4)掘削時の排水処理

施工時には釜場排水により，床付け面はドライな環境を確保されることを前提とする.

(5)支持地盤の確認

支持層の不陸，傾斜がある場合などで，事前の地盤調査が不十分な場合には，当初設計段階で想定していた支持層が，掘削時に確認できない場合も考えられる．当初設計で想定した支持層に床付けされない場合，施工段階から沈下が発生するなどのトラブルを生じることとなるため，均しコンクリート打込み前には，床付け面が支持層として適当であるかどうかを確認する必要がある．支持層の確認方法としては，目視による確認のほか，事前調査でのボーリング結果との土質試料比較，平板載荷試験等の地盤調査法による確認などがある．

本照査例においては，平板載荷試験結果により地盤反力係数のみから支持層の確認を行う場合を示す．

① 直接基礎底面の鉛直地盤反力係数の設計用値（目標値）

境界条件の類似性を考慮して，まず，載荷幅B_0＝0.3mの平板載荷試験により得られる地盤反力係数k_{v30}を基準として地盤反力係数を算定する．

$$k_v = 6.9\rho_{gk}E_dB_v^{-1/2} \quad \text{（砂質土）}$$

ここに，　k_v：フーチング底面の鉛直地盤反力係数（kN/m^3）

ρ_{gk}：地盤反力係数に関する地盤修正係数**【基礎標準（解説表 13.2.2.2-1)】**

$\rho_{gk} = 1.0$　（短期）

E_d：地盤の変形係数の設計用値（kN/m^2）

$E_d = 90972$ kN/m^2

B_v：換算載荷幅（m）

$B_v = \sqrt{A_v} = 0.300$ m

A_v：載荷面積（m^2）

$A_v = 0.30\times0.30 = 0.090$ m^2

よって，

$k_v = 6.9\times1.0\times90972\times0.300^{-1/2} = 1146031$ kN/m^3

② 平板載荷試験による地盤反力係数の実測値 k_{v30}

地盤工学会基準「地盤の平板載荷試験（ＪＧＳ-1521)」における荷重保持時間 30 分の段階式繰返し載荷方式による基準変位 1.0％B_0（＝３㎜）付近における繰返し載荷時の剛性を算出する．

③ 設計用値（目標値）と平板載荷試験による地盤反力係数の実測値の比較

平板載荷試験による地盤反力係数の実測値が地盤反力係数に関する地盤修正係数ρ_{gk}＝1.0の場合の設計用値を上回ることを確認する．

$$k_v \leqq k_{v30}$$

2.6.2 維持管理の条件

【維持管理標準】に基づき構造物の維持管理を行うことを当該構造物の維持管理の条件として設定する.

2.7 一般的な設計条件の確認

下表に示す通り，一般的な設計条件を有する構造物であることを確認した.

表 2.7.1 一般的な設計条件の確認

分　　類	一般的な設計条件	当該構造物
地盤条件	(1) 支持層が良質な地盤	○
	(2) 基礎周辺の地表面がほぼ水平な地盤	○
構造条件	(3) 背が高くない構造物	○
	(4) 根入れが特に深くない直接基礎	○
	(5) 矩形のフーチングを有する直接基礎	○
施工条件	(6) 一般的な施工方法の直接基礎	○

3．構造物の要求性能と性能項目および安全係数

3.1 要求性能の設定【ＲＣ標準 3.2】【基礎標準 4.2】【耐震標準 3.2】

構造物には，施工時および設計耐用期間内において，「設計の目的」に適合するために要求されるすべての性能を設定するものとする．

本照査例では，「**2.1.3 構造物の重要度**」において重要度の高い構造物に設定しているので，安全性，使用性の他，復旧性についても設定するものとする．

安全性は，想定されるすべての作用のもとで，構造物が使用者や周辺の人々の生命を脅かさないための性能である．安全性には，構造物の構造体としての安全性と機能上の安全性がある．

使用性は，想定される作用のもとで，構造物の使用者が快適に構造物を使用するための性能，周辺の人々が快適に生活するための性能および構造物に要求される諸機能に対する性能である．

復旧性は，想定される作用のもとで，構造物の機能を使用可能な状態に保つ，あるいは短期間で回復可能な状態に留めるための性能である．

3.2 地震時以外の要求性能および性能項目

3.2.1 安全性【ＲＣ標準 3.2(3)】【基礎標準 4.2(3)】

(1)破壊【ＲＣ標準 3.2(3) 解説 1)】【基礎標準 4.2(3) 解説 1)】

設計耐用期間中に生じるすべての作用に対して，構造物の部材が耐荷能力を保持することができる性能を設定する．したがって，それらの作用に対し，構造物や部材が破壊しないことを照査する．

構造物全体系の破壊と，構造物を構成する各部材の破壊を「構造物の破壊」，「部材の破壊」と区別する．なお，基礎の安定の喪失による構造物全体系の破壊や基礎部材等の破壊は「基礎の安定」で考慮する．

(2)疲労破壊【ＲＣ標準 3.2(3) 解説 2)】【基礎標準 4.2(3) 解説 2)】

設計耐用期間中に生じるすべての作用（変動作用の繰返し）に対して，構造物が耐荷能力を保持することができる性能を設定する．したがって，列車荷重による繰返しの作用を受ける鋼材の破断について照査する．

一般に，基礎構造物に関しては疲労破壊の照査は省略できる．

(3)基礎の安定【基礎標準 4.2(3) 解説 3)】

設計耐用期間中に生じるすべての作用に対して，構造物の安定性を保持し，地盤の破壊や基礎部材等の破壊，あるいは基礎自体の滑動や転倒等により，安定を喪失して崩壊に至らせないための性能を設定する．

「地盤の破壊」，「基礎の水平安定」，「基礎の回転安定」および「基礎部材等の破壊」の 4 つからなる．

(4)公衆安全性【ＲＣ標準 3.2(3) 解説 4)】【基礎標準 4.2(3) 解説 4)】

かぶりコンクリートのはく落等，構造物に起因した第三者への公衆災害を防止するための性能を設定する．構造物周囲の使用状況により，必要に応じて性能項目として設定する．

一般に基礎部材等に関しては通常は公衆安全性の照査は省略できる．ただし，埋戻し土の陥没などによる第三者への公衆災害が懸念される場合には，基礎構造物の設計においても性能項目として設定する必要がある．く体等に関しては，耐久性の検討を満足することにより，公衆安全性の照査は省略する．

(5)常時の走行安全性【ＲＣ標準 3.2(3) 解説 3】【基礎標準 4.2(3) 解説 5】

設計耐用期間中に想定される常時のすべての作用のもとで，車両を平滑に走行させるための性能で，「変位制限標準」により設定する．上部構造物の設計で常時の走行安全性を照査する際に基礎の変位を無視する場合は，基礎の設計において「基礎の支持性能の照査」を満足することを前提とする．本照査例のような一般的なＲＣ橋脚の場合，問題とならないので省略する．

3.2.2 使用性【ＲＣ標準 3.2(4)】【基礎標準 4.2(4)】

(1)基礎の支持性能【基礎標準 4.2(4) 解説 1)】

構造物全体が要求性能を満足するために，基礎が十分な支持力を有し，構造物の使用性を妨げる有害な鉛直沈下や水平変位を生じさせないための性能を設定する．

ここで，構造物の使用性とは，例えば基礎の沈下により軌道の保守作業（バラストの突き固め作業等）の頻度に対して悪影響を及ぼさないことなど，構造物の使用者である鉄道事業者にとって保守管理上，快適に使用するという観点も含んでいる．基礎の支持性能は，基礎にとって重要な性能項目であり，一般的には常時の走行安全性等の照査の前提となる基本的な性能でもあることから，全ての構造物で必ず設定するものとする．なお，基礎の支持性能には，構造物の自重や土圧など常時作用している荷重や長期にわたって持続的に作用する荷重のほか，地盤のクリープ変形の影響等の長期的な作用に対する「基礎の長期支持性能」と列車荷重など頻繁に作用する荷重等の短期的な作用に対する「基礎の短期支持性能」とがある．

(2)乗り心地【ＲＣ標準 3.2(4) 解説 1)】【基礎標準 4.2(4) 解説 2)】

鉄道利用者に快適な乗り心地を提供するための性能で，「変位制限標準」により設定する．上部構造物の設計で「乗り心地」を照査する際に基礎の変位を無視する場合には，基礎の設計で「基礎の支持性能の照査」を満足することを前提とする．ただし，本照査例のような一般的なＲＣ橋脚の場合，乗り心地は問題とならないので省略する．

(3)外観【ＲＣ標準 3.2(4) 解説 2)】【基礎標準 4.2(4) 解説 3)】

コンクリートのひび割れ，表面の汚れなどが，不安感や不快感を与えず，構造物の使用を妨げないようにするための性能を設定する．一般に，地中または水中に存在する基礎部材等に関しては外観に関する使用性の照査は省略できる．

(4)水密性【ＲＣ標準 3.2(4) 解説 3]】【基礎標準 4.2(4) 解説 4]】

水密機能を要するコンクリート構造物が，透水，透湿により機能を損なわないための性能を設定する．構造物の使用状況により，必要に応じて性能項目として設定する．一般に，基礎部材等に関しては水密性に関する使用性の照査は省略できる．特に問題とならないため，照査は省略する．

(5)騒音・振動【ＲＣ標準 3.2(4) 解説 4)】【基礎標準 4.2(4) 解説 5)】

構造物から生じる騒音や振動が，周辺環境に悪影響を及ぼさず，構造物の使用を妨げないようにするための性能を設定する．構造物周囲の使用状況により，必要に応じて性能項目として設定する．特に問題とならないため，照査は省略する．

3.2.3 復旧性【ＲＣ標準 3.2(5)】【基礎標準 4.2(5)】

(1)損傷

列車荷重による最大の作用について照査する．

(2)軌道の損傷に関する復旧性【変位制限標準 3.2(5)】

軌道の各構成要素の応力等を照査指標とし，軌道を含む構造物全体をモデル化して照査することを原則とする．ただし，一般には，これと等価となるように構造物を構造要素や部材に分解し，軌道面の不同変位を照査指標として個々に照査してよい．

3.2.4 耐久性

構造物の性能照査において，環境の影響による材料劣化を設計耐用期間中一定レベル以内に迎えることにより，構造物の性能の経時変化を考慮しない照査方法を用いる場合には「RC 標準 10 章 耐久性の検討」によることとする．

3.3 地震時の要求性能および性能項目

安全性および復旧性においては，偶発作用として地震の影響を考慮する．地震の影響に対しては，「耐震標準」に定められている要求性能を満足するものとする．

3.3.1 安全性【耐震標準 3.2】

安全性は,想定される作用のもとで，構造物が使用者や周辺の人々の生命を脅かさないための性能である．安全性には，構造物の構造体としての安全性と機能上の安全性がある．

(1)構造体としての安全性

地震時における構造物の構造体としての安全性は，Ｌ２地震動に対して，構造物全体系が破壊しないための性能とする．

(2)機能上の安全性

地震時における構造物の機能上の安全性は，車両が脱線に至る可能性をできるだけ低減するための性能で，少なくともＬ１地震動に対して構造物の変位を走行安全上定まる一定値以内に留めるための性能とする．

3.3.2 復旧性【耐震標準 3.2】

(1)損傷【ＲＣ標準 3.2(5) 解説】【基礎標準 4.2(5) 解説 1)】

構造物の部材が損傷を受けない，または受けた場合に性能回復が容易に行えるための性能を設定する．なお，基礎部材等の損傷は「基礎の残留変位」で考慮する．

(2)基礎の残留変位【基礎標準 4.2(5) 解説 2)】

基礎部材等の損傷や地盤の降伏等に起因した基礎の過大な残留変位を生じさせない，または生じた場合に性能回復が容易に行えるための性能を設定する．「基礎の残留鉛直変位」，「基礎の残留水平変位」，「基礎の残留傾斜」および「基礎部材等の損傷」の４つからなる．

(3)軌道の損傷に関する復旧性【基礎標準 4.2(5) 解説 3]】

軌道部材を健全あるいは補修しないで使用可能な状態に保つ，または短期間で補修可能な程度の損傷に抑えるための性能で，「変位制限標準」により設定する．一般に，軌道の損傷に関する復旧性の照査では，構造物境界における軌道面の不同変位を照査指標とする．基礎の不同沈下が生じる可能性がある場合や橋台の基礎の変位により背面に段差（目違い）が生じる可能性がある場合などでは，必要に応じて特殊な設計条件を設定して対応する必要がある．

3.4 性能照査の方法

性能照査は，次式により行う．

$\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld} \leqq 1.0$　　**【ＲＣ標準 式(3.4.1)】【基礎標準 式(4.4-1)】**

ここに，I_{Rd}：設計応答値

I_{Ld}：設計限界値

γ_i ：構造物係数

3.5 安全係数および修正係数【ＲＣ標準 3.6】【基礎標準 4.6】

本橋脚の照査に用いる安全係数および修正係数を**表 3.5.1～3.5.6** に示す．

表 3.5.1　安全係数

安全係数		作用係数	構造解析	材料係数 γ_m		部材係数	構造物係数
要求性能	性能項目	γ_f	係数 γ_a	γ_c	γ_s	γ_b	γ_i
安全性	破壊 （地震時以外）	1.0～1.2	1.0 (1.2)※6	1.3	1.0	1.1 (1.3)※1 (1.2)※2	1.2
	疲労破壊	1.0	1.0	1.3	1.05	1.0 (1.3)※1	1.1
使用性	外観	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
復旧性	損傷※5	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0 (1.3)※1 (1.2)※2 (1.1)※3	1.2 (1.0)※4

※1　せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力，腹部コンクリートの設計斜め圧縮耐力，ねじり耐力算定時に用いる．

※2　設計せん断圧縮破壊耐力算定時に用いる．

※3　せん断補強鋼材により受持たれる棒部材の設計せん断耐力算定時に用いる。

※4　地震時の場合に用いる．

※5　破壊（地震時），走行安全性（地震時），安定（地震時）については，損傷と同じである．

※6　地震時以外の安全性に関する基礎の安定の照査については，地盤および基礎部材等の非線形性を無視した線形モデルにより構造解析を実施するので，構造解析係数を 1.2 とする．

表 3.5.2　地盤の諸数値に用いる地盤調査係数 γ_g　【基礎標準 解説表 6.4-1】

地盤の諸数値の設計用値	地盤調査法	地盤調査係数 γ_g
地盤反力係数の算定に用いる地盤の変形係数 E_d	ＰＳ検層	$\gamma_{gE}=1.1$
内部摩擦角 ϕ_d	**【基礎標準 式(解 6.4-1，解 6.4-2)】**	$\gamma_g=1.0$
単位体積重量 γ_d	**【基礎標準 解説表 6.4-3】**	$\gamma_g=1.0$

*地盤調査係数 γ_g は，比較的離れた位置のボーリングデータを転用しているので，上限値の値を用いた.

表 3.5.3　地震時以外の直接基礎の照査に用いる地盤抵抗係数 f_r

構造物の要求性能	直接基礎の性能項目		地盤抵抗係数 f_r		
			$f_{r\gamma}$	f_{rq}	f_{rc}
使用性	基礎の支持性能	長期支持性能	0.33	0.33	0.33
		短期支持性能	0.50	0.50	0.50
安全性	地震時以外	基礎の安定	0.67	0.67	0.67

表 3.5.4　地震時の直接基礎の照査に用いる地盤抵抗係数 f_r

構造物の要求性能		直接基礎の性能項目	地盤抵抗係数 f_r		
			$f_{r\gamma}$	f_{rq}	f_{rc}
復旧性	性能レベル 1	基礎の残留変形	0.83	0.83	0.83
	性能レベル 2	基礎の残留変形	1.0	1.0	1.0
安全性	地震時	基礎の安定	1.0	1.0	1.0

表 3.5.5　地盤の変形係数に関する地盤修正係数 ρ_{gE}

地盤調査法	試験値の記号 E_x	地盤修正係数 ρ_{gE}
ＰＳ検層（弾性波速度検層）	E_{PS}	0.1

表 3.5.6　地盤反力係数に関する地盤修正係数 ρ_{gk}

作用の継続時間	考慮する作用	地盤反力係数に関する地盤修正係数 ρ_{gk}
短期	変動作用，偶発作用	1.0
長期	永久作用	0.5

3.6 要求性能のまとめと照査指標

(1)構造物の要求性能と損傷レベル，安定レベルの設定【耐震標準 10.3.1】【基礎標準 13.3.1】

重要度が高い構造物に対する要求性能と構造要素の損傷レベル，基礎の安定レベルの設定を**表 3.6.1** に示す.

表 3.6.1　構造物の要求性能と損傷レベル,安定レベルの設定

構造物の要求性能		復旧性		安全性※2
		性能レベル１	性能レベル２	
考慮する地震動		Ｌ１地震動※1	Ｌ２地震動	Ｌ２地震動
構造要素の損傷レベル	く体	1	3	3
	フーチング	1	1	1
	支承部※3	1	2	3
基礎の安定レベル		1	2	3

※1.　基礎の非線形挙動を考慮せずに「地震時の走行安全性に係る変位の照査」を行う場合の前提条件.

※2.　ただし,Ｌ２地震動に対し，復旧性で性能レベル２，安定レベル２を確保するため，地震の影響に対し，安全性の照査は省略する.

※3.　本照査例では，支承部の照査に関しては記述しない.

(2) 照査指標【ＲＣ標準 3.2】【基礎標準 13.3】

各性能項目の照査を行う場合の照査指標を**表 3.6.2～3.6.3** に示す.

表 3.6.2　上部構造物の性能項目に対する照査指標

a) 地震時以外

構造物の要求性能	上部構造物の性能項目	照査指標	
		設計応答値 I_{Rd}	設計限界値 I_{Ld}
安全性	破壊	設計曲げモーメント M_d 設計せん断力 V_d 設計ねじりモーメント M_{td}	設計曲げ耐力 M_{ud} 設計せん断耐力 V_{yd} 設計純ねじり耐力 M_{tcd}
	疲労破壊	鉄筋の設計変動応力度 σ_{srd}	鉄筋の設計引張応力度 f_{srd}
	走行安全性	変位 θ_r	変位 θ_L
使用性	外観	ひび割れ幅 w_d	ひび割れ幅 w_{lim}
復旧性	損傷	設計曲げモーメント M_d 設計せん断力 V_d	設計曲げ降伏耐力 M_{yd} 設計せん断耐力 V_{yd}

b) 地震時

構造物の要求性能	上部構造物の性能項目	照査指標	
		設計応答値 I_{Rd}	設計限界値 I_{Ld}
安全性	破壊	設計曲げモーメント M_d 設計せん断力 V_d 変位 θ_d，ϕ_d	設計曲げ降伏耐力 M_{yd} 設計せん断耐力 V_{yd} 変位 θ_{rd}，ϕ_{rd}
	走行安全性	変位 θ_r スペクトル強度ＳＩ	変位 θ_L スペクトル強度 SI_L
復旧性	損傷	設計曲げモーメント M_d 設計せん断力 V_d 変位 θ_d，ϕ_d	設計曲げ降伏耐力 M_{yd} 設計せん断耐力 V_{yd} 変位 θ_{rd}，ϕ_{rd}

表 3.6.3　基礎構造物の性能項目に対する照査指標

a)　地震時以外

構造物の要求性能	基礎構造物の性能項目			照査指標	
				設計応答値 I_{Rd}	設計限界値 I_{Ld}
安全性	基礎の安定	地盤の破壊		設計有効鉛直荷重	設計鉛直支持力（f_r＝0.67）
		水平安定		設計水平荷重	設計水平支持力（f_r＝0.67）
		回転安定		設計モーメント	設計最大抵抗モーメント（f_r＝0.67）
		フーチングの破壊		設計断面力	設計曲げ耐力，設計せん断耐力
使用性	基礎の支持性能	長期支持性能	鉛直方向	設計最大鉛直地盤反力度	300＋$\overline{\gamma_{e2}}D_f$（kN/m²）※ 設計鉛直支持力度（$f_r$＝0.33）
			水平方向	設計水平荷重	設計水平支持力（f_r＝0.33）
			回転方向	偏心量	B/6
		短期支持性能	鉛直方向	設計最大鉛直地盤反力度	設計鉛直支持力（f_r＝0.50）
			水平方向	設計水平荷重	設計水平支持力（f_r＝0.50）
			回転方向	偏心量	B/4

f_r：地盤抵抗係数，B：フーチング側面の幅，D_f：有効根入れ深さ(m)，$\overline{\gamma_{e2}}$：D_f区間の土の平均有効単位体積重量(kN/m³)

※：支持層が洪積砂地盤の場合

b)　地震時

構造物の要求性能		基礎構造物の性能項目		照査指標		対応する安定レベル
				設計応答値 I_{Rd}	設計限界値 I_{Ld}	
復旧性	性能レベル 1	基礎の残留変位	残留鉛直変位	設計有効鉛直荷重	設計鉛直支持力（f_r＝0.83）	安定レベル 1
			残留水平変位	設計水平荷重	設計水平支持力（f_r＝0.83）	
			残留傾斜	設計モーメント	設計最大抵抗モーメント（f_r＝0.83）	
			フーチングの損傷	設計断面力	損傷レベル 1	
	性能レベル 2		残留鉛直変位	底面塑性化率	片側 1/6＝16.6%	安定レベル 2
			残留水平変位	設計水平荷重	設計水平支持力（f_r＝1.00）	
			残留傾斜	最大回転角	20/1000rad	
			フーチングの損傷	設計断面力	損傷レベル 1~2	
安全性		基礎の安定	地盤の破壊	底面塑性化率	片側 1/4＝25%	安定レベル 3
			水平安定	設計水平荷重	設計水平支持力（f_r＝1.00）	
			回転安定	最大回転角	30/1000rad	
			フーチングの破壊	設計断面力	損傷レベル 1~2	

f_r：地盤抵抗係数

4．作用【ＲＣ標準 4.1】

4.1 作用の特性値【ＲＣ標準 4.2】

4.1.1 永久作用

永久作用として，死荷重と浮力を考慮する．

(1)　死荷重（D_1），（D_2）【ＲＣ標準 4.4.2】

死荷重は，固定死荷重（D_1）と付加死荷重（D_2）に分けて算定する．

・固定死荷重（D_1）：橋脚（く体およびフーチング）自重，上部工自重

・付加死荷重（D_2）：死荷重のうち将来的に変動する可能性が大きい荷重

フーチングの上載土，上部工の自重以外の死荷重

（バラスト，ケーブル，ダクト，高欄等）

※フーチングの上載土は，将来にわたり掘削されることを考慮し，付加死荷重とした．

死荷重の特性値は，以下に示す単位重量を用いて算定する．

・鉄筋コンクリート：24.5　kN/m^3

(2)　浮力（W_{p1}）【基礎標準 5.1】

浮力（平水位）を考慮することとし，以下により算定する．

・浮力（kN）＝10.0（kN/m^3）×体積（m^3）

4.1.2 変動作用

(1)　浮力（W_{p2}）【基礎標準 5.1】

浮力（高水位または低水位）を考慮することとする．

(2)　列車荷重（Ｌ）【ＲＣ標準 4.4.3】

(a) 安全性（破壊）および使用性，復旧性の照査，耐久性の検討に用いる列車荷重【ＲＣ標準 解説図 4.4.1】

標準列車荷重（ＥＡ-17）を用いる（**図 4.1.1**）．

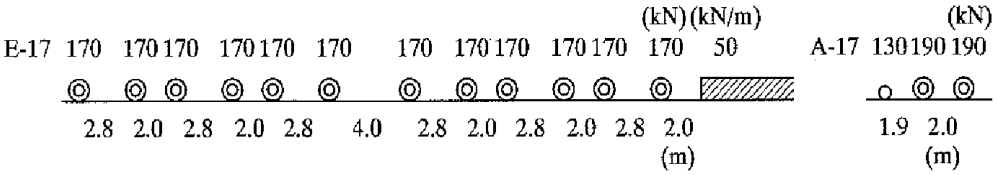


図 4.1.1　標準列車荷重（EA-17）

(b) 安全性（疲労破壊）の照査に用いる列車荷重【ＲＣ標準 付属資料 9】

安全性（疲労破壊）の照査に用いる列車荷重を，旅客列車 80 本/日，貨物列車 75 本/日と設定する．旅客列車および貨物列車の軸重・軸配置を**図 4.1.2** に示す．

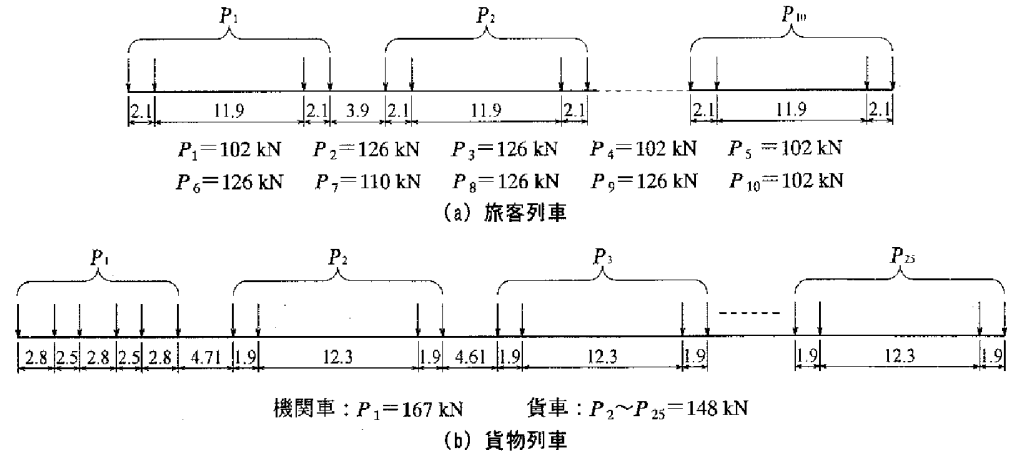


図 4.1.2　疲労検討用の列車荷重の軸配置と軸重

(c) 地震時

地震時には，等分布荷重 w＝35kN/mを用いる．

(3) 衝撃（Ⅰ）【ＲＣ標準 4.4.4】

衝撃荷重の特性値は各性能の列車荷重の特性値に次に示す設計衝撃係数を乗じた値とする．

(a) **桁座面の設計衝撃係数**

① **安全性（破壊）の照査**

・単線載荷の場合

$i_{01}=(1+i_a)(1+i_c)-1$

ここに，i_{01}：設計衝撃係数

i_a ：速度効果の衝撃係数

i_c ：車両動揺の衝撃係数

$i_c=10/(65+L_b)$

ここに，L_b：部材のスパン

・複線載荷の場合

$i_{02}=i_{01}\cdot\beta_i=i_{01}\cdot(1-L_b/200)$

② **安全性（疲労破壊），使用性の照査および耐久性の検討**

安全性（破壊）の照査に用いる設計衝撃係数を 3/4 に低減する．

(b) **く体の設計衝撃係数**

$i = i_0 \cdot \{1 - D_s/(L + D_u + D_s)\}$

ここに，i ：く体に対する設計衝撃係数

i_0 ：桁の設計衝撃係数

L ：桁に働く列車荷重

D_u：桁の死荷重

D_s：対象断面までの橋脚の死荷重

ただし，$D_s/(L + D_u + D_s) \geqq 0.9$ の場合には $i = 0$ とする．

(4) 車両横荷重（L_F）【ＲＣ標準 4.4.6】

安全性（破壊）の照査に用いる車両横荷重の特性値は，重連機関車における連結器を挟む 2 台車の動輪軸重の 15%とする．

$L_F = 0.15 \times 170 = 25.5$kN/軸

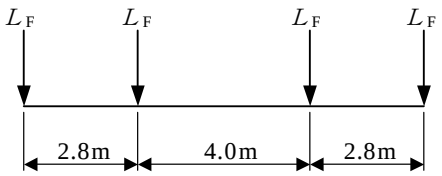


図 4.1.3　車両横荷重と作用形態

(5) 制動荷重および始動荷重（B）【ＲＣ標準 4.4.7】

(a) **安全性（破壊）の主たる変動作用としての特性値**

・制動荷重：列車荷重の特性値の 25%とする．

・始動荷重：列車荷重の特性値をなす動輪軸重の 25%とする．

(6) ロングレール縦荷重（L_R）【ＲＣ標準 4.4.10】

(a) **安全性（破壊）の主たる変動作用としての特性値**

・1 軌道あたり：10kN/m（ただし，2000ｋN 以下とする）

(b) **使用性（外観）および耐久性の主たる変動作用としての特性値**

・1 軌道あたり：8kN/m（ただし，1600ｋN 以下とする）

(7) 風荷重（W）【ＲＣ標準 4.4.16】

(a) **安全性（破壊）の照査に用いる風荷重の特性値**

・主たる変動作用としての特性値：$w_1 = 3.0$ｋN/m²

・従たる変動作用としての特性値：$w_2 = 1.5$ｋN/m²

4.1.3 偶発作用（地震の影響）【ＲＣ標準 4.4.18】【耐震標準 5.3】

地震の影響は，慣性力，地盤変位による影響，地震時土圧，地震時動水圧，および地盤の液状化による側方流動の影響である．

しかし，本照査においては，対象構造物が土圧および水圧が作用する構造物でなく，対象地盤が良質な地盤であるため，地盤変位および液状化について考慮する必要ないと判断されることから，死荷重および列車荷重による慣性力のみを対象とする．

なお，列車荷重による慣性力は，線路方向および線路直角方向に対して，上限値を列車荷重の特性値にそれぞれ 0.2, 0.3 を乗じた値とする．

4.2 設計地震動の設定【耐震標準 6 章】

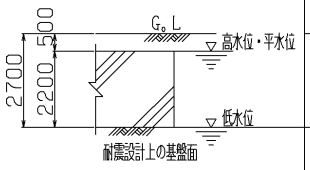
4.2.1 耐震設計上の基盤面【耐震標準 6.2】

耐震設計上の基盤面は，以下の 2 つの条件を満足する地層の上面としてよい.

①せん断弾性波速度 Vs が 400m/s 以上の比較的強固な連続地層

②上層とのせん断弾性波速度の差が十分に大きく，下層とのせん断弾性波速度の差が小さい

本地点における地盤構成図（**図 4.2.1**）を見ると，支持地盤の Vs は 420m/s と，400m/s 以上となっている．また，層番 0 の Vs は 200m/s となっており，支持地盤の Vs との差が大きくなっている．さらに，この地点における支持地盤は比較的連続していることが分かっているため，この地点における支持地盤は上記①，②の条件を満足していると言える．そこで，耐震設計上の基盤面は，**図 4.2.1** の支持地盤の上面と設定する.



層番	土質区分	層厚 (m)	平均 N値	変形係数 E_{ps} (kN/m²)	単位体積重量 γ (kN/m³)	粘着力 c (kN/m²)	内部摩擦角 φ (度)	S波速度 Vs (m/s)	P波速度 Vp (m/s)
⓪	As 砂質土	2.70	10	210121	18	-	32.6	200	570
支持地盤	As 砂質土	-	50	1000692	19	-	43.3	420	1600

図 4.2.1 地盤構成図

4.2.2 Ｌ1地震動

(1)設計地震動の設定【耐震標準 6.3】

Ｌ１地震動は，主として鉄道構造物の安全性を車両の走行安全性の観点から照査するための地震動である．また，これまでの経験からＬ１地震動に対して損傷させないように設計された構造物は，これまでの大地震によく耐えてきたという事実もあり，構造物の降伏耐力を設定する際に参考とすることもできる．

Ｌ１地震動として**表 4.2.1**，**図 4.2.2** に示す弾性加速度応答スペクトルを用いるものとする．

表 4.2.1 Ｌ１地震動の弾性加速度応答スペクトル

周期 T(s)	応答加速度 (gal)
$0.1 \leq T < 0.2$	$508 \times T^{0.44}$
$0.2 \leq T < 1.4$	250
$1.4 \leq T$	$350 \times T^{-1.0}$

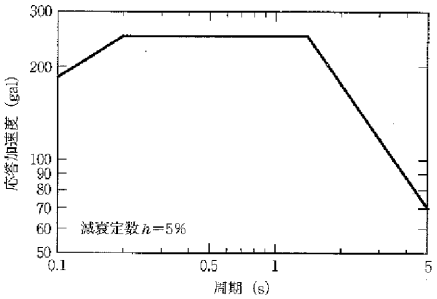


図 4.2.2 Ｌ１地震動の弾性加速度応答スペクトル

(2) 地域区分と地域別係数【耐震標準 6.3】

検討対象地域は，地域区分Ａとし，地域別係数は**表 4.2.2** より 1.0 となる．

表 4.2.2 地域別係数

地域区分		A	B	C
地域別係数		1.00	0.85	0.70
対象地域	北海道	日高，釧路，十勝，根室の各支庁	上川，網走，胆振，渡島の各支庁	石狩，後志，檜山，宗谷，留萌，空知の各支庁
	東北	青森，岩手，宮城，福島	秋田，山形	
	北陸	富山，石川，福井	新潟	
	関東	茨城，栃木，群馬，千葉，埼玉，東京，神奈川		
	中部	静岡，山梨，長野，愛知，岐阜，三重		
	近畿	滋賀，京都，大阪，奈良，和歌山，兵庫		
	中国		鳥取，岡山，島根，広島	山口
	四国	徳島，香川，高知	愛媛	
	九州	宮崎	大分，長崎，熊本，鹿児島，沖縄	佐賀，福岡

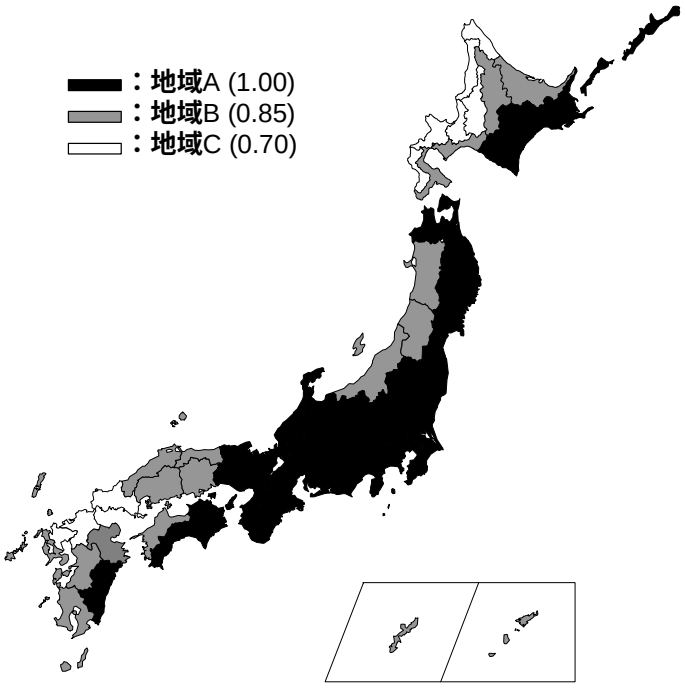


図 4.2.3 地域別係数

4.2.3 L２地震動

(1) Ｌ２地震動の算定の流れ【耐震標準 6.4.4】

付属資料 6-1 に示されている資料 [1)~8)]に基づいて検討対象地域周辺の活断層の分布状況を調査した結果, 周辺にモーメントマグニチュード Mw=7.0 を上回るような震源域は確認されなかった．また，対象地域における地震増幅を評価した結果，この地域において地震動の著しい増幅は想定されない．そのため，検討対象地域は**【耐震標準 付属資料 6-2】に示されるような詳細な検討を必要とする地域には該当しないことが分かっている．また，この地点においては強震動予測手法によって，Ｌ２地震動を評価しないこととした．そのため，Ｌ２地震動の算定の流れは，図 4.2.4 に示す通りとなり，簡易な手法により L2 地震動を算定することとする．**

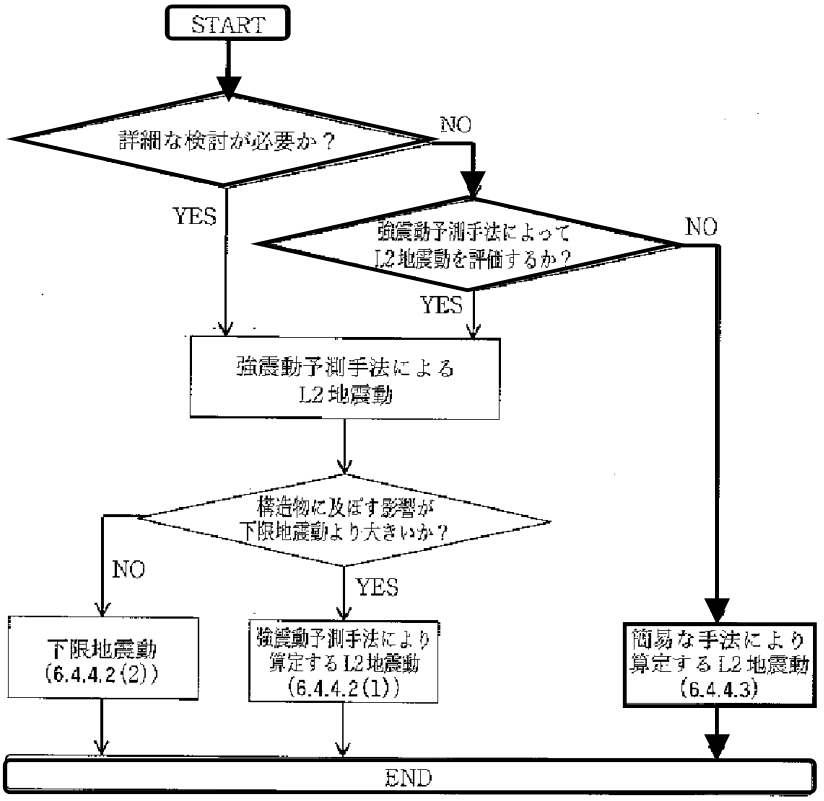


図 4.2.4 Ｌ２地震動の算定方法

(2) 簡易な手法によるＬ２地震動の算定【耐震標準 6.4.4.3】

検討対象地域において，詳細な活断層の位置は不明である．そのため L2 地震動としては，標準応答スペクトル（スペクトルⅠ，スペクトルⅡ）を用いる． ただし，非液状化地盤中の橋梁や高架橋のように，地震動の繰り返しの影響が小さい場合における応答値の算定，性能照査を行う場合には，スペクトルⅠによる照査を省略できる場合がある．本構造物はこれに該当するものとしてスペクトルⅠの照査は省略する. スペクトル II の弾性加速度応答スペクトルを表 4.2.3，図 4.2.6 に示す.

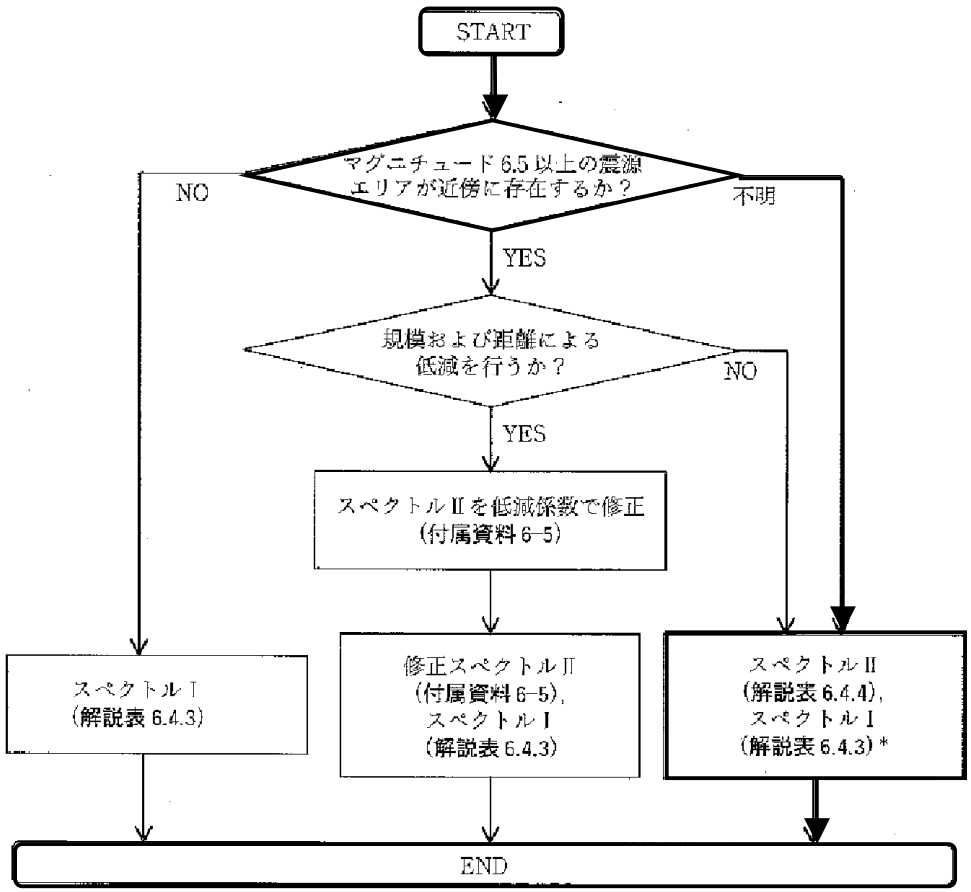


図 4.2.5 Ｌ２地震動を簡易な手法により算定する場合の流れ

表 4.2.3 スペクトルIIの弾性加速度応答スペクトル

周期 T(s)	応答加速度（gal）
$0.1 \leq T \leq 0.5$	2200
$0.5 < T \leq 2.0$	$1000 \times T^{-1.137}$

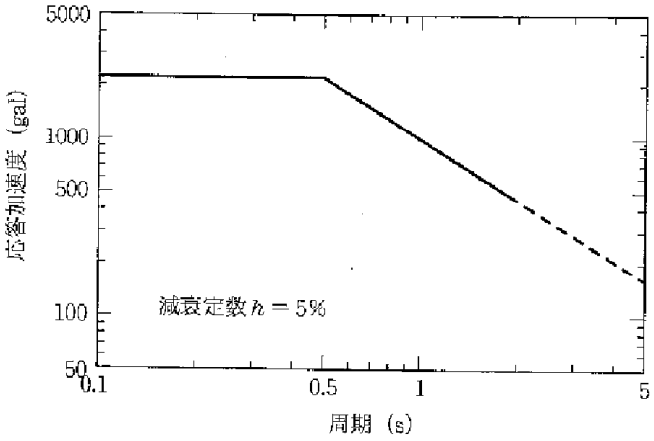


図 4.2.6 スペクトルIIの弾性加速度応答スペクトル

4.2.4 復旧性を検討するための地震動【耐震標準 6.5】

地震時の復旧性を検討するには，構造物の耐用期間内に想定される複数の地震動を受けた場合に復旧期間や経費等が妥当な範囲内となることを，初期費用と地震損失費用等を考慮して確認する方法が有効である．この際の地震動設定方法としては，過去に発生した地震のデータおよび活断層データを用いて，確率論的地震危険度解析により各地震動レベル毎の発生確率を算定し，この危険度解析結果に適合した生起確立付地震動群を算定する手法がある．

しかしながらこの方法で復旧性を検討するためには，現状では非常に多くの不確定な事項もあり，また適用においては制約も多い．そこで，国土交通省鉄道局から示されているように，当面の間は標準応答スペクトル（スペクトルⅡ）を復旧性を検討するための地震動として用いることとする．なおこの場合，地域別係数により，標準応答スペクトルを低減してもよい．（地域区分Ａ：地域別係数 1.0）

本構造物において，地域別係数は1.0であるので，結果的に安全性を照査するためのＬ２地震動と復旧性を検討するための地震動は同じ地震動である．また，制限値は復旧性の方が厳しいため，この地点において復旧性を満足する構造物は，安全性も満足することになる．そこで今回は，安全性に対する照査は省略することとする．

参考文献

(1) 中央防災会議：http://www.bousai.go.jp/chubou/chubou.html
(2) 地震調査研究推進本部：http://www.jishin.go.jp/main/p_hyoka.htm
(3) （独）産業技術総合研究所　活断層データベース：http://riodb02.ibase.aist.go.jp/activefault/
(4) 国立天文台編：理科年表，丸善出版株式会社.
(5) 宇佐美龍夫：最新版日本被害地震総覧，東京大学出版会，2003.
(6) 佐藤良輔編：日本の地震断層パラメター・ハンドブック，鹿島出版会，1989.
(7) 中田高，今泉俊文編：活断層詳細デジタルマップ，東京大学出版会，2002.
(8) 活断層研究会編：新編日本の活断層－分布図と資料，東京大学出版会，1991.

4.3 設計作用の組合せ【ＲＣ標準 4.5】【基礎標準 5.5】

表 4.3.1　性能照査に用いる設計作用の組合せ

構造物の種類	要求性能		性能項目	断面方向	設計作用の組合せ
ＲＣ橋脚	安全性	地震時	破壊 基礎の安定	Ｌ，Ｃ	$D_1+D_2+\{L\}+E_Q+W_{p1}$
		地震時以外	破壊 基礎の安定	Ｌ	$1.1D_1+1.2D_2+1.1L+1.1I+\{B\}+\{L_R\}+W_{p2}$ $1.1D_1+1.2D_2+1.1B+\{L\}+\{L_R\}+W_{p2}$ $1.1D_1+1.2D_2+1.1L_R+\{L+I\}+\{B\}+W_{p2}$
				Ｃ	$1.1D_1+1.2D_2+1.1L+1.1I+\{L_F\}+\{W\}+W_{p2}$ $1.1D_1+1.2D_2+1.2W+W_{p2}$
			疲労破壊	Ｌ，Ｃ	$D_1+D_2+L+I+W_{p2}$
	使用性		外観 基礎の支持性能	Ｌ，Ｃ	$D_1+D_2+[L_R]+W_{p2}$ …く体ひび割れ $D_1+D_2+W_{p1}$ …基礎の長期支持性能 $D_1+D_2+L+I+W_{p2}$ …基礎の短期支持性能
	復旧性	地震時	損傷 基礎の残留変位	Ｌ，Ｃ	$D_1+D_2+\{L\}+E_Q+W_{p1}$
		地震時以外	損傷※1	Ｌ	$D_1+D_2+\{L+I\}+\{B\}+\{L_R\}+W_{p2}$
				Ｃ	$D_1+D_2+\{L+I\}+\{L_F\}+\{W\}+W_{p2}$
	耐久性※2		ひび割れ	Ｌ，Ｃ	$D_1+D_2+[L_R]+W_{p2}$ …く体ひび割れ $D_1+D_2+W_{p2}$ …フーチングひび割れ

※1　く体のみの照査.

※2　耐久性は要求性能ではないが，設計作用の組合せとして併記した.

｛　｝を付けた作用は，従たる変動作用を意味する.

［　］を付けた作用は，必要に応じて組合せを考慮する.

死荷重に対する作用係数は，小さい方が不利となる場合には 0.8～1.0 とする．本構造物において，死荷重時に偏心がなく，一般的な構造条件では，小さい方が不利となることはほとんどないと考えられるので，本照査例では，小さい方の作用係数の検討は行わない.

断面方向Ｌ：線路方向，断面方向Ｃ：線路直角方向を意味する.

［記号］D_1：固定死荷重　　L_R：ロングレール縦荷重

D_2：付加死荷重　　W_{p1}：浮力（平水位）

Ｌ：列車荷重　　W_{p2}：浮力（高水位または低水位）

Ｉ：衝撃荷重　　Ｗ：風荷重

L_F：車両横荷重　　E_Q：地震時慣性力

Ｂ：制動荷重および始動荷重

安全性に関する基礎の安定照査のうち，「地盤の破壊」，「基礎の水平安定」および「基礎の回転安定」の照査では，ロングレール縦荷重は考慮しなくてもよい．ただし，一般的にはロングレール縦荷重の影響を考慮した応答値に対して性能照査を行い，各性能項目の照査においてロングレール縦荷重を考慮した作用組合せが構造諸元の決定ケースとなる場合に限り，ロングレール縦荷重の影響を無視した応答値の算定を行うこととすればよい．

5．耐久性の検討

5.1 ひび割れに関する検討

ひび割れに関する検討は，各部材の耐久性の検討で行う．

5.2 中性化に関する検討【ＲＣ標準 10.2.3，付属資料 13】

【ＲＣ標準　付属表 13.3】より，各部材の中性化に関する検討から定まるかぶりと設計かぶりを**表 5.2.1** に示す．なお，**【ＲＣ標準 付属表 13.3】**の値は施工誤差を 10㎜として算定している．いずれの設計かぶりも**【ＲＣ標準 付属表 13.3】**の値を満足しており，中性化に関する耐久性の検討を満足する．

表 5.2.1　設計かぶり

部材	位置	水セメント比	係数	ＲＣ標準 付属表 13.3 の値	設計かぶり c	備考
片持ち梁	上面	55%	β_e＝1.6 γ_c＝1.3	60㎜	60㎜	施工誤差 10㎜を考慮
	下面			60㎜	60㎜	
く体	－			60㎜	60㎜	
フーチング	上面		β_e＝1.0 γ_c＝1.0	40㎜	40㎜	
	下面			40㎜	40㎜	

6．照査の前提，構造細目　【RC標準11章】

ＲＣ標準にしたがって構造物の照査を行う場合,その前提として,**【RC標準 11章照査の前提】**に示す条件を満足していなければならない.

ここでは，項目と結果だけ示し，照査の前提を満足していることの確認は，各部材の照査時にそれぞれ行う.

表 6.1.1 照査の前提

項　　目	前　提　条　件
かぶり	**【RC標準 11.2】** 鋼材の直径以上，かつ耐久性の検討を満足
鉄筋の直径	**【RC標準 11.3】**
最小鉄筋量	**【RC標準 11.4.1】** 軸方向鉄筋比：コンクリート全断面積の0.15%以上 かつ，曲げモーメントが支配的な部材はM_{crd}＜M_{yd}となる鉄筋量 軸方方向力が支配的な部材はコンクリート全断面積0.8%以上 せん断補強鉄筋比：0.15%以上
最大鉄筋量	**【RC標準 11.4.2】** コンクリートの圧縮破壊が引張鉄筋の降伏に先行して生じない引張鉄筋量
応力度の制限	**【RC標準 11.5】** 永久作用による曲げ圧縮応力度が設計圧縮強度f'_{cd}の40%以下
鋼材のあき	**【RC標準 11.6】**
鋼材の配置	**【RC標準 11.7】**
鉄筋の曲げ形状	**【RC標準 11.8】**
鉄筋の定着	**【RC標準 11.9】**
鉄筋の付着	**【RC標準 11.10】**
鉄筋の継手	**【RC標準 11.11】**

6.1 橋脚く体

表 6.1.2 橋脚く体前提条件一覧表

項目		前提条件	設計値	判定	備考
かぶり		c ＝ 29 mm 以上	c ＝ 60 mm	○	配筋図参照
最小鉄筋量	全断面	p_c ＝ 0.15 % 以上	p_c ＝ 0.50 %	○	
	線路方向	$M_{crd} < M_{yd}$	M_{crd} ＝ 10010 kN･m M_{yd} ＝ 19438 kN･m	○	
	直角方向		M_{crd} ＝ 18840 kN･m M_{yd} ＝ 29114 kN･m	○	
最大鉄筋量	線路方向	$p_t < 0.75\,p_b$	p_t ＝ 0.22 % $0.75\,p_b$ ＝ 1.35 %	○	
	直角方向		p_t ＝ 0.21 % $0.75\,p_b$ ＝ 1.33 %	○	
応力度の制限	線路方向	$\sigma_c < 0.4\,f'_{cd}$	σ_c ＝ 2.62 N/mm^2 $0.4\,f'_{cd}$ ＝ 9.60 N/mm^2	○	
	直角方向		σ_c ＝ 1.01 N/mm^2 $0.4\,f'_{cd}$ ＝ 9.60 N/mm^2	○	
鉄筋のあき	線路方向	43.5 mm 以上	121 mm	○	1.5φ以上
	直角方向	40 mm 以上	225 mm	○	40mm以上
せん断補強鉄筋の配置		200 mm 以下	150 mm	○	8φ以下
鉄筋の定着		l_d ＝ 837 mm 以上	梁 ： l_d ＝ 1750 mm ﾌｰﾁﾝｸﾞ： l_d ＝ 1950 mm	○	配筋図参照
軸方向鉄筋の標準フック	線路方向	曲げ内半径 87 mm 以上	90 mm	○	配筋図参照
	直角方向	曲げ内半径 75 mm 以上	75 mm	○	
せん断補強鉄筋の標準フック		曲げ内半径 40 mm 以上	40 mm	○	配筋図参照

6.2 片持ち梁

表 6.2.1 片持ち梁前提条件一覧表

項目		前提条件	設計値	判定	備考
かぶり		c ＝ 32 mm 以上	c ＝ 60 mm	○	配筋図参照
最小鉄筋量	全断面	p_c ＝ 0.15 % 以上	p_c ＝ 0.62 %	○	
	引張鉄筋	$M_{crd} < M_{yd}$	M_{crd} ＝ 3060 kN･m M_{yd} ＝ 10181 kN･m	○	
最大鉄筋量		$p_t < 0.75\,p_b$	p_t ＝ 0.21 % $0.75\,p_b$ ＝ 1.55 %	○	
応力度の制限		$\sigma_c < 0.4\,f'_{cd}$	σ_c ＝ 0.83 N/mm^2 $0.4\,f'_{cd}$ ＝ 9.6 N/mm^2	○	
鉄筋のあき	上側	33.3 mm 以上	68 mm	○	粗骨材の4/3
	下側	33.3 mm 以上	256 mm	○	粗骨材の4/3
せん断補強鉄筋の配置		400 mm 以下	100 mm	○	配筋図参照
ねじり補強鉄筋の配置		軸方向 300 mm 以下	引張鉄筋 ： 100 mm 圧縮鉄筋 ： 272 mm	○ ○	配筋図参照
		横方向 300 mm 以下	横方向鉄筋 ： 100 mm	○	
鉄筋の定着		**引張鉄筋** 1394 mm 以上 **圧縮鉄筋** 1115 mm 以上	引張鉄筋 ： 1400 mm以上 圧縮鉄筋 ： 1200 mm以上	○	配筋図参照
軸方向鉄筋の定着		**引張鉄筋** 3196 mm 以上	引張鉄筋 ： 3200 mm以上	○	配筋図参照
せん断補強鉄筋の標準フック		曲げ内半径 55 mm 以上	55 mm	○	配筋図参照
用心鉄筋の配置		鉛直 ： 3192 mm^2 以上 水平 ： 6354 mm^2 以上	鉛直 ： 3484 mm 水平 ： 7094 mm	○ ○	配筋図参照
コンクリートの疲労破壊の照査		$\sigma_{cd} \leqq 0.5\,f'_{cd}$ $\sigma_{cd} \leqq 19$ N/mm^2	σ_{cd} ＝ 0.31 N/mm^2 $0.5\,f'_{cd}$ ＝ 9.2 N/mm^2	○	

6.3　フーチング

表 6.3.1 フーチング前提条件一覧表

項目		前提条件	設計値	判定	備考
かぶり		c ＝ 40 mm 以上	c ＝ 40 mm	○	配筋図参照
最小鉄筋量	線路方向	p_c ＝ 0.15 % 以上	p_c ＝ 0.27 %	○	
	直角方向		p_c ＝ 0.22 %	○	
	線路方向 下側引張		M_{crd} ＝ 14640 kN･m M_{yd} ＝ 26723 kN･m	○	
	直角方向 下側引張		M_{crd} ＝ 14640 kN･m M_{yd} ＝ 20955 kN･m	○	
最大鉄筋量	線路方向 上側引張	$p_t < 0.75\,p_b$	p_t ＝ 0.04 % $0.75\,p_b$ ＝ 1.55 %	○	
	線路方向 下側引張		p_t ＝ 0.24 % $0.75\,p_b$ ＝ 1.55 %	○	
	直角方向 上側引張		p_t ＝ 0.04 % $0.75\,p_b$ ＝ 1.55 %	○	
	直角方向 下側引張		p_t ＝ 0.19 % $0.75\,p_b$ ＝ 1.55 %	○	
鉄筋のあき	線路上側	53.3 mm 以上	234 mm	○	粗骨材の 4/3以上
	線路下側	53.3 mm 以上	96 mm	○	
	直角上側	53.3 mm 以上	234 mm	○	
	直角下側	53.3 mm 以上	100 mm	○	
配力鉄筋	線路上側	A_{s1} ≧ 132.4 mm^2/m 以上	A_{s1} ＝ 794.4 mm^2/m	○	引張鉄筋の 1/6以上
	線路下側	A_{s1} ≧ 856.5 mm^2/m 以上	A_{s1} ＝ 4053.6 mm^2/m	○	
	直角上側	A_{s1} ≧ 132.4 mm^2/m 以上	A_{s1} ＝ 794.4 mm^2/m	○	
	直角下側	A_{s1} ≧ 675.6 mm^2/m 以上	A_{s1} ＝ 5139.2 mm^2/m	○	

7．照査結果総括表

7.1 設計条件表

表 7.1.1　設計条件表

構造物名称	―			
設計耐用期間	100 年			
重要度	高い			
環境条件	通常の環境			
要求性能と性能項目	安全性	破壊		
		疲労破壊		
		走行安全性		
		基礎の安定		
	使用性	外観		
		基礎の支持性能		
	復旧性	損傷	Ｌ２地震動に対して性能レベル２ その他に対して性能レベル１	
		基礎の残留変位		
設計地震動と性能レベル	Ｌ１地震動	復旧性（性能レベル 1）		
	Ｌ２地震動（スペクトルⅡ）	復旧性（性能レベル 2）		
地盤種別	Ｇ１			
Ｌ１地震動	【耐震標準 解説表 6.3.1】に記載された地震動（地域別係数 1.0）			
Ｌ２地震動	【耐震標準 解説表 6.4.4】に記載された地震動			
復旧性を検討するための地震動	【耐震標準 解説表 6.4.4】に記載された地震動（地域別係数 1.0）			
曲線半径	直線			
軌道形式	スラブ軌道			
列車荷重	EA-17			
列車最高速度	130km/h			
列車本数	旅客	80 本/日		
	貨物	75 本/日		
鉄筋の品質	種類	SD390		
	設計引張降伏強度	390N/mm^2		
	設計引張強度	560N/mm^2		
コンクリートの品質	種類	普通骨材コンクリート（ポルトランドセメント）		
	設計基準強度	く体・フーチング	24N/mm^2	
	最大水セメント比	く体・フーチング	55%	
	粗骨材の最大寸法	く体	25mm	
		フーチング	40mm	
設計かぶり	く体	60mm		
	フーチング	上面，側面，下面	40mm	

適用基準類等	鉄道構造物等設計標準・同解説	コンクリート構造物	平成 16 年 4 月
	鉄道構造物等設計標準・同解説	基礎構造物	平成 24 年 1 月
	鉄道構造物等設計標準・同解説	土構造物	平成 19 年 1 月
	鉄道構造物等設計標準・同解説	耐震設計	平成 24 年 9 月
	鉄道構造物等設計標準・同解説	変位制限	平成 18 年 2 月

7.2 地震時以外

7.2.1 線路方向

(1) く体

表 7.2.1　照査結果総括表　く体（その１）

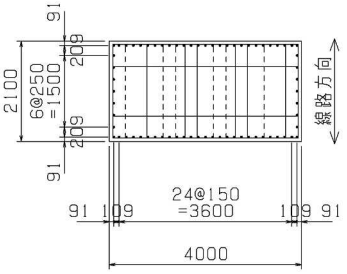
				く体
				線路方向
配筋要領				
軸方向鉄筋 (SD390)				引張鉄筋　D29-27 本
				側方鉄筋　D25-14 本
帯鉄筋 (SD390)				部材端部　D16-4 組 ctc150
曲げモーメント	位置			く体基部
	安全性	破壊	M_d(kN・m)	5383.5
			N'_d(kN)	11712.6
			M_{ud}(kN・m)	24035.3
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud}$	0.27
		疲労破壊	σ_{rd}(N/mm²)	【RC標準 7.3.1(c)】 により省略
			f_{sr200}(N/mm²)	
			f_{rd}(N/mm²)	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{rd} / (f_{sr200} / \gamma_b)$	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{rd} / (f_{rd} / \gamma_b)$	
	使用性	外観	w_d(mm)	応力度が制限値以内
			w_{lim}(mm)	
			$\gamma_i \cdot w_d / w_{lim}$	
	復旧性		M_d(kN・m)	5101.6
			N'_d(kN)	11573.0
			M_{yd}(kN・m)	23118.1
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$	0.27
	耐久性		σ_b(N/mm²)	0.00
			σ_{bl}(N/mm²)	1.80
			検討項目	鉄筋応力度
			w_d(mm)	応力度が制限値以内
			w_{lim}(mm)	
			w_d / w_{lim}	
			σ_{sl}(N/mm²)	0.00
			σ_{sl1}(N/mm²)	140
			$\sigma_{sl} / \sigma_{sl1}$	0.00

表 7.2.2　照査結果総括表　く体（その２）

部材				く体 線路方向
せん断力	位置			く体基部
	安全性	破壊	V_d(kN)	727.5
			V_{yd}(kN)	8717.3
			$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$	0.10
		疲労破壊	σ_{rd}(N/mm^2)	【ＲＣ標準 7.3.1(c)】 により省略
			f_{sr200}(N/mm^2)	
			f_{rd}(N/mm^2)	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{rd} / (f_{sr200} / \gamma_b)$	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{rd} / (f_{rd} / \gamma_b)$	
	使用性		V_d(kN)	280.0
			V_{cd}(kN)	3035.9
			$V_d < 0.7 V_{cd}$	$V_d < 0.7 V_{cd}$
	復旧性		V_d(kN)	※1
			V_{yd}(kN)	
			$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$	
	耐久性		V_d(kN)	280.0
			V_{cd}(kN)	3035.9
			$V_d < 0.7 V_{cd}$	$V_d < 0.7 V_{cd}$
			σ_{wpd}(N/mm^2)	検討省略
			σ_{sl2}(N/mm^2)	
			$\sigma_{wpd} / \sigma_{sl2}$	

※1 安全性破壊の照査を満足することで照査を省略した.

(2) 基礎の安定

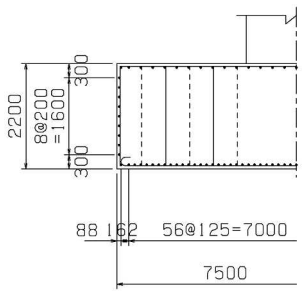
表 7.2.3　照査結果総括表　基礎の安定

検討断面					線路方向
安全性（常時）	基礎の安定	地盤の破壊		V_d(kN)	15174.0
				R_{vd}(kN)	154873.1
				$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot V_d / R_{vd}$	0.14
		水平安定		H_d(kN)	727.5
				R_{hd}(kN)	9045.7
				$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot H_d / R_{hd}$	0.12
		回転安定		M_d(kN・m)	6984.0
				M_{md}(kN・m)	49324.6
				$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot M_d / M_{md}$	0.20
		フーチングの破壊		-	※1
使用性	基礎の支持性能	長期支持性能	鉛直	p_{d1}(kN/m²)	190.9
				p_{dL}(kN/m²)	326.7
				$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot p_{d1} / p_{dL}$	0.58
			水平	H_d(kN)	※2
				R_{hd}(kN)	
				$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot H_d / R_{hd}$	
			回転	e_x(m)	※3
				$B/6$ (m)	
				$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot e_x / (B/6)$	
		短期支持性能	鉛直	p_{d1}(kN/m²)	216.6
				q_d(kN/m²)	2668.1
				$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot p_{d1} / q_d$	0.08
			水平	H_d(kN)	※2
				R_{hd}(kN)	
				$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot H_d / R_{hd}$	
			回転	e_x(m)	※3
				$B/4$ (m)	
				$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot e_x / (B/4)$	

※1 「7.2.1 (3) フーチング」を参照.
※2 水平力は発生しないため検討しない.
※3 偏心しないため検討しない.

(3) フーチング

表 7.2.4　照査結果総括表　フーチング（その１）

				フーチング	
				線路方向	
配筋要領					
軸方向鉄筋 (SD390)				上側鉄筋　D16-4 本/m 下側鉄筋　D29-8 本/m	
帯鉄筋 (SD390)				D16- ctc500 (1 組/1.50m=0.666 組/m)	
曲げモーメント	位置			上側	下側
	安全性	破壊	M_d(kN・m)	※1	1107.3
			N'_d(kN)		0.0
			M_{ud}(kN・m)		3775.8
			$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot M_d / M_{ud}$		0.42
	耐久性		σ_b(N/mm²)	※1	0.91
			σ_{bl}(N/mm²)		1.80
			検討項目		鉄筋応力度
			w_d(mm)		応力度が制限値以内
			w_{lim}(mm)		
			w_d / w_{lim}		
			σ_{sl}(N/mm²)		53.1
			σ_{sl1}(N/mm²)		140
			$\sigma_{sl} / \sigma_{sl1}$		0.38

※1 上側引張が生じないため検討しない.

表 7.2.5　照査結果総括表　フーチング（その２）

部材				フーチング	
				線路方向	
せん断力	位置			上側	下側
	安全性	破壊	V_d(kN)	※1	788.3
			V_{dd}(kN)		3137.9
			$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot V_d / V_{dd}$		0.36
	耐久性		V_d(kN)	※2	※2
			V_{cd}(kN)		
			$V_d < 0.7 V_{cd}$		
			σ_{wpd}(N/mm^2)		
			σ_{sl2}(N/mm^2)		
			$\sigma_{wpd} / \sigma_{sl2}$		

※1 上側引張が生じないため検討しない．
※2 本照査例においては省略する．

7.2.2 線路直角方向

(1) く体

表 7.2.6　照査結果総括表　く体（その１）

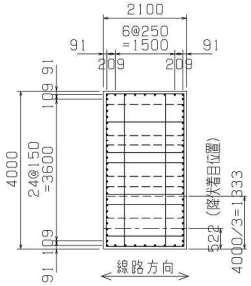
				く体
				線路直角方向
配筋要領				
軸方向鉄筋 (SD390)				引張鉄筋　D25-7 本, D29-18 本 側方鉄筋　D29-18 本
帯鉄筋 (SD390)				部材端部　D16-2 組 ctc150
曲げモーメント	位置			く体基部
	安全性	破壊	M_d (kN・m)	5846.9
			N'_d (kN)	11212.4
			M_{ud} (kN・m)	40790.1
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud}$	0.17
		疲労破壊	σ_{rd} (N/mm^2)	**【RC標準 7.3.1(c)】** により省略
			f_{sr200} (N/mm^2)	
			f_{rd} (N/mm^2)	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{rd} / (f_{sr200} / \gamma_b)$	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{rd} / (f_{rd} / \gamma_b)$	
	使用性	外観	w_d (mm)	応力度が制限値以内
			w_{lim} (mm)	
			$\gamma_i \cdot w_d / w_{lim}$	
	復旧性		M_d (kN・m)	5551.5
			N'_d (kN)	10070.3
			M_{yd} (kN・m)	37665.5
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$	0.18
	耐久性		σ_b (N/mm^2)	0.00
			σ_{bl} (N/mm^2)	1.80
			検討項目	鉄筋応力度
			w_d (mm)	応力度が制限値以内
			w_{lim} (mm)	
			w_d / w_{lim}	
			σ_{sl} (N/mm^2)	0.00
			σ_{sl1} (N/mm^2)	140
			$\sigma_{sl} / \sigma_{sl1}$	0.00

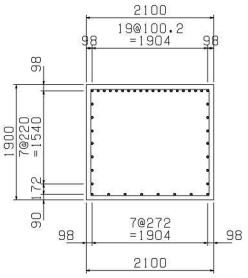
表 7.2.7　照査結果総括表　く体（その２）

部材				く体 線路直角方向
せん断力	位置			く体基部
	安全性	破壊	V_d(kN)	264.7
			V_{yd}(kN)	7349.1
			$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$	0.04
		疲労破壊	σ_{rd}(N/mm^2)	【ＲＣ標準 7.3.1(c)】 により省略
			f_{sr200}(N/mm^2)	
			f_{rd}(N/mm^2)	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{rd} / (f_{sr200} / \gamma_b)$	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{rd} / (f_{rd} / \gamma_b)$	
	使用性		V_d(kN)	0.0
			V_{cd}(kN)	2419.5
			$V_d < 0.7\ V_{cd}$	$V_d < 0.7\ V_{cd}$
	復旧性		V_d(kN)	※1
			V_{yd}(kN)	
			$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$	
	耐久性		V_d(kN)	0.0
			V_{cd}(kN)	2419.5
			$V_d < 0.7\ V_{cd}$	$V_d < 0.7\ V_{cd}$
			σ_{wpd}(N/mm^2)	検討省略
			σ_{sl2}(N/mm^2)	
			$\sigma_{wpd} / \sigma_{sl2}$	

※1 安全性破壊の照査を満足することで照査を省略した.

(2) 片持ち梁

表 7.2.8　照査結果総括表　片持ち梁

				片持ち梁
配筋要領				
軸方向鉄筋 (SD390)				上側　D32-20 本
				下側　D16- 8 本
				側方鉄筋　D25-14 本
スターラップ (SD390)				D22-1 組 ctc100
曲げモーメント	位置			く体前面
	安全性	破壊	M_d (kN・m)	979.0
			M_{ud} (kN・m)	11476.2
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud}$	0.10
		疲労破壊	σ_{srd} (N/mm^2)	8.4
			f_{sr200} (N/mm^2)	157.1
			f_{rd} (N/mm^2)	照査省略
			$\gamma_i \cdot \sigma_{srd} / (f_{sr200}/\gamma_b)$	0.06
			$\gamma_i \cdot \sigma_{srd} / (f_{rd}/\gamma_b)$	照査省略
		ねじり	M_{td} (kN・m)	931.8
			M_{tud} (kN・m)	2584.4
			$\gamma_i \cdot M_{td} / M_{tud}$	0.43
	耐久性		σ_b (N/mm^2)	0.65
			σ_{bl} (N/mm^2)	1.84
			検討項目	鉄筋応力度
			σ_{sl} (N/mm^2)	22.7
			σ_{sl1} (N/mm^2)	140
			$\sigma_{sl} / \sigma_{sl1}$	0.16
	復旧性	曲げ	M_d (kN・m)	884.7
			M_{yd} (kN・m)	11004.8
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$	0.10
		ねじり	M_{td} (kN・m)	862.3
			M_{tud} (kN・m)	3902.1
			$\gamma_i \cdot M_{td} / M_{tud}$	0.27
せん断力	安全性	破壊	V_d (kN)	5977.0
			V_{dd} (kN)	9098.3
			$\gamma_i \cdot V_d / V_{dd}$	0.79

(3) 基礎の安定

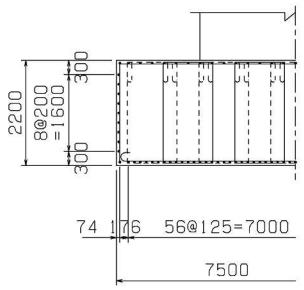
表 7.2.9　照査結果総括表　基礎の安定

検討断面					線路直角方向
安全性（常時）	基礎の安定	地盤の破壊		V_d(kN)	13826.8
				R_{vd}(kN)	164169.5
				$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot V_d / R_{vd}$	0.12
		水平安定		H_d(kN)	264.7
				R_{hd}(kN)	7650.1
				$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot H_d / R_{hd}$	0.05
		回転安定		M_d(kN・m)	6422.8
				M_{md}(kN・m)	48025.0
				$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot M_d / M_{md}$	0.19
		フーチングの破壊		-	※1
使用性	基礎の支持性能	長期支持性能	鉛直	p_{d1}(kN/m²)	190.9
				p_{dL}(kN/m²)	326.7
				$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot p_{d1} / p_{dL}$	0.58
			水平	H_d(kN)	※2
				R_{hd}(kN)	
				$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot H_d / R_{hd}$	
			回転	e_x(m)	※3
				$B/6$ (m)	
				$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot e_x / (B/6)$	
		短期支持性能	鉛直	p_{d1}(kN/m²)	255.6
				q_d(kN/m²)	2634.1
				$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot p_{d1} / q_d$	0.10
			水平	H_d(kN)	※2
				R_{hd}(kN)	
				$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot H_d / R_{hd}$	
			回転	e_x(m)	0.225
				$B/4$ (m)	1.875
				$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot e_x / (B/4)$	0.12

※1 「7.2.2 (4) フーチング」を参照.
※2 水平力は発生しないため検討しない.
※3 偏心しないため検討しない.

(4) フーチング

表 7.2.10　照査結果総括表　フーチング（その１）

				フーチング	
				線路直角方向	
配筋要領					
軸方向鉄筋 (SD390)				上側鉄筋　D16-4 本/m 下側鉄筋　D25-8 本/m	
帯鉄筋 (SD390)				D16- ctc500 (1 組/1.50m=0.666 組/m)	
曲げモーメント	位置			上側	下側
	安全性	破壊	M_d(kN・m)	※1	496.1
			N'_d(kN)		0.0
			M_{ud}(kN・m)		2949.9
			$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot M_d / M_{ud}$		0.24
	耐久性		σ_b(N/mm²)	※1	0.45
			σ_{bl}(N/mm²)		1.80
			検討項目		鉄筋応力度
			w_d(mm)		応力度が制限値以内
			w_{lim}(mm)		
			w_d / w_{lim}		
			σ_{sl}(N/mm²)		33.9
			σ_{sl1}(N/mm²)		140
			$\sigma_{sl} / \sigma_{sl1}$		0.24

※1 上側引張が生じないため検討しない.

表 7.2.11　照査結果総括表　フーチング（その２）

部材				フーチング	
				線路直角方向	
	位置			上側	下側
せん断力	安全性	破壊	V_d(kN)	※1	559.9
			V_{dd}(kN)		3632.8
			$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot V_d / V_{dd}$		0.22
	耐久性		V_d(kN)	※2	※2
			V_{cd}(kN)		
			$V_d < 0.7\ V_{cd}$		
			σ_{wpd}(N/mm^2)		
			σ_{sl2}(N/mm^2)		
			$\sigma_{wpd} / \sigma_{sl2}$		

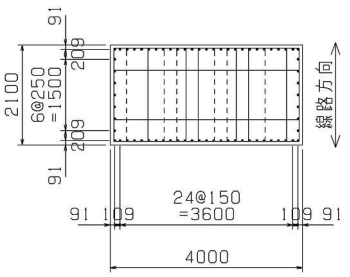
※1 上側引張が生じないため検討しない.
※2 本照査例においては省略する.

7.3 地震時

7.3.1 線路方向

(1) く体

表 7.3.1　照査結果総括表　く体

		く体
		線路方向
配筋要領		
軸方向鉄筋 (SD390)		引張鉄筋　D29-27 本
		側方鉄筋　D25-14 本
帯鉄筋 (SD390)		部材端部　D16-4 組 ctc150
L2地震動	位置	く体基部
	せん断力V_{mu}（kN）	3681.8
	せん断耐力V_{ud}（kN）	8760.8
	V_{mu}/V_{ud}	0.42
	破壊モード	曲げ破壊モード
	応答回転角θ_d（rad）	0.028155
	損傷レベル1制限値θ_{yd}（rad）	0.003448
	損傷レベル2制限値θ_{md}（rad）	0.023406
	損傷レベル3制限値θ_{nd}（rad）	0.032334
	$\gamma i \cdot \theta d/\theta nd$	0.87
	損傷レベル	3
	損傷レベル限界値	3
L1地震動	降伏震度K_{hy}	0.384
	設計震度K_h	0.255
	$K_{hy} > K_h$	$K_{hy} > K_h$
	損傷レベル限界値	1

(2) 基礎の安定

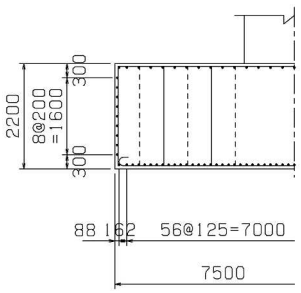
表 7.3.2　照査結果総括表　基礎の安定（線路方向）

安定レベル	性能項目	照査指標	Ｌ１地震動	復旧性を検討するための地震動	Ｌ２地震動
安定レベル１	残留鉛直変位	V_d(kN)	11350.8	11350.8	同左
		R_{vd}(kN)	76353.2	20778.6	
		$\gamma_i \cdot V_d/R_{vd}$	0.15	0.55	
	残留水平変位	H_d(kN)	2216.0	-	
		R_{hd}(kN)	8878.1		
		$\gamma_i \cdot H_d/R_{hd}$	0.25		
	残留傾斜	M_d(kN・m)	19109.9	32209.6	
		M_{md}(kN・m)	39079.3	36910.5	
		$\gamma_i \cdot M_d/M_{md}$	0.49	0.87	
	フーチングの損傷	-	※1	※2	
安定レベル２	残留鉛直変位	x_f/B	-	安定レベル１を満足するため省略	同左
		片側 1/6			
		$\gamma_i \cdot (x_f/B)/0.167$			
	残留水平変位	H_d(kN)		3744.5	
		R_{hd}(kN)		10696.5	
		$\gamma_i \cdot H_d/R_{hd}$		0.35	
	残留傾斜	θ_d(rad)		安定レベル１を満足するため省略	
		θ_{Ld}(rad)			
		$\gamma_i \cdot \theta_d/\theta_{Ld}$			
	フーチングの損傷	-			
安定レベル３	地盤の破壊	x_f/B	-	-	安定レベル２を満足するため省略
		片側 1/4			
		$\gamma_i \cdot (x_f/B)/0.25$			
	水平安定	H_d(kN)			
		R_{hd}(kN)			
		$\gamma_i \cdot H_d/R_{hd}$			
	回転安定	θ_d(rad)			
		θ_{Ld}(rad)			
		$\gamma_i \cdot \theta_d/\theta_{Ld}$			
	フーチングの破壊	-			

※1 復旧性（Ｌ２地震動）の照査を満足することで照査を省略した.
※2 「7.3.1 (3) フーチング」を参照.

(3) フーチング

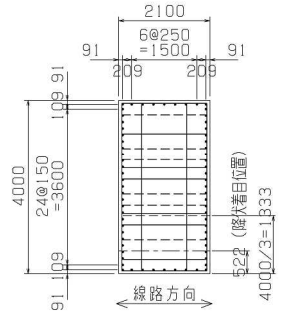
表 7.3.3　照査結果総括表　フーチング

		フーチング	
		線路方向	
配筋要領			
軸方向鉄筋 (SD390)		上側鉄筋　D16-4 本/m 下側鉄筋　D29-8 本/m	
帯鉄筋 (SD390)		D16- ctc500 (1 組/1.50m=0.666 組/m)	
L2地震動	位置	く体前面上側	く体前面下側
	せん断力V_d（kN）	169.8	1343.0
	せん断耐力V_{ud}（kN）	2561.4	2121.5
	$\gamma_i \cdot V_d/V_{ud}$	0.07	0.63
	曲げモーメントM_d（kN・m）	280.3	3010.2
	曲げ降伏耐力M_{yd}（kN・m）	771.5	4731.2
	$\gamma_i \cdot M_d/M_{yd}$	0.36	0.64
	損傷レベル	1	1
	損傷レベル限界値	1	1
L1地震動	降伏震度K_{hy}	降伏せず	
	設計震度K_h	0.255	
	$K_{hy} > K_h$	$K_{hy} > K_h$	
	損傷レベル限界値	1	

7.3.2 線路直角方向

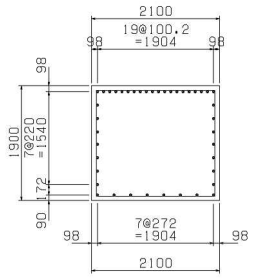
(1) く体

表 7.3.4　照査結果総括表　く体

		く体
		線路直角方向
配筋要領		
軸方向鉄筋 (SD390)		引張鉄筋　D25-7 本, D29-18 本 側方鉄筋　D29-18 本
帯鉄筋 (SD390)		部材端部　D16-2 組 ctc150
L2地震動	位置	く体基部
	せん断力V_{mu}（kN）	5202.9
	せん断耐力V_{ud}（kN）	7406.9
	V_{mu}/V_{ud}	0.70
	破壊モード	曲げ破壊モード
	応答回転角θ_d（rad）	0.014037
	損傷レベル1制限値θ_{yd}（rad）	0.002341
	損傷レベル2制限値θ_{md}（rad）	0.020214
	損傷レベル3制限値θ_{nd}（rad）	0.034067
	$\gamma i \cdot \theta d/\theta nd$	0.41
	損傷レベル	2
	損傷レベル限界値	3
L1地震動	降伏震度K_{hy}	0.455
	設計震度K_h	0.255
	$K_{hy} > K_h$	$K_{hy} > K_h$
	損傷レベル限界値	1

(2) 片持ち梁

表 7.3.5　照査結果総括表　片持ち梁

				片持ち梁
配筋要領				
軸方向鉄筋 (SD390)				上側　D32-20 本
				下側　D16- 8 本
				側方鉄筋　D25-14 本
スターラップ (SD390)				D22-1 組 ctc100
位置				く体前面
L2 地震動	復旧性	曲げ	M_d (kN・m)	1010.5
			M_{yd} (kN・m)	11004.8
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$	0.09
		せん断	V_d (kN)	6237.1
			V_{dd} (kN)	9098.3
			$\gamma_i \cdot V_d / V_{dd}$	0.69
		ねじり	M_{td} (kN・m)	487.1
			M_{tud} (kN・m)	4754.5
			$\gamma_i \cdot M_{td} / M_{tud}$	0.10

(3) 基礎の安定

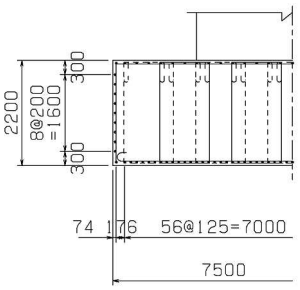
表 7.3.6　照査結果総括表　基礎の安定（線路直角方向）

安定レベル	性能項目	照査指標	Ｌ１地震動	復旧性を検討するための地震動	Ｌ２地震動
安定レベル1	残留鉛直変位	V_d(kN)	11350.8	-	同左
		R_{vd}(kN)	45811.1	-	
		$\gamma_i \cdot V_d/R_{vd}$	0.25	-	
	残留水平変位	H_d(kN)	2547.1	-	
		R_{hd}(kN)	8878.1		
		$\gamma_i \cdot H_d/R_{hd}$	0.29		
	残留傾斜	M_d(kN・m)	26021.6	-	
		M_{md}(kN・m)	38465.0	-	
		$\gamma_i \cdot M_d/M_{md}$	0.68	-	
	フーチングの損傷	-	※1	※2	
安定レベル2	残留鉛直変位	x_f/B	-	0.123	同左
		片側 1/6		0.167	
		$\gamma_i \cdot (x_f/B)/0.167$		0.74	
	残留水平変位	H_d(kN)		5523.9	
		R_{hd}(kN)		10696.5	
		$\gamma_i \cdot H_d/R_{hd}$		0.52	
	残留傾斜	θ_d(rad)		0.00677	
		θ_{Ld}(rad)		0.02000	
		$\gamma_i \cdot \theta_d/\theta_{Ld}$		0.34	
	フーチングの損傷	-		省略	
安定レベル3	地盤の破壊	x_f/B	-	-	安定レベル2を満足するため省略
		片側 1/4			
		$\gamma_i \cdot (x_f/B)/0.25$			
	水平安定	H_d(kN)			
		R_{hd}(kN)			
		$\gamma_i \cdot H_d/R_{hd}$			
	回転安定	θ_d(rad)			
		θ_{Ld}(rad)			
		$\gamma_i \cdot \theta_d/\theta_{Ld}$			
	フーチングの破壊	-			

※1 復旧性（Ｌ２地震動）の照査を満足することで照査を省略した.
※2 「7.3.2 (4) フーチング」を参照.

(4) フーチング

表 7.3.7　照査結果総括表　フーチング

		フーチング	
		線路直角方向	
配筋要領			
軸方向鉄筋 (SD390)		上側鉄筋　D16-4 本/m 下側鉄筋　D25-8 本/m	
帯鉄筋 (SD390)		D16- ctc500 (1 組/1.50m=0.666 組/m)	
L2地震動	位置	く体前面上側	く体前面下側
	せん断力V_d（kN）	110.1	1403.4
	せん断耐力V_{ud}（kN）	3047.4	2444.1
	$\gamma_i \cdot V_d/V_{ud}$	0.04	0.57
	曲げモーメントM_d（kN・m）	171.1	3036.4
	曲げ降伏耐力M_{yd}（kN・m）	762.8	3714.8
	$\gamma_i \cdot M_d/M_{yd}$	0.22	0.82
	損傷レベル	1	1
	損傷レベル限界値	1	1
L1地震動	降伏震度K_{hy}	降伏せず	
	設計震度K_h	0.255	
	$K_{hy} > K_h$	$K_{hy} > K_h$	
	損傷レベル限界値	1	

第Ⅱ編　地震時以外の照査および検討

1．構造解析モデル【ＲＣ標準6.2，6.3，14.11】

本構造物は，直接基礎橋脚であり，フーチング前面の地盤抵抗を考慮しないので，静定構造物となる．したがって，断面力および地盤反力の算定は，手計算で行う．

2．線路方向の応答値の算定

2.1 作用の計算

設計作用は，作用の特性値に作用係数（γ_f）を乗じたものとする.

2.1.1 作用位置

本計算例で考慮する作用および作用位置を **表 2.1.1** に示す.

表 2.1.1 作用および作用位置

作用の分類	作用の種類	作用	作用位置		備考
永久作用	固定死荷重	橋脚く体	く体軸線		
		フーチング	フーチング中心		
		上部工	く体天端		
	付加死荷重	上載土	フーチング中心		
		上部工	く体天端		
	浮力(平水位)	フーチング	フーチング中心		
変動作用	浮力 (高水位・低水位)	フーチング	フーチング中心		
	列車荷重	上部工	く体天端		
	衝撃	上部工	く体天端		
	制動荷重	上部工	く体天端		
	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	上部工	く体天端		
	車両横荷重	上部工	レール面		
	風荷重 （列車あり）	上部工	桁下端～レール面+3.6m		1.5kN/m^2
		橋脚く体	地盤面～く体天端		
	風荷重 （列車なし）	上部工	桁下端～桁スラブ上面+1.8m		3.0kN/m^2
		橋脚く体	地盤面～く体天端		
地震の影響	慣性力	橋脚く体	く体軸線		
		フーチング	フーチング中心		有効質量
		上部工	線路方向	く体天端	
			直角方向	桁重心位置※	
		列車	線路方向	く体天端	上限値を考慮
			直角方向	桁重心位置※	

※桁の重心位置は，計算の簡便化のため，スラブ上面に設定した.

2.1.2 死荷重

永久作用として固定死荷重（D_1），付加死荷重（D_2）と浮力（W_{P1}）を考慮する.

(1) 橋脚く体，フーチングおよび上載土

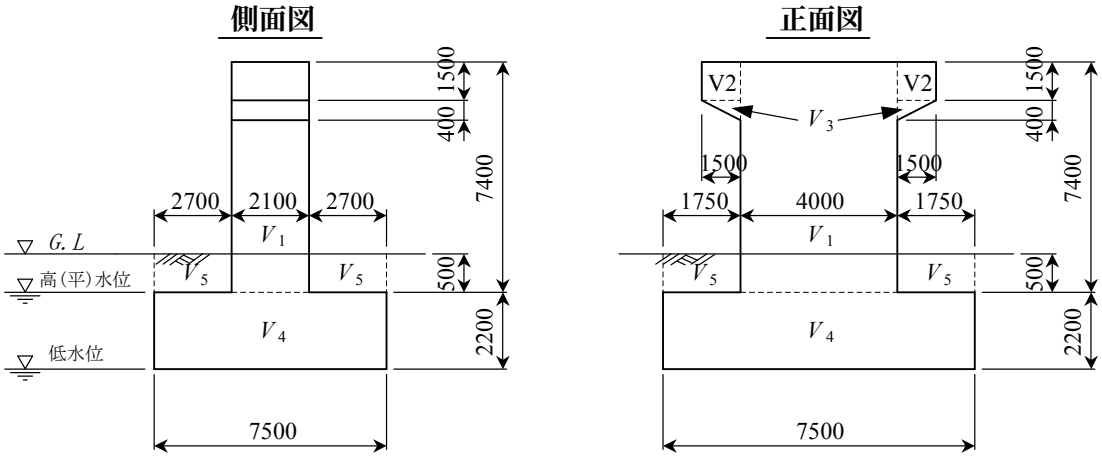


図 2.1.1 荷重算出用ブロック割り

橋脚く体，フーチングおよび上載土の自重および浮力を**表 2.1.2** に示す.

表 2.1.2 橋脚く体,フーチングおよび上載土の自重および浮力

		V (m^3)	自重		浮力(高･平水位)	
			γ (kN/m^3)	W (kN)	γ (kN/m^3)	W (kN)
く体	V_1	2.10 × 4.00 × 7.40 = 62.16	24.5	1522.9	—	—
	V_2	2.10 × 1.50 × 1.50 × 2 = 9.45	24.5	231.5	—	—
	V_3	2.10 × 1.50 × 0.40 = 1.26	24.5	30.9	—	—
フーチング	V_4	7.50 × 7.50 × 2.20 = 123.75	24.5	3031.9	10.0	1237.5
上載土	V_5	7.50 × 7.50 × 0.50 − 2.10 × 4.00 × 0.50 = 23.93	18.0	430.7	—	—

(a) 橋脚く体

橋脚く体自重は，固定死荷重（D_1）とし，橋脚く体天端から橋脚く体基部に等分布荷重として載荷させる.

(i) 固定死荷重（D_1）

橋脚く体自重は，**表 2.1.2** より，

$$W_1 = 1522.9 + 231.5 + 30.9 = 1785.3 \text{ kN}$$

$$w_1 = 1785.3 / 7.40 = 241.3 \text{ kN/m}$$

(b) フーチング

フーチングは，固定死荷重（D_1）と浮力（W_{P1}）を考慮し，フーチング中心への節点荷重として載荷させる.

(i) 固定死荷重（D_1）

フーチングの自重は，**表 2.1.2** より，

W_2 ＝ 3031.9 kN

(ii) 浮力（W_{P1}）（平水位）

フーチングの浮力は，**表 2.1.2** より，

W_3 ＝ 1237.5 kN

(c) 上載土

上載土は，付加死荷重（D_2）とし，フーチング中心への節点荷重として載荷させる.

(i) 付加死荷重（D_2）

上載土は，**表 2.1.2** より，

W_4 ＝ 430.7 kN

(2) 上部工による死荷重

死荷重は，固定死荷重（D_1）と付加死荷重（D_2）に区分して，節点荷重として載荷させる． 桁反力を**表 2.1.3** に示す.

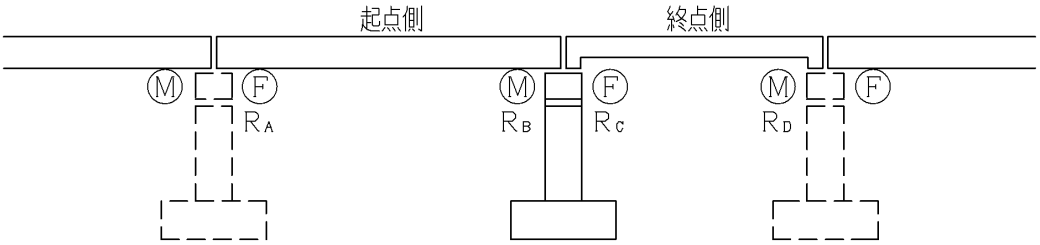


図 2.1.2 上部工概要図

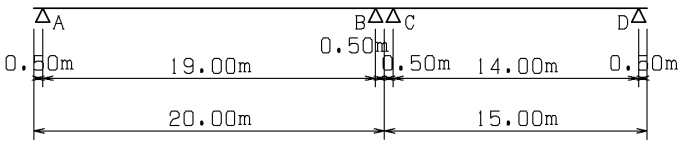


図 2.1.3 スパン割り

表 2.1.3 上部工死荷重反力　（単位：kN）

荷重		起点側反力	終点側反力
起点側桁	固定死荷重（D_1）	3130	3130
	付加死荷重（D_2）	700	700
	合計	3830	3830
終点側桁	固定死荷重（D_1）	2250	2250
	付加死荷重（D_2）	650	650
	合計	2900	2900
起終点桁反力合計		6730	6730

※線路方向，線路直角方向ともに，荷重偏心はないものとする.

（i）固定死荷重（D_1）

$$W_5 = 3130.0 + 2250.0 = 5380.0 \text{ kN}$$

（ii）付加死荷重（D_2）

$$W_6 = 700.0 + 650.0 = 1350.0 \text{ kN}$$

2.1.3 浮力（W_{P2}）（高水位,低水位）

変動作用として浮力（W_{P2}），列車荷重（L），衝撃（I），ロングレール縦荷重（L_R），制動荷重（B），車両横荷重（L_F）および風荷重（W）を考慮する.

(1) 浮力（W_{P2}）（高水位）

フーチングの浮力は，平水位と同じなので,

$$W_7 = 1237.5 \text{ kN}$$

(2) 浮力（W_{P2}）（低水位）

低水位において，フーチングに浮力は発生しない.

$$W_8 = 0 \text{ kN}$$

2.1.4 列車荷重（L）

(1) 地震時以外の検討に用いる列車荷重

列車荷重は，着目橋脚に最大反力を生ずるように載荷する.

列車荷重の載荷状態を**図 2.1.4** に示す.

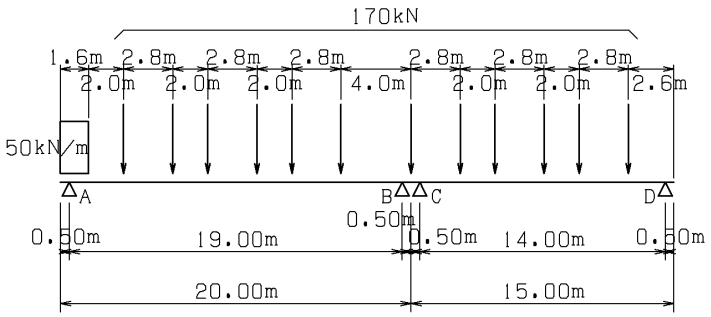


図 2.1.4 列車荷重の載荷状態

列車荷重による桁反力を**表 2.1.4** に示す.

表 2.1.4 上部工列車荷重反力 （単位：kN）

荷重	R_A	R_B	R_C	R_D
列車荷重（下り線）	599.5	500.5	604.7	415.3
列車荷重（上り線）	599.5	500.5	604.7	415.3
列車荷重（複線）	1199.0	1001.0	1209.4	830.6

※線路方向に対して，荷重偏心はないものとする.

線路直角方向に対して，単線載荷時に1.90mの荷重偏心を考慮する.

(a) 列車荷重（単線）

$$W_{L1} = 500.5 + 604.7 = 1105.2 \text{ kN}$$

線路直角方向に対して， 1.90m の荷重偏心を考慮する.

$$M_{L1} = 1105.2 \times 1.90 = 2099.9 \text{ kN·m}$$

(b) 列車荷重（複線）

$$W_{L2} = 1001.0 + 1209.4 = 2210.4 \text{ kN}$$

2.1.5 衝撃（I）

衝撃の特性値は，列車荷重の特性値に各照査に用いる設計衝撃係数を乗じた値とする．

(1) 設計衝撃係数

(a) 桁に対する衝撃係数

表 2.1.5 桁に対する衝撃係数

荷重			衝撃係数
起点側桁	安全性(破壊)，復旧性	衝撃（単線）	0.483
		衝撃（複線）	0.437
	使用性，安全性(疲労破壊)	衝撃（単線）	0.362
		衝撃（複線）	0.328
終点側桁	安全性(破壊)，復旧性	衝撃（単線）	0.514
		衝撃（複線）	0.478
	使用性，安全性(疲労破壊)	衝撃（単線）	0.386
		衝撃（複線）	0.359

(b) 橋脚く体に対する衝撃係数

橋脚く体の下端に対して次式で求める．

$$i = i_0 \cdot \left(1 - \frac{D_S}{L + D_U + D_S}\right)$$ 【RC標準（解4.4.4）】

ここに，i ：橋脚く体に対する衝撃係数

i_0 ：桁等の設計衝撃係数

L ：桁等に働く列車荷重

$L = 1105.2$ kN （単線）

$L = 2210.4$ kN （複線）

D_S ：対象断面までの橋脚等の死荷重

$D_S = 1522.9 + 231.5 + 30.9 = 1785.3$ kN

D_U ：桁等の死荷重

$D_U = 6730.0$ kN

$$i_{(単)} = i_0 \times \left(1 - \frac{1785.3}{1105.2 + 6730.0 + 1785.3}\right) = 0.814 \quad i_0$$

$$i_{(複)} = i_0 \times \left(1 - \frac{1785.3}{2210.4 + 6730.0 + 1785.3}\right) = 0.834 \quad i_0$$

① 安全性（破壊）および復旧性の照査に用いる設計衝撃係数

単線載荷 ： $i = 0.483 \times 0.814 = 0.393$ （起点側）

$i = 0.514 \times 0.814 = 0.418$ （終点側）

複線載荷 ： $i = 0.437 \times 0.834 = 0.364$ （起点側）

$i = 0.478 \times 0.834 = 0.399$ （終点側）

② 使用性および安全性（疲労破壊）の照査に用いる設計衝撃係数

単線載荷 ： $i = 0.362 \times 0.814 = 0.295$ （起点側）

$i = 0.386 \times 0.814 = 0.314$ （終点側）

複線載荷 ： $i = 0.328 \times 0.834 = 0.274$ （起点側）

$i = 0.359 \times 0.834 = 0.299$ （終点側）

（c）基礎構造物に対する衝撃係数

基礎構造物に対する衝撃係数は，計算の簡便化のため，橋脚く体に対する衝撃係数を用いる.

本来，基礎構造物に対する衝撃係数は，基礎下端に作用する死荷重に対して低減してよいが，計算上煩雑となり，計算結果もあまり変わらないので，安全側に橋脚く体に対する衝撃係数を用いるものとした.

(2) 衝撃

表 2.1.6 列車荷重および衝撃　　（単位：kN）

荷重		R_A	R_B	R_C	R_D
安全性（破壊）および復旧性	列車荷重（下り線）	599.5	500.5	604.7	415.3
	衝撃係数	0.393	0.393	0.418	0.418
	衝撃荷重	235.6	196.7	252.8	173.6
	列車荷重（上り線）	599.5	500.5	604.7	415.3
	衝撃係数	0.393	0.393	0.418	0.418
	衝撃荷重	235.6	196.7	252.8	173.6
	列車荷重（複線）	1199.0	1001.0	1209.4	830.6
	衝撃係数	0.364	0.364	0.399	0.399
	衝撃荷重	436.4	364.4	482.6	331.4
使用性および安全性（疲労破壊）	列車荷重（下り線）	599.5	500.5	604.7	415.3
	衝撃係数	0.295	0.295	0.314	0.314
	衝撃荷重	176.9	147.6	189.9	130.4
	列車荷重（上り線）	599.5	500.5	604.7	415.3
	衝撃係数	0.295	0.295	0.314	0.314
	衝撃荷重	176.9	147.6	189.9	130.4
	列車荷重（複線）	1199.0	1001.0	1209.4	830.6
	衝撃係数	0.274	0.274	0.299	0.299
	衝撃荷重	328.5	274.3	361.6	248.3

① 安全性の照査に用いる衝撃

単線載荷：　W_{I1} ＝ 196.7 ＋ 252.8 ＝ 449.5 kN

線路直角方向に対して，　1.90m　の荷重偏心を考慮する．

M_{I1} ＝ 449.5 × 1.90 ＝ 854.1 kN･m

複線載荷：　W_{I2} ＝ 364.4 ＋ 482.6 ＝ 847.0 kN

② 使用性の照査に用いる衝撃

単線載荷：　W_{I3} ＝ 147.6 ＋ 189.9 ＝ 337.5 kN

線路直角方向に対して，　1.90m　の荷重偏心を考慮する．

M_{I3} ＝ 337.5 × 1.90 ＝ 641.3 kN･m

複線載荷：　W_{I4} ＝ 274.3 ＋ 361.6 ＝ 635.9 kN

2.1.6 ロングレール縦荷重（L_R）

安全性（破壊）に対して，１軌道当り10kN/mとし，２軌道分考慮する．

使用性に対して，１軌道当り8kN/mとし，２軌道分考慮する．

起点側をT_1，終点側をT_2とする．

ただし，基礎の安定の照査のうち，「地盤の破壊」，「基礎の水平安定」，「基礎の回転安定」の照査では，ロングレール縦荷重は考慮しなくてもよい．

（1）安全性（破壊）

$T_1 = 10 \times 20.00 \times 2 = 400.0$ kN

$T_2 = 10 \times 15.00 \times 2 = 300.0$ kN

（2）使用性

$T_1 = 8 \times 20.00 \times 2 = 320.0$ kN

$T_2 = 8 \times 15.00 \times 2 = 240.0$ kN

2.1.7 制動荷重および始動荷重（B）

EA-17荷重の場合とし，１軌道を考慮する．起点側をT_1，終点側をT_2とする．

（1）制動荷重

1軌道当り列車荷重の25%とする．

$T_1 = 0.25 \times (599.5 + 500.5) = 275.0$ kN

$T_2 = 0.25 \times (604.7 + 415.3) = 255.0$ kN

（2）始動荷重

1軌道当り動輪軸重の25%とする．

$T_1 = 0.25 \times 170.00 \times 6 = 255.0$ kN

$T_2 = 0.25 \times 170.00 \times 6 = 255.0$ kN

ここで，制動荷重と始動荷重を比較し，荷重大となる制動荷重を用いるものとする．

2.1.8 支承位置に働く線路方向水平荷重　　【RC標準 14.11.2】

可動側（起点側）をH_1，固定側（終点側）をH_2とする．

支承の種類　：**ゴム支承**

固定側　：$T_{fd}=T_d-\Sigma\,(1/2\,\mu_{mi}\cdot R_{mi})\geqq T_d/n$

可動側　：$T_{mdi}=\mu_{mi}\cdot R_{mi}$　ただし，$T_d/n\geqq T_{mdi}\geqq 0.1\,T_d/n$

【ＲＣ標準 式 （14.11.1），（14.11.2）】

ここに，　T_{fd}　：**固定支点から橋脚が受ける水平力**

T_d　：**桁が受ける水平力**

μ_{mi}　：**ゴム支承の水平せん断抵抗係数**　（ ＝ 0.1 ）

R_{mi}　：**可動支点の鉛直反力**

n　：**支点の数**　（ ＝ 2 ）

T_{mdi}　：**可動支点から橋脚が受ける水平力**

(1) 制動荷重（B）＋ロングレール縦荷重（L_R）

(a) 安全性（破壊）

① $(B+L_R)_1$

[$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2}$(低, 高)$+1.1L$(複)$+1.1I+(B+L_R)$の組合せ]

H_1 ＝ 0.1 × (1.1 × 3130.0 ＋ 1.2 × 700.0 ＋ 1.1 × 1001.0
＋ 1.1 × 364.4)
＝ 578.5 ＞ 1/2 × (1.0 × 275.0 ＋ 1.0 × 400.0)
＝ 337.5
＞ 1/2 × 0.1 × (1.0 × 275.0 ＋ 1.0 × 400.0)
＝ 33.8

∴ H_1 ＝ 337.5 kN

H_2 ＝ 1.0 × 255.0 ＋ 1.0 × 300.0 － 1/2 × 0.1
× (1.1 × 2250.0 ＋ 1.2 × 650.0 ＋ 1.1 × 830.6
＋ 1.1 × 331.4)
＝ 328.3 ＞ 1/2 × (1.0 × 255.0 ＋ 1.0 × 300.0)
＝ 277.5

∴ H_2 ＝ 328.3 kN

② $(1.1B+L_R)_2$

[$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2}$(低, 高)$+L$(複)$+(1.1B+L_R)$の組合せ]

$H_1 = 0.1 \times (1.1 \times 3130.0 + 1.2 \times 700.0 + 1.0 \times 1001.0)$

$= 528.4 > 1/2 \times (1.1 \times 275.0 + 1.0 \times 400.0)$

$= 351.3$

$> 1/2 \times 0.1 \times (1.1 \times 275.0 + 1.0 \times 400.0)$

$= 35.1$

$\therefore H_1 = 351.3$ kN

$H_2 = 1.1 \times 255.0 + 1.0 \times 300.0 - 1/2 \times 0.1$

$\times (1.1 \times 2250.0 + 1.2 \times 650.0 + 1.0 \times 830.6)$

$= 376.2 > 1/2 \times (1.1 \times 255.0 + 1.0 \times 300.0)$

$= 290.3$

$\therefore H_2 = 376.2$ kN

③ $(B+1.1L_R)_3$

[$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2}$(低, 高)$+L$(複)$+I+(B+1.1L_R)$の組合せ]

$H_1 = 0.1 \times (1.1 \times 3130.0 + 1.2 \times 700.0 + 1.0 \times 1001.0$

$+ 1.0 \times 364.4)$

$= 564.8 > 1/2 \times (1.0 \times 275.0 + 1.1 \times 400.0)$

$= 357.5$

$> 1/2 \times 0.1 \times (1.0 \times 275.0 + 1.1 \times 400.0)$

$= 35.8$

$\therefore H_1 = 357.5$ kN

$H_2 = 1.0 \times 255.0 + 1.1 \times 300.0 - 1/2 \times 0.1$

$\times (1.1 \times 2250.0 + 1.2 \times 650.0 + 1.0 \times 830.6$

$+ 1.0 \times 331.4)$

$= 364.2 > 1/2 \times (1.0 \times 255.0 + 1.1 \times 300.0)$

$= 292.5$

$\therefore H_2 = 364.2$ kN

(b) 使用性

① $(L_R)_4$

$[D_1+D_2+W_{P2}(低,高)+(L_R)$ の組合せ$]$

$$H_1 = 0.1 \times (1.0 \times 3130.0 + 1.0 \times 700.0)$$
$$= 383.0 > 1/2 \times 1.0 \times 320.0 = 160.0$$
$$> 1/2 \times 0.1 \times 1.0 \times 320.0 = 16.0$$

$$\therefore \quad H_1 = 160.0 \text{ kN}$$

$$H_2 = 1.0 \times 240.0 - 1/2 \times 0.1 \times (1.0 \times 2250.0$$
$$+ 1.0 \times 650.0)$$
$$= 95.0 < 1/2 \times 1.0 \times 240.0 = 120.0$$

$$\therefore \quad H_2 = 120.0 \text{ kN}$$

② $(L_R)_5$

$[D_1+D_2+W_{P2}(低,高)+L(複)+I+(L_R)$ の組合せ$]$

$$H_1 = 0.1 \times (1.0 \times 3130.0 + 1.0 \times 700.0)$$
$$+ 1.0 \times 1001.0 + 1.0 \times 274.3)$$
$$= 510.5 > 1/2 \times 1.0 \times 320.0 = 160.0$$
$$> 1/2 \times 0.1 \times 1.0 \times 320.0 = 16.0$$

$$\therefore \quad H_1 = 160.0 \text{ kN}$$

$$H_2 = 1.0 \times 240.0 - 1/2 \times 0.1 \times (1.0 \times 2250.0$$
$$+ 1.0 \times 650.0 + 1.0 \times 830.6 + 1.0 \times 248.3)$$
$$= 41.1 < 1/2 \times 1.0 \times 240.0 = 120.0$$

$$\therefore \quad H_2 = 120.0 \text{ kN}$$

(c) 復旧性

① $(B+L_R)_6$

$[D_1+D_2+W_{P2}$(低,高)$+L$(複)$+I+(B+L_R)$の組合せ$]$

$$H_1 = 0.1 \times (1.0 \times 3130.0 + 1.0 \times 700.0 + 1.0 \times 1001.0 + 1.0 \times 364.4)$$
$$= 519.5 > 1/2 \times (1.0 \times 275.0 + 1.0 \times 400.0)$$
$$= 337.5$$
$$> 1/2 \times 0.1 \times (1.0 \times 275.0 + 1.0 \times 400.0)$$
$$= 33.8$$

$\therefore \quad H_1 = 337.5 \quad \text{kN}$

$$H_2 = 1.0 \times 255.0 + 1.0 \times 300.0 - 1/2 \times 0.1 \times (1.0 \times 2250.0 + 1.0 \times 650.0 + 1.0 \times 830.6 + 1.0 \times 331.4)$$
$$= 351.9 > 1/2 \times (1.0 \times 255.0 + 1.0 \times 300.0)$$
$$= 277.5$$

$\therefore \quad H_2 = 351.9 \quad \text{kN}$

(d) 線路方向水平荷重のまとめ

表 2.1.7 線路方向水平荷重の総括表　　（単位：kN）

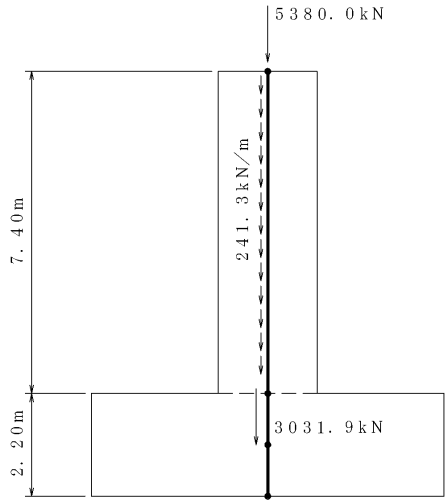
荷重種別			H_1	H_2	H_1+H_2
安全性（破壊）	①	$(B+L_R)_1$	337.5	328.3	665.8
	②	$(1.1B+L_R)_2$	351.3	376.2	727.5
	③	$(B+1.1L_R)_3$	357.5	364.2	721.7
使用性	①	$(L_R)_4$	160.0	120.0	280.0
	②	$(L_R)_5$	160.0	120.0	280.0
復旧性	①	$(B+L_R)_6$	337.5	351.9	689.4

2.2 荷重図

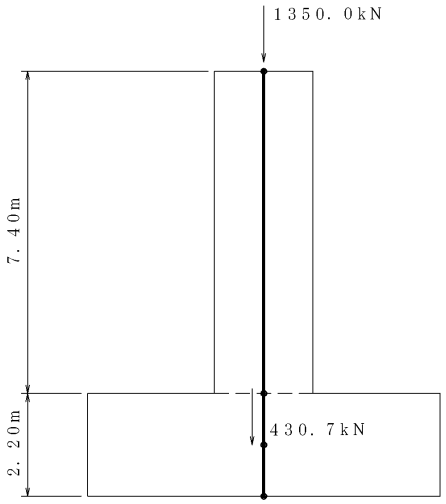
(1) 永久荷重

(a) 死荷重（D）

固定死荷重（D_1）

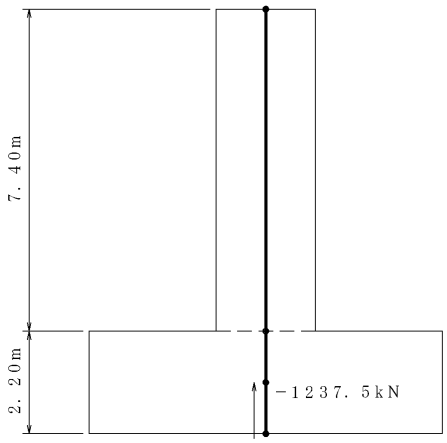


付加死荷重（D_2）



(b) 浮力（W_{P1}）

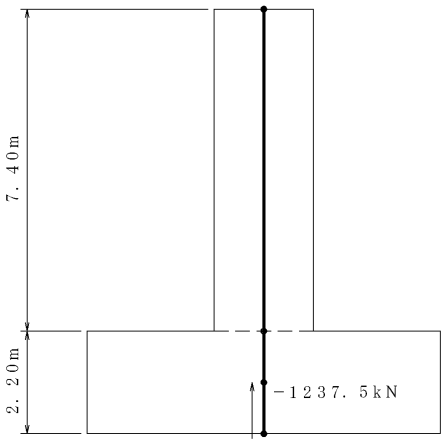
浮力（平水位）（W_{P1}）



(2) 変動荷重

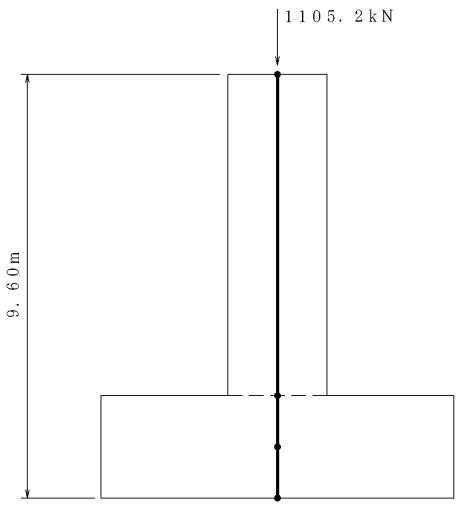
(a) 浮力（W_{P2}）

浮力（高水位）（$W_{P2\text{-}1}$）

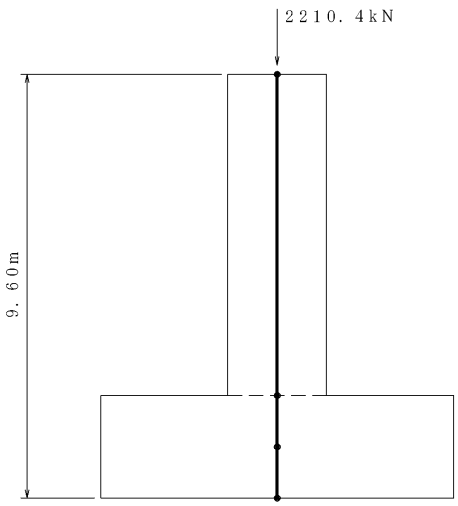


(b) 列車荷重（L）

列車荷重（常時）（単線）（L_1）

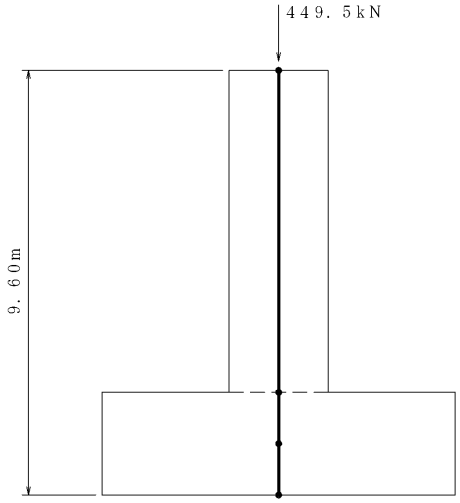


列車荷重（常時）（複線）（L_2）

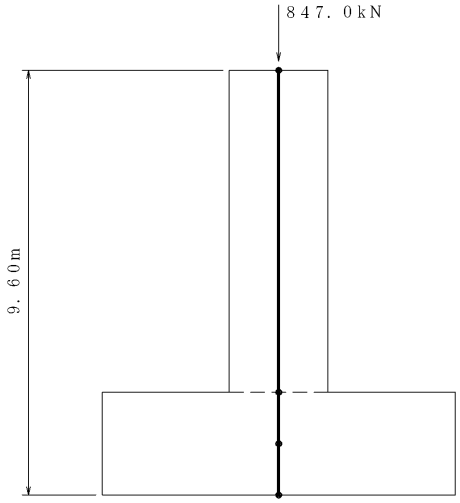


(c) 衝撃（Ⅰ）

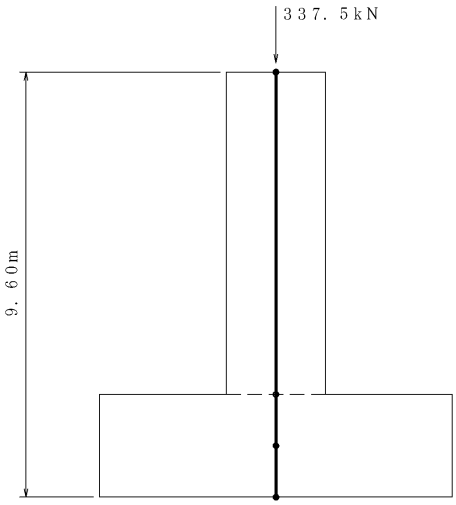
衝撃（安全性）（単線）（I_1）



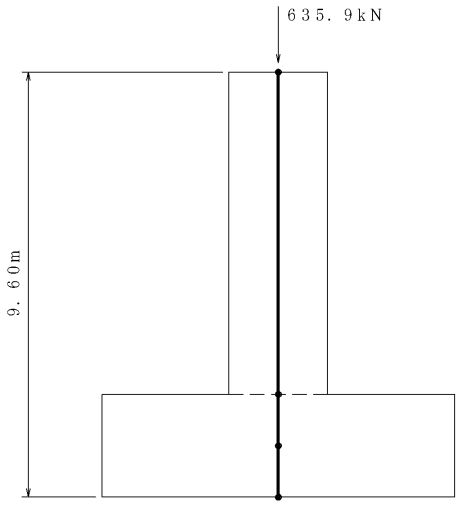
衝撃（安全性）（複線）（I_2）



衝撃（使用性）（単線）（I_3）

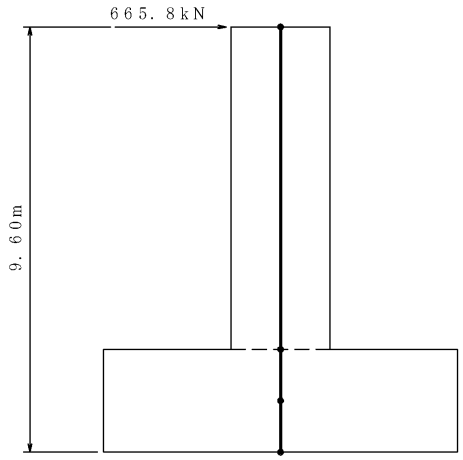


衝撃（使用性）（複線）（I_4）

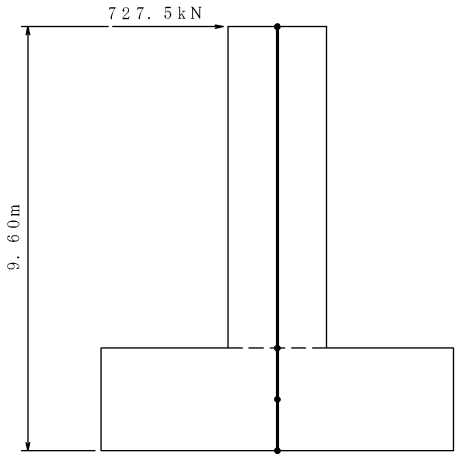


（d）制動荷重＋ロングレール縦荷重（$B+L_R$）（安全性破壊）

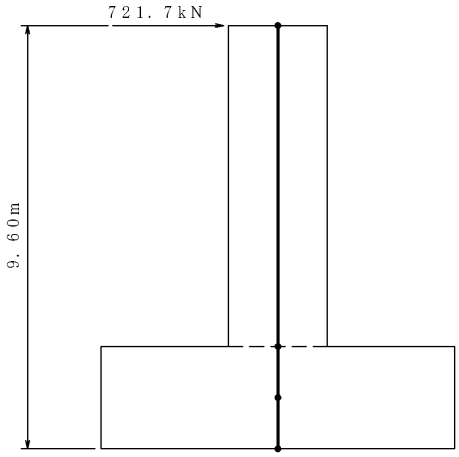
$(B+L_R)_1$**（列車最大）**



$(1.1B+L_R)_2$**（制動最大）**

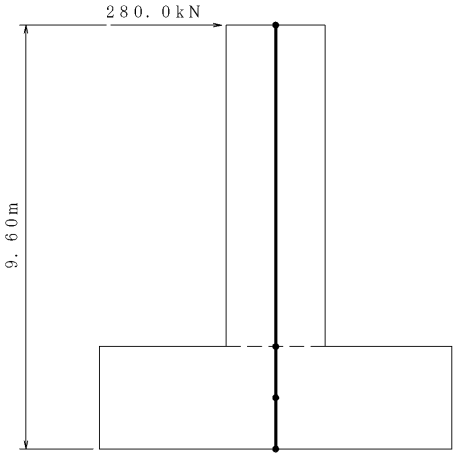


$(B+1.1L_R)_3$**（ロング最大）**

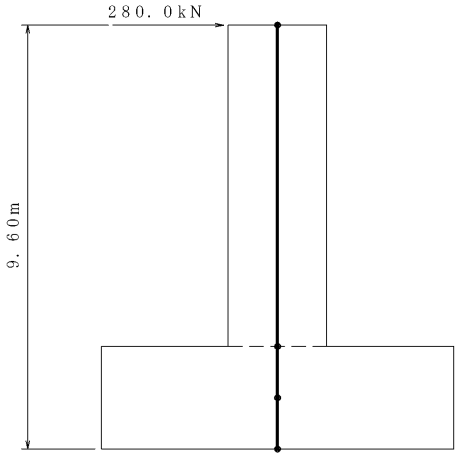


（e）ロングレール縦荷重（L_R）（使用性）

$(L_R)_4$**（使用性その１）**

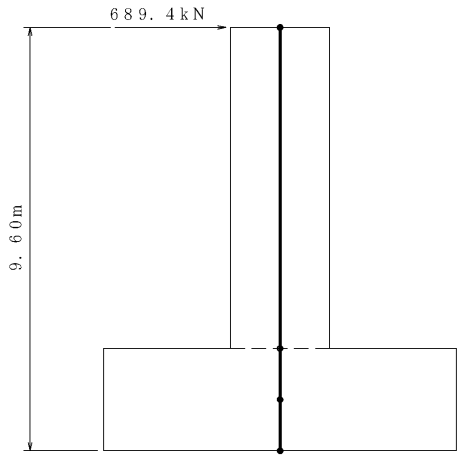


$(L_R)_5$**（使用性その２）**



（f）制動荷重＋ロングレール縦荷重（$B+L_R$）（復旧性）

$(B+L_R)_6$**（復旧性）**



2.3 設計作用の組合せ

(1) く体下端断面力の算定

「**2.2 荷重図**」より，く体下端断面力を算定する．

(a) 固定死荷重D_1

$$V = 5380.0 + 241.3 \times 7.40 = 7165.6 \text{ kN}$$

(b) 付加死荷重D_2

$$V = 1350.0 \text{ kN}$$

(c) 浮力（平水位）W_{P1}

$$V = 0.0 \text{ kN}$$

(d) 浮力（低水位）$W_{P2\text{-}2}$

$$V = 0.0 \text{ kN}$$

(e) 浮力（高水位）$W_{P2\text{-}1}$

$$V = 0.0 \text{ kN}$$

(f) 列車荷重（単線　地震時以外）L_1(単)

$$V = 1105.2 \text{ kN}$$

(g) 列車荷重（複線　地震時以外）L_2(複)

$$V = 2210.4 \text{ kN}$$

(h) 衝撃（安全性　単線　地震時以外）I_1(単)

$$V = 449.5 \text{ kN}$$

(i) 衝撃（安全性　複線　地震時以外）I_2(複)

$$V = 847.0 \text{ kN}$$

(j) 衝撃（使用性　単線）I_3(単)

$$V = 337.5 \text{ kN}$$

(k) 衝撃（使用性　複線）I_4(複)

$$V = 635.9 \text{ kN}$$

(l) 制動荷重＋ロングレール縦荷重（列車最大）$(B+L_R)_1$

$$H = 665.8 \text{ kN}$$

$$M = 665.8 \times 7.40 = 4926.9 \text{ kN·m}$$

(m) 制動荷重＋ロングレール縦荷重（制動最大）$(1.1B+L_R)_2$

H ＝ 727.5 kN

M ＝ 727.5 × 7.40 ＝ 5383.5 kN･m

(n) 制動荷重＋ロングレール縦荷重（ロング最大）$(B+1.1L_R)_3$

H ＝ 721.7 kN

M ＝ 721.7 × 7.40 ＝ 5340.6 kN･m

(o) ロングレール縦荷重（使用性その１）$(L_R)_4$

H ＝ 280.0 kN

M ＝ 280.0 × 7.40 ＝ 2072.0 kN･m

(p) ロングレール縦荷重（使用性その２）$(L_R)_5$

H ＝ 280.0 kN

M ＝ 280.0 × 7.40 ＝ 2072.0 kN･m

(q) 制動荷重＋ロングレール縦荷重（復旧性）$(B+L_R)_6$

H ＝ 689.4 kN

M ＝ 689.4 × 7.40 ＝ 5101.6 kN･m

(2) 基礎下端断面力の算定

「**2.2 荷重図**」より，フーチング下端断面力を算定する．

(a) 固定死荷重 D_1

V ＝ 5380.0 ＋ 3031.9 ＋ 241.3 × 7.40 ＝ 10197.5 kN

(b) 付加死荷重 D_2

V ＝ 1350.0 ＋ 430.7 ＝ 1780.7 kN

(c) 浮力（平水位）W_{P1}

V ＝ -1237.5 kN

(d) 浮力（低水位）$W_{P2\text{-}2}$

V ＝ 0.0 kN

(e) 浮力（高水位）$W_{P2\text{-}1}$

V ＝ -1237.5 kN

(f) 列車荷重（単線　地震時以外）L_1(単)

V ＝ 1105.2 kN

(g) 列車荷重（複線　地震時以外）L_2(複)

V ＝ 2210.4 kN

(h) 衝撃（安全性　単線　地震時以外）I_1(単)

V ＝ 449.5 kN

(i) 衝撃（安全性　複線　地震時以外）I_2(複)

V ＝ 847.0 kN

(j) 衝撃（使用性　単線）I_3(単)

V ＝ 337.5 kN

(k) 衝撃（使用性　複線）I_4(複)

V ＝ 635.9 kN

(l) 制動荷重＋ロングレール縦荷重（列車最大）$(B+L_R)_1$

H ＝ 665.8 kN

M ＝ 665.8 × 9.60 ＝ 6391.7 kN･m

(m) 制動荷重＋ロングレール縦荷重（制動最大）$(1.1B+L_R)_2$

H ＝ 727.5 kN

M ＝ 727.5 × 9.60 ＝ 6984.0 kN･m

(n) 制動荷重＋ロングレール縦荷重（ロング最大）$(B+1.1L_R)_3$

H ＝ 721.7 kN

M ＝ 721.7 × 9.60 ＝ 6928.3 kN･m

(o) ロングレール縦荷重（使用性その１）$(L_R)_4$

H ＝ 280.0 kN

M ＝ 280.0 × 9.60 ＝ 2688.0 kN･m

(p) ロングレール縦荷重（使用性その２）$(L_R)_5$

H ＝ 280.0 kN

M ＝ 280.0 × 9.60 ＝ 2688.0 kN･m

(3) 作用の組合せ（く体照査用）

(a) 安全性　破壊　（地震時以外）

Case1　$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2}$(低, 高)$+1.1L_2$(複)$+1.1I_2$(複)$+(B+L_R)_1$

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.1	0.0	7882.2	0.0
D_2	1.2	0.0	1620.0	0.0
W_{P2}(低, 高)	1.0	0.0	0.0	0.0
L_2(複)	1.1	0.0	2431.4	0.0
I_2(複)	1.1	0.0	931.7	0.0
$(B+L_R)_1$	-	4926.9	0.0	665.8
合計		4926.9	12865.3	665.8

Case2　$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2}$(低, 高)$+L_2$(複)$+(1.1B+L_R)_2$

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.1	0.0	7882.2	0.0
D_2	1.2	0.0	1620.0	0.0
W_{P2}(低, 高)	1.0	0.0	0.0	0.0
L_2(複)	1.0	0.0	2210.4	0.0
$(1.1B+L_R)_2$	-	5383.5	0.0	727.5
合計		5383.5	11712.6	727.5

Case3　$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2}$(低, 高)$+L_2$(複)$+I_2$(複)$+(B+1.1L_R)_3$

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.1	0.0	7882.2	0.0
D_2	1.2	0.0	1620.0	0.0
W_{P2}(低, 高)	1.0	0.0	0.0	0.0
L_2(複)	1.0	0.0	2210.4	0.0
I_2(複)	1.0	0.0	847.0	0.0
$(B+1.1L_R)_3$	-	5340.6	0.0	721.7
合計		5340.6	12559.6	721.7

(b) 使用性　外観，耐久性（永久作用時）

Case4　$D_1+D_2+W_{P2}$(低,高)$+(L_R)_4$

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.0	0.0	7165.6	0.0
D_2	1.0	0.0	1350.0	0.0
W_{P2}(低,高)	1.0	0.0	0.0	0.0
$(L_R)_4$	-	2072.0	0.0	280.0
合計		2072.0	8515.6	280.0

(c) 使用性　外観，耐久性（縁応力検討時）

Case5　$D_1+D_2+W_{P2}$(低,高)$+L_2$(複)$+I_4$(複)$+(L_R)_5$

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.0	0.0	7165.6	0.0
D_2	1.0	0.0	1350.0	0.0
W_{P2}(低,高)	1.0	0.0	0.0	0.0
L_2(複)	1.0	0.0	2210.4	0.0
I_4(複)	1.0	0.0	635.9	0.0
$(L_R)_5$	-	2072.0	0.0	280.0
合計		2072.0	11361.9	280.0

(d) 復旧性（地震時以外）

Case6　$1.0D_1+1.0D_2+W_{P2}$(高,低)$+L_2$(複)$+I_2$(複)$+(B+L_R)_6$

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.0	0.0	7165.6	0.0
D_2	1.0	0.0	1350.0	0.0
W_{P2}(低,高)	1.0	0.0	0.0	0.0
L_2(複)	1.0	0.0	2210.4	0.0
I_2(複)	1.0	0.0	847.0	0.0
$(B+L_R)_6$	-	5101.6	0.0	689.4
合計		5101.6	11573.0	689.4

(4) 作用の組合せ（基礎構造物用）

（a）安全性　基礎の安定　（地震時以外）

安全性に関する基礎の安定照査のうち，「地盤の破壊」,「基礎の水平安定」および「基礎の回転安定」の照査では，ロングレール縦荷重は考慮しなくてもよい．ただし，一般的にはロングレール縦荷重の影響を考慮した応答値に対して性能照査を行い，上記の性能項目の照査においてロングレール縦荷重を考慮した作用組合せが構造諸元の決定ケースとなる場合に限り，ロングレール縦荷重の影響を無視した応答値の算定を行うこととすればよい．

Case1　$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2\text{-}2}$(低)$+1.1L_2$(複)$+1.1I_2$(複)$+(B+L_R)_1$

作用	作用係数	応答値		
		M （kN･m)	V （kN)	H （kN)
D_1	1.1	0.0	11217.3	0.0
D_2	1.2	0.0	2136.8	0.0
$W_{P2\text{-}2}$(低)	1.0	0.0	0.0	0.0
L_2(複)	1.1	0.0	2431.4	0.0
I_2(複)	1.1	0.0	931.7	0.0
$(B+L_R)_1$	-	6391.7	0.0	665.8
合計		6391.7	16717.2	665.8

Case2　$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2\text{-}1}$(高)$+1.1L_2$(複)$+1.1I_2$(複)$+(B+L_R)_1$

作用	作用係数	応答値		
		M （kN･m)	V （kN)	H （kN)
D_1	1.1	0.0	11217.3	0.0
D_2	1.2	0.0	2136.8	0.0
$W_{P2\text{-}1}$(高)	1.0	0.0	-1237.5	0.0
L_2(複)	1.1	0.0	2431.4	0.0
I_2(複)	1.1	0.0	931.7	0.0
$(B+L_R)_1$	-	6391.7	0.0	665.8
合計		6391.7	15479.7	665.8

Case3　$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2\text{-}2}$(低)$+L_2$(複)$+(1.1B+L_R)_2$

作用	作用係数	応答値		
		M （kN･m)	V （kN)	H （kN)
D_1	1.1	0.0	11217.3	0.0
D_2	1.2	0.0	2136.8	0.0
$W_{P2\text{-}2}$(低)	1.0	0.0	0.0	0.0
L_2(複)	1.0	0.0	2210.4	0.0
$(1.1B+L_R)_2$	-	6984.0	0.0	727.5
合計		6984.0	15564.5	727.5

Case4　$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2\text{-}1}$(高)$+1.0L_2$(複)$+(1.1B+L_R)_2$

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.1	0.0	11217.3	0.0
D_2	1.2	0.0	2136.8	0.0
$W_{P2\text{-}1}$(高)	1.0	0.0	-1237.5	0.0
L_2(複)	1.0	0.0	2210.4	0.0
$(1.1B+L_R)_2$	-	6984.0	0.0	727.5
合計		6984.0	14327.0	727.5

Case5　$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2\text{-}2}$(低)$+L_2$(複)$+I_2$(複)$+(B+1.1L_R)_3$

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.1	0.0	11217.3	0.0
D_2	1.2	0.0	2136.8	0.0
$W_{P2\text{-}2}$(低)	1.0	0.0	0.0	0.0
L_2(複)	1.0	0.0	2210.4	0.0
I_2(複)	1.0	0.0	847.0	0.0
$(B+1.1L_R)_3$	-	6928.3	0.0	721.7
合計		6928.3	16411.5	721.7

Case6　$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2\text{-}1}$(高)$+L_2$(複)$+I_2$(複)$+(B+1.1L_R)_3$

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.1	0.0	11217.3	0.0
D_2	1.2	0.0	2136.8	0.0
$W_{P2\text{-}1}$(高)	1.0	0.0	-1237.5	0.0
L_2(複)	1.0	0.0	2210.4	0.0
I_2(複)	1.0	0.0	847.0	0.0
$(B+1.1L_R)_3$	-	6928.3	0.0	721.7
合計		6928.3	15174.0	721.7

(b) 使用性　基礎の支持性能（長期）

Case7　$D_1+D_{2+}W_{P1}$(平)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.0	0.0	10197.5	0.0
D_2	1.0	0.0	1780.7	0.0
W_{P1}(平)	1.0	0.0	-1237.5	0.0
合計		0.0	10740.7	0.0

(c) 使用性　基礎の支持性能（短期），耐久性（縁応力検討時）

Case8　$D_1+D_2+W_{P2\text{-}2}$(低)$+L_2$(複)$+I_4$(複)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.0	0.0	10197.5	0.0
D_2	1.0	0.0	1780.7	0.0
$W_{P2\text{-}2}$(低)	1.0	0.0	0.0	0.0
L_2(複)	1.0	0.0	2210.4	0.0
I_4(複)	1.0	0.0	635.9	0.0
合計		0.0	14824.5	0.0

Case9　$D_1+D_2+W_{P2\text{-}1}$(高)$+L_1$(単)$+I_3$(単)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.0	0.0	10197.5	0.0
D_2	1.0	0.0	1780.7	0.0
$W_{P2\text{-}1}$(高)	1.0	0.0	-1237.5	0.0
L_1(単)	1.0	0.0	1105.2	0.0
I_3(単)	1.0	0.0	337.5	0.0
合計		0.0	12183.4	0.0

(d) 耐久性（永久作用時）

Case10　$D_1+D_2+W_{P2\text{-}2}$(低)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.0	0.0	10197.5	0.0
D_2	1.0	0.0	1780.7	0.0
$W_{P2\text{-}2}$(低)	1.0	0.0	0.0	0.0
合計		0.0	11978.2	0.0

Case11　$D_1+D_2+W_{P2\text{-}1}$(高)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.0	0.0	10197.5	0.0
D_2	1.0	0.0	1780.7	0.0
$W_{P2\text{-}1}$(高)	1.0	0.0	-1237.5	0.0
合計		0.0	10740.7	0.0

2.4 断面力図

電算にて断面力を算定していないので，ここでは断面力図を省略する．

2.5 設計応答値一覧

作用の組合せで求めた応答値に構造解析係数γ_aを乗じたものを設計応答値とする．

地震時以外の安全性に関する基礎の安定の照査および不静定構造物における上部構造物の破壊の照査については，地盤および基礎部材等の非線形を無視した線形モデルにより構造解析を実施してもよい．この場合の構造解析係数γ_aは1.2とする．

(1) く体用

表　2.5.1　く体用　線路方向　設計応答値のまとめ

Case No.		要求性能	性能項目	構造解析係数γ_a	設計応答値		
					M_d (kN･m)	V_d (kN)	H_d (kN)
Case	1	安全性	破壊	1.0	4926.9	12865.3	665.8
Case	2	安全性	破壊	1.0	5383.5	11712.6	727.5
Case	3	安全性	破壊	1.0	5340.6	12559.6	721.7
Case	4	使用性･耐久性	ひび割れ	1.0	2072.0	8515.6	280.0
Case	5	使用性･耐久性	ひび割れ	1.0	2072.0	11361.9	280.0
Case	6	復旧性	損傷	1.0	5101.6	11573.0	689.4

※安全性（破壊）における構造解析係数：静定構造物であるのでγ_a=1.0とする．

なお，く体の照査においての設計断面力は，曲げモーメントM_d，軸方向圧縮力N'_d，せん断力V_dとなるので，断面力記号を変更する．

表　2.5.2　く体用　線路方向　設計断面力のまとめ

Case No.		要求性能	性能項目	構造解析係数γ_a	設計断面力		
					M_d (kN･m)	N'_d (kN)	V_d (kN)
Case	1	安全性	破壊	1.0	4926.9	12865.3	665.8
Case	2	安全性	破壊	1.0	5383.5	11712.6	727.5
Case	3	安全性	破壊	1.0	5340.6	12559.6	721.7
Case	4	使用性･耐久性	ひび割れ	1.0	2072.0	8515.6	280.0
Case	5	使用性･耐久性	ひび割れ	1.0	2072.0	11361.9	280.0
Case	6	復旧性	損傷	1.0	5101.6	11573.0	689.4

※安全性（破壊）における構造解析係数：静定構造物であるのでγ_a=1.0とする．

(2) 基礎構造物用

基礎の安定照査において，構造解析係数γ_aは，ここでは乗じず，照査段階において考慮するものとする.

表 2.5.2 基礎構造物用 線路方向 設計応答値のまとめ※

Case No.		要求性能	性能項目	設計応答値（基礎下端断面力）			設計応答値（基礎天端変位）		
				M_d (kN･m)	V_d (kN)	H_d (kN)	鉛直変位 δ_{vd} (mm)	水平変位 δ_{hd} (mm)	回転角 θ_d (rad)
Case	1	安全性	安定	6391.7	16717.2	665.8	2.33	0.39	0.000106
Case	2	安全性	安定	6391.7	15479.7	665.8	2.14	0.39	0.000106
Case	3	安全性	安定	6984.0	15564.5	727.5	2.24	0.42	0.000116
Case	4	安全性	安定	6984.0	14327.0	727.5	2.05	0.42	0.000116
Case	5	安全性	安定	6928.3	16411.5	721.7	2.31	0.42	0.000115
Case	6	安全性	安定	6928.3	15174.0	721.7	2.12	0.42	0.000115
Case	7	使用性	長期支持	0.0	10740.7	0.0	1.67	0.00	0.000000
Case	8	使用性 耐久性	短期支持 ひび割れ	0.0	14824.5	0.0	2.08	0.00	0.000000
Case	9	使用性 耐久性	短期支持 ひび割れ	0.0	12183.4	0.0	1.78	0.00	0.000000
Case	10	耐久性	ひび割れ	0.0	11978.2	0.0	1.86	0.00	0.000000
Case	11	耐久性	ひび割れ	0.0	10740.7	0.0	1.67	0.00	0.000000

※構造解析係数は考慮していない.

3．線路方向の照査

3.1 耐久性の検討および照査の前提

3.1.1 橋脚く体

(1) 橋脚く体の照査に用いる設計限界値

表 3.1.1　橋脚く体の照査に用いる設計限界値

構造物の要求性能	性能項目		照査指標	
			設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
安全性	破壊	地震時以外	設計曲げモーメントM_d	設計曲げ耐力M_{ud}
			設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
使用性	外観ひび割れ		ひび割れ幅w_d	ひび割れ幅w_{lim}（＝0.3mm）
復旧性	損傷	地震時以外	設計曲げモーメントM_d	設計曲げ降伏耐力M_{yd}
			設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
耐久性	ひび割れ		ひび割れ幅w_d	ひび割れ幅w_{lim}

(2) 照査断面

照査する断面形状を **図 3.1.1**，**表 3.1.2** に示す.

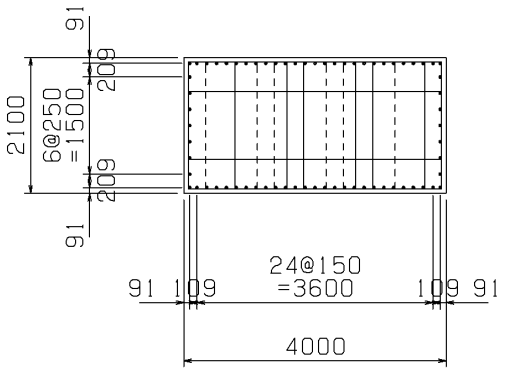


図 3.1.1 照査断面

表 3.1.2 線路方向照査断面の鉄筋配置

項　目				数　値
コンクリートの圧縮強度の特性値			f'_{ck}	24.0 (N/mm^2)
鉄筋の引張降伏強度の特性値	軸方向鉄筋		f_{syk}	390 (N/mm^2)
	せん断補強鉄筋		f_{wyk}	390 (N/mm^2)
引張鉄筋量	1段目	鉄筋量	A_{st1}	D29-27本=17344.8 (mm^2)
		位置	d_{ast1}	60+16+29/2=90.5 (mm)
	合計	総断面積	A_{st}	D29-27本=17344.8 (mm^2)
		重心位置	d_{ast}	90.5 (mm)
圧縮鉄筋量	1段目	鉄筋量	A_{sc1}	D29-27本=17344.8 (mm^2)
		位置	d_{asc1}	60+16+29/2=90.5 (mm)
	合計	総断面積	A_{sc}	D29-27本=17344.8 (mm^2)
		重心位置	d_{asc}	90.5 (mm)
側方鉄筋量（片側）		断面積	A_{se}	D25-7本=3546.9 (mm^2)
せん断補強鉄筋		断面積	A_w	D16-4組=1588.8 (mm^2)
		配置間隔	S_s	150 (mm)

(3) 耐久性の検討【RC標準 10】

(a) 曲げひび割れの検討【RC標準 6.4.2】

(i) 設計断面力

表 3.1.3 線路方向設計断面力

部　材	M_d (kN･m)	N'_d (kN)	組合せ*Case*	摘　要
く体下端	2072.0	8515.6	4	永久作用時
	2072.0	11361.9	5	縁応力検討時
	0.0	2846.3	―	変動作用時

(ii) 検討断面

検討断面は，**図 3.1.1** による．

(iii) 曲げひび割れの検討【RC標準 6.4.2】

曲げひび割れの検討は，コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅 w_d がひび割れ幅の制限値 w_{lim} に対して，次式の条件を満たす方法により行う．

$$\gamma_i \cdot w_d \leqq w_{lim}$$

ここに，γ_i ： 構造物係数 （ =1.0 ）

w_d ： コンクリートの表面の曲げひび割れ幅（mm）

w_{lim} ： ひび割れ幅の制限値（mm）

$$w_d = 1.1 k_1 k_2 k_3 k_4 \{ 4c + 0.7 (c_s - \phi) \} \left[\frac{\sigma_{se}}{E_s} + \varepsilon'_{csd} \right]$$

w_d は **3.3 使用性**と同様に算定し，曲げひび割れの検討手順も同様である．また，w_{lim} は，**表 3.1.4** に従う．なお，環境条件は，一般の環境とする．

表 3.1.4 鋼材の腐食に対するコンクリートのひび割れ幅の制限値 w_{lim}

鉄筋の種類	鋼材の腐食に対する環境条件		
	一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
異形鉄筋および普通丸鋼	0.005c	0.004c	0.0035c

※ c ： 引張鋼材のかぶり

(iv) 検討結果

永久作用と変動作用が組み合わされた場合の全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σ_b の算定

$$\sigma_b = \frac{M_d}{I} y_L - \frac{N'_d}{A}$$

ここに, M_d : 永久作用と変動作用が組み合わされた場合の設計曲げモーメント
(= 2072.0 kN･m)

I : 全断面有効の断面二次モーメント (= 3.087 m^4)

y_L : 全断面有効の重心から下縁までの距離 (= 1.05 m)

N'_d : 永久作用と変動作用が組み合わされた場合の設計軸方向圧縮力
(= 11361.9 kN)

A : 断面積 (= 8.40 m^2)

∴ σ_b = -0.65 N/mm^2 → 0.00 N/mm^2

表 3.3.2 曲げひび割れの検討を省略する場合のコンクリートの縁引張応力度 σ_{bd} より,

σ_{bd} = 1.80 N/mm^2

よって, 永久作用と変動作用が組み合わされた場合の, 全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σ_b が, 曲げひび割れの検討を省略する場合のＲＣ構造に対するコンクリートの縁引張応力度 σ_{bd} 以下となるため, 永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s の算定を行う.

$$\sigma_s = M_d / (A_s \cdot j \cdot d) - N'_d / A_s'$$

ここに, M_d : 永久作用による設計曲げモーメント(= 2072.0 kN･m)

N'_d : 永久作用による設計軸方向圧縮力 (= 8515.6 kN)

A_s : 引張鉄筋量 (= 17344.8 mm^2)

A_s' : 軸方向鉄筋量 (= 41783.4 mm^2)

j : $1-k/3$ = 1 - 0.169 / 3 = 0.944

$$k = \sqrt{2n \cdot p_c + (n \cdot p_c)^2} - n \cdot p_c$$

$$= \sqrt{2 \times 8 \times 0.00216 + (8 \times 0.00216)^2} - 8 \times 0.00216$$

$$= 0.169$$

n ： ヤング係数比 （ $= E_s/E_c$ = 200 / 25 ＝ 8 ）

E_s ： 鋼材のヤング係数 （ = 200 kN/mm^2 ）

E_c ： コンクリートのヤング係数 （ = 25 kN/mm^2 ）

p_c ： 引張鉄筋比

$A_s/$（ $b_e \cdot d$ ）= 17344.8 / (4000 × 2009) ＝ 0.00216

b_e ： 腹部の幅 （ = 4000 mm ）

d ： 有効高さ （ = 2100 − 91 ＝ 2009 mm ）

∴ σ_s ＝ -140.8 N/mm^2 → 0.00 N/mm^2

表 3.3.3 曲げひび割れ幅の検討を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の限界値 σ_{sl1} より

σ_{sl1} ＝ 140 N/mm^2

よって，永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s が，曲げひび割れ幅の検討を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σ_{sl1} 以下となるため，曲げひび割れの検討を省略する．

表 3.1.5 検討結果

検討方向		線路方向
検討位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	2100
断 面 幅	B_w (mm)	4000
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	17344.8 (D29-27本)
重心位置	d_{ast} (mm)	90.5
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	17344.8 (D29-27本)
重心位置	d_{asc} (mm)	90.5
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.0
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	24.0
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
環境条件	—	一般の環境
縁応力検討時　設計曲げモーメント	M_{hd} (kN･m)	2072.0
縁応力検討時　設計軸方向圧縮力	N'_{pd} (kN)	11361.9
コンクリートの縁引張応力度	σ_b (N/mm^2)	0.00
コンクリートの縁引張応力度の制限値	σ_{bl} (N/mm^2)	1.80
照　　査	$\sigma_b \leqq \sigma_{bl}$	0.00 ＜ 1.80
永久作用　設計曲げモーメント	M_{pd} (kN･m)	2072.0
永久作用　設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	8515.6
ヤング係数比	$n(E_s/E_c)$	8
引張鉄筋応力度	σ_s (N/mm^2)	0.00
永久作用による引張鉄筋応力度の制限値	σ_{sl1} (N/mm^2)	140
検討結果	$\sigma_s \leqq \sigma_{sl1}$	0.00 ＜ 140
鉄筋応力度の増加量	σ_{se} (N/mm^2)	—
引張鋼材のかぶり	c (mm)	—
鋼材の中心間隔	c_s (mm)	—
鋼 材 径	ϕ (mm)	—
コンクリートの収縮及びクリープの影響等を考慮した係数	ε'_{csd}	—
鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_1	—
コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_2	—
引張鋼材の段数	n	—
引張鋼材の段数の影響を表す係数	k_3	—
曲げひび割れの変動を表す係数	k_4	—
設計曲げひび割れ幅	w_d (mm)	—
設計曲げひび割れ幅の限界値	w_{lim} (mm)	
検討結果	$\gamma_i \cdot w_d / w_{lim}$	—
	照査結果	*Ok*

(b) せん断ひび割れの検討【RC標準 6.4.2】【RC標準 10.2.2.5】

(i) 設計断面力

表 3.1.6 線路方向設計断面力

部　材	V_d (kN)	N'_d (kN)	組合せ*Case*	摘　要
く体下端	280.0	8515.6	4	永久作用時
	280.0	11361.9	5	永久＋変動作用時
	0.0	2846.3	―	変動作用

(ii) 検討断面

検討断面は，**図 3.1.1** による.

(iii) せん断ひび割れの検討

① せん断ひび割れの検討を省略できる部材

永久作用と変動作用が組み合わされた時の設計せん断力 V_d が，せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力 V_{cd} の 70%よりも小さい場合には，せん断ひび割れの検討は省略できる.

なお，この V_{cd} を求める場合，コンクリートの材料係数 γ_c および部材係数 γ_b は，1.0 とする.

② せん断ひび割れの検討

せん断ひび割れの検討においては，永久作用によるせん断補強鉄筋の応力度 σ_{wpd} を**表 3.3.6** に示す制限値 σ_{sl2} 以内とすることにより，せん断ひび割れ幅に関する検討を省略してよい.

$$\gamma_i \cdot \sigma_{wpd} \leqq \sigma_{sl2}$$

ここに，γ_i ： 構造物係数 （ =1.0 ）

σ_{wpd} ： 永久作用によるせん断補強鉄筋の応力度

σ_{sl2} ： せん断ひび割れ幅の制限値

$$\sigma_{wpd} = \frac{(V_{pd}+V_{rd}-k_r \cdot V_{cd}) \cdot s}{A_w \cdot z \cdot (\sin\theta + \cos\theta)} \cdot \frac{V_{pd}+V_{cd}}{V_{pd}+V_{rd}+V_{cd}} \ (\mathrm{N/mm^2}) \quad \textbf{【RC標準（6.4.2）】}$$

σ_{wpd} は **3.3 使用性**と同様に算定する.

(iv) 検討結果

表 3.1.7 検討結果

検討方向		線路方向
検討位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	2100
断 面 幅	B_w (mm)	4000
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	17344.8 (D29-27本)
重心位置	d_{ast} (mm)	90.5
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	17344.8 (D29-27本)
重心位置	d_{asc} (mm)	90.5
側方鉄筋量	A_{sec} (mm^2)	7093.8 (D25-14本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.0
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	24
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	1588.8
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材軸となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	150.0
永久＋変動作用時の設計軸方向圧縮力	N'_{hd} (kN)	11361.9
永久＋変動作用時の設計せん断力	V_{hd} (kN)	280.0
永久作用時の設計軸方向圧縮力	N'_{pd} (kN)	8515.6
永久作用時の設計せん断力	V_{pd} (kN)	280.0
変動作用による設計せん断力	V_{rd} (kN)	0.0
—	f_{vcd} (N/mm^2)	0.577
—	β_d	0.840
せん断引張鋼材比	p_c	0.00216
—	β_p	0.600
—	M_0 (kN･m)	3976.7
—	β_n	1.300
部材係数	γ_{bc}	1.0
せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力	V_{cd} (kN)	3035.9
照　　査	V_{hd}:$0.7V_{cd}$	V_{hd}＜$0.7V_{cd}$
変動作用の頻度影響係数	k_r	—
永久作用によるせん断補強鉄筋の設計応力度	σ_{wpd} (N/mm^2)	—
永久作用による折曲げ鉄筋の設計応力度	σ_{bpd} (N/mm^2)	—
環境条件	—	—
永久作用による鉄筋応力度の限界値	σ_{sl2} (N/mm^2)	—
照　　査	$\gamma_i \cdot \sigma_{wpd}/\sigma_{sl2}$	—
	照査結果	*Ok*

(4) 照査の前提

(a) かぶり　【RC標準 11.2】

一般に，かぶりは鋼材の直径以上とする．

設計かぶりは，　　く体 ： 60 mm である．（**表 5.2.1**）

主鉄筋は，　　く体 ： 最大 D29 であるため，上記条件を満足する．

(b) 最小鉄筋量　【RC標準 11.4.1】

(i) コンクリートの収縮や温度によるひび割れを有害でない程度に抑える

一般に，軸方向鉄筋は，コンクリート部材のいかなる断面に対してもコンクリートの全断面積の0.15%以上となるように配置する．　**【RC標準 11.4.1(1)】**

・コンクリート全断面積に対する軸方向鉄筋量の算出

$p_c = A_s/(b \cdot h)$

ここに，A_s ：軸方向鉄筋の量

（ ＝ 41783.4 mm^2 ： D29 － 54 本，　D25 － 14 本 ）

b ：部材の幅　（ ＝ 4000 mm ）

h ：断面高さ　（ ＝ 2100 mm ）

p_c ＝ 41783.4 / (4000 × 2100) × 100

＝ 0.50 % ＞ 0.15 %　よって，上記条件を満足する．

(ii) 曲げひび割れ発生と同時に部材が脆性的に破壊することを防止

一般に，設計曲げ降伏耐力M_{yd}が設計曲げひび割れ耐力M_{crd}を超えるように引張鉄筋を配置する．　**【RC標準11.4.1(2)】**

$M_{crd} = I / y (\sigma_{crd} + N'_d / A)$

ここに，I ：断面二次モーメント

$I = 1/12 \times 4000 \times 2100^3 = 3.087 \times 10^{12}$ mm^4

y ：中立軸の高さ

$y = h / 2 = 2100 / 2 = 1050$ mm

h ：部材の高さ　（ ＝ 2100 mm ）

$\sigma_{crd} = f_{bck} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk}$　**【RC標準 式(5.3.4)】**

f_{bck} ：コンクリートの曲げひび割れ強度の特性値　(N/mm^2)

k_{0b} ： コンクリートの引張軟化特性に起因する引張強度と曲げひび割れ強度の関係を表す係数

$k_{0b} = 1+1/\{0.85+4.5(h/l_{ch})\}$ 【RC標準 式(5.3.5)】

$= 1 + 1 / \{ 0.85 + 4.5 \times (2100 / 503)\}$

$= 1.05$

l_{ch} ： 特性長さ

$l_{ch} = 1000 G_F E_c / f_{tk}^2$

$= 1000 \times 0.0921 \times 28.4 / 2.28^2 = 503$ mm

G_F ： 破壊エネルギー (N/mm) 【RC標準 式(5.3.8)】

$G_F = 1/100\, d_{max}^{1/3} f'_{ck}^{1/3}$

$= 1/100 \times 25^{1/3} \times 31.2^{1/3} = 0.0921$ N/mm

d_{max} ： 粗骨材の最大寸法 (= 25 mm)

f'_{ck} ： コンクリートの圧縮強度の特性値 (N/mm^2)

$f'_{ck} = 24.0 \times 1.3 = 31.2$ N/mm^2

E_c ： コンクリートのヤング係数 (= 28.4 kN/mm^2)

f_{tk} ： コンクリートの引張強度の特性値 (N/mm^2)

$f_{tk} = 0.23 f'_{ck}^{2/3}$ 【RC標準 式(5.3.1)】

$= 0.23 \times 31.2^{2/3} = 2.28$ N/mm^2

k_{1b} ： 乾燥, 水和熱などその他の原因によるひび割れ強度の低下を表す係数

(= 1.0)

N'_d ： 設計軸方向圧縮力 (D_1+D_2 ：「9.1.2 永久作用」参照)

$N'_d = 1785.3 + 6730.0$

$= 8515.3$ kN $= 8.515 \times 10^6$ N

A ： 断面積 $A = 4000 \times 2100 = 8.40 \times 10^6$ mm^2

$\therefore\ \sigma_{crd} = f_{bck} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk} = 1.05 \times 1.0 \times 2.28 = 2.39$ N/mm^2

$\therefore\ M_{crd} = 3.087 \times 10^{12} / 1050 \times \{ 2.39 + 8.515 \times 10^6 / (8.40 \times 10^6)\}$

$= 1.001 \times 10^{10}$ N·mm $= 10010$ kN·m

また, 電算結果より,

$M_{yd} = 19438$ kN·m ($\gamma_b = 1.1$, $f'_{ck} = 24.0$ N/mm^2)

よって, $M_{yd} > M_{crd}$ となるので, 上記条件を満足する.

(c) 最大鉄筋量　【RC標準 11.4.2】

曲げモーメントの影響が支配的な部材は，引張鉄筋の降伏よりもコンクリートの圧縮破壊が先行するような脆性的な破壊を生じない引張鉄筋量とする．

一般に，引張鉄筋比を釣合い鉄筋比の75%以下とするのがよい．

・釣合い鉄筋比 p_b の算出　**【RC標準 式(解11.4.2)】**

$$p_b = \left\{ \left(\alpha \frac{\varepsilon'_{cu}}{\varepsilon'_{cu} + \varepsilon_{sy}} - \frac{N'_d}{b \cdot d \cdot f'_{cd}} \right) \cdot \frac{f'_{cd}}{f_{syd}} + \frac{A_{sc}}{b \cdot d} \cdot \frac{\sigma'_s}{f_{syd}} \right\} \times 100$$

ここに，　p_b ： 釣合い鉄筋比　(%)

$\alpha = 0.88 - 0.004 f'_{ck}$　ただし，　$\alpha \leqq 0.68$

$= 0.88 - 0.004 \times 24.0 = 0.784 > 0.68$

$\therefore \alpha = 0.680$

f'_{ck} ： コンクリートの圧縮強度の特性値（ = 24.0　N/mm^2 ）

ε'_{cu} ： コンクリートの終局ひずみ　**【RC標準 図5.3.1】**

$\varepsilon'_{cu} = (155 - f'_{ck}) / 30000 \leqq 0.0035$

$= (155 - 24.0) / 30000 = 0.00437 > 0.0035$

$\therefore \varepsilon'_{cu} = 0.00350$

ε_{sy} ： 引張鉄筋の降伏ひずみ

$\varepsilon_{sy} = f_{syd} / E_s = 390 / 200000 = 0.00195$

f_{syd} ： 鉄筋の設計引張降伏強度　(= 390　N/mm^2)

E_s ： 鉄筋のヤング係数　(= 200　kN/mm^2)

N'_d ： 設計軸方向圧縮力　(= 8515 × 10^3　N)

b ： 部材の幅　(= 4000　mm)

d ： 部材の有効高さ　(= 2009　mm)

f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度

$f'_{cd} = f'_{ck} / \gamma_c = 24.0 / 1.3 = 18.5$　N/mm^2

γ_c ： コンクリートの材料係数　(= 1.3)

A_{sc} ： 圧縮鉄筋量　(= 17344.8　mm^2 ： D29 − 27 本)

σ'_s ： 圧縮鉄筋の応力　(N/mm^2)　($\leqq f_{syd}$)

圧縮鉄筋の応力を考慮しない方が，設計上安全側であるため，

$\sigma'_s = 0$ N/mm^{2}とする．

$$\therefore \quad p_b = \left\{ \left(0.680 \times \frac{0.00350}{0.00350 + 0.00195} - \frac{8515 \times 10^3}{4000 \times 2009 \times 18.5} \right) \times \frac{18.5}{390} + \frac{17344.8}{4000 \times 2009} \times \frac{0.0}{390} \right\} \times 100 = 1.80 \quad \%$$

・引張鉄筋比 p_t の算出

$$p_t = A_{st} / (b \cdot d) \times 100$$
$$= 17344.8 / (4000 \times 2009) \times 100 = 0.22 \quad \%$$

よって, $0.75\, p_b = 0.75 \times 1.80 = 1.35 \quad \% > p_t = 0.22 \quad \%$

となるので, 上記条件を満足する.

(d) 応力度の制限値 【RC標準 11.5】

コンクリートの圧縮応力度は, 過度なクリープひずみや大きな圧縮応力による軸方向ひび割れ等を生じないように制限することとする.

一般には, 永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度 σ_c を, 設計圧縮強度 f'_{cd} の 40%以下とすればよい.

$$\sigma_c = N'_d / A + 2 M_d / (k \cdot j \cdot b \cdot d^2)$$

ここに, σ_c : 永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度 (N/mm^2)

N'_d : 永久作用による軸方向圧縮力 (= 8515 × 10^3 N)

A : 断面積 A = 4000 × 2100 = 8.40 × 10^6 mm^2

M'_d : 永久作用による曲げモーメント (= 2072 × 10^6 N·mm)

(「**9.3.3 作用の組合せ（く体照査用）**」参照)

$$k = \{2n \cdot p_t + (n \cdot p_t)^2\}^{1/2} - n \cdot p_t$$
$$= \{ 2 \times 8.00 \times 0.00216 + (8.00 \times 0.00216)^2 \}^{1/2} - 8.00 \times 0.00216 = 0.169$$

n : ヤング係数比 $n = E_s / E_c = 200 / 25 = 8.00$

E_s : 鉄筋のヤング係数 (= 200 × 10^3 N/mm^2)

E_c : コンクリートのヤング係数 (= 25 × 10^3 N/mm^2)

p_t : 引張鉄筋比

$$p_t = A_{st} / (b \cdot d)$$
$$= 17344.8 / (4000 \times 2009) = 0.00216$$

A_{st} : 引張鉄筋量 (= 17344.8 mm^2 : D29 − 27 本)

b ：部材の幅 （ ＝ 4000 mm ）

d ：部材の有効高さ （ ＝ 2009 mm ）

$j = 1 - k / 3 = 1 - 0.169 / 3 = 0.944$

$$\therefore \sigma_c = 8515 \times 10^3 / (8.40 \times 10^6) + 2 \times 2072 \times 10^6 / (0.169 \times 0.944 \times 4000 \times 2009^2)$$

$$= 2.62 \text{ N/mm}^2 \leqq 0.4 f'_{cd} = 0.4 \times 24.0 = 9.6 \text{ N/mm}^2$$

よって，上記条件を満足する．

(e) 鋼材のあき 【RC標準 11.6】

コンクリートが鉄筋の周囲にゆきわたり，鉄筋が十分な付着を発揮できる寸法を確保できるように，軸方向鉄筋の水平のあきは，20mm以上，粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径以上としなければならない．

ただし，柱における軸方向鉄筋のあきは40mm以上，粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径の1.5倍以上としなければならない．

軸方向鉄筋ピッチ ： 150 mm

主鉄筋径 ： 29 mm

軸方向鉄筋のあき ： 150 mm － 29 mm ＝ 121 mm

表 3.1.8 鉄筋のあき

部材	あき（mm）		備考
く体（線路方向）	軸方向鉄筋のあき	121	≧ 40 mm
			≧ 29 × 1.5 ＝ 43.5 mm
			≧ 25 × 4/3 ＝ 33.3 mm

よって，上記条件を満足する．

(f) せん断補強鉄筋の配置

(i) く体における横拘束鉄筋の配置 【RC標準 11.7.4】

① 帯鉄筋の部材軸方向の配置間隔は,軸方向鉄筋の直径の12倍以下で，かつ部材断面の短辺寸法の1/2以下としなければならない.

・軸方向鉄筋の直径の12倍

線路方向 : 29 × 12 = 348 mm

線路直角方向 : 25 × 12 = 300 mm

・部材断面の短辺寸法の1/2

2100 × 1/2 = 1050 mm

帯鉄筋の部材軸方向の配置間隔は, 150 mmなので,上記条件を満足する.

② 長方形断面で帯鉄筋を用いる場合には，帯鉄筋の部材軸方向の間隔は，帯鉄筋の直径の48倍以下とし，帯鉄筋の間隔がこれを超える場合には，中間帯鉄筋を配置しなければならない.

・帯鉄筋の直径の48倍

16 × 48 = 768 mm

中間帯鉄筋を配置することにより，上記条件を満足する.

③ 塑性ヒンジ部に配置するスターラップおよび帯鉄筋の部材軸方向の間隔は，次のうち最も小さい値以下とする.

・部材断面の有効高さの1/4

線路方向 有効高さ d = 2009 × 1/4 = 502 mm

線路直角方向 有効高さ d = 3478 × 1/4 = 870 mm

・帯鉄筋の直径の24倍 16 × 24 = 384 mm

・引張鉄筋の直径の8倍

線路方向 : 29 × 8 = 232 mm

線路直角方向 : 25 × 8 = 200 mm

・ 300 mm

よって,塑性ヒンジ部に配置する帯鉄筋の部材軸方向の必要配置間隔の最小値は，200 mmとなる.

帯鉄筋のく体塑性ヒンジ部の部材軸方向の配置間隔は， 150 mm なので，上記条件を満足する.

(g) 鉄筋の定着 【RC標準 11.9.3】

(i) 鉄筋の基本定着長の算定 【RC標準 11.9.3(2),付属資料15】

$$l_d = \alpha_b \cdot f_{syd} / (4 f_{bod}) \cdot \phi \geqq 20 \phi$$

ここに, l_d : 鉄筋の基本定着長 (mm)

f_{syd} : 鉄筋の設計引張降伏強度 (= 390 N/mm^2)

f_{bod} : コンクリートの設計付着強度

$$f_{bod} = 0.28 f'^{2/3}_{ck} / \gamma_c$$
$$= 0.28 \times 24.0^{2/3} / 1.3 = 1.79 \text{ N/mm}^2$$

f'_{ck} : コンクリートの設計基準強度 (= 24.0 N/mm^2)

γ_c : 材料係数 (= 1.3)

$\alpha_b = (0.75 / K_c) + 0.2$ ただし, $0.5 \leqq \alpha_b \leqq 1.0$

$K_c = (c_b / \phi) + \{ 15 A_t / (s \cdot \phi) \}$

c_b : 定着する鉄筋のかぶり c_{b1} と定着する鉄筋のあきの1/2 c_{b2} のうち, 小さい方の値 (mm)

線路方向 $c_{b1} = 91 - 29 / 2 = 76.5$ mm

線路直角方向 $c_{b1} = 91 - 25 / 2 = 78.5$ mm

線路方向 $c_{b2} = (150 - 29) / 2 = 60.5$ mm

線路直角方向 $c_{b2} = (250 - 25) / 2 = 112.5$ mm

∴ $c_b = 60.5$ mm

ϕ : 定着する鉄筋の直径 (= 29 mm)

A_t : 仮定される割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の断面積(mm^2)

・ $c_{b2} < c_{b1}$ の場合

$A_t = A_0 \cdot n_1 / n_2$
$= 198.6 \times 8 / 27 = 58.8$ mm^2

・ $c_{b2} > c_{b1}$ の場合

$A_t = A_0 = 198.6$ mm^2

$c_{b2} < c_{b1}$ より, ∴ $A_t = 58.8$ mm^2

A_0 : 割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋1本の断面積

(= 198.6 mm^2 : D16)

n_1 : 割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の本数 (= 8 本)

n_2 : 横方向鉄筋で取り囲まれる定着する鉄筋の本数 (= 27 本)

s ： 横方向鉄筋の中心間隔 （ ＝ 150 mm ）

$\therefore\ K_c$ ＝ (60.5 / 29) ＋ { 15 × 58.8 / (150 × 29)}

＝ 2.29

α_b ＝ (0.75 / 2.29) ＋ 0.2

＝ 0.53 ただし， $0.5 \leqq \alpha_b \leqq 1.0$

$\therefore\ \alpha_b$ ＝ 0.53

l_d ＝ 0.53 × 390 / (4 × 1.79) × 29 ＝ 837 mm

(ii) 引張鉄筋の基本定着長の低減 【RC標準 11.9.3(2)(a)】

引張鉄筋に標準フック（半円形フック，鋭角フック，直角フック）を設けた場合，基本定着長 l_d は10ϕだけ低減してよい．

ただし，く体の鉄筋は，梁の上側鉄筋の下まで伸ばすため，またフーチング下側鉄筋の上まで伸ばすため，基本定着長 l_d の低減は行わないものとする．

(h) 軸方向鉄筋の標準フック 【RC標準 11.9.4.3】

・軸方向鉄筋の標準フックの曲げ内半径 r **【RC標準 表11.9.1】**

使用材料 ： SD390

鉄筋径ϕ ： D29

r ＝ 3.0 ϕ ＝ 3.0 × 29 ＝ 87 mm 以上

設計値は， r ＝ 90 mm なので，上記条件を満足する．

(i) せん断補強鉄筋の標準フック 【RC標準 11.9.5.2】

・せん断補強鉄筋の標準フックの曲げ内半径 r **【RC標準 表11.9.2】**

使用材料 ： SD390

鉄筋径ϕ ： D16

r ＝ 2.5 ϕ ＝ 2.5 × 16 ＝ 40 mm 以上

設計値は， r ＝ 40 mm なので，上記条件を満足する．

（j）前提条件一覧

表 3.1.9 前提条件一覧表

項目		前提条件	設計値	判定	備考
かぶり		c ＝ 29 mm 以上	c ＝ 60 mm	○	配筋図参照
最小鉄筋量	全断面	p_c ＝ 0.15 % 以上	p_c ＝ 0.50 %	○	
	線路方向	$M_{crd} < M_{yd}$	M_{crd} ＝ 10010 kN･m M_{yd} ＝ 19438 kN･m	○	
最大鉄筋量		$p_t < 0.75\,p_b$	p_t ＝ 0.22 % $0.75\,p_b$ ＝ 1.35 %	○	
応力度の制限		$\sigma_c < 0.4\,f'_{cd}$	σ_c ＝ 2.62 N/mm^2 $0.4\,f'_{cd}$ ＝ 9.60 N/mm^2	○	
鉄筋のあき		43.5 mm 以上	121 mm	○	1.5φ以上
せん断補強鉄筋の配置		200 mm 以下	150 mm	○	8φ以下
鉄筋の定着		l_d ＝ 837 mm 以上	梁 ： l_d ＝ 1750 mm ﾌｰﾁﾝｸﾞ： l_d ＝ 1950 mm	○	配筋図参照
軸方向鉄筋の標準フック		曲げ内半径 87 mm 以上	90 mm	○	配筋図参照
せん断補強鉄筋の標準フック		曲げ内半径 40 mm 以上	40 mm	○	配筋図参照

3.2 安全性

3.2.1 部材の破壊

(1) 曲げモーメントおよび軸方向力【RC標準 7.2.2】

(a) 設計断面力

表 3.2.1 線路方向設計断面力

部　材	M_d (kN･m)	N'_d (kN)	組合せ*Case*	備考
く体下端	5646.2	9739.4	2	Mmax
	5646.2	9739.4	2	Nmin

※MmaxとNminは同ケースとなる.

(b) 照査断面

照査する断面は，**図 3.1.1** による.

(c) 照査結果

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は，設計曲げモーメントM_dを設計応答値I_{Rd}，設計曲げ耐力M_{ud}を設計限界値I_{Ld}として，以下に示す式により照査する．**表 3.2.2** に決定ケースの照査結果を示す.

$$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ =1.2 ）

M_d　：設計曲げモーメント

M_{ud}　：設計曲げ耐力　（ $M_{ud}=M_u/\gamma_b$ ）

γ_b　：部材係数　（ =1.1 ）

表 3.2.2 照査結果

照査方向		線路方向
照査位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	2100
断 面 幅	B_w (mm)	4000
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	17344.8 (D29-27本)
重心位置	d_{ast} (mm)	90.5
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	17344.8 (D29-27本)
重心位置	d_{asc} (mm)	90.5
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	3546.9 (D25-7本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	5383.5
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	11712.6
コンクリートの終局圧縮ひずみ	ε'_{cu}	0.0035
鉄筋のひずみ	ε_s	0.0218
圧縮縁から中立軸までの距離	x (mm)	278.3
曲げ耐力	M_u (kN･m)	26438.8
部材係数	γ_b	1.1
設計曲げ耐力	M_{ud} (kN･m)	24035.3
構造物係数	γ_i	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot M_d/M_{ud}$	0.27
	照査結果	*Ok*
備考		Mmax, Nmin

(2) せん断力【RC標準 7.2.3】

(a) 設計断面力

表 3.2.3 線路方向設計断面力

部　材	V_d (kN)	N'_d (kN)	M_d (kN･m)	組合せ*Case*
く体下端	727.5	11712.6	5383.5	2

(b) 照査断面

照査断面は，**図 3.1.1** による.

(c) 照査結果

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力 V_d を設計応答値 I_{Rd} ，設計せん断耐力 V_{yd} を設計限界値 I_{Ld} として，以下に示す式により照査する．

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i ： 構造物係数 （ =1.2 ）

V_d ： 設計せん断力

V_{yd} ： 棒部材の設計せん断耐力 （ $V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$ ）

V_{cd} ： せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力

V_{sd} ： せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力

$$V_{cd} = \beta_d \cdot \beta_p \cdot \beta_n \cdot f_{vcd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_b$$

$$f_{vcd} = 0.2 \sqrt[3]{f'_{cd}} \ (\mathrm{N/mm^2})$$

ただし，$f_{vcd} > 0.72$ N/mm^2 となる場合は $f_{vcd} = 0.72$ N/mm^2 とする．

$\beta_d = \sqrt[4]{1000/d}$ ただし，$\beta_d > 1.5$ となる場合は 1.5 とする．

$\beta_p = \sqrt[3]{100 p_c}$ ただし，$\beta_p > 1.5$ となる場合は 1.5 とする．

$\beta_n = 1+2M_0/M_u$ （ $N'_d \geqq 0$ の場合） ただし，$\beta_n > 2$ となる場合は 2 とする．

$= 1+4M_0/M_u$ （ $N'_d < 0$ の場合） ただし，$\beta_n < 0$ となる場合は 0 とする．

b_w ： 腹部の幅（mm）

d ： 有効高さ（mm）

p_c ： せん断引張鋼材比 $p_c=A_s/(b_w \cdot d)$

A_s ： 引張側鋼材の断面積（mm^2）

M_u ： 曲げ耐力

M_0 ： 設計曲げモーメント M_d に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント．

N'_d ： 設計軸方向圧縮力

f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度（N/mm^2） （ $=f'_{ck}/\gamma_c$， $\gamma_c=1.3$ ）

γ_b ： 部材係数で，1.3 とする．

$$V_{sd} = A_w \cdot f_{wyd} \cdot (\sin\theta_s + \cos\theta_s) / S_s \cdot z / \gamma_b$$

A_w ： 区間 S_s におけるせん断補強鉄筋の総断面積

f_{wyd} ： せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度．400 N/mm^2 以下を原則とする．ただし，$25f'_{cd}$ かつ 800 N/mm^2 を上限とする．

θ_s ： せん断補強鉄筋が部材軸となす角度 （ =90° ）

S_s ： せん断補強鉄筋の配置間隔

z ： 圧縮応力の合力位置から引張鋼材の図心までの距離で，
一般に $d/1.15$ とする

γ_b ： 部材係数で，1.1 とする．

また，腹部コンクリートの斜め圧縮破壊耐力に対して，以下の式により照査を行う．

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{wcd} \leqq 1.0$$

ここに， V_d ： 設計せん断力

V_{wcd} ： 設計斜め圧縮破壊耐力

γ_i ： 構造物係数 （ =1.2 ）

$$V_{wcd} = f_{wcd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_b$$

$$f_{wcd} = 1.25\sqrt{f'_{cd}} \ (\mathrm{N/mm^2})$$

f_{wcd} ： ただし，$f_{wcd} > 7.8\ \mathrm{N/mm^2}$ となる場合は $f_{wcd} = 7.8\ \mathrm{N/mm^2}$ とする．

b_w ： 腹部の幅（mm）

d ： 有効高さ（mm）

f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度（$\mathrm{N/mm^2}$）

γ_b ： 部材係数で，1.3 とする．

表 3.2.4 照査結果

照査方向		線路方向
照査位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	2100
断 面 幅	B_w (mm)	4000
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	17344.8 (D29-27本)
重心位置	d_{ast} (mm)	90.5
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	17344.8 (D29-27本)
重心位置	d_{asc} (mm)	90.5
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	3546.9 (D25-7本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	5383.5
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	11712.6
設計せん断力	V_d (kN)	727.5
せん断補強鉄筋の総断面積	A_w (mm^2)	1588.8
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材軸となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	150.0
—	f_{wcd} (N/mm^2)	5.37
部材係数	γ_{bc}	1.3
設計斜め圧縮破壊耐力	V_{wcd} (kN)	33200.2
構造物係数	γ_i	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot V_d / V_{wcd}$	0.03
	照査結果	*Ok*
—	f_{vcd} (N/mm^2)	0.529
—	β_d	0.840
せん断引張鋼材比	p_c	0.00216
—	β_p	0.600
設計曲げモーメント M_d に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント	M_0 (kN･m)	4099.4
—	β_n	1.310
部材係数	γ_{bc}	1.3
せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力	V_{cd} (kN)	2156.9
部材係数	γ_{bs}	1.1
せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力	V_{sd} (kN)	6560.4
棒部材の設計せん断耐力	V_{yd} (kN)	8717.3
構造物係数	γ_i	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$	0.10
	照査結果	*Ok*

3.2.2 基礎の安定　【基礎標準　13.3.2】

表 3.2.5　安全性の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表13.3.1-3】

構造物の要求性能	性能項目		照査指標	
			設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
安全性	安定	**地盤の破壊**	設計有効鉛直荷重　V_d	設計鉛直支持力R_{vd} (f_r=0.67)
		水平安定	設計水平荷重　H_d	設計水平支持力R_{hd} (f_r=0.67)
		回転安定	設計モーメント　M_d	設計最大抵抗モーメントM_{md} (fr=0.67)
		フーチングの破壊	設計断面力　M_d, V_d	設計曲げ耐力　M_{ud} 設計せん断耐力　V_{dd}

(1) 直接基礎の地盤の破壊に対する照査　【基礎標準　13.3.2.2】

地震時以外の地盤の破壊の照査では,「平成9年版 基礎標準」における終局限界状態に準じて, 設計応答値をフーチング底面での設計有効鉛直荷重V_d, 設計限界値を設計鉛直支持力R_{vd}として, 以下に示す式により照査する. 表 3.2.6 に照査結果を示す.

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot V_d / R_{vd} \leqq 1.0$$

ここに,　γ_i　：構造物係数　（=1.2）

γ_a　：構造解析係数　（=1.2）　**･･･照査の段階で考慮する.**

V_d　：フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

R_{vd}　：直接基礎の設計鉛直支持力（kN）

$$R_{vd} = q_{vd} A' + \overline{\gamma_{e2}} D_f A' \qquad \textbf{【基礎標準 (解}13.2.2.3\text{-}2)\textbf{】}$$

ここに,　q_{vd}　：増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度（kN/m^2）

A'　：フーチング底面の有効面積（m^2）　$A' = B'L$　**【基礎標準 (解**13.2.2.3-3)**】**

B'　：フーチング側面の有効幅（m）　$B' = B - 2e_x$　**【基礎標準 (解**13.2.2.3-4)**】**

L　：フーチング前面の幅（m）

B　：フーチング側面の幅（m）

e_x　：フーチング底面における合力の作用点の偏心量（m）　$e_x = M_d / V_d$

M_d　：フーチング底面中心に作用する設計モーメント（kN･m）

$\overline{\gamma_{e2}}$　：D_f区間の土の平均有効単位体積重量（kN/m^3）

D_f　：フーチング底面の有効根入れ深さ（m）

$$q_d = q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}} D_f \qquad \textbf{【基礎標準 (解}13.2.2.3\text{-}1)\textbf{】}$$

粘性土の場合　$q_{vd} = f_{rc} N_c I_c \alpha_b c$

砂質土の場合　$q_{vd} = f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \overline{\gamma_{e2}} D_f (N_q - 1)$

ここに，q_d ： 設計鉛直支持力度（kN/m^2）

$f_{r\gamma}$, f_{rq}, f_{rc} ： 鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数

γ_{e1} ： 支持層の土の有効単位体積重量（kN/m^3）

I_c, I_γ, I_q ： 傾斜荷重に対する補正係数

$I_c = I_q = (1-\delta/90)^2$　　$I_\gamma = (1-\delta/\phi)^2$　　ただし, $0 \leqq 1-\delta/\phi$

$\boldsymbol{\delta}$ ： フーチング底面における合力の傾斜角（度）　$\delta = tan^{-1}(H_d/V_d)$

H_d ： フーチング底面に作用する設計水平荷重（kN）

ϕ ： 支持層の土の内部摩擦角（度）

α_b, β_b ： フーチング底面の形状係数**【基礎標準 解説表13.2.2.3-1】**

$\alpha_b = 1.0 + 0.2(B'/L)$　　$\beta_b = 0.5 - 0.2(B'/L)$

ただし, B'/L は$B' > L$ ならばL/B' とする.

c ： 支持層の土の粘着力度（kN/m^2）

B_e ： B', L のうち小さい方とする.（m）

N_c ： 支持層の支持力係数で，5.1とする.

N_γ, N_q ： 支持層の支持力係数**【基礎標準 解説表13.2.2.3-2】**

なお，設計鉛直支持力を算出する上での断面力は，構造解析係数γ_a=1.2を乗じた値ではなく，γ_a=1.0での値を用いるものとする.

表　3.2.6　地盤の破壊に対する照査（線路方向）

Case		Case1	Case2	Case3	Case4	Case5	Case6
V_d	kN	16717.2	15479.7	15564.5	14327.0	16411.5	15174.0
H_d	kN	665.8	665.8	727.5	727.5	721.7	721.7
M_d	kN･m	6391.7	6391.7	6984.0	6984.0	6928.3	6928.3
$f_{r\gamma}$	—	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
f_{rq}	—	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
f_{rc}	—	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
B	m	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
L	m	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
D_f	m	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
γ_{e1}	kN/m^3	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
$\overline{\gamma_{e2}}$	kN/m^3	18.0	9.9	18.0	9.9	18.0	9.9
ϕ	度	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3
c	kN/m^2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N_γ	—	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
N_q	—	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
N_c	—	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
e_x	m	0.382	0.413	0.449	0.487	0.422	0.457
B'	m	6.736	6.674	6.602	6.526	6.656	6.586
B_e	m	6.736	6.674	6.602	6.526	6.656	6.586
A'	m^2	50.520	50.055	49.515	48.945	49.920	49.395
α_b	—	1.180	1.178	1.176	1.174	1.177	1.176
β_b	—	0.320	0.322	0.324	0.326	0.323	0.324
δ	度	2.281	2.463	2.676	2.907	2.518	2.723
I_c I_q	—	0.950	0.946	0.941	0.936	0.945	0.940
I_γ	—	0.897	0.889	0.880	0.870	0.887	0.878
q_{vd}	kN/m^2	4347.3	3151.2	4276.4	3082.2	4309.6	3108.7
q_d	kN/m^2	4395.9	3177.9	4325.0	3108.9	4358.2	3135.4
R_{vd}	kN	222080.9	159069.8	214152.4	152165.1	217561.3	154873.1
γ_i	—	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
γ_a	—	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot V_d / R_{vd} < 1.0$		0.108	0.140	0.105	0.136	0.109	0.141
照　査　結　果		*Ok*	*Ok*	*Ok*	*Ok*	*Ok*	*Ok*

高水位　$\overline{\gamma_{e2}}$　＝　（　18　×　0.50　＋　8　×　2.20　）　／　2.70　＝　9.9　kN/m^3

(2) 直接基礎の水平安定に対する照査　【基礎標準　13.3.2.3】

地震時以外の水平安定の照査では,「平成9年版 基礎標準」における終局限界状態に準じて, 設計応答値をフーチング底面での設計水平荷重H_d, 設計限界値を設計水平支持力R_{hd}として, 以下に示す式により照査する. 表 3.2.7 に照査結果を示す.

本橋脚の設計において，フーチング前面の水平支持は考慮しないものとする.

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot H_d / R_{hd} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数 （=1.2 ）

γ_a　：構造解析係数 （=1.2 ）　**･･･照査の段階で考慮する.**

H_d　：フーチング底面に作用する設計水平荷重（kN）

R_{hd}　：直接基礎の設計水平支持力（kN）

$$R_{hd} = f_{rb} R_{hb} + f_{rp} R_{hp}$$　**【基礎標準 (解13.2.2.4-1)】**

$$R_{hb} = V_d \tan \delta_b + A' c'$$　**【基礎標準 (解13.2.2.4-2)】**

$$R_{hp} = \alpha_h L(\Sigma p_{pi} H_i \cos\delta_{pi})$$　**【基礎標準 (解13.2.2.4-3)】**

ここに，R_{hb}　：フーチング底面の水平支持力（kN）

R_{hp}　：フーチング前面の水平支持力（kN）

f_{rb}, f_{rp}　：水平支持力に対する地盤抵抗係数

V_d　：フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

δ_b　：フーチング底面と支持層との摩擦角（度）

フーチングを現場打ちする場合：$\delta_b = \phi$ （ただし，$\delta_b \leqq 45°$ ）

ϕ　：支持層の土の内部摩擦角（度）

A'　：フーチング底面の有効面積（m^2）

c'　：フーチング底面と支持層との付着力度（kN/m^2）

α_h　：フーチング前面の形状係数**【基礎標準 解説図13.2.2.4-1】**

L　：フーチング前面の幅（m）

p_{pi}　：着目している層の中心におけるフーチング前面の受働土圧力度（kN/m^2）

H_i　：着目している層の厚さ（m）

δ_{pi}　：着目している層におけるフーチング前面と土との摩擦角（度）

なお，設計水平支持力を算出する上での断面力は，構造解析係数γ_a=1.2を乗じた値ではなく，γ_a=1.0での値を用いるものとする.

表　3.2.7　水平安定に対する照査（線路方向）

Case No.		Case1	Case2	Case3	Case4	Case5	Case6
V_d	kN	16717.2	15479.7	15564.5	14327.0	16411.5	15174.0
δ_b	度	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3
R_{hb}	kN	15753.5	14587.3	14667.2	13501.1	15465.4	14299.3
f_{rb}	-	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
f_{rp}	-	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
R_{hb}	kN	15753.5	14587.3	14667.2	13501.1	15465.4	14299.3
R_{hp}	kN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R_{hd}	kN	10554.8	9773.5	9827.0	9045.7	10361.8	9580.5
γ_i	-	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
γ_a	-	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
H_d	kN	665.8	665.8	727.5	727.5	721.7	721.7
$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot H_d / R_{hd}$		0.091	0.098	0.107	0.116	0.100	0.108
照査結果		*Ok*	*Ok*	*Ok*	*Ok*	*Ok*	*Ok*

(3) 直接基礎の回転安定に対する照査　【基礎標準　13.3.2.4】

地震時以外の回転安定の照査では，設計応答値をフーチング底面での設計モーメントM_d，設計限界値を設計最大抵抗モーメントM_{md}として，以下に示す式により照査する．

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot M_d / M_{md} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（=1.2）

　　γ_a　：構造解析係数　（=1.2）　**・・・照査の段階で考慮する．**

　　M_d　：フーチング底面に作用する設計モーメント（kN･m）

　　M_{md}　：設計最大抵抗モーメント（kN･m）

$$M_{md} = BV_d/2 - V_d^2/(2q_dL)$$　　**【基礎標準　（解13.2.2.5-1)】**

ここに，　q_d　：偏心･傾斜の影響を考慮した設計鉛直支持力度（kN/m^2）

　　V_d　：フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

　　B　：フーチング側面の幅（m）

　　L　：フーチング前面の幅（m）

なお，設計設計最大抵抗モーメントを算出する上での断面力は，構造解析係数γ_a=1.2を乗じた値ではなく，γ_a=1.0での値を用いるものとする．

表　3.2.8　回転安定に対する照査（線路方向）

Case		Case1	Case2	Case3	Case4	Case5	Case6
V_d	kN	16717.2	15479.7	15564.5	14327.0	16411.5	15174.0
H_d	kN	665.8	665.8	727.5	727.5	721.7	721.7
M_d	kN･m	6391.7	6391.7	6984.0	6984.0	6928.3	6928.3
$f_{r\gamma}$	—	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
f_{rq}	—	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
f_{rc}	—	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
B	m	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
L	m	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
D_f	m	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
γ_{e1}	kN/m^3	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
$\overline{\gamma_{e2}}$	kN/m^3	18.0	9.9	18.0	9.9	18.0	9.9
ϕ	度	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3
c	kN/m^2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N_γ	—	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
N_q	—	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
N_c	—	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
e_x	m	0.382	0.413	0.449	0.487	0.422	0.457
B'	m	6.736	6.674	6.602	6.526	6.656	6.586
B_e	m	6.736	6.674	6.602	6.526	6.656	6.586
A'	m^2	50.520	50.055	49.515	48.945	49.920	49.395
α_b	—	1.180	1.178	1.176	1.174	1.177	1.176
β_b	—	0.320	0.322	0.324	0.326	0.323	0.324
δ	度	2.281	2.463	2.676	2.907	2.518	2.723
$I_c\ I_q$	—	0.950	0.946	0.941	0.936	0.945	0.940
I_γ	—	0.897	0.889	0.880	0.870	0.887	0.878
q_{vd}	kN/m^2	4347.3	3151.2	4276.4	3082.2	4309.6	3108.7
q_d	kN/m^2	4395.9	3177.9	4325.0	3108.9	4358.2	3135.4
M_{md}	kN･m	58451.2	53022.1	54632.7	49324.6	57423.1	52006.8
γ_i	—	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
γ_a	—	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot M_d/M_{md}<1.0$		0.157	0.174	0.184	0.204	0.174	0.192
照　査　結　果		*Ok*	*Ok*	*Ok*	*Ok*	*Ok*	*Ok*

高水位　$\overline{\gamma_{e2}}$　＝　（　18　×　0.50　＋　8　×　2.20　）　／　2.70　＝　9.9　kN/m^3

3.3 使用性【RC標準 8.1】

3.3.1 外観

(1) 曲げひび割れに関する照査【RC標準 6.4.2】【RC標準 8.3.2】

(a) 設計断面力

表 3.3.1 線路方向設計断面力

部　材	M_d (kN･m)	N'_d (kN)	組合せ*Case*	摘　要
く体下端	2072.0	8515.6	4	永久作用時
	2072.0	11361.9	5	縁応力照査時

(b) 照査断面

照査断面は，**図 3.1.1** による.

(c) 曲げひび割れの照査

曲げひび割れの照査は，コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅 w_d がひび割れ幅の設計限界値 w_{lim} （ =0.3 mm ） に対して，次式の条件を満たす方法により行う.

$$\gamma_i \cdot w_d / w_{lim} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i ： 構造物係数 （ =1.0 ）

w_d ： コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅（mm）

w_{lim} ： ひび割れ幅の設計限界値 （ =0.3 mm ）

$$w_d = 1.1 k_1 k_2 k_3 k_4 \{ 4c + 0.7 (c_s - \phi) \} \left[\frac{\sigma_{se}}{E_s} + \varepsilon'_{csd} \right]$$

k_1 ： 鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数
異形鉄筋の場合 （ =1.0 ）

k_2 ： コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数

$$k_2 = \frac{15}{f'_{cd} + 20} + 0.7$$

f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度 (N/mm^2)

k_3 ： 引張鋼材の段数の影響を表す係数

$$k_3 = \frac{5(n + 2)}{7n + 8}$$

n ： 引張鋼材の段数

k_4 ： 曲げひび割れの変動を考慮する係数 （ =0.85 ）

c ： 引張鋼材のかぶり（mm）

c_s ： 鋼材の中心間隔（mm）

ϕ ： 鋼材径（mm）

ε'_{csd} ： コンクリートの収縮およびクリープの影響等によるひび割れ幅の増加を考慮するための数値 （ $=300\times10^{-6}$ ）

σ_{se} ： 鋼材位置のコンクリートの応力度が 0 の状態からの鉄筋応力度の増加量（N/mm^2）

〔曲げひび割れの照査手順〕

曲げひび割れの照査手順を**図 3.3.1** に示す．永久作用と変動作用が組み合わされた条件で，全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度が**表 3.3.2** に示す値より小さい場合には，永久作用による引張鉄筋の応力度を**表 3.3.3** に示す応力度の限界値 σ_{sl1} 以下（使用性の照査の場合は，一般の環境を適用してよい）にすることにより，曲げひび割れ幅の照査を省略することができる．

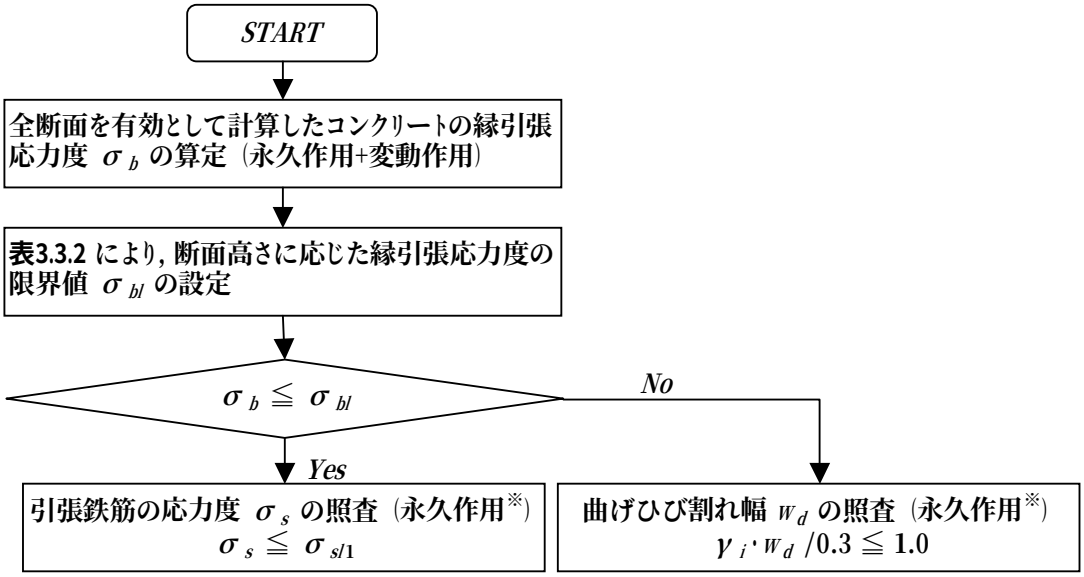


図 3.3.1 曲げひび割れの照査手順

表 3.3.2 曲げひび割れ幅の照査を省略する場合のＲＣ構造に対する
コンクリートの縁引張応力度の限界値 σ_{bl} (N/mm^2)

作用の組合せ	断面高さ (m)	設計基準強度 f'_{ck} (N/mm^2)						
		24	27	30	40	50	60	80
永久作用 + 変動作用	0.25	3.9	4.1	4.4	5.2	5.8	6.5	7.6
	0.5	2.9	3.1	3.3	3.9	4.5	5.0	5.9
	1.0	2.2	2.4	2.6	3.1	3.5	4.0	4.7
	2.0 以上	1.8	1.9	2.1	2.5	2.9	3.2	3.9

表 3.3.3 曲げひび割れ幅の照査を省略できる部材における
永久作用による引張鉄筋応力度の限界値 σ_{sl1} (N/mm^2)

鋼材の腐食に対する環境条件		
一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
140	120	100

※ 鉄筋は異形鉄筋とする.

なお，限界値 σ_{sl1} は，一般の環境の σ_{sl1} = 140 (N/mm^2) とする.

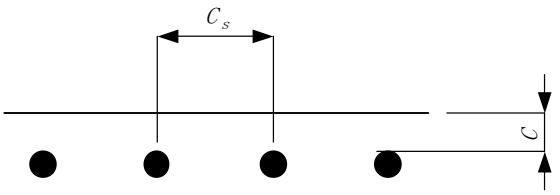


図 3.3.2 鋼材の中心間隔 C_s と設計かぶり C

(d) 照査結果

永久作用と変動作用が組み合わされた場合の全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σ_b の算定

$$\sigma_b = \frac{M_d}{I} y_L - \frac{N'_d}{A}$$

ここに, M_d : 永久作用と変動作用が組み合わされた場合の設計曲げモーメント
(= 2072.0 kN･m)

I : 全断面有効の断面二次モーメント (= 3.087 m^4)

y_L : 全断面有効の重心から下縁までの距離 (= 1.05 m)

N'_d : 永久作用と変動作用が組み合わされた場合の設計軸方向圧縮力
(= 11361.9 kN)

A : 断面積 (= 8.40 m^2)

∴ σ_b = -0.65 N/mm^2 → 0.00 N/mm^2

表 3.3.2 曲げひび割れの照査を省略する場合のコンクリートの縁引張応力度 σ_{bl} より

σ_{bl} = 1.80 N/mm^2

よって，永久作用と変動作用が組み合わされた場合の，全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σ_b が，曲げひび割れの照査を省略する場合のＲＣ構造に対するコンクリートの縁引張応力度 σ_{bl} 以下となるため，永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s の算定を行う.

$$\sigma_s = M_d / (A_s \cdot j \cdot d) - N'_d / A_s'$$

ここに, M_d : 永久作用による設計曲げモーメント(= 2072.0 kN･m)

N'_d : 永久作用による設計軸方向圧縮力 (= 8515.6 kN)

A_s : 引張鉄筋量 (= 17344.8 mm^2)

A_s' : 軸方向鉄筋量 (= 41783.4 mm^2)

j : $1-k/3$ = 1 - 0.169 / 3 = 0.944

$$k = \sqrt{2n \cdot p_c + (n \cdot p_c)^2} - n \cdot p_c$$

$$= \sqrt{2 \times 8 \times 0.00216 + (8 \times 0.00216)^2} - 8 \times 0.00216$$

$$= 0.169$$

n ： ヤング係数比 （ $= E_s/E_c$ = 200 / 25 ＝ 8 ）

E_s ： 鋼材のヤング係数 （ = 200 kN/mm^2 ）

E_c ： コンクリートのヤング係数 （ = 25 kN/mm^2 ）

p_c ： 引張鉄筋比

$A_s/$（ $b \cdot d$ ）= 17344.8 / (4000 × 2009) ＝ 0.00216

b ： 腹部の幅 （ = 4000 mm ）

d ： 有効高さ （ = 2100 − 91 ＝ 2009 mm ）

∴ σ_s ＝ −140.8 N/mm^2 → 0.00 N/mm^2

表 3.3.3 曲げひび割れ幅の照査を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の限界値 σ_{sl1} より

σ_{sl1} ＝ 140 N/mm^2

よって，永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s が，曲げひび割れ幅の照査を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の限界値 σ_{sl1} 以下となるため，曲げひび割れの照査を省略する．

表 3.3.4 照査結果

照査方向		線路方向
照査位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	2100
断 面 幅	B_w (mm)	4000
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	17344.8 (D29-27本)
重心位置	d_{ast} (mm)	90.5
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	17344.8 (D29-27本)
重心位置	d_{asc} (mm)	90.5
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.0
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	24.0
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
環境条件	—	一般の環境
縁応力照査時　設計曲げモーメント	M_{hd} (kN･m)	2072.0
縁応力照査時　設計軸方向圧縮力	N'_{pd} (kN)	11361.9
コンクリートの縁引張応力度	σ_b (N/mm^2)	0.00
コンクリートの縁引張応力度の限界値	σ_{bl} (N/mm^2)	1.80
照　　査	$\sigma_b \leqq \sigma_{bl}$	0.00 ＜ 1.80
永久作用　設計曲げモーメント	M_{pd} (kN･m)	2072.0
永久作用　設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	8515.6
ヤング係数比	$n(E_s/E_c)$	8
引張鉄筋応力度	σ_s (N/mm^2)	0.00
永久作用による引張鉄筋応力度の限界値	σ_{sl1} (N/mm^2)	140
照　　査	$\sigma_s < \sigma_{sl1}$	0.00 ＜ 140
鉄筋応力度の増加量	σ_{se} (N/mm^2)	—
引張鋼材のかぶり	c (mm)	—
鋼材の中心間隔	c_s (mm)	—
鋼 材 径	ϕ (mm)	—
コンクリートの収縮及びクリープの影響等を考慮した係数	ε'_{csd}	—
鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_1	—
コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_2	—
引張鋼材の段数	n	—
引張鋼材の段数の影響を表す係数	k_3	—
曲げひび割れの変動を表す係数	k_4	—
設計曲げひび割れ幅	w_d (mm)	—
設計曲げひび割れ幅の限界値	w_{lim} (mm)	
照　　査	$\gamma_i \cdot w_d / w_{lim}$	—
	照査結果	*Ok*

(2) せん断ひび割れに関する照査【RC標準 8.3.3】【RC標準 10.2.2.5】

(a) 設計断面力

表 3.3.5 線路方向設計断面力

部　材	V_d (kN)	N'_d (kN)	組合せ*Case*	摘　要
く体下端	280.0	8515.6	4	永久作用時
	280.0	11361.9	5	永久＋変動作用時
	0.0	2846.3	―	変動作用

(b) 照査断面

照査断面は，**図 3.1.1** による.

(c) せん断ひび割れの照査

① せん断ひび割れの照査を省略できる部材

永久作用と変動作用が組み合わされた時の設計せん断力 V_d が，せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力 V_{cd} の 70%よりも小さい場合には，せん断ひび割れの照査は省略できる.

なお，この V_{cd} を求める場合，コンクリートの材料係数 γ_c および部材係数 γ_b は,1.0 とする.

② せん断ひび割れの照査

せん断ひび割れの照査においては，永久作用によるせん断補強鉄筋の応力度 σ_{wpd} を**表**3.3.6 に示す限界値 σ_{sl2} 以内とすることにより，せん断ひび割れ幅に関する照査を省略してよい.

$$\gamma_i \cdot \sigma_{wpd} \leqq \sigma_{sl2}$$

ここに，γ_i ： 構造物係数 （ =1.0 ）

σ_{wpd} ： 永久作用によるせん断補強鉄筋の設計応力度

$$\sigma_{wpd} = \frac{(V_{pd}+V_{rd}-k_r \cdot V_{cd}) \cdot s}{A_w \cdot z \cdot (\sin\theta + \cos\theta)} \cdot \frac{V_{pd}+V_{cd}}{V_{pd}+V_{rd}+V_{cd}} \ (\mathrm{N/mm^2}) \quad \textbf{【RC標準（6.4.2）】}$$

σ_{sl2} ： せん断またはねじりひび割れ幅の照査を省略できる部材における永久作用による鉄筋応力度の限界値（N/mm^2）

V_{pd} ： 永久作用による設計せん断力 （N）

V_{rd} ： 変動作用による設計せん断力 （N）

V_{cd} ： せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力 （N）
（この場合の部材係数 γ_b は 1.0 とする.）

k_r ： 変動作用の頻度の影響を考慮するための係数で 0.5 とする.

s ： せん断補強鉄筋の配置間隔（mm）

A_w ： 区間 s におけるせん断補強鉄筋の総断面積（mm^2）

θ ： せん断補強鉄筋が部材軸となす角度 （ =90° ）

z ： 圧縮応力の合力の載荷位置から引張鋼材の図心までの距離で，$d/1.15$ とする.

d ： 有効高さ（mm） （線路方向 ： 2100 － 91 ＝ 2009 mm ）

表 3.3.6 せん断またはねじりひび割れの照査を省略できる部材における永久作用による鉄筋応力度の限界値 σ_{sl2} (N/mm^2)

鉄筋の種類	鋼材の腐食に対する環境条件		
	一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
異形鉄筋	120	100	80
普通丸鋼	100	80	60

(d) 照査結果

表 3.3.7 照査結果

照査方向		線路方向
照査位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	2100
断 面 幅	B_w (mm)	4000
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	17344.8 (D29-27本)
重心位置	d_{ast} (mm)	90.5
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	17344.8 (D29-27本)
重心位置	d_{asc} (mm)	90.5
側方鉄筋量	A_{sec} (mm^2)	7093.8 (D25-14本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.0
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	24
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	1588.8
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材軸となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	150.0
永久＋変動作用時の設計軸方向圧縮力	N'_{hd} (kN)	11361.9
永久＋変動作用時の設計せん断力	V_{hd} (kN)	280.0
永久作用時の設計軸方向圧縮力	N'_{pd} (kN)	8515.6
永久作用時の設計せん断力	V_{pd} (kN)	280.0
変動作用による設計せん断力	V_{rd} (kN)	0.0
—	f_{vcd} (N/mm^2)	0.577
—	β_d	0.840
せん断引張鋼材比	p_c	0.00216
—	β_p	0.600
—	M_0 (kN·m)	3976.7
—	β_n	1.300
部材係数	γ_{bc}	1.0
せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力	V_{cd} (kN)	3035.9
照　　査	V_{hd}:$0.7V_{cd}$	$V_{hd}<0.7V_{cd}$
変動作用の頻度影響係数	k_r	—
永久作用によるせん断補強鉄筋の設計応力度	σ_{wpd} (N/mm^2)	—
永久作用による折曲げ鉄筋の設計応力度	σ_{bpd} (N/mm^2)	—
環境条件	—	—
永久作用による鉄筋応力度の限界値	σ_{sl2} (N/mm^2)	—
照　　査	$\gamma_i \cdot \sigma_{wpd} / \sigma_{sl2}$	—
	照査結果	*Ok*

3.3.2 基礎の支持性能　【基礎標準　13.3.3】

表 3.3.8　使用性の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表13.3.1-3】

構造物の要求性能	性能項目			照査指標	
				設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
使用性	支持性能	長期支持性能	鉛直方向	設計最大鉛直地盤反力度 p_{d1}	$300+\overline{\gamma}_{e2}D_f$, 設計鉛直支持力度 q_d (f_r=0.33)の小さい方
			水平方向	設計水平荷重　H_d	設計水平支持力 R_{hd} (f_r=0.33)
			回転方向	偏心量　e_x	$B/6$ (B：フーチング側面の幅)
		短期支持性能	鉛直方向	設計最大鉛直地盤反力度 p_{d1}	設計鉛直支持力度 q_d (f_r=0.50)
			水平方向	設計水平荷重　H_d	設計水平支持力 R_{hd} (f_r=0.50)
			回転方向	偏心量　e_x	$B/4$ (B：フーチング側面の幅)

(1) 直接基礎の長期支持性能に対する鉛直方向の照査【基礎標準　13.3.3.2】

直接基礎の鉛直方向の長期支持性能の照査では,「平成9年版 基礎標準」における長期使用限界状態に準じて, 設計応答値をフーチング底面での設計最大鉛直地盤反力度p_{dl}, 設計限界値を地盤の種類に応じた表 3.3.9 に示す地盤反力度の制限値と, 設計鉛直支持力度q_dのいずれか小さい方の値として以下に示す式により照査する. 表 3.3.10 に照査結果を示す.

表　3.3.9　直接基礎の長期支持性能の照査に用いる地盤反力度の制限値

地盤の種類	地盤反力度の制限値 (kN/m^2)
洪積砂礫地盤	$500+\overline{\gamma}_{e2}D_f$
洪積砂地盤	$300+\overline{\gamma}_{e2}D_f$
沖積砂礫地盤	
洪積粘性土地盤	200

D_f　：有効根入れ深さ（m）

$\overline{\gamma}_{e2}$　：D_f区間の土の平均有効単位体積重量（kN/m^3）

$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot p_{dl} / (p_{dL}$と$q_d$の小さい方）≦1.0

ここに,　γ_i　：構造物係数　（=1.0）

γ_a　：構造解析係数　（=1.0）　**･･･照査の段階で考慮する.**

p_{dl}　：設計最大鉛直地盤反力度（kN/m^2）

p_{dL}　：地盤反力度の制限値（kN/m^2）

q_d　：設計鉛直支持力度（kN/m^2）

$e_x \leqq B/6$の場合

$$\left.\begin{matrix} p_{d1} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V_d}{BL}\left(1 \pm \frac{6e_x}{B}\right) \qquad \textbf{【基礎標準（解13.2.6-1)】}$$

$e_x > B/6$の場合

$$p_{d1} = \frac{2V_d}{3L(B/2 - e_x)} \qquad \textbf{【基礎標準（解13.2.6-2)】}$$

ここに，p_{d1} ： フーチング底面における設計最大鉛直地盤反力度（kN/m^2）

p_{d2} ： フーチング底面における設計最小鉛直地盤反力度（kN/m^2）

V_d ： フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

L ： フーチング前面の幅（m）

B ： フーチング側面の幅（m）

e_x ： フーチング底面における合力の作用点の偏心量（m） $e_x = M_d/V_d$

M_d ： フーチング底面中心に作用する設計モーメント（kN･m）

表　3.3.10　長期支持性能に対する鉛直方向の照査（線路方向）

Case7 使用性（長期）（平水位）

V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	10740.7	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	0.0	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	0.0	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.33	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.33	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.33	—
B	フーチング側面の幅	7.50	m
L	フーチング前面の幅	7.50	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.70	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	0.000	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	7.500	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	7.500	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	56.250	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0 + 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	1.200	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5 - 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	0.300	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= tan^{-1}(H_d/V_d)$	0.000	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/90)^2$	1.000	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1 - \delta/\phi$	1.000	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \gamma_{e2} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b\ c$　　［粘性土］	1743.3	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $= q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}} D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	1770.0	kN/m^2
p_{dL}	設計最大鉛直地盤反力度の制限値　**【基礎標準　解説表13.3.3.2-1】** $=$　300　$+ \overline{\gamma_{e2}} D_f$	326.7	kN/m^2
p_{d1}	フーチング底面における設計最大鉛直地盤反力度 $= V_d/(BL)(1+6e_x/B)$　$e_x \leqq B/6$の場合 $= 2V_d/\{3L(B/2 - e_x)\}$　$e_x > B/6$の場合	190.9	kN/m^2
γ_i	構造物係数	1.00	—
γ_a	構造解析係数	1.00	—
照　査	$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot p_{d1} / (q_d \text{ or } p_{dL})$	0.584	<1.0
照　査　結　果		*Ok*	-

平水位　$\overline{\gamma_{e2}}$　＝　（　18　×　0.50　＋　8　×　2.20　）　／　2.70　＝　9.9　kN/m^3

(2) 直接基礎の長期支持性能に対する水平方向の照査【基礎標準　13.3.3.2】

直接基礎の水平方向の長期支持性能の照査では,「平成9年版 基礎標準」における長期使用限界状態に準じて, 計応答値をフーチング底面での設計水平荷重H_d, 設計限界値を設計水平支持力R_{hd}として, 以下に示す式により照査する.

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot H_d / R_{hd} \leqq 1.0$$

ここに, γ_i : 構造物係数 （=1.0 ）

γ_a : 構造解析係数 （=1.0 ） **･･･照査の段階で考慮する.**

H_d : フーチング底面に作用する設計水平荷重（kN）

R_{hd} : 直接基礎の設計水平支持力（kN）

本計算例において，水平力は発生しないので，照査は省略する.

(3) 直接基礎の長期支持性能に対する回転方向の照査【基礎標準　13.3.3.2】

直接基礎の回転方向の長期支持性能の照査では, 設計応答値をフーチング底面での設計作用による合力の偏心量e_xとし, 設計限界値を$B/6$として, 以下に示す式により照査する.

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot e_x / (B/6) \leqq 1.0$$

ここに, γ_i : 構造物係数 （=1.0 ）

γ_a : 構造解析係数 （=1.0 ） **･･･照査の段階で考慮する.**

e_x : フーチング底面における合力の作用点の偏心量（m）$e_x = M_d / V_d$

B : フーチング側面の幅（m）

M_d : フーチング底面に作用する設計モーメント（kN･m）

V_d : フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

本計算例において，偏心はないので，照査は省略する.

(4) 直接基礎の短期支持性能に対する鉛直方向の照査【基礎標準　13.3.3.3】

直接基礎の鉛直方向の短期支持性能の照査では,「平成9年版 基礎標準」における使用限界状態に準じて, 設計応答値をフーチング底面での設計最大鉛直地盤反力度p_{dl}, 設計限界値を設計鉛直支持力度q_dとして以下に示す式により照査する. 表 3.3.11～3.3.12 に照査結果を示す.

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot p_{dl} / q_d \leqq 1.0$$

ここに, γ_i : 構造物係数 （=1.0 ）

γ_a : 構造解析係数 （=1.0 ） ･･･**照査の段階で考慮する.**

p_{dl} : 設計最大鉛直地盤反力度（kN/m^2）

q_d : 設計鉛直支持力度（kN/m^2）

$e_x \leqq B/6$の場合

$$\left.\begin{matrix} p_{dl} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V_d}{BL}\left(1 \pm \frac{6e_x}{B}\right) \qquad \text{【基礎標準（解13.2.6-1)】}$$

$e_x > B/6$の場合

$$p_{dl} = \frac{2V_d}{3L(B/2 - e_x)} \qquad \text{【基礎標準（解13.2.6-2)】}$$

ここに, p_{dl} : フーチング底面における設計最大鉛直地盤反力度（kN/m^2）

p_{d2} : フーチング底面における設計最小鉛直地盤反力度（kN/m^2）

V_d : フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

L : フーチング前面の幅（m）

B : フーチング側面の幅（m）

e_x : フーチング底面における合力の作用点の偏心量（m） $e_x = M_d/V_d$

M_d : フーチング底面中心に作用する設計モーメント（kN･m）

表 3.3.11 短期支持性能に対する鉛直方向の照査（その１）

Case8 使用性（短期）（低水位）

V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	14824.5	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	0.0	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	0.0	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.50	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.50	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.50	—
B	フーチング側面の幅	7.50	m
L	フーチング前面の幅	7.50	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.70	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	18.0	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	0.000	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	7.500	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	7.500	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	56.250	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0 + 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	1.200	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5 - 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	0.300	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= tan^{-1}(H_d/V_d)$	0.000	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/90)^2$	1.000	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1 - \delta/\phi$	1.000	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \gamma_{e2} \overline{D_f} (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b\ c$　　［粘性土］	3560.0	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $= q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}}\ D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	3608.6	kN/m^2
p_{dl}	フーチング底面における設計最大鉛直地盤反力度 $= V_d/(BL)(1+6e_x/B)$　$e_x \leqq B/6$の場合 $= 2V_d/\{3L(B/2 - e_x)\}$　$e_x > B/6$の場合	263.5	kN/m^2
γ_i	構造物係数	1.00	—
γ_a	構造解析係数	1.00	—
照　査	$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot p_{dl}/q_d$	0.073	<1.0
照　査　結　果		*Ok*	－

表 3.3.12 短期支持性能に対する鉛直方向の照査（その２）

Case9 使用性（短期）（高水位）			
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	12183.4	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	0.0	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	0.0	kN･m
f_{ry}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.50	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.50	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.50	—
B	フーチング側面の幅	7.50	m
L	フーチング前面の幅	7.50	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.70	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	0.000	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	7.500	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	7.500	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	56.250	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0+0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	1.200	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5-0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	0.300	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= \tan^{-1}(H_d/V_d)$	0.000	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/90)^2$	1.000	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1-\delta/\phi$	1.000	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{ry} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \gamma_{e2} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b c$　　［粘性土］	2641.4	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $= q_{vd} + \gamma_{e2} D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	2668.1	kN/m^2
p_{d1}	フーチング底面における設計最大鉛直地盤反力度 $= V_d/(BL)(1+6e_x/B)$　$e_x \leqq B/6$の場合 $= 2V_d/\{3L(B/2-e_x)\}$　$e_x > B/6$の場合	216.6	kN/m^2
γ_i	構造物係数	1.00	—
γ_a	構造解析係数	1.00	—
照　査	$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot p_{d1} / q_d$	0.081	<1.0
照　査　結　果		*Ok*	-

高水位　$\overline{\gamma_{e2}}$ ＝ (18 × 0.50 ＋ 8 × 2.20) / 2.70 ＝ 9.9 kN/m^3

(5) 直接基礎の短期支持性能に対する水平方向の照査【基礎標準　13.3.3.3】

直接基礎の水平方向の短期支持性能の照査では,「平成9年版 基礎標準」における使用限界状態に準じて, 設計応答値をフーチング底面での設計水平荷重H_d, 設計限界値を設計水平支持力R_{hd}として, 以下に示す式により照査する.

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot H_d / R_{hd} \leqq 1.0$$

ここに, γ_i ： 構造物係数 （=1.0 ）

γ_a ： 構造解析係数 （=1.0 ） ･･･**照査の段階で考慮する.**

H_d ： フーチング底面に作用する設計水平荷重（kN）

R_{hd} ： 直接基礎の設計水平支持力（kN）

本計算例において，水平力は発生しないので, 照査は省略する.

(6) 直接基礎の短期支持性能に対する回転方向の照査【基礎標準　13.3.3.3】

直接基礎の回転方向の短期支持性能の照査では, 設計応答値をフーチング底面での設計作用による合力の偏心量e_xとし, 設計限界値を$B/4$として, 以下に示す式により照査する.

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot e_x / (B/4) \leqq 1.0$$

ここに, γ_i ： 構造物係数 （=1.0 ）

γ_a ： 構造解析係数 （=1.0 ） ･･･**照査の段階で考慮する.**

e_x ： フーチング底面における合力の作用点の偏心量（m）

$e_x = M_d / V_d$

B ： フーチング側面の幅（m）

M_d ： フーチング底面に作用する設計モーメント（kN･m）

V_d ： フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

本計算例において，偏心はないので，照査は省略する.

3.4 復旧性【RC標準 9.2】

3.4.1 部材の損傷

地震時以外については，損傷に関する照査を行い，性能レベル１を満足することを照査する．復旧性性能レベル１は，各部材とも損傷レベル１である．

(1) 曲げモーメントと軸力

(a) 設計断面力

表 3.4.1 線路方向設計断面力

部　材	M_d (kN･m)	V_d (kN)	N'_d (kN)	組合せ*Case*
く体下端	5101.6	689.4	11573.0	6

(b) 照査断面

照査断面は，**図 3.1.1** による．

(c) 照査結果

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は，設計曲げモーメント M_d を設計応答値，設計曲げ降伏耐力 M_{yd} を設計限界値として，以下に述べる式により行う．

$$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i ： 構造物係数 （ =1.2 ）

M_d ： 設計曲げモーメント

M_{yd} ： 設計曲げ降伏耐力

γ_b ： 部材係数 （ =1.0 ）

表 3.4.2 照査結果

照査方向		線路方向
照査位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	2100
断 面 幅	B_w (mm)	4000
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	17344.8 (D29-27本)
重心位置	d_{ast} (mm)	90.5
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	17344.8 (D29-27本)
重心位置	d_{asc} (mm)	90.5
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	7093.8 (D25-14本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	5101.6
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	11573.0
コンクリートの終局圧縮ひずみ	ε'_{cu}	0.0009
鉄筋のひずみ	ε_s	0.0020
圧縮縁から中立軸までの距離	x (mm)	654.8
曲げ降伏耐力	M_y (kN･m)	23118.1
部材係数	γ_b	1.0
設計曲げ降伏耐力	M_{yd} (kN･m)	23118.1
構造物係数	γ_i	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot M_d/M_{yd}$	0.27
	照査結果	*Ok*

(2) せん断力

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力 V_d を設計応答値，設計せん断耐力 V_{yd} を設計限界値として，以下に述べる式により照査する．

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ =1.2 ）

V_d　：設計せん断力

V_{yd}　：設計せん断耐力

また，腹部コンクリートの斜め圧縮破壊耐力に対して，以下の式により照査を行う．

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{wcd} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ =1.2 ）

V_{wcd}　：設計斜め圧縮破壊耐力　（ γ_b=1.3 ）

ここで，照査に用いる設計せん断耐力は，**3.2 安全性**で用いる設計せん断耐力と同じであり，設計せん断力は安全性（破壊）における設計せん断力より小さいため，安全性（破壊）のせん断力照査を満足することで復旧性のせん断力の照査は満足される．

したがって，ここでは照査を省略する．

4. 線路直角方向の応答値の算定

4.1 作用の計算

設計作用は，作用の特性値に作用係数（γ_f）を乗じたものとする.

4.1.1 死荷重

線路方向の応答値の算定と同じなので，ここでは省略する.

4.1.2 浮力（W_{P2}）（高水位,低水位）

線路方向の応答値の算定と同じなので，ここでは省略する.

4.1.3 列車荷重（L）

線路方向の応答値の算定と同じなので，ここでは省略する.

4.1.4 衝撃（I）

線路方向の応答値の算定と同じなので，ここでは省略する.

4.1.5 車両横荷重（L_F）

１軌道当り,次の集中移動荷重とし，レール面の高さにおいて軌道に直角かつ水平に作用する.

$$L_F = 0.15 \times 170 = 25.5 \text{ kN/軸}$$

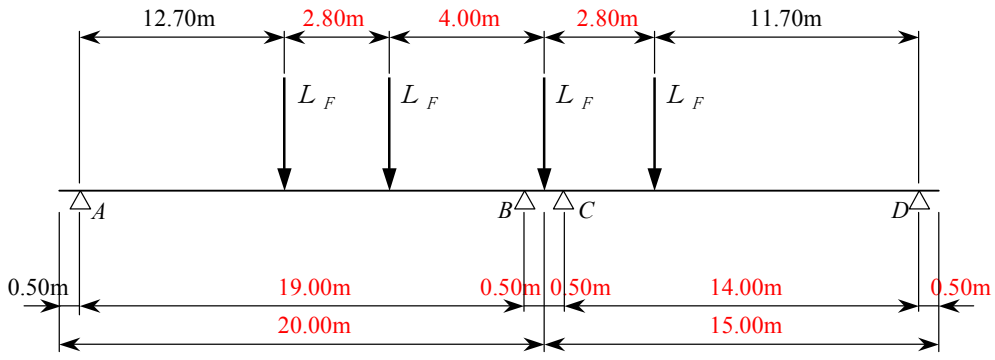


図 4.1.1 車両横荷重の載荷状態

$$H_{LF1} = 25.5 \times (12.70 + 15.50) / 19.00 = 37.8 \text{ kN}$$

$$H_{LF2} = 25.5 \times (11.70 + 14.50) / 14.00 = 47.7 \text{ kN}$$

$$\therefore H_{LF} = 37.8 + 47.7 = 85.5 \text{ kN}$$

橋脚天端よりの作用位置

起点側　：　y_1 ＝ 0.15 ＋ 1.80 ＋ 0.70 ＝ 2.65 m

終点側　：　y_2 ＝ 0.15 ＋ 1.80 ＋ 0.70 ＝ 2.65 m

橋脚天端に作用するモーメント

M_{LF1} ＝ 37.8 × 2.65 ＝ 100.2 kN･m

M_{LF2} ＝ 47.7 × 2.65 ＝ 126.4 kN･m

∴ M_{LF} ＝ 100.2 ＋ 126.4 ＝ 226.6 kN･m

4.1.6 風荷重（W）

(1) 列車荷重がある場合

桁の垂直投射面　：　w_1 ＝ 1.5 kN/m^2

列車の垂直投射面：　w_2 ＝ 1.5 kN/m^2

EA 荷重の車両に対し, レール面上3.60mの幅に作用する.

(a) 起点側桁に作用する風荷重

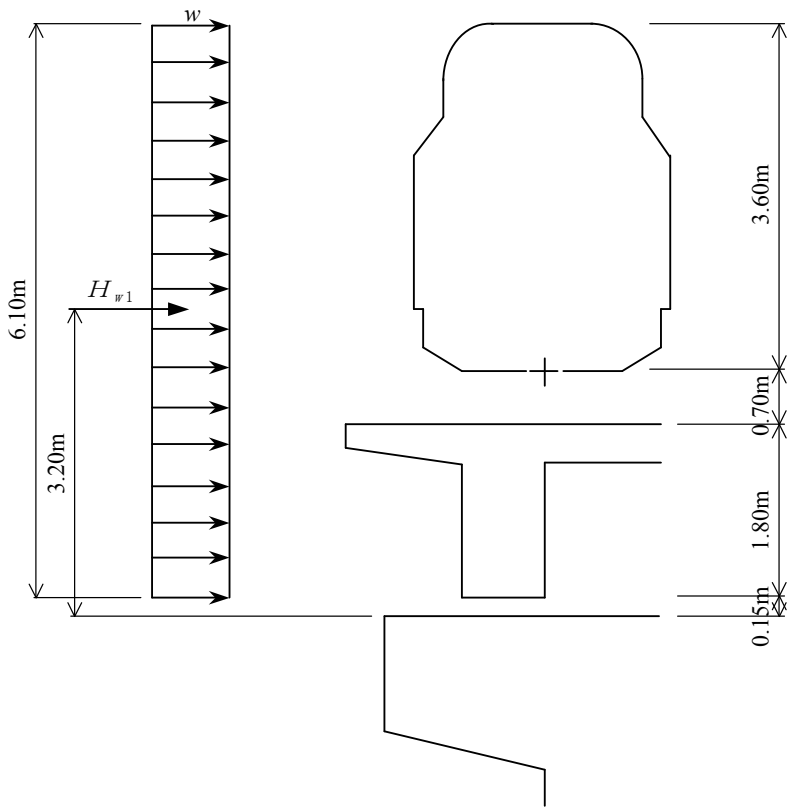


図 4.1.2 風荷重の載荷状態

作用高さ

$$h_1 = 1.80 + 0.70 + 3.60 = 6.10 \text{ m}$$

水平力

$$H_{w1} = 1.5 \times 6.10 \times 20.00 \times 1/2 = 91.5 \text{ kN}$$

橋脚天端よりの作用位置

$$y_1 = 6.10 \times 1/2 + 0.150 = 3.200 \text{ m}$$

橋脚天端に作用するモーメント

$$M_{w1} = 91.5 \times 3.200 = 292.8 \text{ kN·m}$$

(b) 上部工　終点側桁に作用する風荷重

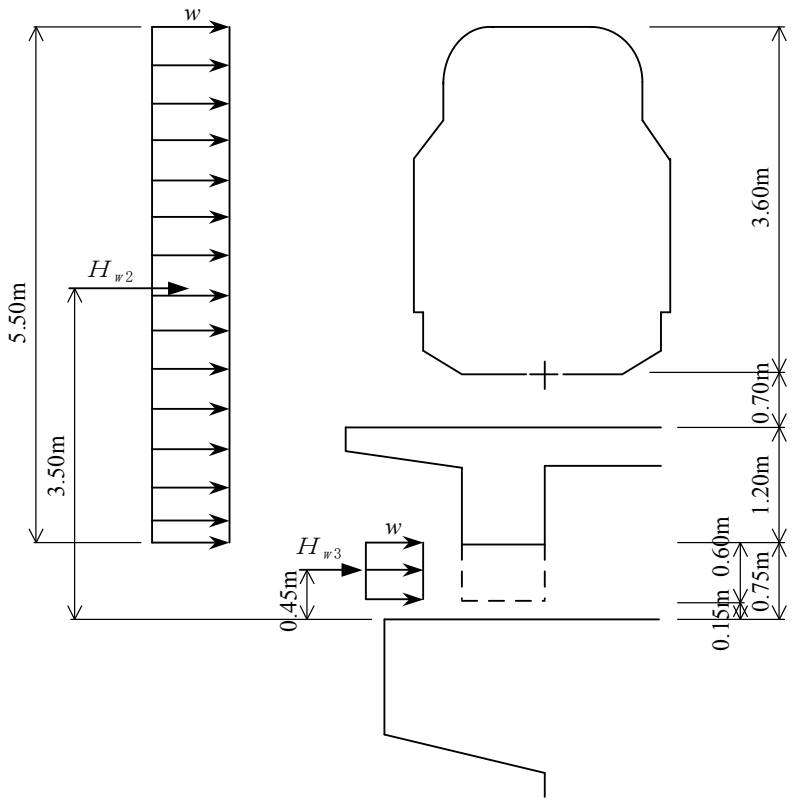


図 4.1.3 風荷重の載荷状態

終点側桁については，橋脚頭部の架け違いを無くすための足が付いているのでこの部分の風荷重も考慮する.

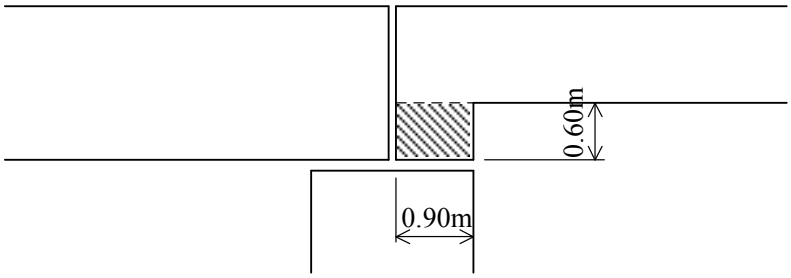


図 4.1.4 終点側桁の足部分の風荷重

作用高さ

$$h_2 = 1.20 + 0.70 + 3.60 = 5.50 \text{ m}$$

水平力

$$H_{w2} = 1.5 \times 5.50 \times 15.00 \times 1/2 = 61.9 \text{ kN}$$

$$H_{w3} = 1.5 \times 0.60 \times 0.90 = 0.8 \text{ kN}$$

橋脚天端よりの作用位置

$$y_2 = 5.50 \times 1/2 + 0.750 = 3.500 \text{ m}$$

$$y_3 = 0.60 \times 1/2 + 0.150 = 0.450 \text{ m}$$

橋脚天端に作用するモーメント

$$M_{w2} = 61.9 \times 3.500 = 216.7 \text{ kN·m}$$

$$M_{w3} = 0.8 \times 0.450 = 0.4 \text{ kN·m}$$

(c) 橋脚天端に作用する風荷重

$$H_w = 91.5 + 61.9 + 0.8 = 154.2 \text{ kN}$$

$$M_w = 292.8 + 216.7 + 0.4 = 509.9 \text{ kN·m}$$

(d) く体に作用する風荷重

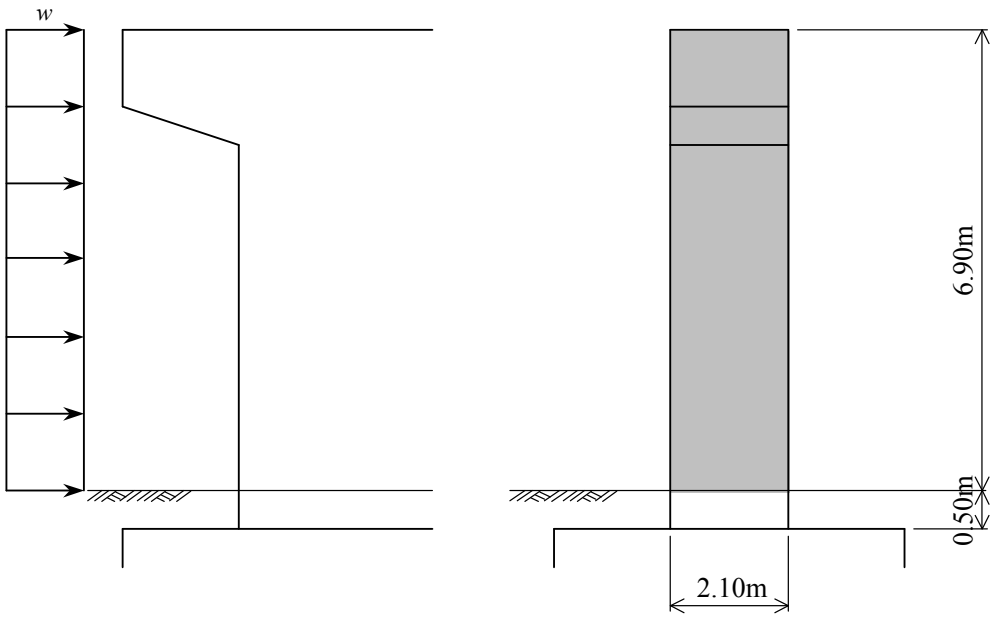


図 4.1.5　風荷重の載荷状態

h_w ＝ 1.5 × 2.10 ＝ 3.2 kN/m

(2) 列車荷重がない場合

桁の垂直投射面　：　w_1 ＝ 3.0 kN/m^2

(a) 起点側桁に作用する風荷重

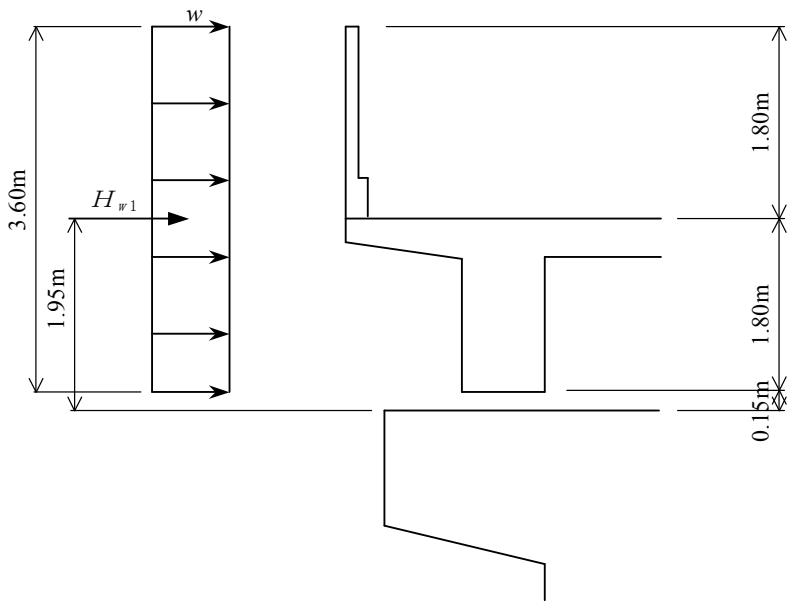


図 4.1.6　風荷重の載荷状態

作用高さ

h_1 ＝ 1.80 ＋ 1.80 ＝ 3.60 m

水平力

H_{w1} ＝ 3.0 × 3.60 × 20.00 × 1/2 ＝ 108.0 kN

橋脚天端よりの作用位置

y_1 ＝ 3.60 × 1/2 ＋ 0.150 ＝ 1.950 m

橋脚天端に作用するモーメント

M_{w1} ＝ 108.0 × 1.950 ＝ 210.6 kN･m

(b) 終点側桁に作用する風荷重

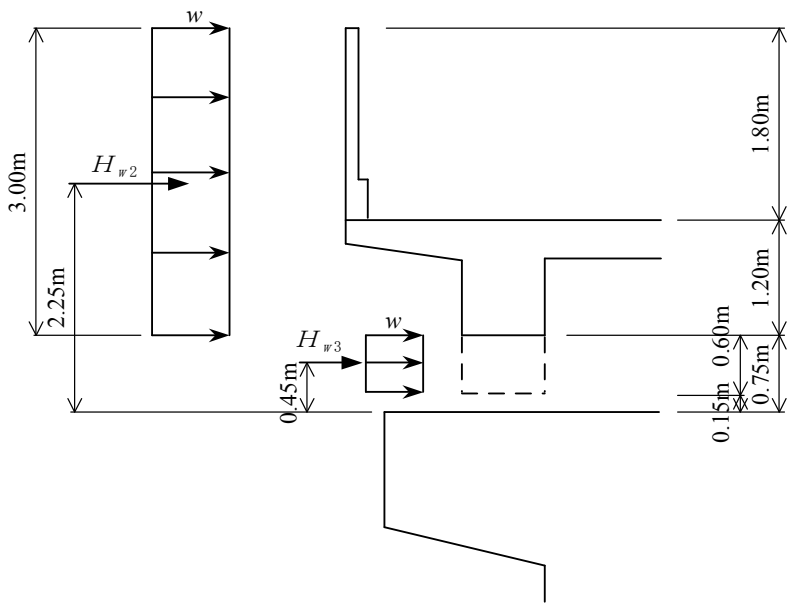


図 4.1.7 風荷重の載荷状態

作用高さ

h_2 ＝ 1.20 ＋ 1.80 ＝ 3.00 m

水平力

H_{W2} ＝ 3.0 × 3.00 × 15.00 × 1/2 ＝ 67.5 kN

H_{W3} ＝ 3.0 × 0.60 × 0.90 ＝ 1.6 kN

橋脚天端よりの作用位置

y_2 ＝ 3.00 × 1/2 ＋ 0.750 ＝ 2.250 m

y_3 ＝ 0.60 × 1/2 ＋ 0.150 ＝ 0.450 m

橋脚天端に作用するモーメント

M_{W2} ＝ 67.5 × 2.250 ＝ 151.9 kN･m

M_{W3} ＝ 1.6 × 0.450 ＝ 0.7 kN･m

(c) 橋脚天端に作用する風荷重

H_w ＝ 108.0 ＋ 67.5 ＋ 1.6 ＝ 177.1 kN

M_w ＝ 210.6 ＋ 151.9 ＋ 0.7 ＝ 363.2 kN･m

(d) く体に作用する風荷重

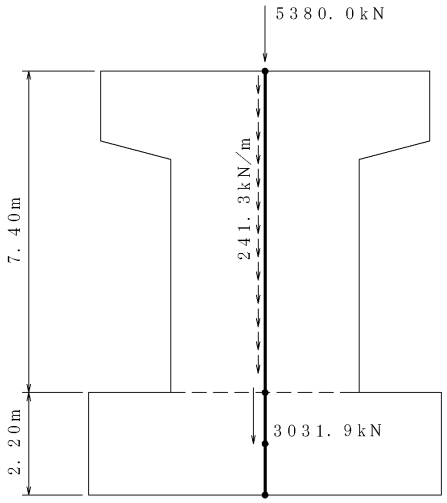
h_w ＝ 3.0 × 2.10 ＝ 6.3 kN/m

4.2 荷重図

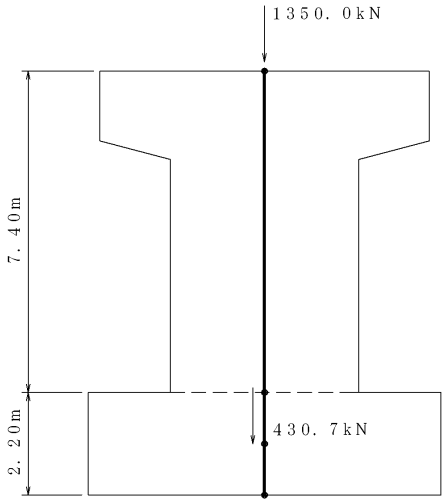
(1) 永久荷重

(a) 死荷重（D）

固定死荷重（D_1）

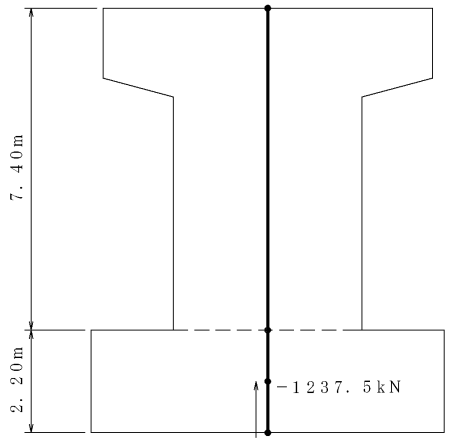


付加死荷重（D_2）



(b) 浮力（W_{P1}）

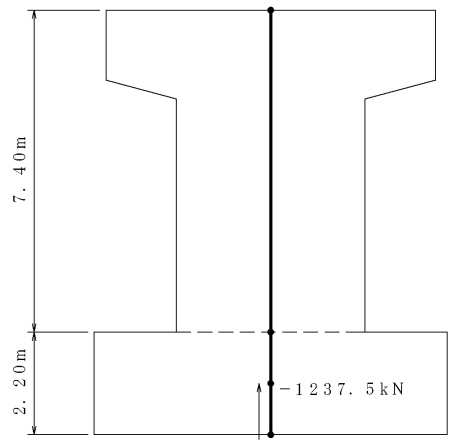
浮力（平水位）（W_{P1}）



(2) 変動荷重

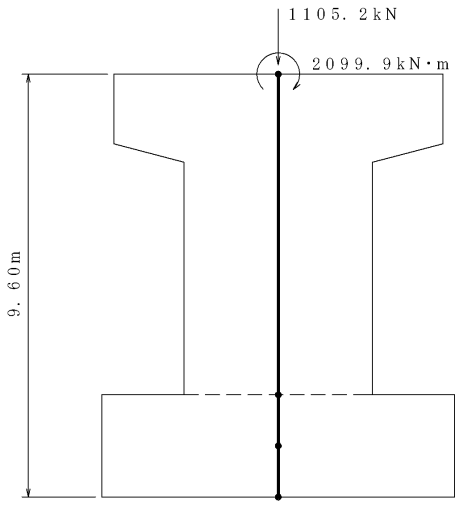
(a) 浮力（W_{P2}）

浮力（高水位）（$W_{P2\text{-}1}$）

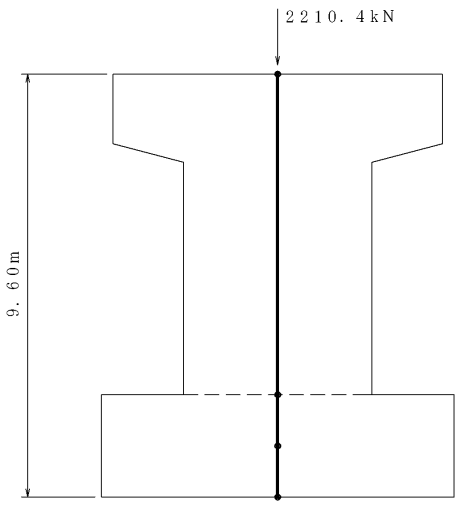


(b) 列車荷重（L）

列車荷重（常時）（単線）（L_1）

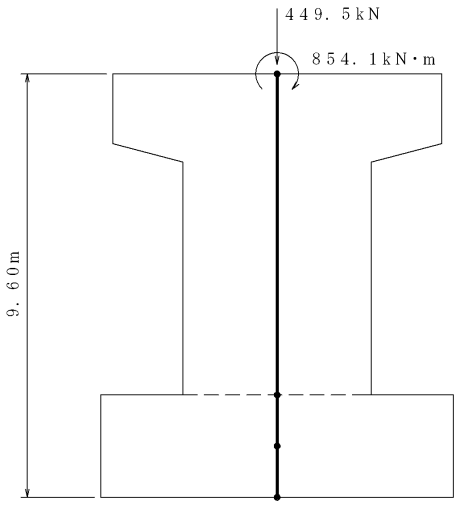


列車荷重（常時）（複線）（L_2）

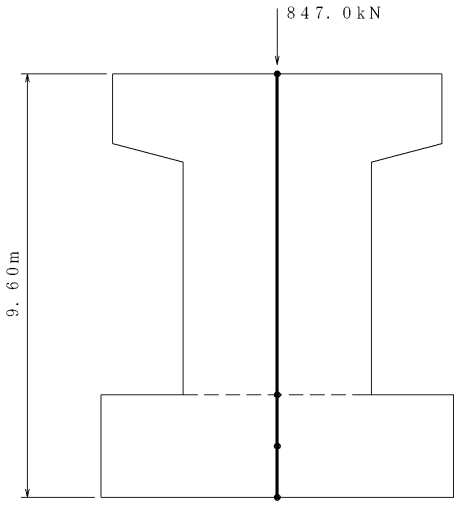


（c）衝撃（I）

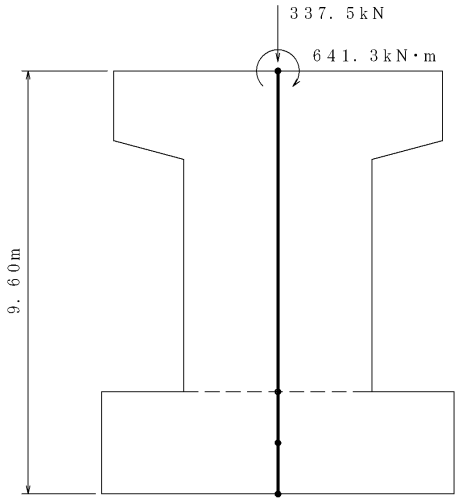
衝撃（安全性）（単線）（I_1）



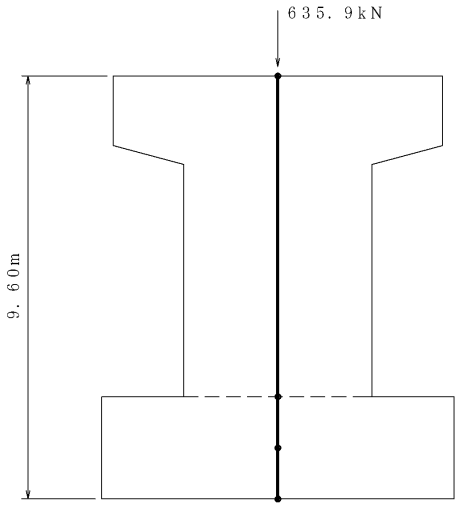
衝撃（安全性）（複線）（I_2）



衝撃（使用性）（単線）（I_3）

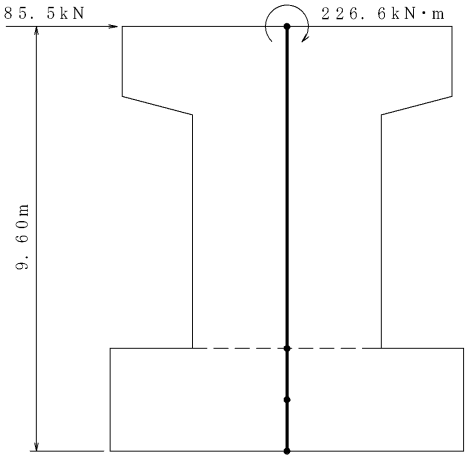


衝撃（使用性）（複線）（I_4）



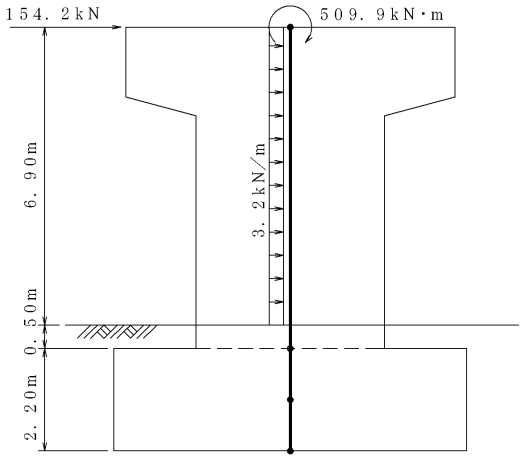
(d) 車両横荷重（L_F）

車両横荷重（安全性）（L_F）

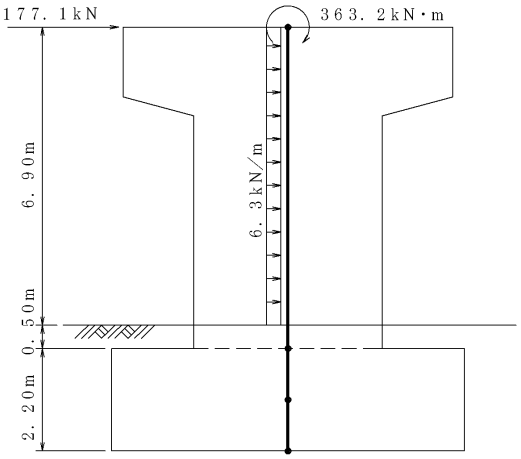


(e) 風荷重（W）

風荷重（列車有り）（W_1）



風荷重（列車無し）（W_2）



4.3 設計作用の組合せ

(1) く体下端断面力の算定

「**4.2 荷重図**」より，く体下端断面力を算定する.

(a) 固定死荷重D_1

$V = 5380.0 + 241.3 \times 7.40 = 7165.6$ kN

(b) 付加死荷重D_2

$V = 1350.0$ kN

(c) 浮力（平水位）W_{P1}

$V = 0.0$ kN

(d) 浮力（低水位）$W_{P2\text{-}2}$

$V = 0.0$ kN

(e) 浮力（高水位）$W_{P2\text{-}1}$

$V = 0.0$ kN

(f) 列車荷重（単線　地震時以外）L_1(単)

$V = 1105.2$ kN

$M = 2099.9$ kN･m

(g) 列車荷重（複線　地震時以外）L_2(複)

$V = 2210.4$ kN

(h) 衝撃（安全性　単線　地震時以外）I_1(単)

$V = 449.5$ kN

$M = 854.1$ kN･m

(i) 衝撃（安全性　複線　地震時以外）I_2(複)

$V = 847.0$ kN

(j) 衝撃（使用性　単線）I_3(単)

$V = 337.5$ kN

$M = 641.3$ kN･m

(k) 衝撃（使用性　複線）I_4(複)

$V = 635.9$ kN

(l) 車両横荷重L_F

$$H = 85.5 \quad \text{kN}$$

$$M = 226.6 + 85.5 \times 7.40 = 859.3 \quad \text{kN·m}$$

(m) 風荷重（列車有り）W_1(列有)

$$H = 154.2 + 3.2 \times 6.90 = 176.3 \quad \text{kN}$$

$$M = 509.9 + 154.2 \times 7.40 + 3.2 \times 6.90 \times 3.95$$

$$= 1738.2 \quad \text{kN·m}$$

(n) 風荷重（列車無し）W_2(列無)

$$H = 177.1 + 6.3 \times 6.90 = 220.6 \quad \text{kN}$$

$$M = 363.2 + 177.1 \times 7.40 + 6.3 \times 6.90 \times 3.95$$

$$= 1845.4 \quad \text{kN·m}$$

(2) 基礎下端断面力の算定

「**4.2 荷重図**」より，フーチング下端断面力を算定する．

(a) 固定死荷重D_1

$$V = 5380.0 + 3031.9 + 241.3 \times 7.40 = 10197.5 \quad \text{kN}$$

(b) 付加死荷重D_2

$$V = 1350.0 + 430.7 = 1780.7 \quad \text{kN}$$

(c) 浮力（平水位）W_{P1}

$$V = -1237.5 \quad \text{kN}$$

(d) 浮力（低水位）$W_{P2\text{-}2}$

$$V = 0.0 \quad \text{kN}$$

(e) 浮力（高水位）$W_{P2\text{-}1}$

$$V = -1237.5 \quad \text{kN}$$

(f) 列車荷重（単線　地震時以外）L_1(単)

$$V = 1105.2 \quad \text{kN}$$

$$M = 2099.9 \quad \text{kN·m}$$

(g) 列車荷重（複線　地震時以外）L_2(複)

$$V = 2210.4 \quad \text{kN}$$

(h) 衝撃（安全性　単線　地震時以外）I_1(単)

V ＝ 449.5 kN

M ＝ 854.1 kN･m

(i) 衝撃（安全性　複線　地震時以外）I_2(複)

V ＝ 847.0 kN

(j) 衝撃（使用性　単線）I_3(単)

V ＝ 337.5 kN

M ＝ 641.3 kN･m

(k) 衝撃（使用性　複線）I_4(複)

V ＝ 635.9 kN

(l) 車両横荷重L_F

H ＝ 85.5 kN

M ＝ 226.6 ＋ 85.5 × 9.60 ＝ 1047.4 kN･m

(m) 風荷重（列車有り）W_1(列有)

H ＝ 154.2 ＋ 3.2 × 6.90 ＝ 176.3 kN

M ＝ 509.9 ＋ 154.2 × 9.60 ＋ 3.2 × 6.90 × 6.15

＝ 2126.0 kN･m

(n) 風荷重（列車無し）W_2(列無)

H ＝ 177.1 ＋ 6.3 × 6.90 ＝ 220.6 kN

M ＝ 363.2 ＋ 177.1 × 9.60 ＋ 6.3 × 6.90 × 6.15

＝ 2330.7 kN･m

(3) 作用の組合せ（く体照査用）

(a) 安全性　破壊　（地震時以外）

Case1　$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2}$(低, 高)$+1.1L_2$(複)$+1.1I_2$(複)$+L_F+W_1$(列有)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.1	0.0	7882.2	0.0
D_2	1.2	0.0	1620.0	0.0
W_{P2}(低, 高)	1.0	0.0	0.0	0.0
L_2(複)	1.1	0.0	2431.4	0.0
I_2(複)	1.1	0.0	931.7	0.0
L_F	1.0	859.3	0.0	85.5
W_1(列有)	1.0	1738.2	0.0	176.3
合計		2597.5	12865.3	261.8

Case2　$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2}$(低, 高)$+1.1L_1$(単)$+1.1I_1$(単)$+L_F+W_1$(列有)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.1	0.0	7882.2	0.0
D_2	1.2	0.0	1620.0	0.0
W_{P2}(低, 高)	1.0	0.0	0.0	0.0
L_1(単)	1.1	2309.9	1215.7	0.0
I_1(単)	1.1	939.5	494.5	0.0
L_F	1.0	859.3	0.0	85.5
W_1(列有)	1.0	1738.2	0.0	176.3
合計		5846.9	11212.4	261.8

Case3　$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2}$(低, 高)$+1.2W_2$(列無)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.1	0.0	7882.2	0.0
D_2	1.2	0.0	1620.0	0.0
W_{P2}(低, 高)	1.0	0.0	0.0	0.0
W_2(列無)	1.2	2214.5	0.0	264.7
合計		2214.5	9502.2	264.7

(b) 使用性　外観，耐久性（永久作用時）

Case4　$D_1+D_2+W_{P2}$(低,高)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.0	0.0	7165.6	0.0
D_2	1.0	0.0	1350.0	0.0
W_{P2}(低,高)	1.0	0.0	0.0	0.0
合計		0.0	8515.6	0.0

(c) 使用性　外観，耐久性（縁応力検討時）

Case5　$D_1+D_2+W_{P2}$(低,高)$+L_2$(複)$+I_4$(複)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.0	0.0	7165.6	0.0
D_2	1.0	0.0	1350.0	0.0
W_{P2}(低,高)	1.0	0.0	0.0	0.0
L_2(複)	1.0	0.0	2210.4	0.0
I_4(複)	1.0	0.0	635.9	0.0
合計		0.0	11361.9	0.0

Case6　$D_1+D_2+W_{P2}$(低,高)$+L_1$(単)$+I_3$(単)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.0	0.0	7165.6	0.0
D_2	1.0	0.0	1350.0	0.0
W_{P2}(低,高)	1.0	0.0	0.0	0.0
L_1(単)	1.0	2099.9	1105.2	0.0
I_3(単)	1.0	641.3	337.5	0.0
合計		2741.2	9958.3	0.0

(d) 復旧性（地震時以外）

Case7　$D_1+D_2+W_{P2}$(低,高)$+L_1$(単)$+I_1$(単)$+L_F+W_1$(列有)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.0	0.0	7165.6	0.0
D_2	1.0	0.0	1350.0	0.0
W_{P2}(低,高)	1.0	0.0	0.0	0.0
L_1(単)	1.0	2099.9	1105.2	0.0
I_1(単)	1.0	854.1	449.5	0.0
L_F	1.0	859.3	0.0	85.5
W_1(列有)	1.0	1738.2	0.0	176.3
合計		5551.5	10070.3	261.8

(4) 作用の組合せ（基礎構造物用）

(a) 安全性　基礎の安定　（地震時以外）

Case1　$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2\text{-}2}$(低)$+1.1L_2$(複)$+1.1I_2$(複)$+L_F+W_1$(列有)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.1	0.0	11217.3	0.0
D_2	1.2	0.0	2136.8	0.0
$W_{P2\text{-}2}$(低)	1.0	0.0	0.0	0.0
L_2(複)	1.1	0.0	2431.4	0.0
I_2(複)	1.1	0.0	931.7	0.0
L_F	1.0	1047.4	0.0	85.5
W_1(列有)	1.0	2126.0	0.0	176.3
合計		3173.4	16717.2	261.8

Case2　$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2\text{-}1}$(高)$+1.1L_1$(単)$+1.1I_1$(単)$+L_F+W_1$(列有)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.1	0.0	11217.3	0.0
D_2	1.2	0.0	2136.8	0.0
$W_{P2\text{-}1}$(高)	1.0	0.0	-1237.5	0.0
L_1(単)	1.1	2309.9	1215.7	0.0
I_1(単)	1.1	939.5	494.5	0.0
L_F	1.0	1047.4	0.0	85.5
W_1(列有)	1.0	2126.0	0.0	176.3
合計		6422.8	13826.8	261.8

Case3　$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2\text{-}2}$(低)$+1.2W_2$(列無)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.1	0.0	11217.3	0.0
D_2	1.2	0.0	2136.8	0.0
$W_{P2\text{-}2}$(低)	1.0	0.0	0.0	0.0
W_2(列無)	1.2	2796.8	0.0	264.7
合計		2796.8	13354.1	264.7

Case4　$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2\text{-}1}$(高)$+1.2W_2$(列無)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.1	0.0	11217.3	0.0
D_2	1.2	0.0	2136.8	0.0
$W_{P2\text{-}1}$(高)	1.0	0.0	-1237.5	0.0
W_2(列無)	1.2	2796.8	0.0	264.7
合計		2796.8	12116.6	264.7

(b) 使用性　基礎の支持性能（長期）

Case5　$D_1+D_{2+}W_{P1}$(平)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.0	0.0	10197.5	0.0
D_2	1.0	0.0	1780.7	0.0
W_{P1}(平)	1.0	0.0	-1237.5	0.0
合計		0.0	10740.7	0.0

(c) 使用性　基礎の支持性能（短期），耐久性

Case6　$D_1+D_2+W_{P2\text{-}2}$(低)$+L_2$(複)$+I_4$(複)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.0	0.0	10197.5	0.0
D_2	1.0	0.0	1780.7	0.0
$W_{P2\text{-}2}$(低)	1.0	0.0	0.0	0.0
L_2(複)	1.0	0.0	2210.4	0.0
I_4(複)	1.0	0.0	635.9	0.0
合計		0.0	14824.5	0.0

Case7　$D_1+D_2+W_{P2\text{-}1}$(高)$+L_1$(単)$+I_3$(単)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.0	0.0	10197.5	0.0
D_2	1.0	0.0	1780.7	0.0
$W_{P2\text{-}1}$(高)	1.0	0.0	-1237.5	0.0
L_1(単)	1.0	2099.9	1105.2	0.0
I_3(単)	1.0	641.3	337.5	0.0
合計		2741.2	12183.4	0.0

(d) 耐久性（永久作用時）

Case8　$D_1+D_2+W_{P2\text{-}2}$(低)

作用	作用係数	応答値		
		M (kN･m)	V (kN)	H (kN)
D_1	1.0	0.0	10197.5	0.0
D_2	1.0	0.0	1780.7	0.0
$W_{P2\text{-}2}$(低)	1.0	0.0	0.0	0.0
合計		0.0	11978.2	0.0

Case9　$D_1+D_2+W_{P2\text{-}1}$(高)

作用	作用係数	応答値		
		M （kN･m)	V （kN)	H （kN)
D_1	1.0	0.0	10197.5	0.0
D_2	1.0	0.0	1780.7	0.0
$W_{P2\text{-}1}$(高)	1.0	0.0	-1237.5	0.0
合計		0.0	10740.7	0.0

4.4 断面力図

電算にて断面力を算定していないので，ここでは断面力図を省略する.

4.5 設計応答値一覧

作用の組合せで求めた応答値に構造解析係数γ_aを乗じたものを設計応答値とする.

地震時以外の安全性に関する基礎の安定の照査および不静定構造物における上部構造物の破壊の照査については，地盤および基礎部材等の非線形を無視した線形モデルにより構造解析を実施してもよい．この場合の構造解析係数γ_aは1.2とする.

(1) く体用

表　4.5.1　く体用　線路直角方向　設計応答値のまとめ

Case No.		要求性能	性能項目	構造解析係数γ_a	設計応答値		
					M_d (kN･m)	V_d (kN)	H_d (kN)
Case	1	安全性	破壊	1.0	2597.5	12865.3	261.8
Case	2	安全性	破壊	1.0	5846.9	11212.4	261.8
Case	3	安全性	破壊	1.0	2214.5	9502.2	264.7
Case	4	使用性･耐久性	ひび割れ	1.0	0.0	8515.6	0.0
Case	5	使用性･耐久性	ひび割れ	1.0	0.0	11361.9	0.0
Case	6	使用性･耐久性	ひび割れ	1.0	2741.2	9958.3	0.0
Case	7	復旧性	損傷	1.0	5551.5	10070.3	261.8

※安全性（破壊）における構造解析係数：静定構造物であるのでγ_a=1.0とする.

なお，く体の照査においての設計断面力は，曲げモーメントM_d，軸方向圧縮力N'_d，せん断力V_dとなるので，断面力記号を変更する.

表　4.5.2　く体用　線路直角方向　設計断面力のまとめ

Case No.		要求性能	性能項目	構造解析係数γ_a	設計断面力		
					M_d (kN･m)	N'_d (kN)	V_d (kN)
Case	1	安全性	破壊	1.0	2597.5	12865.3	261.8
Case	2	安全性	破壊	1.0	5846.9	11212.4	261.8
Case	3	安全性	破壊	1.0	2214.5	9502.2	264.7
Case	4	使用性･耐久性	ひび割れ	1.0	0.0	8515.6	0.0
Case	5	使用性･耐久性	ひび割れ	1.0	0.0	11361.9	0.0
Case	6	使用性･耐久性	ひび割れ	1.0	2741.2	9958.3	0.0
Case	7	復旧性	損傷	1.0	5551.5	10070.3	261.8

※安全性（破壊）における構造解析係数：静定構造物であるのでγ_a=1.0とする.

(2) 基礎構造物用

基礎の安定照査において，構造解析係数γ_aは，ここでは乗じず，照査段階において考慮するものとする.

表 4.5.2 基礎構造物用 線路直角方向 設計応答値のまとめ※

Case No.		要求性能	性能項目	設計応答値（基礎下端断面力）			設計応答値（基礎天端変位）		
				M_d (kN･m)	V_d (kN)	H_d (kN)	鉛直変位 δ_{vd} (mm)	水平変位 δ_{hd} (mm)	回転角 θ_d (rad)
Case	1	安全性	安定	3173.4	16717.2	261.8	2.33	0.18	0.000053
Case	2	安全性	安定	6422.8	13826.8	261.8	2.01	0.30	0.000107
Case	3	安全性	安定	2796.8	13354.1	264.7	2.07	0.16	0.000047
Case	4	安全性	安定	2796.8	12116.6	264.7	1.88	0.16	0.000047
Case	5	使用性	長期支持	0.0	10740.7	0.0	1.67	0.00	0.000000
Case	6	使用性 耐久性	短期支持 ひび割れ	0.0	14824.5	0.0	2.08	0.00	0.000000
Case	7	使用性 耐久性	短期支持 ひび割れ	2741.2	12183.4	0.0	1.78	0.10	0.000046
Case	8	耐久性	ひび割れ	0.0	11978.2	0.0	1.86	0.00	0.000000
Case	9	耐久性	ひび割れ	0.0	10740.7	0.0	1.67	0.00	0.000000

※構造解析係数は考慮していない.

5．線路直角方向の照査

5.1 耐久性の検討および照査の前提

5.1.1 橋脚く体

(1) 橋脚く体の照査に用いる設計限界値

表 5.1.1　橋脚く体の照査に用いる設計限界値

構造物の要求性能	性能項目		照査指標	
			設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
安全性	破壊	地震時以外	設計曲げモーメントM_d	設計曲げ耐力M_{ud}
			設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
使用性	外観ひび割れ		ひび割れ幅w_d	ひび割れ幅w_{lim}（＝0.3mm）
復旧性	損傷	地震時以外	設計曲げモーメントM_d	設計曲げ降伏耐力M_{yd}
			設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
耐久性	ひび割れ		ひび割れ幅w_d	ひび割れ幅w_{lim}

(2) 照査断面

照査する断面形状を **図 5.1.1**，**表 5.1.2** に示す.

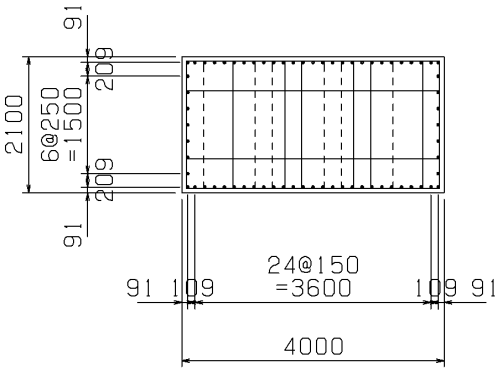


図 5.1.1 照査断面

表 5.1.2 線路直角方向照査断面の鉄筋配置

項　目				数　値
コンクリートの圧縮強度の特性値			f'_{ck}	24.0 (N/mm^2)
鉄筋の引張降伏強度の特性値	軸方向鉄筋		f_{syk}	390 (N/mm^2)
	せん断補強鉄筋		f_{wyk}	390 (N/mm^2)
引張鉄筋量	1段目	鉄筋量	A_{st1}	D25-7本,D29-2本=4831.7 (mm^2)
		位置	d_{ast1}	60+16+29/2=90.5 (mm)
	2段目～9段目	鉄筋量	$A_{st2\sim9}$	D29-16本=10278.4 (mm^2)
		位置	$d_{ast2\sim9}$	725 (mm)
	合計	総断面積	A_{st}	D25-7本,D29-18本=15110.1 (mm^2)
		重心位置	d_{ast}	522 (mm)
圧縮鉄筋量	1段目	鉄筋量	A_{sc1}	D25-7本,D29-2本=4831.7 (mm^2)
		位置	d_{asc1}	60+16+29/2=90.5 (mm)
	2段目～9段目	鉄筋量	$A_{sc2\sim9}$	D29-16本=10278.4 (mm^2)
		位置	$d_{asc2\sim9}$	725 (mm)
	合計	総断面積	A_{sc}	D25-7本,D29-18本=15110.1 (mm^2)
		重心位置	d_{asc}	522 (mm)
側方鉄筋量（片側）		断面積	A_{se}	D29-9本=5781.6 (mm^2)
せん断補強鉄筋		断面積	A_w	D16-2組=794.4 (mm^2)
		配置間隔	S_s	150 (mm)

(3) 耐久性の検討【RC標準 10】

(a) 曲げひび割れの検討【RC標準 6.4.2】

(i) 設計断面力

表 5.1.3 線路直角方向設計断面力

部　材	M_d (kN･m)	N'_d (kN)	組合せ*Case*	摘　要
く体下端	0.0	8515.6	4	永久作用時
	2741.2	9958.3	6	縁応力検討時
	2741.2	1442.7	―	変動作用時

(ii) 検討断面

検討断面は，**図 5.1.1** による．

(iii) 曲げひび割れの検討【RC標準 6.4.2】

曲げひび割れの検討は，コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅 w_d がひび割れ幅の制限値 w_{lim} に対して，次式の条件を満たす方法により行う．

$$\gamma_i \cdot w_d \leqq w_{lim}$$

ここに，γ_i ： 構造物係数 （ =1.0 ）

w_d ： コンクリートの表面の曲げひび割れ幅（mm）

w_{lim} ： ひび割れ幅の制限値（mm）

$$w_d = 1.1 k_1 k_2 k_3 k_4 \{ 4c + 0.7 (c_s - \phi) \} \left[\frac{\sigma_{se}}{E_s} + \varepsilon'_{csd} \right]$$

w_d は **5.3 使用性**と同様に算定し，曲げひび割れの検討手順も同様である．また，w_{lim} は，**表 5.1.4** に従う．なお，環境条件は，一般の環境とする．

表 5.1.4 鋼材の腐食に対するコンクリートのひび割れ幅の制限値 w_{lim}

鉄筋の種類	鋼材の腐食に対する環境条件		
	一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
異形鉄筋および普通丸鋼	0.005c	0.004c	0.0035c

※ c ： 引張鋼材のかぶり

(iv) 検討結果

永久作用と変動作用が組み合わされた場合の全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σ_b の算定

$$\sigma_b = \frac{M_d}{I} y_L - \frac{N'_d}{A}$$

ここに, M_d : 永久作用と変動作用が組み合わされた場合の設計曲げモーメント
(= 2741.2 kN･m)

I : 全断面有効の断面二次モーメント (= 11.200 m^4)

y_L : 全断面有効の重心から下縁までの距離 (= 2.00 m)

N'_d : 永久作用と変動作用が組み合わされた場合の設計軸方向圧縮力
(= 9958.3 kN)

A : 断面積 (= 8.40 m^2)

∴ σ_b = -0.70 N/mm^2 → 0.00 N/mm^2

表 5.3.2 曲げひび割れの検討を省略する場合のコンクリートの縁引張応力度 σ_{bd} より,

σ_{bd} = 1.80 N/mm^2

よって, 永久作用と変動作用が組み合わされた場合の, 全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σ_b が, 曲げひび割れの検討を省略する場合のＲＣ構造に対するコンクリートの縁引張応力度 σ_{bd} 以下となるため, 永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s の算定を行う.

$$\sigma_s = M_d / (A_s \cdot j \cdot d) - N'_d / A_s'$$

ここに, M_d : 永久作用による設計曲げモーメント(= 0.0 kN･m)

N'_d : 永久作用による設計軸方向圧縮力 (= 8515.6 kN)

A_s : 引張鉄筋量 (= 15110.1 mm^2)

A_s' : 軸方向鉄筋量 (= 41783.4 mm^2)

j : $1-k/3$ = 1 - 0.166 / 3 = 0.945

$$k = \sqrt{2n \cdot p_c + (n \cdot p_c)^2} - n \cdot p_c$$

$$= \sqrt{2 \times 8 \times 0.00207 + (8 \times 0.00207)^2} - 8 \times 0.00207$$

$$= 0.166$$

n ： ヤング係数比 （ $= E_s/E_c$ = 200 / 25 ＝ 8 ）

E_s ： 鋼材のヤング係数 （ = 200 kN/mm^2 ）

E_c ： コンクリートのヤング係数 （ = 25 kN/mm^2 ）

p_c ： 引張鉄筋比

$A_s/$（ $b_e \cdot d$ ）= 15110.1 / (2100 × 3478) ＝ 0.00207

b_e ： 腹部の幅 （ = 2100 mm ）

d ： 有効高さ （ = 4000 − 522 ＝ 3478 mm ）

∴ σ_s ＝ -203.8 N/mm^2 → 0.00 N/mm^2

表 5.3.3 曲げひび割れ幅の検討を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σ_{sl1} より

σ_{sl1} ＝ 140 N/mm^2

よって，永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s が，曲げひび割れ幅の検討を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σ_{sl1} 以下となるため，曲げひび割れの検討を省略する．

表 5.1.5 検討結果

検討方向		線路直角方向
検討位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	4000
断 面 幅	B_w (mm)	2100
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	15110.1 (D25-7本,D29-18本)
重心位置	d_{ast} (mm)	522
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	15110.1 (D25-7本,D29-18本)
重心位置	d_{asc} (mm)	522
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.0
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	24.0
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
環境条件	—	一般の環境
縁応力検討時　設計曲げモーメント	M_{hd} (kN･m)	2741.2
縁応力検討時　設計軸方向圧縮力	N'_{pd} (kN)	9958.3
コンクリートの縁引張応力度	σ_b (N/mm^2)	0.00
コンクリートの縁引張応力度の制限値	σ_{bl} (N/mm^2)	1.80
照　　査	$\sigma_b \leqq \sigma_{bl}$	0.00 ＜ 1.80
永久作用　設計曲げモーメント	M_{pd} (kN･m)	0.0
永久作用　設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	8515.6
ヤング係数比	$n(E_s/E_c)$	8
引張鉄筋応力度	σ_s (N/mm^2)	0.00
永久作用による引張鉄筋応力度の制限値	σ_{sl1} (N/mm^2)	140
検討結果	$\sigma_s \leqq \sigma_{sl1}$	0.00 ＜ 140
鉄筋応力度の増加量	σ_{se} (N/mm^2)	—
引張鋼材のかぶり	c (mm)	—
鋼材の中心間隔	c_s (mm)	—
鋼 材 径	ϕ (mm)	—
コンクリートの収縮及びクリープの影響等を考慮した係数	ε'_{csd}	—
鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_1	—
コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_2	—
引張鋼材の段数	n	—
引張鋼材の段数の影響を表す係数	k_3	—
曲げひび割れの変動を表す係数	k_4	—
設計曲げひび割れ幅	w_d (mm)	—
設計曲げひび割れ幅の限界値	w_{lim} (mm)	
検討結果	$\gamma_i \cdot w_d / w_{lim}$	—
	照査結果	*Ok*

(b) せん断ひび割れの検討【RC標準 6.4.2】【RC標準 10.2.2.5】

(i) 設計断面力

表 5.1.6 線路直角方向設計断面力

部　材	V_d (kN)	N'_d (kN)	組合せ*Case*	摘　要
く体下端	0.0	8515.6	4	永久作用時
	0.0	11361.9	5	永久＋変動作用時
	0.0	2846.3	―	変動作用

(ii) 検討断面

検討断面は，**図 5.1.1** による.

(iii) せん断ひび割れの検討

① せん断ひび割れの検討を省略できる部材

永久作用と変動作用が組み合わされた時の設計せん断力 V_d が，せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力 V_{cd} の 70%よりも小さい場合には，せん断ひび割れの検討は省略できる.

なお，この V_{cd} を求める場合，コンクリートの材料係数 γ_c および部材係数 γ_b は，1.0 とする.

② せん断ひび割れの検討

せん断ひび割れの検討においては，永久作用によるせん断補強鉄筋の応力度 σ_{wpd} を**表 5.3.6** に示す制限値 σ_{sl2} 以内とすることにより，せん断ひび割れ幅に関する検討を省略してよい.

$$\gamma_i \cdot \sigma_{wpd} \leqq \sigma_{sl2}$$

ここに，γ_i ： 構造物係数 （ =1.0 ）

σ_{wpd} ： 永久作用によるせん断補強鉄筋の応力度

σ_{sl2} ： せん断ひび割れ幅の制限値

$$\sigma_{wpd} = \frac{(V_{pd}+V_{rd}-k_r \cdot V_{cd}) \cdot s}{A_w \cdot z \cdot (\sin\theta + \cos\theta)} \cdot \frac{V_{pd}+V_{cd}}{V_{pd}+V_{rd}+V_{cd}} \ (\mathrm{N/mm^2}) \quad \textbf{【RC標準（6.4.2）】}$$

σ_{wpd} は **5.3 使用性**と同様に算定する.

(iv) 検討結果

表 5.1.7 検討結果

検討方向		線路直角方向
検討位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	4000
断 面 幅	B_w (mm)	2100
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	15110.1 (D25-7本,D29-18本)
重心位置	d_{ast} (mm)	522
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	15110.1 (D25-7本,D29-18本)
重心位置	d_{asc} (mm)	522
側方鉄筋量	A_{sec} (mm^2)	11563.2 (D29-18本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.0
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	24
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	794.4
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材軸となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	150.0
永久＋変動作用時の設計軸方向圧縮力	N'_{hd} (kN)	11361.9
永久＋変動作用時の設計せん断力	V_{hd} (kN)	0.0
永久作用時の設計軸方向圧縮力	N'_{pd} (kN)	8515.6
永久作用時の設計せん断力	V_{pd} (kN)	0.0
変動作用による設計せん断力	V_{rd} (kN)	0.0
—	f_{vcd} (N/mm^2)	0.577
—	β_d	0.732
せん断引張鋼材比	p_c	0.00207
—	β_p	0.591
—	M_0 (kN･m)	7574.6
—	β_n	1.326
部材係数	γ_{bc}	1.0
せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力	V_{cd} (kN)	2419.5
照　　査	V_{hd}:$0.7V_{cd}$	V_{hd}＜$0.7V_{cd}$
変動作用の頻度影響係数	k_r	—
永久作用によるせん断補強鉄筋の設計応力度	σ_{wpd} (N/mm^2)	—
永久作用による折曲げ鉄筋の設計応力度	σ_{bpd} (N/mm^2)	—
環境条件	—	—
永久作用による鉄筋応力度の限界値	σ_{sl2} (N/mm^2)	—
照　　査	$\gamma_i \cdot \sigma_{wpd}/\sigma_{sl2}$	—
	照査結果	*Ok*

(4) 照査の前提

(a) かぶり　【RC標準 11.2】

一般に，かぶりは鋼材の直径以上とする．

設計かぶりは，　　く体 ： 60 mm である．（**表 5.2.1**）

主鉄筋は，　　く体 ： 最大 D29 であるため，上記条件を満足する．

(b) 最小鉄筋量　【RC標準 11.4.1】

(i) コンクリートの収縮や温度によるひび割れを有害でない程度に抑える

一般に，軸方向鉄筋は，コンクリート部材のいかなる断面に対してもコンクリートの全断面積の0.15%以上となるように配置する．　**【RC標準 11.4.1(1)】**

・コンクリート全断面積に対する軸方向鉄筋量の算出

$$p_c = A_s/(b \cdot h)$$

ここに，A_s ：軸方向鉄筋の量

（ ＝ 41783.4 mm^2 ： D29 － 54 本，　D25 － 14 本 ）

b ：部材の幅　（ ＝ 2100 mm ）

h ：断面高さ　（ ＝ 4000 mm ）

p_c ＝ 41783.4 / (2100 × 4000) × 100

＝ 0.50 % ＞ 0.15 %　よって，上記条件を満足する．

(ii) 曲げひび割れ発生と同時に部材が脆性的に破壊することを防止

一般に，設計曲げ降伏耐力M_{yd}が設計曲げひび割れ耐力M_{crd}を超えるように引張鉄筋を配置する．　**【RC標準11.4.1(2)】**

$$M_{crd} = I / y (\sigma_{crd} + N'_d/A)$$

ここに，I ：断面二次モーメント

I ＝ 1/12 × 2100 × 4000^3 ＝ 1.120 × 10^{13} mm^4

y ：中立軸の高さ

y ＝ h / 2 ＝ 4000 / 2 ＝ 2000 mm

h ：部材の高さ　（ ＝ 4000 mm ）

$\sigma_{crd} = f_{bck} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk}$　**【RC標準 式(5.3.4)】**

f_{bck} ：コンクリートの曲げひび割れ強度の特性値　(N/mm^2)

k_{0b} ： コンクリートの引張軟化特性に起因する引張強度と曲げひび割れ強度の関係を表す係数

$k_{0b} = 1+1/\{0.85+4.5(h/l_{ch})\}$ 【RC標準 式(5.3.5)】

$= 1 + 1 / \{ 0.85 + 4.5 \times (4000 / 503) \}$

$= 1.03$

l_{ch} ： 特性長さ

$l_{ch} = 1000 G_F E_c / f_{tk}^2$

$= 1000 \times 0.0921 \times 28.4 / 2.28^2 = 503$ mm

G_F ： 破壊エネルギー (N/mm) 【RC標準 式(5.3.8)】

$G_F = 1/100\, d_{max}^{1/3} f'_{ck}^{1/3}$

$= 1/100 \times 25^{1/3} \times 31.2^{1/3} = 0.0921$ N/mm

d_{max} ： 粗骨材の最大寸法 (= 25 mm)

f'_{ck} ： コンクリートの圧縮強度の特性値 (N/mm^2)

$f'_{ck} = 24.0 \times 1.3 = 31.2$ N/mm^2

E_c ： コンクリートのヤング係数 (= 28.4 kN/mm^2)

f_{tk} ： コンクリートの引張強度の特性値 (N/mm^2)

$f_{tk} = 0.23 f'_{ck}^{2/3}$ 【RC標準 式(5.3.1)】

$= 0.23 \times 31.2^{2/3} = 2.28$ N/mm^2

k_{1b} ： 乾燥, 水和熱などその他の原因によるひび割れ強度の低下を表す係数

(= 1.0)

N'_d ： 設計軸方向圧縮力 (D_1+D_2 ：「9.1.2 永久作用」参照)

$N'_d = 1785.3 + 6730.0$

$= 8515.3$ kN $= 8.515 \times 10^6$ N

A ： 断面積 $A = 2100 \times 4000 = 8.40 \times 10^6$ mm^2

$\therefore\ \sigma_{crd} = f_{bcd} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk} = 1.03 \times 1.0 \times 2.28 = 2.35$ N/mm^2

$\therefore\ M_{crd} = 1.120 \times 10^{13} / 2000 \times \{ 2.35 + 8.515 \times 10^6 / (8.40 \times 10^6) \}$

$= 1.884 \times 10^{10}$ N·mm $= 18840$ kN·m

また, 電算結果より,

$M_{yd} = 29114$ kN·m ($\gamma_b = 1.1$, $f'_{ck} = 24.0$ N/mm^2)

よって, $M_{yd} > M_{crd}$ となるので, 上記条件を満足する.

(c) 最大鉄筋量　【RC標準 11.4.2】

曲げモーメントの影響が支配的な部材は,引張鉄筋の降伏よりもコンクリートの圧縮破壊が先行するような脆性的な破壊を生じない引張鉄筋量とする.

一般に,引張鉄筋比を釣合い鉄筋比の75%以下とするのがよい.

・釣合い鉄筋比 p_b の算出　**【RC標準 式(解11.4.2)】**

$$p_b = \left\{ \left(\alpha \frac{\varepsilon'_{cu}}{\varepsilon'_{cu} + \varepsilon_{sy}} - \frac{N'_d}{b \cdot d \cdot f'_{cd}} \right) \cdot \frac{f'_{cd}}{f_{syd}} + \frac{A_{sc}}{b \cdot d} \cdot \frac{\sigma'_s}{f_{syd}} \right\} \times 100$$

ここに,　p_b ：釣合い鉄筋比　(%)

α ＝ 0.88 − 0.004 f'_{ck}　ただし,　$\alpha \leqq 0.68$

＝ 0.88 − 0.004 × 24.0 ＝ 0.784 ＞ 0.68

∴ α ＝ 0.680

f'_{ck} ：コンクリートの圧縮強度の特性値（ ＝ 24.0　N/mm^2 ）

ε'_{cu} ：コンクリートの終局ひずみ　**【RC標準 図5.3.1】**

ε'_{cu} ＝ (155 − f'_{ck}) / 30000 ≦ 0.0035

＝ (155 − 24.0) / 30000 ＝ 0.00437 ＞ 0.0035

∴ ε'_{cu} ＝ 0.00350

ε_{sy} ：引張鉄筋の降伏ひずみ

ε_{sy} ＝ f_{syd} / E_s ＝ 390 / 200000 ＝ 0.00195

f_{syd} ：鉄筋の設計引張降伏強度　(＝ 390　N/mm^2)

E_s ：鉄筋のヤング係数　(＝ 200　kN/mm^2)

N'_d ：設計軸方向圧縮力　(＝ 8515 × 10^3　N)

b ：部材の幅　(＝ 2100　mm)

d ：部材の有効高さ　(＝ 3478　mm)

f'_{cd} ：コンクリートの設計圧縮強度

f'_{cd} ＝ f'_{ck} / γ_c ＝ 24.0 / 1.3 ＝ 18.5　N/mm^2

γ_c ：コンクリートの材料係数　(＝ 1.3)

A_{sc} ：圧縮鉄筋量

(＝ 15110.1　mm^2 ： D25 − 7 本,　D29 − 18 本)

σ'_s ：圧縮鉄筋の応力　(N/mm^2)　($\leqq f_{syd}$)

圧縮鉄筋の応力を考慮しない方が，設計上安全側であるため,

σ'_s＝0 N/mm^{2}とする.

$$\therefore \quad p_b = \left\{ \left(0.680 \times \frac{0.00350}{0.00350 + 0.00195} - \frac{8515 \times 10^3}{2100 \times 3478 \times 18.5} \right) \times \frac{18.5}{390} + \frac{15110.1}{2100 \times 3478} \times \frac{0.0}{390} \right\} \times 100 = 1.77 \quad \%$$

・引張鉄筋比 p_t の算出

$$p_t = A_{st} / (b \cdot d) \times 100$$
$$= 15110.1 / (2100 \times 3478) \times 100 = 0.21 \quad \%$$

よって, $0.75 p_b = 0.75 \times 1.77 = 1.33 \quad \% > p_t = 0.21 \quad \%$

となるので, 上記条件を満足する.

(d) 応力度の制限値 【RC標準 11.5】

コンクリートの圧縮応力度は, 過度なクリープひずみや大きな圧縮応力による軸方向ひび割れ等を生じないように制限することとする.

一般には, 永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度 σ_c を, 設計圧縮強度 f'_{cd} の 40% 以下とすればよい.

永久作用による曲げモーメントは生じない.

$$\sigma_c = N'_d / A$$

ここに, σ_c : 永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度 (N/mm^2)

N'_d : 永久作用による軸方向圧縮力 (= 8515 × 10^3 N)

A : 断面積 $A = 2100 \times 4000 = 8.40 \times 10^6 \quad mm^2$

$$\therefore \quad \sigma_c = 8515 \times 10^3 / (8.40 \times 10^6)$$
$$= 1.01 \quad N/mm^2 \leqq 0.4 f'_{cd} = 0.4 \times 24.0 = 9.6 \quad N/mm^2$$

よって, 上記条件を満足する.

(e) 鋼材のあき　【RC標準 11.6】

コンクリートが鉄筋の周囲にゆきわたり，鉄筋が十分な付着を発揮できる寸法を確保できるように，軸方向鉄筋の水平のあきは，20mm以上，粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径以上としなければならない.

ただし，柱における軸方向鉄筋のあきは40mm以上，粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径の1.5倍以上としなければならない.

軸方向鉄筋ピッチ ： 250 mm

主鉄筋径 ： 25 mm

軸方向鉄筋のあき ： 250 mm － 25 mm ＝ 225 mm

表 5.1.8 鉄筋のあき

部材	あき（mm）		備考
く体（線路直角方向）	軸方向鉄筋のあき	225	≧ 40 mm
			≧ 25 × 1.5 ＝ 37.5 mm
			≧ 25 × 4/3 ＝ 33.3 mm

よって，上記条件を満足する.

(f) せん断補強鉄筋の配置

(i) く体における横拘束鉄筋の配置　【RC標準 11.7.4】

① 帯鉄筋の部材軸方向の配置間隔は，軸方向鉄筋の直径の12倍以下で，かつ部材断面の短辺寸法の1/2以下としなければならない.

・軸方向鉄筋の直径の12倍

線路方向 ： 29 × 12 ＝ 348 mm

線路直角方向 ： 25 × 12 ＝ 300 mm

・部材断面の短辺寸法の1/2

2100 × 1/2 ＝ 1050 mm

帯鉄筋の部材軸方向の配置間隔は，150 mmなので，上記条件を満足する.

② 長方形断面で帯鉄筋を用いる場合には，帯鉄筋の部材軸方向の間隔は，帯鉄筋の直径の48倍以下とし，帯鉄筋の間隔がこれを超える場合には，中間帯鉄筋を配置しなければならない.

・帯鉄筋の直径の48倍

16 × 48 ＝ 768 mm

中間帯鉄筋を配置することにより，上記条件を満足する.

③ 塑性ヒンジ部に配置するスターラップおよび帯鉄筋の部材軸方向の間隔は，次のうち最も小さい値以下とする．

- 部材断面の有効高さの1/4
  - 線路方向 有効高さ　d ＝ 2009 × 1/4 ＝ 502 mm
  - 線路直角方向 有効高さ　d ＝ 3478 × 1/4 ＝ 870 mm
- 帯鉄筋の直径の24倍　16 × 24 ＝ 384 mm
- 引張鉄筋の直径の8倍
  - 線路方向 ： 29 × 8 ＝ 232 mm
  - 線路直角方向 ： 25 × 8 ＝ 200 mm
- 300 mm

よって，塑性ヒンジ部に配置する帯鉄筋の部材軸方向の必要配置間隔の最小値は，200 mm となる．

帯鉄筋のく体塑性ヒンジ部の部材軸方向の配置間隔は， 150 mm なので，上記条件を満足する．

(g) 鉄筋の定着 【RC標準 11.9.3】

(i) 鉄筋の基本定着長の算定 【RC標準 11.9.3(2),付属資料15】

$$l_d = \alpha_b \cdot f_{syd} / (4 f_{bod}) \cdot \phi \geqq 20 \phi$$

ここに， l_d ： 鉄筋の基本定着長（mm）

f_{syd} ： 鉄筋の設計引張降伏強度 （ ＝ 390 N/mm^2 ）

f_{bod} ： コンクリートの設計付着強度

$f_{bod} = 0.28 f'_{ck}{}^{2/3} / \gamma_c$

$= 0.28 \times 24.0^{2/3} / 1.3 = 1.79$ N/mm^2

f'_{ck} ： コンクリートの設計基準強度 （ ＝ 24.0 N/mm^2 ）

γ_c ： 材料係数 （ ＝ 1.3 ）

$\alpha_b = (0.75 / K_c) + 0.2$ ただし， $0.5 \leqq \alpha_b \leqq 1.0$

$K_c = (c_b / \phi) + \{ 15 A_t / (s \cdot \phi) \}$

c_b ： 定着する鉄筋のかぶり c_{b1} と定着する鉄筋のあきの1/2 c_{b2} のうち，小さい方の値 (mm)

線路方向　c_{b1} ＝ 91 − 29 / 2 ＝ 76.5 mm

線路直角方向　c_{b1} ＝ 91 − 25 / 2 ＝ 78.5 mm

線路方向　　c_{b2} ＝（ 150 － 29 ）／ 2 ＝ 60.5 mm

線路直角方向　c_{b2} ＝（ 250 － 25 ）／ 2 ＝ 112.5 mm

∴ c_b ＝ 60.5 mm

ϕ ：定着する鉄筋の直径 （ ＝ 29 mm ）

A_t ：仮定される割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の断面積(mm^2)

・ $c_{b2} < c_{b1}$ の場合

$A_t = A_0 \cdot n_1 / n_2$

$= 198.6 \times 8 / 27 = 58.8$ mm^2

・ $c_{b2} > c_{b1}$ の場合

$A_t = A_0 = 198.6$ mm^2

$c_{b2} < c_{b1}$ より，　∴ A_t ＝ 58.8 mm^2

A_0 ：割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋1本の断面積

（ ＝ 198.6 mm^2 ： D16 ）

n_1 ：割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の本数 （ ＝ 8 本 ）

n_2 ：横方向鉄筋で取り囲まれる定着する鉄筋の本数 （ ＝ 27 本 ）

s ：横方向鉄筋の中心間隔 （ ＝ 150 mm ）

∴ K_c ＝（ 60.5 / 29 ）＋ { 15 × 58.8 /（ 150 × 29 ）}

＝ 2.29

α_b ＝（ 0.75 / 2.29 ）＋ 0.2

＝ 0.53　　ただし， $0.5 \leqq \alpha_b \leqq 1.0$

∴ α_b ＝ 0.53

l_d ＝ 0.53 × 390 /（ 4 × 1.79 ）× 29 ＝ 837 mm

(ii) 引張鉄筋の基本定着長の低減 【RC標準 11.9.3(2)(a)】

引張鉄筋に標準フック（半円形フック，鋭角フック，直角フック）を設けた場合，基本定着長 l_d は10ϕだけ低減してよい．

ただし，く体の鉄筋は，梁の上側鉄筋の下まで伸ばすため，またフーチング下側鉄筋の上まで伸ばすため，基本定着長 l_d の低減は行わないものとする．

(h) 軸方向鉄筋の標準フック 【RC標準 11.9.4.3】

・軸方向鉄筋の標準フックの曲げ内半径 r 【RC標準 表11.9.1】

使用材料 ： SD390

鉄筋径 ϕ ： D25

r ＝ 3.0 ϕ ＝ 3.0 × 25 ＝ 75 mm 以上

設計値は, r ＝ 75 mm なので, 上記条件を満足する.

(i) せん断補強鉄筋の標準フック 【RC標準 11.9.5.2】

・せん断補強鉄筋の標準フックの曲げ内半径 r 【RC標準 表11.9.2】

使用材料 ： SD390

鉄筋径 ϕ ： D16

r ＝ 2.5 ϕ ＝ 2.5 × 16 ＝ 40 mm 以上

設計値は, r ＝ 40 mm なので, 上記条件を満足する.

(j) 前提条件一覧

表 5.1.9 前提条件一覧表

項目		前提条件	設計値	判定	備考
かぶり		c ＝ 29 mm 以上	c ＝ 60 mm	○	配筋図参照
最小鉄筋量	全断面	p_c ＝ 0.15 % 以上	p_c ＝ 0.50 %	○	
	直角方向	$M_{crd} < M_{yd}$	M_{crd} ＝ 18840 kN･m M_{yd} ＝ 29114 kN･m	○	
最大鉄筋量		$p_t < 0.75\,p_b$	p_t ＝ 0.21 % $0.75\,p_b$ ＝ 1.33 %	○	
応力度の制限		$\sigma_c < 0.4\,f'_{cd}$	σ_c ＝ 1.01 N/mm^2 $0.4\,f'_{cd}$ ＝ 9.60 N/mm^2	○	
鉄筋のあき		40 mm 以上	225 mm	○	40mm以上
せん断補強鉄筋の配置		200 mm 以下	150 mm	○	8φ以下
鉄筋の定着		l_d ＝ 837 mm 以上	梁 ： l_d ＝ 1750 mm ﾌｰﾁﾝｸﾞ： l_d ＝ 1950 mm	○	配筋図参照
軸方向鉄筋の標準フック		曲げ内半径 75 mm 以上	75 mm	○	配筋図参照
せん断補強鉄筋の標準フック		曲げ内半径 40 mm 以上	40 mm	○	配筋図参照

5.2 安全性

5.2.1 部材の破壊

(1) 曲げモーメントおよび軸方向力【RC標準 7.2.2】

(a) 設計断面力

表 5.2.1 線路直角方向設計断面力

部　材	M_d (kN･m)	N'_d (kN)	組合せ*Case*	備考
く体下端	5846.9	11212.4	2	Mmax
	2214.5	9502.2	3	Nmin

(b) 照査断面

照査する断面は，**図 5.1.1** による.

(c) 照査結果

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は，設計曲げモーメントM_dを設計応答値I_{Rd}，設計曲げ耐力M_{ud}を設計限界値I_{Ld}として，以下に示す式により照査する．**表 5.2.2** に決定ケースの照査結果を示す.

$$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ =1.2 ）

M_d　：設計曲げモーメント

M_{ud}　：設計曲げ耐力　（$M_{ud}=M_u/\gamma_b$ ）

γ_b　：部材係数　（ =1.1 ）

表 5.2.2 照査結果

照査方向		線路直角方向	
照査位置		く体基部	く体基部
断面高さ	H (mm)	4000	4000
断 面 幅	B_w (mm)	2100	2100
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	15110.1 (D25-7本,D29-18本)	15110.1 (D25-7本,D29-18本)
重心位置	d_{ast} (mm)	522	522
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	15110.1 (D25-7本,D29-18本)	15110.1 (D25-7本,D29-18本)
重心位置	d_{asc} (mm)	522	522
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	5781.6 (D29-9本)	5781.6 (D29-9本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24	24
材料係数	γ_c	1.3	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390	390
材料係数	γ_s	1.0	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	5846.9	2214.5
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	11212.4	9502.2
コンクリートの終局圧縮ひずみ	ε'_{cu}	0.0035	0.0035
鉄筋のひずみ	ε_s	0.0140	0.0151
圧縮縁から中立軸までの距離	x (mm)	696.9	654.5
曲げ耐力	M_u (kN･m)	44869.1	42405.5
部材係数	γ_b	1.1	1.1
設計曲げ耐力	M_{ud} (kN･m)	40790.1	38550.5
構造物係数	γ_i	1.2	1.2
照 査	$\gamma_i \cdot M_d/M_{ud}$	0.17	0.07
	照査結果	*Ok*	*Ok*
備考		Mmax	Nmin

(2) せん断力【RC標準 7.2.3】

(a) 設計断面力

表 5.2.3 線路直角方向設計断面力

部 材	V_d (kN)	N'_d (kN)	M_d (kN･m)	組合せ*Case*
く体下端	264.7	9502.2	2214.5	3

(b) 照査断面

照査断面は，**図 5.1.1** による.

(c) 照査結果

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力 V_d を設計応答値 I_{Rd} ，設計せん断耐力 V_{yd} を設計限界値 I_{Ld} として，以下に示す式により照査する．

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i ： 構造物係数 （ =1.2 ）

V_d ： 設計せん断力

V_{yd} ： 棒部材の設計せん断耐力 （ $V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$ ）

V_{cd} ： せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力

V_{sd} ： せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力

$$V_{cd} = \beta_d \cdot \beta_p \cdot \beta_n \cdot f_{vcd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_b$$

$$f_{vcd} = 0.2 \sqrt[3]{f'_{cd}} \ (\mathrm{N/mm^2})$$

ただし，$f_{vcd} > 0.72$ N/mm^2 となる場合は $f_{vcd} = 0.72$ N/mm^2 とする．

$\beta_d = \sqrt[4]{1000/d}$ ただし，$\beta_d > 1.5$ となる場合は 1.5 とする．

$\beta_p = \sqrt[3]{100 p_c}$ ただし，$\beta_p > 1.5$ となる場合は 1.5 とする．

$\beta_n = 1+2M_0/M_u$ （ $N'_d \geqq 0$ の場合） ただし，$\beta_n > 2$ となる場合は 2 とする．

$= 1+4M_0/M_u$ （ $N'_d < 0$ の場合） ただし，$\beta_n < 0$ となる場合は 0 とする．

b_w ： 腹部の幅（mm）

d ： 有効高さ（mm）

p_c ： せん断引張鋼材比 $p_c=A_s/(b_w \cdot d)$

A_s ： 引張側鋼材の断面積（mm^2）

M_u ： 曲げ耐力

M_0 ： 設計曲げモーメント M_d に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント．

N'_d ： 設計軸方向圧縮力

f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度（N/mm^2） （ $=f'_{ck}/\gamma_c$， $\gamma_c=1.3$ ）

γ_b ： 部材係数で，1.3 とする．

$$V_{sd} = A_w \cdot f_{wyd} \cdot (\sin\theta_s + \cos\theta_s) / S_s \cdot z / \gamma_b$$

A_w ： 区間 S_s におけるせん断補強鉄筋の総断面積

f_{wyd} ： せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度．400 N/mm^2 以下を原則とする．ただし，$25f'_{cd}$ かつ 800 N/mm^2 を上限とする．

θ_s ： せん断補強鉄筋が部材軸となす角度 （ =90° ）

S_s ： せん断補強鉄筋の配置間隔

z ： 圧縮応力の合力位置から引張鋼材の図心までの距離で，
一般に $d/1.15$ とする

γ_b ： 部材係数で，1.1 とする．

また，腹部コンクリートの斜め圧縮破壊耐力に対して，以下の式により照査を行う．

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{wcd} \leqq 1.0$$

ここに， V_d ： 設計せん断力

V_{wcd} ： 設計斜め圧縮破壊耐力

γ_i ： 構造物係数 （ =1.2 ）

$$V_{wcd} = f_{wcd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_b$$

$$f_{wcd} = 1.25\sqrt{f'_{cd}} \ (\mathrm{N/mm^2})$$

f_{wcd} ： ただし，$f_{wcd} > 7.8\ \mathrm{N/mm^2}$ となる場合は $f_{wcd} = 7.8\ \mathrm{N/mm^2}$ とする．

b_w ： 腹部の幅（mm）

d ： 有効高さ（mm）

f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度（$\mathrm{N/mm^2}$）

γ_b ： 部材係数で，1.3 とする．

表 5.2.4 照査結果

照査方向		線路直角方向
照査位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	4000
断 面 幅	B_w (mm)	2100
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	15110.1 (D25-7本,D29-18本)
重心位置	d_{ast} (mm)	522
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	15110.1 (D25-7本,D29-18本)
重心位置	d_{asc} (mm)	522
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	5781.6 (D29-9本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	2214.5
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	9502.2
設計せん断力	V_d (kN)	264.7
せん断補強鉄筋の総断面積	A_w (mm^2)	794.4
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材軸となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	150.0
—	f_{wcd} (N/mm^2)	5.37
部材係数	γ_{bc}	1.3
設計斜め圧縮破壊耐力	V_{wcd} (kN)	30175.2
構造物係数	γ_i	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot V_d / V_{wcd}$	0.01
	照査結果	*Ok*
—	f_{vcd} (N/mm^2)	0.529
—	β_d	0.732
せん断引張鋼材比	p_c	0.00207
—	β_p	0.591
設計曲げモーメント M_d に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント	M_0 (kN･m)	6334.8
—	β_n	1.299
部材係数	γ_{bc}	1.3
せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力	V_{cd} (kN)	1670.4
部材係数	γ_{bs}	1.1
せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力	V_{sd} (kN)	5678.7
棒部材の設計せん断耐力	V_{yd} (kN)	7349.1
構造物係数	γ_i	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$	0.04
	照査結果	*Ok*

5.2.2 基礎の安定　【基礎標準　13.3.2】

表 5.2.5　安全性の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表13.3.1-3】

構造物の要求性能	性能項目		照査指標	
			設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
安全性	安定	**地盤の破壊**	設計有効鉛直荷重　V_d	設計鉛直支持力R_{vd} (f_r=0.67)
		水平安定	設計水平荷重　H_d	設計水平支持力R_{hd} (f_r=0.67)
		回転安定	設計モーメント　M_d	設計最大抵抗モーメントM_{md} (fr=0.67)
		フーチングの破壊	設計断面力　M_d, V_d	設計曲げ耐力　M_{ud} 設計せん断耐力　V_{dd}

(1) 直接基礎の地盤の破壊に対する照査　【基礎標準　13.3.2.2】

地震時以外の地盤の破壊の照査では,「平成9年版 基礎標準」における終局限界状態に準じて, 設計応答値をフーチング底面での設計有効鉛直荷重V_d, 設計限界値を設計鉛直支持力R_{vd}として, 以下に示す式により照査する. 表 5.2.6 に照査結果を示す.

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot V_d / R_{vd} \leqq 1.0$$

ここに, γ_i　: 構造物係数 （=1.2 ）

γ_a　: 構造解析係数 （=1.2 ）　**･･･照査の段階で考慮する.**

V_d　: フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

R_{vd}　: 直接基礎の設計鉛直支持力（kN）

$$R_{vd} = q_{vd} A' + \overline{\gamma_{e2}} D_f A'$$　**【基礎標準 (解**13.2.2.3-2)**】**

ここに, q_{vd}　: 増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度（kN/m^2）

A'　: フーチング底面の有効面積（m^2）　$A' = B'L$　**【基礎標準 (解**13.2.2.3-3)**】**

B'　: フーチング側面の有効幅（m）　$B' = B - 2e_x$　**【基礎標準 (解**13.2.2.3-4)**】**

L　: フーチング前面の幅（m）

B　: フーチング側面の幅（m）

e_x　: フーチング底面における合力の作用点の偏心量（m）　$e_x = M_d / V_d$

M_d　: フーチング底面中心に作用する設計モーメント（kN･m）

$\overline{\gamma_{e2}}$　: D_f区間の土の平均有効単位体積重量（kN/m^3）

D_f　: フーチング底面の有効根入れ深さ（m）

$$q_d = q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}} D_f$$　**【基礎標準 (解**13.2.2.3-1)**】**

粘性土の場合　$q_{vd} = f_{rc} N_c I_c \alpha_b c$

砂質土の場合　$q_{vd} = f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \overline{\gamma_{e2}} D_f (N_q - 1)$

ここに，q_d ： 設計鉛直支持力度（kN/m^2）

$f_{r\gamma}$, f_{rq}, f_{rc} ： 鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数

γ_{e1} ： 支持層の土の有効単位体積重量（kN/m^3）

I_c, I_γ, I_q ： 傾斜荷重に対する補正係数

$I_c = I_q = (1-\delta/90)^2$　　$I_\gamma = (1-\delta/\phi)^2$　　ただし, $0 \leqq 1-\delta/\phi$

$\boldsymbol{\delta}$ ： フーチング底面における合力の傾斜角（度）　$\delta = tan^{-1}(H_d/V_d)$

H_d ： フーチング底面に作用する設計水平荷重（kN）

ϕ ： 支持層の土の内部摩擦角（度）

α_b, β_b ： フーチング底面の形状係数**【基礎標準 解説表13.2.2.3-1】**

$\alpha_b = 1.0 + 0.2(B'/L)$　　$\beta_b = 0.5 - 0.2(B'/L)$

ただし, B'/L は$B' > L$ ならばL/B' とする.

c ： 支持層の土の粘着力度（kN/m^2）

B_e ： B', L のうち小さい方とする.（m）

N_c ： 支持層の支持力係数で，5.1とする.

N_γ, N_q ： 支持層の支持力係数**【基礎標準 解説表13.2.2.3-2】**

なお，設計鉛直支持力を算出する上での断面力は，構造解析係数γ_a=1.2を乗じた値ではなく，γ_a=1.0での値を用いるものとする.

表　5.2.6　地盤の破壊に対する照査（線路直角方向）

Case		Case1	Case2	Case3	Case4
V_d	kN	16717.2	13826.8	13354.1	12116.6
H_d	kN	261.8	261.8	264.7	264.7
M_d	kN･m	3173.4	6422.8	2796.8	2796.8
$f_{r\gamma}$	—	0.67	0.67	0.67	0.67
f_{rq}	—	0.67	0.67	0.67	0.67
f_{rc}	—	0.67	0.67	0.67	0.67
B	m	7.50	7.50	7.50	7.50
L	m	7.50	7.50	7.50	7.50
D_f	m	2.70	2.70	2.70	2.70
γ_{e1}	kN/m^3	9.0	9.0	9.0	9.0
$\overline{\gamma_{e2}}$	kN/m^3	18.0	9.9	18.0	9.9
ϕ	度	43.3	43.3	43.3	43.3
c	kN/m^2	0.0	0.0	0.0	0.0
N_γ	—	150.0	150.0	150.0	150.0
N_q	—	85.0	85.0	85.0	85.0
N_c	—	5.1	5.1	5.1	5.1
e_x	m	0.190	0.465	0.209	0.231
B'	m	7.120	6.570	7.082	7.038
B_e	m	7.120	6.570	7.082	7.038
A'	m^2	53.400	49.275	53.115	52.785
α_b	—	1.190	1.175	1.189	1.188
β_b	—	0.310	0.325	0.311	0.312
δ	度	0.897	1.085	1.136	1.251
$I_c\ I_q$	—	0.980	0.976	0.975	0.972
I_γ	—	0.959	0.951	0.948	0.943
q_{vd}	kN/m^2	4595.1	3305.0	4555.4	3335.2
q_d	kN/m^2	4643.7	3331.7	4604.0	3361.9
R_{vd}	kN	247973.6	164169.5	244541.5	177457.9
γ_i	—	1.20	1.20	1.20	1.20
γ_a	—	1.20	1.20	1.20	1.20
$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot V_d / R_{vd} < 1.0$		0.097	0.121	0.079	0.098
照　査　結　果		*Ok*	*Ok*	*Ok*	*Ok*

高水位　$\overline{\gamma_{e2}}$　＝　（　18　×　0.50　＋　8　×　2.20　）　／　2.70　＝　9.9　kN/m^3

(2) 直接基礎の水平安定に対する照査　【基礎標準　13.3.2.3】

地震時以外の水平安定の照査では,「平成9年版 基礎標準」における終局限界状態に準じて, 設計応答値をフーチング底面での設計水平荷重H_d, 設計限界値を設計水平支持力R_{hd}として, 以下に示す式により照査する. 表 5.2.7 に照査結果を示す.

本橋脚の設計において，フーチング前面の水平支持は考慮しないものとする.

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot H_d / R_{hd} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数 （=1.2 ）

γ_a　：構造解析係数 （=1.2 ）　**･･･照査の段階で考慮する.**

H_d　：フーチング底面に作用する設計水平荷重（kN）

R_{hd}　：直接基礎の設計水平支持力（kN）

$$R_{hd} = f_{rb} R_{hb} + f_{rp} R_{hp}$$　**【基礎標準 (解13.2.2.4-1)】**

$$R_{hb} = V_d \tan \delta_b + A' c'$$　**【基礎標準 (解13.2.2.4-2)】**

$$R_{hp} = \alpha_h L(\Sigma p_{pi} H_i \cos\delta_{pi})$$　**【基礎標準 (解13.2.2.4-3)】**

ここに，R_{hb}　：フーチング底面の水平支持力（kN）

R_{hp}　：フーチング前面の水平支持力（kN）

f_{rb}, f_{rp}　：水平支持力に対する地盤抵抗係数

V_d　：フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

δ_b　：フーチング底面と支持層との摩擦角（度）

フーチングを現場打ちする場合：$\delta_b = \phi$ （ただし，$\delta_b \leqq 45°$ ）

ϕ　：支持層の土の内部摩擦角（度）

A'　：フーチング底面の有効面積（m^2）

c'　：フーチング底面と支持層との付着力度（kN/m^2）

α_h　：フーチング前面の形状係数**【基礎標準 解説図13.2.2.4-1】**

L　：フーチング前面の幅（m）

p_{pi}　：着目している層の中心におけるフーチング前面の受働土圧力度（kN/m^2）

H_i　：着目している層の厚さ（m）

δ_{pi}　：着目している層におけるフーチング前面と土との摩擦角（度）

なお，設計水平支持力を算出する上での断面力は，構造解析係数γ_a=1.2を乗じた値ではなく，γ_a=1.0での値を用いるものとする.

表　5.2.7　水平安定に対する照査（線路直角方向）

Case No.		Case1	Case2	Case3	Case4
V_d	kN	16717.2	13826.8	13354.1	12116.6
δ_b	度	43.3	43.3	43.3	43.3
R_{hb}	kN	15753.5	13029.7	12584.3	11418.1
f_{rb}	-	0.67	0.67	0.67	0.67
f_{rp}	-	0.67	0.67	0.67	0.67
R_{hb}	kN	15753.5	13029.7	12584.3	11418.1
R_{hp}	kN	0.0	0.0	0.0	0.0
R_{hd}	kN	10554.8	8729.9	8431.5	7650.1
γ_i	-	1.2	1.2	1.2	1.2
γ_a	-	1.2	1.2	1.2	1.2
H_d	kN	261.8	261.8	264.7	264.7
$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot H_d / R_{hd}$		0.036	0.043	0.045	0.050
照査結果		*Ok*	*Ok*	*Ok*	*Ok*

(3) 直接基礎の回転安定に対する照査　【基礎標準　13.3.2.4】

地震時以外の回転安定の照査では，設計応答値をフーチング底面での設計モーメントM_d，設計限界値を設計最大抵抗モーメントM_{md}として，以下に示す式により照査する．

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot M_d / M_{md} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.2）

γ_a　：構造解析係数　（=1.2）　･･･**照査の段階で考慮する．**

M_d　：フーチング底面に作用する設計モーメント（kN･m）

M_{md}　：設計最大抵抗モーメント（kN･m）

$$M_{md} = BV_d/2 - V_d^2/(2q_dL)$$　　**【基礎標準　(解13.2.2.5-1)】**

ここに，q_d　：偏心･傾斜の影響を考慮した設計鉛直支持力度（kN/m^2）

V_d　：フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

B　：フーチング側面の幅（m）

L　：フーチング前面の幅（m）

なお，設計設計最大抵抗モーメントを算出する上での断面力は，構造解析係数γ_a=1.2を乗じた値ではなく，γ_a=1.0での値を用いるものとする．

表　5.2.8　回転安定に対する照査（線路直角方向）

Case		Case1	Case2	Case3	Case4
V_d	kN	16717.2	13826.8	13354.1	12116.6
H_d	kN	261.8	261.8	264.7	264.7
M_d	kN･m	3173.4	6422.8	2796.8	2796.8
$f_{r\gamma}$	—	0.67	0.67	0.67	0.67
f_{rq}	—	0.67	0.67	0.67	0.67
f_{rc}	—	0.67	0.67	0.67	0.67
B	m	7.50	7.50	7.50	7.50
L	m	7.50	7.50	7.50	7.50
D_f	m	2.70	2.70	2.70	2.70
γ_{e1}	kN/m^3	9.0	9.0	9.0	9.0
$\overline{\gamma_{e2}}$	kN/m^3	18.0	9.9	18.0	9.9
ϕ	度	43.3	43.3	43.3	43.3
c	kN/m^2	0.0	0.0	0.0	0.0
N_γ	—	150.0	150.0	150.0	150.0
N_q	—	85.0	85.0	85.0	85.0
N_c	—	5.1	5.1	5.1	5.1
e_x	m	0.190	0.465	0.209	0.231
B'	m	7.120	6.570	7.082	7.038
B_e	m	7.120	6.570	7.082	7.038
A'	m^2	53.400	49.275	53.115	52.785
α_b	—	1.190	1.175	1.189	1.188
β_b	—	0.310	0.325	0.311	0.312
δ	度	0.897	1.085	1.136	1.251
I_c I_q	—	0.980	0.976	0.975	0.972
I_γ	—	0.959	0.951	0.948	0.943
q_{vd}	kN/m^2	4595.1	3305.0	4555.4	3335.2
q_d	kN/m^2	4643.7	3331.7	4604.0	3361.9
M_{md}	kN･m	58677.4	48025.0	47495.6	42526.0
γ_i	—	1.20	1.20	1.20	1.20
γ_a	—	1.20	1.20	1.20	1.20
$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot M_d/M_{md}<1.0$		0.078	0.193	0.085	0.095
照　査　結　果		*Ok*	*Ok*	*Ok*	*Ok*

高水位　$\overline{\gamma_{e2}}$　＝　（　18　×　0.50　＋　8　×　2.20　）　／　2.70　＝　9.9　kN/m^3

5.3 使用性【RC標準 8.1】

5.3.1 外観

(1) 曲げひび割れに関する照査【RC標準 6.4.2】【RC標準 8.3.2】

(a) 設計断面力

表 5.3.1 線路直角方向設計断面力

部　材	M_d (kN･m)	N'_d (kN)	組合せ*Case*	摘　要
く体下端	0.0	8515.6	4	永久作用時
	2741.2	9958.3	6	縁応力照査時

(b) 照査断面

照査断面は，**図 5.1.1** による.

(c) 曲げひび割れの照査

曲げひび割れの照査は，コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅 w_d がひび割れ幅の設計限界値 w_{lim} （ =0.3 mm ） に対して，次式の条件を満たす方法により行う.

$$\gamma_i \cdot w_d / w_{lim} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i ： 構造物係数 （ =1.0 ）

w_d ： コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅（mm）

w_{lim} ： ひび割れ幅の設計限界値 （ =0.3 mm ）

$$w_d = 1.1 k_1 k_2 k_3 k_4 \{ 4c + 0.7 (c_s - \phi) \} \left[\frac{\sigma_{se}}{E_s} + \varepsilon'_{csd} \right]$$

k_1 ： 鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数
異形鉄筋の場合 （ =1.0 ）

k_2 ： コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数

$$k_2 = \frac{15}{f'_{cd} + 20} + 0.7$$

f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度（N/mm^2）

k_3 ： 引張鋼材の段数の影響を表す係数

$$k_3 = \frac{5(n + 2)}{7n + 8}$$

n ： 引張鋼材の段数

k_4 ： 曲げひび割れの変動を考慮する係数 （ =0.85 ）

c ： 引張鋼材のかぶり（mm）

c_s ： 鋼材の中心間隔（mm）

ϕ ： 鋼材径（mm）

ε'_{csd} ： コンクリートの収縮およびクリープの影響等によるひび割れ幅の増加を考慮するための数値 （ $=300\times10^{-6}$ ）

σ_{se} ： 鋼材位置のコンクリートの応力度が 0 の状態からの鉄筋応力度の増加量（N/mm^2）

〔曲げひび割れの照査手順〕

曲げひび割れの照査手順を**図 5.3.1** に示す．永久作用と変動作用が組み合わされた条件で，全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度が**表 5.3.2** に示す値より小さい場合には，永久作用による引張鉄筋の応力度を**表 5.3.3** に示す応力度の限界値 σ_{sl1} 以下（使用性の照査の場合は，一般の環境を適用してよい）にすることにより，曲げひび割れ幅の照査を省略することができる．

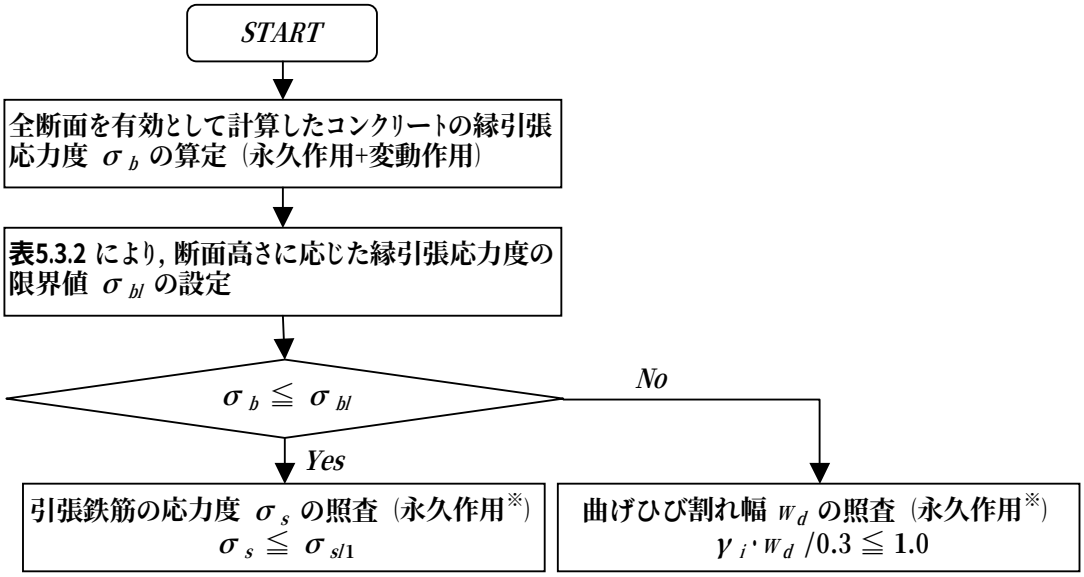


図 5.3.1 曲げひび割れの照査手順

表 5.3.2 曲げひび割れ幅の照査を省略する場合のＲＣ構造に対する
コンクリートの縁引張応力度の限界値 σ_{bl} (N/mm^2)

作用の組合せ	断面高さ (m)	設計基準強度 f'_{ck} (N/mm^2)						
		24	27	30	40	50	60	80
永久作用 + 変動作用	0.25	3.9	4.1	4.4	5.2	5.8	6.5	7.6
	0.5	2.9	3.1	3.3	3.9	4.5	5.0	5.9
	1.0	2.2	2.4	2.6	3.1	3.5	4.0	4.7
	2.0 以上	1.8	1.9	2.1	2.5	2.9	3.2	3.9

表 5.3.3 曲げひび割れ幅の照査を省略できる部材における
永久作用による引張鉄筋応力度の限界値 σ_{sl1} (N/mm^2)

鋼材の腐食に対する環境条件		
一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
140	120	100

※ 鉄筋は異形鉄筋とする.

なお，限界値 σ_{sl1} は，一般の環境の σ_{sl1} = 140 (N/mm^2) とする.

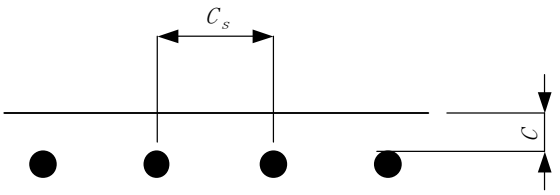


図 5.3.2 鋼材の中心間隔 C_s と設計かぶり C

(d) 照査結果

永久作用と変動作用が組み合わされた場合の全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σ_b の算定

$$\sigma_b = \frac{M_d}{I} y_L - \frac{N'_d}{A}$$

ここに, M_d : 永久作用と変動作用が組み合わされた場合の設計曲げモーメント
(= 2741.2 kN･m)

I : 全断面有効の断面二次モーメント (= 11.200 m^4)

y_L : 全断面有効の重心から下縁までの距離 (= 2.00 m)

N'_d : 永久作用と変動作用が組み合わされた場合の設計軸方向圧縮力
(= 9958.3 kN)

A : 断面積 (= 8.40 m^2)

∴ σ_b = -0.70 N/mm^2 → 0.00 N/mm^2

表 5.3.2 曲げひび割れの照査を省略する場合のコンクリートの縁引張応力度 σ_{bl} より,

σ_{bl} = 1.80 N/mm^2

よって，永久作用と変動作用が組み合わされた場合の，全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σ_b が，曲げひび割れの照査を省略する場合のＲＣ構造に対するコンクリートの縁引張応力度 σ_{bl} 以下となるため，永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s の算定を行う.

$$\sigma_s = M_d / (A_s \cdot j \cdot d) - N'_d / A_s'$$

ここに, M_d : 永久作用による設計曲げモーメント(= 0.0 kN･m)

N'_d : 永久作用による設計軸方向圧縮力 (= 8515.6 kN)

A_s : 引張鉄筋量 (= 15110.1 mm^2)

A_s' : 軸方向鉄筋量 (= 41783.4 mm^2)

j : $1-k/3$ = 1 - 0.166 / 3 = 0.945

$$k = \sqrt{2n \cdot p_c + (n \cdot p_c)^2} - n \cdot p_c$$

$$= \sqrt{2 \times 8 \times 0.00207 + (8 \times 0.00207)^2} - 8 \times 0.00207$$

$$= 0.166$$

n ： ヤング係数比 （ $= E_s/E_c$ = 200 / 25 ＝ 8 ）

E_s ： 鋼材のヤング係数 （ = 200 kN/mm^2 ）

E_c ： コンクリートのヤング係数 （ = 25 kN/mm^2 ）

p_c ： 引張鉄筋比

$A_s/$（ $b_e \cdot d$ ）= 15110.1 / (2100 × 3478) ＝ 0.00207

b_e ： 腹部の幅 （ = 2100 mm ）

d ： 有効高さ （ = 4000 − 522 ＝ 3478 mm ）

∴ σ_s ＝ -203.8 N/mm^2 → 0.00 N/mm^2

表 5.3.3 曲げひび割れ幅の照査を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の限界値 σ_{sl1} より

σ_{sl1} ＝ 140 N/mm^2

よって，永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s が，曲げひび割れ幅の照査を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の限界値 σ_{sl1} 以下となるため，曲げひび割れの照査を省略する．

表 5.3.4 照査結果

照査方向		線路直角方向
照査位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	4000
断 面 幅	B_w (mm)	2100
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	15110.1 (D25-7本,D29-18本)
重心位置	d_{ast} (mm)	522
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	15110.1 (D25-7本,D29-18本)
重心位置	d_{asc} (mm)	522
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.0
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	24.0
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
環境条件	—	一般の環境
縁応力照査時　設計曲げモーメント	M_{hd} (kN･m)	2741.2
縁応力照査時　設計軸方向圧縮力	N'_{pd} (kN)	9958.3
コンクリートの縁引張応力度	σ_b (N/mm^2)	0.00
コンクリートの縁引張応力度の限界値	σ_{bl} (N/mm^2)	1.80
照　　査	$\sigma_b \leqq \sigma_{bl}$	0.00 ＜ 1.80
永久作用　設計曲げモーメント	M_{pd} (kN･m)	0.0
永久作用　設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	8515.6
ヤング係数比	$n(E_s/E_c)$	8
引張鉄筋応力度	σ_s (N/mm^2)	0.00
永久作用による引張鉄筋応力度の限界値	σ_{sl1} (N/mm^2)	140
照　　査	$\sigma_s < \sigma_{sl1}$	0.00 ＜ 140
鉄筋応力度の増加量	σ_{se} (N/mm^2)	—
引張鋼材のかぶり	c (mm)	—
鋼材の中心間隔	c_s (mm)	—
鋼 材 径	ϕ (mm)	—
コンクリートの収縮及びクリープの影響等を考慮した係数	ε'_{csd}	—
鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_1	—
コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_2	—
引張鋼材の段数	n	—
引張鋼材の段数の影響を表す係数	k_3	—
曲げひび割れの変動を表す係数	k_4	—
設計曲げひび割れ幅	w_d (mm)	—
設計曲げひび割れ幅の限界値	w_{lim} (mm)	
照　　査	$\gamma_i \cdot w_d / w_{lim}$	—
	照査結果	*Ok*

(2) せん断ひび割れに関する照査【RC標準 8.3.3】【RC標準 10.2.2.5】

(a) 設計断面力

表 5.3.5 線路直角方向設計断面力

部　材	V_d (kN)	N'_d (kN)	組合せ*Case*	摘　要
く体下端	0.0	8515.6	4	永久作用時
	0.0	11361.9	5	永久＋変動作用時
	0.0	2846.3	―	変動作用

(b) 照査断面

照査断面は，**図 5.1.1** による.

(c) せん断ひび割れの照査

① せん断ひび割れの照査を省略できる部材

永久作用と変動作用が組み合わされた時の設計せん断力 V_d が，せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力 V_{cd} の 70%よりも小さい場合には，せん断ひび割れの照査は省略できる.

なお，この V_{cd} を求める場合，コンクリートの材料係数 γ_c および部材係数 γ_b は,1.0 とする.

② せん断ひび割れの照査

せん断ひび割れの照査においては，永久作用によるせん断補強鉄筋の応力度 σ_{wpd} を**表 5.3.6** に示す限界値 σ_{sl2} 以内とすることにより，せん断ひび割れ幅に関する照査を省略してよい.

$$\gamma_i \cdot \sigma_{wpd} \leqq \sigma_{sl2}$$

ここに，γ_i ： 構造物係数 （ =1.0 ）

σ_{wpd} ： 永久作用によるせん断補強鉄筋の設計応力度

$$\sigma_{wpd} = \frac{(V_{pd}+V_{rd}-k_r \cdot V_{cd}) \cdot s}{A_w \cdot z \cdot (\sin\theta + \cos\theta)} \cdot \frac{V_{pd}+V_{cd}}{V_{pd}+V_{rd}+V_{cd}} \ (\mathrm{N/mm^2}) \quad \textbf{【RC標準（6.4.2）】}$$

σ_{sl2} ： せん断またはねじりひび割れ幅の照査を省略できる部材における永久作用による鉄筋応力度の限界値（N/mm^2）

V_{pd} ： 永久作用による設計せん断力 （N）

V_{rd} ： 変動作用による設計せん断力 （N）

V_{cd} ： せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力 （N）
（この場合の部材係数 γ_b は 1.0 とする.）

k_r ： 変動作用の頻度の影響を考慮するための係数で 0.5 とする.

s ： せん断補強鉄筋の配置間隔（mm）

A_w ： 区間 s におけるせん断補強鉄筋の総断面積（mm^2）

θ ： せん断補強鉄筋が部材軸となす角度 （ =90° ）

z ： 圧縮応力の合力の載荷位置から引張鋼材の図心までの距離で，$d/1.15$ とする.

d ： 有効高さ（mm） （線路直角方向 ： 4000 － 522 ＝ 3478 mm ）

表 5.3.6 せん断またはねじりひび割れの照査を省略できる部材における永久作用による鉄筋応力度の限界値 σ_{sl2} (N/mm^2)

鉄筋の種類	鋼材の腐食に対する環境条件		
	一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
異形鉄筋	120	100	80
普通丸鋼	100	80	60

(d) 照査結果

表 5.3.7 照査結果

照査方向		線路直角方向
照査位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	4000
断 面 幅	B_w (mm)	2100
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	15110.1 (D25-7本,D29-18本)
重心位置	d_{ast} (mm)	522
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	15110.1 (D25-7本,D29-18本)
重心位置	d_{asc} (mm)	522
側方鉄筋量	A_{sec} (mm^2)	11563.2 (D29-18本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.0
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	24
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	794.4
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材軸となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	150.0
永久＋変動作用時の設計軸方向圧縮力	N'_{hd} (kN)	11361.9
永久＋変動作用時の設計せん断力	V_{hd} (kN)	0.0
永久作用時の設計軸方向圧縮力	N'_{pd} (kN)	8515.6
永久作用時の設計せん断力	V_{pd} (kN)	0.0
変動作用による設計せん断力	V_{rd} (kN)	0.0
—	f_{vcd} (N/mm^2)	0.577
—	β_d	0.732
せん断引張鋼材比	p_c	0.00207
—	β_p	0.591
—	M_0 (kN･m)	7574.6
—	β_n	1.326
部材係数	γ_{bc}	1.0
せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力	V_{cd} (kN)	2419.5
照　　査	$V_{hd}:0.7V_{cd}$	$V_{hd}<0.7V_{cd}$
変動作用の頻度影響係数	k_r	—
永久作用によるせん断補強鉄筋の設計応力度	σ_{wpd} (N/mm^2)	—
永久作用による折曲げ鉄筋の設計応力度	σ_{bpd} (N/mm^2)	—
環境条件	—	—
永久作用による鉄筋応力度の限界値	σ_{sl2} (N/mm^2)	—
照　　査	$\gamma_i \cdot \sigma_{wpd}/\sigma_{sl2}$	—
	照査結果	*Ok*

5.3.2 基礎の支持性能　【基礎標準　13.3.3】

表 5.3.8　使用性の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表13.3.1-3】

構造物の要求性能	性能項目			照査指標	
				設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
使用性	支持性能	長期支持性能	鉛直方向	設計最大鉛直地盤反力度 p_{d1}	$300+\overline{\gamma}_{e2}D_f$, 設計鉛直支持力度 q_d (f_r=0.33)の小さい方
			水平方向	設計水平荷重　H_d	設計水平支持力 R_{hd} (f_r=0.33)
			回転方向	偏心量　e_x	$B/6$ (B：フーチング側面の幅)
		短期支持性能	鉛直方向	設計最大鉛直地盤反力度 p_{d1}	設計鉛直支持力度 q_d (f_r=0.50)
			水平方向	設計水平荷重　H_d	設計水平支持力 R_{hd} (f_r=0.50)
			回転方向	偏心量　e_x	$B/4$ (B：フーチング側面の幅)

(1) 直接基礎の長期支持性能に対する鉛直方向の照査【基礎標準　13.3.3.2】

直接基礎の鉛直方向の長期支持性能の照査では,「平成9年版 基礎標準」における長期使用限界状態に準じて, 設計応答値をフーチング底面での設計最大鉛直地盤反力度p_{dl}, 設計限界値を地盤の種類に応じた表 5.3.9 に示す地盤反力度の制限値と, 設計鉛直支持力度q_dのいずれか小さい方の値として以下に示す式により照査する. 表 5.3.10 に照査結果を示す.

表　5.3.9　直接基礎の長期支持性能の照査に用いる地盤反力度の制限値

地盤の種類	地盤反力度の制限値（kN/m^2）
洪積砂礫地盤	$500+\overline{\gamma}_{e2}D_f$
洪積砂地盤	$300+\overline{\gamma}_{e2}D_f$
沖積砂礫地盤	
洪積粘性土地盤	200

D_f　：有効根入れ深さ（m）

$\overline{\gamma}_{e2}$　：D_f区間の土の平均有効単位体積重量（kN/m^3）

$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot p_{dl} / (p_{dL}$と$q_d$の小さい方）≦1.0

ここに,　γ_i　：構造物係数　（=1.0）

γ_a　：構造解析係数　（=1.0）　**･･･照査の段階で考慮する.**

p_{dl}　：設計最大鉛直地盤反力度（kN/m^2）

p_{dL}　：地盤反力度の制限値（kN/m^2）

q_d　：設計鉛直支持力度（kN/m^2）

$e_x \leqq B/6$の場合

$$\left.\begin{matrix} p_{d1} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V_d}{BL}\left(1 \pm \frac{6e_x}{B}\right) \qquad \textbf{【基礎標準（解13.2.6-1)】}$$

$e_x > B/6$の場合

$$p_{d1} = \frac{2V_d}{3L(B/2 - e_x)} \qquad \textbf{【基礎標準（解13.2.6-2)】}$$

ここに，p_{d1} ： フーチング底面における設計最大鉛直地盤反力度（kN/m^2）

p_{d2} ： フーチング底面における設計最小鉛直地盤反力度（kN/m^2）

V_d ： フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

L ： フーチング前面の幅（m）

B ： フーチング側面の幅（m）

e_x ： フーチング底面における合力の作用点の偏心量（m） $e_x = M_d/V_d$

M_d ： フーチング底面中心に作用する設計モーメント（kN･m）

表　5.3.10　長期支持性能に対する鉛直方向の照査（線路直角方向）

Case5 使用性（長期）（平水位）

V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	10740.7	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	0.0	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	0.0	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.33	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.33	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.33	—
B	フーチング側面の幅	7.50	m
L	フーチング前面の幅	7.50	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.70	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	0.000	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	7.500	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	7.500	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	56.250	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0 + 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	1.200	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5 - 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	0.300	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= tan^{-1}(H_d/V_d)$	0.000	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/90)^2$	1.000	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1 - \delta/\phi$	1.000	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \gamma_{e2} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b\ c$　　［粘性土］	1743.3	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $= q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}} D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	1770.0	kN/m^2
p_{dL}	設計最大鉛直地盤反力度の制限値　**【基礎標準　解説表13.3.3.2-1】** $=$　300　$+ \overline{\gamma_{e2}} D_f$	326.7	kN/m^2
p_{d1}	フーチング底面における設計最大鉛直地盤反力度 $= V_d/(BL)(1+6e_x/B)$　$e_x \leqq B/6$の場合 $= 2V_d/\{3L(B/2 - e_x)\}$　$e_x > B/6$の場合	190.9	kN/m^2
γ_i	構造物係数	1.00	—
γ_a	構造解析係数	1.00	—
	照　査　$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot p_{d1} / (q_d\ or\ p_{dL})$	0.584	<1.0
	照　査　結　果	*Ok*	-

平水位　$\overline{\gamma_{e2}}$　＝　（　18　×　0.50　＋　8　×　2.20　）　／　2.70　＝　9.9　kN/m^3

(2) 直接基礎の長期支持性能に対する水平方向の照査【基礎標準　13.3.3.2】

直接基礎の水平方向の長期支持性能の照査では,「平成9年版 基礎標準」における長期使用限界状態に準じて, 計応答値をフーチング底面での設計水平荷重H_d, 設計限界値を設計水平支持力R_{hd}として, 以下に示す式により照査する.

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot H_d / R_{hd} \leqq 1.0$$

ここに, γ_i ： 構造物係数 （=1.0 ）

γ_a ： 構造解析係数 （=1.0 ） ･･･**照査の段階で考慮する.**

H_d ： フーチング底面に作用する設計水平荷重（kN）

R_{hd} ： 直接基礎の設計水平支持力（kN）

本計算例において，水平力は発生しないので，照査は省略する.

(3) 直接基礎の長期支持性能に対する回転方向の照査【基礎標準　13.3.3.2】

直接基礎の回転方向の長期支持性能の照査では, 設計応答値をフーチング底面での設計作用による合力の偏心量e_xとし, 設計限界値を$B/6$として, 以下に示す式により照査する.

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot e_x / (B/6) \leqq 1.0$$

ここに, γ_i ： 構造物係数 （=1.0 ）

γ_a ： 構造解析係数 （=1.0 ） ･･･**照査の段階で考慮する.**

e_x ： フーチング底面における合力の作用点の偏心量（m）$e_x = M_d / V_d$

B ： フーチング側面の幅（m）

M_d ： フーチング底面に作用する設計モーメント（kN･m）

V_d ： フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

本計算例において，偏心はないので，照査は省略する.

(4) 直接基礎の短期支持性能に対する鉛直方向の照査【基礎標準　13.3.3.3】

直接基礎の鉛直方向の短期支持性能の照査では,「平成9年版 基礎標準」における使用限界状態に準じて, 設計応答値をフーチング底面での設計最大鉛直地盤反力度p_{dl}, 設計限界値を設計鉛直支持力度q_dとして以下に示す式により照査する. 表 5.3.11～5.3.12 に照査結果を示す.

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot p_{dl} / q_d \leqq 1.0$$

ここに, γ_i : 構造物係数 （=1.0 ）

γ_a : 構造解析係数 （=1.0 ） ･･･**照査の段階で考慮する.**

p_{dl} : 設計最大鉛直地盤反力度（kN/m^2）

q_d : 設計鉛直支持力度（kN/m^2）

$e_x \leqq B/6$の場合

$$\left.\begin{matrix} p_{dl} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V_d}{BL}\left(1 \pm \frac{6e_x}{B}\right) \qquad \text{【基礎標準（解13.2.6-1)】}$$

$e_x > B/6$の場合

$$p_{dl} = \frac{2V_d}{3L(B/2-e_x)} \qquad \text{【基礎標準（解13.2.6-2)】}$$

ここに, p_{dl} : フーチング底面における設計最大鉛直地盤反力度（kN/m^2）

p_{d2} : フーチング底面における設計最小鉛直地盤反力度（kN/m^2）

V_d : フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

L : フーチング前面の幅（m）

B : フーチング側面の幅（m）

e_x : フーチング底面における合力の作用点の偏心量（m） $e_x = M_d/V_d$

M_d : フーチング底面中心に作用する設計モーメント（kN･m）

表 5.3.11 短期支持性能に対する鉛直方向の照査（その１）

Case6 使用性（短期）（低水位）

V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	14824.5	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	0.0	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	0.0	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.50	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.50	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.50	—
B	フーチング側面の幅	7.50	m
L	フーチング前面の幅	7.50	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.70	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	18.0	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	0.000	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	7.500	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	7.500	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	56.250	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0 + 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	1.200	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5 - 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	0.300	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= tan^{-1}(H_d/V_d)$	0.000	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/90)^2$	1.000	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1 - \delta/\phi$	1.000	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \gamma_{e2} \overline{D_f} (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b\ c$　　［粘性土］	3560.0	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $= q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}}\ D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	3608.6	kN/m^2
p_{dl}	フーチング底面における設計最大鉛直地盤反力度 $= V_d/(BL)(1+6e_x/B)$　$e_x \leqq B/6$の場合 $= 2V_d/\{3L(B/2 - e_x)\}$　$e_x > B/6$の場合	263.5	kN/m^2
γ_i	構造物係数	1.00	—
γ_a	構造解析係数	1.00	—
照　査	$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot p_{dl}/q_d$	0.073	<1.0
照　査　結　果		*Ok*	－

表 5.3.12 短期支持性能に対する鉛直方向の照査（その２）

Case7 使用性（短期）（高水位）			
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	12183.4	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	0.0	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	2741.2	kN･m
f_{ry}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.50	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.50	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.50	—
B	フーチング側面の幅	7.50	m
L	フーチング前面の幅	7.50	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.70	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	0.225	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	7.050	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	7.050	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	52.875	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0+0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	1.188	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5-0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	0.312	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= \tan^{-1}(H_d/V_d)$	0.000	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/90)^2$	1.000	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1-\delta/\phi$	1.000	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{ry} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \gamma_{e2} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b c$　　［粘性土］	2607.4	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $= q_{vd} + \gamma_{e2} D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	2634.1	kN/m^2
p_{d1}	フーチング底面における設計最大鉛直地盤反力度 $= V_d/(BL)(1+6e_x/B)$　$e_x \leqq B/6$の場合 $= 2V_d/\{3L(B/2-e_x)\}$　$e_x > B/6$の場合	255.6	kN/m^2
γ_i	構造物係数	1.00	—
γ_a	構造解析係数	1.00	—
照　査	$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot p_{d1} / q_d$	0.097	<1.0
照　査　結　果		*Ok*	－

高水位　$\overline{\gamma_{e2}}$　＝　（　18　×　0.50　＋　8　×　2.20　）　／　2.70　＝　9.9　kN/m^3

(5) 直接基礎の短期支持性能に対する水平方向の照査【基礎標準　13.3.3.3】

直接基礎の水平方向の短期支持性能の照査では,「平成9年版 基礎標準」における使用限界状態に準じて, 設計応答値をフーチング底面での設計水平荷重H_d, 設計限界値を設計水平支持力R_{hd}として, 以下に示す式により照査する.

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot H_d / R_{hd} \leqq 1.0$$

ここに,　γ_i　：構造物係数　（=1.0）

γ_a　：構造解析係数　（=1.0）　**･･･照査の段階で考慮する.**

H_d　：フーチング底面に作用する設計水平荷重（kN）

R_{hd}　：直接基礎の設計水平支持力（kN）

本計算例において，水平力は発生しないので, 照査は省略する.

(6) 直接基礎の短期支持性能に対する回転方向の照査【基礎標準　13.3.3.3】

直接基礎の回転方向の短期支持性能の照査では, 設計応答値をフーチング底面での設計作用による合力の偏心量e_xとし, 設計限界値を$B/4$として, 以下に示す式により照査する.

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot e_x / (B/4) \leqq 1.0$$

ここに,　γ_i　：構造物係数　（=1.0）

γ_a　：構造解析係数　（=1.0）　**･･･照査の段階で考慮する.**

e_x　：フーチング底面における合力の作用点の偏心量（m）

$e_x = M_d / V_d$　＝　2741.2　/　12183.4　＝　0.225　m

B　：フーチング側面の幅（m）

M_d　：フーチング底面に作用する設計モーメント（kN･m）

V_d　：フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

Case7

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot e_x / (B/4) = 1.0 \times 1.0 \times 0.225 / (7.50 / 4)$$

$$= 0.120 < 1.0$$

0. K.

5.4 復旧性【RC標準 9.2】

5.4.1 部材の損傷

地震時以外については，損傷に関する照査を行い，性能レベル１を満足することを照査する．復旧性性能レベル１は，各部材とも損傷レベル１である．

(1) 曲げモーメントと軸力

(a) 設計断面力

表 5.4.1 線路直角方向設計断面力

部　材	M_d (kN･m)	V_d (kN)	N'_d (kN)	組合せ*Case*
く体下端	5551.5	261.8	10070.3	7

(b) 照査断面

照査断面は，**図 5.1.1** による．

(c) 照査結果

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は，設計曲げモーメント M_d を設計応答値，設計曲げ降伏耐力 M_{yd} を設計限界値として，以下に述べる式により行う．

$$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ =1.2 ）

M_d　：設計曲げモーメント

M_{yd}　：設計曲げ降伏耐力

γ_b　：部材係数　（ =1.0 ）

表 5.4.2 照査結果

照査方向		線路直角方向
照査位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	4000
断 面 幅	B_w (mm)	2100
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	15110.1 (D25-7本,D29-18本)
重心位置	d_{ast} (mm)	522
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	15110.1 (D25-7本,D29-18本)
重心位置	d_{asc} (mm)	522
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	11563.2 (D29-18本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	5551.5
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	10070.3
コンクリートの終局圧縮ひずみ	ε'_{cu}	0.0010
鉄筋のひずみ	ε_s	0.0020
圧縮縁から中立軸までの距離	x (mm)	1170.4
曲げ降伏耐力	M_y (kN･m)	37665.5
部材係数	γ_b	1.0
設計曲げ降伏耐力	M_{yd} (kN･m)	37665.5
構造物係数	γ_i	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot M_d/M_{yd}$	0.18
	照査結果	*Ok*

(2) せん断力

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力 V_d を設計応答値，設計せん断耐力 V_{yd} を設計限界値として，以下に述べる式により照査する．

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ =1.2 ）

V_d　：設計せん断力

V_{yd}　：設計せん断耐力

また，腹部コンクリートの斜め圧縮破壊耐力に対して，以下の式により照査を行う．

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{wcd} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ =1.2 ）

V_{wcd}　：設計斜め圧縮破壊耐力　（ γ_b=1.3 ）

ここで，照査に用いる設計せん断耐力は，**5.2 安全性**で用いる設計せん断耐力と同じであり，設計せん断力は安全性（破壊）における設計せん断力より小さいため，安全性（破壊）のせん断力照査を満足することで復旧性のせん断力の照査は満足される．

したがって，ここでは照査を省略する．

第III編　地震時の照査

1．表層地盤の挙動の算定

1.1 地盤種別【耐震標準 7 章】

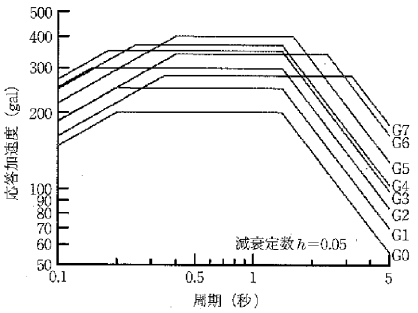
耐震設計上の基盤面が支持地盤なので地盤種別は，Ｇ１地盤となる．

1.2 地表面設計地震動の算定【耐震標準 7.3.4.3】

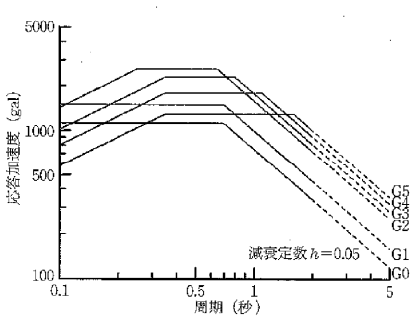
地表面設計地震動は，地盤の種別の区分に応じ，地盤種別ごとの地表面設計地震動に対応する弾性加速度応答スペクトルとする．当該地盤の地盤種別はＧ１地盤であるので，Ｇ１地盤の地表面設計地震動の弾性加速度応答スペクトルを**表 1.2.1** に示す．

表 1.2.1　地表面設計地震動の弾性加速度応答スペクトル（Ｇ１地盤）

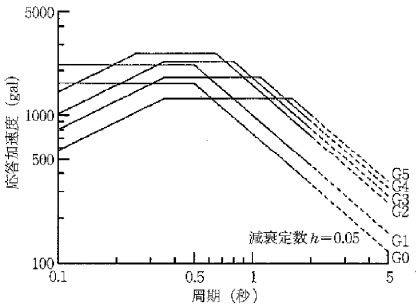
地盤種別	設計地震動	固有周期Ｔ(sec)	応答加速度(gal) （減衰 5%）
Ｇ１地盤	Ｌ１地震動	0.1≦Ｔ＜0.2	$508T^{0.44}$
		0.2≦Ｔ≦1.4	250
		1.4＜Ｔ	$350T^{-1}$
	Ｌ２地震動 （スペクトルⅠ）	0.1≦Ｔ≦0.7	1500
		0.7＜Ｔ≦2.0	$1000T^{-1.137}$
	Ｌ２地震動 （スペクトルⅡ）	0.1≦Ｔ≦0.5	2200
		0.5＜Ｔ≦2.0	$1000T^{-1.137}$



(a) Ｌ１地震動



(b) Ｌ２地震動（スペクトルⅠ）



(c) Ｌ２地震動（スペクトルⅡ）

図 1.2.1　弾性加速度応答スペクトル（Ｇ１地盤）

1.3 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布の算定【耐震標準 7.3.4.4】

本構造物は，直接基礎であるので地盤変位の影響を考慮しない.

1.4 地盤の液状化の判定

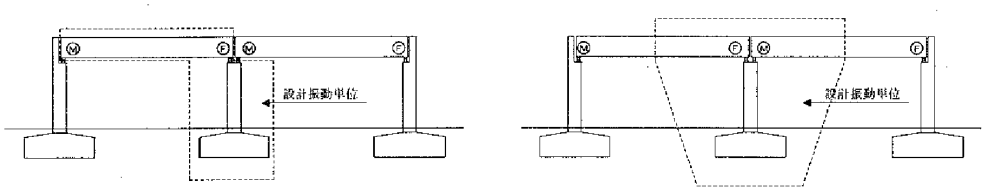
地下水位以下の砂質土を主体とする土層のうち，液状化の可能性がある土層については，地盤の液状化の判定を行う．本構造物の地盤の液状化の判定を行った結果，液状化しない地盤と判定された.

2．構造解析モデル【ＲＣ標準6.2，6.3，14.11】

2.1 構造物のモデル化【耐震標準10.2.2】

（1）設計振動単位

構造物のモデル化は，連続した構造物全体系をモデル化することが原則であるが，本橋脚においては，連続している個々の構造物の周期，破壊形態および水平耐力等が概ね等しい場合と判断し，線路方向および線路直角方向について構造物を設計振動単位に区分し，単体の構造物としてモデル化する．骨組みモデルは，部材剛性を非線形とし，地盤，基礎および上部構造物を一体としたモデルとする．また，塑性ヒンジの発生箇所も明らかであるため，解析方法は，非線形スペクトル法を用いるものとする．地盤については，ばねモデルで評価する．



橋軸方向　　橋軸直角方向

図　2.1.1　設計振動単位

2.2 部材のモデル化

2.2.1 部材のモデル化

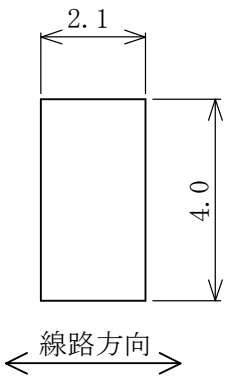
（1）軸線の位置【ＲＣ標準6.2，6.3，14.11】

部材のモデル化における軸線は，各部材断面の図心軸を結ぶ線とする．重心位置の計算は，鉄筋の影響を無視し，コンクリートの全断面を有効として取り扱う．

（a）橋脚く体

橋脚く体は，鉛直方向の線材にモデル化する．ここで，線路方向，線路直角方向ともに鉛直方向の軸に対し左右対称であるため，軸線位置は，両方向とも断面高さの1/2の位置とする．

よって，線路方向ではy_0=1.05m（=2.10/2)，線路直角方向では，y_0=2.00m（=4.00/2）となる．



① 線路方向

$A = 4.0 \times 2.1 = 8.40 \quad (m^2)$

$I = 1/12 \times 4.0 \times 2.1^{3} = 3.09 \quad (m^4)$

② 線路直角方向

$A = 2.1 \times 4.0 = 8.40 \quad (m^2)$

$I = 1/12 \times 2.1 \times 4.0^{3} = 11.20 \quad (m^4)$

図　2.2.1　橋脚く体の断面図

(b) フーチング

フーチングは，鉛直方向の線材としてモデル化する．

軸線位置は，線路方向，線路直角方向ともに橋脚く体の軸線位置とする．

フーチング内を全て剛体として取り扱い，剛域とする．

(2) 骨組み解析モデル

線路方向　　**線路直角方向**

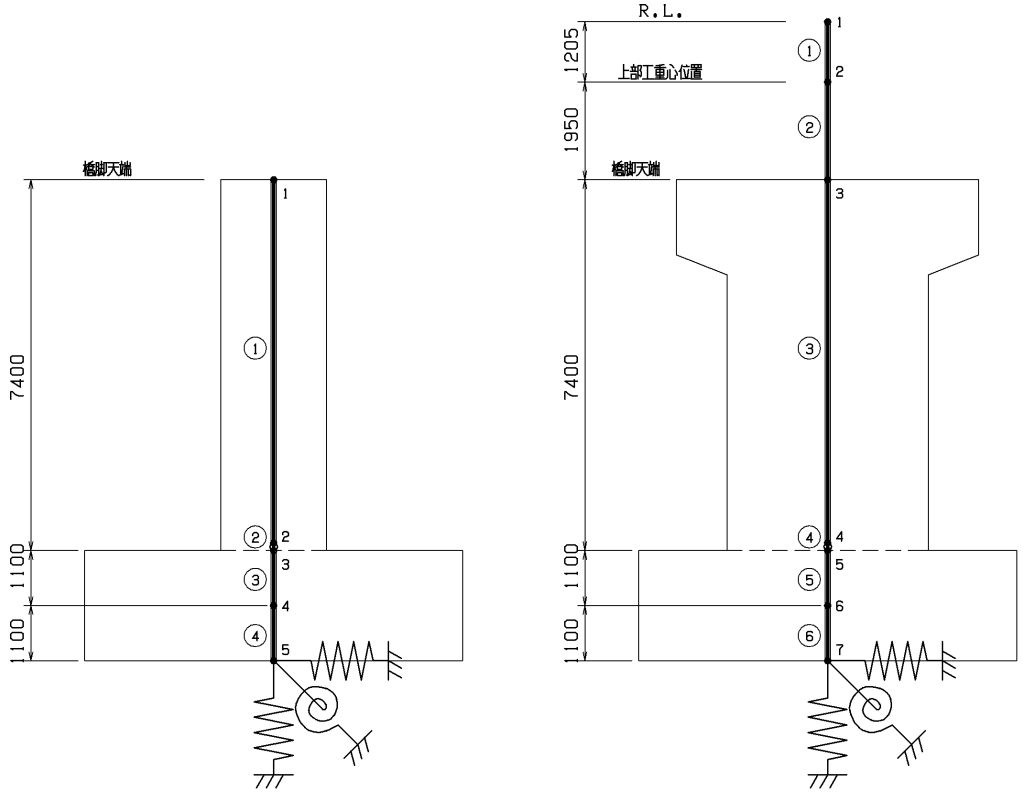


図 2.2.2　骨組み解析モデル

2.2.2 部材性能の算定

(1) 部材の非線形特性

本照査例における各部材の非線形性は，**表 2.2.1** に示すような考え方とした．
橋脚く体は，曲げモーメント分布が直線的に変化する部材のため，部材の非線形性を部材端部の曲げモーメントと部材角の関係（M-θ関係）により表現する．

なお，フーチングおよび支承部は剛体とし部材の非線形性は考慮しない．

表 2.2.1　各部材のモデル化の考え方

部材	部材評価	非線形特性	せん断スパン	軸力変動
橋脚く体	棒部材	M-θ関係	線 路 方 向 ：橋脚く体基部～橋脚天端 線路直角方向：橋脚く体基部～スラブ上面	非考慮

※1：本橋脚の張出し部は，長さの短い張出し部であるためモデル化しない．

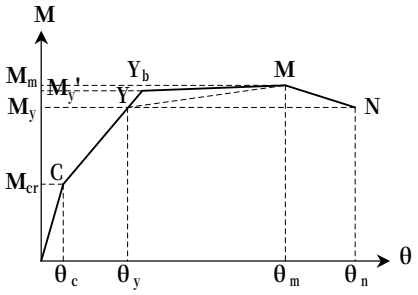
※2：上部工が上路桁である．

(2) M－θ関係の非線形性

橋脚く体では，地震時に発生する曲げモーメント分布が基部を最大値とした直線分布になると考えられる．したがって，せん断スパンを部材長とした部材端部の曲げモーメントと部材角の関係（M－θ関係）により非線形性を表現することとした．

く体基部には，軸方向鉄筋の伸出しの影響を考慮する．

図 2.2.3に示すように第二勾配をY_b点まで延長したテトラリニア型のモデルを用いる．



M_{cr} ： 曲げひび割れ発生時の曲げモーメント
M_y ： 降伏時の曲げモーメント
M_m ： 最大曲げモーメント
θ_c ： 曲げひび割れ発生時の部材角
θ_y ： 降伏時の部材角
θ_m ： M_mを維持できる最大の部材角
θ_n ： M_yを維持できる最大の部材角
$M_y' = M_y + k(M_m - M_y)$　　(k=0.9とする)

図 2.2.3　く体の第2折れ点上昇モデル

部材断面の曲げモーメントと部材角の関係（M－θ）に示す各折れ点（C，Y，M，N点）の曲げモーメントおよび部材角は，以下の式より算定する．

(a) C点

①曲げモーメントM_{cr}

曲げひび割れ発生時の曲げモーメントで，コンクリートの縁引張応力度が部材寸法の影響を考慮したコンクリートの曲げ強度に達するときの曲げモーメントとする.

②部材角θ_c

全断面を有効として算定したM_{cr}時の部材角とする.

(b) Y点

①曲げモーメントM_y

引張鉄筋が降伏するときの曲げモーメントとする.

②部材角θ_y

引張鉄筋が降伏するときの部材角とする.

$$\theta_y = \theta_{y0} + \theta_{y1} = \delta_{y0} / L_a + \theta_{y1}$$

ここに，θ_{y0} ：Y点におけるく体変形による部材角

L_a ：せん断スパン

δ_{y0} ：Y点におけるく体変形による変位

θ_{y1} ：部材接合部からの軸方向鉄筋の伸出しによる部材端部の回転角

$$\theta_{y1} = \Delta L_y / (d - x_y)$$

d ：有効高さ

x_y ：降伏時の中立軸

ΔL_y ：降伏時の部材接合部からの軸方向鉄筋の伸出し量

$$\Delta L_y = 7.4 \alpha \varepsilon_y (6 + 3500 \varepsilon_y) \phi / (f'_{cd})^{2/3}$$

ε_y ：引張鉄筋の降伏ひずみ

ϕ ：引張鉄筋の直径

f'_{cd} ：部材接合部のコンクリートの設計圧縮強度（γ_c=1.0）

α ：鉄筋間隔の影響を表す係数

一段配筋の場合は，次式により算定する.

$$\alpha = 1 + 0.9 e^{0.45(1 - Cs/\phi)}$$

C_s ：引張鉄筋の中心間隔

（c）M点

①曲げモーメントM_m

f'ck＝27N/mm^{2}なので，**【ＲＣ標準 解説図5.3.3】**より，コンクリートの圧縮ひずみがε'c＝0.0035に達するときの曲げモーメントとする．

②部材角θ_m

部材角θ_mは，次式により算定する．

$$\theta_m = \theta_{m0} + \theta_{m1} = \delta_{m0}/L_a + \theta_{m1}$$

ここに，θ_{m0} ：M点におけるく体変形による部材角

L_a ：せん断スパン

δ_{m0} ：M点におけるく体変形による変位

$\delta_{m0} = \delta_{mb} + \delta_{mp}$

δ_{mb} ：M点におけるく体変形のうち，塑性ヒンジ部以外の曲げ変形による変位

$\delta_{mp} = \theta_{pm}(L_a - L_p/2)$

L_p ：等価塑性ヒンジ長

θ_{pm} ：M点における塑性ヒンジ部の回転角

$\theta_{pm} = (0.021k_{wo}\cdot p_w + 0.013) / (0.79p_t + 0.153)$

ただし，$0.021k_{wo}\cdot p_w + 0.013 \leqq 0.04$

$0.79p_t + 0.153 \geqq 0.78$

p_w ：帯鉄筋比（%）

p_t ：引張鉄筋比（%）

k_{wo} ：帯鉄筋強度を考慮する係数（SD390を用いた場合，**【ＲＣ標準 解説表6.2.1】**より，k_{wo}＝1.15）

θ_{m1} ：M点における部材接合部からの軸方向鉄筋の伸出しによる部材端部の回転角

$\theta_{m1} = \{(2.7k_{w1}p_w + 0.22)(1 - N'/N'_b) + 1\}\theta_{y1}$

ただし，$2.7k_{w1}p_w + 0.22 \leqq 3.7$

N'/N'_b ：釣合い軸力比（≦1.0）

N' ：部材に作用する軸力

N'_b ：釣合い軸力

k_{w1} ：帯鉄筋強度を考慮する係数 （$k_{w0}=k_{w1}$）

（d）N点

①曲げモーメントM_n

降伏曲げモーメントM_yと同じ値とする.

②部材角θ_n

部材角θ_nは，次式により算定する.

$$\theta_n = \theta_{n0} + \theta_{n1} = \delta_{n0} / L_a + \theta_{n1}$$

ここに，θ_{n0} ：N点におけるく体変形による部材角

L_a ：せん断スパン

δ_{n0} ：N点におけるく体変形による変位

$\delta_{n0} = \delta_{nb} + \delta_{np}$

δ_{nb} ：N点におけるく体変形のうち，塑性ヒンジ部以外の曲げ変形による変位

δ_{np} ：N点におけるく体変形のうち，塑性ヒンジ部の曲げ変形による変位

$\delta_{np} = \theta_{pn} (L_a - L_p/2)$

θ_{pn} ：N点における塑性ヒンジ部の回転角で，M点とN点の間の塑性ヒンジ回転角の増分$\triangle\theta_p$を用いて，次式により算定する.

$\theta_{pn} = \theta_{pm} + \triangle\theta_p$

$\triangle\theta_p = K_p (M_y - M_m)$

$K_p = -0.1/M_m$

θ_{n1} ：N点における部材接合部からの軸方向鉄筋の伸出しによる部材端部の回転角

(3) 橋脚く体部材性能のまとめ

く体の部材性能を**表 2.2.2～2.2.3** に示す.

表 2.2.2 橋脚く体部材性能のまとめ（線路方向）

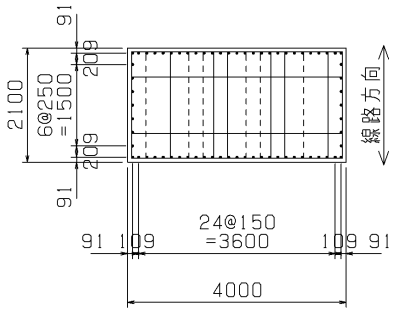
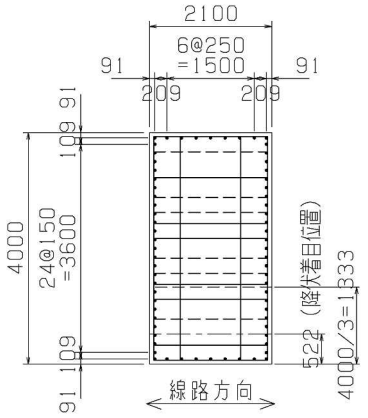
部材位置		橋脚く体	
部材断面図			
材料修正係数 ρ_m		1.0	1.2
幅 b (mm)		4000	4000
部材高 h (mm)		2100	2100
せん断スパン L_a (mm)		7400	7400
引張鉄筋有効高さ d (mm)		2009	2009
せん断スパン比 L_a/d		3.68	3.68
引張鉄筋（径－本数）		D29-27	D29-27
引張鉄筋比 p_t (%)		0.216	0.216
帯鉄筋（径－組－間隔）		D16-4組-ctc150	D16-4組-ctc150
せん断補強鉄筋比 p_w (%)		0.265	0.265
設計軸圧縮力 N'_d (kN)		9125.7	9125.7
曲げ耐力 (kN･m)	M_{cr}	5573.8	5573.8
	M_y	21260.5	24072.4
	M_y'	23933.1	26927.8
	M_m	24230.0	27245.1
	M_n	21260.5	24072.4
材端ばね部材角 (rad)	θ_c	0.000166	0.000166
	θ_y	0.003448	0.004214
	θ_y'	0.004008	0.004838
	θ_m	0.023406	0.023933
	θ_n	0.033706	0.033682

表 2.2.3　橋脚く体部材性能のまとめ（線路直角方向）

部材位置		橋脚く体	
部材断面図			
材料修正係数 ρ_m		1.0	1.2
幅 b (mm)		2100	2100
部材高 h (mm)		4000	4000
せん断スパン L_a (mm)		9350	9350
引張鉄筋有効高さ d (mm)		3478	3478
せん断スパン比 L_a/d		2.69	2.69
引張鉄筋（径－本数）		D25-7, D29-18	D25-7, D29-18
引張鉄筋比 p_t (%)		0.207	0.207
帯鉄筋（径－組－間隔）		D16-2組-ctc150	D16-2組-ctc150
せん断補強鉄筋比 p_w (%)		0.252	0.252
設計軸圧縮力 N'_d (kN)		9125.7	9125.7
曲げ耐力 (kN･m)	M_{cr}	9701.4	9701.4
	M_y	34808.2	39069.8
	M_y'	42840.0	47689.7
	M_m	43732.4	48647.4
	M_n	34808.2	39069.8
材端ばね部材角 (rad)	θ_c	0.000103	0.000103
	θ_y	0.002341	0.002861
	θ_y'	0.003057	0.003671
	θ_m	0.020214	0.020478
	θ_n	0.036165	0.035838

2.3 支承部のモデル化

支承部は剛体として取り扱う.

2.4 地盤のモデル化

(1) 地盤のモデルの考え方

①フーチング前面の水平地盤ばね　K_h

根入れの大きさに応じて，フーチング前面に水平地盤ばねK_hを設定する．

なお，この地盤ばねは，有効抵抗土圧を上限値とするバイリニア型の非線形性を有するものとする．

本照査例において，フーチング前面の水平抵抗は，埋戻し部の地盤抵抗を期待する場合の施工条件を満足できないものとして無視することとした．

②フーチング底面のせん断地盤ばね　K_s

フーチング底面にせん断地盤ばねK_sを設定する．

なお，この地盤ばねは，フーチング底面の最大せん断抵抗力を上限値とするバイリニア型の非線形性を有するものとする．

③フーチング底面の回転ばね　K_r

フーチング底面に回転ばねK_r を設定する． なお，この回転ばねは，浮き上がり限界モーメントM_1および最大抵抗モーメントM_{md}に基礎の支持力係数α_fを乗じた値の2点で折れるトリリニア型の非線形性を有するものとする．

④フーチング底面の鉛直地盤ばね　K_v

フーチング底面に鉛直地盤ばねK_vを設定する．

なお，この地盤ばねは，線形ばねとして取り扱い，最大応答値が設計鉛直支持力以下であることを確認すればよい．

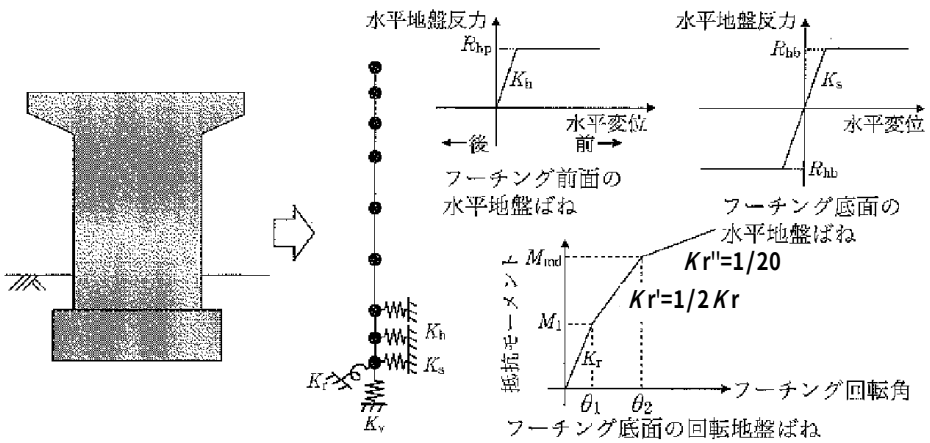


図　2.4.1　地盤ばねの非線形性

（2）地盤反力係数の算定

（a）フーチング底面の鉛直地盤反力係数

支持層が，　砂質土　なので，

$k_v = 6.9 \rho_{gk} E_d B_v^{-1/2}$　　**【基礎標準（解13.2.2.2-2）】**

ここに，k_v ：フーチング底面の鉛直地盤反力係数（kN/m^3）

ρ_{gk} ：地盤反力係数に関する地盤修正係数**【基礎標準（解説表13.2.2.2-1）】**

$\rho_{gk} = 1.0$　（短期）

E_d ：地盤の変形係数の設計用値（kN/m^2）

$E_d = 90972$　kN/m^2

B_v ：フーチング底面の換算幅（m）

$B_v = \sqrt{A_v} = 7.500$　m

A_v ：フーチング底面積（m^2）

$A_v = L \times B = 7.50 \times 7.50 = 56.2500$　m^2

L ：フーチング前面の幅（m）

B ：フーチング側面の幅（m）

よって，

短期　$k_v = 6.9 \times 1.0 \times 90972 \times 7.500^{-1/2}$

$= 229206$　kN/m^3

（b）フーチング底面のせん断地盤反力係数

$k_s = \lambda k_v$　　**【基礎標準（解13.2.2.2-6）】**

ここに，k_s ：フーチング底面のせん断地盤反力係数（kN/m^3）

λ ：換算係数　　$\lambda = 1/3$　とする

k_v ：フーチング底面の鉛直地盤反力係数（kN/m^3）

$k_v = 229206$　kN/m^3　（短期）

よって，

短期　$k_s = 1/3 \times 229206 = 76402$　kN/m^3

(3) 地盤ばね定数の算定

(a) フーチング底面の鉛直地盤ばね定数

$K_v = k_v A_v$ 【基礎標準（解13.2.2.2-10）】

ここに，K_v ：フーチング底面の鉛直地盤ばね定数（kN/m）

k_v ：フーチング底面の鉛直地盤反力係数（kN/m^3）

k_v = 229206 kN/m^3 （短期）

A_v ：地盤ばねとして考慮するフーチング底面積（m^2）

A_v = 56.2500 m^2

回転地盤ばねによりモデル化を行う場合は，全面積を１点に集約した鉛直ばね定数を用いる．

一方，分布ばねによりモデル化を行う場合は，フーチング底面を5～10要素程度に分割して地盤ばねを分布させるものとし，A_vは各ばね要素毎の分割した面積とする．

よって，

短期 K_v = 229206 × 56.2500 = 12892838 kN/m

(b) フーチング底面のせん断地盤ばね定数

$K_s = k_s A_v$ 【基礎標準（解13.2.2.2-11）】

ここに，K_s ：フーチング底面のせん断地盤ばね定数(kN/m)

k_s ：フーチング底面のせん断地盤反力係数（kN/m^3）

k_s = 76402 kN/m^3 （短期）

A_v ：フーチング底面積（m^2）

A_v = 56.2500 m^2

なお，フーチング底面のせん断地盤ばねについては，回転ばねモデル，分布ばねモデルともに全面積分を集約してモデル化する．

よって，

短期 K_s = 76402 × 56.2500 = 4297613 kN/m

(c) フーチング底面の回転地盤ばね定数

$K_r = k_v I_v$ 【基礎標準（解13.2.2.2-13）】

ここに，K_r ：フーチング底面の回転地盤ばね定数（kN･m/rad）

k_v ：フーチング底面の鉛直地盤反力係数（kN/m^3）

k_v = 229206 kN/m^3 （短期）

I_v ：フーチング底面の断面二次モーメント（m^4）

$I_v = L B^3 / 12$ 【基礎標準（解13.2.2.2-14）】

（線路方向） I_v = 7.50 × 7.50 ^{3} / 12 = 263.6719 m^4

（線路直角方向） I_v = 7.50 × 7.50 ^{3} / 12 = 263.6719 m^4

L ：フーチング前面の幅（m）

B ：フーチング側面の幅（m）

なお，分布地盤ばねによるモデル化を行う場合には，回転ばねを考慮しない.

よって,

短期 K_r = 229206 × 263.6719 = 60435182 kN･m/rad（線路方向）

K_r = 229206 × 263.6719 = 60435182 kN･m/rad（線路直角方向）

(4) 地盤ばね定数のまとめ

表 2.4.1 節点ばね定数一覧表（フーチング１基分）

作用の継続時間	地盤ばね定数の種類		地盤ばね定数	
短期	底面の鉛直地盤ばね定数	K_v	12892838	(kN/m)
	底面のせん断地盤ばね定数	K_s	4297613	(kN/m)
	底面の回転地盤ばね定数(線路方向)	K_r	60435182	(kN･m/rad)
	底面の回転地盤ばね定数(線路直角方向)	K_r	60435182	(kN･m/rad)

※長期に対する地盤ばね定数は，地盤修正係数 ρ_{gk}=0.5より，上記値の1/2とする.

(5) 地盤抵抗

(a) フーチング底面の水平支持力

$$R_{hb} = V_d \tan \delta_b + A' c' \qquad \text{【基礎標準　(解13.2.2.4-2)】}$$

表　2.4.2　フーチング底面の水平支持力

地下水位			平水位
支持層の土質			砂質土
α_f	支持力修正係数	-	1
V_d	フーチング底面における設計有効鉛直荷重	kN	11350.8
δ_b	フーチング底面と支持層との摩擦角※1 (フーチングを現場打ちする場合　$\delta_b = \phi$)	度	43.3
A'	フーチング底面の有効面積	m^2	-
c'	フーチング底面と支持層との付着力度	kN/m^2	-
R_{hb}	フーチング底面の水平支持力	kN	10696.5

※ ①フーチングを現場打ちする場合　　$\delta_b = \phi$ (ただし $\delta_b \leqq 45°$)

②既製のフーチングを設置する場合　$\delta_b = 2/3 \cdot \phi$ (ただし $\delta_b \leqq 30°$)

(b) フーチング底面における回転抵抗

直接基礎のフーチング底面における回転抵抗は，地盤反力分布状態に応じて**図 2.4.2** に示すように発揮される．回転角が大きくなると，徐々にフーチングが浮き上がり，最終的にはフーチング端部下面の地盤が塑性化して，抵抗モーメントが最大値に達する．この最大値を最大抵抗モーメントと呼ぶ．端部の地盤反力分布形状を矩形分布と仮定すれば，次式により設計最大抵抗モーメントM_{md}を算出することができる．

$$M_{md} = B V_d/2 - V_d^2/(2 q_d L) \qquad \text{【基礎標準　(解13.2.2.5-1)】}$$

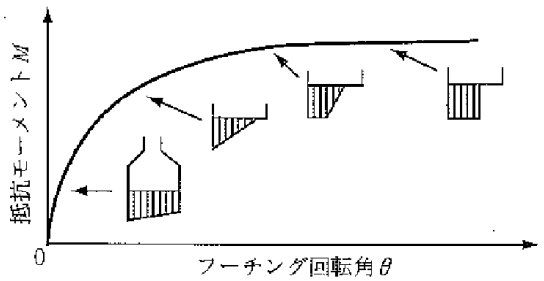


図　2.4.2　直接基礎のM～θ曲線と地盤反力の形状

ここに，M_{md} ： 設計最大抵抗モーメント（kN･m）

q_d ： 偏心・傾斜の影響を考慮した設計鉛直支持力度（kN/m^2）

V_d ： フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

B　：フーチング側面の幅（m）

L　：フーチング前面の幅（m）

なお，**【基礎標準　（解13.2.2.5-1）】**中の設計鉛直支持力度q_dは，フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重V_d，設計モーメントM_dおよび設計水平荷重H_dから，偏心・傾斜の影響を考慮して算出するものとする．

直接基礎の回転ばねモデルは，**図 2.4.3** に示すようなトリリニアばねでモデル化する．第１折れ点は，設計上の弾性限界耐力として，設計浮き上がりモーメントM_1とし，第２折れ点を設計最大抵抗モーメントM_{md}とする．初期勾配は回転地盤ばね定数K_rとし，２次勾配K_r'を初期勾配の1/2，最終勾配を初期勾配の1/20とする．設計浮き上がりモーメントM_1は次式による．

$$M_1 = V_d B / 6 \qquad \textbf{【基礎標準　(解13.2.2.5-2)】}$$

ここに，M_1　：設計浮き上がり限界モーメント（kN･m）

V_d　：フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

B　：フーチング側面の幅（m）

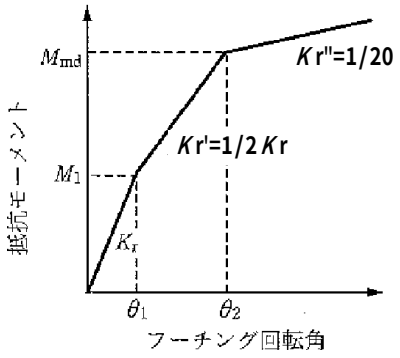


図　2.4.3　直接基礎の回転ばねモデル

① 線路方向（αf=1)

・フーチング底面の設計鉛直支持力度　q_d

表　2.4.3　設計鉛直支持力度（線路方向　αf=1）

設計最大抵抗モーメントM_{md}算定時			
α_f	基礎の支持力修正係数	1	—
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	11350.8	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	4305.9	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	37009.1	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	1.00	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	1.00	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	1.00	—
B	フーチング側面の幅	7.50	m
L	フーチング前面の幅	7.50	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.70	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　(解13.2.2.3-5)】**	3.260	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　(解13.2.2.3-4)】**	0.980	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	0.980	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　(解13.2.2.3-3)】**	7.350	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0+0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	1.026	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5-0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	0.474	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= tan^{-1}(H_d/V_d)$	20.774	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/90)^2$	0.592	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1-\delta/\phi$	0.271	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} \overline{I_q} \gamma_{e2} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b c$　　［粘性土］	1499.2	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $= q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}} D_f$　**【基礎標準　(解13.2.2.3-1)】**	1525.9	kN/m^2

・設計最大抵抗モーメントM_{md}の算定

$$M_{md} = V_d \cdot B/2 - V_d^2/(2 \cdot q_d \cdot L)$$

$$= 11350.8 \times 7.50 / 2 - 11350.8^2 / (2 \times 1525.9 \times 7.50)$$

$$= 36936.4 \quad kN \cdot m$$

・浮上り限界モーメントM_1の算定

$$M_1 = V_d B/6$$

$$= 11350.8 \times 7.50 / 6$$

$$= 14188.5 \quad kN \cdot m$$

② 線路直角方向（α f=1)

・フーチング底面の設計鉛直支持力度　q_d

表　2.4.4　設計鉛直支持力度（線路直角方向　α f=1）

設計最大抵抗モーメントM_{md}算定時			
α_f	基礎の支持力修正係数	1	—
V_d	フーチング底面における設計有効鉛直荷重	11350.8	kN
H_d	フーチングに作用する設計水平荷重	3736.1	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	37427.2	kN･m
$f_{r\gamma}$	直接基礎の鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	1.00	—
f_{rq}	直接基礎の鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	1.00	—
f_{rc}	直接基礎の鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	1.00	—
B	荷重作用方向のフーチング幅	7.50	m
L	荷重直角方向のフーチング幅	7.50	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.70	m
γ_{e1}	フーチング底面の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	フーチング底面の土の内部摩擦角	43.3	度
c	フーチング底面の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　(解13.2.2.3-5)】**	3.297	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　(解13.2.2.3-4)】**	0.906	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	0.906	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　(解13.2.2.3-3)】**	6.795	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0+0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	1.024	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5-0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	0.476	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $=tan^{-1}(H_d/V_d)$	18.219	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/90)^2$	0.636	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1-\delta/\phi$	0.336	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計極限鉛直支持力度 $=f_{r\gamma}\cdot I_\gamma\cdot\beta_b\cdot B_e\cdot\gamma_{e1}\cdot N_\gamma+f_{rq}\cdot I_q\cdot\overline{\gamma}_{e2}\cdot D_f\cdot(N_q-1)$［砂質土］ $=f_{rc}\,N_c\,I_c\,\alpha_b\,c$　　［粘性土］	1623.6	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $= q_{vd}+\overline{\gamma_{e2}}\,D_f$　**【基礎標準　(解13.2.2.3-1)】**	1650.3	kN/m^2

・設計最大抵抗モーメントM_{md}の算定

$$M_{md} = V_d \cdot B/2 - V_d^2/(2 \cdot q_d \cdot L)$$

$$= 11350.8 \times 7.50 / 2 - 11350.8^2 / (2 \times 1650.3 \times 7.50)$$

$$= 37360.8 \quad kN \cdot m$$

・浮上り限界モーメントM_1の算定

$$M_1 = V_d B/6$$

$$= 11350.8 \times 7.50 / 6$$

$$= 14188.5 \quad kN \cdot m$$

③ 線路直角方向（αf=2）

直接基礎の場合には，設計最大抵抗モーメントM_{md}に基礎の支持力修正係数α_f=2を乗じてモデル化する．**【耐震標準 付属資料10-1】**

3．線路方向の応答値の算定

3.1 作用の計算

3.1.1 永久作用

「**第Ⅱ編 2.線路方向の応答値の算定**」を参照する.

3.1.2 変動作用

(1) 列車荷重（L）

(a) 地震時の検討に用いる列車荷重

等分布荷重 35.0kN/m （単線）を考慮する.

W_{L1} ＝ 35.0 × 20.00 × 1/2 ＝ 350.0 kN

W_{L2} ＝ 35.0 × 15.00 × 1/2 ＝ 262.5 kN

W_{L} ＝ 350.0 ＋ 262.5 ＝ 612.5 kN

3.1.3 偶発作用（地震の影響）

地震の影響として慣性力（E_Q）を考慮する.

基準となる荷重（慣性力）は,設計水平震度Kh=1.00として算出する.

(1) 橋脚く体

橋脚く体の慣性力は, 橋脚く体天端から橋脚く体基部に分布荷重として載荷させる.

h_1 ＝ 1.00 × 2.10 × 4.00 × 24.5 ＝ 205.8 kN/m

h_2 ＝ 1.00 × 2.10 × 7.00 × 24.5 ＝ 360.2 kN/m

(2) フーチング

フーチングの有効重量に相当する慣性力を節点荷重として載荷させる.

H_1 ＝ 1.00 × 123.75 × (24.5 － 18.0) ＝ 804.4 kN

(3) 桁

(a) L２地震時

本構造物は，Ｌ２地震に対して支承本体が損傷レベル１を満足しないことを想定しているので，**【ＲＣ標準14.11.2.1(2)(a)(i)2)】**により，線路方向の水平力を算出する．

慣性力をく体天端に節点荷重として載荷させる．

支承の種類　：**ゴム支承**

固定側　：$T_{fd}=T_d$　　**【ＲＣ標準 式 (14.11.3)】**

可動側　：$T_{mdi}=1/n\cdot T_d$　**【ＲＣ標準 式 (14.11.4)】**

ここに，　T_{fd}　：**固定支点から橋脚が受ける水平力**

T_d　：**桁が受ける水平力**

T_{mdi}　：**可動支点から橋脚が受ける水平力**

n　：**支点の数**

起点側桁（可動）

$$H_2 = 1.00 \times 0.50 \times (3830.0 + 3830.0) = 3830.0 \ \mathrm{kN}$$

終点側桁（固定）

$$H_3 = 1.00 \times 1.00 \times (2900.0 + 2900.0) = 5800.0 \ \mathrm{kN}$$

(b) L1地震時

本構造物は，Ｌ１地震に対して支承本体が損傷レベル１を満足することを想定しているので，**【ＲＣ標準14.11.2.1(2)(a)(i)1)】**により，線路方向の水平力を算出する．

慣性力をく体天端に節点荷重として載荷させる．

支承の種類　：　**ゴム支承**

固定側　：　$T_{fd} = T_d - \Sigma\,(1/2\,\mu_{mi} \cdot R_{mi}) \geqq T_d/n$

可動側　：　$T_{mdi} = \mu_{mi} \cdot R_{mi}$　**ただし，** $T_d/n \geqq T_{mdi} \geqq 0.1\,T_d/n$

【ＲＣ標準 式 (14.11.1)，(14.11.2)】

ここに，　T_{fd}　：　**固定支点から橋脚が受ける水平力**

T_d　：　**桁が受ける水平力**

μ_{mi}　：　**ゴム支承の水平せん断抵抗係数**　（ ＝ 0.1 ）

R_{mi}　：　**可動支点の鉛直反力**

n　：　**支点の数**　（ ＝ 2 ）

T_{mdi}　：　**可動支点から橋脚が受ける水平力**

起点側桁（可動）

H_6 ＝ 0.1 × 1.00 × 3830.0 ＝ 383.0 kN

$< T_d/n$ ＝ 1.00 × (3830.0 ＋ 3830.0) / 2

＝ 3830.0 kN

$\geqq 0.1\,T_d/n$ ＝ 0.1 × 1.00 × (3830.0 ＋ 3830.0) / 2

＝ 383.0 kN

∴ H_6 ＝ 383.0 kN

終点側桁（固定）

H_7 ＝ 1.00 × (2900.0 ＋ 2900.0) − 1/2 × 0.1 × 2900.0

＝ 5655.0 kN

$> T_d/n$ ＝ 1.00 × (2900.0 ＋ 2900.0) / 2

＝ 2900.0 kN

∴ H_7 ＝ 5655.0 kN

(4) 列車荷重

慣性力をく体天端に節点荷重として載荷させる.

列車荷重により作用する水平方向の慣性力は,上限値を考慮して算定する.

列車荷重の特性値に0.2を乗じた上限値を以下に示す.

起点側桁（可動）

$$H_{10} = 0.20 \times 0.50 \times (350.0 + 350.0) = 70.0 \ \mathrm{kN}$$

終点側桁（固定）

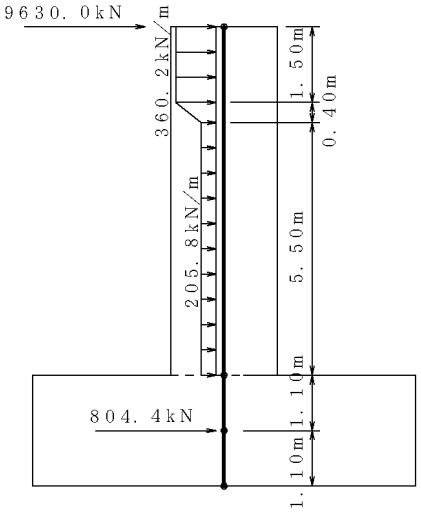
$$H_{11} = 0.20 \times 1.00 \times (262.5 + 262.5) = 105.0 \ \mathrm{kN}$$

3.2 荷重図

D_1, D_2およびW_{p1}については,「**第II編 2.2 荷重図**」と同様の荷重状態となるためここでは省略する.

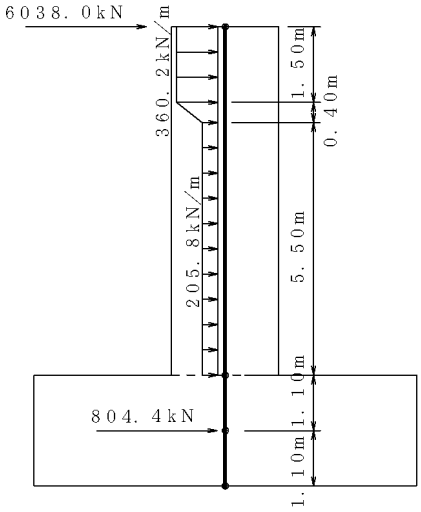
① 死荷重による慣性力・Ｌ２地震（E_{QD2}）

水平震度Kh=1.0時

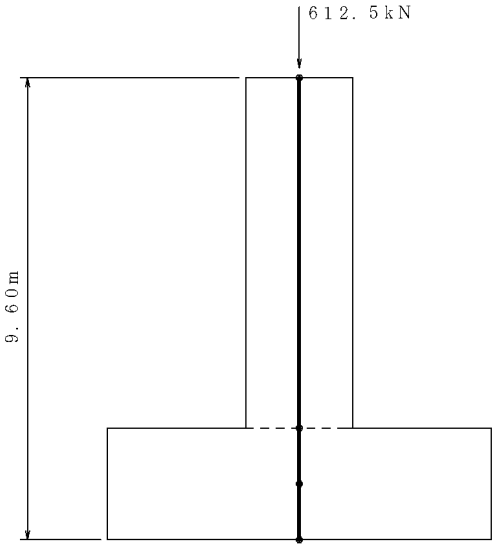


② 死荷重による慣性力・Ｌ１地震（E_{QD1}）

水平震度Kh=1.0時

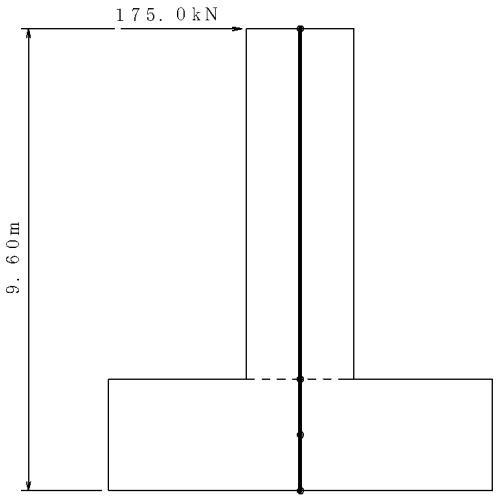


③ 列車荷重（地震時）（単線）（L_E）



④ 列車荷重による慣性力（E_{QL}）

水平震度Kh=0.2時



3.3 設計作用の組合せ【耐震標準 5.4】

設計作用の組合せは,

固定死荷重（D_1）＋付加死荷重（D_2）＋浮力（W_{P1}）＋列車荷重(地震時)(L_E)

＋死荷重慣性力(E_{QD})＋列車荷重慣性力(E_{QL})

とする.

3.4 解析条件

2. で示した解析モデルを用いて静的非線形解析（非線形スペクトル法）を行う.

(1) 解析手法

解析手法は，慣性力分布に応じて変位量を増分する変位増分法による． 基準となる慣性力は,「**3.1 荷重の計算**」で算定したものを用いる.

(2) 解析ステップ

解析ステップは，上部工慣性力作用位置における水平変位を１ステップ当たりで1.00㎜を目安に分割して設定する.

(3) 解析ケース

上部構造物の主要部材（く体）よりも基礎が先行して降伏すると判断された場合には，地盤抵抗を割り増した条件（α_f=2）を追加して，耐震照査を行う.

鋼材の材料修正係数は， ρ_m=1.0と1.2の２ケースを考慮する.

表 3.4.1 検討ケース

検討方向	α_f	ρ_m	検討ケース
線路方向	1	1.0	L1-1
	1	1.2	L1-2

3.5 プッシュオーバー解析

(1) 荷重～変位曲線

プッシュオーバー解析の荷重～変位曲線を **図 3.5.1～図3.5.2**に示す.

① L1-1（線路方向　α_f=1.0，ρ_m=1.0）

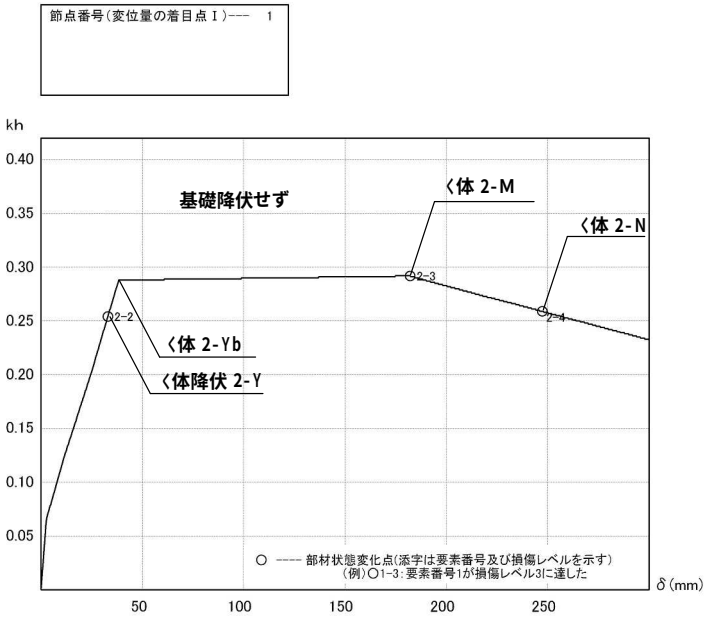


図 3.5.1　荷重～変位曲線（L1-1）

表 3.5.1　荷重～変位曲線　発生イベント（L1-1）

水平震度 Kh	変位量 δx（mm）	状態
0.254	33.0	2-2　（く体降伏Ｙ点）
0.288	38.4	2-Yb　（く体Ｙb点）
0.292	182.1	2-3　（く体Ｍ点）
0.259	247.2	2-4　（く体Ｎ点）

② L1-2（線路方向　α_f=1.0，ρ_m=1.2）

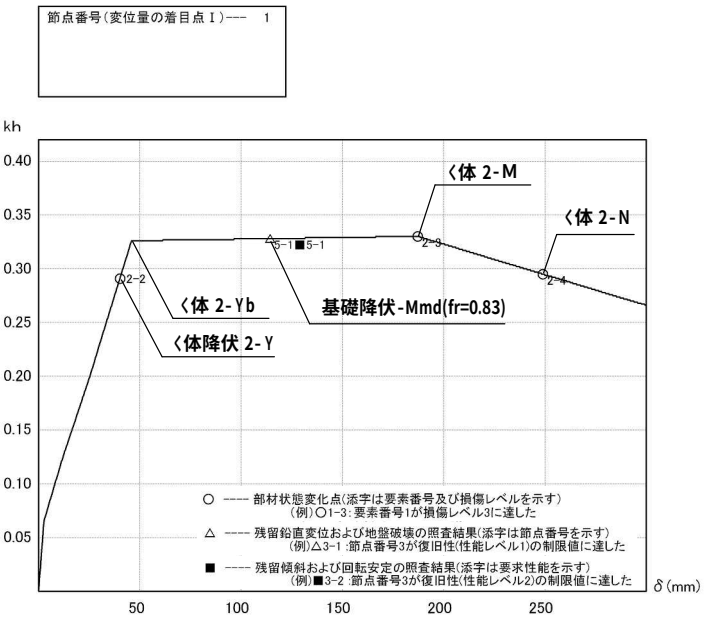


図 3.5.2　荷重～変位曲線（L1-2）

表 3.5.2　荷重～変位曲線　発生イベント（L1-2）

水平震度 Kh	変位量 δx（mm）	状態
0.291	40.2	2-2　（く体降伏Y点）
0.326	45.9	2-Yb　（く体Yb点）
0.328	114.0	5-1　（基礎降伏Mmd）
0.330	187.2	2-3　（く体M点）
0.295	249.0	2-4　（く体N点）

(2) 初期降伏震度と先行降伏部位

表 3.5.3　初期降伏震度と先行降伏部位

検討方向	検討ケース	初期降伏震度	先行降伏部位
線路方向	L1-1	0.254	く体
	L1-2	0.291	く体

表 3.5.4　初期降伏震度時の応答値

検討ケース		L1-1	L1-2
応答震度		0.254	0.291
く体の応答回転角 θ_d（rad）		0.003449	0.004240
基礎下端 断面力	V_d（kN）	11350.8	11350.8
	H_d（kN）	3282.4	3738.3
	M_d（kN・m）	28258.9	32162.1

(3) 初期降伏震度の確認

初期降伏震度で，損傷レベル１，安定レベル１の照査を行い，初期降伏震度が間違いなく判定されているか確認を行う．

なお，算出式，記号等は，「**4.4 復旧性**」を参照する．

① L1-1（線路方向　α_f=1.0，ρ_m=1.0）

表 3.5.5　橋脚く体の損傷レベルの確認（L1-1)

部材			橋脚く体
検討ケース			線路方向
			L1-1
応答値		θ_d (rad)	0.003449
変形照査	制限値 θ_{rd} (rad)	損傷レベル1	0.003448
		損傷レベル2	0.023406
		損傷レベル3	0.032334
	構造物係数 γ_i		1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル1	1.00
		損傷レベル2	0.15
		損傷レベル3	0.11
	損傷レベル		2
損傷レベルの制限値			1
判定結果			降伏点超過

表 3.5.6　残留鉛直変位に対する照査（L1-1）

安定レベル		安定レベル１	
α_f	基礎の支持力修正係数	1	—
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	11350.8	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	3282.4	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	28258.9	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
B	フーチング側面の幅	7.5	m
L	フーチング前面の幅	7.5	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.7	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数 **【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数 **【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	2.490	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	2.520	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	2.520	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	18.900	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0+0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	1.067	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5-0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	0.433	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= \tan^{-1}(H_d/V_d)$	16.129	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/90)^2$	0.674	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1-\delta/\phi$	0.394	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \overline{\gamma_{e2}} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b c$　　［粘性土］	1737.8	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $=q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}} D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	1764.5	kN/m^2
R_{vd}	直接基礎の設計鉛直支持力 $= q_d \cdot A'$	33349.1	kN
γ_i	構造物係数	1.00	—
照査 $\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} < 1.0$		0.34	<1.0
判　定　結　果		***降伏せず***	—

表 3.5.7　残留水平変位に対する照査（L1-1）

地下水位			平水位
支持層の土質			砂質土
α_f	支持力修正係数	-	1
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	kN	11350.8
δ_b	フーチング底面と支持層との摩擦角※1 (フーチングを現場打ちする場合　$\delta_b=\phi$)	度	43.3
A'	フーチング底面の有効面積	m^2	-
c'	フーチング底面と支持層との付着力度	kN/m^2	-
R_{hb}	フーチング底面の水平支持力	kN	10696.5
R_{hp}	フーチング前面の水平支持力	kN	0.0
f_{rb}	フーチング底面の水平支持力に対する地盤抵抗係数	-	0.83
f_{rp}	フーチング前面の水平支持力に対する地盤抵抗係数	-	0.83
R_{hd}	直接基礎の設計水平支持力	kN	8878.1
γ_i	**構造物係数**	-	1.0
H_d	**フーチング底面に作用する設計水平荷重**	kN	3282.4
$\gamma_i \cdot H_d / R_{hd}$			0.37
判　定　結　果			*降伏せず*

表 3.5.8　残留傾斜に対する照査（L1-1）

安定レベル		安定レベル１	
α_f	基礎の支持力修正係数	1	—
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	11350.8	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	3282.4	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	28258.9	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
B	フーチング側面の幅	7.5	m
L	フーチング前面の幅	7.5	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.7	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	2.490	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	2.520	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	2.520	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	18.900	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0 + 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	1.067	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5 - 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	0.433	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= \tan^{-1}(H_d/V_d)$	16.129	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/90)^2$	0.674	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1 - \delta/\phi$	0.394	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \overline{\gamma_{e2}} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b c$　　［粘性土］	1737.8	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $=q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}} D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	1764.5	kN/m^2
M_{md}	設計最大抵抗モーメント $=BV_d/2 - V_d^2/(2q_dL)$	37697.6	kN･m
γ_i	構造物係数	1.00	—
照査 $\gamma_i \cdot M_d/M_{md}<1.0$		0.75	<1.0
判　定　結　果		***降伏せず***	—

よって，損傷レベル２，安定レベル１となり，く体先行降伏であることを確認した．

② L1-2（線路方向　α_f=1.0，ρ_m=1.2）

表 3.5.9　橋脚く体の損傷レベルの確認（L1-2）

部材			橋脚く体
検討ケース			線路方向
			L1-2
応答値		θ_d (rad)	0.004240
変形照査	制限値 θ_{rd} (rad)	損傷レベル1	0.004214
		損傷レベル2	0.023933
		損傷レベル3	0.032379
	構造物係数 γ_i		1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル1	1.01
		損傷レベル2	0.18
		損傷レベル3	0.13
	損傷レベル		2
損傷レベルの制限値			1
判定結果			降伏点超過

表 3.5.10　残留鉛直変位に対する照査（L1-2）

安定レベル		安定レベル１	
α_f	基礎の支持力修正係数	1	—
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	11350.8	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	3738.3	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	32162.1	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
B	フーチング側面の幅	7.5	m
L	フーチング前面の幅	7.5	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.7	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	2.833	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	1.834	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	1.834	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	13.755	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0 + 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	1.049	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5 - 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	0.451	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= \tan^{-1}(H_d/V_d)$	18.229	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/90)^2$	0.636	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1 - \delta/\phi$	0.335	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \overline{\gamma_{e2}} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b c$　　［粘性土］	1495.7	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $=q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}} D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	1522.4	kN/m^2
R_{vd}	直接基礎の設計鉛直支持力 $= q_d \cdot A'$	20940.6	kN
γ_i	構造物係数	1.00	—
照査 $\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} < 1.0$		0.54	<1.0
判　定　結　果		***降伏せず***	—

表 3.5.11　残留水平変位に対する照査（L1-2）

地下水位			平水位
支持層の土質			砂質土
α_f	支持力修正係数	-	1
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	kN	11350.8
δ_b	フーチング底面と支持層との摩擦角※1 (フーチングを現場打ちする場合　$\delta_b=\phi$)	度	43.3
A'	フーチング底面の有効面積	m^2	-
c'	フーチング底面と支持層との付着力度	kN/m^2	-
R_{hb}	フーチング底面の水平支持力	kN	10696.5
R_{hp}	フーチング前面の水平支持力	kN	0.0
f_{rb}	フーチング底面の水平支持力に対する地盤抵抗係数	-	0.83
f_{rp}	フーチング前面の水平支持力に対する地盤抵抗係数	-	0.83
R_{hd}	直接基礎の設計水平支持力	kN	8878.1
γ_i	**構造物係数**	-	1.0
H_d	**フーチング底面に作用する設計水平荷重**	kN	3738.3
$\gamma_i \cdot H_d / R_{hd}$			0.42
判　定　結　果			*降伏せず*

表 3.5.12　残留傾斜に対する照査（L1-2）

安定レベル		安定レベル１	
α_f	基礎の支持力修正係数	1	—
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	11350.8	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	3738.3	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	32162.1	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
B	フーチング側面の幅	7.5	m
L	フーチング前面の幅	7.5	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.7	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	2.833	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	1.834	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	1.834	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	13.755	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0 + 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	1.049	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5 - 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	0.451	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= \tan^{-1}(H_d/V_d)$	18.229	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/90)^2$	0.636	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1 - \delta/\phi$	0.335	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \overline{\gamma_{e2}} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b c$　　［粘性土］	1495.7	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $=q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}} D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	1522.4	kN/m^2
M_{md}	設計最大抵抗モーメント $=BV_d/2 - V_d^2/(2q_dL)$	36923.5	kN･m
γ_i	構造物係数	1.00	—
照査 $\gamma_i \cdot M_d/M_{md}<1.0$		0.87	<1.0
判　定　結　果		***降伏せず***	—

よって，損傷レベル２，安定レベル１となり，く体先行降伏であることを確認した．

(4) 破壊形態確認用の断面力

表 3.5.13　最大震度時の応答値

検討ケース		L1-2
最大震度 Khmax		0.330
く体下端断面力	N'_d (kN)	9125.7
	V_d (kN)	3947.7
	M_d (kN・m)	27244.7

3.6 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

(1) 応答値の算定【耐震標準 10.2】

応答値の算定にあたっては，地盤と構造物の相互作用や部材および地盤の非線形性の影響等を考慮したモデルを構築するとともに，これらの非線形特性を適切に表現できる動的解析法によるのがよいが，構造系が比較的単純で１次の振動モードが卓越し，かつ主たる塑性ヒンジの発生箇所が明らかな場合には，静的な地震作用を設定することが可能であり，その場合には静的解析法により設計応答値を算定してもよい．本構造物はこれに該当するものとして，静的解析法で応答値を算定する．

静的解析法による耐震設計フローを **図 3.6.1** に示す．

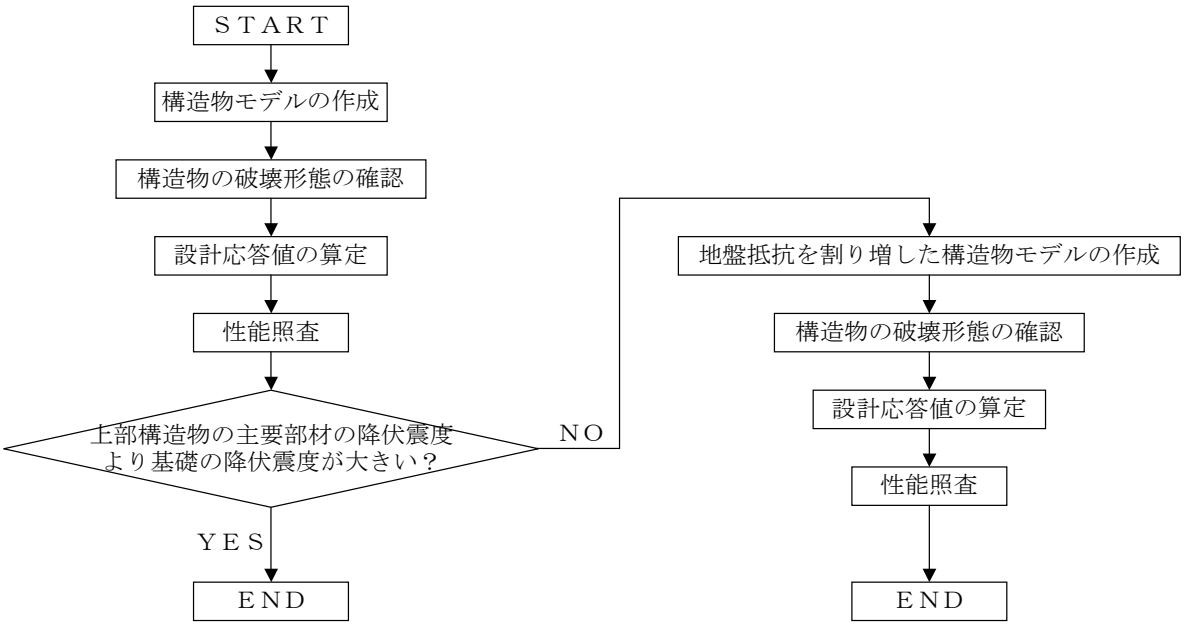


図 3.6.1　静的解析法による耐震設計フロー

地盤の諸数値は，基礎の設計にとって安全側になるように一般に下限値に設定されているが，これにより基礎の設計上は安全側となるものの，上部構造物の設計応答値を過小評価する可能性があるため，構造物全体系としては必ずしも安全側とはならない．この状況を踏まえて，上部構造物に過度の破壊・損傷が生じることを防ぐため，基礎の降伏点が上部構造物の降伏点よりも低い場合には，基礎の地盤抵抗を割り増した条件を追加して，設計応答値の算定および性能照査を実施しなければならない．

地盤抵抗の割増は，基礎の支持力修正係数α_fを地盤の強度に乗じることでモデル化するものとする．基礎の支持力修正係数は，一般に2としてよい．直接基礎の場合には，設計最大抵抗モーメントM_{md}に基礎の支持力修正係数α_fを乗じてモデル化する．

3.6.1 Ｌ１地震動

本照査例において支承部の損傷レベルは，Ｌ１地震動に対して損傷レベル1，Ｌ２地震動に対して損傷レベル2と設定している．

橋脚く体に作用する線路方向の水平力は，支承本体の損傷レベルが1を満足する場合と満足しない場合で異なってくる**【ＲＣ標準14.11.2.1】**．そして，Ｌ１地震時とＬ２地震時において，それぞれに対して静的非線形解析を実施して，応答値を算出することは煩雑となる．

そこで，Ｌ１地震時に対する応答値は，Ｌ２地震時で得られた静的非線形解析結果の震度（Kh）に対し，Ｌ２地震時とＬ１地震時の水平力の比を乗じることで算定する．

(1) 降伏震度

Ｌ１地震時における線路方向の降伏震度は，「**3.1 荷重の計算**」より，

$$
\begin{aligned}
H_{L2} &= (\ 3830.0 + 5800.0 + 360.2 \times 1.50 \\
&\quad + (\ 360.2 + 205.8\ ) / 2 \times 0.40 \\
&\quad + 205.8 \times 1.80 \\
&= 10653.9 \ \mathrm{kN}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
H_{L1} &= (\ 383.0 + 5655.0 + 360.2 \times 1.50 \\
&\quad + (\ 360.2 + 205.8\ ) / 2 \times 0.40 \\
&\quad + 205.8 \times 1.80 \\
&= 7061.9 \ \mathrm{kN}
\end{aligned}
$$

$$
H_{L2}/H_{L1} = 10653.9 / 7061.9 = 1.51
$$

よって，Ｌ２地震動に対する検討で得られた降伏震度を1.51倍した値が，Ｌ１地震時の降伏震度になる．

(2) 応答加速度

Ｌ１地震時による弾性加速度応答スペクトルを**図 3.6.2** に示す．この図より，応答加速度を求める．**表3.6.1** に示すように，本照査例の等価固有周期の場合は，いずれのケースも250galとなる．

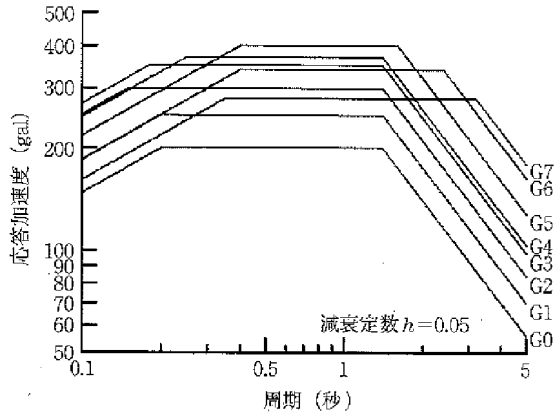


図 3.6.2　地表面設計地震動の弾性加速度応答スペクトル（Ｌ１地震動）

(3) Ｌ１地震動における応答値

表 3.6.1　応答値の算定結果（Ｌ１地震動）

検討方向	検討ケース	降伏震度 K_{hy}	等価固有周期 T_{eq} (sec)	L1地震動の震度（応答加速度）	L1地震動応答変位 δ_d (mm)
線路方向	L1-1	0.254×1.51 =0.384	0.721×1/√(1.51) ＝0.587	0.255 (=250/980)	19.2※
	L1-2	0.291×1.51 =0.439	-		-

※ 線路方向のL1地震動応答変位は，L1地震動の震度0.255をL2地震時とL1地震時の水平力の比1.51で除した震度0.169での値である．

3.6.2 Ｌ２地震動

ここでは，静的非線形解析結果を用いてＬ２地震動（スペクトルⅡ）に対する応答値を算定する．

(1) 降伏震度の算定方法

構造物全体の降伏震度K_{hy}は，橋脚く体などの上部構造物の部材が最初に降伏に達する点（一般に，損傷レベル１の限界点に達する点），もしくは基礎が最初に「基礎標準」に示される降伏状態に達する点（一般に，安定レベル１に達する点）のうち，いずれか先に生じた点（初期降伏点）の震度とするのが原則であるが、所要降伏震度スペクトルにより応答塑性率を算定する際に必要な降伏震度としては，**図3.6.3**に示す構造物全体系の折れ曲がり点を用いてよい。

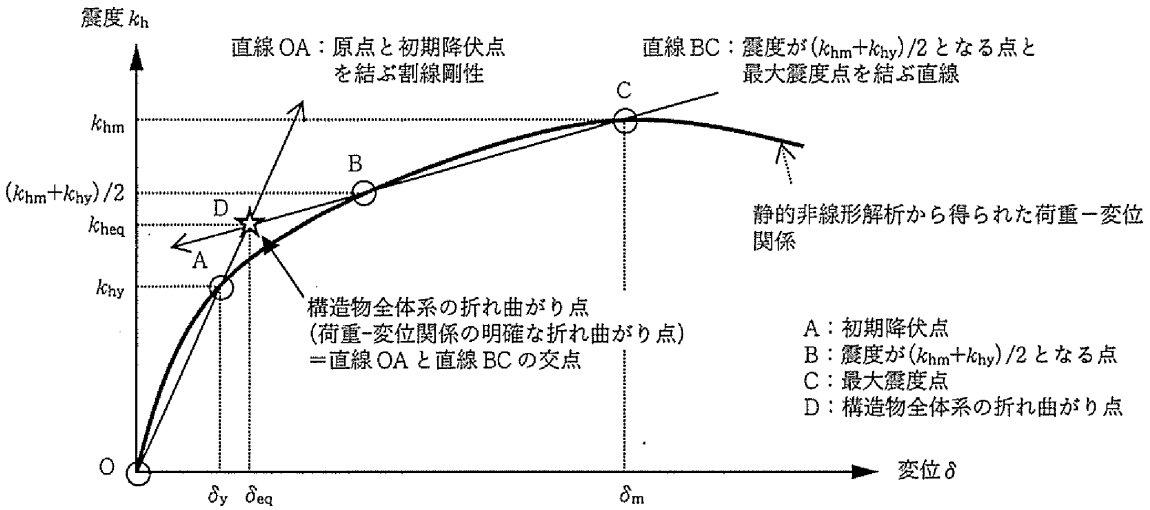


図 3.6.3　構造物全体系の折れ曲がり点の考え方　【耐震標準 解説図10.2.7】

(2) 等価固有周期

等価固有周期は，次式により算定する．

$$T_{eq} = 2.0\ \pi \sqrt{\frac{W/g}{K}} \quad 2.0\sqrt{\frac{\delta_{eq}}{k_{heq}}}$$ 【耐震標準 式（解10.2.1）】

ここに，T_{eq} ：**構造物の等価固有周期** (sec)

W ：**等価重量** (kN)

g ：**重力加速度** (＝9.8m/s^2)

K ：**構造物の等価降伏剛性** (kN/m) で，

$$K = \frac{W \cdot k_{heq}}{\delta_{eq}}$$ 【耐震標準 式（解10.2.2）】

δ_{eq} ：**構造物全体系の折れ曲がり点に対応する変位** (m)

k_{heq} ：**構造物全体系の折れ曲がり点に対応する水平震度**

(3) 所要降伏震度スペクトルの選定【耐震標準 付属資料10-3】

所要降伏震度スペクトルは，上部構造物の降伏震度K_{hys}と基礎構造物の降伏震度K_{hyf}を比較して小さい方の構造物に対するものを使用し，地盤種別および設計地震動をもとに選定する.

本照査例では，**図3.6.4**，**図3.6.5**に示すＧ１地盤における所要降伏震度スペクトルを用いる.

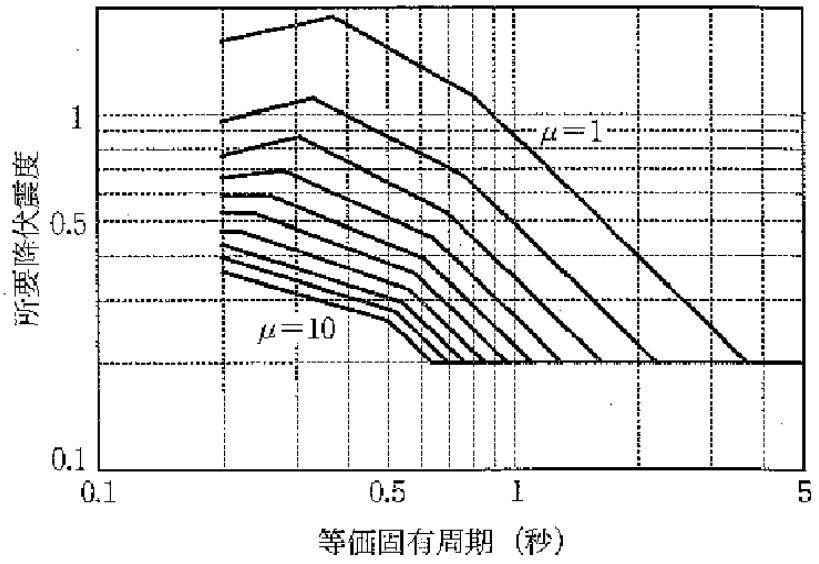


図 3.6.4　所要降伏震度スペクトル（スペクトルⅡ,Ｇ１地盤,上部構造物(RC,SRC)）

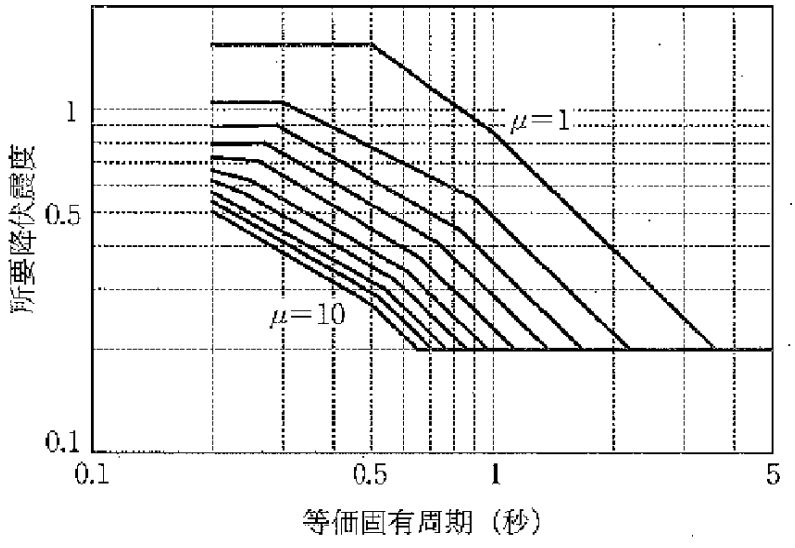


図 3.6.5　所要降伏震度スペクトル（スペクトルⅡ,Ｇ１地盤,直接基礎用）

(4) 応答塑性率および最大応答変位の算定

応答塑性率は，選定した所要降伏震度スペクトルを用いて，計算で得られた降伏震度および等価固有周期より求める.

表 3.6.2　Ｌ２地震動に対する応答値の算定結果

検討方向	検討ケース	構造物全体の降伏震度と降伏変位			等価固有周期	所要降伏震度スペクトル			応答塑性率	応答変位	最大応答震度
		降伏震度 K_{heq}	降伏変位 δ_{eq} (mm)	先行降伏箇所	T_{eq} (sec)	設計地震動	構造物種別	地盤種別	μ_d	δ_d (mm)	k_{hmax}
線路方向	L1-1	0.273	35.5	く体	0.721	L2地震動 スペクトルII	上部	G1	6.10	216.6	-
	L1-2	-	-	く体	-				-	-	0.330

表 3.6.3　Ｌ１地震動に対する性能レベル１の確保および先行降伏部位の確認

検討方向	検討ケース	上部構造物 く体 降伏震度 K_{hys}	基礎構造物 地盤 降伏震度 K_{hyf}	L1地震動 設計震度 K_{hL1}	く体の損傷レベル1の確保 K_{hL1}/K_{hys}	地盤の安定レベル1の確保 K_{hL1}/K_{hyf}	先行降伏部位
線路方向	L1-1	0.384	降伏せず	0.255 (=250/980)	0.66	-	く体
	L1-2	0.439	0.495		0.58	0.52	く体

※ 線路方向の降伏震度は，「3.6.1 Ｌ1地震動」で算定したL2地震時とL1地震時の水平力の比1.51を乗じた値である.

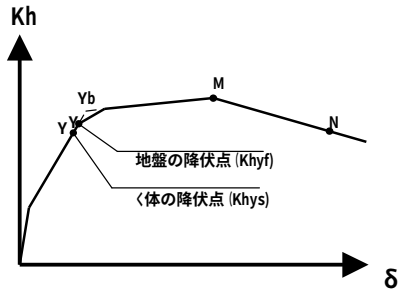


図 3.6.6　く体先行降伏

$K_{hys} \leqq K_{hyf}$となる場合がく体先行降伏である．この場合，基礎の降伏は，く体の降伏のすぐあとでもよい.

(5) 荷重～変位曲線

構造物全体系を一体としてモデル化した静的非線形解析の荷重～変位曲線を **図 3.6.7～図3.6.8** に示す.

① L1-1（線路方向　α_f=1.0，ρ_m=1.0）

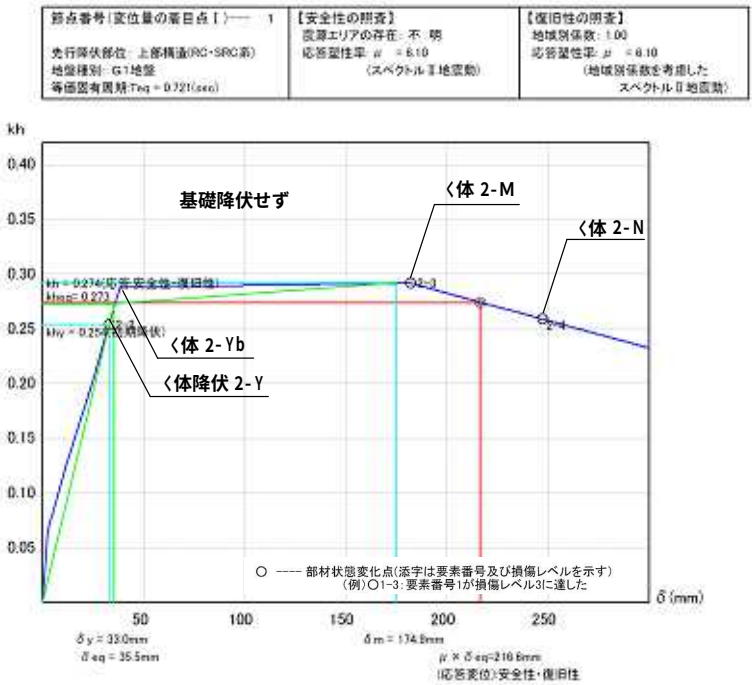


図 3.6.7　荷重～変位曲線（L1-1）

表 3.6.4　荷重～変位曲線　発生イベント（L1-1）

水平震度 Kh	変位量 δx（mm）	状態
0.254	33.0	2-2　（く体降伏Y点）
0.288	38.4	2-Yb　（く体Yb点）
0.292	182.1	2-3　（く体M点）
0.274	216.6	μ × δeq（L２応答変位）
0.259	247.2	2-4　（く体N点）

② L1-2（線路方向　α_f=1.0，ρ_m=1.2）

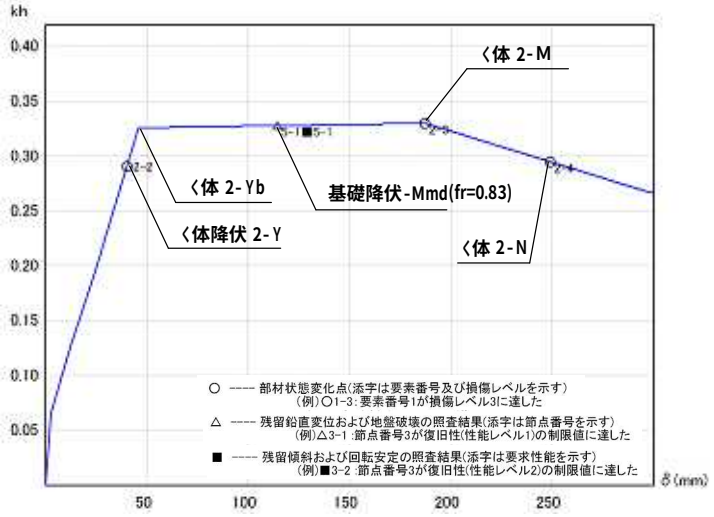


図 3.6.8　荷重～変位曲線（L1-2）

表 3.6.5　荷重～変位曲線　発生イベント（L1-2）

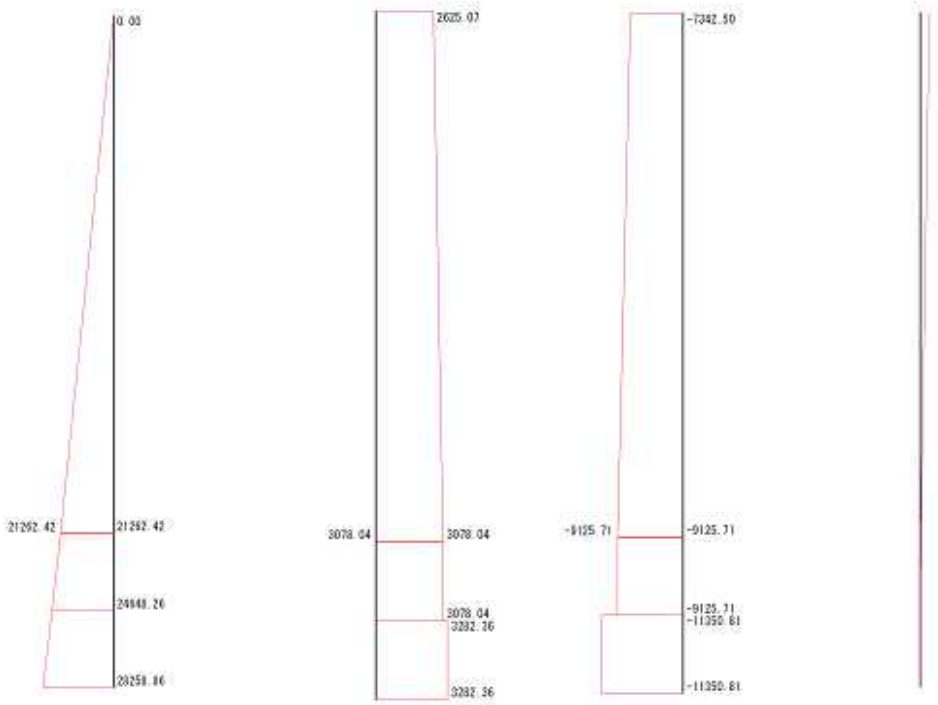
水平震度 Kh	変位量 δx（mm）	状態
0.291	40.2	2-2　（く体降伏Y点）
0.326	45.9	2-Yb　（く体Yb点）
0.328	114.0	5-1　（基礎降伏Mmd）
0.330	187.2	2-3　（く体M点）
0.295	249.0	2-4　（く体N点）

(6) 断面力図

① L1-1（線路方向　α_f=1.0，ρ_m=1.0）

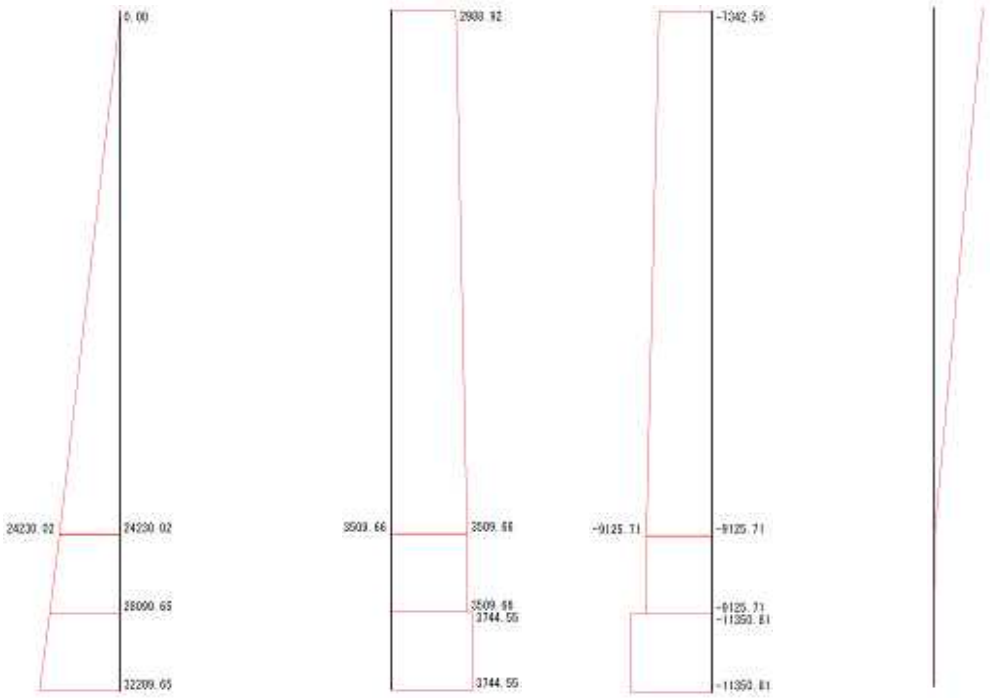
・初期降伏点（Y点）　　Kh_y ＝ 0.254　　δ_y ＝ 33.0mm

曲げモーメント図(kN･m)　　**せん断力図**(kN)　　**軸力図**(kN)　　**変位図**



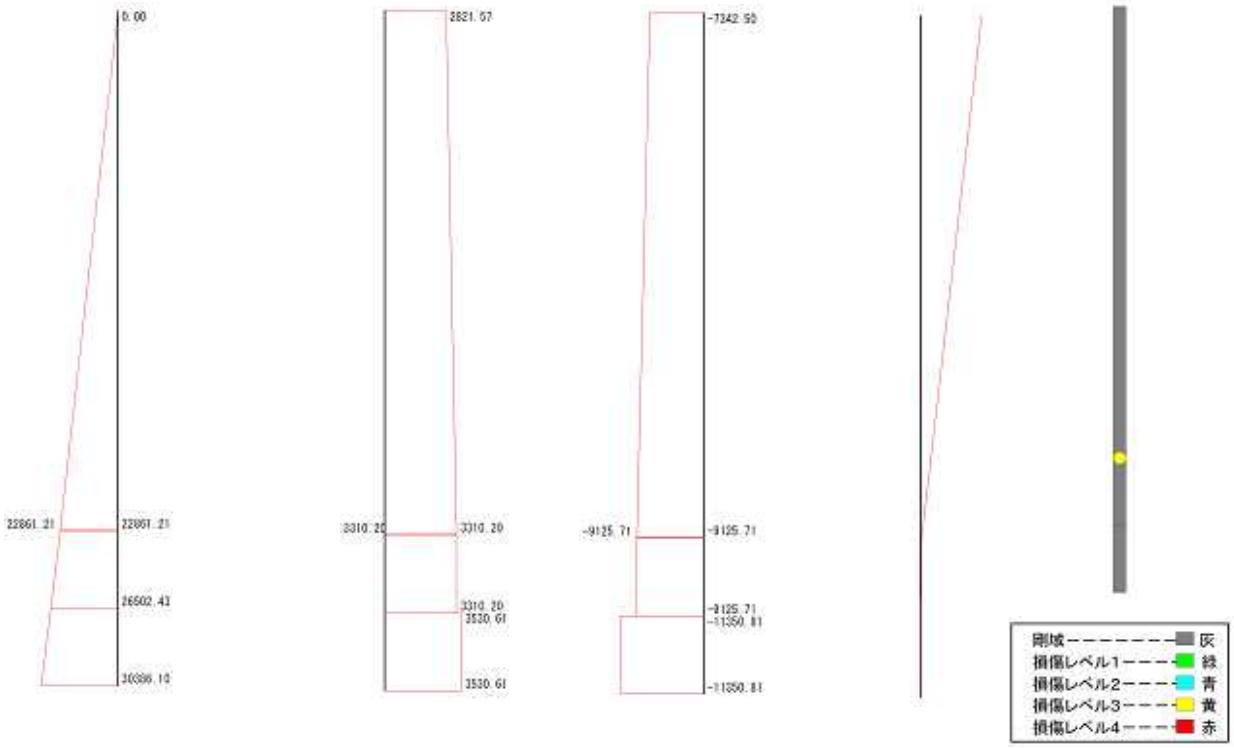
・最大震度点（M点）　　Kh_{max} ＝ 0.292　　δ_m ＝ 181.8mm

曲げモーメント図(kN･m)　　**せん断力図**(kN)　　**軸力図**(kN)　　**変位図**



・最大応答変位点（Ｌ２地震時）　　Kh_{L2} ＝ 0.274　　δ_{L2} ＝ 216.6mm

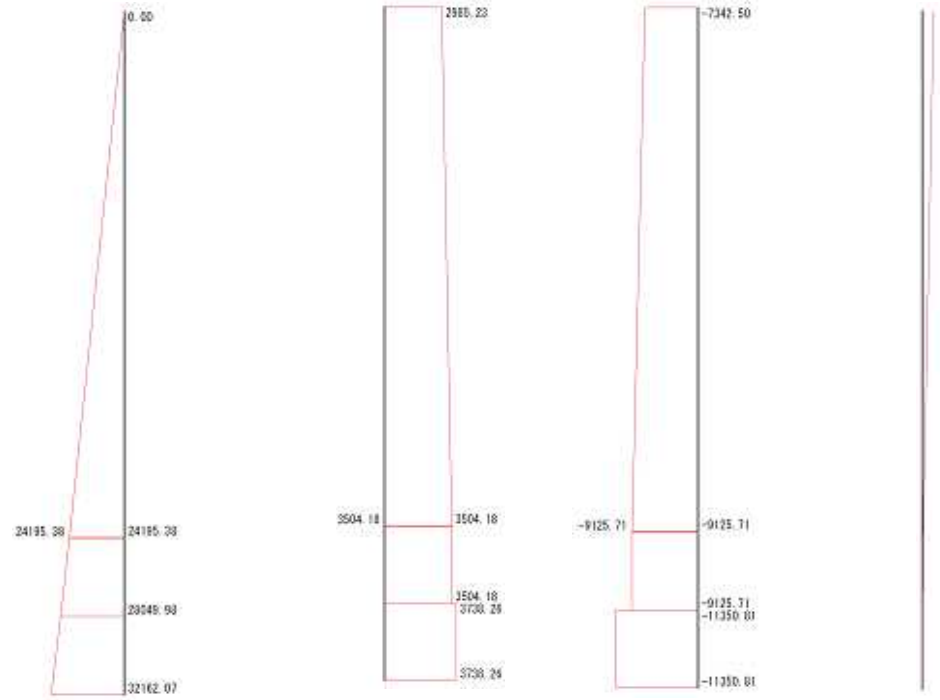
曲げモーメント図(kN･m)　　**せん断力図**(kN)　　**軸力図**(kN)　　**変位図**　　**損傷図**



② L1-2（線路方向　α_f=1.0，ρ_m=1.2）

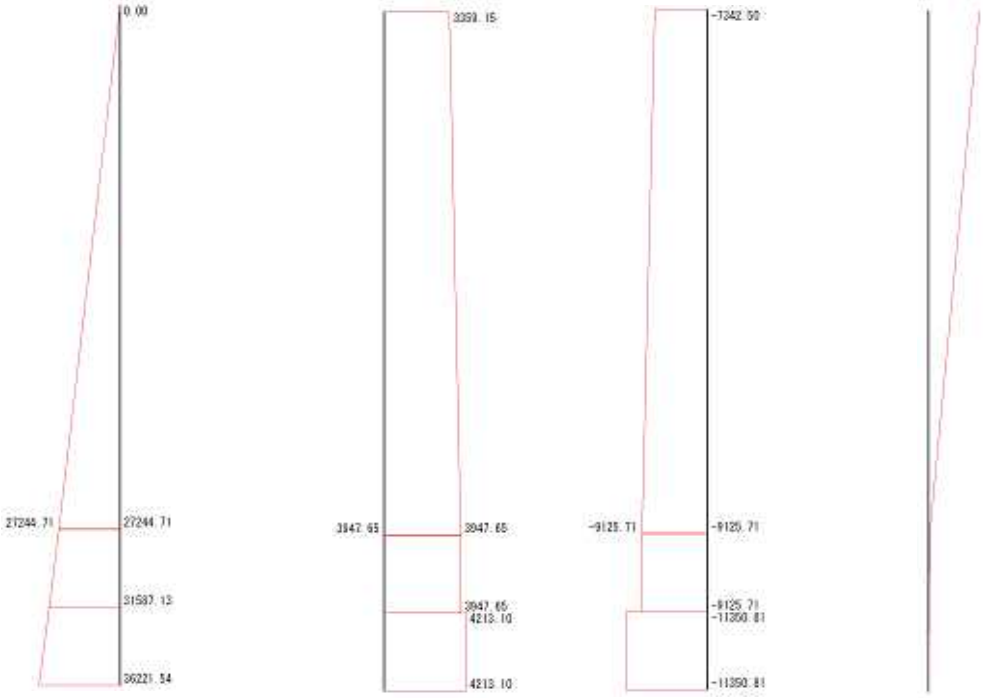
・初期降伏点（Ｙ点）　　Kh_y ＝ 0.291　　δ_y ＝ 40.2mm

曲げモーメント図(kN･m)　　**せん断力図**(kN)　　**軸力図**(kN)　　**変位図**



・最大震度点（M点）　　Kh_{max} ＝ 0.330　　δ_m ＝ 186.9mm

曲げモーメント図（kN･m）　**せん断力図**（kN）　**軸力図**（kN）　**変位図**



3.6.3 復旧性を検討するための地震動

地域別係数が1.0なので，「**3.6.2**」と同じとなる．

4．線路方向の照査

4.1 破壊形態の確認

（1）基本的な考え方

Ｌ２地震動に対して要求性能を満足するような構造物であっても，想定外の地震に対する残余のリスクが全く無いわけではない．想定外の地震に対する残余リスクを低減するためには，設計地震動に対して構造物に生じ得る損傷の進展とその発生箇所および破壊の形態を把握した上で要求性能を確保するとともに，最終的な崩壊に至るまでの過程をより粘り強い破壊形態にして構造物全体の脆性的な破壊を防ぐことが重要である．このような観点から，構造物の破壊形態やこれに至る損傷過程を把握する必要がある．

構造物は，地震作用の大きさおよび損傷箇所に応じて段階的に各部位の損傷が進行するためある地震作用の大きさに対して，構造物が崩壊に近い領域に至るまでの部材の損傷の進行過程を把握する必要がある．また，構造物の復旧性を考える上では，より補修が容易な箇所に損傷を集中させるような配慮が必要となるが，構造物の破壊形態および損傷過程を確認する解析を実施することで，基礎部材よりもく体を先行降伏させるといった復旧性に配慮した設計を行うことができる．本構造物においては，く体先行降伏とするが，線路直角方向のように，構造物の降伏震度が極めて大きい場合は，地盤先行降伏を許容するものとする．

構造物の破壊形態および損傷過程を確認するための解析では，地震時に支配的となる振動モードに相当する変形状態が明らかで，かつ地震作用を静的作用に置き換えられる場合は，プッシュ・オーバー解析を用いるのがよい．本構造物はこれに該当するため，プッシュ・オーバー解析により，構造物の破壊形態および損傷過程の確認を行う．

プッシュ・オーバー解析は，構造物を構成する各部材に発生するせん断力や曲げモーメントを追跡し，これをせん断耐力や曲げ耐力と比較することで精度よく部材の破壊形態を確認することができるため，この結果に応じて部材の設計を行うことで構造物全体の脆性的な破壊を防止することが可能である．

鉄筋コンクリート部材で構成される橋脚では，部材がせん断破壊を生じると構造物が脆性的に破壊する危険がある．このような危険性をできるだけ低減させるためには，すべての部材を曲げ破壊形態とすることが望ましい．しかし，構造物を構成する部材の中に，やむを得ずせん断破壊形態となる部材が存在する場合は，当該部材がせん断破壊に対して十分な余裕を有していることを確認し，構造物の他の部位を損傷させて地震のエネルギーを吸収するなどの配慮をするのがよい．本構造物においては，すべての部材が曲げ破壊形態となるように設定する．なお，フーチングは，靭性の期待できない部材となるので，耐力を照査指標として最大断面力をを用いてせん断照査を行う。

(2) 構造物の破壊形態および損傷過程を確認するための解析

本構造物は，プッシュ・オーバー解析により，構造物の破壊形態および損傷過程の確認を行う．**図 4.1.1** に荷重-変位曲線を示す．

なお，解析方法および結果は，「**3．線路方向の応答値の算定**」と同じである．

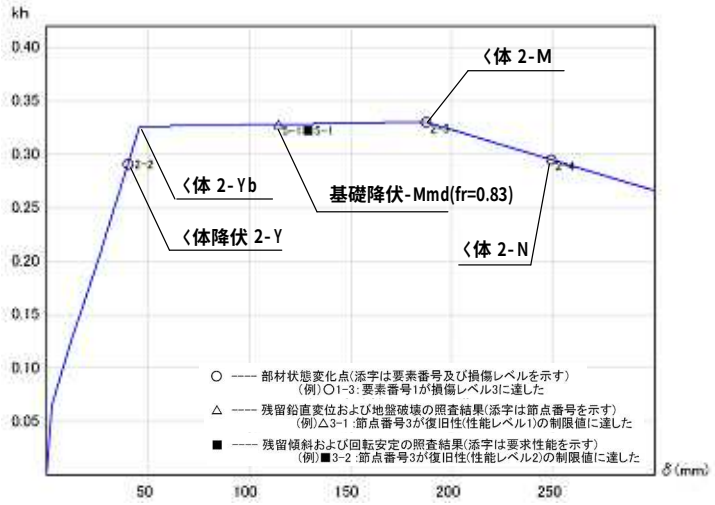


図 4.1.1　荷重～変位曲線（L1-2：線路方向，α_f=1，ρ_m=1.2）

表 4.1.1　荷重～変位曲線　発生イベント（L1-2）

水平震度 Kh	変位量 δx（mm）	状態
0.291	40.2	2-2　（く体降伏Y点）
0.326	45.9	2-Yb　（く体Yb点）
0.328	114.0	5-1　（基礎降伏Mmd）
0.330	187.2	2-3　（く体M点）
0.295	249.0	2-4　（く体N点）

（3）構造物の損傷過程の確認

図 4.1.1 より，本構造物は，線路方向においては，く体先行降伏となった.

（4）構造物の破壊形態の確認

（a）破壊形態の判定の手順

破壊形態の判定は，部材が曲げ耐力に達する時のせん断力 V_{mu} と設計せん断耐力 V_{ud} を用いて以下のように行う.

① 曲げ破壊モード

$$V_{mu} / V_{ud} \leqq 1.0$$

② せん断破壊モード

$$V_{mu} / V_{ud} > 1.0$$

V_{mu} は，せん断スパン L_a を適切に仮定することにより，曲げ耐力 M_u から $V_{mu}=M_u / L_a$ として求める．ただし，せん断スパンが不明な部材については，静的非線形解析により破壊形態の判定を行う.

なお，曲げ耐力 M_u は，断面内の全ての軸方向鉄筋を考慮し，引張降伏強度の特性値は $\rho_m=1.2$ をJIS規格値の下限値に乗じた値を用いて算定する．設計せん断耐力 V_{ud} は，**【RC標準7.2.3.2】**に従って算定する．一般に，次に示す値のうち小さい値を設計せん断耐力 V_{ud} としてよい.

設計せん断耐力 V_{ud} 算定時の引張降伏強度の特性値は $\rho_m=1.0$ とする.

- **せん断スパン比 $L_a/d \geqq 2.0$ の場合**

  棒部材の設計せん断耐力 V_{yd}，設計斜め圧縮破壊耐力 V_{wcd}

- **せん断スパン比 $L_a/d < 2.0$ の場合**

  設計せん断圧縮破壊耐力 V_{dd}

曲げ破壊モードの場合には，部材の変位（部材角または曲率）を照査指標として損傷レベルを照査する.

せん断破壊モードの場合には，部材の耐力を照査指標とし，静的非線形解析の全ての解析ステップにおいて，設計曲げモーメントが設計曲げ降伏耐力以下であること，および設計せん断力が設計せん断耐力以下であることを照査する.

(b) 静的非線形解析により破壊形態の判定を行う場合の手順

静的非線形解析を構造物全体の耐力が十分低下するまで行い，着目部材が最大曲げ耐力M_mに達している場合は，設計せん断力V_dが設計せん断耐力以下であることを確認すれば，曲げ破壊形態に準じる．したがって，部材の変位を照査指標として損傷レベルの照査を行う．静的非線形解析を構造物全体の耐力が十分低下するまで行っても，着目部材が最大曲げ耐力M_mに達していない場合は，以下に示すように部材の破壊形態の推定を行う．

$$\alpha \cdot V_d / V_{ud} \leqq 1.0$$

ここに，V_d ：**設計せん断力で，静的非線形解析の全ステップのうち，V_d/V_{ud}が最大となるせん断力とする．**

α ：**降伏時の曲げモーメントM_yと最大曲げモーメントM_mの差異を考慮する係数で$\alpha=1.2$とする．ただし，当該部材に生じる曲げモーメントがほぼ最大曲げモーメントM_mに近く，M_mが容易に推定できる場合は，$\alpha = M_m/M_y$により求める．**

この式を満足した場合，曲げ破壊形態と推定される．その場合には，部材の変位を照査指標として損傷レベルの照査を行う．

また，この式を満足しない場合，せん断破壊形態と推定される．その場合，部材の耐力を照査指標とし，設計曲げモーメントが設計曲げ降伏耐力以下であること，および設計せん断力が設計せん断耐力以下であることを照査する．

(c) 構造物の破壊形態の確認

破壊形態の判定は，ρ_m=1.2の検討ケースを対象に，設計せん断耐力と部材が曲げ耐力M_uに達する時のせん断力V_{mu}を比較することにより行う．

対象部材は，曲げモーメントが直線的分布で，かつせん断スパンが明らかな橋脚く体となる．

この場合，破壊形態の判定は，静的非線形解析を行う前に実施可能である．

4.1.1 設計せん断耐力の算定

せん断スパン比L_a/dは2.0以上となるので，棒部材の設計せん断耐力V_{yd}を算定する．

表 4.1.1　橋脚く体の設計せん断耐力

部材		橋脚く体(線路方向)
断面幅	b_w	4.000 m
せん断スパン	L_a	7.400 m
有効高さ	d	2.009 m
せん断スパン比	L_a/d	3.68
せん断補強鉄筋の配置間隔	s_s	0.150 m
せん断補強鉄筋が部材軸となす角度	α_s	90°
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck}	24 N/mm^2
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd}	390 N/mm^2
軸方向引張鉄筋の総断面積	A_s	D29－27本=17344.8 mm^2
せん断補強鉄筋の総断面積	A_w	D16－4組=1588.8 mm^2
部材係数	γ_b(コンクリート)	1.3
	γ_b(鋼材)	1.1
設計軸方向圧縮力	N'_d	9125.7
棒部材の設計せん断耐力	V_{yd}	8760.8
設計斜め圧縮破壊耐力	V_{wcd}	33200.2

4.1.2 せん断力V_{mu}の算定

部材性能の曲げ耐力M_uを用いて，せん断力V_{mu}を次式により求める．

$$V_{mu} = M_u / L_a$$

ここに，V_{mu} ： 部材が曲げ耐力M_uに達するときのせん断力(kN)

M_u ： 曲げ耐力(kN･m)で，断面内の全ての軸方向鉄筋を考慮し，引張鋼材の実降伏強度を考慮した材料強度を用いて算定する．なお，この時の部材係数γ_bは，1.0とする．また，引張降伏強度の特性値は，材料修正係数ρ_m=1.2を引張降伏強度のJIS規格値の下限値に乗じた値を用いる．

L_a ： せん断スパン(m)

表 4.1.2　橋脚く体の設計せん断力V_{mu}

部材	橋脚く体(線路方向)
M_u(kN･m)	27245.1
L_a(m)	7.40
V_{mu}(kN)	3681.8

4.1.3 破壊形態の判定

破壊形態の判定は，設計せん断耐力と設計せん断力を比較し，$V_{mu}/V_{ud} \leqq 1.0$ であれば，曲げ破壊モード部材と判定する．**表4.1.3** に破壊形態の判定結果を示す．

表 4.1.3　橋脚く体の破壊形態の判定結果

部材		設計軸方向圧縮力 N'_d (kN)	設計せん断耐力 V_{ud} (kN)	部材が曲げ耐力M_uに達するときのせん断力 V_{mu} (kN)	V_{mu}/V_{ud}	判定結果
橋脚く体	線路方向	9125.7	8760.8	3681.8	0.42	曲げ破壊モード

よって，橋脚く体は曲げ破壊形態であることを確認した．

4.2 構造体としての安全性

構造体としての安全性は，Ｌ２地震動に対して構造物全体系が破壊に至らないことを照査するものとし，破壊および安定について照査する．

表 4.2.1　安全性の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表13.3.1-3】

構造物の要求性能	性能項目		照査指標	
			設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
安全性	破壊		回転角 θ_d	回転角 θ_{nd}
			設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{ud}
	安定	**地盤の破壊**	底面塑性化率 x_f/B	片側1/4＝25%
		水平安定	設計水平荷重H_d	設計水平支持力R_{hd}(f_r=1.0)
		回転安定	最大回転角 θ_d	30/1000rad
		フーチングの破壊	設計断面力	損傷レベル1

4.2.1 部材の破壊

復旧性で性能レベル２を確保することにより，安全性の照査を省略する．

4.2.2 基礎の安定

復旧性で性能レベル２を確保することにより，安全性の照査を省略する．

4.3 機能上の安全性（走行安全性に係る安全性）

Ｌ１地震動に対して損傷レベル１，安定レベル１を確保することが前提条件となる．
よって，復旧性（性能レベル1）の照査を行うことにより，確認する．

表 4.3.1　復旧性（性能レベル1）の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表13.3.1-3】

構造物の要求性能		性能項目		照査指標	
				設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
復旧性	性能レベル1	損傷		回転角 θ_d	回転角 θ_{yd}
				設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
		基礎の残留変位	残留鉛直変位	設計有効鉛直荷重V_d	設計鉛直支持力 R_{vd}（f_r=0.83）
			残留水平変位	設計水平荷重H_d	設計水平支持力R_{hd}（f_{rb}=f_{rp}=0.83）
			残留傾斜	設計モーメントM_d	設計最大抵抗モーメント M_{md}（f_r=0.83）
			フーチングの損傷	設計断面力	損傷レベル１

4.3.1 部材に関する照査の前提条件

(1) Ｌ１地震動の損傷に関する復旧性の照査

橋脚く体は，**「4.1 破壊形態の確認」**で曲げ破壊モード部材と判定されたため，部材角に対して損傷レベルの照査を行う．

Ｌ１地震動に対する復旧性に関する損傷の照査は，部材が損傷レベル１を満足することを確認する．ここで，構造物全体の降伏震度が，Ｌ１地震動に対する構造物の応答震度より大きい場合には，全ての部材で降伏が生じないため，**3.6.1** で得られた降伏震度とＬ１地震動に対する応答加速度（応答震度）を比較することにより，部材の損傷レベルの照査にかえるものとする．

その結果，**表 4.3.2** に示すように降伏震度が応答加速度を上回っているので，部材の損傷は，損傷レベル１以内に収まり，復旧性の性能レベル１を満足する．

表 4.3.2　Ｌ１地震動に対する部材の損傷レベルの照査

検討方向	検討ケース	降伏震度 K_{hy}	等価固有周期 T_{eq} (sec)	L1地震動の震度(応答加速度)	損傷レベル
線路方向	L1-1	0.384	0.587	0.255 (=250/980)	1
	L1-2	0.439	-		-

4.3.2 基礎に関する照査の前提条件

(a) Ｌ１地震動の残留鉛直変位に関する復旧性の照査　【基礎標準　13.3.4.2】

構造物の復旧性の安定レベル１に対する直接基礎の残留鉛直変位の照査は，**「平成９年度版基礎標準」**における地震時使用限界状態に準じて，設計応答値を設計有効鉛直荷重V_d，設計限界値を地盤の種類に応じた**【基礎標準 解説表 13.3.4.2-1】**に示す地盤抵抗係数を用いて**【基礎標準 式（解13.2.2.3-2)】**により求めた設計鉛直支持力R_{vd}として，照査を行う．

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.0）

V_d　：フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

R_{vd}　：直接基礎の設計鉛直支持力（kN）

$$R_{vd} = q_{vd} A' + \overline{\gamma_{e2}} D_f A' \qquad \text{【基礎標準 式(解13.2.2.3-2)】}$$

設計鉛直支持力R_{vd}は，「**第Ⅱ編　3.2.2 基礎の安定**」と同様に算定する．

(i) 設計応答値

表 4.3.3 フーチング下端断面力

断面方向	V_d (kN)	H_d (kN)	M_d (kN･m)	摘　要
線路方向	11350.8	2216.0	19109.9	ρ_f=1.0, ρ_m=1.0

※ 線路方向の断面力は，Ｌ1地震動の震度0.255をＬ2地震時とＬ1地震時の水平力の比1.51で除した震度0.169での値である．

（ii）残留鉛直変位に対する照査（α_f=1)

表 4.3.4　残留鉛直変位に対する照査（線路方向）

安定レベル		安定レベル１	
α_f	基礎の支持力修正係数	1	—
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	11350.8	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	2216.0	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	19109.9	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
B	フーチング側面の幅	7.5	m
L	フーチング前面の幅	7.5	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.7	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	1.684	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	4.132	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	4.132	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	30.990	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0+0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	1.110	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5-0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	0.390	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= tan^{-1}(H_d/V_d)$	11.047	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/90)^2$	0.770	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1-\delta/\phi$	0.555	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \overline{\gamma_{e2}} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b\ c$　　［粘性土］	2437.1	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $= q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}}\ D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	2463.8	kN/m^2
R_{vd}	直接基礎の設計鉛直支持力 $= q_d \cdot A'$	76353.2	kN
γ_i	構造物係数	1.00	—
照査 $\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$<1.0		0.15	<1.0
照　査　結　果		*Ok*	—

(b) Ｌ１地震動の残留水平変位に関する復旧性の照査　【基礎標準　13.3.4.3】

構造物の復旧性の安定レベル１に対する直接基礎の残留水平変位の照査は，「**平成９年度版基礎標準**」における地震時使用限界状態に準じて，設計応答値を設計有効水平荷重H_d，設計限界値を地盤の種類に応じた**【基礎標準 解説表 13.3.4.3-1】**に示す地盤抵抗係数を用いて**【基礎標準 式 (解13.2.2.3-2)】**により求めた設計水平支持力R_{hd}として，照査を行う．

$$\gamma_i \cdot H_d / R_{hd} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数 （=1.0 ）

H_d　：フーチング底面に作用する設計水平荷重（kN）

R_{hd}　：直接基礎の設計水平支持力（kN）

$$R_{hd} = f_{rb} R_{hb} + f_{rp} R_{hp} \qquad \textbf{【基礎標準 式(解13.2.2.4-1)】}$$

$$R_{hb} = V_d \tan \delta_b + A' c' \qquad \textbf{【基礎標準 式(解13.2.2.4-2)】}$$

$$R_{hp} = \alpha_h L(\Sigma p_{pi} H_i \cos\delta_{pi}) \qquad \textbf{【基礎標準 式(解13.2.2.4-3)】}$$

設計水平支持力度R_{hd}は，「**第Ⅱ編 3.2.2 直接の安定**」と同様に算定する．

(i) 設計応答値

表 4.3.5 フーチング下端断面力

断面方向	V_d (kN)	H_d (kN)	摘　要
線路方向	11350.8	2216.0	α_f=1.0, ρ_m=1.0

(ii) 残留水平変位に対する照査

表 4.3.6　残留水平変位に対する照査（線路方向）

地下水位			平水位
支持層の土質			砂質土
α_f	支持力修正係数	-	1
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	kN	11350.8
δ_b	フーチング底面と支持層との摩擦角※1 (フーチングを現場打ちする場合　$\delta_b = \phi$)	度	43.3
A'	フーチング底面の有効面積	m^2	-
c'	フーチング底面と支持層との付着力度	kN/m^2	-
R_{hb}	フーチング底面の水平支持力	kN	10696.5
R_{hp}	フーチング前面の水平支持力	kN	0.0
f_{rb}	フーチング底面の水平支持力に対する地盤抵抗係数	-	0.83
f_{rp}	フーチング前面の水平支持力に対する地盤抵抗係数	-	0.83
R_{hd}	直接基礎の設計水平支持力	kN	8878.1
γ_i	**構造物係数**	-	1.0
H_d	**フーチング底面に作用する設計水平荷重**	kN	2216.0
$\gamma_i \cdot H_d / R_{hd}$			0.25
照 査 結 果			*Ok*

（c）Ｌ１地震動の残留傾斜に関する復旧性の照査　【基礎標準　13.3.4.4】

構造物の復旧性の安定レベル１に対する直接基礎の残留傾斜の照査は，設計応答値を基礎底面中心における設計モーメントM_d，設計限界値を地盤の種類に応じた**【基礎標準 解説表 13.3.4.4-1】**に示す地盤抵抗係数を用いて**【基礎標準 式（解13.2.2.5-1)】**により求めた設計最大抵抗モーメントM_{md}として，照査を行う．

なお，詳細には設計鉛直支持力q_dを**【基礎標準 解説表13.3.4.4-1】**に示す地盤抵抗係数を考慮して算出した上で，収束計算によって設計最大抵抗モーメントM_{md}を算出するのが良い．

$$\gamma_i \cdot M_d / M_{md} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.0）

M_d　：フーチング底面に作用する設計モーメント（kN･m）

M_{md}　：設計最大抵抗モーメント（kN･m）

$$M_{md} = BV_d/2 - V_d^2/(2q_dL)$$　　**【基礎標準 式（解13.2.2.5-1)】**

ここに，q_d　：偏心･傾斜の影響を考慮した設計鉛直支持力度（kN/m^2）

V_d　：フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

B　：フーチング側面の幅（m）

L　：フーチング前面の幅（m）

設計有効鉛直支持力度q_dは，「**第Ⅱ編 3.2.2 基礎の安定**」と同様に算定する．

（i）設計応答値

表 4.3.7 フーチング下端断面力

断面方向	V_d (kN)	H_d (kN)	M_d (kN･m)	摘　要
線路方向	11350.8	2216.0	19109.9	α_f=1.0, ρ_m=1.0

（ii）残留傾斜に対する照査

表 4.3.8　残留傾斜に対する照査（線路方向）

安定レベル		安定レベル１	
α_f	基礎の支持力修正係数	1	—
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	11350.8	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	2216.0	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	19109.9	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
B	フーチング側面の幅	7.5	m
L	フーチング前面の幅	7.5	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.7	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	1.684	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	4.132	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	4.132	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	30.990	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0+0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	1.110	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5-0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	0.390	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= tan^{-1}(H_d/V_d)$	11.047	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/90)^2$	0.770	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1-\delta/\phi$	0.555	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \overline{\gamma_{e2}} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b\ c$　　［粘性土］	2437.1	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $= q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}}\ D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	2463.8	kN/m^2
M_{md}	設計最大抵抗モーメント $= BV_d/2 - V_d^2/(2q_dL)$	39079.3	kN･m
γ_i	構造物係数	1.00	—
照査 $\gamma_i \cdot M_d/M_{md}<1.0$		0.49	<1.0
照　査　結　果		*Ok*	—

4.4 復旧性

復旧性は，Ｌ２地震動に対して損傷および基礎の残留変位について照査する．

表 4.4.1　復旧性（性能レベル2）の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表13.3.1-3】

構造物の要求性能		性能項目		照査指標	
				設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
復旧性	性能レベル2	損傷		回転角 θ_d	回転角 θ_{nd}
				設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
		基礎の残留変位	残留鉛直変位	底面塑性化率 x_f / B	片側1/6＝16.7%
			残留水平変位	設計水平荷重 H_d	設計水平支持力 R_{hd}（f_r=1.00）
			残留傾斜	最大応答回転角	20/1000rad
			フーチングの損傷	設計断面力	損傷レベル１

4.4.1 部材の損傷

(1) Ｌ２地震動の損傷に関する復旧性の照査

(a) 橋脚く体

橋脚く体は，**「4.1 破壊形態の確認」**で曲げ破壊モード部材と判定されたため，部材角に対して損傷レベルの照査を行う．

性能レベル2に対する橋脚く体の損傷レベル3の制限値は θ_{nd} であり，各制限値は以下のとおりである．

① 損傷レベル1の制限値

損傷レベル1の制限値は θ_{yd} であり，以下のようになる．

$$\theta_{yd} = \theta_y / \gamma_b$$

ここに，　θ_y　：**Y点における部材角(rad)**

　　γ_b　：**部材係数で1.0とする．**

② 損傷レベル2の制限値

損傷レベル2の制限値はθ_{md}であり，以下のようになる．

$$\theta_{md}=\theta_{m0d}+\theta_{m1d}=(\delta_{mbd}+\delta_{mpd})/L_a+\theta_{m1d}$$

ここに，θ_{m0d} ： **くの曲げ変形における部材角** (rad)

θ_{m1d} ： **部材接合部からの軸方向鉄筋伸出しによる部材端部の設計回転角** (rad)

$$\theta_{m1d}=\theta_{m1}/\gamma_b$$

ここに，θ_{m1} ： **部材接合部からの軸方向鉄筋伸出しによる部材端部の回転角** (rad)

γ_b ： **部材係数で1.0とする．**

δ_{mbd} ： **塑性ヒンジ部以外の曲げ変形による設計く体変位** (mm)

$$\delta_{mbd}=\delta_{mb}/\gamma_b$$

ここに，δ_{mb} ： **塑性ヒンジ部以外の曲げ変形によるく体変位** (mm)

γ_b ： **部材係数で1.0とする．**

δ_{mpd} ： **塑性ヒンジ部の曲げ変形による設計く体変位** (mm)

$$\delta_{mpd}=\delta_{mp}/\gamma_b$$

ここに，δ_{mp} ： **塑性ヒンジ部の曲げ変形によるく体変位** (mm)

γ_b ： **部材係数で1.0とする．**

L_a ： **せん断スパン**

③ 損傷レベル3の制限値

損傷レベル3の制限値はθ_{nd}であり，以下のようになる．

$$\theta_{nd}=\theta_{n0d}+\theta_{n1d}=(\delta_{nbd}+\delta_{npd})/L_a+\theta_{n1d}$$

ここに，θ_{n0d} ： **くの曲げ変形による設計部材角** (rad)

θ_{n1d} ： **部材接合部からの軸方向鉄筋伸出しによる部材端部の設計回転角** (rad)

$$\theta_{n1d}=\theta_{n1}/\gamma_b$$

ここに，θ_{n1} ： **部材接合部からの軸方向鉄筋伸出しによる部材端部の回転角** (rad)

γ_b ： **部材係数で1.0とする．**

δ_{nbd} ： **塑性ヒンジ部以外の曲げ変形による設計く体変位** (mm)

$$\delta_{nbd}=\delta_{nb}/\gamma_b$$

ここに，δ_{nb} ： **塑性ヒンジ部以外の曲げ変形によるく体変位** (mm)

γ_b ： **部材係数で1.0とする．**

δ_{npd} ： 塑性ヒンジ部の曲げ変形による設計く体変位 (mm)

$$\delta_{npd} = \delta_{mpd} + \angle\theta_{pd} \cdot (L_a - L_p/2)$$

ここに，δ_{mpd} ： 損傷レベル2限界時の塑性ヒンジ部の曲げ変形による設計く体変位 (mm)

$\angle\theta_{pd}$ ： 損傷レベル2限界時から3限界時の塑性ヒンジ回転角増分の設計値 (rad)

$$\angle\theta_{pd} = \angle\theta_p / \gamma_b$$

ここに，$\angle\theta_p$ ： 損傷レベル2限界時から3限界時の塑性ヒンジ回転角増分 (rad)

γ_b ： 部材係数で1.15とする.

L_p ： 等価塑性ヒンジ長

L_a ： せん断スパン

表 4.4.2 橋脚く体の損傷レベルに対する制限値

部材		θ_{yd} (rad)	θ_{md} (rad)	θ_{nd} (rad)	摘要
橋脚く体	線路方向	0.003448	0.023406	0.032334	α_f=1, ρ_m=1.0

表 4.4.3 橋脚く体の応答値

部材		θ_d (rad)	摘要
橋脚く体	線路方向	0.028155	α_f=1, ρ_m=1.0

表 4.4.4 に損傷レベルの照査結果を示す.

表 4.4.4 橋脚く体の損傷レベルの照査結果

部材			橋脚く体
検討ケース			線路方向
			L1-1
応答値		θ_d (rad)	0.028155
変形照査	制限値 θ_{rd} (rad)	損傷レベル1	0.003448
		損傷レベル2	0.023406
		損傷レベル3	0.032334
	構造物係数 γ_i		1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル1	8.17
		損傷レベル2	1.20
		損傷レベル3	0.87
	損傷レベル		3
損傷レベルの制限値			3

構造物の破壊形態の確認において曲げ破壊形態となったので，せん断の照査を省略する.

4.4.2 基礎の残留変位

(a) Ｌ２地震動の残留鉛直変位に関する復旧性の照査　【基礎標準　13.3.4.2】

構造物の復旧性の安定レベル２に対する直接基礎の残留鉛直変位は，底面塑性化率を照査指標とする．一方向載荷時の検討では，設計応答値 x_f/B を**【基礎標準 式 (解13.2.5-1)】**により算定し，その設計限界値は**【基礎標準 解説表13.3.4.2-2】**に示す値として照査を行う．

$$\gamma_i \cdot (x_f/B)/0.167 \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数 （=1.0 ）

x_f/B　：片側分の底面塑性化率

$$\frac{x_f}{B} = \frac{V_d}{q_d \times L \times B}$$　　**【基礎標準 式 (解13.2.5-1)】**

ここに，x_f　：フーチング底面の塑性化幅（m）

B　：フーチング側面の幅（m）

V_d　：フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

q_d　：設計最大抵抗モーメントM_{md}到達時のフーチング底面の設計有効鉛直支持力度（kN/m^2）

L　：フーチング前面の幅（m）

設計有効鉛直支持力度q_dは，「**第Ⅱ編 3.2.2 基礎の安定**」と同様に算定する．

なお，安定レベルが２である場合でも，いったん安定レベル1の照査指標を用いて照査を行い安定レベル1を満足しない場合に限り，底面塑性化率での照査を行えばよい．

【基礎標準　付属資料14】

構造物の復旧性の安定レベル１に対する直接基礎の残留鉛直変位の照査は，**「平成９年度版基礎標準」**における地震時使用限界状態に準じて，設計応答値を設計有効鉛直荷重V_d，設計限界値を地盤の種類に応じた**【基礎標準 解説表 13.3.4.2-1】**に示す地盤抵抗係数を用いて**【基礎標準 式（解13.2.2.3-2)】**により求めた設計鉛直支持力R_{vd}として，照査を行う．

$$\gamma_i \cdot V_d/R_{vd} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数 （=1.0 ）

V_d　：フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

R_{vd}　：直接基礎の設計鉛直支持力（kN）

$$R_{vd} = q_{vd} A' + \overline{\gamma_{e2}} D_f A'$$　　**【基礎標準 式(解**13.2.2.3-2)**】**

設計鉛直支持力R_{vd}は，「**第II編 3.2.2 基礎の安定**」と同様に算定する．

（i）設計応答値

最大応答変位点がM_{md}（fr=1.0）を超過していなければ，最大応答変位点までの最大断面力を用い，最大応答変位点がM_{md}（fr=1.0）を超過していれば，M_{md}到達時の断面力を用いる．

表 4.4.5 フーチング下端断面力

断面方向	V_d (kN)	H_d (kN)	M_d (kN･m)	摘　要
線路方向	11350.8	3744.5	32209.6	α_f=**1.0**, ρ_m=1.0

※線路方向においては，設計最大抵抗モーメントM_{md}に到達していないので，最大断面力を用いて照査を行う．

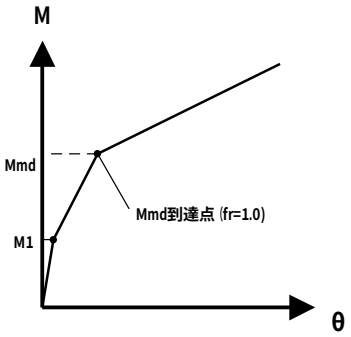


図4.4.1　M_{md}到達点

（ii）残留鉛直変位に対する照査（α_f=1)

表 4.4.6　残留鉛直変位に対する安定レベル１の照査

安定レベル		安定レベル１	
α_f	基礎の支持力修正係数	1	—
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	11350.8	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	3744.5	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	32209.6	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
B	フーチング側面の幅	7.5	m
L	フーチング前面の幅	7.5	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.7	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	2.838	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	1.824	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	1.824	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	13.680	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0 + 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	1.049	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5 - 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	0.451	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= \tan^{-1}(H_d/V_d)$	18.257	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/90)^2$	0.635	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1 - \delta/\phi$	0.335	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \overline{\gamma_{e2}} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b\ c$　　［粘性土］	1492.2	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $= q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}} D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	1518.9	kN/m^2
R_{vd}	直接基礎の設計鉛直支持力 $= q_d \cdot A'$	20778.6	kN
γ_i	構造物係数	1.00	—
照査 $\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} < 1.0$		0.55	<1.0
照　査　結　果		*Ok*	—

(b) Ｌ２地震動の残留水平変位に関する復旧性の照査　【基礎標準　13.3.4.3】

鉄道構造物で一般的に用いられる直接基礎では，比較的重心位置が高く，地震時慣性力が作用した場合でも，滑動が生じる以前に浮き上がりを生じて回転変形が卓越する場合が多い．そのため，一般的には構造物の復旧性の安定レベル２に対する直接基礎の残留水平変位の照査は，最大応答時の設計水平荷重H_dを設計応答値とし，設計限界値を地盤の種類に応じた**【基礎標準 解説表13.3.4.3-1】**に示す地盤抵抗係数を用いて**,【基礎標準 式(解13.2.2.4-1)】**により求めた設計水平支持力R_{hd}として照査を行う．

本橋脚の設計において，フーチング前面の水平地盤抵抗は考慮しないため，フーチング前面の水平支持力も，考慮しないものとする．

$$\gamma_i \cdot H_d / R_{hd} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.0）

H_d　：フーチング前面および底面に作用する設計水平荷重（kN）

R_{hd}　：直接基礎の設計水平支持力（kN）

$R_{hd} = f_{rb} R_{hb} + f_{rp} R_{hp}$　　**【基礎標準 式(解13.2.2.4-1)】**

$R_{hb} = V_d \tan \delta_b + A' c'$　　**【基礎標準 式(解13.2.2.4-2)】**

$R_{hp} = \alpha_h L(\Sigma p_{pi} H_i \cos\delta_{pi})$　　**【基礎標準 式(解13.2.2.4-3)】**

設計水平支持力度R_{hd}は，「**第Ⅱ編 3.2.2 基礎の安定**」と同様に算定する．

(i) 設計応答値

表 4.4.7 フーチング下端断面力

断面方向	V_d (kN)	H_d (kN)	摘　要
線路方向	11350.8	3744.5	α_f=1.0, ρ_m=1.0

なお，フーチング前面の水平地盤抵抗を考慮する場合で，フーチング前面抵抗を地盤ばねでモデル化して応答値を算定する場合には，設計水平荷重H_dは，フーチング底面のせん断地盤ばねの反力だけでなく，フーチング前面地盤ばねの反力も加算しなければならない．

（ii）残留水平変位に対する照査

表 4.4.8　残留水平変位に対する照査（線路方向）

地下水位			平水位
支持層の土質			砂質土
α_f	支持力修正係数	-	1
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	kN	11350.8
δ_b	フーチング底面と支持層との摩擦角※1 （フーチングを現場打ちする場合　$\delta_b=\phi$）	度	43.3
A'	フーチング底面の有効面積	m^2	-
c'	フーチング底面と支持層との付着力度	kN/m^2	-
R_{hb}	フーチング底面の水平支持力	kN	10696.5
R_{hp}	フーチング前面の水平支持力	kN	0.0
f_{rb}	フーチング底面の水平支持力に対する地盤抵抗係数	-	1.00
f_{rp}	フーチング前面の水平支持力に対する地盤抵抗係数	-	1.00
R_{hd}	直接基礎の設計水平支持力	kN	10696.5
γ_i	**構造物係数**	-	1.0
H_d	**フーチング前面および底面に作用する設計水平荷重**	kN	3744.5
$\gamma_i \cdot H_d / R_{hd}$			0.35
照 査 結 果			*Ok*

（c）Ｌ２地震動の残留傾斜に関する復旧性の照査　【基礎標準　13.3.4.4】

構造物の復旧性の安定レベル２に対する直接基礎の残留傾斜は，最大応答回転角を設計応答値とし，設計限界値を安全側に構造物の再供用が可能と考えられる残留傾斜角として，**【基礎標準 解説表13.3.4.4-2】**に示す値として照査を行う．

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数 （=1.0）

θ_d　：フーチング天端の最大応答回転角（rad）

θ_{Ld}　：回転角の設計限界値（rad）（ ＝ 0.02 ）

なお，安定レベルが２である場合でも，いったん安定レベル1の照査指標を用いて照査を行い安定レベル1を満足しない場合に限り，底面塑性化率での照査を行えばよい．

【基礎標準　付属資料14】

構造物の復旧性の安定レベル１に対する直接基礎の残留傾斜の照査は，設計応答値を基礎底面中心における設計モーメントM_d，設計限界値を地盤の種類に応じた**【基礎標準 解説表 13.3.4.4-1】**に示す地盤抵抗係数を用いて**【基礎標準 式 (解13.2.2.5-1)】**により求めた設計最大抵抗モーメントM_{md}として，照査を行う．

$\gamma_i \cdot M_d / M_{md} \leqq 1.0$

ここに，γ_i ： 構造物係数 （=1.0 ）

M_d ： フーチング底面に作用する設計モーメント（kN･m）

M_{md} ： 設計最大抵抗モーメント（kN･m）

$M_{md} = BV_d/2 - V_d^2/(2q_dL)$ **【基礎標準 式（解13.2.2.5-1)】**

ここに，q_d ： 偏心･傾斜の影響を考慮した設計鉛直支持力度（kN/m^2）

V_d ： フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

B ： フーチング側面の幅（m）

L ： フーチング前面の幅（m）

設計有効鉛直支持力度q_dは，「**第II編 3.2.2 基礎の安定**」と同様に算定する．

（i）設計応答値

表 4.4.9 フーチング天端の最大応答回転角

断面方向	θ_d (rad)	摘　要
線路方向	0.000834	α_f=1.0, ρ_m=1.0

M_{md}算定時の設計応答値は，残留鉛直変位の照査と同様に考え，同じ値を用いる．

（ii）残留傾斜に対する照査

表 4.4.10　残留傾斜に対する安定レベル１の照査

安定レベル		安定レベル１	
α_f	基礎の支持力修正係数	1	—
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	11350.8	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	3744.5	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	32209.6	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
B	フーチング側面の幅	7.5	m
L	フーチング前面の幅	7.5	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.7	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	2.838	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	1.824	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	1.824	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	13.680	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0 + 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	1.049	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5 - 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	0.451	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= \tan^{-1}(H_d/V_d)$	18.257	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/90)^2$	0.635	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1 - \delta/\phi$	0.335	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \overline{\gamma_{e2}} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b\ c$　　［粘性土］	1492.2	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $= q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}}\ D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	1518.9	kN/m^2
M_{md}	設計最大抵抗モーメント $= BV_d/2 - V_d^2/(2q_dL)$	36910.5	kN･m
γ_i	構造物係数	1.00	—
照査 $\gamma_i \cdot M_d/M_{md} < 1.0$		0.87	<1.0
照　査　結　果		*Ok*	—

5．線路直角方向の応答値の算定

5.1 作用の計算

5.1.1 永久作用

「**第Ⅱ編 4.線路直角方向の応答値の算定**」を参照する.

5.1.2 変動作用

(1) 列車荷重（L）

(a) 地震時の検討に用いる列車荷重

等分布荷重 35.0kN/m （単線）を考慮する.

W_{L1} ＝ 35.0 × 20.00 × 1/2 ＝ 350.0 kN

W_{L2} ＝ 35.0 × 15.00 × 1/2 ＝ 262.5 kN

W_L ＝ 350.0 ＋ 262.5 ＝ 612.5 kN

線路直角方向に対して, 1.90 m の荷重偏心を考慮する.

M_L ＝ 612.5 × 1.90 ＝ 1163.8 kN･m

5.1.3 偶発作用（地震の影響）

地震の影響として慣性力（E_Q）を考慮する.

基準となる荷重（慣性力）は,設計水平震度Kh=1.00として算出する.

(1) 橋脚く体

橋脚く体の慣性力は, 橋脚く体天端から橋脚く体基部に分布荷重として載荷させる.

h_1 ＝ 1.00 × 2.10 × 4.00 × 24.5 ＝ 205.8 kN/m

h_2 ＝ 1.00 × 2.10 × 7.00 × 24.5 ＝ 360.2 kN/m

(2) フーチング

フーチングの有効重量に相当する慣性力を節点荷重として載荷させる.

H_1 ＝ 1.00 × 123.75 × (24.5 － 18.0) ＝ 804.4 kN

(3) 桁

(a) L２地震時

慣性力を上部工重心位置に節点荷重として載荷させる.

起点側桁

$$H_4 = 1.00 \times 0.50 \times (3830.0 + 3830.0) = 3830.0 \text{ kN}$$

終点側桁

$$H_5 = 1.00 \times 0.50 \times (2900.0 + 2900.0) = 2900.0 \text{ kN}$$

(b) L１地震時

慣性力を上部工重心位置に節点荷重として載荷させる.

起点側桁

$$H_8 = 1.00 \times 0.50 \times (3830.0 + 3830.0) = 3830.0 \text{ kN}$$

終点側桁

$$H_9 = 1.00 \times 0.50 \times (2900.0 + 2900.0) = 2900.0 \text{ kN}$$

(4) 列車荷重

慣性力を上部工重心位置に節点荷重として載荷させる.

列車荷重により作用する水平方向の慣性力は,上限値を考慮して算定する.

列車荷重の特性値に0.3を乗じた上限値を以下に示す.

起点側桁

$$H_{12} = 0.30 \times 0.50 \times (350.0 + 350.0) = 105.0 \text{ kN}$$

終点側桁

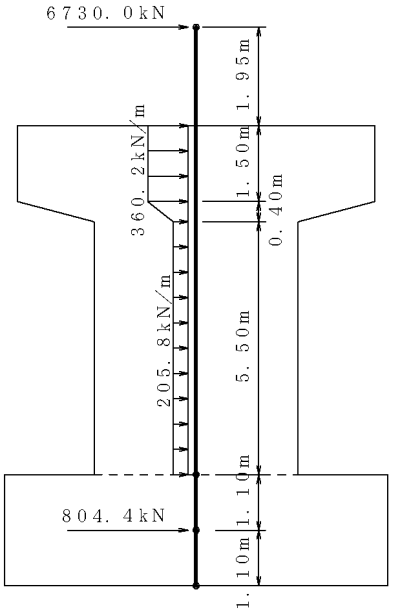
$$H_{13} = 0.30 \times 0.50 \times (262.5 + 262.5) = 78.8 \text{ kN}$$

5.2 荷重図

D_1, D_2およびW_{p1}については,「**第Ⅱ編 4.2 荷重図**」と同様の荷重状態となるためここでは省略する.

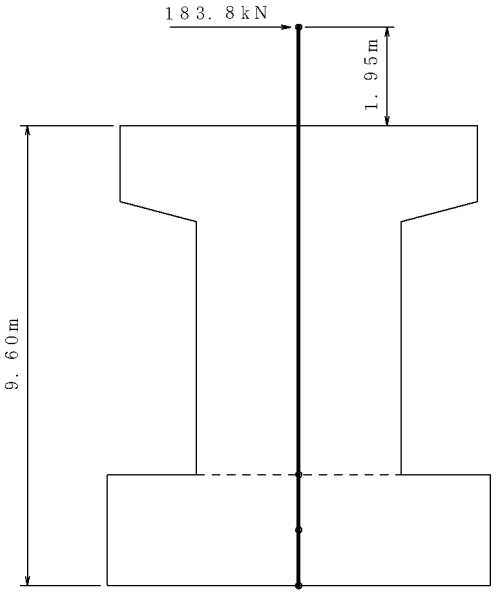
① 死荷重による慣性力（E_{QD}）

水平震度Kh=1.0時

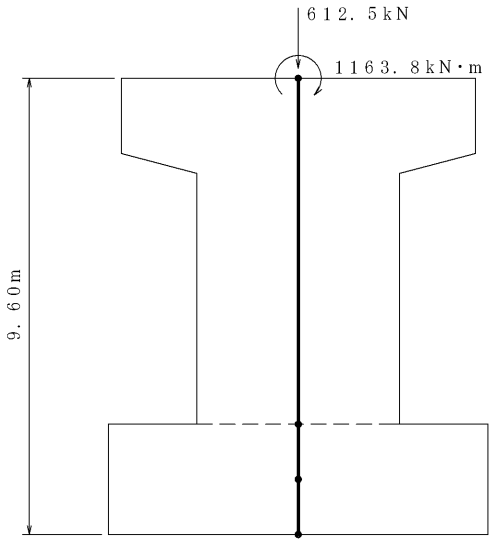


② 列車荷重による慣性力（E_{QL}）

水平震度Kh=0.3時



③ 列車荷重（地震時）（単線）（L_E）



5.3 設計作用の組合せ【耐震標準 5.4】

設計作用の組合せは,

固定死荷重（D_1）＋付加死荷重（D_2）＋浮力（W_{P1}）＋列車荷重(地震時)(L_E)
＋死荷重慣性力(E_{QD})＋列車荷重慣性力(E_{QL})

とする.

5.4 解析条件

2. で示した解析モデルを用いて静的非線形解析（非線形スペクトル法）を行う.

(1) 解析手法

解析手法は，慣性力分布に応じて変位量を増分する変位増分法による． 基準となる慣性力は,「5**.1 荷重の計算**」で算定したものを用いる.

(2) 解析ステップ

解析ステップは，上部工慣性力作用位置における水平変位を１ステップ当たりで1.00㎜を目安に分割して設定する.

(3) 解析ケース

上部構造物の主要部材（く体）よりも基礎が先行して降伏すると判断された場合には，地盤抵抗を割り増した条件（α_f=2）を追加して，耐震照査を行う.

鋼材の材料修正係数は， ρ_m=1.0と1.2の２ケースを考慮する.

表 5.4.1 検討ケース

検討方向	α_f	ρ_m	検討ケース
線路直角方向	1	1.0	C1-1
	1	1.2	C1-2

5.5 プッシュオーバー解析

(1) 荷重～変位曲線

プッシュオーバー解析の荷重～変位曲線を **図 5.5.1～図5.5.2**に示す.

① C1-1（線路直角方向　α_f=1.0，ρ_m=1.0）

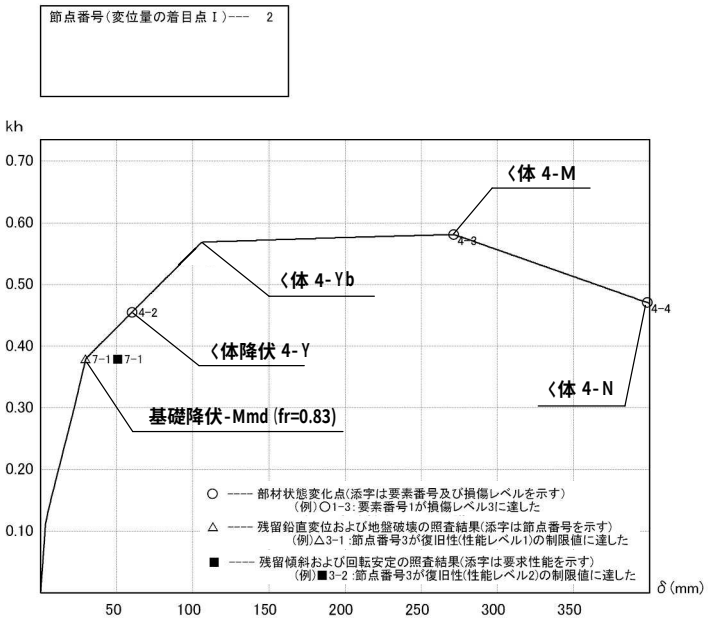


図 5.5.1　荷重～変位曲線（C1-1）

表 5.5.1　荷重～変位曲線　発生イベント（C1-1）

水平震度 Kh	変位量 δx（mm）	状態
0.375	29.2	7-1　（基礎降伏Mmd）
0.455	60.0	4-Y　（く体降伏Ｙ点）
0.568	106.0	4-Yb　（く体Ｙb点）
0.581	271.2	4-3　（く体M点）
0.471	398.4	4-4　（く体Ｎ点）

② C1-2（線路直角方向　α_f=1.0，ρ_m=1.2）

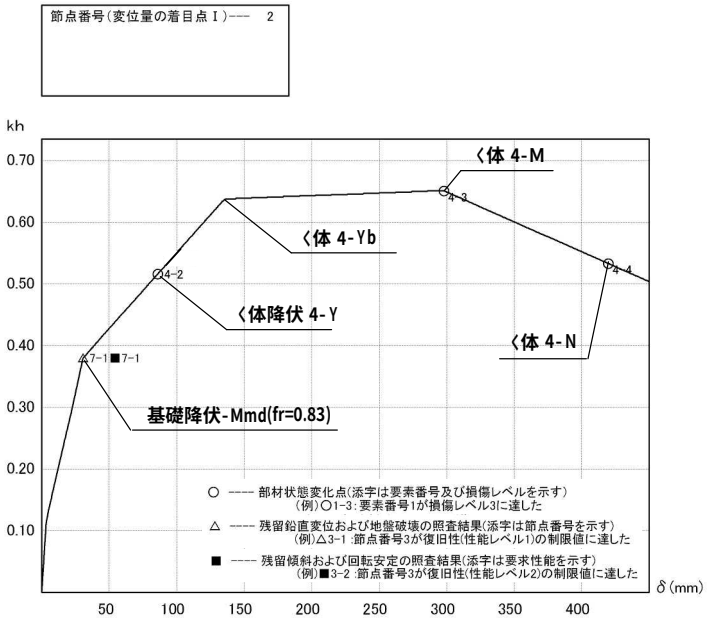


図 5.5.2　荷重～変位曲線（C1-2）

表 5.5.2　荷重～変位曲線　発生イベント（C1-2）

水平震度 Kh	変位量 δx（mm）	状態
0.375	30.2	7-1　（基礎降伏Mmd）
0.516	86.0	4-Y　（く体降伏Y点）
0.637	135.5	4-Yb　（く体Yb点）
0.651	297.9	4-3　（く体M点）
0.533	419.9	4-4　（く体N点）

(2) 初期降伏震度と先行降伏部位

表 5.5.3　初期降伏震度と先行降伏部位

検討方向	検討ケース	初期降伏震度	先行降伏部位
線路方向	C1-1	0.375	基礎
	C1-2	0.375	基礎

表 5.5.4　初期降伏震度時の応答値

検討ケース		C1-1	C1-2
応答震度		0.375	0.375
く体の応答回転角 θ_d（rad）		0.001843	0.001941
基礎下端 断面力	V_d（kN）	11350.8	11350.8
	H_d（kN）	3679.2	3685.4
	M_d（kN・m）	36977.0	37048.7

(3) 初期降伏点震度の確認

初期降伏点震度で，損傷レベル１，安定レベル１の照査を行い，初期降伏点震度が間違いなく判定されているか確認を行う．

なお，算出式，記号等は，「**6.4 復旧性**」を参照する．

① C1-1（線路直角方向　α_f=1.0，ρ_m=1.0）

表 5.5.5　橋脚く体の損傷レベルの確認（C1-1）

部材			橋脚く体
検討ケース			線路直角方向
			C1-1
応答値		θ_d (rad)	0.001843
変形照査	制限値 θ_{rd} (rad)	損傷レベル1	0.002341
		損傷レベル2	0.020214
		損傷レベル3	0.034067
	構造物係数 γ_i		1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル1	0.79
		損傷レベル2	0.09
		損傷レベル3	0.05
	損傷レベル		1
損傷レベルの制限値			1
判定結果			降伏せず

表 5.5.6　残留鉛直変位に対する照査（C1-1）

安定レベル		安定レベル１	
α_f	基礎の支持力修正係数	1	—
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	11350.8	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	3679.2	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	36977.0	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
B	フーチング側面の幅	7.5	m
L	フーチング前面の幅	7.5	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.7	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	3.258	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	0.984	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	0.984	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	7.380	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0 + 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	1.026	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5 - 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	0.474	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= \tan^{-1}(H_d/V_d)$	17.959	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/90)^2$	0.641	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1 - \delta/\phi$	0.343	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \overline{\gamma_{e2}} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b c$　　［粘性土］	1373.8	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $=q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}} D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	1400.5	kN/m^2
R_{vd}	直接基礎の設計鉛直支持力 $= q_d \cdot A'$	10335.7	kN
γ_i	構造物係数	1.00	—
照査 $\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} < 1.0$		1.10	>1.0
判　定　結　果		***降伏点超過***	—

表 5.5.7　残留水平変位に対する照査（C1-1）

地下水位			平水位
支持層の土質			砂質土
α_f	支持力修正係数	-	1
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	kN	11350.8
δ_b	フーチング底面と支持層との摩擦角※1 (フーチングを現場打ちする場合　$\delta_b=\phi$)	度	43.3
A'	フーチング底面の有効面積	m^2	-
c'	フーチング底面と支持層との付着力度	kN/m^2	-
R_{hb}	フーチング底面の水平支持力	kN	10696.5
R_{hp}	フーチング前面の水平支持力	kN	0.0
f_{rb}	フーチング底面の水平支持力に対する地盤抵抗係数	-	0.83
f_{rp}	フーチング前面の水平支持力に対する地盤抵抗係数	-	0.83
R_{hd}	直接基礎の設計水平支持力	kN	8878.1
γ_i	**構造物係数**	-	1.0
H_d	**フーチング底面に作用する設計水平荷重**	kN	3679.2
$\gamma_i \cdot H_d / R_{hd}$			0.41
判　定　結　果			*降伏せず*

表 5.5.8　残留傾斜に対する照査（C1-1）

安定レベル		安定レベル１	
α_f	基礎の支持力修正係数	1	—
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	11350.8	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	3679.2	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	36977.0	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
B	フーチング側面の幅	7.5	m
L	フーチング前面の幅	7.5	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.7	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	3.258	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	0.984	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	0.984	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	7.380	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0 + 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	1.026	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5 - 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	0.474	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= \tan^{-1}(H_d/V_d)$	17.959	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/90)^2$	0.641	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1 - \delta/\phi$	0.343	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \overline{\gamma_{e2}} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b c$　　［粘性土］	1373.8	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $=q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}} D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	1400.5	kN/m^2
M_{md}	設計最大抵抗モーメント $=BV_d/2 - V_d^2/(2q_dL)$	36432.4	kN･m
γ_i	構造物係数	1.00	—
照査 $\gamma_i \cdot M_d/M_{md}<1.0$		1.01	>1.0
判　定　結　果		***降伏点超過***	—

よって，損傷レベル１，安定レベル２となり，基礎先行降伏であることを確認した．

② C1-2（線路直角方向　α_f＝1.0，ρ_m＝1.2）

表 5.5.9　橋脚く体の損傷レベルの確認（C1-2）

部材			橋脚く体
検討ケース			線路直角方向
			C1-2
応答値		θ_d (rad)	0.001941
変形照査	制限値 θ_{rd} (rad)	損傷レベル1	0.002861
		損傷レベル2	0.020478
		損傷レベル3	0.033814
	構造物係数γ_i		1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル1	0.68
		損傷レベル2	0.09
		損傷レベル3	0.06
	損傷レベル		1
損傷レベルの制限値			1
判定結果			降伏せず

表 5.5.10　残留鉛直変位に対する照査（C1-2）

安定レベル		安定レベル１	
α_f	基礎の支持力修正係数	1	—
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	11350.8	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	3685.4	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	37048.7	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
B	フーチング側面の幅	7.5	m
L	フーチング前面の幅	7.5	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.7	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	3.264	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	0.972	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	0.972	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	7.290	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0 + 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	1.026	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5 - 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	0.474	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= \tan^{-1}(H_d/V_d)$	17.988	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/90)^2$	0.640	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1 - \delta/\phi$	0.342	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \overline{\gamma_{e2}} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b c$　　［粘性土］	1369.3	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $=q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}} D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	1396.0	kN/m^2
R_{vd}	直接基礎の設計鉛直支持力 $= q_d \cdot A'$	10176.8	kN
γ_i	構造物係数	1.00	—
照査 $\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} < 1.0$		1.12	>1.0
判　定　結　果		*降伏点超過*	—

表 5.5.11　残留水平変位に対する照査（C1-2）

地下水位			平水位
支持層の土質			砂質土
α_f	支持力修正係数	-	1
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	kN	11350.8
δ_b	フーチング底面と支持層との摩擦角※1 (フーチングを現場打ちする場合　$\delta_b=\phi$)	度	43.3
A'	フーチング底面の有効面積	m^2	-
c'	フーチング底面と支持層との付着力度	kN/m^2	-
R_{hb}	フーチング底面の水平支持力	kN	10696.5
R_{hp}	フーチング前面の水平支持力	kN	0.0
f_{rb}	フーチング底面の水平支持力に対する地盤抵抗係数	-	0.83
f_{rp}	フーチング前面の水平支持力に対する地盤抵抗係数	-	0.83
R_{hd}	直接基礎の設計水平支持力	kN	8878.1
γ_i	**構造物係数**	-	1.0
H_d	**フーチング底面に作用する設計水平荷重**	kN	3685.4
$\gamma_i \cdot H_d / R_{hd}$			0.42
判　定　結　果			*降伏せず*

表 5.5.12　残留傾斜に対する照査（C1-2）

安定レベル		安定レベル１	
α_f	基礎の支持力修正係数	1	—
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	11350.8	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	3685.4	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	37048.7	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
B	フーチング側面の幅	7.5	m
L	フーチング前面の幅	7.5	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.7	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	3.264	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	0.972	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	0.972	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	7.290	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0 + 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	1.026	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5 - 0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B' > L$ならばL/B'とする	0.474	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= \tan^{-1}(H_d/V_d)$	17.988	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/90)^2$	0.640	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1 - \delta/\phi$	0.342	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \overline{\gamma_{e2}} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b c$　　［粘性土］	1369.3	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $=q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}} D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	1396.0	kN/m^2
M_{md}	設計最大抵抗モーメント $=BV_d/2 - V_d^2/(2q_dL)$	36412.7	kN･m
γ_i	構造物係数	1.00	—
照査 $\gamma_i \cdot M_d/M_{md}<1.0$		1.02	>1.0
判　定　結　果		***降伏点超過***	—

よって，損傷レベル１，安定レベル２となり，基礎先行降伏であることを確認した．

(4) 破壊形態確認用の断面力

表 5.5.13　最大震度時の応答値

検討ケース		C1-2
最大震度 Khmax		0.651
く体下端断面力	N'_d (kN)	9125.7
	V_d (kN)	5731.1
	M_d (kN・m)	48624.5

5.6 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

(1) 応答値の算定【耐震標準 10.2】

応答値の算定にあたっては，地盤と構造物の相互作用や部材および地盤の非線形性の影響等を考慮したモデルを構築するとともに，これらの非線形特性を適切に表現できる動的解析法によるのがよいが，構造系が比較的単純で１次の振動モードが卓越し，かつ主たる塑性ヒンジの発生箇所が明らかな場合には，静的な地震作用を設定することが可能であり，その場合には静的解析法により設計応答値を算定してもよい．本構造物はこれに該当するものとして，静的解析法で応答値を算定する．

静的解析法による耐震設計フローを **図 5.6.1** に示す．

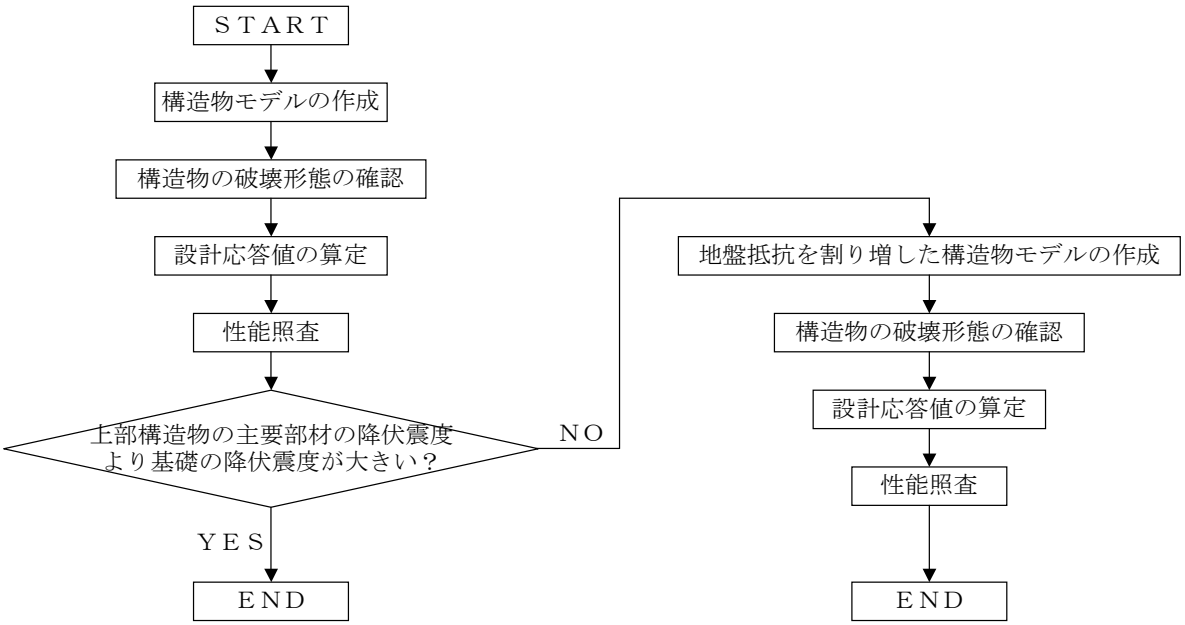


図 5.6.1　静的解析法による耐震設計フロー

地盤の諸数値は，基礎の設計にとって安全側になるように一般に下限値に設定されているが，これにより基礎の設計上は安全側となるものの，上部構造物の設計応答値を過小評価する可能性があるため，構造物全体系としては必ずしも安全側とはならない．この状況を踏まえて，上部構造物に過度の破壊・損傷が生じることを防ぐため，基礎の降伏点が上部構造物の降伏点よりも低い場合には，基礎の地盤抵抗を割り増した条件を追加して，設計応答値の算定および性能照査を実施しなければならない．

地盤抵抗の割増は，基礎の支持力修正係数α_fを地盤の強度に乗じることでモデル化するものとする．基礎の支持力修正係数は，一般に2としてよい．直接基礎の場合には，設計最大抵抗モーメントM_{md}に基礎の支持力修正係数α_fを乗じてモデル化する．

5.6.1 Ｌ１地震動

本照査例において支承部の損傷レベルは，Ｌ１地震動に対して損傷レベル1，Ｌ２地震動に対して損傷レベル2と設定している．

橋脚く体に作用する線路方向の水平力は，支承本体の損傷レベルが1を満足する場合と満足しない場合で異なってくる**【ＲＣ標準14.11.2.1】**．そして，Ｌ１地震時とＬ２地震時において，それぞれに対して静的非線形解析を実施して，応答値を算出することは煩雑となる．

そこで，Ｌ１地震時に対する応答値は，Ｌ２地震時で得られた静的非線形解析結果の震度（Kh）に対し，Ｌ２地震時とＬ１地震時の水平力の比を乗じることで算定する．

(1) 降伏震度

線路直角方向における降伏震度については，Ｌ２地震時と同様である．

(2) 応答加速度

Ｌ１地震時による弾性加速度応答スペクトルを**図 5.6.2** に示す．この図より，応答加速度を求める．**表5.6.1** に示すように，本照査例の等価固有周期の場合は，いずれのケースも250galとなる．

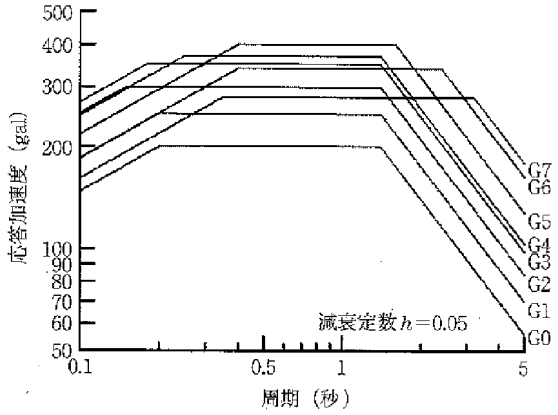


図 5.6.2　地表面設計地震動の弾性加速度応答スペクトル（Ｌ１地震動）

(3) Ｌ１地震動における応答値

表 5.6.1　応答値の算定結果（Ｌ１地震動）

検討方向	検討ケース	降伏震度 K_{hy}	等価固有周期 T_{eq} (sec)	L1地震動の震度（応答加速度）	L1地震動応答変位 δ_d (mm)
線路直角方向	C1-1	0.375	0.558	0.255 (=250/980)	17.6
	C1-2	0.375	-		-

5.6.2 Ｌ２地震動

ここでは，静的非線形解析結果を用いてＬ２地震動（スペクトルⅡ）に対する応答値を算定する．

(1) 降伏震度の算定方法

構造物全体の降伏震度K_{hy}は，橋脚く体などの上部構造物の部材が最初に降伏に達する点（一般に，損傷レベル１の限界点に達する点），もしくは基礎が最初に「基礎標準」に示される降伏状態に達する点（一般に，安定レベル１に達する点）のうち，いずれか先に生じた点（初期降伏点）の震度とするのが原則であるが、所要降伏震度スペクトルにより応答塑性率を算定する際に必要な降伏震度としては，**図5.6.3**に示す構造物全体系の折れ曲がり点を用いてよい。

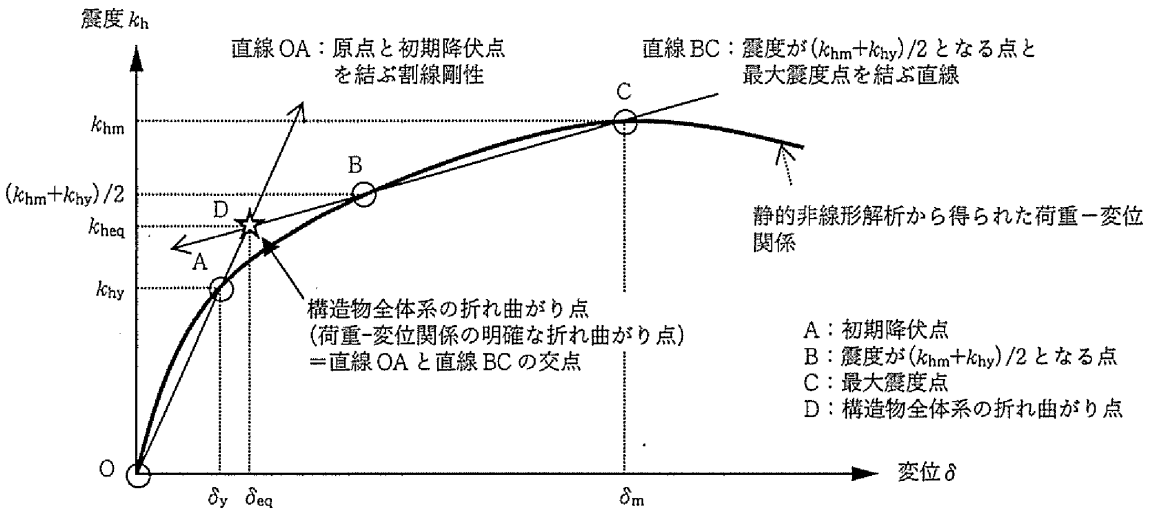


図 5.6.3　構造物全体系の折れ曲がり点の考え方　【耐震標準 解説図10.2.7】

(2) 等価固有周期

等価固有周期は，次式により算定する．

$$T_{eq} = 2.0 \pi \sqrt{\frac{W/g}{K}} \quad 2.0\sqrt{\frac{\delta_{eq}}{k_{heq}}} \qquad \text{【耐震標準 式（解10.2.1）】}$$

ここに，T_{eq} ： **構造物の等価固有周期** (sec)

W ： **等価重量** (kN)

g ： **重力加速度** (=9.8m/s^2)

K ： **構造物の等価降伏剛性** (kN/m) で，

$$K = \frac{W \cdot k_{heq}}{\delta_{eq}} \qquad \text{【耐震標準 式（解10.2.2）】}$$

δ_{eq} ： **構造物全体系の折れ曲がり点に対応する変位** (m)

k_{heq} ： **構造物全体系の折れ曲がり点に対応する水平震度**

(3) 所要降伏震度スペクトルの選定【耐震標準 付属資料10-3】

所要降伏震度スペクトルは，上部構造物の降伏震度K_{hys}と基礎構造物の降伏震度K_{hyf}を比較して小さい方の構造物に対するものを使用し，地盤種別および設計地震動をもとに選定する．

本照査例では，**図5.6.4**，**図5.6.5**に示すＧ１地盤における所要降伏震度スペクトルを用いる．

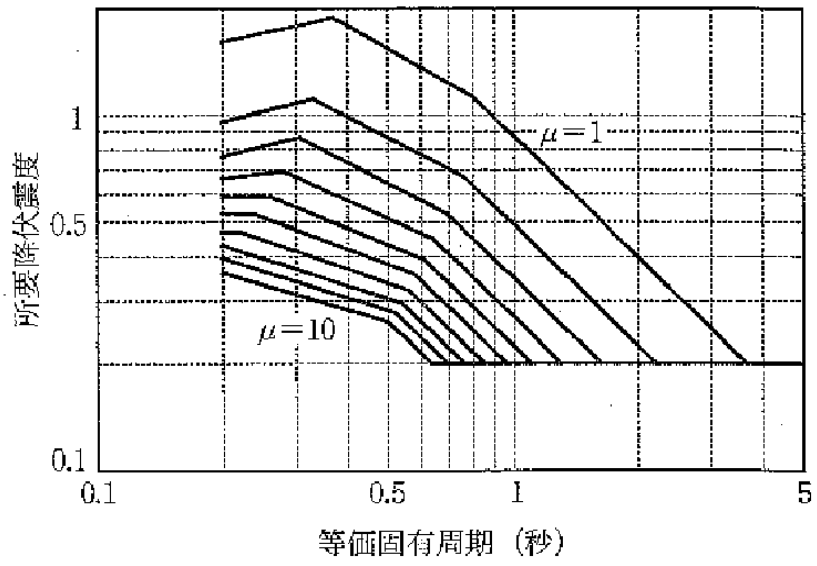


図 5.6.4 所要降伏震度スペクトル（スペクトルⅡ,Ｇ１地盤,上部構造物(RC,SRC)）

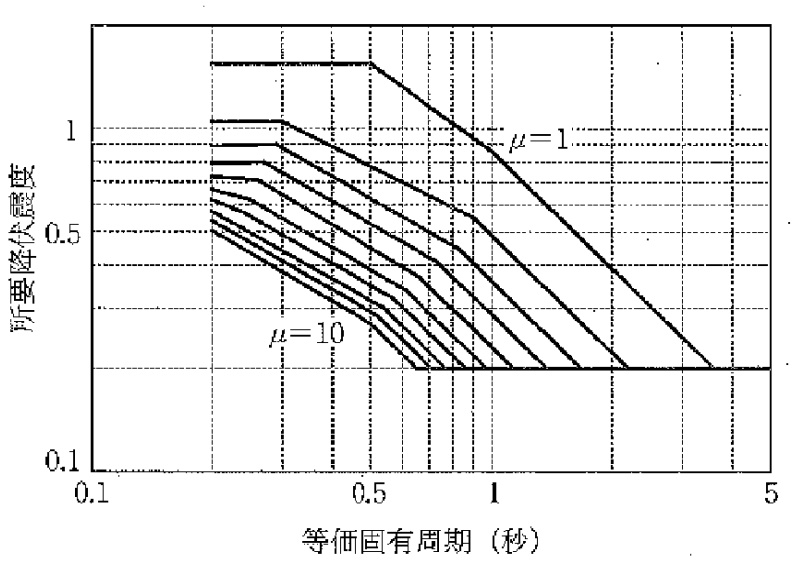


図 5.6.5　所要降伏震度スペクトル（スペクトルⅡ,Ｇ１地盤,直接基礎用）

(4) 応答塑性率および最大応答変位の算定

応答塑性率は，選定した所要降伏震度スペクトルを用いて，計算で得られた降伏震度および等価固有周期より求める.

表 5.6.2　Ｌ２地震動に対する応答値の算定結果

検討方向	検討ケース	構造物全体の降伏震度と降伏変位			等価固有周期 T_{eq} (sec)	所要降伏震度スペクトル			応答塑性率 μ_d	応答変位 δ_d (mm)	最大応答震度 k_{hmax}
		降伏震度 K_{heq}	降伏変位 δ_{eq} (mm)	先行降伏箇所		設計地震動	構造物種別	地盤種別			
線路直角方向	C1-1	0.460	35.8	地盤	0.558	L2地震動 スペクトルII	基礎構造物	G1	4.37	156.4	-
	C1-2	-	-	地盤	-				-	-	0.651

表 5.6.3　Ｌ１地震動に対する性能レベル１の確保および先行降伏部位の確認

検討方向	検討ケース	上部構造物〈体 降伏震度 K_{hys}	基礎構造物地盤 降伏震度 K_{hyf}	L1地震動 設計震度 K_{hL1}	〈体の損傷レベル1の確保 K_{hL1}/K_{hys}	地盤の安定レベル1の確保 K_{hL1}/K_{hyf}	先行降伏部位
線路直角方向	C1-1	0.455	0.375	0.255 (=250/980)	0.56	0.68	地盤
	C1-2	0.516	0.375		0.49	0.68	地盤

(5) 荷重～変位曲線

構造物全体系を一体としてモデル化した静的非線形解析の荷重～変位曲線を **図 5.6.6～図5.6.7** に示す.

① C1-1（線路直角方向　α_f=1.0，ρ_m=1.0）

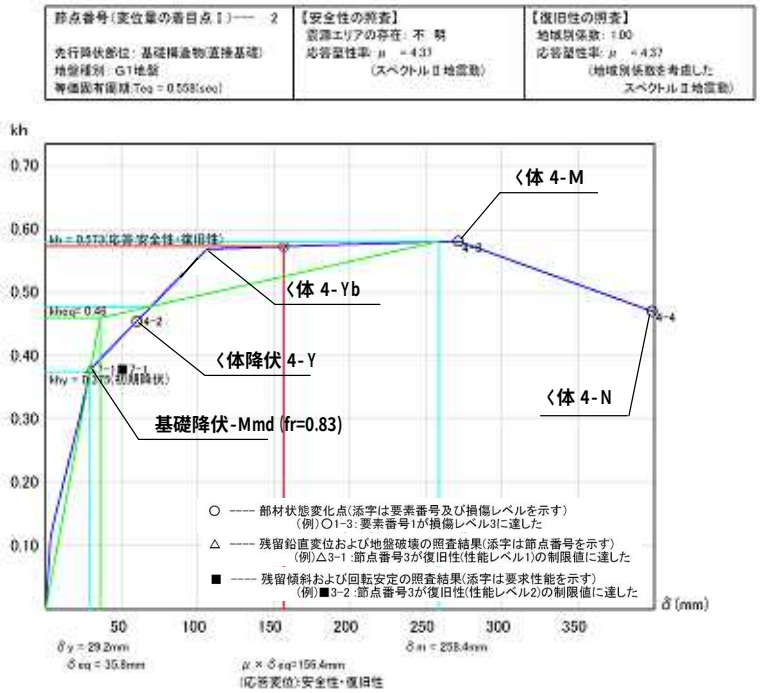


図 5.6.6　荷重～変位曲線（C1-1）

表 5.6.4　荷重～変位曲線　発生イベント（C1-1）

水平震度 Kh	変位量 δx（mm）	状態
0.375	29.2	7-1　（基礎降伏Mmd）
0.455	60.0	4-Y　（く体降伏Y点）
0.568	106.0	4-Yb　（く体Yb点）
0.573	156.4	μ × δeq　（L２応答変位）
0.581	271.2	4-3　（く体M点）
0.471	398.4	4-4　（く体N点）

② C1-2（線路直角方向　α_f=1.0，ρ_m=1.2）

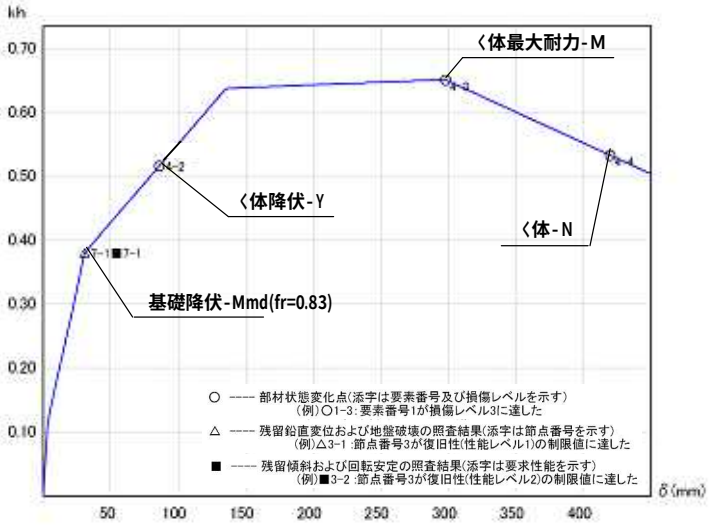


図 5.6.7　荷重～変位曲線（C1-2）

表 5.6.5　荷重～変位曲線　発生イベント（C1-2）

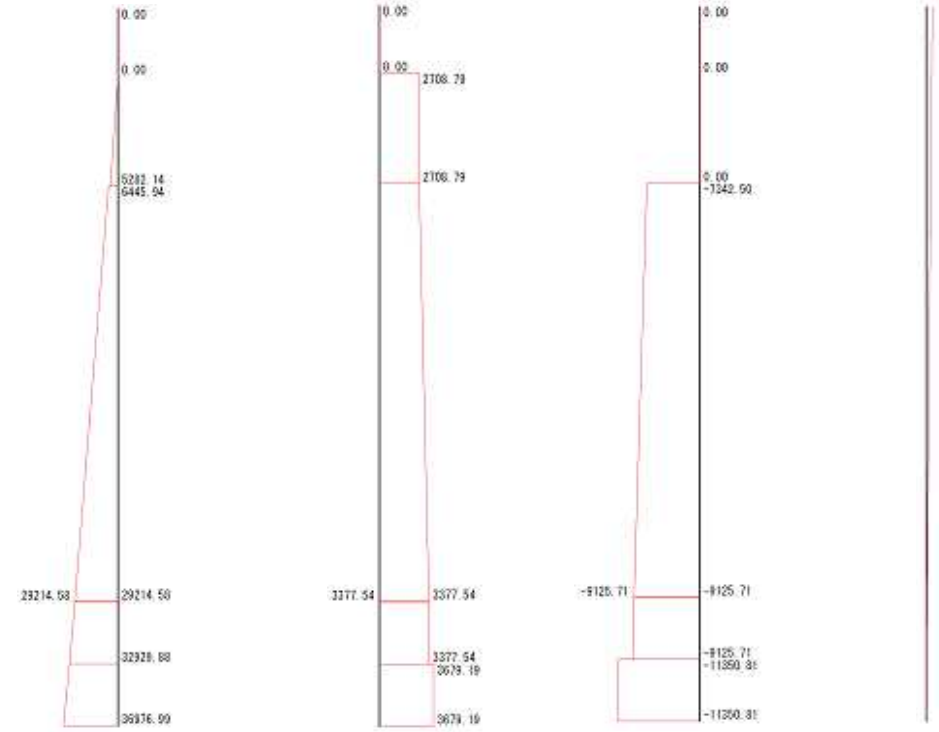
水平震度 Kh	変位量 δx（mm）	状態
0.375	30.2	7-1　（基礎降伏Mmd）
0.516	86.0	4-Y　（く体降伏Y点）
0.637	135.5	4-Yb　（く体Yb点）
0.651	297.9	4-3　（く体M点）
0.533	419.9	4-4　（く体N点）

(6) 断面力図

① C1-1（線路直角方向　α_f=1.0，ρ_m=1.0）

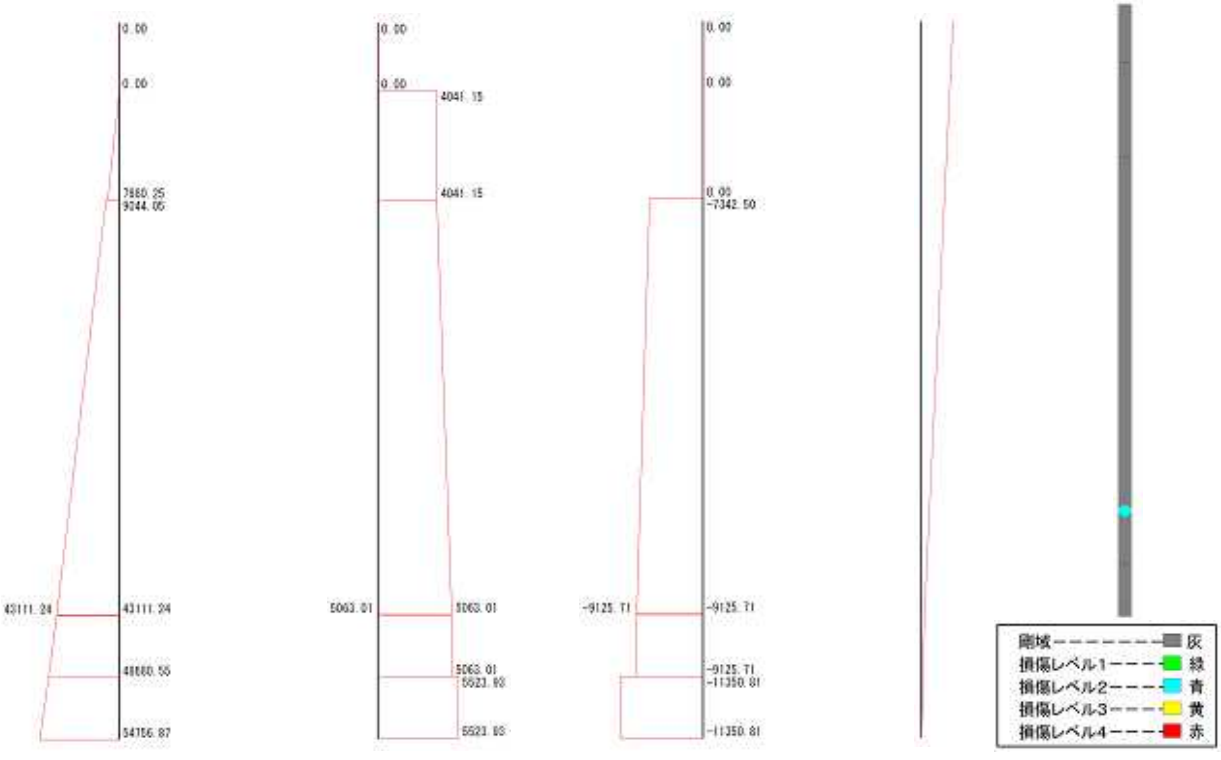
・初期降伏点（Y点）　　Kh_y ＝ 0.375　　δ_y ＝ 29.2mm

曲げモーメント図(kN･m)　　**せん断力図**(kN)　　**軸力図**(kN)　　**変位図**



・最大応答変位点（L２地震時）　　Kh_{L2} ＝ 0.573　　δ_{L2} ＝ 156.4mm

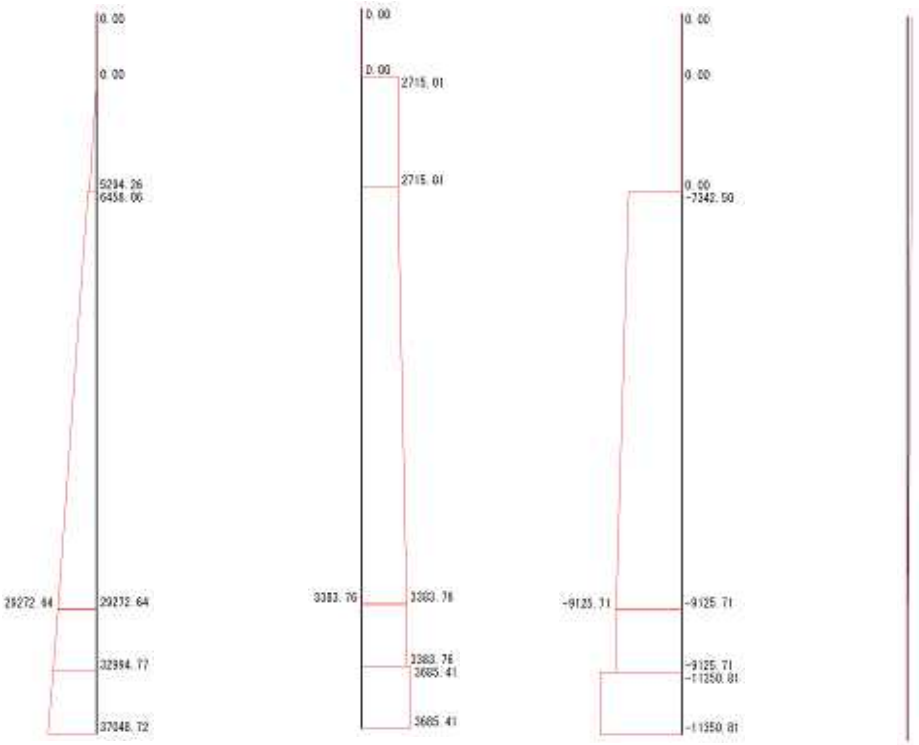
曲げモーメント図(kN･m)　　**せん断力図**(kN)　　**軸力図**(kN)　　**変位図**　　**損傷図**



② C1-2（線路直角方向　α_f=1.0，ρ_m=1.2）

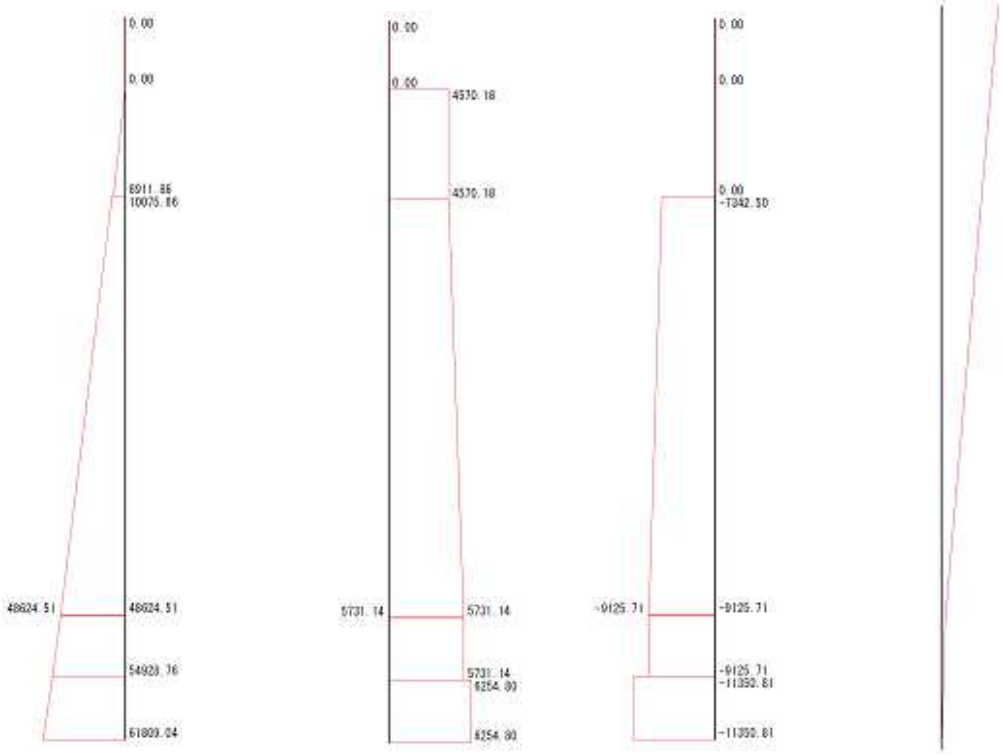
・初期降伏点（Y点）　　Kh_y ＝ 0.375　　δ_y ＝ 30.2mm

曲げモーメント図(kN･m)　　**せん断力図**(kN)　　**軸力図**(kN)　　**変位図**



・最大震度点（M点）　　Kh_{max} ＝ 0.651　　δ_m ＝ 297.9mm

曲げモーメント図(kN･m)　　**せん断力図**(kN)　　**軸力図**(kN)　　**変位図**



5.6.3 復旧性を検討するための地震動

地域別係数が1.0なので,「**5.6.2**」と同じとなる.

6．線路直角方向の照査

6.1 破壊形態の確認

(1) 構造物の破壊形態および損傷過程を確認するための解析

本構造物は，プッシュ・オーバー解析により，構造物の破壊形態および損傷過程の確認を行う．**図 6.1.1** に荷重-変位曲線を示す．

なお，解析方法および結果は，「**5．線路直角方向の応答値の算定**」と同じである．

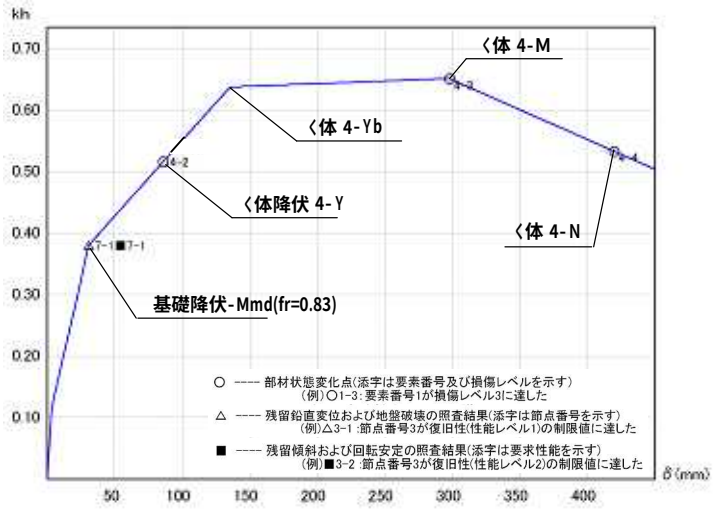


図 6.1.1　荷重～変位曲線（C1-2：線路直角方向，α_f=1，ρ_m=1.2）

表 6.1.1　荷重～変位曲線　発生イベント（C1-2）

水平震度 Kh	変位量 δx（mm）	状態
0.375	30.2	7-1　（基礎降伏Mmd）
0.516	86.0	4-Y　（く体降伏Ｙ点）
0.637	135.5	4-Yb　（く体Ｙb点）
0.651	297.9	4-3　（く体M点）
0.533	419.9	4-4　（く体Ｎ点）

（2）構造物の損傷過程の確認

図 6.1.1 より，本構造物は，線路直角方向においては，降伏震度が大きいため地盤先行降伏（αf=1）となった.

（3）構造物の破壊形態の確認

（a）破壊形態の判定の手順

破壊形態の判定は，部材が曲げ耐力に達する時のせん断力 V_{mu}と設計せん断耐力 V_{ud}を用いて以下のように行う.

① 曲げ破壊モード

$$V_{mu} / V_{ud} \leqq 1.0$$

② せん断破壊モード

$$V_{mu} / V_{ud} > 1.0$$

V_{mu} は，せん断スパン L_aを適切に仮定することにより，曲げ耐力M_u から $V_{mu}=M_u / L_a$ として求める．ただし，せん断スパンが不明な部材については，静的非線形解析により破壊形態の判定を行う.

なお，曲げ耐力M_uは，断面内の全ての軸方向鉄筋を考慮し，引張降伏強度の特性値はρ_m＝1.2をJIS規格値の下限値に乗じた値を用いて算定する．設計せん断耐力V_{ud} は，**【RC標準7.2.3.2】**に従って算定する．一般に，次に示す値のうち小さい値を設計せん断耐力V_{ud}としてよい.

設計せん断耐力V_{ud}算定時の引張降伏強度の特性値はρ_m＝1.0とする.

- **せん断スパン比 $L_a/d \geqq 2.0$の場合**

  棒部材の設計せん断耐力V_{yd}, 設計斜め圧縮破壊耐力V_{wcd}

- **せん断スパン比 $L_a/d < 2.0$の場合**

  設計せん断圧縮破壊耐力V_{dd}

曲げ破壊モードの場合には，部材の変位（部材角または曲率）を照査指標として損傷レベルを照査する.

せん断破壊モードの場合には，部材の耐力を照査指標とし，静的非線形解析の全ての解析ステップにおいて，設計曲げモーメントが設計曲げ降伏耐力以下であること，および設計せん断力が設計せん断耐力以下であることを照査する.

(b) 静的非線形解析により破壊形態の判定を行う場合の手順

静的非線形解析を構造物全体の耐力が十分低下するまで行い，着目部材が最大曲げ耐力M_mに達している場合は，設計せん断力V_dが設計せん断耐力以下であることを確認すれば，曲げ破壊形態に準じる．したがって，部材の変位を照査指標として損傷レベルの照査を行う．静的非線形解析を構造物全体の耐力が十分低下するまで行っても，着目部材が最大曲げ耐力M_mに達していない場合は，以下に示すように部材の破壊形態の推定を行う．

$$\alpha \cdot V_d / V_{ud} \leqq 1.0$$

ここに，V_d ：**設計せん断力で，静的非線形解析の全ステップのうち，V_d/V_{ud}が最大となるせん断力とする．**

α ：**降伏時の曲げモーメントM_yと最大曲げモーメントM_mの差異を考慮する係数で$\alpha=1.2$とする．ただし，当該部材に生じる曲げモーメントがほぼ最大曲げモーメントM_mに近く，M_mが容易に推定できる場合は，$\alpha = M_m/M_y$により求める．**

この式を満足した場合，曲げ破壊形態と推定される．その場合には，部材の変位を照査指標として損傷レベルの照査を行う．

また，この式を満足しない場合，せん断破壊形態と推定される．その場合，部材の耐力を照査指標とし，設計曲げモーメントが設計曲げ降伏耐力以下であること，および設計せん断力が設計せん断耐力以下であることを照査する．

(c) 構造物の破壊形態の確認

破壊形態の判定は，ρ_m=1.2の検討ケースを対象に，設計せん断耐力と部材が曲げ耐力M_uに達する時のせん断力V_{mu}を比較することにより行う．

対象部材は，曲げモーメントが直線的分布で，かつせん断スパンが明らかな橋脚く体となる．

この場合，破壊形態の判定は，静的非線形解析を行う前に実施可能である．

6.1.1 設計せん断耐力の算定

せん断スパン比L_a/dは2.0以上となるので，棒部材の設計せん断耐力V_{yd}を算定する．

表 6.1.2　橋脚く体の設計せん断耐力

部材		橋脚く体（線路直角方向）
断面幅	b_w	2.100 m
せん断スパン	L_a	9.350 m
有効高さ	d	3.478 m
せん断スパン比	L_a/d	2.69
せん断補強鉄筋の配置間隔	s_s	0.150 m
せん断補強鉄筋が部材軸となす角度	α_s	90°
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck}	24 N/mm^2
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd}	390 N/mm^2
軸方向引張鉄筋の総断面積	A_s	D29－18本 D25－7本 =15110.1 mm^2
せん断補強鉄筋の総断面積	A_w	D16－2組=794.4 mm^2
部材係数	γ_b（コンクリート）	1.3
	γ_b（鋼材）	1.1
設計軸方向圧縮力	N'_d	9125.7
棒部材の設計せん断耐力	V_{yd}	7406.9
設計斜め圧縮破壊耐力	V_{wcd}	30175.2

6.1.2 せん断力V_{mu}の算定

部材性能の曲げ耐力M_uを用いて，せん断力V_{mu}を次式により求める．

$$V_{mu} = M_u / L_a$$

ここに，V_{mu} ： 部材が曲げ耐力M_uに達するときのせん断力（kN）

M_u ： 曲げ耐力（kN･m）で，断面内の全ての軸方向鉄筋を考慮し，引張鋼材の実降伏強度を考慮した材料強度を用いて算定する．なお，この時の部材係数γ_bは，1.0とする．また，引張降伏強度の特性値は，材料修正係数ρ_m=1.2を引張降伏強度のJIS規格値の下限値に乗じた値を用いる．

L_a ： せん断スパン（m）

表 6.1.3　橋脚く体の設計せん断力 V_{mu}

部材	橋脚く体（線路直角方向）
M_u（kN･m）	48647.4
L_a（m）	9.35
V_{mu}（kN）	5202.9

6.1.3 破壊形態の判定

破壊形態の判定は，設計せん断耐力と設計せん断力を比較し，$V_{mu}/V_{ud} \leqq 1.0$ であれば，曲げ破壊モード部材と判定する．**表6.1.4** に破壊形態の判定結果を示す．

表 6.1.4　橋脚く体の破壊形態の判定結果

部材		設計軸方向圧縮力 N'_d (kN)	設計せん断耐力 V_{ud} (kN)	部材が曲げ耐力M_uに達するときのせん断力 V_{mu} (kN)	V_{mu}/V_{ud}	判定結果
橋脚く体	線路直角方向	9125.7	7406.9	5202.9	0.70	曲げ破壊モード

よって，橋脚く体は曲げ破壊形態であることを確認した．

6.2 構造体としての安全性

構造体としての安全性は，Ｌ２地震動に対して構造物全体系が破壊に至らないことを照査するものとし，破壊および安定について照査する．

表 6.2.1　安全性の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表13.3.1-3】

構造物の要求性能	性能項目		照査指標	
			設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
安全性	破壊		回転角 θ_d	回転角 θ_{nd}
			設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{ud}
	安定	**地盤の破壊**	底面塑性化率 x_f/B	片側1/4＝25%
		水平安定	設計水平荷重H_d	設計水平支持力R_{hd}(f_r=1.0)
		回転安定	最大回転角 θ_d	30/1000rad
		フーチングの破壊	設計断面力	損傷レベル1

6.2.1 部材の破壊

復旧性で性能レベル２を確保することにより，安全性の照査を省略する．

6.2.2 基礎の安定

復旧性で性能レベル２を確保することにより，安全性の照査を省略する．

6.3 機能上の安全性（走行安全性に係る安全性）

Ｌ１地震動に対して損傷レベル１，安定レベル１を確保することが前提条件となる．
よって，復旧性（性能レベル1）の照査を行うことにより，確認する．

表 6.3.1　復旧性（性能レベル1）の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表13.3.1-3】

構造物の要求性能		性能項目		照査指標	
				設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
復旧性	性能レベル1	損傷		回転角 θ_d	回転角 θ_{yd}
				設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
		基礎の残留変位	残留鉛直変位	設計有効鉛直荷重V_d	設計鉛直支持力 R_{vd}（f_r=0.83）
			残留水平変位	設計水平荷重H_d	設計水平支持力R_{hd}（f_{rb}=f_{rp}=0.83）
			残留傾斜	設計モーメントM_d	設計最大抵抗モーメント M_{md}（f_r=0.83）
			フーチングの損傷	設計断面力	損傷レベル１

6.3.1 部材に関する照査の前提条件

（1） Ｌ１地震動の損傷に関する復旧性の照査

橋脚く体は，**「6.1 破壊形態の確認」**で曲げ破壊モード部材と判定されたため，部材角に対して損傷レベルの照査を行う．

Ｌ１地震動に対する復旧性に関する損傷の照査は，部材が損傷レベル１を満足することを確認する．ここで，構造物全体の降伏震度が，Ｌ１地震動に対する構造物の応答震度より大きい場合には，全ての部材で降伏が生じないため，**5.6.1** で得られた降伏震度とＬ１地震動に対する応答加速度（応答震度）を比較することにより，部材の損傷レベルの照査にかえるものとする．

その結果，**表 6.3.2** に示すように降伏震度が応答加速度を上回っているので，部材の損傷は，損傷レベル１以内に収まり，復旧性の性能レベル１を満足する．

表 6.3.2　Ｌ１地震動に対する部材の損傷レベルの照査

検討方向	検討ケース	降伏震度 K_{hy}	等価固有周期 T_{eq} (sec)	L1地震動の震度（応答加速度）	損傷レベル
線路直角方向	C1-1	0.375	0.558	0.255 (=250/980)	1
	C1-2	0.375	-		-

6.3.2 基礎に関する照査の前提条件

(a) Ｌ１地震動の残留鉛直変位に関する復旧性の照査　【基礎標準　13.3.4.2】

構造物の復旧性の安定レベル１に対する直接基礎の残留鉛直変位の照査は，**「平成９年度版基礎標準」**における地震時使用限界状態に準じて，設計応答値を設計有効鉛直荷重V_d，設計限界値を地盤の種類に応じた**【基礎標準 解説表 13.3.4.2-1】**に示す地盤抵抗係数を用いて**【基礎標準 式（解13.2.2.3-2)】**により求めた設計鉛直支持力R_{vd}として，照査を行う．

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.0）

V_d　：フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

R_{vd}　：直接基礎の設計鉛直支持力（kN）

$$R_{vd} = q_{vd} A' + \overline{\gamma_{e2}} D_f A' \qquad \textbf{【基礎標準 式(解}13.2.2.3\text{-}2)\textbf{】}$$

設計鉛直支持力R_{vd}は，「**第Ⅱ編 5.2.2 基礎の安定**」と同様に算定する．

(i) 設計応答値

表 6.3.3 フーチング下端断面力

断面方向	V_d (kN)	H_d (kN)	M_d (kN･m)	摘　要
線路直角方向	11350.8	2547.1	26021.6	ρ_f=**1.0,** ρ_m=1.0

（ii）残留鉛直変位に対する照査（α_f=1)

表 6.3.4　残留鉛直変位に対する照査（線路直角方向）

安定レベル		安定レベル１	
α_f	基礎の支持力修正係数	1	—
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	11350.8	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	2547.1	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	26021.6	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
B	フーチング側面の幅	7.5	m
L	フーチング前面の幅	7.5	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.7	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	2.292	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	2.916	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	2.916	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	21.870	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0+0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	1.078	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5-0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	0.422	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= tan^{-1}(H_d/V_d)$	12.648	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/90)^2$	0.739	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1-\delta/\phi$	0.501	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \overline{\gamma_{e2}} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b\ c$　　［粘性土］	2068.0	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $= q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}}\ D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	2094.7	kN/m^2
R_{vd}	直接基礎の設計鉛直支持力 $= q_d \cdot A'$	45811.1	kN
γ_i	構造物係数	1.00	—
照査 $\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$<1.0		0.25	<1.0
照　査　結　果		*Ok*	—

(b) Ｌ１地震動の残留水平変位に関する復旧性の照査　【基礎標準　13.3.4.3】

構造物の復旧性の安定レベル１に対する直接基礎の残留水平変位の照査は，「**平成９年度版基礎標準**」における地震時使用限界状態に準じて，設計応答値を設計有効水平荷重H_d，設計限界値を地盤の種類に応じた**【基礎標準 解説表 13.3.4.3-1】**に示す地盤抵抗係数を用いて**【基礎標準 式 (解13.2.2.3-2)】**により求めた設計水平支持力R_{hd}として，照査を行う．

$$\gamma_i \cdot H_d / R_{hd} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数 （=1.0 ）

H_d　：フーチング底面に作用する設計水平荷重（kN）

R_{hd}　：直接基礎の設計水平支持力（kN）

$$R_{hd} = f_{rb} R_{hb} + f_{rp} R_{hp} \qquad \textbf{【基礎標準 式(解13.2.2.4-1)】}$$

$$R_{hb} = V_d \tan \delta_b + A' c' \qquad \textbf{【基礎標準 式(解13.2.2.4-2)】}$$

$$R_{hp} = \alpha_h L(\Sigma p_{pi} H_i \cos\delta_{pi}) \qquad \textbf{【基礎標準 式(解13.2.2.4-3)】}$$

設計水平支持力度R_{hd}は，「**第Ⅱ編 5.2.2 基礎の安定**」と同様に算定する．

(i) 設計応答値

表 6.3.5 フーチング下端断面力

断面方向	V_d (kN)	H_d (kN)	摘　要
線路直角方向	11350.8	2547.1	α_f=1.0, ρ_m=1.0

(ii) 残留水平変位に対する照査

表 6.3.6　残留水平変位に対する照査（線路直角方向）

地下水位			平水位
支持層の土質			砂質土
α_f	支持力修正係数	-	1
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	kN	11350.8
δ_b	フーチング底面と地盤との摩擦角 (フーチングを現場打ちする場合　$\delta_b = \phi$)	度	43.3
A'	フーチング底面の有効面積	m^2	-
c'	フーチング底面と支持層との付着力度	kN/m^2	-
R_{hb}	フーチング底面の水平支持力	kN･m	10696.5
R_{hp}	フーチング前面の水平支持力	kN･m	0.0
f_{rb}	フーチング底面の水平支持力に対する地盤抵抗係数	-	0.83
f_{rp}	フーチング前面の水平支持力に対する地盤抵抗係数	-	0.83
R_{hd}	直接基礎の設計水平支持力	kN･m	8878.1
γ_i	**構造物係数**	-	1.0
H_d	**フーチング底面に作用する設計水平荷重**	kN	2547.1
$\gamma_i \cdot H_d / R_{hd}$			0.29
照 査 結 果			*Ok*

（c）Ｌ１地震動の残留傾斜に関する復旧性の照査　【基礎標準　13.3.4.4】

構造物の復旧性の安定レベル１に対する直接基礎の残留傾斜の照査は，設計応答値を基礎底面中心における設計モーメントM_d，設計限界値を地盤の種類に応じた**【基礎標準 解説表 13.3.4.4-1】**に示す地盤抵抗係数を用いて**【基礎標準 式（解13.2.2.5-1)】**により求めた設計最大抵抗モーメントM_{md}として，照査を行う．

なお，詳細には設計鉛直支持力q_dを**【基礎標準 解説表13.3.4.4-1】**に示す地盤抵抗係数を考慮して算出した上で，収束計算によって設計最大抵抗モーメントM_{md}を算出するのが良い．

$$\gamma_i \cdot M_d / M_{md} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.0）

M_d　：フーチング底面に作用する設計モーメント（kN･m）

M_{md}　：設計最大抵抗モーメント（kN･m）

$$M_{md} = BV_d/2 - V_d^2/(2q_dL)$$　　**【基礎標準 式（解13.2.2.5-1)】**

ここに，q_d　：偏心･傾斜の影響を考慮した設計鉛直支持力度（kN/m^2）

V_d　：フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

B　：フーチング側面の幅（m）

L　：フーチング前面の幅（m）

設計有効鉛直支持力度q_dは，「**第Ⅱ編 5.2.2 基礎の安定**」と同様に算定する．

（i）設計応答値

表 6.3.7 フーチング下端断面力

断面方向	V_d (kN)	H_d (kN)	M_d (kN･m)	摘　要
線路直角方向	11350.8	2547.1	26021.6	α_f=1.0, ρ_m=1.0

（ii）残留傾斜に対する照査

表 6.3.8　残留傾斜に対する照査（線路直角方向）

安定レベル		安定レベル１	
α_f	基礎の支持力修正係数	1	—
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	11350.8	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	2547.1	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	26021.6	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
B	フーチング側面の幅	7.5	m
L	フーチング前面の幅	7.5	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.7	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	2.292	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	2.916	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	2.916	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	21.870	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0+0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	1.078	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5-0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	0.422	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= tan^{-1}(H_d/V_d)$	12.648	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/90)^2$	0.739	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1-\delta/\phi$	0.501	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \overline{\gamma_{e2}} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b\ c$　　［粘性土］	2068.0	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $= q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}}\ D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	2094.7	kN/m^2
M_{md}	設計最大抵抗モーメント $= BV_d/2 - V_d^2/(2q_dL)$	38465.0	kN･m
γ_i	構造物係数	1.00	—
照査 $\gamma_i \cdot M_d/M_{md}<1.0$		0.68	<1.0
照　査　結　果		*Ok*	—

6.3.3 地震時の横方向の振動変位の照査

Ｌ１地震動に対して列車走行性を損なうような過大な変位が生じないよう，構造物の変位の検討を行う．当該地盤の地盤種別はＧ１地盤であるため，構造物の変位量を算定する際には，地盤変位は考慮しない．

（1）地震時の横方向の振動変位の照査

振動変位は，限界スペクトル強度 SI により列車走行性の検討を行う．

本橋脚は，一般的な形式の構造物であるため，各地盤種別に対応した構造物のＬ１地震応答波によるＬ１地震動のスペクトル強度のノモグラム（**図 6.3.1**）を用いて，静的非線形解析で得られた等価固有周期により，限界スペクトル強度 SI を読み取り，列車走行性の検討を行う．

- 当該地盤の地盤種別　　：Ｇ１地盤
- 照査方向　　：線路直角方向
- 本橋脚の等価固有周期　：　T_{eq} ＝ 0.558 （s）　（ C1-1 ）

図 6.3.1 より，Ｇ１地盤においては，限界スペクトル強度 SI を超えないため，本橋脚は，振動変位に対する列車走行性を満足する．

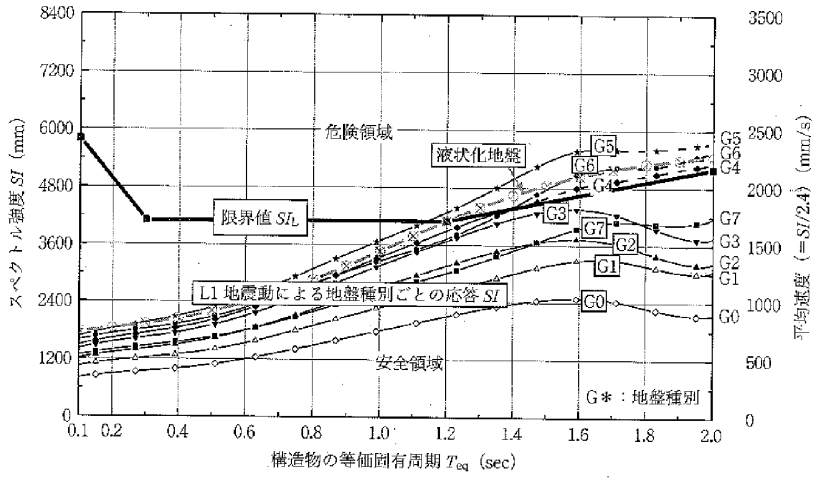


図 6.3.1　Ｌ１地震動によるスペクトル強度のノモグラム

6.3.4 地震時の軌道面の不同変位の照査

（1）折れ角・目違い【変位制限標準　付属資料12】

照査には，隣接橋脚の応答値が必要となるため，本照査例においては，省略するものとする．

6.4 復旧性

復旧性は，Ｌ２地震動に対して損傷および基礎の残留変位について照査する．

表 6.4.1　復旧性（性能レベル2）の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表13.3.1-3】

構造物の要求性能		性能項目		照査指標	
				設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
復旧性	性能レベル2	損傷		回転角 θ_d	回転角 θ_{nd}
				設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
		基礎の残留変位	残留鉛直変位	底面塑性化率 x_f / B	片側1/6＝16.7%
			残留水平変位	設計水平荷重 H_d	設計水平支持力 R_{hd}（f_r=1.00）
			残留傾斜	最大応答回転角	20/1000rad
			フーチングの損傷	設計断面力	損傷レベル１

6.4.1 部材の損傷

(1) Ｌ２地震動の損傷に関する復旧性の照査

(a) 橋脚く体

橋脚く体は，**「6.1 破壊形態の確認」**で曲げ破壊モード部材と判定されたため，部材角に対して損傷レベルの照査を行う．

表 6.4.2　橋脚く体の損傷レベルに対する制限値

部材		θ_{yd} (rad)	θ_{md} (rad)	θ_{nd} (rad)	摘要
橋脚く体	線路直角方向	0.002341	0.020214	0.034067	α_f=1, ρ_m=1.0

表 6.4.3　橋脚く体の応答値

部材		θ_d (rad)	摘要
橋脚く体	線路直角方向	0.008316	α_f=1, ρ_m=1.0

表 6.4.4 に損傷レベルの照査結果を示す．

表 6.4.4　橋脚く体の損傷レベルの照査結果

部材			橋脚く体
検討ケース			線路直角方向
			C1-1
応答値		θ_d (rad)	0.008316
変形照査	制限値 θ_{rd} (rad)	損傷レベル1	0.002341
		損傷レベル2	0.020214
		損傷レベル3	0.034067
	構造物係数 γ_i		1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル1	3.55
		損傷レベル2	0.41
		損傷レベル3	0.24
	損傷レベル		2
損傷レベルの制限値			3

構造物の破壊形態の確認において曲げ破壊形態となったので，せん断の照査を省略する．

6.4.2 基礎の残留変位

(a) Ｌ２地震動の残留鉛直変位に関する復旧性の照査　【基礎標準　13.3.4.2】

構造物の復旧性の安定レベル２に対する直接基礎の残留鉛直変位は，底面塑性化率を照査指標とする．一方向載荷時の検討では，設計応答値 x_f/B を**【基礎標準** 式 **(解13.2.5-1)】**により算定し，その設計限界値は**【基礎標準 解説表13.3.4.2-2】**に示す値として照査を行う．

$$\gamma_i \cdot (x_f/B)/0.167 \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数 （=1.0 ）

x_f/B　：片側分の底面塑性化率

$$\frac{x_f}{B} = \frac{V_d}{q_d \times L \times B}$$　　**【基礎標準 式（解13.2.5-1)】**

ここに，x_f　：フーチング底面の塑性化幅（m）

B　：フーチング側面の幅（m）

V_d　：フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

q_d　：設計最大抵抗モーメントM_{md}到達時のフーチング底面の設計有効鉛直支持力度（kN/m^2）

L　：フーチング前面の幅（m）

設計有効鉛直支持力度q_dは，「**第Ⅱ編 5.2.2 基礎の安定**」と同様に算定する．

なお，安定レベルが２である場合でも，いったん安定レベル1の照査指標を用いて照査を行い安定レベル1を満足しない場合に限り，底面塑性化率での照査を行えばよい.

【基礎標準　付属資料14】

構造物の復旧性の安定レベル１に対する直接基礎の残留鉛直変位の照査は，**「平成９年度版基礎標準」**における地震時使用限界状態に準じて，設計応答値を設計有効鉛直荷重V_d，設計限界値を地盤の種類に応じた**【基礎標準 解説表 13.3.4.2-1】**に示す地盤抵抗係数を用いて**【基礎標準 式（解13.2.2.3-2)】**により求めた設計鉛直支持力R_{vd}として，照査を行う.

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.0）

V_d　：フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

R_{vd}　：直接基礎の設計鉛直支持力（kN）

$$R_{vd} = q_{vd} A' + \overline{\gamma_{e2}} D_f A' \qquad \textbf{【基礎標準 式(解}13.2.2.3\text{-}2)\textbf{】}$$

設計鉛直支持力R_{vd}は，「**第Ⅱ編 5.2.2 基礎の安定**」と同様に算定する.

（i）設計応答値

安定レベル１の照査においては，最大応答変位点までの最大断面力を用いて照査を行い，安定レベル２の照査においては，最大応答変位点がM_{md}（f_r=1.0）を超過していなければ，最大応答変位点までの最大断面力を用い，最大応答変位点がM_{md}（f_r=1.0）を超過していれば，M_{md}到達時の断面力を用いて照査を行う.

表 6.4.5 フーチング下端断面力（α_f=1, ρ_m=1.0）

断面方向	V_d (kN)	H_d (kN)	M_d (kN･m)	摘　要
線路直角方向	11350.8	5523.9	54756.9	安定レベル１
	11350.8	3738.8	37558.8	**安定レベル2**

※線路直角方向においては，設計最大抵抗モーメントM_{md}に到達しているので，安定レベル２の照査は，M_{md}到達時の断面力を用いて照査を行う.

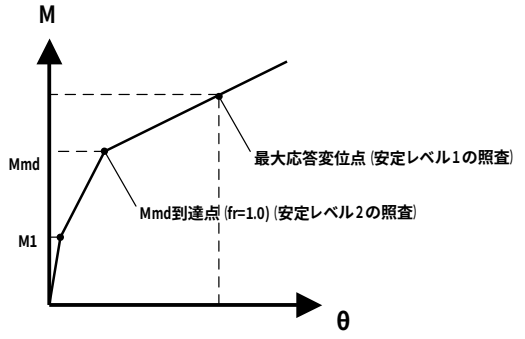


図6.4.1　M_{md}到達点

（ⅱ）残留鉛直変位に対する照査（α_f=1)

① 安定レベル1の照査

・ フーチング底面における合力の作用点の偏心量

$$e_x = M_d/V_d = 54756.9 / 11350.8 = 4.824 \text{ m}$$

・ フーチング側面の有効幅

$$B' = B-2e_x = 7.50 - 2 \times 4.824 = -2.148 \text{ m}$$

上記より，合力の作用点の偏心量が，フーチング幅を越えて偏心しているので，鉛直支持力度の算定は，不可能である．また，M_dがM_{md}を大幅に上回り，安定レベル１の限界値を上回ることが明らかであるため，安定レベル２（底面塑性化率）の照査を行う．

② 安定レベル2の照査

・ フーチング底面の設計鉛直支持力度　q_d

表 6.4.7　フーチング底面の設計鉛直支持力度　q_d

安定レベル		安定レベル２	
α_f	基礎の支持力修正係数	1	—
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	11350.8	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重	3738.8	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント	37558.8	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	1.00	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	1.00	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	1.00	—
B	フーチング側面の幅	7.5	m
L	フーチング前面の幅	7.5	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.7	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	3.309	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	0.882	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	0.882	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	6.615	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0 + 0.2(B'/L)$　ただし,B'/Lは,$B' > L$ならばL/B'とする	1.024	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5 - 0.2(B'/L)$　ただし,B'/Lは,$B' > L$ならばL/B'とする	0.476	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= tan^{-1}(H_d/V_d)$	18.231	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/90)^2$	0.636	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1 - \delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1 - \delta/\phi$	0.335	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \overline{\gamma_{e2}} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b\ c$　　［粘性土］	1617.9	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $= q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}} D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	1644.6	kN/m^2

・ フーチング底面の塑性化率

$$x_f / B \quad = \quad 11350.8 \quad / \quad (\quad 1644.6 \quad \times \quad 7.50 \quad \times \quad 7.50 \quad) \quad = \quad 0.123$$

・ 直接基礎の残留鉛直変位に対する照査（安定レベル２）

$$\gamma_i \cdot (x_f / B) / 0.167 \quad = \quad 1.0 \quad \times \quad 0.123 \quad / \quad 0.167 \quad = \quad 0.74 \quad < \quad 1.0 \qquad 0.K.$$

(b) Ｌ２地震動の残留水平変位に関する復旧性の照査　【基礎標準　13.3.4.3】

鉄道構造物で一般的に用いられる直接基礎では，比較的重心位置が高く，地震時慣性力が作用した場合でも，滑動が生じる以前に浮き上がりを生じて回転変形が卓越する場合が多い．そのため，一般的には構造物の復旧性の安定レベル２に対する直接基礎の残留水平変位の照査は，最大応答時の設計水平荷重H_dを設計応答値とし，設計限界値を地盤の種類に応じた**【基礎標準 解説表13.3.4.3-1】**に示す地盤抵抗係数を用いて**,【基礎標準 式(解13.2.2.4-1)】**により求めた設計水平支持力R_{hd}として照査を行う．

本橋脚の設計において，フーチング前面の水平地盤抵抗は考慮しないため，フーチング前面の水平支持力も，考慮しないものとする．

$$\gamma_i \cdot H_d / R_{hd} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.0）

H_d　：フーチング前面および底面に作用する設計水平荷重（kN）

R_{hd}　：直接基礎の設計水平支持力（kN）

$$R_{hd} = f_{rb} R_{hb} + f_{rp} R_{hp} \qquad \textbf{【基礎標準 式(解13.2.2.4-1)】}$$

$$R_{hb} = V_d \tan \delta_b + A' c' \qquad \textbf{【基礎標準 式(解13.2.2.4-2)】}$$

$$R_{hp} = \alpha_h L(\Sigma p_{pi} H_i \cos\delta_{pi}) \qquad \textbf{【基礎標準 式(解13.2.2.4-3)】}$$

設計水平支持力度R_{hd}は，「**第Ⅱ編 5.2.2 基礎の安定**」と同様に算定する．

(i) 設計応答値

表 6.4.8 フーチング下端断面力

断面方向	V_d (kN)	H_d (kN)	摘　要
線路直角方向	11350.8	5523.9	α_f=1.0, ρ_m=1.0

なお，フーチング前面の水平地盤抵抗を考慮する場合で，フーチング前面抵抗を地盤ばねでモデル化して応答値を算定する場合には，設計水平荷重H_dは，フーチング底面のせん断地盤ばねの反力だけでなく，フーチング前面地盤ばねの反力も加算しなければならない．

（ii）残留水平変位に対する照査

表 6.4.9　残留水平変位に対する照査（線路直角方向）

地下水位			平水位
支持層の土質			砂質土
α_f	支持力修正係数	-	1
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	kN	11350.8
δ_b	フーチング底面と地盤との摩擦角 (フーチングを現場打ちする場合　$\delta_b=\phi$)	度	43.3
A'	フーチング底面の有効面積	m^2	-
c'	フーチング底面と支持層との付着力度	kN/m^2	-
R_{hb}	フーチング底面の水平支持力	kN	10696.5
R_{hp}	フーチング前面の水平支持力	kN	0.0
f_{rb}	フーチング底面の水平支持力に対する地盤抵抗係数	-	1.00
f_{rp}	フーチング前面の水平支持力に対する地盤抵抗係数	-	1.00
R_{hd}	直接基礎の設計水平支持力	kN	10696.5
γ_i	**構造物係数**	-	1.0
H_d	**フーチング前面および底面に作用する設計水平荷重**	kN	5523.9
$\gamma_i \cdot H_d / R_{hd}$			0.52
照 査 結 果			*Ok*

（c）Ｌ２地震動の残留傾斜に関する復旧性の照査　【基礎標準　13.3.4.4】

構造物の復旧性の安定レベル２に対する直接基礎の残留傾斜は，最大応答回転角を設計応答値とし，設計限界値を安全側に構造物の再供用が可能と考えられる残留傾斜角として，**【基礎標準 解説表13.3.4.4-2】**に示す値として照査を行う．

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数 （=1.0 ）

θ_d　：フーチング天端の最大応答回転角（rad）

θ_{Ld}　：回転角の設計限界値（rad）（ ＝ 0.02 ）

なお，安定レベルが２である場合でも，いったん安定レベル1の照査指標を用いて照査を行い安定レベル1を満足しない場合に限り，応答回転角での照査を行えばよい．

【基礎標準　付属資料14】

構造物の復旧性の安定レベル１に対する直接基礎の残留傾斜の照査は，設計応答値を基礎底面中心における設計モーメントM_d，設計限界値を地盤の種類に応じた**【基礎標準 解説表 13.3.4.4-1】**に示す地盤抵抗係数を用いて**【基礎標準 式 (解13.2.2.5-1)】**により求めた設計最大抵抗モーメントM_{md}として，照査を行う．

$\gamma_i \cdot M_d / M_{md} \leqq 1.0$

ここに，γ_i ： 構造物係数 （=1.0 ）

M_d ： フーチング底面に作用する設計モーメント（kN･m）

M_{md} ： 設計最大抵抗モーメント（kN･m）

$M_{md} = BV_d/2 - V_d^2/(2q_dL)$ **【基礎標準 式（解13.2.2.5-1)】**

ここに，q_d ： 偏心･傾斜の影響を考慮した設計鉛直支持力度（kN/m^2）

V_d ： フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（kN）

B ： フーチング側面の幅（m）

L ： フーチング前面の幅（m）

設計有効鉛直支持力度q_dは，「**第II編 5.2.2 基礎の安定**」と同様に算定する.

（i）設計応答値

表 6.4.10 フーチング下端断面力（α_f=1, ρ_m=1.0）

断面方向	V_d (kN)	H_d (kN)	M_d (kN･m)	摘 要
線路直角方向	11350.8	5523.9	54756.9	安定レベル１

表 6.4.11 フーチング天端の最大応答回転角（α_f=1, ρ_m=1.0）

断面方向	θ_d (rad)	摘 要
線路直角方向	0.006770	**安定レベル2**

（ii）残留傾斜に対する照査

① 安定レベル1の照査

・ フーチング底面における合力の作用点の偏心量

$e_x = M_d/V_d = 54756.9 / 11350.8 = 4.824$ m

・ フーチング側面の有効幅

$B' = B - 2e_x = 7.50 - 2 \times 4.824 = -2.148$ m

上記より，合力の作用点の偏心量が，フーチング幅を越えて偏心しているので，鉛直支持力度の算定は，不可能である．また，M_dがM_{md}を大幅に上回り，安定レベル１の限界値を上回ることが明らかであるため，安定レベル２（最大応答回転角）の照査を行う.

② 安定レベル2の照査

$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} = 1.0 \times (6.77 / 1000) / (20 / 1000)$

$= 0.34 < 1.0$

0. K.

7．線路直角方向の応答値の算定（地盤抵抗を割り増した条件）

7.1 作用の計算

「**第III編 5.線路直角方向の応答値の算定**」を参照する.

7.2 荷重図

「**第III編 5.線路直角方向の応答値の算定**」を参照する.

7.3 設計作用の組合せ【耐震標準 5.4】

設計作用の組合せは,

固定死荷重（D_1）＋付加死荷重（D_2）＋浮力（W_{P1}）＋列車荷重(地震時)(L_E)
＋死荷重慣性力(E_{QD})＋列車荷重慣性力(E_{QL})

とする.

7.4 解析条件

2. で示した解析モデルを用いて静的非線形解析（非線形スペクトル法）を行う.

(1) 解析手法

解析手法は，慣性力分布に応じて変位量を増分する変位増分法による． 基準となる慣性力は,「7**.1 荷重の計算**」で算定したものを用いる.

(2) 解析ステップ

解析ステップは，上部工慣性力作用位置における水平変位を１ステップ当たりで1.00㎜を目安に分割して設定する.

(3) 解析ケース

基礎が先行して降伏すると判断されたので，地盤抵抗を割り増した条件（α_f=2）を追加して耐震照査を行う.

鋼材の材料修正係数は， ρ_m=1.0と1.2の２ケースを考慮する.

表 7.4.1 検討ケース

検討方向	α_f	ρ_m	検討ケース
線路直角方向	2	1.0	C2-1
	2	1.2	省略

破壊形態の確認において，く体はM－θ部材であるため，また，フーチングの照査においてα_f=2の場合は，地盤反力分布を端部に集中しているものと仮定しているため，プッシュオーバー解析は必要としないため，ρ_m=1.2のケースは省略する.

7.5 プッシュオーバー解析

(1) 荷重～変位曲線

プッシュオーバー解析の荷重～変位曲線を **図 7.5.1～図7.5.2**に示す.

① C2-1（線路直角方向　α_f=2.0，ρ_m=1.0）

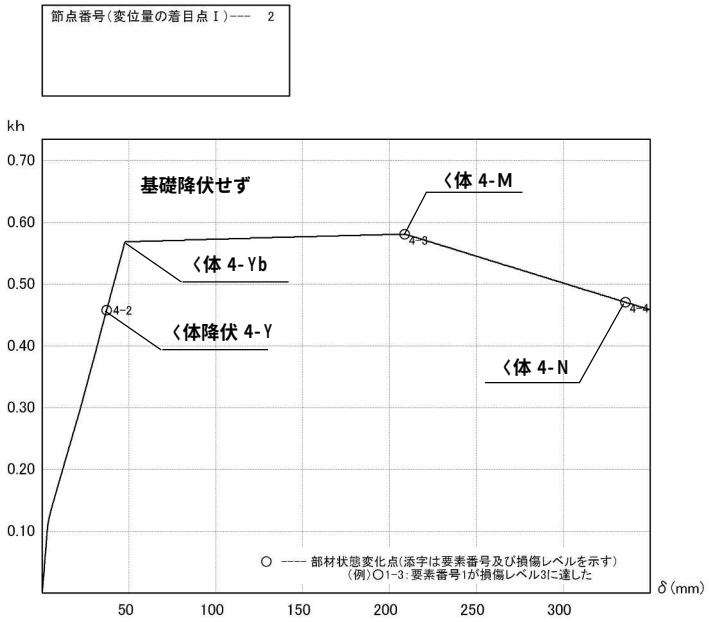


図 7.5.1　荷重～変位曲線（C2-1）

表 7.5.1　荷重～変位曲線　発生イベント（C2-1）

水平震度 Kh	変位量 δx（mm）	状態
0.458	37.1	4-2　（く体降伏Ｙ点）
0.569	48.0	4-Yb　（く体Ｙb点）
0.581	208.6	4-3　（く体M点）
0.471	335.7	4-4　（く体Ｎ点）

(2) 初期降伏震度と先行降伏部位

表 7.5.2 初期降伏震度と先行降伏部位

検討方向	検討ケース	初期降伏震度	先行降伏部位
線路方向	C2-1	0.458	く体

表 7.5.3 初期降伏震度時の応答値

検討ケース		C2-1
応答震度		0.458
く体の応答回転角 θ_d (rad)		0.002363
基礎下端断面力	V_d (kN)	11350.8
	H_d (kN)	4453.3
	M_d (kN・m)	44440.0

(3) 初期降伏点震度の確認

初期降伏点震度で，損傷レベル１，安定レベル１の照査を行い，初期降伏点震度が間違いなく判定されているか確認を行う．

なお，算出式，記号等は，「**8.3 復旧性**」を参照する．

① C2-1（線路直角方向 $\alpha_f=2.0$，$\rho_m=1.0$）

表 7.5.4 橋脚く体の損傷レベルの確認（C2-1）

部材			橋脚く体
検討ケース			線路直角方向
			C2-1
応答値		θ_d (rad)	0.002363
変形照査	制限値 θ_{rd} (rad)	損傷レベル1	0.002341
		損傷レベル2	0.020214
		損傷レベル3	0.034067
	構造物係数 γ_i		1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル1	1.01
		損傷レベル2	0.12
		損傷レベル3	0.07
	損傷レベル		2
損傷レベルの制限値			1
判定結果			降伏点超過

表 7.5.5　2倍のR_{vd}に対する照査（C2-1）

安定レベル		安定レベル１	
α_f	基礎の支持力修正係数	2	—
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（R_{vd}到達時）	11350.8	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重（R_{vd}到達時）	3663.7	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント（R_{vd}到達時）	36833.4	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
B	フーチング側面の幅	7.5	m
L	フーチング前面の幅	7.5	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.7	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	3.245	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	1.010	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	1.010	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	7.575	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0+0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	1.027	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5-0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	0.473	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= tan^{-1}(H_d/V_d)$	17.889	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/90)^2$	0.642	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1-\delta/\phi$	0.344	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \overline{\gamma_{e2}} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b c$　　［粘性土］	1380.6	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $=q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}} D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	1407.3	kN/m^2
R_{vd}	直接基礎の設計鉛直支持力 $= q_d \cdot A'$	10660.3	kN
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（初期降伏時）	11350.8	kN
γ_i	構造物係数	1.00	—
照査 $\gamma_i \cdot V_d / (\alpha_f \cdot R_{vd}) < 1.0$		0.53	<1.0
判　定　結　果		***降伏せず***	—

表 7.5.6　2倍のR_{hd}に対する照査（C2-1）

地下水位			平水位
支持層の土質			砂質土
α_f	支持力修正係数	-	2
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重	kN	11350.8
δ_b	フーチング底面と支持層との摩擦角※1 (フーチングを現場打ちする場合　$\delta_b=\phi$)	度	43.3
A'	フーチング底面の有効面積	m^2	-
c'	フーチング底面と支持層との付着力度	kN/m^2	-
R_{hb}	フーチング底面の水平支持力	kN	10696.5
R_{hp}	フーチング前面の水平支持力	kN	0.0
f_{rb}	フーチング底面の水平支持力に対する地盤抵抗係数	-	0.83
f_{rp}	フーチング前面の水平支持力に対する地盤抵抗係数	-	0.83
R_{hd}	直接基礎の設計水平支持力	kN	8878.1
H_d	**フーチング底面に作用する設計水平荷重**	kN	4453.3
γ_i	**構造物係数**	-	1.0
$\gamma_i \cdot H_d / (\alpha_f \cdot R_{hd}) < 1.0$			0.25
判　定　結　果			*降伏せず*

表 7.5.7　2倍のM_{md}に対する照査（C2-1）

安定レベル		安定レベル１	
α_f	基礎の支持力修正係数	2	—
V_d	フーチング底面に作用する設計有効鉛直荷重（M_{md}到達時）	11350.8	kN
H_d	フーチング底面に作用する設計水平荷重（M_{md}到達時）	3663.7	kN
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント（M_{md}到達時）	36833.4	kN･m
$f_{r\gamma}$	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rq}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
f_{rc}	鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数	0.83	—
B	フーチング側面の幅	7.5	m
L	フーチング前面の幅	7.5	m
D_f	フーチング底面の有効根入れ深さ	2.7	m
γ_{e1}	支持層の土の有効単位体積重量	9.0	kN/m^3
$\overline{\gamma_{e2}}$	D_f区間の土の平均有効単位体積重量	9.9	kN/m^3
ϕ	支持層の土の内部摩擦角	43.3	度
c	支持層の土の粘着力度	0.0	kN/m^2
N_γ	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	150.0	—
N_q	支持層の土の支持力係数**【基礎標準　解説表13.2.2.3-2】**	85.0	—
N_c	支持層の土の支持力係数	5.1	—
e_x	フーチング底面における合力の作用点の偏心量 $= M_d / V_d$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-5)】**	3.245	m
B'	フーチング側面の有効幅 $= B - 2\ e_x$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-4)】**	1.010	m
B_e	B'，Lのうち小さい方	1.010	m
A'	フーチング底面の有効面積 $= B'L$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-3)】**	7.575	m^2
α_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $= 1.0+0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	1.027	—
β_b	フーチング底面の形状係数　**【基礎標準　解説表13.2.2.3-1】** $=0.5-0.2(B'/L)$　ただし，B'/Lは，$B'>L$ならばL/B'とする	0.473	—
δ	フーチング底面における合力の傾斜角 $= tan^{-1}(H_d/V_d)$	17.889	度
I_c I_q	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/90)^2$	0.642	—
I_γ	傾斜荷重に対する補正係数 $=(1-\delta/\phi)^2$　　ただし、$0 \leqq 1-\delta/\phi$	0.344	—
q_{vd}	増加荷重に対する直接基礎の設計鉛直支持力度 $=f_{r\gamma} I_\gamma \beta_b B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \overline{\gamma_{e2}} D_f (N_q - 1)$　［砂質土］ $=f_{rc} N_c I_c \alpha_b\ c$　　［粘性土］	1380.6	kN/m^2
q_d	設計鉛直支持力度 $=q_{vd} + \overline{\gamma_{e2}}\ D_f$　**【基礎標準　式(解13.2.2.3-1)】**	1407.3	kN/m^2
M_{md}	設計最大抵抗モーメント $=BV_d/2 - V_d^2/(2q_dL)$	36462.1	kN･m
M_d	フーチング底面中心に作用する設計モーメント（初期降伏時）	44440.0	kN･m
γ_i	構造物係数	1.00	—
照査 $\gamma_i \cdot M_d / (\alpha_f \cdot M_{md}) < 1.0$		0.61	<1.0
判　定　結　果		***降伏せず***	—

よって，損傷レベル２，安定レベル１となり，く体先行降伏であることを確認した.

7.6 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

(1) 応答値の算定【耐震標準 10.2】

応答値の算定にあたっては，地盤と構造物の相互作用や部材および地盤の非線形性の影響等を考慮したモデルを構築するとともに，これらの非線形特性を適切に表現できる動的解析法によるのがよいが，構造系が比較的単純で１次の振動モードが卓越し，かつ主たる塑性ヒンジの発生箇所が明らかな場合には，静的な地震作用を設定することが可能であり，その場合には静的解析法により設計応答値を算定してもよい．本構造物はこれに該当するものとして，静的解析法で応答値を算定する．

静的解析法による耐震設計フローを **図 7.6.1** に示す．

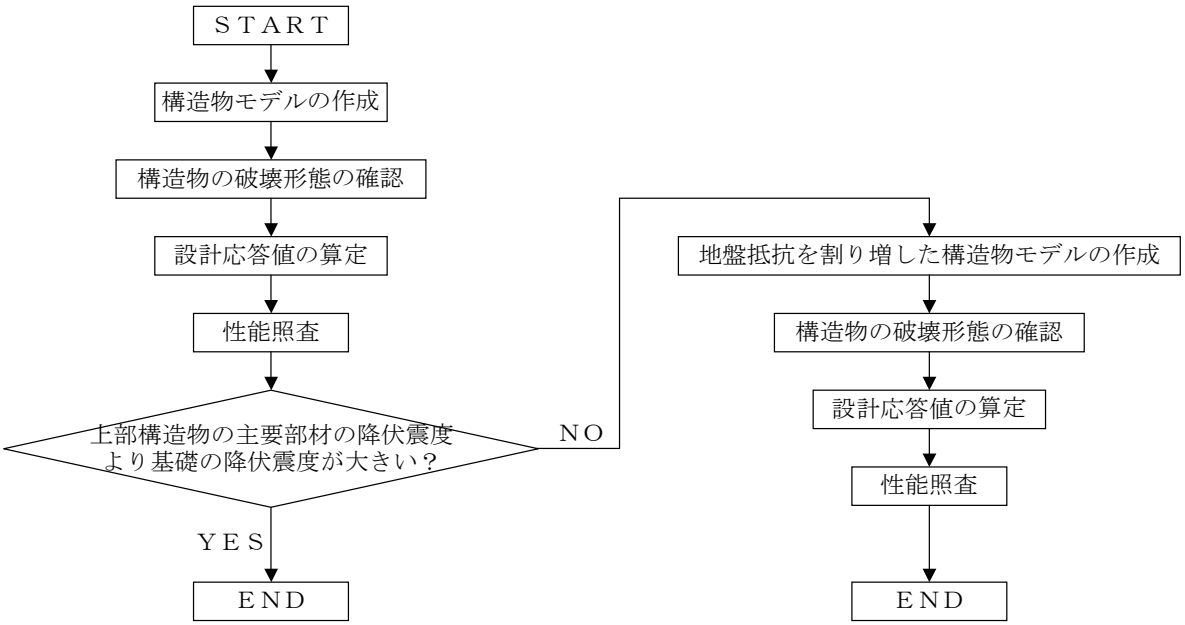


図 7.6.1　静的解析法による耐震設計フロー

地盤の諸数値は，基礎の設計にとって安全側になるように一般に下限値に設定されているが，これにより基礎の設計上は安全側となるものの，上部構造物の設計応答値を過小評価する可能性があるため，構造物全体系としては必ずしも安全側とはならない．この状況を踏まえて，上部構造物に過度の破壊・損傷が生じることを防ぐため，基礎の降伏点が上部構造物の降伏点よりも低い場合には，基礎の地盤抵抗を割り増した条件を追加して，設計応答値の算定および性能照査を実施しなければならない．

地盤抵抗の割増は，基礎の支持力修正係数α_fを地盤の強度に乗じることでモデル化するものとする．基礎の支持力修正係数は，一般に2としてよい．直接基礎の場合には，設計最大抵抗モーメントM_{md}に基礎の支持力修正係数α_fを乗じてモデル化する．

7.6.1 Ｌ２地震動

ここでは，静的非線形解析結果を用いてＬ２地震動（スペクトルⅡ）に対する応答値を算定する．

(1) 降伏震度の算定方法

構造物全体の降伏震度K_{hy}は，橋脚く体などの上部構造物の部材が最初に降伏に達する点（一般に，損傷レベル１の限界点に達する点），もしくは基礎が最初に「基礎標準」に示される降伏状態に達する点（一般に，安定レベル１に達する点）のうち，いずれか先に生じた点（初期降伏点）の震度とするのが原則であるが、所要降伏震度スペクトルにより応答塑性率を算定する際に必要な降伏震度としては，**図 7.6.2** に示す構造物全体系の折れ曲がり点を用いてよい。

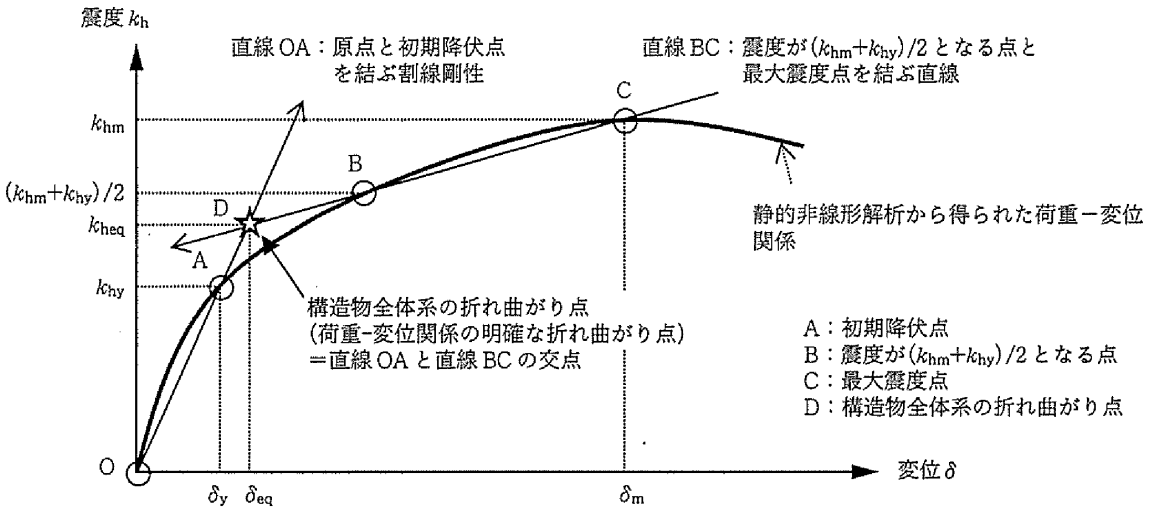


図 7.6.2　構造物全体系の折れ曲がり点の考え方　【耐震標準 解説図10.2.7】

(2) 等価固有周期

等価固有周期は，次式により算定する．

$$T_{eq} = 2.0\ \pi \sqrt{\frac{W/g}{K}} \qquad 2.0\sqrt{\frac{\delta_{eq}}{k_{heq}}} \qquad \text{【耐震標準 式（解10.2.1）】}$$

ここに，T_{eq} ： **構造物の等価固有周期** (sec)

W ： **等価重量** (kN)

g ： **重力加速度** (＝9.8m/s^2)

K ： **構造物の等価降伏剛性** (kN/m) で，

$$K = \frac{W \cdot k_{heq}}{\delta_{eq}} \qquad \text{【耐震標準 式（解10.2.2）】}$$

δ_{eq} ： **構造物全体系の折れ曲がり点に対応する変位** (m)

k_{heq} ： **構造物全体系の折れ曲がり点に対応する水平震度**

(3) 所要降伏震度スペクトルの選定【耐震標準 付属資料10-3】

所要降伏震度スペクトルは，上部構造物の降伏震度K_{hys}と基礎構造物の降伏震度K_{hyf}を比較して小さい方の構造物に対するものを使用し，地盤種別および設計地震動をもとに選定する.

本照査例では，**図7.6.3**，**図7.6.4**に示すＧ１地盤における所要降伏震度スペクトルを用いる.

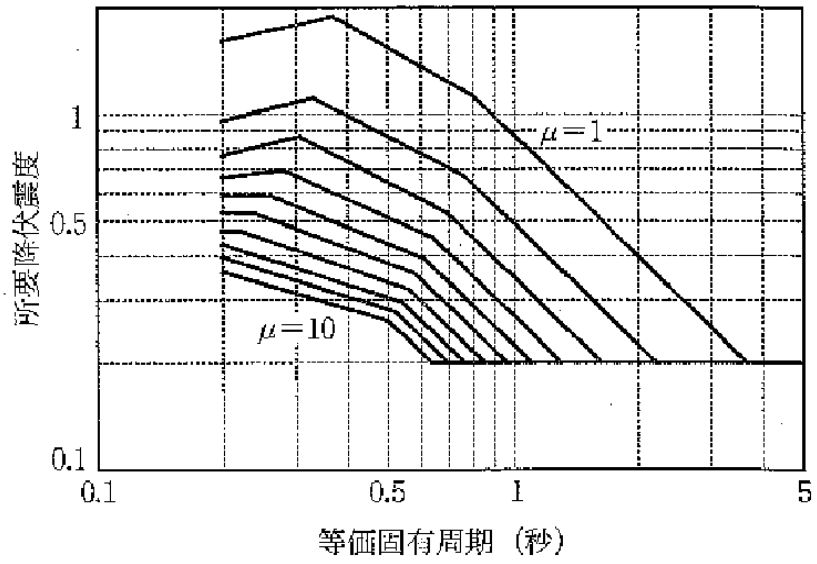


図 7.6.3　所要降伏震度スペクトル（スペクトルⅡ,Ｇ１地盤,上部構造物(RC,SRC)）

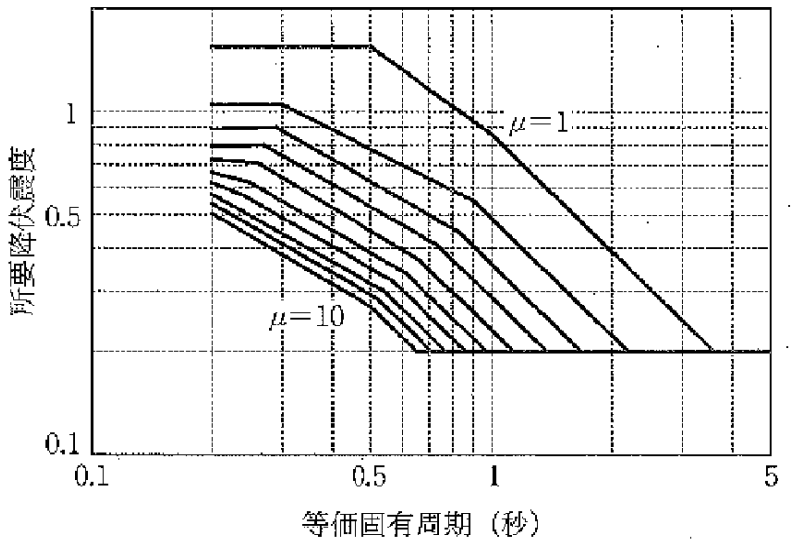


図 7.6.4　所要降伏震度スペクトル（スペクトルⅡ,Ｇ１地盤,直接基礎用）

（4）応答塑性率および最大応答変位の算定

応答塑性率は，選定した所要降伏震度スペクトルを用いて，計算で得られた降伏震度および等価固有周期より求める．

表 7.6.1　Ｌ２地震動に対する応答値の算定結果

検討方向	検討ケース	構造物全体の降伏震度と降伏変位			等価固有周期 T_{eq} (sec)	所要降伏震度スペクトル			応答塑性率 μ_d	応答変位 δ_d (mm)	最大応答震度 k_{hmax}
		降伏震度 K_{heq}	降伏変位 δ_{eq} (mm)	先行降伏箇所		設計地震動	構造物種別	地盤種別			
線路直角方向	C2-1	0.519	42.1	くく体	0.570	L2地震動 スペクトルII	上部構造物	G1	3.57	150.3	-

(5) 荷重～変位曲線

構造物全体系を一体としてモデル化した静的非線形解析の荷重～変位曲線を **図 7.6.5**に示す.

① C2-1（線路直角方向　α_f=2.0，ρ_m=1.0）

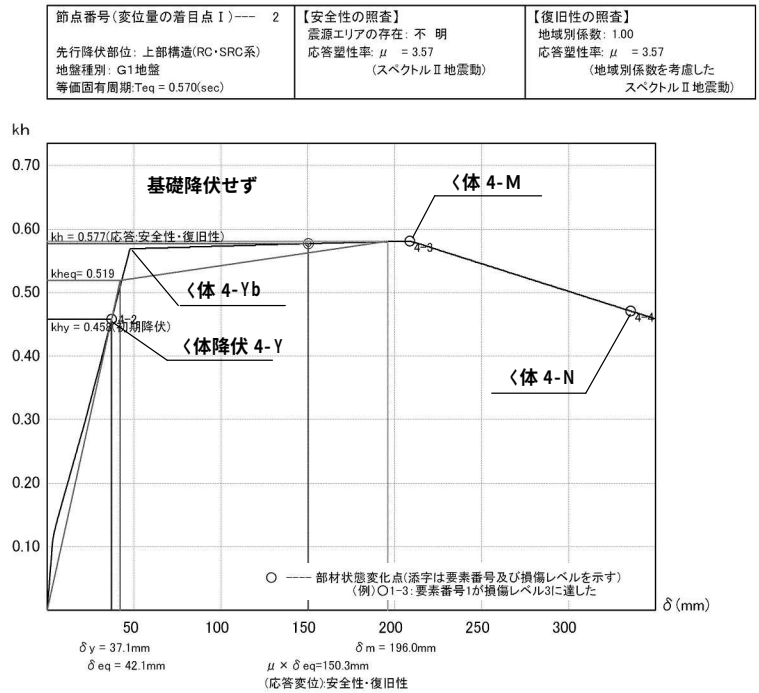


図 7.6.5　荷重～変位曲線（C2-1）

表 7.6.2　荷重～変位曲線　発生イベント（C2-1）

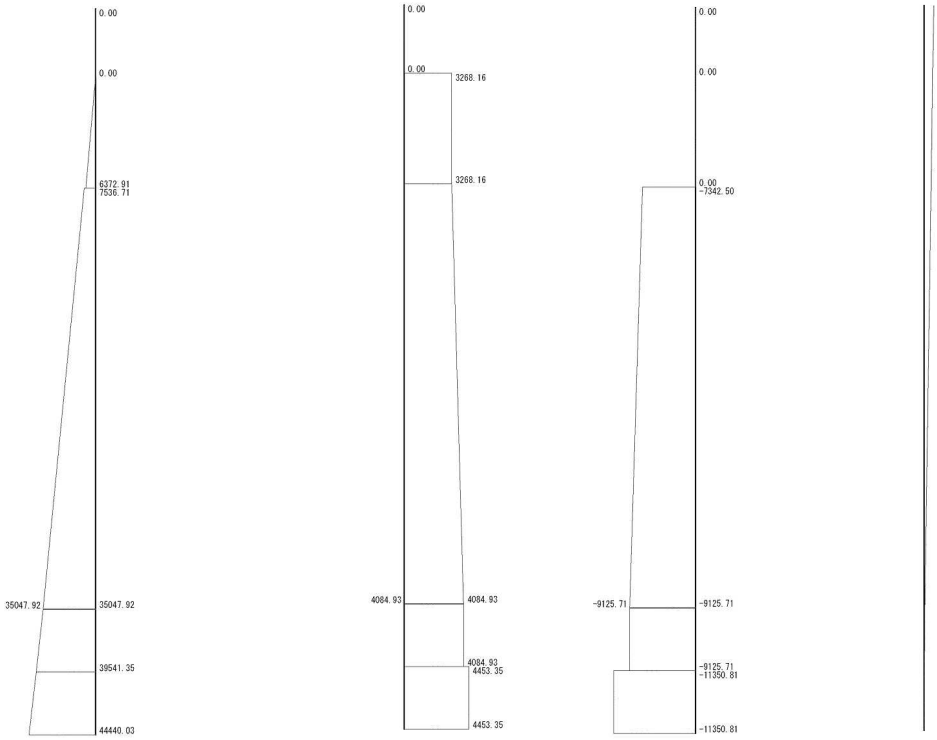
水平震度 Kh	変位量 δx（mm）	状態
0.458	37.1	4-2　（く体降伏Y点）
0.569	48.0	4-Yb　（く体Yb点）
0.577	150.3	μ × δeq　（L２応答変位）
0.581	208.6	4-3　（く体M点）
0.471	335.7	4-4　（く体N点）

(6) 断面力図

① C2-1（線路直角方向　α_f=2.0，ρ_m=1.0）

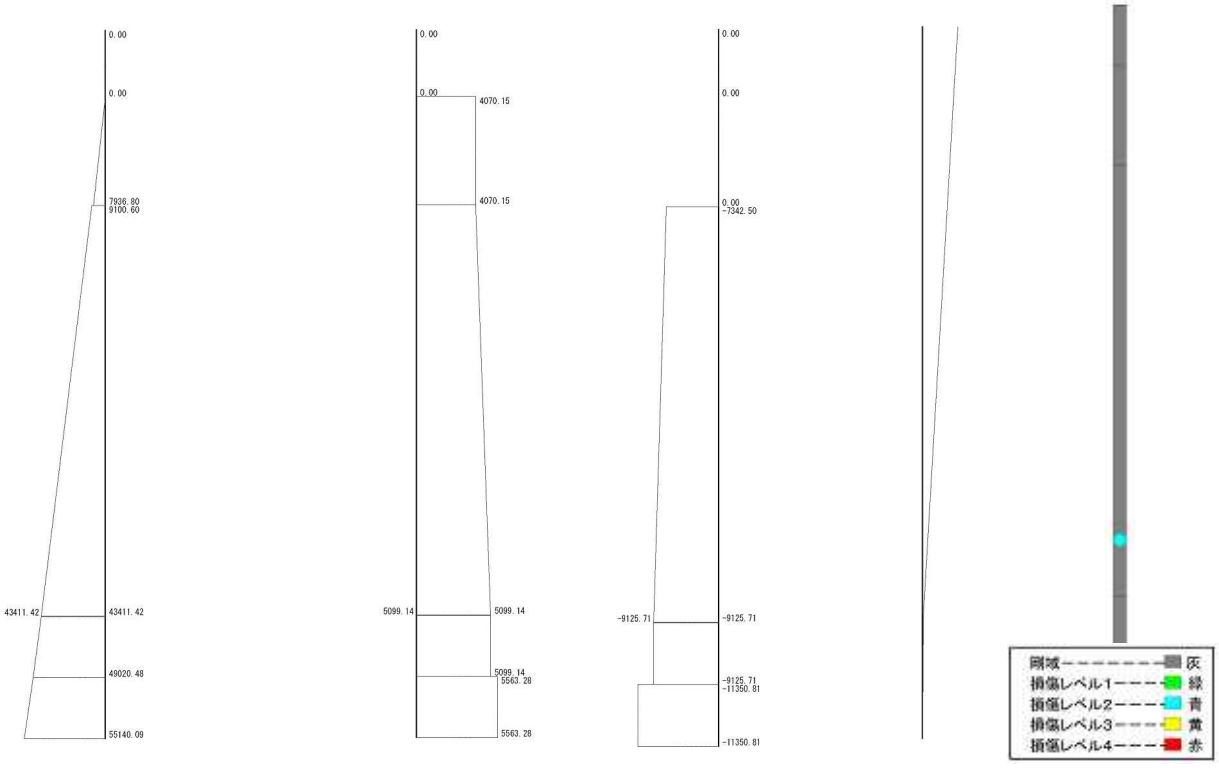
・初期降伏点（Y点）　　Kh_y ＝ 0.458　　δ_y ＝ 37.1mm

曲げモーメント図(kN･m)　　**せん断力図**(kN)　　**軸力図**(kN)　　**変位図**



・最大応答変位点（L２地震時）　　Kh_{L2} ＝ 0.577　　δ_{L2} ＝ 150.3mm

曲げモーメント図(kN･m)　　**せん断力図**(kN)　　**軸力図**(kN)　　**変位図**　　**損傷図**



7.6.2 復旧性を検討するための地震動

地域別係数が1.0なので，「**7.6.1**」と同じとなる．

8．線路直角方向の照査（地盤抵抗を割り増した条件）

8.1 破壊形態の確認

橋脚く体の破壊形態の確認を行う．

なお，く体はM-θ部材であり，「6.1.3 破壊形態の判定」と判定は同じで，曲げ破壊形態となる．よって，ここでは記載を省略する．

8.2 構造体としての安全性

構造体としての安全性は，Ｌ２地震動に対して構造物全体系が破壊に至らないことを照査するものとし，破壊および安定について照査する．

表 8.2.1　安全性の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表13.3.1-3】

構造物の要求性能	性能項目		照査指標	
			設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
安全性	破壊		回転角 θ_d	回転角 θ_{nd}
			設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{ud}
	安定	**地盤の破壊**	底面塑性化率 x_f/B	片側1/4＝25%
		水平安定	設計水平荷重H_d	設計水平支持力R_{hd}(f_r=1.0)
		回転安定	最大回転角 θ_d	30/1000rad
		フーチングの破壊	設計断面力	損傷レベル1

8.2.1 部材の破壊

復旧性で性能レベル２を確保することにより，安全性の照査を省略する．

8.2.2 基礎部材等の破壊

復旧性で性能レベル２を確保することにより，安全性の照査を省略する．

8.3 復旧性

復旧性は，Ｌ２地震動に対して損傷について照査する．

表 8.3.1　復旧性（性能レベル2）の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表13.3.1-3】

構造物の要求性能		性能項目		照査指標	
				設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
復旧性	性能レベル2	損傷		回転角 θ_d	回転角 θ_{nd}
				設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
		基礎の残留変位	フーチングの損傷	設計断面力	損傷レベル１

8.3.1 部材の損傷

(1) Ｌ２地震動の損傷に関する復旧性の照査

(a) 橋脚く体

橋脚く体は，**「6.1 破壊形態の確認」**で曲げ破壊モード部材と判定されたため，部材角に対して損傷レベルの照査を行う．

表 8.3.2　橋脚く体の損傷レベルに対する制限値

部材		θ_{yd} (rad)	θ_{md} (rad)	θ_{nd} (rad)	摘要
橋脚く体	線路直角方向	0.002341	0.020214	0.034067	α_f=2, ρ_m=1.0

表 8.3.3　橋脚く体の応答値

部材		θ_d (rad)	摘要
橋脚く体	線路直角方向	0.014037	α_f=2, ρ_m=1.0

表 8.3.4 に損傷レベルの照査結果を示す．

表 8.3.4　橋脚く体の損傷レベルの照査結果

部材			橋脚く体
検討ケース			線路直角方向
			C2-1
応答値		θ_d (rad)	0.014037
変形照査	制限値 θ_{rd} (rad)	損傷レベル1	0.002341
		損傷レベル2	0.020214
		損傷レベル3	0.034067
	構造物係数 γ_i		1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル1	6.00
		損傷レベル2	0.69
		損傷レベル3	0.41
	損傷レベル		2
損傷レベルの制限値			3

構造物の破壊形態の確認において曲げ破壊形態となったので，せん断の照査を省略する．

8.3.2 基礎部材等の損傷

フーチングについては，「第Ⅳ編 3. フーチング（線路直角方向）にて照査を行う．

第IV編　その他の構造要素の設計

1. 片持ち梁

1.1 応答値の算定

1.1.1 荷重の計算

（1）鉛直荷重（第II編 2.1.2 死荷重参照）

（a）死荷重

表 1.1.1 上部工死荷重反力　（単位：kN）

荷重		R①	R②	ΣR
起点側桁	固定死荷重（D_1）	1565	1565	3130
	付加死荷重（D_2）	350	350	700
	合計	1915	1915	3830
終点側桁	固定死荷重（D_1）	1125	1125	2250
	付加死荷重（D_2）	325	325	650
	合計	1450	1450	2900

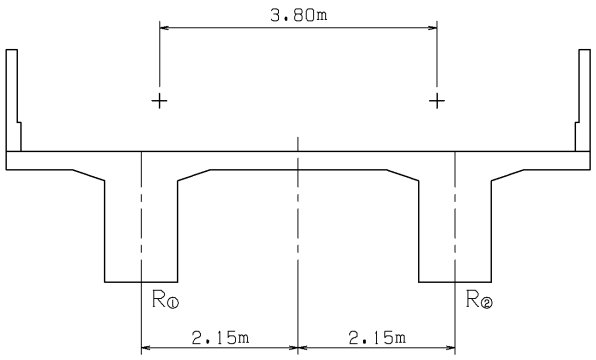


図 1.1.1　上部工断面図

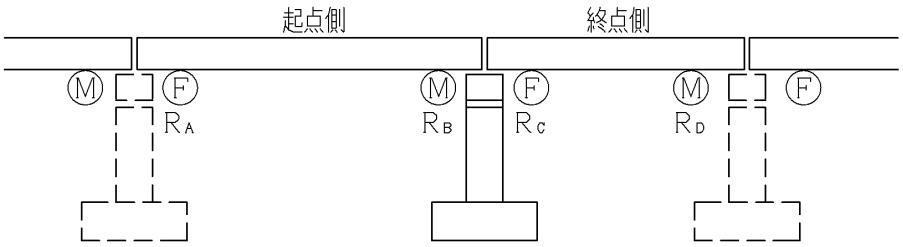


図 1.1.2　上部工概要図

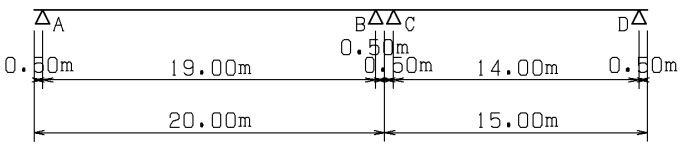


図 1.1.3　スパン割り

(b) 列車荷重

端シューの列車荷重の分担率は次式により求める.

$$R_2 = \frac{R}{n} + \frac{R \cdot e}{I} y$$

ここに, $n = 2$

$e = 1.90$ m

$I = 2.15^2 \times 2 = 9.25$ m^2

$y = 2.15$ m

$R_2 = 0.942 \cdot R$ (単線載荷時)

$R_2 = 1.000 \cdot R$ (複線載荷時)

① 両スパン載荷の場合

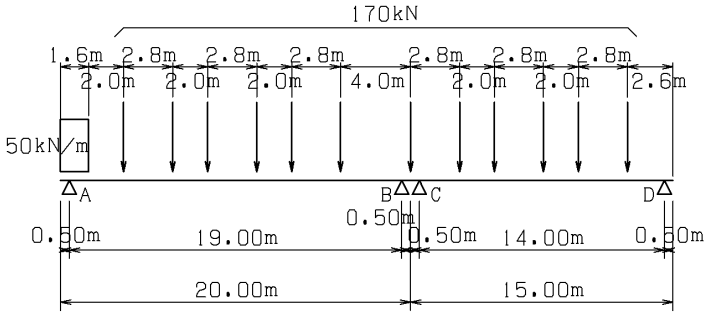


図 1.1.4 列車荷重の載荷状態（両スパン載荷）

・ 複線載荷時

起点側 : $R_B = \{50 \times 1.6 \times 0.3 + 170 \times (3.1 + 5.9 + 7.9 + 10.7 + 12.7 + 15.5)\}$
$/19.0 \times 2/2 = 500.5$ kN

終点側 : $R_C = 170 \times (2.1 + 4.9 + 6.9 + 9.7 + 11.7 + 14.5)/14.0 \times 2/2$
$= 604.7$ kN

・ 単線載荷時

起点側 : $R_B = 0.942 \times 500.5 = 471.5$ kN

終点側 : $R_C = 0.942 \times 604.7 = 569.6$ kN

② 起点側片スパン載荷の場合

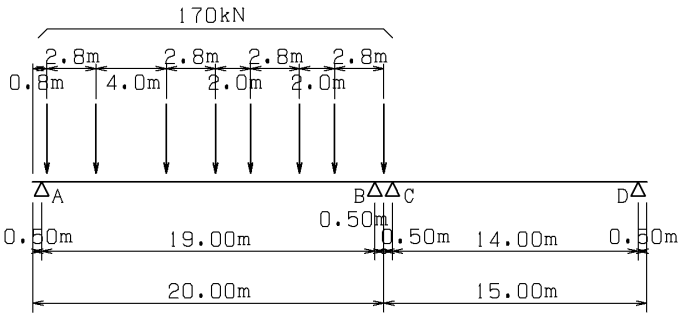


図 1.1.5　列車荷重の載荷状態（起点側片スパン載荷）

・ 複線載荷時

起点側 ： R_B ＝ 170×(0.3＋3.1＋7.1＋9.9＋11.9＋14.7＋16.7＋19.5)/19.0×2/2

＝ 744.4 kN

終点側 ： R_C ＝ 0 kN

・ 単線載荷時

起点側 ： R_B ＝ 0.942 × 744.4 ＝ 701.2 kN

終点側 ： R_C ＝ 0 kN

③ 終点側片スパン載荷の場合

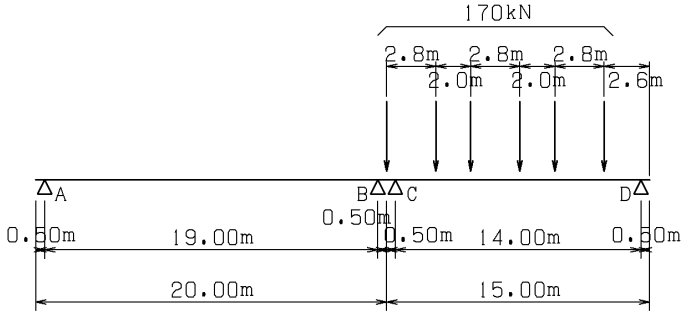


図 1.1.6　列車荷重の載荷状態（終点側片スパン載荷）

・ 複線載荷時

起点側 ： R_B ＝ 0 kN

終点側 ： R_C ＝ 170×(2.1＋4.9＋6.9＋9.7＋11.7＋14.5)/14.0×2/2

＝ 604.7 kN

・ 単線載荷時

起点側 ： R_B ＝ 0 kN

終点側 ： R_C ＝ 0.942 × 604.7 ＝ 569.6 kN

④ 地震時列車荷重

・ 単線載荷時

R_B ＝ 0.942 × 350.0 ＝ 329.7 kN

R_C ＝ 0.942 × 262.5 ＝ 247.3 kN

(c) 衝撃

衝撃係数は「**第II編 表 2.1.5**」を参照する.

表 1.1.2 桁に対する衝撃係数

荷重			衝撃係数
起点側桁	安全性(破壊) 復旧性	衝撃（単線）	0.483
		衝撃（複線）	0.437
	使用性 安全性(疲労破壊)	衝撃（単線）	0.362
		衝撃（複線）	0.328
終点側桁	安全性(破壊) 復旧性	衝撃（単線）	0.514
		衝撃（複線）	0.478
	使用性 安全性(疲労破壊)	衝撃（単線）	0.386
		衝撃（複線）	0.359

① 安全性（破壊）および復旧性

1) 両スパン載荷の場合

・ 複線載荷時

R_B ＝ 0.437 × 500.5 ＝ 218.7 kN

R_C ＝ 0.478 × 604.7 ＝ 289.0 kN

・ 単線載荷時

R_B ＝ 0.483 × 471.5 ＝ 227.7 kN

R_C ＝ 0.514 × 569.6 ＝ 292.8 kN

2）起点側片スパン載荷の場合

・ 複線載荷時

R_B ＝ 0.437 × 744.4 ＝ 325.3 kN

R_C ＝ 0 kN

・ 単線載荷時

R_B ＝ 0.483 × 701.2 ＝ 338.7 kN

R_C ＝ 0 kN

3）終点側片スパン載荷の場合

・ 複線載荷時

R_B ＝ 0 kN

R_C ＝ 0.478 × 604.7 ＝ 289.0 kN

・ 単線載荷時

R_B ＝ 0 kN

R_C ＝ 0.514 × 569.6 ＝ 292.8 kN

② 使用性および安全性（疲労破壊）

1）両スパン載荷の場合

・ 複線載荷時

R_B ＝ 0.328 × 500.5 ＝ 164.2 kN

R_C ＝ 0.359 × 604.7 ＝ 217.1 kN

・ 単線載荷時

R_B ＝ 0.362 × 471.5 ＝ 170.7 kN

R_C ＝ 0.386 × 569.6 ＝ 219.9 kN

2）起点側片スパン載荷の場合

・ 複線載荷時

R_B ＝ 0.328 × 744.4 ＝ 244.2 kN

R_C ＝ 0 kN

・ 単線載荷時

R_B ＝ 0.362 × 701.2 ＝ 253.8 kN

R_C ＝ 0 kN

3）終点側片スパン載荷の場合

・ 複線載荷時

R_B ＝ 0 kN

R_C ＝ 0.359 × 604.7 ＝ 217.1 kN

・ 単線載荷時

R_B ＝ 0 kN

R_C ＝ 0.386 × 569.6 ＝ 219.9 kN

(d) 直角方向水平力によるトルクの計算

トルクは，次式により求める．

$$R_T = \frac{M}{Z}$$

ここに， Z ： シュー配置による断面係数 （ 2.15 × 2 ＝ 4.30 m ）

M ： シュー座面におけるモーメント

① 車両横荷重

・ 起点側桁

作用位置 ： H ＝ 0.70 ＋ 1.80 ＋ 0.15 ＝ 2.65 m

M ＝ 37.8 × 2.65 ＝ 100.2 kN･m

R_T ＝ 100.2 / 4.30 ＝ 23.3 kN

・ 終点側桁

作用位置 ： H ＝ 0.70 ＋ 1.80 ＋ 0.15 ＝ 2.65 m

M ＝ 47.7 × 2.65 ＝ 126.4 kN･m

R_T ＝ 126.4 / 4.30 ＝ 29.4 kN

② 風荷重

1）列車がない場合

・ 起点側桁

水平力 : W = 3.0 × (1.80 + 1.80) × 20.0 = 216.0 kN

作用位置 : H = (1.80 + 1.80) / 2 + 0.15 = 1.95 m

M = 216.0 × 1.95 = 421.2 kN･m

R_T = 421.2 / 4.30 = 98.0 kN

・ 終点側桁

水平力 : W = 3.0 × (1.80 + 1.20) × 15.0 = 135.0 kN

作用位置 : H = (1.80 + 1.20) / 2 + 0.75 = 2.25 m

M = 135.0 × 2.25 = 303.8 kN･m

R_T = 303.8 / 4.30 = 70.7 kN

2）列車がある場合

・ 起点側桁

水平力 : W = 1.5 × (1.80 + 4.30) × 20.0 = 183.0 kN

作用位置 : H = (1.80 + 4.30) / 2 + 0.15 = 3.20 m

M = 183.0 × 3.20 = 585.6 kN･m

R_T = 585.6 / 4.30 = 136.2 kN

・ 終点側桁

水平力 : W = 1.5 × (1.20 + 4.30) × 15.0 = 123.8 kN

作用位置 : H = (1.20 + 4.30) / 2 + 0.75 = 3.50 m

M = 123.8 × 3.50 = 433.3 kN･m

R_T = 433.3 / 4.30 = 100.8 kN

故に，風荷重は列車がある場合で検討する．

③ 地震時上部工慣性力

最大応答震度 ： K_h ＝ 0.651 （ ρ_m ＝ 1.2 α_f ＝ 2.0 ）

・ 起点側桁

作用位置 ： H ＝ 1.80 ＋ 0.15 ＝ 1.95 m

H ＝ 0.651 × (3130 ＋ 700) ＝ 2493.3 kN

M ＝ 2493.3 × 1.95 ＝ 4861.9 kN･m

R_T ＝ 4861.9 / 4.30 ＝ 1130.7 kN

・ 終点側桁

作用位置 ： H ＝ 1.20 ＋ 0.75 ＝ 1.95 m

H ＝ 0.651 × (2250 ＋ 650) ＝ 1887.9 kN

M ＝ 1887.9 × 1.95 ＝ 3681.4 kN･m

R_T ＝ 3681.4 / 4.30 ＝ 856.1 kN

④ 地震時列車荷重慣性力

列車慣性力 ： K_h ＝ 0.300

・ 起点側桁

作用位置 ： H ＝ 1.50 ＋ 0.70 ＋ 1.80 ＋ 0.15 ＝ 4.15 m

H ＝ 0.300 × 350.0 ＝ 105.0 kN

M ＝ 105.0 × 4.15 ＝ 435.8 kN･m

R_T ＝ 435.8 / 4.30 ＝ 101.3 kN

・ 終点側桁

作用位置 ： H ＝ 1.50 ＋ 0.70 ＋ 1.20 ＋ 0.75 ＝ 4.15 m

H ＝ 0.300 × 262.5 ＝ 78.8 kN

M ＝ 78.8 × 4.15 ＝ 327.0 kN･m

R_T ＝ 327.0 / 4.30 ＝ 76.0 kN

(2) 水平荷重

ゴムシューに作用する水平力は，シューの水平せん断抵抗力を最大値とする.

① 安全性（破壊）

1) 制動＋ロングレール縦荷重

a) $1.0B+1.0L_R$ $(1.1D_1+1.2D_2+1.1L+1.1I+1.0B+1.0L_R)$

・列車荷重を両スパンに載荷した場合（複線）

（起点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = 275.0 + 400.0 = 675.0 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_{D+L+I} = 1.1 \times 1565.0 + 1.2 \times 350.0 + 1.1 \times 500.5 + 1.1 \times 218.7 = 2932.6 \text{ kN}$$

$$T_S = 675.0 / 4 = 168.8 < 2932.6 \times 0.1 = 293.3$$

$$\therefore \quad T_1 = 168.8 \text{ kN}$$

（終点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = 255.0 + 300.0 = 555.0 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_{D+L+I} = 1.1 \times 1125.0 + 1.2 \times 325.0 + 1.1 \times 604.7 + 1.1 \times 289.0 = 2610.6 \text{ kN}$$

$$T_S = 555.0 / 4 = 138.8 < 2610.6 \times 0.1 = 261.1$$

$$\therefore \quad T_2 = 138.8 \text{ kN}$$

$$\Sigma T = 168.8 + 138.8 = 307.6 \text{ kN}$$

・列車荷重を起点側片スパンに載荷した場合（複線）

（起点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = 275.0 + 400.0 = 675.0 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_{D+L+I} = 1.1 \times 1565.0 + 1.2 \times 350.0 + 1.1 \times 744.4 + 1.1 \times 325.3 = 3318.2 \text{ kN}$$

$$T_S = 675.0 / 4 = 168.8 < 3318.2 \times 0.1 = 331.8$$

$$\therefore \quad T_1 = 168.8 \text{ kN}$$

（終点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = 300.0 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_D = 1.1 \times 1125.0 + 1.2 \times 325.0 = 1627.5 \text{ kN}$$

$$T_S = 300.0 / 4 = 75.0 < 1627.5 \times 0.1 = 162.8$$

$$\therefore \quad T_2 = 75.0 \text{ kN}$$

$$\Sigma T = 168.8 + 75.0 = 243.8 \text{ kN}$$

・列車荷重を終点側片スパンに載荷した場合（複線）

（起点側）

1橋梁当りの荷重

$T = 400.0$ kN

1シュー当りの荷重

$R_D = 1.1 \times 1565.0 + 1.2 \times 350.0 = 2141.5$ kN

$T_S = 400.0 / 4 = 100.0 < 2141.5 \times 0.1 = 214.2$

$\therefore \quad T_1 = 100.0$ kN

（終点側）

1橋梁当りの荷重

$T = 255.0 + 300.0 = 555.0$ kN

1シュー当りの荷重

$R_{D+L+I} = 1.1 \times 1125.0 + 1.2 \times 325.0$
$+ 1.1 \times 604.7 + 1.1 \times 289.0 = 2610.6$ kN

$T_S = 555.0 / 4 = 138.8 < 2610.6 \times 0.1 = 261.1$

$\therefore \quad T_2 = 138.8$ kN

$\Sigma T = 100.0 + 138.8 = 238.8$ kN

b) $1.1B+1.0L_R$ $(1.1D_1+1.2D_2+1.0L+1.1B+1.0L_R)$

・列車荷重を両スパンに載荷した場合（複線）

（起点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = 1.1 \times 275.0 + 400.0 = 702.5 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_{D+L} = 1.1 \times 1565.0 + 1.2 \times 350.0 + 1.0 \times 500.5$$
$$= 2642.0 \text{ kN}$$

$$T_S = 702.5 / 4 = 175.6 < 2642.0 \times 0.1 = 264.2$$

$\therefore$ $T_1 = 175.6$ kN

（終点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = 1.1 \times 255.0 + 300.0 = 580.5 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_{D+L} = 1.1 \times 1125.0 + 1.2 \times 325.0 + 1.0 \times 604.7$$
$$= 2232.2 \text{ kN}$$

$$T_S = 580.5 / 4 = 145.1 < 2232.2 \times 0.1 = 223.2$$

$\therefore$ $T_2 = 145.1$ kN

$$\Sigma T = 175.6 + 145.1 = 320.7 \text{ kN}$$

・列車荷重を起点側片スパンに載荷した場合（複線）

（起点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = 1.1 \times 275.0 + 400.0 = 702.5 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_{D+L} = 1.1 \times 1565.0 + 1.2 \times 350.0 + 1.0 \times 744.4$$
$$= 2885.9 \text{ kN}$$

$$T_S = 702.5 / 4 = 175.6 < 2885.9 \times 0.1 = 288.6$$

$$\therefore \quad T_1 = 175.6 \text{ kN}$$

（終点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = 300.0 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_D = 1.1 \times 1125.0 + 1.2 \times 325.0 = 1627.5 \text{ kN}$$

$$T_S = 300.0 / 4 = 75.0 < 1627.5 \times 0.1 = 162.8$$

$$\therefore \quad T_2 = 75.0 \text{ kN}$$

$$\Sigma T = 175.6 + 75.0 = 250.6 \text{ kN}$$

・列車荷重を終点側片スパンに載荷した場合（複線）

（起点側）

1橋梁当りの荷重

$T = 400.0$ kN

1シュー当りの荷重

$R_D = 1.1 \times 1565.0 + 1.2 \times 350.0 = 2141.5$ kN

$T_S = 400.0 / 4 = 100.0 < 2141.5 \times 0.1 = 214.2$

$\therefore \quad T_1 = 100.0$ kN

（終点側）

1橋梁当りの荷重

$T = 1.1 \times 255.0 + 300.0 = 580.5$ kN

1シュー当りの荷重

$R_{D+L} = 1.1 \times 1125.0 + 1.2 \times 325.0 + 1.0 \times 604.7$

$= 2232.2$ kN

$T_S = 580.5 / 4 = 145.1 < 2232.2 \times 0.1 = 223.2$

$\therefore \quad T_2 = 145.1$ kN

$\Sigma T = 100.0 + 145.1 = 245.1$ kN

c) $1.0B+1.1L_R$ $(1.1D_1+1.2D_2+1.0L+1.0I+1.0B+1.1L_R)$

・列車荷重を両スパンに載荷した場合（複線）

（起点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = 275.0 + 1.1 \times 400.0 = 715.0 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_{D+L+I} = 1.1 \times 1565.0 + 1.2 \times 350.0 + 1.0 \times 500.5 + 1.0 \times 218.7 = 2860.7 \text{ kN}$$

$$T_S = 715.0 / 4 = 178.8 < 2860.7 \times 0.1 = 286.1$$

$$\therefore \quad T_1 = 178.8 \text{ kN}$$

（終点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = 255.0 + 1.1 \times 300.0 = 585.0 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_{D+L+I} = 1.1 \times 1125.0 + 1.2 \times 325.0 + 1.0 \times 604.7 + 1.0 \times 289.0 = 2521.2 \text{ kN}$$

$$T_S = 585.0 / 4 = 146.3 < 2521.2 \times 0.1 = 252.1$$

$$\therefore \quad T_2 = 146.3 \text{ kN}$$

$$\Sigma T = 178.8 + 146.3 = 325.1 \text{ kN}$$

・列車荷重を起点側片スパンに載荷した場合（複線）

（起点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = 275.0 + 1.1 \times 400.0 = 715.0 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_{D+L+I} = 1.1 \times 1565.0 + 1.2 \times 350.0 + 1.0 \times 744.4 + 1.0 \times 325.3 = 3211.2 \text{ kN}$$

$$T_S = 715.0 / 4 = 178.8 < 3211.2 \times 0.1 = 321.1$$

$$\therefore \quad T_1 = 178.8 \text{ kN}$$

（終点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = 1.1 \times 300.0 = 330.0 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_D = 1.1 \times 1125.0 + 1.2 \times 325.0 = 1627.5 \text{ kN}$$

$$T_S = 330.0 / 4 = 82.5 < 1627.5 \times 0.1 = 162.8$$

$$\therefore \quad T_2 = 82.5 \text{ kN}$$

$$\Sigma T = 178.8 + 82.5 = 261.3 \text{ kN}$$

・列車荷重を終点側片スパンに載荷した場合（複線）

（起点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = 1.1 \times 400.0 = 440.0 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_D = 1.1 \times 1565.0 + 1.2 \times 350.0 = 2141.5 \text{ kN}$$

$$T_S = 440.0 / 4 = 110.0 < 2141.5 \times 0.1 = 214.2$$

$$\therefore \quad T_1 = 110.0 \text{ kN}$$

（終点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = 255.0 + 1.1 \times 300.0 = 585.0 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_{D+L+I} = 1.1 \times 1125.0 + 1.2 \times 325.0 + 1.0 \times 604.7 + 1.0 \times 289.0 = 2521.2 \text{ kN}$$

$$T_S = 585.0 / 4 = 146.3 < 2521.2 \times 0.1 = 252.1$$

$$\therefore \quad T_2 = 146.3 \text{ kN}$$

$$\Sigma T = 110.0 + 146.3 = 256.3 \text{ kN}$$

② 復旧性

1）制動＋ロングレール縦荷重

a）$1.0B+1.0L_R$ $(1.0D_1+1.0D_2+1.0L+1.0I+1.0B+1.0L_R)$

・列車荷重を両スパンに載荷した場合（複線）

（起点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = 275.0 + 400.0 = 675.0 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_{D+L+I} = 1.0 \times 1565.0 + 1.0 \times 350.0 + 1.0 \times 500.5 + 1.0 \times 218.7 = 2634.2 \text{ kN}$$

$$T_S = 675.0 / 4 = 168.8 < 2634.2 \times 0.1 = 263.4$$

$$\therefore \quad T_1 = 168.8 \text{ kN}$$

（終点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = 255.0 + 300.0 = 555.0 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_{D+L+I} = 1.0 \times 1125.0 + 1.0 \times 325.0 + 1.0 \times 604.7 + 1.0 \times 289.0 = 2343.7 \text{ kN}$$

$$T_S = 555.0 / 4 = 138.8 < 2343.7 \times 0.1 = 234.4$$

$$\therefore \quad T_2 = 138.8 \text{ kN}$$

$$\Sigma T = 168.8 + 138.8 = 307.6 \text{ kN}$$

・列車荷重を起点側片スパンに載荷した場合（複線）

（起点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = 275.0 + 400.0 = 675.0 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_{D+L+I} = 1.0 \times 1565.0 + 1.0 \times 350.0 + 1.0 \times 744.4 + 1.0 \times 325.3 = 2984.7 \text{ kN}$$

$$T_S = 675.0 / 4 = 168.8 < 2984.7 \times 0.1 = 298.5$$

$$\therefore \quad T_1 = 168.8 \text{ kN}$$

（終点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = 300.0 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_D = 1.0 \times 1125.0 + 1.0 \times 325.0 = 1450.0 \text{ kN}$$

$$T_S = 300.0 / 4 = 75.0 < 1450.0 \times 0.1 = 145.0$$

$$\therefore \quad T_2 = 75.0 \text{ kN}$$

$$\Sigma T = 168.8 + 75.0 = 243.8 \text{ kN}$$

・列車荷重を終点側片スパンに載荷した場合（複線）

（起点側）

1橋梁当りの荷重

$T = 400.0$ kN

1シュー当りの荷重

$R_D = 1.0 \times 1565.0 + 1.0 \times 350.0 = 1915.0$ kN

$T_S = 400.0 / 4 = 100.0 < 1915.0 \times 0.1 = 191.5$

$\therefore \quad T_1 = 100.0$ kN

（終点側）

1橋梁当りの荷重

$T = 255.0 + 300.0 = 555.0$ kN

1シュー当りの荷重

$R_{D+L+I} = 1.0 \times 1125.0 + 1.0 \times 325.0$
$+ 1.0 \times 604.7 + 1.0 \times 289.0 = 2343.7$ kN

$T_S = 555.0 / 4 = 138.8 < 2343.7 \times 0.1 = 234.4$

$\therefore \quad T_2 = 138.8$ kN

$\Sigma T = 100.0 + 138.8 = 238.8$ kN

2）地震時死荷重＋地震時列車荷重

a）（$1.0D_1+1.0D_2+1.0L+1.0E_Q$）

最大応答震度 ： $K_h = 0.330$ （ $\rho_m = 1.2$ $\alpha_f = 1.0$ ）

列車慣性力 ： $K_h = 0.2$

（起点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = K_h \times W_D + 0.2 \times W_L$$
$$= 0.330 \times 3830.0 + 0.2 \times 35.0 \times 20.0$$
$$= 1403.9 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_{D+L} = 1565.0 + 350.0 + 329.7 = 2244.7 \text{ kN}$$

$$T_S = 1403.9 / 4 = 351.0 > 2244.7 \times 0.1 = 224.5$$

$\therefore$ $T_1 = 224.5$ kN

（終点側）

1橋梁当りの荷重

$$T = K_h \times W_D + 0.2 \times W_L$$
$$= 0.330 \times 2900.0 + 0.2 \times 35.0 \times 15.0$$
$$= 1062.0 \text{ kN}$$

1シュー当りの荷重

$$R_{D+L} = 1125.0 + 325.0 + 247.3 = 1697.3 \text{ kN}$$

$$T_S = 1062.0 / 4 = 265.5 > 1697.3 \times 0.1 = 169.7$$

$\therefore$ $T_2 = 169.7$ kN

$$\Sigma T = 224.5 + 169.7 = 394.2 \text{ kN}$$

③ 耐久性

1）ロングレール縦荷重

a）（1.0D_1+1.0D_2+1.0L_R）

（起点側）

1橋梁当りの荷重

T ＝ 400.0 kN

1シュー当りの荷重

R_D ＝ 1565.0 ＋ 350.0 ＝ 1915.0 kN

T_S ＝ 400.0 / 4 ＝ 100.0 ＜ 1915.0 × 0.1 ＝ 191.5

∴ T_1 ＝ 100.0 kN

（終点側）

1橋梁当りの荷重

T ＝ 300.0 kN

1シュー当りの荷重

R_D ＝ 1125.0 ＋ 325.0 ＝ 1450.0 kN

T_S ＝ 300.0 / 4 ＝ 75.0 ＜ 1450.0 × 0.1 ＝ 145.0

∴ T_2 ＝ 75.0 kN

ΣT ＝ 100.0 ＋ 75.0 ＝ 175.0 kN

b) $(1.0D_1+1.0D_2+1.0L+1.0I+1.0L_R)$

・列車荷重を両スパンに載荷した場合（複線）

（起点側）

1橋梁当りの荷重

$T = 400.0$ kN

1シュー当りの荷重

$R_D = 1565.0 + 350.0 + 500.5 + 164.2 = 2579.7$ kN

$T_S = 400.0 / 4 = 100.0 < 2579.7 \times 0.1 = 258.0$

$\therefore T_1 = 100.0$ kN

（終点側）

1橋梁当りの荷重

$T = 300.0$ kN

1シュー当りの荷重

$R_D = 1125.0 + 325.0 + 604.7 + 217.1 = 2271.8$ kN

$T_S = 300.0 / 4 = 75.0 < 2271.8 \times 0.1 = 227.2$

$\therefore T_2 = 75.0$ kN

$\Sigma T = 100.0 + 75.0 = 175.0$ kN

・列車荷重を起点側片スパンに載荷した場合（複線）

（起点側）

1橋梁当りの荷重

$T = 400.0$ kN

1シュー当りの荷重

$R_D = 1565.0 + 350.0 + 744.4 + 244.2 = 2903.6$ kN

$T_S = 400.0 / 4 = 100.0 < 2903.6 \times 0.1 = 290.4$

$\therefore T_1 = 100.0$ kN

（終点側）

1橋梁当りの荷重

$T = 300.0$ kN

1シュー当りの荷重

$R_D = 1125.0 + 325.0 = 1450.0$ kN

$T_S = 300.0 / 4 = 75.0 < 1450.0 \times 0.1 = 145.0$

$\therefore T_2 = 75.0$ kN

$\Sigma T = 100.0 + 75.0 = 175.0$ kN

・列車荷重を終点側片スパンに載荷した場合（複線）

（起点側）

1橋梁当りの荷重

$T = 400.0$ kN

1シュー当りの荷重

$R_D = 1565.0 + 350.0 = 1915.0$ kN

$T_S = 400.0 / 4 = 100.0 < 1915.0 \times 0.1 = 191.5$

$\therefore T_1 = 100.0$ kN

（終点側）

1橋梁当りの荷重

$T = 300.0$ kN

1シュー当りの荷重

$R_D = 1125.0 + 325.0 + 604.7 + 217.1 = 2271.8$ kN

$T_S = 300.0 / 4 = 75.0 < 2271.8 \times 0.1 = 227.2$

$\therefore T_2 = 75.0$ kN

$\Sigma T = 100.0 + 75.0 = 175.0$ kN

(3) 片持梁の自重

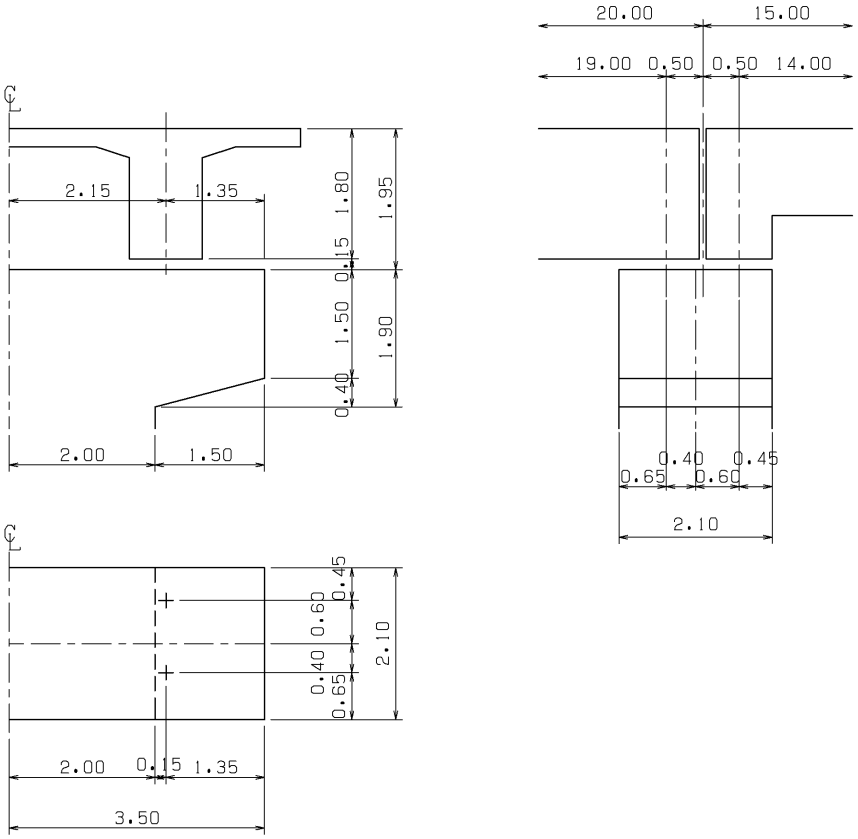


図1.1.7　片持梁の形状寸法

梁　先　端　：　W_1 ＝　24.5　×　1.50　×　2.10　＝　77.2　kN/m

く体の前面　：　W_2 ＝　24.5　×　2.10　×　0.40　＋　77.2

＝　97.8　kN/m

片持梁の自重　：　W ＝　(77.2　＋　97.8)　/　2　×　1.50　＝　131.3　kN

(4) 設計荷重の集計

各荷重を総括して**表 1.1.3** に示す.

記号は以下のとおりである.

N　：鉛直力

H　：水平力

x_1　：荷重作用点からく体前面までの距離

x_2, y　：荷重作用点から断面中心までの距離

表　1.1.3　各荷重による曲げモーメントおよびせん断力（その１）

作用種別				N (kN)	x_1 (m)	$N \cdot x_1$ (kN･m)
各性能共通	死荷重	固定（D_1）上部工	R_{D11}	1565.0	0.150	234.8
		固定（D_1）上部工	R_{D12}	1125.0	0.150	168.8
		固定（D_1）梁自重		131.0	0.721	94.4
		ΣD_1		2821.0	—	498.0
		付加（D_2）上部工	R_{D21}	350.0	0.150	52.5
		付加（D_2）上部工	R_{D22}	325.0	0.150	48.8
		ΣD_2		675.0	—	101.3
		$\Sigma D_1 + \Sigma D_2$		3496.0	—	599.3
安全性（破壊）・復旧性	両スパン	列車荷重	R_{L1}	500.5	0.150	75.1
		列車荷重	R_{L2}	604.7	0.150	90.7
		ΣL		1105.2	—	165.8
		衝撃	R_{I1}	218.7	0.150	32.8
		衝撃	R_{I2}	289.0	0.150	43.4
		ΣI		507.7	—	76.2
		$\Sigma L + \Sigma I$		1612.9	—	242.0
	起点側片スパン	列車荷重	R_{L1}	744.4	0.150	111.7
		列車荷重	R_{L2}	0.0	0.150	0.0
		ΣL		744.4	—	111.7
		衝撃	R_{I1}	325.3	0.150	48.8
		衝撃	R_{I2}	0.0	0.150	0.0
		ΣI		325.3	—	48.8
		$\Sigma L + \Sigma I$		1069.7	—	160.5
	終点側片スパン	列車荷重	R_{L1}	0.0	0.150	0.0
		列車荷重	R_{L2}	604.7	0.150	90.7
		ΣL		604.7	—	90.7
		衝撃	R_{I1}	0.0	0.150	0.0
		衝撃	R_{I2}	289.0	0.150	43.4
		ΣI		289.0	—	43.4
		$\Sigma L + \Sigma I$		893.7	—	134.1

表　1.1.4　各荷重による曲げモーメントおよびせん断力（その２）

作用種別				N (kN)	x_1 (m)	$N \cdot x_1$ (kN･m)
耐久性・安全性（疲労破壊）	両スパン	列車荷重	R_{L1}	500.5	0.150	75.1
		列車荷重	R_{L2}	604.7	0.150	90.7
		ΣL		1105.2	—	165.8
		衝撃	R_{I1}	164.2	0.150	24.6
		衝撃	R_{I2}	217.1	0.150	32.6
		ΣI		381.3	—	57.2
		$\Sigma L + \Sigma I$		1486.5	—	223.0
	起点側片スパン	列車荷重	R_{L1}	744.4	0.150	111.7
		列車荷重	R_{L2}	0.0	0.150	0.0
		ΣL		744.4	—	111.7
		衝撃	R_{I1}	244.2	0.150	36.6
		衝撃	R_{I2}	0.0	0.150	0.0
		ΣI		244.2	—	36.6
		$\Sigma L + \Sigma I$		988.6	—	148.3
	終点側片スパン	列車荷重	R_{L1}	0.0	0.150	0.0
		列車荷重	R_{L2}	604.7	0.150	90.7
		ΣL		604.7	—	90.7
		衝撃	R_{I1}	0.0	0.150	0.0
		衝撃	R_{I2}	217.1	0.150	32.6
		ΣI		217.1	—	32.6
		$\Sigma L + \Sigma I$		821.8	—	123.3
安全性・復旧性（破壊）		車輌横荷重	L_{F1}	23.3	0.150	3.5
		車輌横荷重	L_{F2}	29.4	0.150	4.4
		風荷重	W_{21}	136.2	0.150	20.4
		風荷重	W_{22}	100.8	0.150	15.1
		列車荷重	L_{E1}	329.7	0.150	49.5
		列車荷重	L_{E2}	247.3	0.150	37.1
		ΣL_E		577.0	—	86.6
		地震の影響	E_{QV1}	1130.7	0.150	169.6
		地震の影響	E_{QV2}	856.1	0.150	128.4
		ΣE_{QV}		1986.8	—	298.0
		地震の影響	E_{QL1}	101.3	0.150	15.2
		地震の影響	E_{QL2}	76.0	0.150	11.4
		ΣE_{QL}		177.3	—	26.6

表　1.1.5　各荷重によるねじりモーメント（その１）

作用種別			N (kN)	x_2 (m)	$N \cdot x_2$ (kN·m)	H (kN)	y (m)	$H \cdot y$ (kN·m)
各性能共通	死荷重	固定（D_1）上部工　R_{D11}	1565.0	-0.400	-626.0			
		固定（D_1）上部工　R_{D12}	1125.0	0.600	675.0			
		固定（D_1）梁自重	131.0	0.000	0.0			
		ΣD_1	2821.0	—	49.0			
		付加（D_2）上部工　R_{D1}	350.0	-0.400	-140.0			
		付加（D_2）上部工　R_{D2}	325.0	0.600	195.0			
		ΣD_2	675.0	—	55.0			
		$\Sigma D_1 + \Sigma D_1$	3496.0	—	104.0			
安全性（破壊）	両スパン	列車荷重　R_{L1}	500.5	-0.400	-200.2			
		列車荷重　R_{L2}	604.7	0.600	362.8			
		ΣL	1105.2	—	162.6			
		衝撃　R_{I1}	218.7	-0.400	-87.5			
		衝撃　R_{I2}	289.0	0.600	173.4			
		ΣI	507.7	—	85.9			
		$\Sigma L + \Sigma I$	1612.9	—	248.5			
	起点側片スパン	列車荷重　R_{L1}	744.4	-0.400	-297.8			
		列車荷重　R_{L2}	0.0	0.600	0.0			
		ΣL	744.4	—	-297.8			
		衝撃　R_{I1}	325.3	-0.400	-130.1			
		衝撃　R_{I2}	0.0	0.600	0.0			
		ΣI	325.3	—	-130.1			
		$\Sigma L + \Sigma I$	1069.7	—	-427.9			
	終点側片スパン	列車荷重　R_{L1}	0.0	-0.400	0.0			
		列車荷重　R_{L2}	604.7	0.600	362.8			
		ΣL	604.7	—	362.8			
		衝撃　R_{I1}	0.0	-0.400	0.0			
		衝撃　R_{I2}	289.0	0.600	173.4			
		ΣI	289.0	—	173.4			
		$\Sigma L + \Sigma I$	893.7	—	536.2			

表　1.1.6　各荷重によるねじりモーメント（その２）

作用種別				N (kN)	x_2 (m)	$N \cdot x_2$ (kN･m)	H (kN)	y (m)	$H \cdot y$ (kN･m)
耐久性・安全性（疲労）	両スパン	列車荷重	R_{L1}	500.5	-0.400	-200.2			
		列車荷重	R_{L2}	604.7	0.600	362.8			
		ΣL		1105.2	—	162.6			
		衝撃	R_{I1}	164.2	-0.400	-65.7			
		衝撃	R_{I2}	217.1	0.600	130.3			
		ΣI		381.3	—	64.6			
		$\Sigma L + \Sigma I$		1486.5	—	227.2			
	起点側片スパン	列車荷重	R_{L1}	744.4	-0.400	-297.8			
		列車荷重	R_{L2}	0.0	0.600	0.0			
		ΣL		744.4	—	-297.8			
		衝撃	R_{I1}	244.2	-0.400	-97.7			
		衝撃	R_{I2}	0.0	0.600	0.0			
		ΣI		244.2	—	-97.7			
		$\Sigma L + \Sigma I$		988.6	—	-395.5			
	終点側片スパン	列車荷重	R_{L1}	0.0	-0.400	0.0			
		列車荷重	R_{L2}	604.7	0.600	362.8			
		ΣL		604.7	—	362.8			
		衝撃	R_{I1}	0.0	-0.400	0.0			
		衝撃	R_{I2}	217.1	0.600	130.3			
		ΣI		217.1	—	130.3			
		$\Sigma L + \Sigma I$		821.8	—	493.1			
耐久性		L_R					175.0	0.930	162.8
安全性（破壊）		$1.0B + 1.0L_R$	両				307.6	0.930	286.1
		〃	起片				243.8	0.930	226.7
		〃	終片				238.8	0.930	222.1
		$1.1B + 1.0L_R$	両				320.7	0.930	298.3
		〃	起片				250.6	0.930	233.1
		〃	終片				245.1	0.930	227.9
		$1.0B + 1.1L_R$	両				325.1	0.930	302.3
		〃	起片				261.3	0.930	243.0
		〃	終片				256.3	0.930	238.4
復旧性		$1.0B + 1.0L_R$	両				307.6	0.930	286.1
		〃	起片				243.8	0.930	226.7
		〃	終片				238.8	0.930	222.1
		列車荷重	L_{R1}	329.7	-0.400	-131.9			
		列車荷重	L_{R2}	247.3	0.600	148.4			
		ΣL_R		577.0	—	16.5			
			ΣE_Q				394.2	0.930	366.6

(5) 設計作用の組合せ

表1.1.7　設計作用の組合せ

要求性能	断面力	Case		設計作用の組合せ								
				D_1	D_2	L	I	B	L_R	L_F	W_2	E_Q
安全性（破壊）	曲げ・せん断	1		1.1	1.2	1.1	1.1			1.0	1.0	
		2		1.1	1.2	1.0	1.0			1.1	1.0	
	ねじり	3	両	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0			
			起片									
			終片									
		4	両	1.1	1.2	1.0		1.1	1.0			
			起片									
			終片									
		5	両	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1			
			起片									
			終片									
復旧性（地震時以外）	曲げ・せん断	6		1.0	1.0	1.0	1.0			1.0	1.0	
	ねじり	7	両	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			
			起片	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			
			終片	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			
復旧性（地震時）	曲げ・せん断	8		1.0	1.0	1.0						1.0
	ねじり	9		1.0	1.0	1.0						1.0
耐久性	曲げ・せん断	10	両	1.0	1.0	1.0	1.0					
			起片	1.0	1.0	1.0	1.0					
			終片	1.0	1.0	1.0	1.0					
		11		1.0	1.0							
安全性（疲労）	曲げ	12				1.0	1.0					

1.1.2 設計断面力の計算

各要求性能の断面力を計算する．ただし，構造解析係数 γ_a を1.0とする．

(1) 安全性（破壊）の検討

(a) 曲げモーメントおよびせん断力

表　1.1.8　安全性破壊（CASE 1）

荷重種別		荷重係数	設計断面力	
			V_d (kN)	M_d (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.1	3103.1	547.8
付加死荷重	D_2	1.2	810.0	121.6
列車荷重	L	1.1	1215.7	182.4
衝撃荷重	I	1.1	558.5	83.8
車輌横荷重	L_F	1.0	52.7	7.9
風荷重	$\boldsymbol{W}_2$	1.0	237.0	35.5
合　　計			5977.0	979.0

表　1.1.9　安全性破壊（CASE 2）

荷重種別		荷重係数	設計断面力	
			V_d (kN)	M_d (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.1	3103.1	547.8
付加死荷重	D_2	1.2	810.0	121.6
列車荷重	L	1.0	1105.2	165.8
衝撃荷重	I	1.0	507.7	76.2
車輌横荷重	L_F	1.1	58.0	8.7
風荷重	$\boldsymbol{W}_2$	1.0	237.0	35.5
合　　計			5821.0	955.6

(b) ねじりモーメント

表　1.1.10　安全性破壊（CASE 3・両スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN･m)	M_t (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.1	3103.1	547.8	53.9
付加死荷重	D_2	1.2	810.0	121.6	66.0
列車荷重	L	1.1	1215.7	182.4	178.9
衝撃荷重	I	1.1	558.5	83.8	94.5
制動＋ロングレール縦荷重	$1.0B+\mathbf{1.0}L_R$				286.1
合　　計			5687.3	935.6	679.4

表　1.1.11　安全性破壊（CASE 3・起点側片スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN･m)	M_t (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.1	3103.1	547.8	53.9
付加死荷重	D_2	1.2	810.0	121.6	66.0
列車荷重	L	1.1	818.8	122.9	-327.6
衝撃荷重	I	1.1	357.8	53.7	-143.1
制動＋ロングレール縦荷重	$1.0B+\mathbf{1.0}L_R$				-226.7
合　　計			5089.7	846.0	-577.5

表　1.1.12　安全性破壊（CASE 3・終点側片スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN･m)	M_t (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.1	3103.1	547.8	53.9
付加死荷重	D_2	1.2	810.0	121.6	66.0
列車荷重	L	1.1	665.2	99.8	399.1
衝撃荷重	I	1.1	317.9	47.7	190.7
制動＋ロングレール縦荷重	$1.0B+\mathbf{1.0}L_R$				222.1
合　　計			4896.2	816.9	931.8

表　1.1.13　安全性破壊（CASE 4・両スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN･m)	M_t (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.1	3103.1	547.8	53.9
付加死荷重	D_2	1.2	810.0	121.6	66.0
列車荷重	L	1.0	1105.2	165.8	162.6
制動＋ロングレール縦荷重	$1.1B+\mathbf{1.0}L_R$				298.3
合　　計			5018.3	835.2	580.8

表　1.1.14　安全性破壊（CASE 4・起点側片スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN･m)	M_t (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.1	3103.1	547.8	53.9
付加死荷重	D_2	1.2	810.0	121.6	66.0
列車荷重	L	1.0	744.4	111.7	-297.8
制動＋ロングレール縦荷重	$1.1B+\mathbf{1.0}L_R$				-233.1
合　　計			4657.5	781.1	-411.0

表　1.1.15　安全性破壊（CASE 4・終点側片スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN･m)	M_t (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.1	3103.1	547.8	53.9
付加死荷重	D_2	1.2	810.0	121.6	66.0
列車荷重	L	1.0	604.7	90.7	362.8
制動＋ロングレール縦荷重	$1.1B+\mathbf{1.0}L_R$				227.9
合　　計			4517.8	760.1	710.6

表　1.1.16　安全性破壊（CASE 5・両スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN･m)	M_t (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.1	3103.1	547.8	53.9
付加死荷重	D_2	1.2	810.0	121.6	66.0
列車荷重	L	1.0	1105.2	165.8	162.6
衝撃荷重	I	1.0	507.7	76.2	85.9
制動＋ロングレール縦荷重	$1.0B+\mathbf{1.1}L_R$				302.3
合　　計			5526.0	911.4	670.7

表　1.1.17　安全性破壊（CASE 5・起点側片スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN･m)	M_t (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.1	3103.1	547.8	53.9
付加死荷重	D_2	1.2	810.0	121.6	66.0
列車荷重	L	1.0	744.4	111.7	-297.8
衝撃荷重	I	1.0	325.3	48.8	-130.1
制動＋ロングレール縦荷重	$1.0B+\mathbf{1.1}L_R$				-243.0
合　　計			4982.8	829.9	-551.0

表　1.1.18　安全性破壊（CASE 5・終点側片スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN･m)	M_t (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.1	3103.1	547.8	53.9
付加死荷重	D_2	1.2	810.0	121.6	66.0
列車荷重	L	1.0	604.7	90.7	362.8
衝撃荷重	I	1.0	289.0	43.4	173.4
制動＋ロングレール縦荷重	$1.0B+\mathbf{1.1}L_R$				238.4
合　　計			4806.8	803.5	894.5

(2) 復旧性（地震時以外）

(a) 曲げモーメントおよびせん断力

表　1.1.19　復旧性（CASE 6）

荷重種別		荷重係数	設計断面力	
			V_d (kN)	M_d (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.0	2821.0	498.0
付加死荷重	D_2	1.0	675.0	101.3
列車荷重	L	1.0	1105.2	165.8
衝撃荷重	I	1.0	507.7	76.2
車輌横荷重	L_F	1.0	52.7	7.9
風荷重	W_2	1.0	237.0	35.5
合　　計			5398.6	884.7

(b) ねじりモーメント

表　1.1.20　復旧性（CASE 7・両スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN･m)	M_t (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.0	2821.0	498.0	49.0
付加死荷重	D_2	1.0	675.0	101.3	55.0
列車荷重	L	1.0	1105.2	165.8	162.6
衝撃荷重	I	1.0	507.7	76.2	85.9
制動＋ロングレール縦荷重	$1.0B+\mathbf{1.0}L_R$				286.1
合　　計			5108.9	841.3	638.6

表　1.1.21　復旧性（CASE 7・起点側片スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN･m)	M_t (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.0	2821.0	498.0	49.0
付加死荷重	D_2	1.0	675.0	101.3	55.0
列車荷重	L	1.0	744.4	111.7	-297.8
衝撃荷重	I	1.0	325.3	48.8	-130.1
制動＋ロングレール縦荷重	$1.0B+\mathbf{1.0}L_R$				-226.7
合　　計			4565.7	759.8	-550.6

表　1.1.22　復旧性（CASE 7・終点側片スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN･m)	M_t (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.0	2821.0	498.0	49.0
付加死荷重	D_2	1.0	675.0	101.3	55.0
列車荷重	L	1.0	604.7	90.7	362.8
衝撃荷重	I	1.0	289.0	43.4	173.4
制動＋ロングレール縦荷重	$1.0B+\mathbf{1.0}L_R$				222.1
合　　計			4389.7	733.4	862.3

(3) 復旧性（地震時）

(a) 曲げモーメントおよびせん断力

表　1.1.23　復旧性（CASE 8）

荷重種別		荷重係数	設計断面力	
			V_d (kN)	M_d (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.0	2821.0	498.0
付加死荷重	D_2	1.0	675.0	101.3
列車荷重	L	1.0	577.0	86.6
死荷重地震	E_{QV}	1.0	1986.8	298.0
列車荷重地震	E_{QL}	1.0	177.3	26.6
合　　計			6237.1	1010.5

(b) ねじりモーメント

表　1.1.24　復旧性（CASE 9）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN･m)	M_t (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.0	2821.0	498.0	49.0
付加死荷重	D_2	1.0	675.0	101.3	55.0
列車荷重	L	1.0	577.0	86.6	16.5
死荷重地震＋列車荷重地震	$1.0D_E+\mathbf{1.0}L_E$				366.6
合　　計			4073.0	685.9	487.1

(4) 耐久性の検討

表　1.1.25　耐久性（CASE 10・両スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN･m)	M_t (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.0	2821.0	498.0	49.0
付加死荷重	D_2	1.0	675.0	101.3	55.0
列車荷重	L	1.0	1105.2	165.8	162.6
衝撃荷重	I	1.0	381.3	57.2	64.6
ロングレール縦荷重	L_R	1.0			162.8
合　　計			4982.5	822.3	494.0

表　1.1.26　耐久性（CASE 10・起点側片スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN･m)	M_t (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.0	2821.0	498.0	49.0
付加死荷重	D_2	1.0	675.0	101.3	55.0
列車荷重	L	1.0	744.4	111.7	-297.8
衝撃荷重	I	1.0	244.2	36.6	-97.7
ロングレール縦荷重	L_R	1.0			-162.8
合　　計			4484.6	747.6	-454.3

表　1.1.27　耐久性（CASE 10・終点側片スパン載荷）

荷重種別		荷重係数	設計断面力		
			V_d (kN)	M_d (kN･m)	M_t (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.0	2821.0	498.0	49.0
付加死荷重	D_2	1.0	675.0	101.3	55.0
列車荷重	L	1.0	604.7	90.7	362.8
衝撃荷重	I	1.0	217.1	32.6	130.3
ロングレール縦荷重	L_R	1.0			162.8
合　　計			4317.8	722.6	759.9

表　1.1.28　耐久性（CASE 11）

荷重種別		荷重係数	設計断面力	
			V_d (kN)	M_d (kN･m)
固定死荷重	D_1	1.0	2821.0	498.0
付加死荷重	D_2	1.0	675.0	101.3
合　　計			3496.0	599.3

(5) 安全性（疲労）の検討

(a) 曲げモーメント

表　1.1.29　安全性疲労（CASE 12）

荷重種別		荷重係数	設計断面力	
			V_d (kN)	M_d (kN･m)
列車荷重	L	1.0	1105.2	165.8
衝撃荷重	I	1.0	381.3	57.2
合　　計			1486.5	223.0

(6) 設計断面力総括表

表1.1.30　設計断面力総括表

要求性能	断面力	Case		設計断面力		
				M_d (kN･m)	V_d (kN)	M_{td} (kN･m)
安全性（破壊）	曲げ・せん断	1		979.0	5977.0	—
		2		955.6	5821.0	—
	ねじり	3	両	935.6	5687.3	679.4
			起片	846.0	5089.7	-577.5
			終片	816.9	4896.2	931.8
		4	両	835.2	5018.3	580.8
			起片	781.1	4657.5	-411.0
			終片	760.1	4517.8	710.6
		5	両	911.4	5526.0	670.7
			起片	829.9	4982.8	-551.0
			終片	803.5	4806.8	894.5
復旧性（地震時以外）	曲げ・せん断	6		884.7	5398.6	—
	ねじり	7	両	841.3	5108.9	638.6
			起片	759.8	4565.7	-550.6
			終片	733.4	4389.7	862.3
復旧性（地震時）	曲げ・せん断	8		1010.5	6237.1	—
	ねじり	9		685.9	4073.0	487.1
耐久性	曲げ・せん断	10	両	822.3	4982.5	494.0
			起片	747.6	4484.6	-454.3
			終片	722.6	4317.8	759.9
		11		599.3	3496.0	—
安全性（疲労）	曲げ	12		223.0	1486.5	—

1.2 地震時以外の照査および検討

1.2.1 耐久性の検討および照査の前提 【RC標準 10.2】

(1) 曲げひび割れに対する検討 【RC標準 6.4.2】

(a) 設計断面力

表 1.2.1 設計断面力

照査位置	*Case*	設計断面力		
		M_d (kN･m)	V_d (kN)	M_{td} (kN･m)
く体前面	10 両スパン載荷 永久＋変動作用時	822.3	4982.5	494.0
	11 永久作用時	599.3	3496.0	－

(b) 検討断面

照査位置は，く体前面とし断面形状を**図1.2.1**，**表1.2.2**に示す.

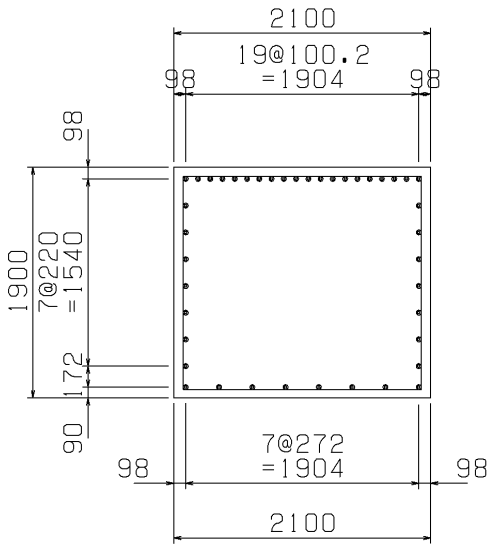


図 1.2.1 照査断面図

表　1.2.2　照査断面の鉄筋配置

項目				数値
断面幅			B	2100 mm
断面高さ			H	1900 mm
コンクリートの圧縮強度の特性値			f'_{ck}	24.0 N/mm^2
鉄筋の引張降伏強度の特性値	軸方向鉄筋		f_{syk}	390 N/mm^2
	せん断補強鉄筋		f_{wyk}	390 N/mm^2
引張鉄筋量	1段目	鉄筋量	A_{st1}	D32 － 20 本 ＝ 15884.0 mm^2
		位置	d_{ast1}	60 ＋ 22 ＋ 32 ／ 2 ＝ 98.0 mm
	合計	鉄筋量	ΣA_{st}	D32 － 20 本 ＝ 15884.0 mm^2
		重心位置	d_{ast}	98.0 mm
圧縮鉄筋量	1段目	鉄筋量	A_{sc1}	D16 － 8 本 ＝ 1588.8 mm^2
		位置	d_{asc1}	60 ＋ 22 ＋ 16 ／ 2 ＝ 90.0 mm
	合計	鉄筋量	ΣA_{sc}	D16 － 8 本 ＝ 1588.8 mm^2
		重心位置	d_{asc}	90.0 mm
側方鉄筋量		鉄筋量	ΣA_{scc}	D25 － 14 本 ＝ 7093.8 mm^2
引張鉄筋中心間隔			c_s	100 mm
せん断補強鉄筋		鉄筋量	A_w	D22 － 1 組 ＝ 774.2 mm^2
		配置間隔	S_s	100 mm

(c) 検討結果

① 永久作用と変動作用が組み合わされた場合の全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σ_b

$$\sigma_b = M_d / I \cdot y_L$$

ここに，σ_b ：コンクリートの縁引張応力度（N/mm^2）

M_d ：永久作用と変動作用が組み合わされた場合の設計曲げモーメント

（ ＝ 822.3 × 10^6 N･mm ）

I ：全断面有効の断面二次モーメント

$$I = b \cdot h^3/12 = 2100 \times 1900^3 / 12$$
$$= 1200325000000 \text{ mm}^4$$

y_L ：全断面有効の重心から下縁までの距離

$$y = h / 2 = 1900 / 2 = 950 \text{ mm}$$

$$\therefore \sigma_b = 822.3 \times 10^6 / 1200325000000 \times 950$$
$$= 0.65 \text{ N/mm}^2$$

② 曲げひび割れの検討を省略する場合のコンクリートの縁応力度の制限値 σ_{bl}

設計基準強度　f'_{ck} ＝ 24.0 N/mm^2

断面高さ　h ＝ 1900 mm

【RC標準 解説表10.2.1】より

σ_{bl} ＝ 1.84 N/mm^2

∴ σ_b ＝ 0.65 N/mm^2 ＜ σ_{bl} ＝ 1.84 N/mm^2

よって，永久作用と変動作用が組み合わされた場合の，全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σ_b が，曲げひび割れの検討を省略する場合のＲＣ構造に対するコンクリートの縁引張応力度の制限値 σ_{bl} 以下となるため，永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s の算定を行う．

③ 永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s

$\sigma_s = M_d/(A_s \cdot j \cdot d)$

ここに，M_d ：ひび割れ幅の検討に用いる設計曲げモーメント

（ ＝ 599.3 kN･m ）

A_s ：引張鉄筋量 （ ＝ 15884.0 mm^2 ← D32 － 20 本 ）

d ：部材の有効高さ （ ＝ 1802 mm ）

$j = 1 - k / 3 = 1 - 0.228 / 3 = 0.924$

$k = \{2n \cdot p_t + (n \cdot p_t)^2\}^{1/2} - n \cdot p_t$

$= \{ 2 \times 8.00 \times 0.00420 + (8.00 \times 0.00420)^2 \}^{1/2}$

$- 8.00 \times 0.00420 = 0.228$

n ：ヤング係数比

$n = E_s / E_c = 200 / 25.0 = 8.00$

p_t ：引張鉄筋比

$p_t = A_s / (b \cdot d)$

$= 15884.0 / (2100 \times 1802) = 0.00420$

b ：部材の幅 （ ＝ 2100 mm ）

∴ $\sigma_s = 599.3 \times 10^6 / (15884.0 \times 0.924 \times 1802)$

$= 22.7$ N/mm^2

表 1.2.3 曲げひび割れ幅の照査を省略できる部材における
永久作用による引張鉄筋応力度の限界値 σ_{sl1} (N/mm^2)

鋼材の腐食に対する環境条件		
一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
140	120	100

※ 鉄筋は異形鉄筋とする.

表 1.2.3 曲げひび割れ幅の検討を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の限界値 σ_{sl1} より

$$\sigma_{sl1} = \quad 140 \quad \text{N/mm}^2$$

よって，永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s が，曲げひび割れ幅の検討を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σ_{sl1} 以下となるため，曲げひび割れの検討を省略する.

④ 検討結果のまとめ

表　1.2.4　検討結果

検討部位		片持ち梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	1900
断面幅	B_w (mm)	2100
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	15884.0 (D32 — 20 本)
引張鉄筋の重心位置	d_{ast} (mm)	98
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1588.8 (D16 — 8 本)
圧縮鉄筋の重心位置	d_{asc} (mm)	90
側方鉄筋量	A_{scc} (mm^2)	7093.8 (D25 — 14 本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24.0
材料係数	γ_c	1.0
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	24.0
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390.0
環境条件	－	一般の環境
縁応力検討時　設計曲げモーメント	M_{hd} (kN･m)	822.3
縁応力検討時　設計軸方向圧縮力	N'_{hd} (kN)	0.0
コンクリートの縁引張応力度	σ_b (N/mm^2)	0.65
コンクリートの縁引張応力度の制限値	σ_{bl} (N/mm^2)	1.84
照査	$\sigma_b \leqq \sigma_{bl}$	0.65 ＜ 1.84
永久作用　設計曲げモーメント	M_{pd} (kN･m)	599.3
永久作用　設計軸方向圧縮力	N'_{pd} (kN)	0.0
ヤング係数比(E_s/E_c)	n	8.00
引張鉄筋応力度	σ_s (N/mm^2)	22.7
永久作用による引張応力度の制限値	σ_{sl1} (N/mm^2)	140
照査	$\sigma_s < \sigma_{sl1}$	22.7 ＜ 140
鉄筋応力度の増加量	σ_{se} (N/mm^2)	－
引張鋼材のかぶり	c (mm)	－
鋼材の中心間隔	c_s (mm)	－
鋼材径	ϕ (mm)	－
コンクリートの収縮およびクリープの影響等を考慮した係数	ε'_{csd}	－
鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_1	－
コンクリートの品質がひび割れに及ぼす影響を表す係数	k_2	－
引張鋼材の段数	n_1	－
引張鋼材の段数の影響を表す係数	k_3	－
曲げひび割れの変動を表す係数	k_4	－
設計曲げひび割れ幅	w_d (mm)	－
設計曲げひび割れ幅の制限値	w_{lim} (mm)	－
照査	照査結果	OK

(2) せん断ひび割れに対する検討　【RC標準 6.4.2】【RC標準 10.2.2.5】

本構造物の片持ち梁は，ディープビーム的な耐荷機構を有する部材である．このため，せん断補強鋼材の役割が通常の棒部材とは異なり，さらにひび割れ性状も異なると考えられる．したがって，せん断力によって耐久性に問題を生じることは少ないと考え，検討を省略する．

(3) 照査の前提

(a) かぶり　【RC標準 11.2】

一般に，かぶりは鋼材の直径以上とする．

設計かぶりは，片持ち梁 ： 60 mm である．（**表 5.2.1**）

主鉄筋は，　片持ち梁 ： 最大 D32 であるため，上記条件を満足する．

(b) 最小鉄筋量　【RC標準 11.4.1】

① コンクリートの収縮や温度によるひび割れを有害でない程度に抑える

一般に，軸方向鉄筋は，コンクリート部材のいかなる断面に対してもコンクリートの全断面積の0.15%以上となるように配置する．　**【RC標準 11.4.1(1)】**

・コンクリート全断面積に対する軸方向鉄筋量の算出

$p_c = A_s / (b \cdot h)$

ここに，　A_s　：軸方向鉄筋の量

（ ＝　24566.6　mm^2　：　D32 － 20 本，

D25 － 14 本，

D16 － 8 本 ）

b　：部材の幅　（ ＝ 2100 mm ）

h　：断面高さ　（ ＝ 1900 mm ）

p_c ＝ 24566.6 / (2100 × 1900) × 100

＝ 0.62 % ＞ 0.15 %　よって，上記条件を満足する．

② 曲げひび割れ発生と同時に部材が脆性的に破壊することを防止

一般に，設計曲げ降伏耐力M_{yd}が設計曲げひび割れ耐力M_{crd}を超えるように引張鉄筋を配置する．　**【RC標準11.4.1(2)】**

$M_{crd} = I / y (\sigma_{crd})$

ここに，　I　：断面二次モーメント

I ＝ 1/12 × 2100 × 1900^3 ＝ 1.200×10^{12} mm^4

y　：中立軸の高さ

$y = h / 2 = 1900 / 2 =$ 950 mm

h　：部材の高さ　（ ＝ 1900 mm ）

$\sigma_{crd} = f_{bck} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk}$　**【RC標準 式(5.3.4)】**

f_{bck} ： コンクリートの曲げひび割れ強度の特性値　(N/mm^2)

k_{0b} ： コンクリートの引張軟化特性に起因する引張強度と曲げひび割れ強度の関係を表す係数

$k_{0b} = 1+1/\{0.85+4.5(h/l_{ch})\}$　**【RC標準 式(5.3.5)】**

$= 1 + 1 / \{ 0.85 + 4.5 \times (1900 / 503)\}$

$= 1.06$

l_{ch} ： 特性長さ

$l_{ch} = 1000 G_F E_c / f_{tk}^2$

$= 1000 \times 0.0921 \times 28.4 / 2.28^2 = 503$ mm

G_F ： 破壊エネルギー　(N/mm)　**【RC標準 式(5.3.8)】**

$G_F = 1/100\, d_{max}^{1/3} f'_{ck}^{1/3}$

$= 1/100 \times 25^{1/3} \times 31.2^{1/3} = 0.0921$ N/mm

d_{max} ： 粗骨材の最大寸法　(= 25 mm)

f'_{ck} ： コンクリートの圧縮強度の特性値　(N/mm^2)

$f'_{ck} = 24.0 \times 1.3 = 31.2$ N/mm^2

E_c ： コンクリートのヤング係数　(= 28.4 kN/mm^2)

f_{tk} ： コンクリートの引張強度の特性値　(N/mm^2)

$f_{tk} = 0.23 f'_{ck}^{2/3}$　**【RC標準 式(5.3.1)】**

$= 0.23 \times 31.2^{2/3} = 2.28$ N/mm^2

k_{1b} ： 乾燥, 水和熱などその他の原因によるひび割れ強度の低下を表す係数

(= 1.0)

$\therefore\ \sigma_{crd} = f_{bck} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk} = 1.06 \times 1.0 \times 2.28 = 2.42$ N/mm^2

$\therefore\ M_{crd} = 1.200 \times 10^{12} / 950 \times 2.42$

$= 0.306 \times 10^{10}$ N·mm $= 3060$ kN·m

また, 電算結果より,

$M_{yd} = 10181$ kN·m ($\gamma_b = 1.1$, $f'_{ck} = 24.0$ N/mm^2)

よって, $M_{yd} > M_{crd}$ となるので, 上記条件を満足する.

(c) 最大鉄筋量　【RC標準 11.4.2】

曲げモーメントの影響が支配的な部材は,引張鉄筋の降伏よりもコンクリートの圧縮破壊が先行するような脆性的な破壊を生じない引張鉄筋量とする.

一般に,引張鉄筋比を釣合い鉄筋比の75%以下とするのがよい.

・釣合い鉄筋比 p_b の算出　【RC標準 式(解11.4.2)】

$$p_b = \left\{ \left(\alpha \frac{\varepsilon'_{cu}}{\varepsilon'_{cu} + \varepsilon_{sy}} - \frac{N'_d}{b \cdot d \cdot f'_{cd}} \right) \cdot \frac{f'_{cd}}{f_{syd}} + \frac{A_{sc}}{b \cdot d} \cdot \frac{\sigma'_s}{f_{syd}} \right\} \times 100$$

ここに,　p_b ：釣合い鉄筋比　(%)

α ＝ 0.88 － 0.004 f'_{ck}　　ただし,　α ≦ 0.68

＝ 0.88 － 0.004 × 24.0　＝ 0.784 ＞ 0.68

∴ α ＝ 0.680

f'_{ck} ：コンクリートの圧縮強度の特性値（ ＝ 24.0　N/mm^2 ）

ε'_{cu} ：コンクリートの終局ひずみ　【RC標準 図5.3.1】

ε'_{cu} ＝（ 155 － f'_{ck} ）/ 30000 ≦ 0.0035

＝（ 155 － 24.0 ）/ 30000 ＝ 0.00437 ＞ 0.0035

∴ ε'_{cu} ＝ 0.00350

ε_{sy} ：引張鉄筋の降伏ひずみ

ε_{sy} ＝ f_{syd} / E_s ＝ 390 / 200000 ＝ 0.00195

f_{syd} ：鉄筋の設計引張降伏強度　（ ＝ 390　N/mm^2 ）

E_s ：鉄筋のヤング係数　（ ＝ 200　kN/mm^2 ）

N'_d ：設計軸方向圧縮力　（ ＝ 0　N ）

b ：部材の幅　（ ＝ 2100　mm ）

d ：部材の有効高さ　（ ＝ 1802　mm ）

f'_{cd} ：コンクリートの設計圧縮強度

f'_{cd} ＝ f'_{ck} / γ_c ＝ 24.0 / 1.3 ＝ 18.5　N/mm^2

γ_c ：コンクリートの材料係数　（ ＝ 1.3 ）

A_{sc} ：圧縮鉄筋量　（ ＝ 1588.8　mm^2 ： D16 － 8 本 ）

σ'_s ：圧縮鉄筋の応力　(N/mm^2)　(≦f_{syd})

圧縮鉄筋の応力を考慮しない方が，設計上安全側であるため,

σ'_s＝0 N/mm^{2}とする.

$$\therefore \quad p_b = \left\{ \left(0.680 \times \frac{0.00350}{0.00350 + 0.00195} - \frac{0 \times 10^3}{2100 \times 1802 \times 18.5} \right) \times \frac{18.5}{390} + \frac{1588.8}{2100 \times 1802} \times \frac{0.0}{390} \right\} \times 100 = 2.07 \quad \%$$

・引張鉄筋比 p_t の算出

$$p_t = A_{st} / (b \cdot d) \times 100$$
$$= 7942.0 / (2100 \times 1802) \times 100 = 0.21 \quad \%$$

よって, $0.75 p_b = 0.75 \times 2.07 = 1.55 \quad \% > p_t = 0.21 \quad \%$
となるので, 上記条件を満足する.

(d) 応力度の制限値 【RC標準 11.5】

コンクリートの圧縮応力度は, 過度なクリープひずみや大きな圧縮応力による軸方向ひび割れ等を生じないように制限することとする.

一般には, 永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度 σ_c を, 設計圧縮強度 f'_{cd} の 40%以下とすればよい.

$$\sigma_c = N'_d / A + 2 M_d / (k \cdot j \cdot b \cdot d^2)$$

ここに, σ_c : 永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度 (N/mm^2)

N'_d : 永久作用による軸方向圧縮力 (= 0 N)

A : 断面積 $A = 2100 \times 1900 = 3.99 \times 10^6 \quad mm^2$

M'_d : 永久作用による曲げモーメント (= 599.3 × 10^6 N·mm)
(「**片持ち梁の照査**」参照)

$k = \{ 2 n \cdot p_t + (n \cdot p_t)^2 \}^{1/2} - n \cdot p_t$
$= \{ 2 \times 8.00 \times 0.00420 + (8.00 \times 0.00420)^2 \}^{1/2}$
$- 8.00 \times 0.00420 = 0.228$

n : ヤング係数比 $n = E_s / E_c = 200 / 25 = 8.00$

E_s : 鉄筋のヤング係数 (= 200 × 10^3 N/mm^2)

E_c : コンクリートのヤング係数 (= 25 × 10^3 N/mm^2)

p_t : 引張鉄筋比
$p_t = A_{st} / (b \cdot d)$
$= 15884.0 / (2100 \times 1802) = 0.00420$

A_{st} : 引張鉄筋量 (= 15884.0 mm^2 : D32 − 20 本)

b ：部材の幅 （ ＝ 2100 mm ）

d ：部材の有効高さ （ ＝ 1802 mm ）

$j = 1 - k / 3 = 1 - 0.228 / 3 = 0.924$

$$\therefore \sigma_c = 0 \times 10^3 / (3.99 \times 10^6) + 2 \times 599.3 \times 10^6 / (0.228 \times 0.924 \times 2100 \times 1802^2)$$

$$= 0.83 \text{ N/mm}^2 \leqq 0.4 f'_{cd} = 0.4 \times 24.0 = 9.6 \text{ N/mm}^2$$

よって，上記条件を満足する．

(e) 鋼材のあき 【RC標準 11.6】

コンクリートが鉄筋の周囲にゆきわたり，鉄筋が十分な付着を発揮できる寸法を確保できるように，軸方向鉄筋の水平のあきは，20mm以上，粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径以上としなければならない．

① 上側

軸方向鉄筋ピッチ ： 100 mm

主鉄筋径 ： 32 mm

軸方向鉄筋のあき ： 100 mm － 32 mm ＝ 68 mm

② 下側

軸方向鉄筋ピッチ ： 272 mm

主鉄筋径 ： 16 mm

軸方向鉄筋のあき ： 272 mm － 16 mm ＝ 256 mm

表 1.2.5 鉄筋のあき

部材	あき（mm）		備考
片持ち梁	上側（水平あき）	68	≧ 20 mm
			≧ 32 × 1 ＝ 32.0 mm
			≧ 25 × 4/3 ＝ 33.3 mm
	下側（水平あき）	256	≧ 20 mm
			≧ 16 × 1 ＝ 16.0 mm
			≧ 25 × 4/3 ＝ 33.3 mm

よって，上記条件を満足する．

(f) せん断補強鉄筋の配置 【RC標準 11.7.3】

一般に，有効高さの3/4以下かつ400㎜以下で配置することとする．

・ 部材断面の有効高さの3/4　1802　×　3/4　＝　1352　mm

・ 400　mm

スターラップの配置間隔は，100　mm　なので，上記条件を満足する．

(g) ねじり補強鉄筋の配置 【RC標準 11.7.5】

ねじりモーメントに対して有効なねじり補強鉄筋は，軸方向鉄筋およびそれに直交する併合した横方向鉄筋とする．

① 長方形断面の場合，軸方向鉄筋は横方向鉄筋の各隅部に少なくとも1本配置し，その間隔は300㎜以下とする．

引張鉄筋　：　100　mm　以下

圧縮鉄筋　：　272　mm　以下

よって，上記条件を満足する．

② 横方向鉄筋の間隔は，部材断面の長辺寸法の0.4倍以下かつ300㎜以下とする．

・ 部材断面の長辺寸法の0.4倍　2100　×　0.4　＝　840　mm

・ 300　mm

横方向鉄筋の配置間隔は，100　mm　なので，上記条件を満足する．

(h) 鉄筋の定着 【RC標準 11.9.3】

① 鉄筋の基本定着長の算定 【RC標準 11.9.3(2),付属資料15】

$$l_d = \alpha_b \cdot f_{syd} / (4 f_{bod}) \cdot \phi \geqq 20 \phi$$

ここに，l_d ：鉄筋の基本定着長（㎜）

f_{syd} ：鉄筋の設計引張降伏強度　（ ＝ 390　N/mm^2 ）

f_{bod} ：コンクリートの設計付着強度

$$f_{bod} = 0.28 f'_{ck}{}^{2/3} / \gamma_c$$

$$= 0.28 \times 24.0^{2/3} / 1.3 = 1.79 \quad \mathrm{N/mm^2}$$

f'_{ck} ：コンクリートの設計基準強度　（ ＝ 24.0　N/mm^2 ）

γ_c ：材料係数　（ ＝ 1.3 ）

$\alpha_b = (0.75 / K_c) + 0.2$　ただし，$0.5 \leqq \alpha_b \leqq 1.0$

K_c ＝（ c_b ／ ϕ ）＋｛ 15 A_t ／（ s ・ ϕ ）｝

c_b ：定着する鉄筋のかぶり c_{b1} と定着する鉄筋のあきの1/2 c_{b2} のうち，小さい方の値 (mm)

c_{b1} ＝ 98 － 32 ／ 2 ＝ 82.0 mm

c_{b2} ＝（ 100 － 32 ）／ 2 ＝ 34.0 mm

∴ c_b ＝ 34.0 mm

ϕ ：定着する鉄筋の直径 （ ＝ 32 mm ）

A_t ：仮定される割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の断面積(mm^2)

・ $c_{b2} < c_{b1}$ の場合

A_t ＝ A_0 ・ n_1 ／ n_2

＝ 387.1 × 2 ／ 20 ＝ 38.7 mm^2

・ $c_{b2} > c_{b1}$ の場合

A_t ＝ A_0 ＝ 387.1 mm^2

$c_{b2} < c_{b1}$ より， ∴ A_t ＝ 38.7 mm^2

A_0 ：割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋1本の断面積

（ ＝ 387.1 mm^2 ： D22 ）

n_1 ：割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の本数 （ ＝ 2 本 ）

n_2 ：横方向鉄筋で取り囲まれる定着する鉄筋の本数 （ ＝ 20 本 ）

s ：横方向鉄筋の中心間隔 （ ＝ 100 mm ）

∴ K_c ＝（ 34.0 ／ 32 ）＋｛ 15 × 38.7 ／（ 100 × 32 ）｝

＝ 1.24

α_b ＝（ 0.75 ／ 1.24 ）＋ 0.2

＝ 0.80 ただし， 0.5 ≦ α_b ≦ 1.0

∴ α_b ＝ 0.80

l_d ＝ 0.80 × 390 ／（ 4 × 1.79 ）× 32 ＝ 1394 mm

② 引張鉄筋の基本定着長の低減 【RC標準 11.9.3(2)(a)】

引張鉄筋に標準フック（半円形フック，鋭角フック，直角フック）を設けた場合，基本定着長 l_d は10 ϕ だけ低減してよい．標準フックは用いない形式とするため，標準フックを用いることによる基本定着長 l_d の低減は行わない．

圧縮鉄筋は，標準フックを設ける場合でも基本定着長の低減を行わない．

③ 低減定着長の算定　【RC標準 11.9.3(3)】

配置されている鉄筋量A_sが計算上必要な鉄筋量A_{sc}よりも大きい場合は，低減定着長 l_0 を定める．

$$l_0 = l_d \cdot (A_{sc} / A_s) \geqq l_d/3 \quad \textbf{かつ} \geqq 10 \phi$$

配置する鉄筋は，照査結果から求まる鉄筋量であるため$A_s = A_{sc}$となる．

$$l_0 = l_d = 1394 \quad \mathrm{mm}$$

(i) 軸方向鉄筋の定着　【RC標準 11.9.4】

片持ち梁の引張鉄筋は，上下から拘束されていないので，有効高さ l_s だけ定着部内に入った位置を起点として，低減定着長 l_0 以上の定着長 l をとる．

$$l \geqq l_0 + l_s = 1394 + 1802 = 3196 \quad \mathrm{mm}$$

(j) せん断補強鉄筋の標準フック　【RC標準 11.9.5.2】

・せん断補強鉄筋の標準フックの曲げ内半径 r **【RC標準 表11.9.2】**

使用材料 ： SD390

鉄筋径ϕ ： D22

$r = 2.5 \phi = 2.5 \times 22 = 55$ mm 以上

設計値は，　$r = 55$ mm なので，上記条件を満足する．

(k) 片持ち梁の用心鉄筋の配置　【RC標準 13.3.4 解説(3)】

ディープビームの側面には，片面でコンクリート断面積の0.08%以上の鉛直の用心鉄筋を腹部幅の2倍以下かつ300mm以下の間隔で配置する．

$$A_{ss} = (2100 \times 1900) \times 0.0008 = 3192 \quad \mathrm{mm}^2$$

D22 を 9 本以上 （ $A_{s1} = 3483.9$ mm^2 ），または，

D25 を 7 本以上 （ $A_{s1} = 3546.9$ mm^2 ），

鉛直および水平方向に配置すればよいため，上記条件を満足する．

また，コーベル部材でもあるため，一般に梁の両側あわせて引張鉄筋の40%以上の水平の用心鉄筋を，300mm以下の間隔で配置する．

$$A_{ss} = 0.4 \times A_s = 0.4 \times 15884.0 = 6353.6 \quad \mathrm{mm}^2$$

ここに，　A_s　：引張鉄筋量（mm^2）（　D32　－　20　本　）

D25　を　14　本（　A_{s2}　＝　7093.8　mm^2　）配置するので上記条件を満足する．

(l) コンクリートの疲労破壊の照査について　【RC標準 7.3.1】

曲げモーメントによるコンクリートの疲労破壊の照査は，変動作用時のコンクリートの圧縮応力度 σ_{cd} が $0.5 f'_{cd}$ 以下かつ19 N/mm^2 以下であれば照査を行わなくてよい．

$$\sigma_{cd} = N'_d / A + 2 M_d / k \cdot j \cdot b \cdot d^2$$

ここに，　σ_{cd}　：永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度（N/mm^2）

N'_d　：永久作用による軸方向圧縮力　（＝　0　N　）

A　：断面積　（＝　2100　×　1900　＝　3990000　mm^2　）

M'_d　：変動作用時の設計曲げモーメント（＝　223.0　×　10^6　N･mm　）

$$k = \{2n \cdot p_t + (n \cdot p_t)^2\}^{1/2} - n \cdot p_t$$
$$= \{ 2 \times 8.00 \times 0.00420 + (8.00 \times 0.00420)^2 \}^{1/2} - 8.00 \times 0.00420 = 0.228$$

n　：ヤング係数比

$$n = E_s / E_c = 200 / 25 = 8.00$$

E_s　：鉄筋のヤング係数　（＝　200　×　10^3　N/mm^2　）

E_c　：コンクリートのヤング係数　（＝　25　×　10^3　N/mm^2　）

p_t　：引張鉄筋比

$$p_t = A_{st} / (b \cdot d)$$
$$= 15884.0 / (2100 \times 1802) = 0.00420$$

A_{st}　：引張鉄筋量　（＝　15884.0　mm^2　← D32　－　20　本　）

b　：部材の幅　（＝　2100　mm　）

d　：部材の有効高さ　（＝　1802　mm　）

$$j = 1 - k / 3 = 1 - 0.228 / 3 = 0.924$$

$$\therefore \sigma_{cd} = 0 \times 10^3 / 3990000 + 2 \times 223 \times 10^6 / (0.228 \times 0.924 \times 2100 \times 1802^2)$$
$$= 0.31 \ N/mm^2 < 0.5 f'_{cd} = 0.5 \times 24.0 / 1.3 = 9.2 \ N/mm^2$$
$$< 19.0 \ N/mm^2$$

よって，上記条件を満足するので，コンクリートの疲労破壊の照査は省略できる．

ただし，照査例においては省略しないものとする．

(m) 前提条件一覧

表 1.2.6 前提条件一覧表

項目		前提条件	設計値	判定	備考
かぶり		c ＝ 32 mm 以上	c ＝ 60 mm	○	配筋図参照
最小鉄筋量	全断面	p_c ＝ 0.15 % 以上	p_c ＝ 0.62 %	○	
	引張鉄筋	$M_{crd} < M_{yd}$	M_{crd} ＝ 3060 kN･m M_{yd} ＝ 10181 kN･m	○	
最大鉄筋量		$p_t < 0.75\,p_b$	p_t ＝ 0.21 % $0.75\,p_b$ ＝ 1.55 %	○	
応力度の制限		$\sigma_c < 0.4\,f'_{cd}$	σ_c ＝ 0.83 N/mm^2 $0.4\,f'_{cd}$ ＝ 9.6 N/mm^2	○	
鉄筋のあき	上側	33.3 mm 以上	68 mm	○	粗骨材の4/3
	下側	33.3 mm 以上	256 mm	○	粗骨材の4/3
せん断補強鉄筋の配置		400 mm 以下	100 mm	○	配筋図参照
ねじり補強鉄筋の配置	軸方向	300 mm 以下	引張鉄筋 : 100 mm 圧縮鉄筋 : 272 mm	○ ○	配筋図参照
	横方向	300 mm 以下	横方向鉄筋 : 100 mm	○	
鉄筋の定着		**引張鉄筋** 1394 mm 以上 **圧縮鉄筋** 1115 mm 以上	引張鉄筋 : 1400 mm以上 圧縮鉄筋 : 1200 mm以上	○	配筋図参照
軸方向鉄筋の定着		**引張鉄筋** 3196 mm 以上	引張鉄筋 : 3200 mm以上	○	配筋図参照
せん断補強鉄筋の標準フック		曲げ内半径 55 mm 以上	55 mm	○	配筋図参照
用心鉄筋の配置		鉛直 : 3192 mm^2 以上 水平 : 6354 mm^2 以上	鉛直 : 3484 mm 水平 : 7094 mm	○ ○	配筋図参照
コンクリートの疲労破壊の照査		$\sigma_{cd} \leqq 0.5\,f'_{cd}$ $\sigma_{cd} \leqq 19$ N/mm^2	σ_{cd} ＝ 0.31 N/mm^2 $0.5\,f'_{cd}$ ＝ 9.2 N/mm^2	○	

1.2.2 安全性【RC標準 7.2】

(1) 破壊に対する安全性の照査

(a) 曲げモーメント

① 設計断面力

照査断面における設計断面力を**表1.2.5**に示す.

表　1.2.7　設計断面力

照査位置	*Case*	設計断面力 M_d (kN･m)
く体前面	1	979.0

② 照査断面

照査位置は，く体前面とし断面形状を**図1.2.1**に示す.

③ 照査結果

安全性破壊に対する照査は，設計曲げモーメントM_dを設計応答値 I_{Rd}，設計曲げ耐力M_{ud}を設計限界値 I_{Ld}として照査を行う.

以下に照査結果を示す.

表 1.2.8 照査結果

照査部位		片持ち梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	1900
断 面 幅	B_w (mm)	2100
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	15884.0 (D32-20本)
重心位置	d_{ast} (mm)	98.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1588.8 (D16-8本)
重心位置	d_{asc} (mm)	90.0
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	7093.8 (D25-14本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	979.0
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	0.0
コンクリートの終局圧縮ひずみ	ε'_{cu}	0.0035
鉄筋のひずみ	ε_s	0.0174
圧縮縁から中立軸までの距離	x (mm)	302.1
曲げ耐力	M_u (kN･m)	12623.8
部材係数	γ_b	1.1
設計曲げ耐力	M_{ud} (kN･m)	11476.2
構造物係数	γ_i	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot M_d/M_{ud}$	0.10
	照査結果	*Ok*

(b) せん断力

① 設計断面力

照査断面における設計断面力を**表1.2.7**に示す.

表　1.2.9　設計断面力

照査位置	*Case*	設計断面力 V_d (kN)
く体前面	1	5977.0

② 照査断面

照査位置は，く体前面とし断面形状を**図1.2.1**に示す.

③ 照査結果

安全性破壊に対する照査は，設計せん断力 V_d を設計応答値 I_{Rd}，設計せん断耐力 V_{dd} を設計限界値 I_{Ld} として照査を行う.

検討断面は，ディープビームとして照査する.　**【RC標準 7.2.3.2】**

側面には，軸方向引張鉄筋の40%以上の用心鉄筋を配置する.

A_{ss} ＝ 15884.0 × 0.4 / 2 ＝ 3176.8 mm^2

故に，片面で　D25 － 7 本　（ 3546.9 mm^2 ）　を配置する.

本照査例においてスターラップの影響を無視して照査を行う.

設計せん断耐力 V_{dd} は,

$$V_{dd} = (\beta_d \cdot \beta_n + \beta_w) \cdot \beta_p \cdot \beta_a \cdot f_{dd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_b$$

ここに,

$$\beta_d = \sqrt[4]{1000/d}$$

$$= \sqrt[4]{1000 / 1802} = 0.863 \leqq 1.5$$

β_n ＝ 1＋2M_0/M_u （ $N'_d \geqq 0$ の場合）

M_u ： 曲げ耐力

M_0 ： 設計曲げモーメント M_d に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント.

M_0 ＝ $N_d \cdot h / 6$

＝ 0.00 × 2100 / 6 ＝ 0.00 kN/mm

$\therefore \quad \beta_n = 1.0$

$\beta_w = 4.2 \sqrt[3]{100 p_w} \cdot (a/d - 0.75) / \sqrt{f'_{cd}}$

p_w ： せん断補強鉄筋比

$p_w = A_w / (b_w \cdot S_s)$

ただし，$p_w < 0.002$ となる場合は $p_w = 0$ とする．

$p_w = 774.2 / (2100 \times 100) = 0.004$

A_w ： 区間 S_s における部材軸と直交するせん断補強鉄筋の総断面積

（ ＝ 774.2 mm^2 ）

S_s ： 部材軸と直交するせん断補強鉄筋の配置間隔 （ ＝ 100 mm ）

a ： 支点部前面から載荷点までの距離 （ ＝ 150 mm ）

d ： 支点部前面における有効高さ （ ＝ 1802 mm ）

f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度 （ ＝ 18.5 N/mm^2 ）

$\therefore \quad \beta_w = 0.0 \quad (a/d = 0.08 < 0.75)$

$$\beta_p = \frac{1 + \sqrt{100 p_c}}{2}$$

$$= \frac{1 + \sqrt{100 \times 0.00420}}{2} = 0.824 < 1.5$$

p_c ： せん断引張鋼材比

$p_c = A_s / (b_w \cdot d)$

$= 15884.0 / (2100 \times 1802) = 0.00420$

A_s ： 引張鋼材の断面積 （ ＝ D32 － 20 ＝ 15884.0 mm^2 ）

$$\beta_a = \frac{5}{1 + (a/d)^2}$$

$$= \frac{5}{1 + (150 / 1802)^2} = 4.966$$

$f_{dd} = 0.19 \sqrt{f'_{cd}}$

$= 0.19 \times \sqrt{18.5} = 0.817$ N/mm^2

b_w ： 有効幅 （ ＝ 2100 mm ）

d ： 有効高さ （ ＝ 1802 mm ）

γ_b ： 部材係数 （ ＝ 1.2 ）

$$\therefore \quad V_{dd} = \{0.863 \times 1.0 + (0.0)\} \times 0.824 \times 4.966$$
$$\times 0.817 \times 2100 \times 1802 / 1.2 / 1000 = 9098.3 \text{ kN}$$

表 1.2.10 照査結果

照査部位		片持ち梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	1900
断 面 幅	B_w (mm)	2100
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	15884.0 (D32-20本)
重心位置	d_{ast} (mm)	98.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1588.8 (D16-8本)
重心位置	d_{asc} (mm)	90.0
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	979.0
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	0.0
設計せん断力	V_d (kN)	5977.0
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	774.2 (D22-1組)
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材角となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	100
—	f_{dd} (N/mm^2)	0.817
—	β_d	0.863
せん断引張鋼材比	p_c	0.00420
せん断補強鉄筋比	p_w	0.00369
—	β_p	0.824
—	β_a	4.966
—	β_w	0.000
部材係数	γ_b	1.2
設計せん断圧縮破壊耐力	V_{dd} (kN)	9098.3
構造物係数	γ_i	1.2
照 査	$\gamma_i \cdot V_d / V_{dd}$	0.79
	照査結果	*Ok*

(c) ねじり【RC標準 7.2.4】

① 設計断面力

表　1.2.11　設計断面力

照査位置	Case	設計断面力		
		M_d (kN･m)	V_d (kN)	M_{td} (kN･m)
く体前面	3 両スパン載荷	935.6	5687.3	679.4
	3 片スパン載荷	816.9	4896.2	931.8

② 照査断面

照査位置は，く体前面とし断面形状を**図1.2.1**に示す.

③ 照査結果

安全性破壊に対する照査は，設計ねじりモーメントM_{td}を設計応答値 I_{Rd}，設計ねじり耐力 M_{tcd}，M_{tud}，M_{tcud}を設計限界値 I_{Ld}として照査を行う.

1) ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力

$$M_{tcd} = \beta_{nt} \cdot K_t \cdot f_{td} / \gamma_b$$

ここに，β_{nt} ：プレストレス力等の軸方向圧縮力に関する係数

$$\beta_{nt} = \sqrt{1 + \sigma'_{nd} / (1.5 f_{td})} = 1.0$$

σ'_{nd} ：軸方向力による平均圧縮応力度　（ ＝　0　）

f_{td} ：コンクリートの設計引張強度

f'_{ck} ＝ 24.0 N/mm^2 より，f_{td} ＝ 1.5 N/mm^2

（ γ_c ＝ 1.3 ）

K_t ：ねじり係数

$$K_t = b^2 \cdot d / \left(3.1 + \frac{1.8}{d / b} \right)$$

$$= 1900^2 \times 2100 / \left(3.1 + \frac{1.8}{2100 / 1900} \right)$$

$$= 16.0 \times 10^8 \ \text{mm}^3$$

γ_b ：部材係数　（ ＝ 1.3 ）

$$M_{tcd} = 1.0 \times 16.0 \times 10^8 \times 1.5 / 1.3 = 18.5 \times 10^8 \ \text{N･mm}$$

$$= 1850.0 \ \text{kN･m}$$

表　1.2.12　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} ＝　931.8　kN･m
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tcd} ＝　1850.0　kN･m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　($\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld}$)	0.60　＞　0.2 省略不可

2）設計曲げモーメントが同時に作用した場合の設計ねじり耐力

$$M_{tud} = M_{tcd} \cdot (0.2 + 0.8 \sqrt{1 - \gamma_i \cdot M_d / M_{ud}})$$

表　1.2.13　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} ＝　931.8　kN･m
設計曲げモーメント　M_d	M_d ＝　816.9　kN･m
設計曲げ耐力　M_{ud}	M_{ud} ＝　11476.2　kN･m
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tud} ＝　1785.4　kN･m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　($\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld}$)	0.63　＞　0.5 省略不可

3）設計せん断力が同時に作用した場合の設計ねじり耐力

$$M_{tud} = M_{tcd} \cdot (1 - 0.8 \gamma_i \cdot V_d / V_{dd})$$

表　1.2.14　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} ＝　931.8　kN･m
設計せん断力　V_d	V_d ＝　4896.2　kN
設計せん断耐力　V_{dd}	V_{dd} ＝　9098.3　kN
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tud} ＝　894.3　kN･m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　($\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld}$)	1.25　＞　0.5 省略不可

よって、ねじり補強筋のある場合の耐力の照査を行う.

4）ねじり補強鉄筋のある場合の設計ねじり耐力

【RC標準 13.3.4】　ディープビームの側面には，片面でコンクリート断面積の0.08%以上の鉛直の用心鉄筋を配置することから

単位幅（m）当り

A_{ss} ＝ （2100 × 1900） × 0.0008 ＝ 3192 mm^2

これをスターラップとすれば，

D22 － 1 組 100 mm 間隔 ＝ 3871 mm^2

a）腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊耐力の算定

$$M_{tcud} = K_t \cdot f_{wcd} / \gamma_b$$

ここに，$f_{wcd} = 1.25\sqrt{f'_{cd}}$

$= 1.25 \times \sqrt{18.5} =$ 5.38 N/mm^2 ≦ 7.8 N/mm^2

γ_b ：部材係数 （ ＝ 1.3 ）

K_t ＝ 16.0 × 10^8 mm^3

よって，

M_{tcud} ＝ 16.0 × 10^8 × 5.38 / 1.3 ＝ 6621.5 × 10^6 N･mm

＝ 6621.5 kN･m

b）長方形，円形および円環断面の部材がねじりモーメントのみを受ける場合の設計ねじり耐力

ねじり補強鉄筋の降伏により定まる設計ねじり耐力M_{tyd}とする．

$$M_{tyd} = 2A_m \sqrt{q_w \cdot q_l} / \gamma_b$$

ここに，A_m ：ねじり有効断面積

$A_m = b_0 \cdot d_0$

＝ 1758 × 1958 ＝ 3.44 × 10^6 mm^2

b_0 ：横方向鉄筋の短辺の長さ （ ＝ 1758 mm ）

d_0 ：横方向鉄筋の長辺の長さ （ ＝ 1958 mm ）

$q_w = A_{tw} \cdot f_{wyd} / s \leqq 1.25\, q_l$

A_{tw} ： ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の片側の断面積 （ ＝ 387.1 mm^2 ）

f_{wyd} ： 横方向鉄筋の設計引張降伏強度 （ ＝ 390 N/mm^2 ）

s ： ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の配置間隔 （ ＝ 100 mm ）

$q_l = \Sigma A_{tl} \cdot f_{lyd} / u \leqq 1.25 q_w$

ΣA_{tl} ： ねじり補強鉄筋として有効に働く軸方向鉄筋の全断面積

（ ＝ 794.2 (D32) × 20 ＋ 506.7 (D25) × 14 ＋ 198.6 (D16) × 8 ＝ 2.46 × 10^4 mm^2）

f_{lyd} ： 軸方向鉄筋の設計引張降伏強度 （ ＝ 390 N/mm^2 ）

u ： 横方向鉄筋の中心線の長さ

$u = 2(b_0 + d_0)$

$= 2 \times (1758 + 1958) = 7432$ mm

よって， q_w ＝ 387.1 × 390 / 100 ＝ 1509.7 N/mm

$< 1.25\, q_l$ ＝ 1613.6 N/mm

q_l ＝ 2.46 × 10^4 × 390 / 7432 ＝ 1290.9 N/mm

$< 1.25\, q_w$ ＝ 1887.1 N/mm

γ_b ： 部材係数 （ ＝ 1.3 ）

$M_{tyd} = 2 \times 3.44 \times 10^6 \times \sqrt{1509.7 \times 1290.9} / 1.3$

$= 7388.2 \times 10^6$ N･mm

$= 7388.2$ kN･m

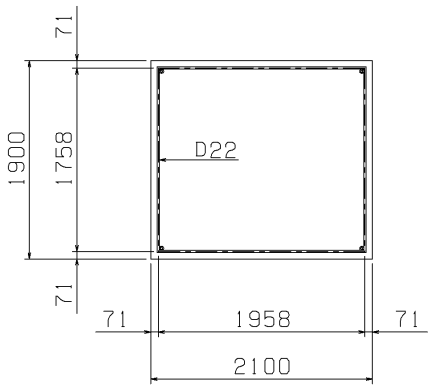


図 1.2.2 横方向鉄筋の短辺および長辺

c）長方形，円形および円環断面の部材において，設計曲げモーメントを同時に受ける場合の設計ねじり耐力

・ $M_{ud} \geqq M'_{ud}$かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud} - M'_{ud}$の場合

$$M_{tud} = M_{tumin}$$

・ $M_{ud} \geqq M'_{ud}$かつ$M_{ud} - M'_{ud} \leqq \gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud}$の場合

$$M_{tud} = (M_{tumin} - 0.2M_{tcd}) \cdot \sqrt{(M_{ud} - \gamma_i \cdot |M_d|)/M'_{ud}} + 0.2M_{tcd}$$

・ $M_{ud} < M'_{ud}$かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud}$の場合

$$M_{tud} = (M_{tumin} - 0.2M_{tcd}) \cdot \sqrt{1 - \gamma_i \cdot |M_d|/M_{ud}} + 0.2M_{tcd}$$

ここに，M_{ud} ： 設計曲げモーメントM_dを受ける時の引張側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値.

M'_{ud} ： 設計曲げモーメントM_dを受ける時の圧縮側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値.

M_{tumin} ： M_{tcud}とM_{tyd}のうち，小さい方の値

γ_i ： 構造物係数 （ ＝ 1.2 ）

検討断面における曲げ耐力M_{ud}およびM'_{ud}は，以下となる.

・ 上側引張 ： M_{ud} ＝ 11476.2 kN･m

・ 下側引張 ： M'_{ud} ＝ 3245.2 kN･m

・ *Case*3 （両スパン載荷）

$$M_{ud} - M'_{ud} = 11476.2 - 3245.2 = 8231.0 \text{ kN･m}$$
$$> \gamma_i \cdot M_d = 1.2 \times 935.6 = 1122.7 \text{ kN･m}$$

ここに，M_d ＝ 935.6 kN･m （設計曲げモーメント）

γ_i ： 構造物係数 （ ＝ 1.2 ）

M_{tumin} ： M_{tcud}とM_{tyd}のうち，小さい方の値 （ ＝ 6621.5 kN･m ）

故に，$M_{ud} \geqq M'_{ud}$かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud} - M'_{ud}$ であることから，

$$M_{tud} = M_{tumin} = 6621.5 \text{ kN･m}$$

表 1.2.15 照査結果

応答値 I_{Rd} （設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ）	M_{td} ＝ 679.4 kN･m
限界値 I_{Ld} （設計ねじり耐力）	M_{tud} ＝ 6621.5 kN･m
構造物係数 γ_i	1.2
照査結果 （$\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld}$）	0.12

・ *Case*3　（片スパン載荷）

$M_{ud} - M'_{ud} = 11476.2 - 3245.2 = 8231.0$ kN･m

$> \gamma_i \cdot M_d = 1.2 \times 816.9 = 980.3$ kN･m

ここに，$M_d = 816.9$ kN･m （設計曲げモーメント）

γ_i ： 構造物係数　（ ＝ 1.2 ）

M_{tumin} ： M_{tcud}とM_{tyd}のうち，小さい方の値　（ ＝ 6621.5 kN･m ）

故に，$M_{ud} \geqq M'_{ud}$かつ$\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud} - M'_{ud}$ であることから，

$M_{tud} = M_{tumin} = 6621.5$ kN･m

表　1.2.16　照査結果

応答値　I_{Rd}　（設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ）	M_{td} ＝　931.8 kN･m
限界値　I_{Ld}　（設計ねじり耐力）	M_{tud} ＝　6621.5 kN･m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　（$\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld}$ ）	0.17

d）長方形，円形および円環断面の部材において，設計せん断力を同時に受ける場合の設計ねじり耐力

$M_{tud} = M_{tumin} \cdot (1 - \gamma_i \cdot V_d / V_{dd}) + 0.2 M_{tcd} \cdot \gamma_i \cdot V_d / V_{dd}$

ここに，V_d ： 設計せん断力

V_{dd} ： 設計せん断圧縮破壊耐力

M_{tumin} ： M_{tcud}とM_{tyd}のうち，小さい方の値

γ_i ： 構造物係数　（ ＝ 1.2 ）

・ *Case*3　（両スパン載荷）

$M_{tud} = 6621.5 \times (1 - 1.2 \times 5687.3 / 9098.3)$

$+ 0.2 \times 1850.0 \times 1.2 \times 5687.3 / 9098.3$

$= 1932.2$ kN･m

表　1.2.17　照査結果

応答値　I_{Rd}　（設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ）	M_{td} ＝　679.4 kN･m
限界値　I_{Ld}　（設計ねじり耐力）	M_{tud} ＝　1932.2 kN･m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　（$\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld}$ ）	0.42

・ *Case*3　（片スパン載荷）

M_{tud} ＝ 6621.5 × (1 − 1.2 × 4896.2 / 9098.3)
＋ 0.2 × 1850.0 × 1.2 × 4896.2 / 9098.3
＝ 2584.4 kN･m

表 1.2.18 照査結果

応答値 I_{Rd} （設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ）	M_{td} ＝ 931.8 kN･m
限界値 I_{Ld} （設計ねじり耐力）	M_{tud} ＝ 2584.4 kN･m
構造物係数 γ_i	1.2
照査結果 （$\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld}$ ）	0.43

表 1.2.19 照査結果

照査部位		片持ち梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	1900
断 面 幅	B_w (mm)	2100
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	15884.0 (D32-20本)
重心位置	d_{ast} (mm)	98.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1588.8 (D16-8本)
重心位置	d_{asc} (mm)	90.0
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	7093.8 (D25-14本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	816.9
設計せん断力	V_d (kN)	4896.2
設計ねじりモーメント	M_{td} (kN･m)	931.8 片ｽﾊﾟﾝ載荷 679.4 両ｽﾊﾟﾝ載荷
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	774.2 (D22-1組)
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材角となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	100
—	f_{dd} (N/mm^2)	0.817
—	β_d	0.863
せん断引張鋼材比	p_c	0.00420
せん断補強鉄筋比	p_w	0.00369
—	β_p	0.824
—	β_a	4.966
—	β_w	0.000
部材係数	γ_b	1.2
設計せん断圧縮破壊耐力	V_{dd} (kN)	9098.3
ねじり係数	K_t	1600000000
プレストレスト力等の軸方向圧縮力に関する係数	β_{nt}	1.000
コンクリートの設計引張強度	f_{td} (N/mm^2)	1.5
軸方向力による平均圧縮応力度	σ'_{nd} (N/mm^2)	0.00
部材係数	γ_b	1.3
ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力	M_{tcd} (kN･m)	1850.0
構造物係数	γ_i	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tcd} < 0.2$	0.60
	照査結果	省略不可

設計曲げ耐力	M_{ud} (kN･m)	11476.2
構造物係数	γ_i	1.2
設計曲げモーメントが同時に作用した場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN･m)	1785.4
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 0.5$ (補強鉄筋無：M_d+M_{td})	0.63
	照査結果	省略不可
設計せん断力が同時に作用した場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN･m)	894.3
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 0.5$ (補強鉄筋無：V_d+M_{td})	1.25
	照査結果	省略不可
—	f_{wcd} (N/mm^2)	5.38
ねじり係数	K_t	1600000000
部材係数	γ_b	1.3
腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊耐力	M_{tcud} (kN･m)	6621.5
横方向鉄筋の短辺の長さ	b_0 (mm)	1758
横方向鉄筋の長辺の長さ	d_0 (mm)	1958
ねじり有効断面積	A_m (mm^2)	3440000
ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の片側の断面積	A_{tw} (mm^2)	387.1
ねじり補強鉄筋として有効に働く軸方向鉄筋の全断面積	ΣA_{tl} (mm^2)	24600.0
ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の配置間隔	s (mm)	100.0
横方向鉄筋の中心線長さ	u (mm)	7432.0
部材係数	γ_b	1.3
ねじり補強鉄筋の降伏により定まる設計ねじり耐力	M_{tyd} (kN･m)	7388.2
設計曲げモーメントM_dを受ける時の引張側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値	M_{ud} (kN･m)	11476.2
設計曲げモーメントM_dを受ける時の圧縮側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値	M'_{ud} (kN･m)	3245.2
ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力	M_{tcd} (kN･m)	1850.0
構造物係数	γ_i	1.2
長方形，円形および円環断面において，設計曲げモーメントを同時に受ける場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN･m)	6621.5
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 1.0$ (補強鉄筋有：M_d+M_{td})	0.17　片ｽﾊﾟﾝ載荷
	照査結果	*Ok*
長方形，円形および円環断面において，設計せん断力を同時に受ける場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN･m)	2584.4
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 1.0$ (補強鉄筋有：V_d+M_{td})	0.43　片ｽﾊﾟﾝ載荷
	照査結果	*Ok*

(2) 疲労破壊に対する安全性の照査

(a) 曲げモーメント

① 設計断面力

表　1.2.20　設計断面力

照査位置	*Case*	設計断面力 M_d (kN･m)
く体前面	12	223.0

② 照査断面

照査位置は，く体前面とし断面形状を**図1.2.1**に示す.

③ 照査結果

安全性疲労破壊に対する照査は，設計変動応力度 σ_{srd} を設計応答値 I_{Rd}，設計疲労強度を部材係数で除した f_{rd}/γ_b を設計限界値 I_{Ld} として照査を行う.

以下に照査結果を示す.

1) 設計変動応力度 σ_{srd} の算定

列車荷重および衝撃荷重による鋼材の設計変動応力度 σ_{srd} は，

$$\sigma_{srd} = M_d / (A_s \cdot j \cdot d)$$

ここに，M_d ＝ 223.0 kN･m

A_s ：引張鉄筋量 （ ＝ 15884.0 mm^2 ）

d ：有効高さ （ ＝ 1802 mm ）

j ＝ $1 - k/3$ ＝ 0.924

k ＝ $\sqrt{2n \cdot p_t + (n \cdot p_t)^2} - n \cdot p_t$ ＝ 0.228

n ：ヤング係数比

n ＝ E_s / E_c

＝ 200 / 25 ＝ 8

p_t ：引張鉄筋比

p_t ＝ $A_s / (b_e \cdot d)$

＝ 15884.0 / (2100 × 1802) ＝ 0.00420

∴ σ_{srd} ＝ 8.4 N/mm^2

2）鉄筋の最小応力度 σ_{min} の算定

永久作用による鉄筋の最小応力度 σ_{min} は,

$$\sigma_{min} = M_d / (A_s \cdot j \cdot d)$$

ここに, M_d ： 永久作用による設計曲げモーメント （ ＝ 599.3 kN･m ）

$\therefore\ \sigma_{min} =$ 22.7 N/mm^2

3）鉄筋の200万回疲労強度 f_{sr200} の算定

$$f_{sr200} = r_1 \cdot \frac{10^{\alpha r}}{(2\times10^6)^k} \cdot \left(1 - \frac{\sigma_{min}}{f_{suk}} \right) / \gamma_s$$

ここに, α_r ＝ 3.09 − 0.003 ϕ ＝ 2.994

k ＝ 0.12

f_{suk} ： 鉄筋の引張強度の特性値 （ ＝ 490 N/mm^2 ）

r_1 ： 鉄筋の継手，曲げ加工による低減係数 （ ＝ 1.0 ）

γ_s ： 鉄筋の材料係数 （ ＝ 1.05 ）

$\therefore\ f_{sr200} =$ 157.1 N/mm^2

以上より，S－N線は，α_r ＝ 2.71 − 0.003 ϕ ＝ 2.61 ， k ＝ 0.06 を用いる.

4）総等価繰返し回数 N の算定

$$\Sigma N = 365\,T \cdot j_A \cdot N_A \cdot \left(\frac{S_A}{S_C} \right)^{1/k} + 365\,T \cdot j_B \cdot N_B \cdot \left(\frac{S_B}{S_C} \right)^{1/k}$$

ここに, T ： 設計耐用期間 （ ＝ 100 年）

j_A, j_B ： 実列車の一日当たりの本数（ ＝ 80 ， 75 本/日）

S_A, S_B ： 実列車荷重による最大変動断面力

S_c ： 標準列車荷重による最大変動断面力

S_A / S_C ＝ 0.612 【RC標準 付属表 9.4】

S_B / S_C ＝ 0.919

k ＝ 0.06

N_A, N_B ： S_A， S_Bに対する列車1編成当たりの等価繰返し回数

N_A ＝ 1.55 ， N_B ＝ 1.07

∴ ΣN ＝ 717,951 回

表 1.2.21 照査結果

照査部位		片持ち梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	1900
断 面 幅	B_w (mm)	2100
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	15884.0 (D32-20本)
重心位置	d_{ast} (mm)	98.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1588.8 (D16-8本)
重心位置	d_{asc} (mm)	90.0
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.05
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	371.4
鉄筋の引張強度の特性値	f_{suk} (N/mm^2)	490
永久作用による設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	599.3
永久作用による鉄筋の最小応力度	σ_{min} (N/mm^2)	22.7
列車荷重および衝撃荷重による設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	223.0
列車荷重および衝撃荷重による鋼材の設計最大変動応力度	σ_{srd} (N/mm^2)	8.4
総等価繰返し回数	ΣN (回)	717,951
鉄筋の200万回疲労強度	f_{sr200} (N/mm^2)	157.1
鉄筋の直径	ϕ (mm)	32
—	α_r	2.61
—	k	0.06
列車1編成当たりの等価繰返し回数	N_A	1.55
	N_B	1.07
A列車荷重と標準列車荷重の最大変動断面力比	S_A / S_C	0.612
B列車荷重と標準列車荷重の最大変動断面力比	S_B / S_C	0.919
鉄筋の継手，曲げ加工による低減係数	r_1	1.0
複線を支持する部材における荷重負担比による補正係数	r_2	1.00
鉄筋の材料係数	γ_s	1.05
設計引張疲労強度	f_{rd} (N/mm^2)	164.8
構造物係数	γ_i	1.1
照 査	$\gamma_i \cdot \sigma_{srd} / (f_{sr200} / \gamma_b)$	0.06
	$\gamma_i \cdot \sigma_{srd} / (f_{rd} / \gamma_b)$	—
	照査結果	照査省略

1.2.3 使用性

片持ち梁の下側に曲げモーメントは発生しないので，外観ひび割れの照査は省略する．

1.2.4 復旧性

(a) 曲げモーメント

① 設計断面力

表　1.2.22　設計断面力

照査位置	*Case*	設計断面力 M_d (kN･m)
く体前面	6	884.7

② 照査断面

照査位置は，く体前面とし断面形状を**図1.2.1**に示す.

③ 照査結果

復旧性（地震時以外）に対する照査は，設計曲げモーメントM_dを設計応答値I_{Rd}，設計曲げ降伏耐力M_{yd}を設計限界値I_{Ld}として照査を行う.

以下に照査結果を示す.

表 1.2.23 照査結果

照査部位		片持ち梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	1900
断 面 幅	B_w (mm)	2100
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	15884.0 (D32-20本)
重心位置	d_{ast} (mm)	98.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1588.8 (D16-8本)
重心位置	d_{asc} (mm)	90.0
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	7093.8 (D25-14本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24.0
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	884.7
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	0.0
コンクリートの終局圧縮ひずみ	ε'_{cu}	0.0009
鉄筋のひずみ	ε_s	0.0019
圧縮縁から中立軸までの距離	x (mm)	556.8
曲げ降伏耐力	M_y (kN･m)	11004.8
部材係数	γ_b	1.0
設計曲げ降伏耐力	M_{yd} (kN･m)	11004.8
構造物係数	γ_i	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot M_d/M_{yd}$	0.10
	照査結果	*Ok*

(b) せん断力

① 設計断面力

表　1.2.24　設計断面力

照査位置	*Case*	設計断面力 V_d (kN)
く体前面	6	5398.6

② 照査断面

照査位置は，く体前面とし断面形状を**図1.2.1**に示す.

③ 照査結果

復旧性（地震時以外）に用いる設計せん断耐力は，安全性破壊の照査で用いる設計せん断耐力と同じである．また，設計せん断力は，安全性破壊における設計せん断力より小さいため，安全性破壊のせん断力照査を満足することで復旧性（地震時以外）のせん断力の照査は満足される．したがって，ここでは照査を省略する.

(c) ねじり【RC標準 7.2.4】

① 設計断面力

表　1.2.25　設計断面力

照査位置	Case	設計断面力		
		M_d (kN･m)	V_d (kN)	M_{td} (kN･m)
く体前面	7 両スパン載荷	841.3	5108.9	638.6
	7 片スパン載荷	733.4	4389.7	862.3

② 照査断面

照査位置は，く体前面とし断面形状を**図1.2.1**に示す.

③ 照査結果

復旧性（地震時以外）に対する照査は，設計ねじりモーメントM_{td}を設計応答値 I_{Rd}，設計ねじり耐力M_{tcd}，M_{tud}，M_{tcud}を設計限界値 I_{Ld}として照査を行う.

1）ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力

$$M_{tcd} = \beta_{nt} \cdot K_t \cdot f_{td} / \gamma_b$$

ここに，β_{nt} ：プレストレス力等の軸方向圧縮力に関する係数

$$\beta_{nt} = \sqrt{1 + \sigma'_{nd} / (1.5 f_{td})} = 1.0$$

σ'_{nd} ：軸方向力による平均圧縮応力度　（ ＝　0　）

f_{td} ：コンクリートの設計引張強度

f'_{ck} ＝ 24.0 N/mm^2 より，f_{td} ＝ 1.5 N/mm^2

（ γ_c ＝ 1.3 ）

K_t ：ねじり係数

$$K_t = b^2 \cdot d / \left(3.1 + \frac{1.8}{d / b} \right)$$

$$= 1900^2 \times 2100 / \left(3.1 + \frac{1.8}{2100 / 1900} \right)$$

$$= 16.0 \times 10^8 \text{ mm}^3$$

γ_b ：部材係数　（ ＝ 1.0 ）

$$M_{tcd} = 1.0 \times 16.0 \times 10^8 \times 1.5 / 1.0 = 24.0 \times 10^8 \text{ N･mm}$$

$$= 2400.0 \text{ kN･m}$$

表　1.2.26　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} ＝　862.3　kN･m
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tcd} ＝　2400.0　kN･m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　($\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld}$)	0.43　＞　0.2 省略不可

2）設計曲げモーメントが同時に作用した場合の設計ねじり耐力

$$M_{tud} = M_{tcd} \cdot (0.2 + 0.8 \sqrt{1 - \gamma_i \cdot M_d / M_{ud}})$$

表　1.2.27　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} ＝　862.3　kN･m
設計曲げモーメント　M_d	M_d ＝　733.4　kN･m
設計曲げ耐力　M_{ud}	M_{ud} ＝　12623.8　kN･m
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tud} ＝　2331.9　kN･m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　($\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld}$)	0.44　＜　0.5 省略可能

3）設計せん断力が同時に作用した場合の設計ねじり耐力

$$M_{tud} = M_{tcd} \cdot (1 - 0.8 \gamma_i \cdot V_d / V_{dd})$$

表　1.2.28　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} ＝　862.3　kN･m
設計せん断力　V_d	V_d ＝　4389.7　kN
設計せん断耐力　V_{dd}	V_{dd} ＝　9098.3　kN
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tud} ＝　1288.4　kN･m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　($\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld}$)	0.80　＞　0.5 省略不可

よって、ねじり補強筋のある場合の耐力の検討を行う.

4）ねじり補強鉄筋のある場合の設計ねじり耐力

【RC標準 13.3.4】 ディープビームの側面には，片面でコンクリート断面積の0.08%以上の鉛直の用心鉄筋を配置することから

単位幅（m）当り

A_{ss} ＝ （2100 × 1900） × 0.0008 ＝ 3192 mm^2

これをスターラップとすれば,

D22 － 1 組 100 mm 間隔 ＝ 3871 mm^2

a）腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊耐力の算定

$$M_{tcud} = K_t \cdot f_{wcd} / \gamma_b$$

ここに， $f_{wcd} = 1.25\sqrt{f'_{cd}}$

$= 1.25 \times \sqrt{18.5} =$ 5.38 N/mm^2 ≦ 7.8 N/mm^2

γ_b ： 部材係数 （ ＝ 1.0 ）

K_t ＝ 16.0 × 10^8 mm^3

よって,

M_{tcud} ＝ 16.0 × 10^8 × 5.38 / 1.0 ＝ 8608.0 × 10^6 N･mm

＝ 8608.0 kN･m

b）長方形，円形および円環断面の部材がねじりモーメントのみを受ける場合の設計ねじり耐力

ねじり補強鉄筋の降伏により定まる設計ねじり耐力M_{tyd}とする.

$$M_{tyd} = 2A_m \sqrt{q_w \cdot q_l} / \gamma_b$$

ここに， A_m ： ねじり有効断面積

$A_m = b_0 \cdot d_0$

＝ 1758 × 1958 ＝ 3.44 × 10^6 mm^2

b_0 ： 横方向鉄筋の短辺の長さ （ ＝ 1758 mm ）

d_0 ： 横方向鉄筋の長辺の長さ （ ＝ 1958 mm ）

$q_w = A_{tw} \cdot f_{wyd} / s \leqq 1.25\, q_l$

A_{tw} ： ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の片側の断面積 （ ＝ 387.1 mm^2 ）

f_{wyd} ： 横方向鉄筋の設計引張降伏強度 （ ＝ 390 N/mm^2 ）

s ： ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の配置間隔 （ ＝ 100 mm ）

$q_l = \Sigma A_{tl} \cdot f_{lyd} / u \leqq 1.25 q_w$

ΣA_{tl} ： ねじり補強鉄筋として有効に働く軸方向鉄筋の全断面積

（ ＝ 794.2 (D32) × 20 ＋ 506.7 (D25) × 14 ＋ 198.6 (D16) × 8 ＝ 2.46 × 10^4 mm^2）

f_{lyd} ： 軸方向鉄筋の設計引張降伏強度 （ ＝ 390 N/mm^2 ）

u ： 横方向鉄筋の中心線の長さ

$u = 2(b_0 + d_0)$

$= 2 \times (1758 + 1958) = 7432$ mm

よって， q_w ＝ 387.1 × 390 / 100 ＝ 1509.7 N/mm

$< 1.25\, q_l$ ＝ 1613.6 N/mm

q_l ＝ 2.46 × 10^4 × 390 / 7432 ＝ 1290.9 N/mm

$< 1.25\, q_w$ ＝ 1887.1 N/mm

γ_b ： 部材係数 （ = 1.0 ）

$M_{tyd} = 2 \times 3.44 \times 10^6 \times \sqrt{1509.7 \times 1290.9} / 1.0$

$= 9604.6 \times 10^6$ N･mm

$= 9604.6$ kN･m

c）長方形，円形および円環断面の部材において，設計曲げモーメントを同時に受ける場合の設計ねじり耐力

・ $M_{ud} \geqq M'_{ud}$かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud} - M'_{ud}$の場合

$$M_{tud} = M_{tumin}$$

・ $M_{ud} \geqq M'_{ud}$かつ$M_{ud} - M'_{ud} \leqq \gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud}$の場合

$$M_{tud} = (M_{tumin} - 0.2M_{tcd}) \cdot \sqrt{(M_{ud} - \gamma_i \cdot |M_d|)/M'_{ud}} + 0.2M_{tcd}$$

・ $M_{ud} < M'_{ud}$かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud}$の場合

$$M_{tud} = (M_{tumin} - 0.2M_{tcd}) \cdot \sqrt{1 - \gamma_i \cdot |M_d| / M_{ud}} + 0.2M_{tcd}$$

ここに，M_{ud} ： 設計曲げモーメントM_dを受ける時の引張側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値.

M'_{ud} ： 設計曲げモーメントM_dを受ける時の圧縮側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値.

M_{tumin} ： M_{tcud}とM_{tyd}のうち，小さい方の値

γ_i ： 構造物係数 （ ＝ 1.2 ）

検討断面における曲げ耐力M_{ud}およびM'_{ud}は，以下となる.

・ 上側引張 ： M_{ud} ＝ 12623.8 kN･m

・ 下側引張 ： M'_{ud} ＝ 3569.7 kN･m

・ *Case*7 （両スパン載荷）

$$M_{ud} - M'_{ud} = 12623.8 - 3569.7 = 9054.1 \text{ kN･m}$$
$$> \gamma_i \cdot M_d = 1.2 \times 841.3 = 1009.6 \text{ kN･m}$$

ここに，M_d ＝ 841.3 kN･m （設計曲げモーメント）

γ_i ： 構造物係数 （ ＝ 1.2 ）

M_{tumin} ： M_{tcud}とM_{tyd}のうち，小さい方の値 （ ＝ 8608.0 kN･m ）

故に，$M_{ud} \geqq M'_{ud}$かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud} - M'_{ud}$ であることから，

$$M_{tud} = M_{tumin} = 8608.0 \text{ kN･m}$$

表 1.2.29 照査結果

応答値 I_{Rd} （設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ）	M_{td} ＝ 638.6 kN･m
限界値 I_{Ld} （設計ねじり耐力）	M_{tud} ＝ 8608.0 kN･m
構造物係数 γ_i	1.2
照査結果 （$\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld}$）	0.09

・ *Case*7　（片スパン載荷）

$M_{ud} - M'_{ud} = 12623.8 - 3569.7 = 9054.1$ kN･m

$> \gamma_i \cdot M_d = 1.2 \times 733.4 = 880.1$ kN･m

ここに，$M_d = 733.4$ kN･m （設計曲げモーメント）

γ_i ： 構造物係数　（ ＝ 1.2 ）

M_{tumin} ： M_{tcud}とM_{tyd}のうち，小さい方の値 （ ＝ 8608.0 kN･m ）

故に，$M_{ud} \geqq M'_{ud}$かつ$\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud} - M'_{ud}$ であることから，

$M_{tud} = M_{tumin} = 8608.0$ kN･m

表　1.2.30　照査結果

応答値　I_{Rd}　（設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ）	$M_{td} =$　862.3 kN･m
限界値　I_{Ld}　（設計ねじり耐力）	$M_{tud} =$　8608.0 kN･m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　（$\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld}$）	0.12

d）長方形，円形および円環断面の部材において，設計せん断力を同時に受ける場合の設計ねじり耐力

$M_{tud} = M_{tumin} \cdot (1 - \gamma_i \cdot V_d / V_{dd}) + 0.2 M_{tcd} \cdot \gamma_i \cdot V_d / V_{dd}$

ここに，V_d ： 設計せん断力

V_{dd} ： 設計せん断圧縮破壊耐力

M_{tumin} ： M_{tcud}とM_{tyd}のうち，小さい方の値

γ_i ： 構造物係数　（ ＝ 1.2 ）

・ *Case*7　（両スパン載荷）

$M_{tud} = 8608.0 \times (1 - 1.2 \times 5108.9 / 9098.3)$

$+ 0.2 \times 2400.0 \times 1.2 \times 5108.9 / 9098.3$

$= 3131.1$ kN･m

表　1.2.31　照査結果

応答値　I_{Rd}　（設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ）	$M_{td} =$　638.6 kN･m
限界値　I_{Ld}　（設計ねじり耐力）	$M_{tud} =$　3131.1 kN･m
構造物係数　γ_i	1.2
照査結果　（$\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld}$）	0.24

・ *Case*7　(片スパン載荷)

M_{tud} ＝ 8608.0 × (1 − 1.2 × 4389.7 / 9098.3)
＋ 0.2 × 2400.0 × 1.2 × 4389.7 / 9098.3
＝ 3902.1 kN･m

表 1.2.32 照査結果

応答値 I_{Rd} (設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} ＝ 862.3 kN･m
限界値 I_{Ld} (設計ねじり耐力)	M_{tud} ＝ 3902.1 kN･m
構造物係数 γ_i	1.2
照査結果 ($\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld}$)	0.27

表 1.2.33 照査結果

照査部位		片持ち梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	1900
断 面 幅	B_w (mm)	2100
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	15884.0 (D32-20本)
重心位置	d_{ast} (mm)	98.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1588.8 (D16-8本)
重心位置	d_{asc} (mm)	90.0
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	7093.8 (D25-14本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	733.4
設計せん断力	V_d (kN)	4389.7
設計ねじりモーメント	M_{td} (kN･m)	862.3 (片ｽﾊﾟﾝ載荷) 638.6 (両ｽﾊﾟﾝ載荷)
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	774.2 (D22-1組)
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材角となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	100
—	f_{dd} (N/mm^2)	0.817
—	β_d	0.863
せん断引張鋼材比	p_c	0.00420
せん断補強鉄筋比	p_w	0.00369
—	β_p	0.824
—	β_a	4.966
—	β_w	0.000
部材係数	γ_b	1.2
設計せん断圧縮破壊耐力	V_{dd} (kN)	9098.3
ねじり係数	K_t	1600000000
プレストレスト力等の軸方向圧縮力に関する係数	β_{nt}	1.000
コンクリートの設計引張強度	f_{td} (N/mm^2)	1.5
軸方向力による平均圧縮応力度	σ'_{nd} (N/mm^2)	0.00
部材係数	γ_b	1.0
ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力	M_{tcd} (kN･m)	2400.0
構造物係数	γ_i	1.2
照 査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tcd} < 0.2$	0.43
	照査結果	省略不可

設計曲げ耐力	M_{ud} (kN･m)	12623.8
構造物係数	γ_i	1.2
設計曲げモーメントが同時に作用した場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN･m)	2331.9
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 0.5$ (補強鉄筋無：M_d+M_{td})	0.44
	照査結果	省略可能
設計せん断力が同時に作用した場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN･m)	1288.4
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 0.5$ (補強鉄筋無：V_d+M_{td})	0.80
	照査結果	省略不可
—	f_{wcd} (N/mm^2)	5.38
ねじり係数	K_t	1600000000
部材係数	γ_b	1.0
腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊耐力	M_{tcud} (kN･m)	8608.0
横方向鉄筋の短辺の長さ	b_0 (mm)	1758
横方向鉄筋の長辺の長さ	d_0 (mm)	1958
ねじり有効断面積	A_m (mm^2)	3440000
ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の片側の断面積	A_{tw} (mm^2)	387.1
ねじり補強鉄筋として有効に働く軸方向鉄筋の全断面積	ΣA_{tl} (mm^2)	24600.0
ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の配置間隔	s (mm)	100.0
横方向鉄筋の中心線長さ	u (mm)	7432.0
部材係数	γ_b	1.0
ねじり補強鉄筋の降伏により定まる設計ねじり耐力	M_{tyd} (kN･m)	9604.6
設計曲げモーメントM_dを受ける時の引張側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値	M_{ud} (kN･m)	12623.8
設計曲げモーメントM_dを受ける時の圧縮側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値	M'_{ud} (kN･m)	3569.7
ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力	M_{tcd} (kN･m)	2400.0
構造物係数	γ_i	1.2
長方形，円形および円環断面において，設計曲げモーメントを同時に受ける場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN･m)	8608.0
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 1.0$ (補強鉄筋有：M_d+M_{td})	0.12　片ｽﾊﾟﾝ載荷
	照査結果	*Ok*
長方形，円形および円環断面において，設計せん断力を同時に受ける場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN･m)	3902.1
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 1.0$ (補強鉄筋有：V_d+M_{td})	0.27　片ｽﾊﾟﾝ載荷
	照査結果	*Ok*

1.3 地震時の照査

1.3.1 破壊形態の確認

せん断破壊モードに準じて照査を行うものとして，破壊形態の確認は省略する．

1.3.2 構造体としての安全性

復旧性で性能レベル１を確保することにより，安全性の照査を省略する．

1.3.3 機能上の安全性（走行安全性に係る安全性）

復旧性で性能レベル１を確保することにより，機能上の安全性の照査は満足されるのでここでの照査は省略する．

1.3.4 復旧性

(a) 曲げモーメント

① 設計断面力

表　1.3.1　設計断面力

照査位置	*Case*	設計断面力 M_d (kN･m)
く体前面	8	1010.5

② 照査断面

照査位置は，く体前面とし断面形状を**図1.2.1**に示す．

③ 照査結果

復旧性（地震時）に対する照査は，設計曲げモーメントM_dを設計応答値 I_{Rd}，設計曲げ降伏耐力M_{yd}を設計限界値 I_{Ld}として照査を行う．

片持ち梁（低せん断スパンを有する部材）は，変形性能を期待できない部材であるため，設計応答値M_dに対して設計限界値M_{yd}とする．

構造物の性能レベルおよび損傷レベルを**表1.3.2**のように設定する．

表　1.3.2　性能レベルと損傷レベル

性能レベル	損傷レベル
レベル1	レベル1

以下に照査結果を示す.

表 1.3.3 照査結果

照査部位		片持ち梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	1900
断 面 幅	B_w (mm)	2100
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	15884.0 (D32-20本)
重心位置	d_{ast} (mm)	98.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1588.8 (D16-8本)
重心位置	d_{asc} (mm)	90.0
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	7093.8 (D25-14本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24.0
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	1010.5
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	0.0
コンクリートの終局圧縮ひずみ	ε'_{cu}	0.0009
鉄筋のひずみ	ε_s	0.0019
圧縮縁から中立軸までの距離	x (mm)	556.8
曲げ降伏耐力	M_y (kN･m)	11004.8
部材係数	γ_b	1.0
設計曲げ降伏耐力	M_{yd} (kN･m)	11004.8
構造物係数	γ_i	1.0
照　　査	$\gamma_i \cdot M_d/M_{yd}$	0.09
	照査結果	*Ok*

(b) せん断力

① 設計断面力

表　1.3.4　設計断面力

照査位置	*Case*	設計断面力 V_d (kN)
く体前面	8	6237.1

② 照査断面

照査位置は，く体前面とし断面形状を**図1.2.1**に示す.

③ 照査結果

復旧性（地震時）に対する照査は，設計せん断力 V_d を設計応答値 I_{Rd}，設計せん断耐力 V_{dd} を設計限界値 I_{Ld} として照査を行う.

検討断面は，ディープビームとして照査する.**【RC標準 7.2.3.2】**

Ｖddの算出は，安全性の照査と同様に行う.

以下に照査結果を示す.

表 1.3.5 照査結果

照査部位		片持ち梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	1900
断 面 幅	B_w (mm)	2100
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	15884.0 (D32-20本)
重心位置	d_{ast} (mm)	98.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1588.8 (D16-8本)
重心位置	d_{asc} (mm)	90.0
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	1010.5
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	0.0
設計せん断力	V_d (kN)	6237.1
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	774.2 (D22-1組)
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材角となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	100
—	f_{dd} (N/mm^2)	0.817
—	β_d	0.863
せん断引張鋼材比	p_c	0.00420
せん断補強鉄筋比	p_w	0.00369
—	β_p	0.824
—	β_a	4.966
—	β_w	0.000
部材係数	γ_b	1.2
設計せん断圧縮破壊耐力	V_{dd} (kN)	9098.3
構造物係数	γ_i	1.0
照 査	$\gamma_i \cdot V_d / V_{dd}$	0.69
	照査結果	*Ok*

(c) ねじり【RC標準 7.2.4】

① 設計断面力

表　1.3.6　設計断面力

照査位置	Case	設計断面力		
		M_d (kN･m)	V_d (kN)	M_{td} (kN･m)
く体前面	9 両スパン載荷	685.9	4073.0	487.1

② 照査断面

照査位置は，く体前面とし断面形状を**図1.2.1**に示す.

③ 照査結果

復旧性（地震時）に対する照査は，設計ねじりモーメントM_{td}を設計応答値 I_{Rd}，設計ねじり耐力M_{tcd}，M_{tud}，M_{tcud}を設計限界値 I_{Ld}として照査を行う.

1）ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力

$$M_{tcd} = \beta_{nt} \cdot K_t \cdot f_{td} / \gamma_b$$

ここに，β_{nt} ：プレストレス力等の軸方向圧縮力に関する係数

$$\beta_{nt} = \sqrt{1 + \sigma'_{nd} / (1.5 f_{td})} = 1.0$$

σ'_{nd} ：軸方向力による平均圧縮応力度　（ ＝　0　）

f_{td} ：コンクリートの設計引張強度

f'_{ck} ＝ 24.0 N/mm^2 より，f_{td} ＝ 1.5 N/mm^2

（ γ_c ＝ 1.3 ）

K_t ：ねじり係数

$$K_t = b^2 \cdot d / \left(3.1 + \frac{1.8}{d / b} \right)$$

$$= 1900^2 \times 2100 / \left(3.1 + \frac{1.8}{2100 / 1900} \right)$$

$$= 16.0 \times 10^8 \ \text{mm}^3$$

γ_b ：部材係数　（ ＝ 1.0 ）

$$M_{tcd} = 1.0 \times 16.0 \times 10^8 \times 1.5 / 1.0 = 24.0 \times 10^8 \ \text{N･mm}$$

$$= 2400.0 \ \text{kN･m}$$

表　1.3.7　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} ＝　487.1　kN･m
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tcd} ＝　2400.0　kN･m
構造物係数　γ_i	1.0
照査結果　($\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld}$)	0.20　＝　0.2 省略不可

2）設計曲げモーメントが同時に作用した場合の設計ねじり耐力

$$M_{tud} = M_{tcd} \cdot (0.2 + 0.8 \sqrt{1 - \gamma_i \cdot M_d / M_{ud}})$$

表　1.3.8　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} ＝　487.1　kN･m
設計曲げモーメント　M_d	M_d ＝　685.9　kN･m
設計曲げ耐力　M_{ud}	M_{ud} ＝　12623.8　kN･m
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tud} ＝　476.4　kN･m
構造物係数　γ_i	1.0
照査結果　($\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld}$)	1.02　＞　0.5 省略不可

3）設計せん断力が同時に作用した場合の設計ねじり耐力

$$M_{tud} = M_{tcd} \cdot (1 - 0.8 \gamma_i \cdot V_d / V_{dd})$$

表　1.3.9　照査結果

応答値　I_{Rd}　(設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ)	M_{td} ＝　487.1　kN･m
設計せん断力　V_d	V_d ＝　4073.0　kN
設計せん断耐力　V_{dd}	V_{dd} ＝　9098.3　kN
限界値　I_{Ld}　(設計ねじり耐力)	M_{tud} ＝　312.7　kN･m
構造物係数　γ_i	1.0
照査結果　($\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld}$)	1.56　＞　0.5 省略不可

よって、ねじり補強筋のある場合の耐力の検討を行う.

4）ねじり補強鉄筋のある場合の設計ねじり耐力

【RC標準 13.3.4】 ディープビームの側面には，片面でコンクリート断面積の0.08%以上の鉛直の用心鉄筋を配置することから

単位幅（m）当り

A_{ss} ＝ （2100 × 1900） × 0.0008 ＝ 3192 mm^2

これをスターラップとすれば,

D22 － 1 組 100 mm 間隔 ＝ 3871 mm^2

a）腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊耐力の算定

$$M_{tcud} = K_t \cdot f_{wcd} / \gamma_b$$

ここに， $f_{wcd} = 1.25\sqrt{f'_{cd}}$

$= 1.25 \times \sqrt{18.5} =$ 5.38 N/mm^2 ≦ 7.8 N/mm^2

γ_b ： 部材係数 （ ＝ 1.0 ）

K_t ＝ 16.0 × 10^8 mm^3

よって,

M_{tcud} ＝ 16.0 × 10^8 × 5.38 / 1.0 ＝ 8608.0 × 10^6 N･mm

＝ 8608.0 kN･m

b）長方形，円形および円環断面の部材がねじりモーメントのみを受ける場合の設計ねじり耐力

ねじり補強鉄筋の降伏により定まる設計ねじり耐力M_{tyd}とする.

$$M_{tyd} = 2A_m \sqrt{q_w \cdot q_l} / \gamma_b$$

ここに， A_m ： ねじり有効断面積

$A_m = b_0 \cdot d_0$

＝ 1758 × 1958 ＝ 3.44 × 10^6 mm^2

b_0 ： 横方向鉄筋の短辺の長さ （ ＝ 1758 mm ）

d_0 ： 横方向鉄筋の長辺の長さ （ ＝ 1958 mm ）

$q_w = A_{tw} \cdot f_{wyd} / s \leqq 1.25 q_l$

A_{tw} ：ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の片側の断面積　（ ＝ 387.1 mm^2 ）

f_{wyd} ：横方向鉄筋の設計引張降伏強度　（ ＝ 390 N/mm^2 ）

s ：ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の配置間隔
（ ＝ 100 mm ）

$q_l = \Sigma A_{tl} \cdot f_{lyd} / u \leqq 1.25 q_w$

ΣA_{tl} ：ねじり補強鉄筋として有効に働く軸方向鉄筋の全断面積
（ ＝ 794.2 (D32) × 20 ＋ 506.7 (D25) × 14
＋ 198.6 (D16) × 8 ＝ 2.46 × 10^4 mm^2）

f_{lyd} ：軸方向鉄筋の設計引張降伏強度　（ ＝ 390 N/mm^2 ）

u ：横方向鉄筋の中心線の長さ

$u = 2(b_0 + d_0)$

$= 2 \times (1758 + 1958) = 7432$ mm

よって, q_w ＝ 387.1 × 390 / 100 ＝ 1509.7 N/mm
＜ $1.25 q_l$ ＝ 1613.6 N/mm

q_l ＝ 2.46 × 10^4 × 390 / 7432 ＝ 1290.9 N/mm
＜ $1.25 q_w$ ＝ 1887.1 N/mm

γ_b ：部材係数　（ = 1.0 ）

$M_{tyd} = 2 \times 3.44 \times 10^6 \times \sqrt{1509.7 \times 1290.9} / 1.0$

$= 9604.6 \times 10^6$ N･mm

$= 9604.6$ kN･m

c）長方形，円形および円環断面の部材において，設計曲げモーメントを同時に受ける場合の設計ねじり耐力

・ $M_{ud} \geqq M'_{ud}$かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud} - M'_{ud}$の場合

$$M_{tud} = M_{tumin}$$

・ $M_{ud} \geqq M'_{ud}$かつ$M_{ud} - M'_{ud} \leqq \gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud}$の場合

$$M_{tud} = (M_{tumin} - 0.2M_{tcd}) \cdot \sqrt{(M_{ud} - \gamma_i \cdot |M_d|)/M'_{ud}} + 0.2M_{tcd}$$

・ $M_{ud} < M'_{ud}$かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud}$の場合

$$M_{tud} = (M_{tumin} - 0.2M_{tcd}) \cdot \sqrt{1 - \gamma_i \cdot |M_d|/M_{ud}} + 0.2M_{tcd}$$

ここに，M_{ud} ： 設計曲げモーメントM_dを受ける時の引張側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値.

M'_{ud} ： 設計曲げモーメントM_dを受ける時の圧縮側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値.

M_{tumin} ： M_{tcud}とM_{tyd}のうち，小さい方の値

γ_i ： 構造物係数 （ ＝ 1.0 ）

検討断面における曲げ耐力M_{ud}およびM'_{ud}は，以下となる.

・ 上側引張 ： M_{ud} ＝ 12623.8 kN･m

・ 下側引張 ： M'_{ud} ＝ 3569.7 kN･m

$$M_{ud} - M'_{ud} = 12623.8 - 3569.7 = 9054.1 \text{ kN･m}$$
$$> \gamma_i \cdot M_d = 1.0 \times 685.9 = 685.9 \text{ kN･m}$$

ここに，M_d ＝ 685.9 kN･m （設計曲げモーメント）

γ_i ： 構造物係数 （ ＝ 1.0 ）

M_{tumin} ： M_{tcud}とM_{tyd}のうち，小さい方の値 （ ＝ 8608.0 kN･m ）

故に，$M_{ud} \geqq M'_{ud}$かつ $\gamma_i \cdot |M_d| \leqq M_{ud} - M'_{ud}$ であることから，

$$M_{tud} = M_{tumin} = 8608.0 \text{ kN･m}$$

表 1.3.10 照査結果

応答値 I_{Rd} （設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ）	M_{td} ＝ 487.1 kN･m
限界値 I_{Ld} （設計ねじり耐力）	M_{tud} ＝ 8608.0 kN･m
構造物係数 γ_i	1.0
照査結果 （$\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld}$）	0.06

d）長方形，円形および円環断面の部材において，設計せん断力を同時に受ける場合の設計ねじり耐力

$$M_{tud} = M_{tumin} \cdot (1 - \gamma_i \cdot V_d / V_{dd}) + 0.2 M_{tcd} \cdot \gamma_i \cdot V_d / V_{dd}$$

ここに，　V_d　：設計せん断力

V_{dd}　：設計せん断圧縮破壊耐力

M_{tumin}　：M_{tcud}とM_{tyd}のうち，小さい方の値

γ_i　：構造物係数　　（　＝　1.0　）

$$M_{tud} = 8608.0 \times (1 - 1.0 \times 4073.0 / 9098.3) + 0.2 \times 0.0 \times 1.0 \times 4073.0 / 9098.3$$
$$= 4754.5 \quad kN \cdot m$$

表　1.3.11　照査結果

応答値　I_{Rd}　（設計ねじりﾓｰﾒﾝﾄ）	M_{td} ＝　487.1　kN･m
限界値　I_{Ld}　（設計ねじり耐力）	M_{tud} ＝　4754.5　kN･m
構造物係数　γ_i	1.0
照査結果　（$\gamma_i \cdot I_{Rd} / I_{Ld}$）	0.10

表 1.3.12 照査結果

照査部位		片持ち梁
照査位置		く体前面
断面高さ	H (mm)	1900
断 面 幅	B_w (mm)	2100
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	15884.0 (D32-20本)
重心位置	d_{ast} (mm)	98.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	1588.8 (D16-8本)
重心位置	d_{asc} (mm)	90.0
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	7093.8 (D25-14本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	685.9
設計せん断力	V_d (kN)	4073.0
設計ねじりモーメント	M_{td} (kN･m)	487.1
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	774.2 (D22-1組)
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材角となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	100
—	f_{dd} (N/mm^2)	0.817
—	β_d	0.863
せん断引張鋼材比	p_c	0.00420
せん断補強鉄筋比	p_w	0.00369
—	β_p	0.824
—	β_a	4.966
—	β_w	0.000
部材係数	γ_b	1.2
設計せん断圧縮破壊耐力	V_{dd} (kN)	9098.3
ねじり係数	K_t	1600000000
プレストレスト力等の軸方向圧縮力に関する係数	β_{nt}	1.000
コンクリートの設計引張強度	f_{td} (N/mm^2)	1.5
軸方向力による平均圧縮応力度	σ'_{nd} (N/mm^2)	0.00
部材係数	γ_b	1.0
ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力	M_{tcd} (kN･m)	2400.0
構造物係数	γ_i	1.0
照 査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tcd} < 0.2$	0.20
	照査結果	省略不可

設計曲げ耐力	M_{ud} (kN･m)	12623.8
構造物係数	γ_i	1.0
設計曲げモーメントが同時に作用した場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN･m)	476.4
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 0.5$ (補強鉄筋無：M_d+M_{td})	1.02
	照査結果	省略不可
設計せん断力が同時に作用した場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN･m)	312.7
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 0.5$ (補強鉄筋無：V_d+M_{td})	1.56
	照査結果	省略不可
—	f_{wcd} (N/mm^2)	5.38
ねじり係数	K_t	1600000000
部材係数	γ_b	1.0
腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊耐力	M_{tcud} (kN･m)	8608.0
横方向鉄筋の短辺の長さ	b_0 (mm)	1758
横方向鉄筋の長辺の長さ	d_0 (mm)	1958
ねじり有効断面積	A_m (mm^2)	3440000
ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の片側の断面積	A_{tw} (mm^2)	387.1
ねじり補強鉄筋として有効に働く軸方向鉄筋の全断面積	ΣA_{tl} (mm^2)	24600.0
ねじり補強鉄筋として有効に働く横方向鉄筋の配置間隔	s (mm)	100.0
横方向鉄筋の中心線長さ	u (mm)	7432.0
部材係数	γ_b	1.0
ねじり補強鉄筋の降伏により定まる設計ねじり耐力	M_{tyd} (kN･m)	9604.6
設計曲げモーメントM_dを受ける時の引張側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値	M_{ud} (kN･m)	12623.8
設計曲げモーメントM_dを受ける時の圧縮側に配置した軸方向鉄筋を引張鉄筋と考えた場合の設計曲げ耐力の絶対値	M'_{ud} (kN･m)	3569.7
ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力	M_{tcd} (kN･m)	2400.0
構造物係数	γ_i	1.0
長方形，円形および円環断面において，設計曲げモーメントを同時に受ける場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN･m)	8608.0
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 1.0$ (補強鉄筋有：M_d+M_{td})	0.06
	照査結果	*Ok*
長方形，円形および円環断面において，設計せん断力を同時に受ける場合の設計ねじり耐力	M_{tud} (kN･m)	4754.5
照　　査	$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud} \leqq 1.0$ (補強鉄筋有：V_d+M_{td})	0.10
	照査結果	*Ok*

2．フーチング（線路方向）

2.1 応答値の算定

2.1.1 荷重の計算

「**第Ⅱ編 2.1 荷重の計算**」を参照する.

2.1.2 設計断面力の計算

「**第Ⅱ編 2.5 設計応答値一覧**」を参照する.

表 2.1.1 基礎構造物用 線路方向 設計応答値のまとめ※

Case No.		要求性能	性能項目	設計応答値（基礎下端断面力）		
				M_d (kN･m)	V_d (kN)	H_d (kN)
Case	1	安全性	安定	6391.7	16717.2	665.8
Case	2	安全性	安定	6732.5	12728.0	701.3
Case	3	安全性	安定	6984.0	15564.5	727.5
Case	4	安全性	安定	7324.8	11575.3	763.0
Case	5	安全性	安定	6928.3	16411.5	721.7
Case	6	安全性	安定	7269.1	12422.3	757.2
Case	7	使用性	長期支持	0.0	10740.7	0.0
Case	8	使用性 耐久性	短期支持 ひび割れ	0.0	14824.5	0.0
Case	9	使用性 耐久性	短期支持 ひび割れ	0.0	12183.4	0.0
Case	10	耐久性	ひび割れ	0.0	11978.2	0.0
Case	11	耐久性	ひび割れ	0.0	10740.7	0.0

※構造解析係数は考慮していない.

2.2 地震時以外の照査および検討

2.2.1 耐久性の検討および照査の前提　【基礎標準　11.2】

表 2.2.1　基礎部材の耐久性の検討に用いる設計限界値

構造物の要求性能	性能項目	照査指標	
		設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
耐久性	ひび割れ	ひび割れ幅 w_d	ひび割れ幅 w_{lim}

(1) 曲げひび割れの検討

基礎部材にコンクリート構造を用いる場合の耐久性の検討は「コンクリート標準」に準じて行う．

検討断面は，く体前面とする．

フーチング自重，上載土および鉛直地盤反力により，断面力を算定する．

なお，フーチング上側に対しては，引張応力は発生しないので検討を省略する．

(a) 曲げモーメントに対する有効幅

曲げモーメントに対する検討断面の有効幅は，下式による．

$b_e = b_0 + 2d \leqq B$　（下側引張の場合）　**【ＲＣ標準（解13.6.1)】**

$b_e = b_0 + d \leqq B$　（上側引張の場合）　**【ＲＣ標準（解13.6.2)】**

ここに，b_e ：曲げモーメントに対する有効幅

b_0 ：く体幅

d ：検討断面の有効高さ

B ：フーチングの全幅

・下側引張の場合

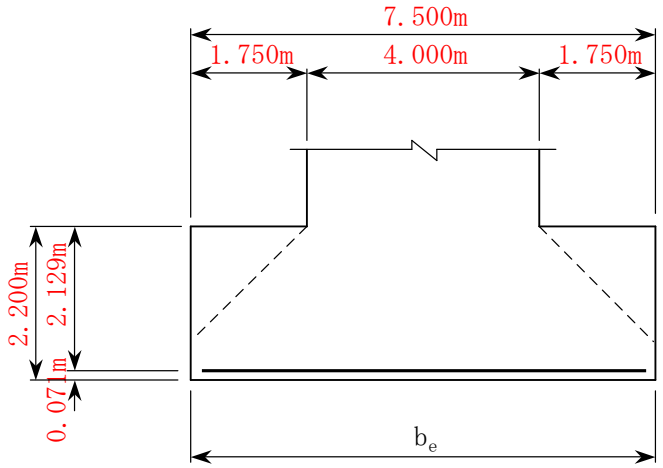


図　2.2.1　下側引張の場合の曲げモーメントの有効幅

$b_e = 4.00 + 2 \times 2.129 = 8.258 > B = 7.50$

$\therefore\ b_e = 7.500$ m

フーチング下側については，鉛直地盤反力度の最も大きいCase8（縁応力検討時），Case10（永久作用時）について照査を行う．

(b) 設計鉛直地盤反力度の算定

・Case8

$$e_x = 0.000 \text{ m} < B/6 = 7.50 / 6 = 1.250 \text{ m}$$

よって，$e_x \leqq B/6$ の場合となるので，

$$\left.\begin{matrix} p_{d1} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V_d}{B \cdot L}\left(1 \pm \frac{6e_x}{B}\right) \qquad e_x \leqq B/6 \text{ の場合}$$

$$p_{d1} = \frac{14824.5}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 + \frac{6 \times 0.000}{7.50}\right) = 263.5 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{d2} = \frac{14824.5}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 - \frac{6 \times 0.000}{7.50}\right) = 263.5 \text{ kN/m}^2$$

・Case10

$$e_x = 0.000 \text{ m} < B/6 = 7.50 / 6 = 1.250 \text{ m}$$

よって，$e_x \leqq B/6$ の場合となるので，

$$\left.\begin{matrix} p_{d1} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V_d}{B \cdot L}\left(1 \pm \frac{6e_x}{B}\right) \qquad e_x \leqq B/6 \text{ の場合}$$

$$p_{d1} = \frac{11978.2}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 + \frac{6 \times 0.000}{7.50}\right) = 212.9 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{d2} = \frac{11978.2}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 - \frac{6 \times 0.000}{7.50}\right) = 212.9 \text{ kN/m}^2$$

・フーチング下側（縁応力検討時）　（ Case　8　）

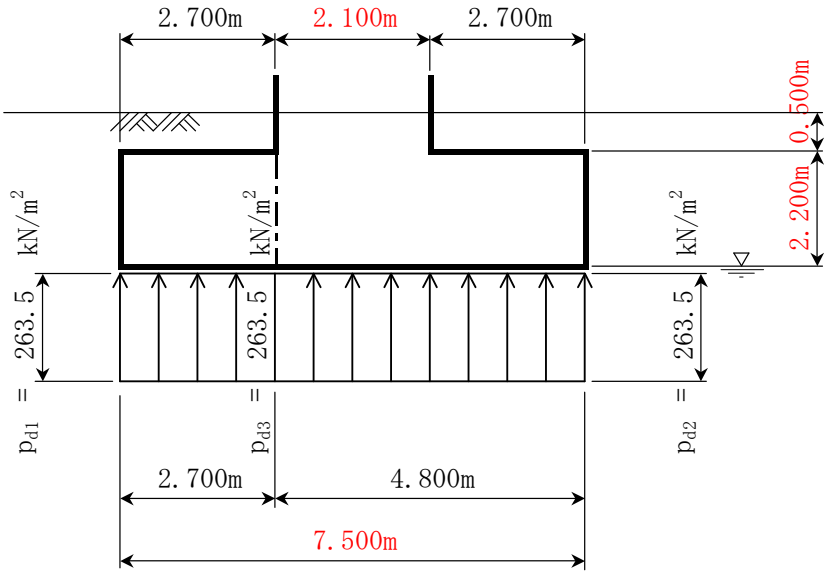


図 2.2.2　地盤反力度分布（Case8）

・フーチング下側（永久作用時）（ Case　10　）

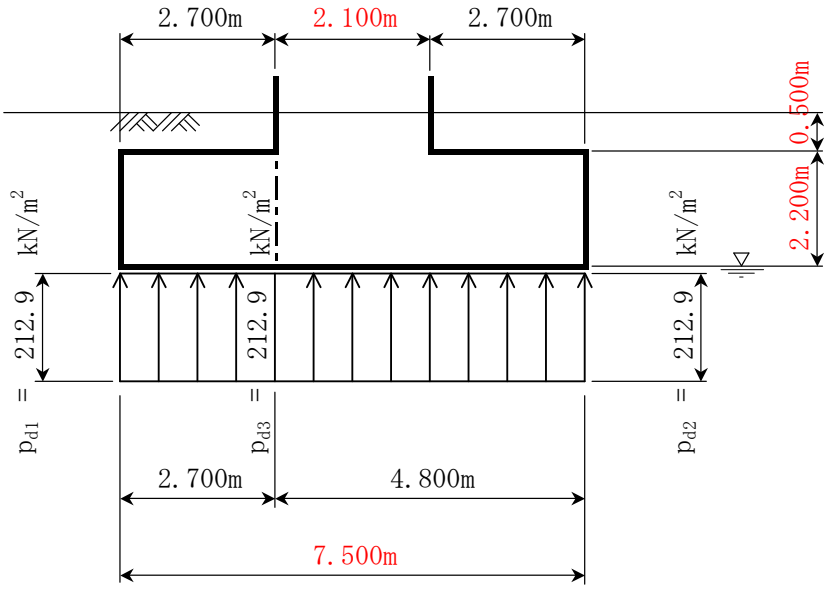


図 2.2.3　地盤反力度分布（Case10）

(c) フーチング自重および上載土

$$w1 = 24.5 \times 2.20 + 18 \times 0.50 = 62.9 \quad kN/m^2$$

(d) 設計断面力の算定

・フーチング下側（縁応力検討時）

地盤反力および作用位置

V ＝ (263.5 ＋ 263.5) × 1/2 × 2.70 ＝ 711.5 kN/m

x ＝ 1/3 × 2.70 × (2 × 263.5 ＋ 263.5) / (263.5 ＋ 263.5)

＝ 1.350 m

自重・上載土および作用位置

V ＝ -62.9 × 2.70 ＝ -169.8 kN/m

x ＝ 2.70 / 2 ＝ 1.350 m

曲げモーメント

M ＝ 711.5 × 1.350 － 169.8 × 1.350 ＝ 731.3 kN･m/m

有効幅 7.500 m （全幅）であるので，単位幅あたりのモーメントは，

M_d ＝ 731.3 kN･m/m

・フーチング下側（永久作用時）

地盤反力および作用位置

V ＝ (212.9 ＋ 212.9) × 1/2 × 2.70 ＝ 574.8 kN/m

x ＝ 1/3 × 2.70 × (2 × 212.9 ＋ 212.9) / (212.9 ＋ 212.9)

＝ 1.350 m

自重・上載土および作用位置

V ＝ -62.9 × 2.70 ＝ -169.8 kN/m

x ＝ 2.70 / 2 ＝ 1.350 m

曲げモーメント

M ＝ 574.8 × 1.350 － 169.8 × 1.350 ＝ 546.8 kN･m/m

有効幅 7.500 m （全幅）であるので，単位幅あたりのモーメントは，

M_d ＝ 546.8 kN･m/m

(e) 曲げひび割れの検討

曲げひび割れの検討は，コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅 w_d がひび割れ幅の制限値w_{lim}に対して，次式の条件を満たす方法により行う．

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot w_d \leqq w_{lim}$$

ここに，γ_i ： 構造物係数 （=1.0）

γ_a ： 構造解析係数 （=1.0） ･･･**照査の段階で考慮する.**

w_d ： コンクリートの表面の曲げひび割れ幅（㎜）

w_{lim} ： ひび割れ幅の制限値（㎜）

$$w_d = 1.1 k_1 k_2 k_3 k_4 \{ 4c + 0.7 (c_s - \phi) \} \left[\frac{\sigma_{se}}{E_s} + \varepsilon'_{csd} \right]$$

w_d は **第II編 3.3 使用性**と同様に算定し，曲げひび割れの検討手順も同様である．また，w_{lim} は，**表2.2.2** に従う．なお，環境条件は，一般の環境とする．

表 2.2.2 鋼材の腐食に対するコンクリートのひび割れ幅の制限値 w_{lim}

鉄筋の種類	鋼材の腐食に対する環境条件		
	一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
異形鉄筋および普通丸鋼	0.005c	0.004c	0.0035c

※ c ： 引張鋼材のかぶり

表 2.2.3 曲げひび割れ幅の照査を省略する場合のＲＣ構造に対するコンクリートの縁引張応力度の限界値 σ_{bl} (N/㎟)

作用の組合せ	断面高さ (m)	設計基準強度 f'_{ck} (N/㎟)						
		24	27	30	40	50	60	80
永久作用 + 変動作用	0.25	3.9	4.1	4.4	5.2	5.8	6.5	7.6
	0.5	2.9	3.1	3.3	3.9	4.5	5.0	5.9
	1.0	2.2	2.4	2.6	3.1	3.5	4.0	4.7
	2.0 以上	1.8	1.9	2.1	2.5	2.9	3.2	3.9

表 2.2.4 曲げひび割れ幅の照査を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の限界値 σ_{sl1} (N/㎟)

鋼材の腐食に対する環境条件		
一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
140	120	100

※ 鉄筋は異形鉄筋とする.

（f）検討結果

永久作用と変動作用が組み合わされた場合の全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σ_b の算定を行う．

$$\sigma_b = \frac{M_d}{I} y_L$$

ここに，　M_d　：永久作用と変動作用が組み合わされた場合の設計曲げモーメント
（ ＝　731.3　kN･m ）

I　：全断面有効の断面二次モーメント　（ ＝　0.887　m^4 ）

y_L　：全断面有効の重心から下縁までの距離（ ＝ 1.10 m ）

∴　σ_b　＝　0.91　N/mm^2

表 2.2.3 曲げひび割れの検討を省略する場合のコンクリートの縁引張応力度 σ_{bd} より，

σ_{bd}　＝　1.80　N/mm^2

よって，永久作用と変動作用が組み合わされた場合の，全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σ_b が，曲げひび割れの検討を省略する場合のＲＣ構造に対するコンクリートの縁引張応力度 σ_{bd} 以下となるため，永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s の算定を行う．

$$\sigma_s = M_d / (A_s \cdot j \cdot d)$$

ここに，　M_d　：永久作用による設計曲げモーメント（ ＝　546.8　kN･m ）

A_s　：引張鉄筋量　（ ＝ 5139.2　mm^2 ）

j　：$1-k/3$ ＝　1　－　0.178　／　3　＝　0.941

$$k = \sqrt{2n \cdot p_t + (n \cdot p_t)^2} - n \cdot p_t$$

$$= \sqrt{2 \times 8 \times 0.00241 + (8 \times 0.00241)^2} - 8 \times 0.00241$$

$$= 0.178$$

n　：ヤング係数比　（ $= E_s/E_c$ ＝　200　／　25　＝　8 ）

E_s　：鋼材のヤング係数　（ ＝　200　kN/mm^2 ）

E_c　：コンクリートのヤング係数　（ ＝　25　kN/mm^2 ）

p_t　：引張鉄筋比

A_s ／（ $b_e \cdot d$ ）＝ 5139.2　／　（1000　×　2129）　＝ 0.00241

b_e　：腹部の幅　（ ＝ 1000 mm ）

d　：有効高さ　（ ＝ 2200　－　71　＝　2129 mm ）

∴　σ_s　＝　53.11　N/mm^2

表 2.2.4 曲げひび割れ幅の検討を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σ_{sl1} より，

$$\sigma_{sl1} = 140 \quad \mathrm{N/mm^2}$$

よって，永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s が，曲げひび割れ幅の検討を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σ_{sl1} 以下となるため，曲げひび割れの検討を省略する．

曲げひび割れの検討結果を **表2.2.5** に示す．

表 2.2.5　曲げひび割れ検討結果（線路方向）

検討方向		線路方向
検討位置		フーチング下面
断面高さ	H (mm)	2200
断 面 幅	B_w (mm)	1000
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	5139.2 (D29-8本)
重心位置	d_{ast} (mm)	70.5
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	794.4 (D16-4本)
重心位置	d_{asc} (mm)	64.0
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.0
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	24.0
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
環境条件	—	一般の環境
縁応力検討時　設計曲げモーメント	M_{hd} (kN･m)	731.3
コンクリートの縁引張応力度	σ_b (N/mm^2)	0.91
コンクリートの縁引張応力度の制限値	σ_{b1} (N/mm^2)	1.80
検討結果	$\sigma_b \leqq \sigma_{b1}$	0.91　＜　1.80
永久作用時　設計曲げモーメント	M_{pd} (kN･m)	546.8
ヤング係数比	$n(E_s/E_c)$	8
引張鉄筋応力度	σ_s (N/mm^2)	53.1
引張鉄筋応力度の制限値	σ_{s11} (N/mm^2)	140
検討結果	$\sigma_s \leqq \sigma_{s11}$	53.1　＜　140
鉄筋応力度の増加量	σ_{se} (N/mm^2)	—
引張鋼材のかぶり	c (mm)	—
鋼材の中心間隔	c_s (mm)	—
鋼 材 径	ϕ (mm)	—
コンクリートの収縮及びクリープの影響等を考慮した係数	ε'_{csd}	—
鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_1	—
コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_2	—
引張鋼材の段数	n	—
引張鋼材の段数の影響を表す係数	k_3	—
曲げひび割れの変動を表す係数	k_4	—
設計曲げひび割れ幅	w_d (mm)	—
設計曲げひび割れ幅の限界値	w_{lim} (mm)	
検討結果	$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot w_d / w_{lim}$	—
	検討結果	Ok

（2）せん断ひび割れの検討

本構造物のフーチングは，ディープビーム的な耐荷機構を有する面部材である．このため，せん断補強鋼材の役割が通常の棒部材とは異なり，さらにひび割れ性状も異なると考えられる．したがって，せん断力によって耐久性に問題を生じることは少ないと考え，検討を省略する．

(3) 照査の前提

(a) かぶり　【RC標準 11.2】

フーチングのかぶりは　40　mm 以上とする.

設計かぶりは，フーチング　：　40　mm であるため，上記条件を満足する.

(b) 最小鉄筋量　【RC標準 11.4.1】

(i) コンクリートの収縮や温度によるひび割れを有害でない程度に抑える

一般に, 軸方向鉄筋は, コンクリート部材のいかなる断面に対してもコンクリートの全断面積の0.15%以上となるように配置する.　**【RC標準 11.4.1(1)】**

・コンクリート全断面積に対する軸方向鉄筋量の算出

$p_c = A_s/(b \cdot h)$

ここに，A_s ：軸方向鉄筋の量　（ ＝　44058.2　mm^2 ）

上側 ：　6156.6　mm^2 ：　D16 － 31 本

下側 ：　37901.6　mm^2 ：　D29 － 59 本

b ：部材の幅　（ ＝　7500　mm ）

h ：断面高さ　（ ＝　2200　mm ）

p_c ＝　44058.2　/ （　7500　×　2200　）× 100

＝　0.27　% ＞　0.15　%　よって, 上記条件を満足する.

(ii) 曲げひび割れ発生と同時に部材が脆性的に破壊することを防止

一般に, 設計曲げ降伏耐力M_{yd}が設計曲げひび割れ耐力M_{crd}を超えるように引張鉄筋を配置する.　**【RC標準11.4.1(2)】**

$M_{crd} = I / y (\sigma_{crd} + N'_d / A)$

ここに，I ：断面二次モーメント

I ＝ 1/12 × 7500 × 2200^3 ＝ 6.655×10^{12} mm^4

y ：中立軸の高さ

y ＝ h / 2 ＝ 2200 / 2 ＝　1100　mm

h ：部材の高さ　（ ＝ 2200 mm ）

$\sigma_{crd} = f_{bck} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk}$　**【RC標準 式(5.3.4)】**

f_{bck} ：コンクリートの曲げひび割れ強度の特性値　(N/mm^2)

k_{0b} ： コンクリートの引張軟化特性に起因する引張強度と曲げひび割れ強度の関係を表す係数

$k_{0b} = 1+1/\{0.85+4.5(h/l_{ch})\}$ 【RC標準 式(5.3.5)】

$= 1 + 1 / \{ 0.85 + 4.5 \times (2200 / 588)\}$

$= 1.06$

l_{ch} ： 特性長さ

$l_{ch} = 1000 G_F E_c / f_{tk}^2$

$= 1000 \times 0.1077 \times 28.4 / 2.28^2 = 588$ mm

G_F ： 破壊エネルギー (N/mm) 【RC標準 式(5.3.8)】

$G_F = 1/100\, d_{max}^{1/3} f'_{ck}^{1/3}$

$= 1/100 \times 40^{1/3} \times 31.2^{1/3} = 0.1077$ N/mm

d_{max} ： 粗骨材の最大寸法 (= 40 mm)

f'_{ck} ： コンクリートの圧縮強度の特性値 (N/mm^2)

$f'_{ck} = 24.0 \times 1.3 = 31.2$ N/mm^2

E_c ： コンクリートのヤング係数 (= 28.4 kN/mm^2)

f_{tk} ： コンクリートの引張強度の特性値 (N/mm^2)

$f_{tk} = 0.23 f'_{ck}^{2/3}$ 【RC標準 式(5.3.1)】

$= 0.23 \times 31.2^{2/3} = 2.28$ N/mm^2

k_{1b} ： 乾燥, 水和熱などその他の原因によるひび割れ強度の低下を表す係数

(= 1.0)

N'_d ： 設計軸方向圧縮力 (= 0 $\times 10^3$ N)

A ： 断面積

$A = 7500 \times 2200 = 1.65 \times 10^7$ mm^2

$\therefore \sigma_{crd} = f_{bck} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk} = 1.06 \times 1.0 \times 2.28$

$= 2.42$ N/mm^2

$\therefore M_{crd} = 6.655 \times 10^{12} / 1100 \times \{ 2.42 + 0 / (1.65 \times 10^7)\}$

$= 1.464 \times 10^{10}$ N·mm $= 14640$ kN·m

また, 電算結果より,

下側引張時 ： $M_{yd} = 26723$ kN·m ($\gamma_b = 1.1$, $f'_{ck} = 24.0$ N/mm^2)

よって, $M_{yd} > M_{crd}$ となるので, 上記条件を満足する.

(c) 最大鉄筋量　【RC標準 11.4.2】

曲げモーメントの影響が支配的な部材は,引張鉄筋の降伏よりもコンクリートの圧縮破壊が先行するような脆性的な破壊を生じない引張鉄筋量とする.

一般に,引張鉄筋比を釣合い鉄筋比の75%以下とするのがよい.

・釣合い鉄筋比 p_b の算出　【RC標準 式(解11.4.2)】

$$p_b = \left\{ \left(\alpha \frac{\varepsilon'_{cu}}{\varepsilon'_{cu} + \varepsilon_{sy}} - \frac{N'_d}{b \cdot d \cdot f'_{cd}} \right) \cdot \frac{f'_{cd}}{f_{syd}} + \frac{A_{sc}}{b \cdot d} \cdot \frac{\sigma'_s}{f_{syd}} \right\} \times 100$$

ここに,　p_b ：釣合い鉄筋比　(%)

α ＝ 0.88 － 0.004 f'_{ck}　ただし,　$\alpha \leqq 0.68$

＝ 0.88 － 0.004 × 24.0 ＝ 0.784 ＞ 0.68

∴ α ＝ 0.680

f'_{ck} ：コンクリートの圧縮強度の特性値（ ＝ 24.0 N/mm^2 ）

ε'_{cu} ：コンクリートの終局ひずみ　【RC標準 図5.3.1】

ε'_{cu} ＝ （ 155 － f'_{ck} ） / 30000 $\leqq$ 0.0035

＝ （ 155 － 24.0 ） / 30000 ＝ 0.00437 ＞ 0.0035

∴ ε'_{cu} ＝ 0.00350

ε_{sy} ：引張鉄筋の降伏ひずみ

ε_{sy} ＝ f_{syd} / E_s ＝ 390 / 200000 ＝ 0.00195

f_{syd} ：鉄筋の設計引張降伏強度　（ ＝ 390 N/mm^2 ）

E_s ：鉄筋のヤング係数　（ ＝ 200 kN/mm^2 ）

N'_d ：設計軸方向圧縮力　（ ＝ 0 × 10^3 N ）

b ：部材の幅　（ ＝ 7500 mm ）

d ：部材の有効高さ

上側引張時 ： 2136 mm

下側引張時 ： 2131 mm

f'_{cd} ：コンクリートの設計圧縮強度

f'_{cd} ＝ f'_{ck} / γ_c ＝ 24.0 / 1.3 ＝ 18.5 N/mm^2

γ_c ：コンクリートの材料係数　（ ＝ 1.3 ）

A_{sc} ：圧縮鉄筋量

上側引張時 ： 37901.6 mm^2 ： D29 － 59 本

下側引張時 ： 6156.6 mm^2 ： D16 － 31 本

σ'_s ： 圧縮鉄筋の応力 (N/mm^2) $(\leqq f_{syd})$

圧縮鉄筋の応力を考慮しない方が，設計上安全側であるため，

$\sigma'_s = 0\ N/mm^2$とする．

上側引張時

$$\therefore\ p_b = \left\{ \left(0.680 \times \frac{0.00350}{0.00350 + 0.00195} - \frac{0}{7500 \times 2136 \times 18.5} \right) \times \frac{18.5}{390} + \frac{37901.6}{7500 \times 2136} \times \frac{0.0}{390} \right\} \times 100 = 2.07\ \%$$

下側引張時

$$\therefore\ p_b = \left\{ \left(0.680 \times \frac{0.00350}{0.00350 + 0.00195} - \frac{0}{7500 \times 2131 \times 18.5} \right) \times \frac{18.5}{390} + \frac{6156.6}{7500 \times 2131} \times \frac{0.0}{390} \right\} \times 100 = 2.07\ \%$$

・引張鉄筋比 p_t の算出

上側引張時

$$p_t = A_{st} / (b \cdot d) \times 100$$
$$= 6156.6 / (7500 \times 2136) \times 100 = 0.04\ \%$$

下側引張時

$$p_t = A_{st} / (b \cdot d) \times 100$$
$$= 37901.6 / (7500 \times 2131) \times 100 = 0.24\ \%$$

よって，

上側引張時 $0.75 p_b = 0.75 \times 2.07 = 1.55\ \% > p_t = 0.04\ \%$

下側引張時 $0.75 p_b = 0.75 \times 2.07 = 1.55\ \% > p_t = 0.24\ \%$

となるので，上記条件を満足する．

(d) 鋼材のあき　【RC標準 11.6】

コンクリートが鉄筋の周囲にゆきわたり，鉄筋が十分な付着を発揮できる寸法を確保できるように，軸方向鉄筋の水平のあきは，20mm以上，粗骨材の4/3以上かつ鉄筋の直径以上としなければならない.

表 2.2.6 鉄筋のあき

部材	あき（mm）	備考
フーチング（線路方向）	上側　水平あき	≧ 20 mm
		≧ 16 × 1.0 = 16 mm
	250 − 16 = 234	≧ 40 × 4/3 = 53.3 mm
	下側　水平あき	≧ 20 mm
		≧ 29 × 1.0 = 29 mm
	125 − 29 = 96	≧ 40 × 4/3 = 53.3 mm

よって，上記条件を満足する.

(e) 配力鉄筋

配力鉄筋として，引張鉄筋の単位幅当り断面積の1/6以上を単位幅当りに対して配置する.

$$A_{s1} \geqq 1/6 \cdot A_s / b_w$$

ここに，A_{s1} ：単位幅当りのフーチングの配力鉄筋量（mm^2/m）

A_s ：フーチングの引張鉄筋の断面積

上側 ： 794.4 mm^2/m ： D16 ctc 250 mm

下側 ： 5139.2 mm^2/m ： D29 ctc 125 mm

・必要鉄筋量

上側 ： $A_{s1} \geqq 1/6 \times 794.4 = 132.4$ mm^2/m

下側 ： $A_{s1} \geqq 1/6 \times 5139.2 = 856.5$ mm^2/m

・直角方向配置鉄筋量

上側 ： $A_{s1} =$ 794.4 mm^2/m ： D16 ctc 250 mm

下側 ： $A_{s1} =$ 4053.6 mm^2/m ： D25 ctc 125 mm

∴ 上側 ： $A_{s1} =$ 794.4 mm^2/m ＞ 132.4 mm^2/m

∴ 下側 ： $A_{s1} =$ 4053.6 mm^2/m ＞ 856.5 mm^2/m

よって，上記条件を満足する.

(f) 前提条件一覧

表 2.2.7 前提条件一覧表

項目		前提条件	設計値	判定	備考
かぶり		c ＝ 40 mm 以上	c ＝ 40 mm	○	配筋図参照
最小鉄筋量	線路方向	p_c ＝ 0.15 % 以上	p_c ＝ 0.27 %	○	
	線路方向 下側引張		M_{crd} ＝ 14640 kN･m M_{yd} ＝ 26723 kN･m	○	
最大鉄筋量	線路方向 上側引張	$p_t < 0.75\,p_b$	p_t ＝ 0.04 % $0.75\,p_b$ ＝ 1.55 %	○	
	線路方向 下側引張		p_t ＝ 0.24 % $0.75\,p_b$ ＝ 1.55 %	○	
鉄筋のあき	線路上側	53.3 mm 以上	234 mm	○	粗骨材の 4/3以上
	線路下側	53.3 mm 以上	96 mm	○	
配力鉄筋	線路上側	A_{s1} ≧ 132.4 mm^2/m 以上	A_{s1} ＝ 794.4 mm^2/m	○	引張鉄筋の 1/6以上
	線路下側	A_{s1} ≧ 856.5 mm^2/m 以上	A_{s1} ＝ 4053.6 mm^2/m	○	

2.2.2 安全性

本橋脚のフーチングは，低せん断スパン比の部材であり，変形性能を期待できない部材となる．したがって，ディープビームとして取り扱うこととなる． フーチングの破壊の照査は，耐力を照査指標として行う．

(1) 設計曲げモーメントに対する照査

検討断面は，く体前面とする．

フーチング自重，上載土および鉛直地盤反力により，断面力を算定する．

(a) 曲げモーメントに対する有効幅

・下側引張の場合

b_e ＝ 7.500 m

・上側引張の場合

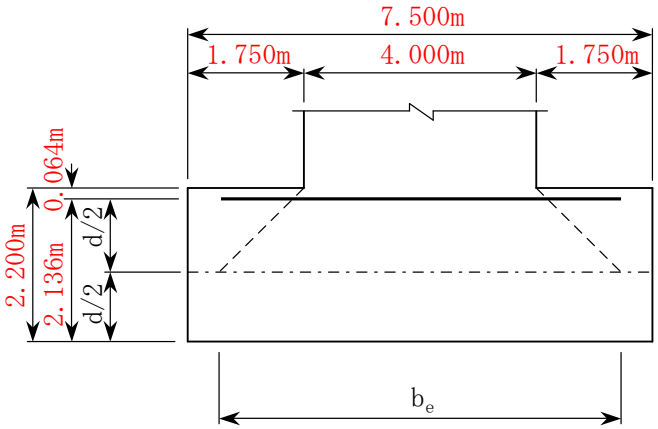


図 2.2.4 上側引張の場合の曲げモーメントの有効幅

b_e ＝ 4.00 ＋ 2.136 ＝ 6.136 ＜ B ＝ 7.50

∴ b_e ＝ 6.136 m

(b) 設計鉛直地盤反力度の算定

地盤反力度の算定時においては，構造解析係数 γ_a=1.0での値とし，照査時に γ_a=1.2を考慮する．

・Case1

$$e_x = 6391.7 / 16717.2 = 0.382 \text{ m} < B/6 = 7.50 / 6 = 1.250 \text{ m}$$

よって，$e_x \leqq B/6$ の場合となるので，

$$\left.\begin{matrix} p_{d1} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V_d}{B \cdot L}\left(1 \pm \frac{6e_x}{B}\right) \qquad e_x \leqq B/6 \text{ の場合}$$

$$p_{d1} = \frac{16717.2}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 + \frac{6 \times 0.382}{7.50}\right) = 388.0 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{d2} = \frac{16717.2}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 - \frac{6 \times 0.382}{7.50}\right) = 206.4 \text{ kN/m}^2$$

・Case2

$$e_x = 6732.5 / 12728.0 = 0.529 \text{ m} < B/6 = 7.50 / 6 = 1.250 \text{ m}$$

よって，$e_x \leqq B/6$ の場合となるので，

$$\left.\begin{matrix} p_{d1} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V_d}{B \cdot L}\left(1 \pm \frac{6e_x}{B}\right) \qquad e_x \leqq B/6 \text{ の場合}$$

$$p_{d1} = \frac{12728.0}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 + \frac{6 \times 0.529}{7.50}\right) = 322.0 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{d2} = \frac{12728.0}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 - \frac{6 \times 0.529}{7.50}\right) = 130.5 \text{ kN/m}^2$$

・Case3

$$e_x = 6984.0 / 15564.5 = 0.449 \text{ m} < B/6 = 7.50 / 6 = 1.250 \text{ m}$$

よって，$e_x \leqq B/6$ の場合となるので，

$$\left.\begin{matrix} p_{d1} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V_d}{B \cdot L}\left(1 \pm \frac{6e_x}{B}\right) \qquad e_x \leqq B/6 \text{ の場合}$$

$$p_{d1} = \frac{15564.5}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 + \frac{6 \times 0.449}{7.50}\right) = 376.1 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{d2} = \frac{15564.5}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 - \frac{6 \times 0.449}{7.50}\right) = 177.3 \text{ kN/m}^2$$

・Case4

$$e_x = 7324.8 / 11575.3 = 0.633 \text{ m} < B/6 = 7.50 / 6 = 1.250 \text{ m}$$

よって，　$e_x \leqq B/6$ の場合となるので，

$$\left.\begin{matrix} p_{d1} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V_d}{B \cdot L}\left(1 \pm \frac{6e_x}{B} \right) \qquad e_x \leqq B/6 \text{ の場合}$$

$$p_{d1} = \frac{11575.3}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 + \frac{6 \times 0.633}{7.50} \right) = 310.0 \quad \text{kN/m}^2$$

$$p_{d2} = \frac{11575.3}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 - \frac{6 \times 0.633}{7.50} \right) = 101.6 \quad \text{kN/m}^2$$

・Case5

$$e_x = 6928.3 / 16411.5 = 0.422 \text{ m} < B/6 = 7.50 / 6 = 1.250 \text{ m}$$

よって，　$e_x \leqq B/6$ の場合となるので，

$$\left.\begin{matrix} p_{d1} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V_d}{B \cdot L}\left(1 \pm \frac{6e_x}{B} \right) \qquad e_x \leqq B/6 \text{ の場合}$$

$$p_{d1} = \frac{16411.5}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 + \frac{6 \times 0.422}{7.50} \right) = 390.3 \quad \text{kN/m}^2$$

$$p_{d2} = \frac{16411.5}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 - \frac{6 \times 0.422}{7.50} \right) = 193.3 \quad \text{kN/m}^2$$

・Case6

$$e_x = 7269.1 / 12422.3 = 0.585 \text{ m} < B/6 = 7.50 / 6 = 1.250 \text{ m}$$

よって，　$e_x \leqq B/6$ の場合となるので，

$$\left.\begin{matrix} p_{d1} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V_d}{B \cdot L}\left(1 \pm \frac{6e_x}{B} \right) \qquad e_x \leqq B/6 \text{ の場合}$$

$$p_{d1} = \frac{12422.3}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 + \frac{6 \times 0.585}{7.50} \right) = 324.2 \quad \text{kN/m}^2$$

$$p_{d2} = \frac{12422.3}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 - \frac{6 \times 0.585}{7.50} \right) = 117.5 \quad \text{kN/m}^2$$

フーチング下側については，鉛直地盤反力度の最も大きいCase5で，フーチング上側については，鉛直地盤反力度の最も小さいCase4について照査を行う．

・フーチング下側 （ Case 5 ）

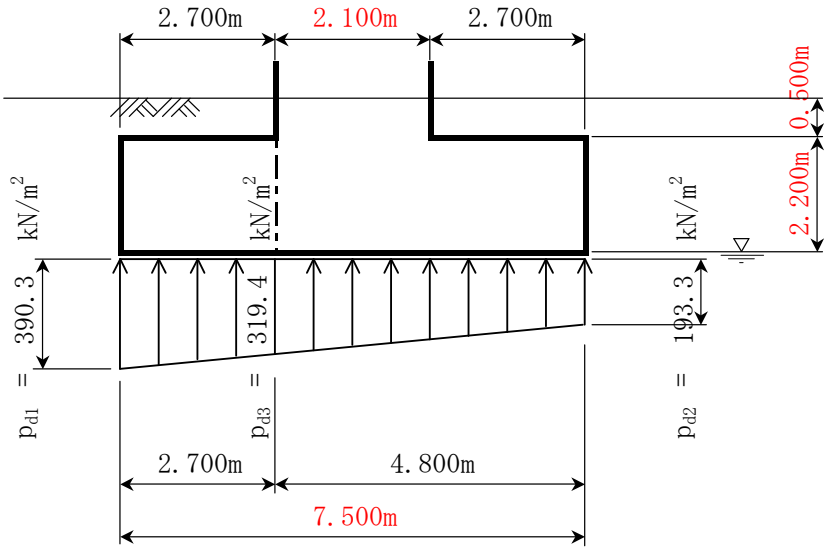


図 2.2.5 地盤反力度分布

・フーチング上側 （ Case 4 ）

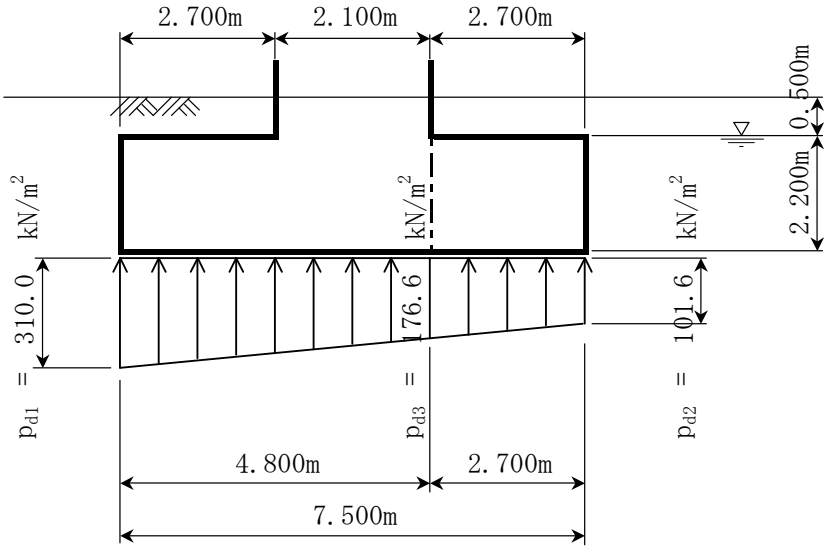


図 2.2.6 地盤反力度分布

(c) フーチング自重および上載土

$$w1 = 24.5 \times 2.20 + 18 \times 0.50 = 62.9 \quad kN/m^2$$

(d) 設計断面力の算定

・フーチング下側

地盤反力および作用位置

V ＝ (390.3 ＋ 319.4) × 1/2 × 2.70 ＝ 958.1 kN/m

x ＝ 1/3 × 2.70 × (2 × 390.3 ＋ 319.4) / (390.3 ＋ 319.4)
＝ 1.395 m

自重・上載土および作用位置

V ＝ -62.9 × 2.70 ＝ -169.8 kN/m

x ＝ 2.70 / 2 ＝ 1.350 m

曲げモーメント

M ＝ 958.1 × 1.395 － 169.8 × 1.350 ＝ 1107.3 kN･m/m

有効幅 7.500 m （全幅）であるので，単位幅あたりのモーメントは，

M_d ＝ 1107.3 kN･m/m

・フーチング上側

地盤反力および作用位置

V ＝ (101.6 ＋ 176.6) × 1/2 × 2.70 ＝ 375.6 kN/m

x ＝ 1/3 × 2.70 × (2 × 101.6 ＋ 176.6) / (101.6 ＋ 176.6)
＝ 1.229 m

曲げモーメント

M ＝ 375.6 × 1.229 － 169.8 × 1.350 ＝ 232.4 kN･m/m

有効幅 6.136 m であるので、単位幅あたりのモーメントは、

M_d ＝ 232.4 × 7.500 / 6.136 ＝ 284.1 kN･m/m

(e) 設計曲げモーメントに対する照査

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は，設計曲げモーメント M_d を設計応答値I_{rd}，設計曲げ耐力 M_{ud} を設計限界値 I_{Ld} として，以下に示す式により照査する．**表 2.2.6** に決定ケースの照査結果を示す．

なお，フーチング上側に対しては，引張応力は発生しないので照査を省略する．

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot M_d / M_{ud} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ =1.2 ）

γ_a　：構造解析係数 （=1.2） ･･･**照査の段階で考慮する．**

M_d　：設計曲げモーメント

M_{ud}　：設計曲げ耐力 （$M_{ud}=M_u / \gamma_b$ ）

γ_b　：部材係数　（ =1.1 ）

表　2.2.8　設計曲げ耐力に対する照査結果

照査方向		線路方向
照査位置		フーチング下面
断面高さ	H (mm)	2200
断 面 幅	B_w (mm)	1000
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	5139.2 (D29-8本)
重心位置	d_{ast} (mm)	70.5
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	794.4 (D16-4本)
重心位置	d_{asc} (mm)	64.0
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	1107.3
コンクリートの終局圧縮ひずみ	ε'_{cu}	0.0035
鉄筋のひずみ	ε_s	0.0518
圧縮縁から中立軸までの距離	x (mm)	134.8
曲げ耐力	M_u (kN･m)	4153.4
部材係数	γ_b	1.1
設計曲げ耐力	M_{ud} (kN･m)	3775.8
構造物係数	γ_i	1.2
構造解析係数	γ_a	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot M_d / M_{ud}$	0.42
	照査結果	*Ok*

(2) 設計せん断力に対する照査

検討断面は，く体前面とする．

本構造物は，壁式橋脚であり，せん断力に対する有効幅は，フーチング全幅とする．

b_e ＝ 7.500 m

(a) 設計断面力の算定

V ＝ 958.1 － 169.8 ＝ 788.3 kN/m

有効幅 7.500 m であるので，単位幅あたりのせん断力は，

V_d ＝ 788.3 × 7.500 / 7.500 ＝ 788.3 kN/m

(b) く体前面から荷重作用点までの距離 a

く体前面から荷重作用点までの距離をせん断スパンとする．

・地盤反力分布の作用位置

x ＝ 1.395 m

・フーチング自重および上載土の作用位置

x ＝ 1.350 m

・せん断スパン

$$a = \frac{958.1 \times 1.395 + 169.8 \times 1.350}{958.1 + 169.8} = 1.388 \text{ m}$$

(c) 設計せん断力に対する照査

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力 V_d を設計応答値，設計せん断圧縮破壊耐力V_{dd}を設計限界値として，以下に示す式により照査する．**表 2.2.7** に決定ケースの照査結果を示す．

せん断に対する検討では，荷重作用中心から壁前面までの距離aと有効高さdの比がa/d＜2.0であるので，設計せん断圧縮破壊耐力 V_{dd}を設計限界値として照査を行う．

a ＝ 1.388 m ， d ＝ 2.129 m

∴ a/d ＝ 0.65 ＜ 2

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot V_d / V_{dd} \leqq 1.0$$

ここに， γ_i ： 構造物係数 （=1.2）

γ_a ： 構造解析係数 （=1.2） **・・・照査の段階で考慮する．**

V_d ： 設計せん断力

V_{dd} ： 設計せん断圧縮破壊耐力

$V_{dd} = (\beta_d \cdot \beta_n + \beta_w)\ \beta_p \cdot \beta_a \cdot f_{dd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_b$　　**【RC標準（7.2.8）】**

$f_{dd} = 0.19\sqrt{f'_{cd}}$　(N/mm^2)　　**【RC標準（7.2.9）】**

$\beta_d = \sqrt[4]{1000/d}$　ただし，β_d ＞ 1.5 となる場合は 1.5 とする.

$\beta_w = 4.2\ \sqrt[3]{100p_w}\ \cdot$ (a/d − 0.75) / $\sqrt{f'_{cd}}$

ただし，β_w ＜ 0 となる場合は 0 とする.

$\beta_n = 1+2M_0/M_u$ （ $N'_d \geqq 0$ の場合） ただし，β_n ＞ 2 となる場合は 2 とする.

$= 1+4M_0/M_u$ （ N'_d ＜ 0 の場合） ただし，β_n ＜ 0 となる場合は 0 とする.

$$\beta_p = \frac{1+\sqrt{100p_c}}{2}$$　ただし，β_p ＞ 1.5 となる場合は 1.5 とする.

$$\beta_a = \frac{5}{1+(a/d)^2}$$

b_w ： 腹部の幅（mm）

d ： 有効高さ（mm）

a ： 荷重作用中心から壁前面までの距離（mm）

p_c ： せん断引張鋼材比　$p_c = A_s/(b_w \cdot d)$

A_s ： 引張側鋼材の断面積（mm^2）

p_w ： せん断補強鉄筋比　$p_w = A_w/(b_w \cdot s_s)$

ただし，p_w ＜ 0.002 となる場合は p_w = 0 とする.

A_w ： 区間 S_s における部材軸と直交するせん断補強鉄筋の総断面積（mm^2）

s_s ： 部材軸と直交するせん断補強鉄筋の配置間隔（mm）

M_u ： 曲げ耐力

M_0 ： 設計曲げモーメント M_d に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント

N'_d ： 設計軸方向圧縮力

f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度（N/mm^2）

γ_b ： 部材係数で，一般に 1.2 とする.

表　2.2.9　設計せん断耐力に対する照査結果

照査方向		線路方向
照査位置		フーチング下面
断面高さ	H (mm)	2200
断 面 幅	B_w (mm)	1000
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	5139.2 (D29-8本)
重心位置	d_{ast} (mm)	70.5
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	794.4 (D16-4本)
重心位置	d_{asc} (mm)	64.0
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計せん断力	V_d (kN)	788.3
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	264.5
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材角となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	500
—	f_{dd} (N/mm^2)	0.816
—	β_d	0.828
せん断引張鋼材比	p_c	0.00241
せん断補強鉄筋比	p_w ※	0.00000
—	β_p	0.746
—	β_a	3.509
—	β_w	0.000
部材係数	γ_b	1.2
設計せん断圧縮破壊耐力	V_{dd} (kN)	3137.9
構造物係数	γ_i	1.2
構造解析係数	γ_a	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot V_d / V_{dd}$	0.36
	照査結果	*Ok*

※本計算例では，p_w＜0.002となるため，p_w＝0とする．

2.3 地震時の照査

2.3.1 破壊形態の確認

ρm=1.2で損傷レベル1の照査を行うものとして，破壊形態の確認は省略する．

2.3.2 構造体としての安全性

復旧性で性能レベル１を確保することにより，安全性の照査を省略する．

2.3.3 機能上の安全性（走行安全性に係る安全性）

復旧性で性能レベル１を確保することにより，機能上の安全性の照査は満足されるのでここでの照査は省略する．

2.3.4 復旧性

直接基礎のフーチングの損傷の照査は，設計応答値をフーチングの断面力とし，設計限界値を**【基礎標準 解説表13.3.4.5-1】**として照査を行う．具体的な設計限界値は**【基礎標準13.5】**のほか，**【ＲＣ標準】**により算定する．

なお，直接基礎のフーチングは靭性の期待できない部材であり，フーチングの損傷はレールレベルでの直接的な変形の増大につながることから，地震時のフーチングの損傷の設計限界値は，地震時においても損傷レベル１にとどめるのがよい．

また，本橋脚のフーチングは，低せん断スパン比の部材であり，ディープビームとして取り扱うこととなる．

よって，本橋脚では，フーチングの破壊形態を安全側にせん断破壊形態であると仮定し，設計限界値を損傷レベル１と設定し，耐力を照査指標として，検討ケースにおける最大抵抗モーメントおよびせん断力を用い，損傷レベルの照査を行うものとする．

（a）設計応答値

ρm=1.2での最大断面力を用いる．また，押し切る過程の中でM_{md}（f_r=1.0）を超過していれば，M_{md}到達時の断面力を用いる．

表 2.3.1 フーチング下端断面力

断面方向	CASE	V_d (kN)	H_d (kN)	M_d (kN･m)	**基礎の降伏(fr=1.0)の有無**	断面力算出点	摘　要
線路方向	L1-2	11350.8	4213.1	36221.5	**基礎降伏せず**	**最大断面力**	α_f=1，ρ_m=1.2

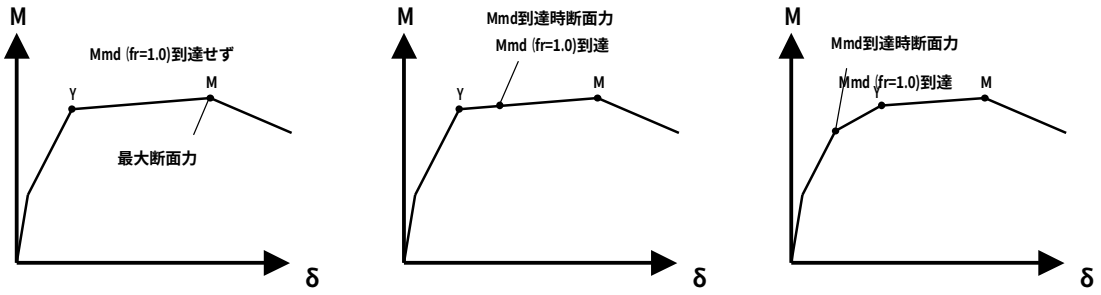


図2.3.1　断面力算出点

(b) 地盤反力分布の算定

設計有効鉛直支持力度q_dは，「**第II編 3.2.2 基礎の安定**」と同様に算定する.

なお，フーチング底面のM_dが，M_{md}未満の場合は，地盤反力分布は台形または三角形分布となる.

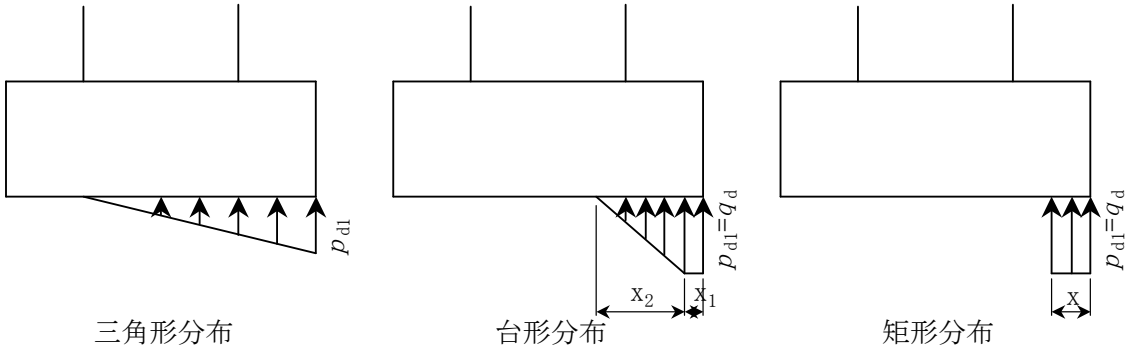


図 2.3.2　$e_x > B/6$ の場合の地盤反力分布形状

地盤反力分布が，台形の場合の地盤反力度の算定は，旧基礎標準（平成12年6月）によるものとする．以下に台形分布の場合の算定式を示す.

$$p_{d1} = q_d$$ **【旧基礎標準（8.2.3-3)】**

$$x_2 = \left(\frac{12 B V_d}{q_d L} - \frac{12 V_d^2}{q_d^2 L^2} - \frac{24 M_d}{q_d L} \right)^{1/2}$$ **【旧基礎標準（8.2.3-4)】**

$$x_1 = \frac{V_d}{q_d L} - \frac{x_2}{2}$$ **【旧基礎標準（8.2.3-5)】**

記号は，設計有効鉛直支持力度q_dの算定に用いるものと同様である.

① $e_x > B/6$ の確認

$e_x = M_d / V_d = 36221.5 / 11350.8$

$= 3.191$ m $>$ $B/6 = 7.50 / 6 = 1.250$ m

② 最大地盤反力度p_{d1}≧設計鉛直支持力度q_dの確認

$$p_{d1} = 2V_d / \{ 3L (B / 2 - e_x) \}$$
$$= 2 \times 11350.8 / \{ 3 \times 7.5 \times (7.5 / 2 - 3.191) \}$$
$$= 1804.9 \ kN/m^2 > q_d = 1571.0 \ kN/m^2$$

表 2.3.2 フーチング底面の設計鉛直支持力度

CASE		L1-2
α_f	—	1
ρ_m	—	1.2
V_d	kN	11350.8
H_d	kN	4213.1
M_d	kN･m	36221.5
$f_{r\gamma}$	—	1.00
f_{rq}	—	1.00
f_{rc}	—	1.00
B	m	7.5
L	m	7.5
D_f	m	2.7
γ_{e1}	kN/m^3	9.0
$\overline{\gamma_{e2}}$	kN/m^3	9.9
ϕ	度	43.3
c	kN/m^2	0.0
N_γ	—	150.0
N_q	—	85.0
N_c	—	5.1
e_x	m	3.191
B'	m	1.118
B_e	m	1.118
A'	m^2	8.385
α_b	—	1.030
β_b	—	0.470
δ	度	20.364
I_c, I_q	—	0.599
I_γ	—	0.281
q_{vd}	kN/m^2	1544.3
q_d	kN/m^2	1571.0

③ 最大抵抗モーメントM_{md}に到達しているかどうかの確認

$$M_{md} = BV_d/2 - V_d^2/(2q_dL)$$
$$= 7.5 \times 11350.8 / 2 - 11350.8^2 / (2 \times 1571.0 \times 7.5)$$
$$= 37098.0 \ kN･m > M_d = 36221.5 \ kN･m$$

よって，最大地盤反力度が設計鉛直支持力度に達しており，また，Mmdには到達していないので，地盤反力分布形状は，台形分布形状となる．

(c) 設計曲げモーメントに対する照査

検討断面は，く体前面とする．

フーチング下側については，フーチング自重・上載土，鉛直地盤反力により，曲げモーメントを算定し，フーチング上側については，フーチング自重・上載土のみを考慮して算定する．

(i) 線路方向

① 曲げモーメントに対する有効幅

上側引張時 ： b_e ＝ 6.136 m　　下側引張時 ： b_e ＝ 7.500 m

② 鉛直地盤反力度

表 2.3.3 フーチングの鉛直地盤反力度

ケース			α_f=1 ρ_m=1.2
			L1-2
鉛直支持力度	q_d	(kN/m^2)	1571.0
設計有効鉛直荷重	V_d	(kN)	11350.8
設計モーメント	M_d	(kN･m)	36221.5
荷重作用方向幅	B	(m)	7.50
荷重作用直角方向幅	L	(m)	7.50
地盤反力分布幅	x_1	(m)	0.295
	x_2	(m)	1.336

・ CASE L1-2

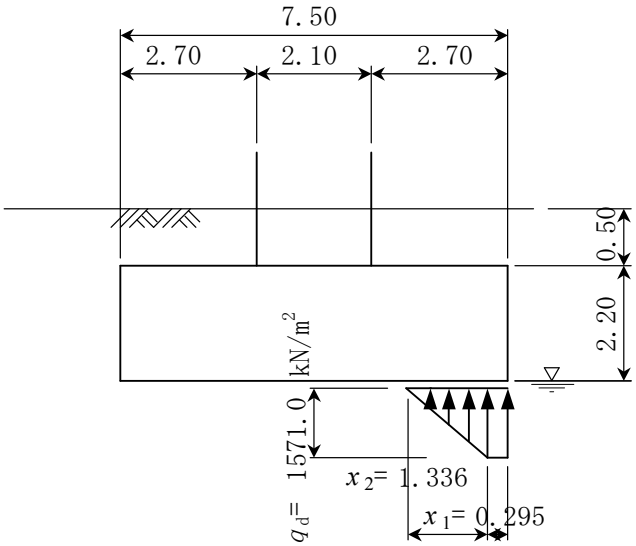


図 2.3.3 フーチングの鉛直地盤反力（ケースL1-2）

③ フーチング自重および上載土

w_1 ＝ 24.5 × 2.20 ＋ 18 × 0.50 ＝ 62.9 kN/m^2

④ 設計断面力の算定

・ フーチング下側（CASE L1-2）

M_d ＝ 1571.0 × 0.295 × (2.70 − 0.295 / 2)
＋ 1571.0 × 1.336 / 2 × (2.70 − 0.295 − 1.336 / 3)
− 62.9 × 2.70 × 2.70 / 2 ＝ 3010.2 kN･m/m

有効幅 7.500 m （全幅）であるので，単位幅あたりのモーメントは，

M_d ＝ 3010.2 kN･m/m

・ フーチング上側

M_d ＝ 62.9 × 2.70 × 2.70 / 2 ＝ -229.3 kN･m/m

有効幅 6.136 m であるので，単位幅あたりのモーメントは，

M_d ＝ -229.3 × 7.500 / 6.136 ＝ -280.3 kN･m/m

⑤ 設計曲げモーメントに対する照査

曲げモーメントを受けるせん断破壊形態の部材の照査は，設計曲げモーメント M_d を設計応答値 I_{rd}，設計曲げ降伏耐力 M_{yd} を設計限界値 I_{Ld} として，以下に示す式により照査する．

表 2.3.4 に決定ケースの照査結果を示す．

$$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd} \leqq 1.0$$

ここに， γ_i ： 構造物係数 （ =1.0 ）

M_d ： 設計曲げモーメント

M_{yd} ： 設計曲げ降伏耐力

表　2.3.4　設計曲げ降伏耐力に対する照査結果（ρm=1.2）

照査位置		フーチング下面	フーチング上面
CASE		L1-2	L1-2
断面高さ	H (mm)	2200	2200
断 面 幅	B_w (mm)	1000	1000
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	5139.2 (D29-8本)	794.4 (D16-4本)
重心位置	d_{ast} (mm)	70.5	64.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	794.4 (D16-4本)	5139.2 (D29-8本)
重心位置	d_{asc} (mm)	64.0	70.5
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24	24
材料係数	γ_c	1.3	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	468	468
材料係数	γ_s	1.0	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	468	468
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	3010.2	280.3
コンクリートの終局圧縮ひずみ	ε'_{cu}	0.0007	0.0002
鉄筋のひずみ	ε_s	0.0023	0.0023
圧縮縁から中立軸までの距離	x (mm)	483.6	167.6
曲げ降伏耐力	M_y (kN･m)	4731.2	771.5
部材係数	γ_b	1.0	1.0
設計曲げ降伏耐力	M_{yd} (kN･m)	4731.2	771.5
構造物係数	γ_i	1.0	1.0
照　　査	$\gamma_i \cdot M_d/M_{yd}$	0.64	0.36
	照査結果	*Ok*	*Ok*

(d) 設計せん断力に対する照査

(i) 線路方向

① 検討断面

検討断面は，く体前面とする.

② せん断力に対する有効幅

本構造物は,壁式橋脚であり，せん断力に対する有効幅は，フーチング全幅とする.

b_e ＝ 7.500　m

③ 鉛直地盤反力度

鉛直地盤反力度は，曲げモーメントに対する照査と同じである．

④ フーチング自重および上載土

$$w_1 = 24.5 \times 2.20 + 18 \times 0.50 = 62.9 \ \mathrm{kN/m^2}$$

⑤ 設計断面力の算定

・ フーチング下側（CASE L1-2）

$$V = 1571.0 \times 0.295 + 1571.0 \times 1.336 / 2 - 62.9 \times 2.700 = 1343.0 \ \mathrm{kN/m}$$

有効幅　7.500　m であるので，単位幅あたりのせん断力は，

$$V_d = 1343.0 \times 7.500 / 7.500 = 1343.0 \ \mathrm{kN/m}$$

・ フーチング上側

$$V = 62.9 \times 2.700 = 169.8 \ \mathrm{kN/m}$$

有効幅　7.500　m であるので，単位幅あたりのせん断力は，

$$V_d = 169.8 \times 7.500 / 7.500 = 169.8 \ \mathrm{kN/m}$$

⑥ く体前面から荷重作用点までの距離 *a*

く体から荷重作用点までの距離をせん断スパンとする．

・ フーチング下側（CASE L1-2）

$$a = M_d/V_d = 3010.2 / 1343.0 = 2.241 \ \mathrm{m}$$

・ フーチング上側

$$a = M_d/V_d = 229.3 / 169.8 = 1.350 \ \mathrm{m}$$

⑦ 設計せん断力に対する照査

せん断に対する検討では，荷重作用中心から壁前面までの距離aと有効高さdの比がa/d ＜ 2.0の場合は，設計せん断圧縮破壊耐力 V_{dd}を設計限界値として照査を行う．

設計せん断耐力に対する照査結果を **表 2.3.7** に示す．

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{dd} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i ： 構造物係数 （ =1.0 ）

V_d ： 設計せん断力

V_{dd} ： 設計せん断圧縮破壊耐力

$$V_{dd} = (\beta_d \cdot \beta_n + \beta_w) \beta_p \cdot \beta_a \cdot f_{dd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_b$$ **【RC標準 （7.2.8）】**

設計せん断圧縮破壊耐力V_{dd}は，「**2.2.2 安全性**」と同様に算定する．

表 2.3.5 設計せん断耐力に対する照査結果

照査位置		フーチング下面	フーチング上面
CASE		L1-2	L1-2
断面高さ	H (mm)	2200	2200
断 面 幅	B_w (mm)	1000	1000
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	5139.2 (D29-8本)	794.4 (D16-4本)
重心位置	d_{ast} (mm)	70.5	64.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	794.4 (D16-4本)	5139.2 (D29-8本)
重心位置	d_{asc} (mm)	64.0	70.5
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24	24
材料係数	γ_c	1.3	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	468	468
材料係数	γ_s	1.0	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	468	468
設計せん断力	V_d (kN)	1343.0	169.8
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	264.8	264.8
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390	390
せん断補強鉄筋が部材角となす角度	θ_s (°)	90	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	500	500
—	f_{dd} (N/mm^2)	0.816	0.816
—	β_d	0.828	0.827
せん断引張鋼材比	p_c	0.00241	0.00037
せん断補強鉄筋比	p_w ※	0.00000	0.00000
—	β_p	0.746	0.596
—	β_a	2.373	3.573
—	β_w	0.000	0.000
部材係数	γ_b	1.2	1.2
設計せん断圧縮破壊耐力	V_{dd} (kN)	2121.5	2561.4
構造物係数	γ_i	1.0	1.0
照 査	$\gamma_i \cdot V_d / V_{dd}$	0.63	0.07
	照査結果	*Ok*	*Ok*

※本計算例では，p_w＜0.002となるため，p_w＝0とする．

3．フーチング（線路直角方向）

3.1 応答値の算定

3.1.1 荷重の計算

「**第Ⅱ編 4.1 荷重の計算**」を参照する.

3.1.2 設計断面力の計算

「**第Ⅱ編 4.5 設計応答値一覧**」を参照する.

表 3.1.1 基礎構造物用 線路直角方向 設計応答値のまとめ※

Case No.		要求性能	性能項目	設計応答値（基礎下端断面力）		
				M_d (kN･m)	V_d (kN)	H_d (kN)
Case	1	安全性	安定	3173.4	16717.2	261.8
Case	2	安全性	安定	6422.8	11075.1	261.8
Case	3	安全性	安定	2796.8	13354.1	264.7
Case	4	安全性	安定	2796.8	9364.9	264.7
Case	5	使用性	長期支持	0.0	10740.7	0.0
Case	6	使用性 耐久性	短期支持 ひび割れ	0.0	14824.5	0.0
Case	7	使用性 耐久性	短期支持 ひび割れ	2741.2	12183.4	0.0
Case	8	耐久性	ひび割れ	0.0	11978.2	0.0
Case	9	耐久性	ひび割れ	0.0	10740.7	0.0

※構造解析係数は考慮していない.

3.2 地震時以外の照査および検討

3.2.1 耐久性の検討および照査の前提　【基礎標準　11.2】

表 3.2.1　基礎部材の耐久性の検討に用いる設計限界値

構造物の要求性能	性能項目	照査指標	
		設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
耐久性	ひび割れ	ひび割れ幅 w_d	ひび割れ幅 w_{lim}

(1) 曲げひび割れの検討

基礎部材にコンクリート構造を用いる場合の耐久性の検討は「コンクリート標準」に準じて行う．

検討断面は，く体前面とする．

フーチング自重，上載土および鉛直地盤反力により，断面力を算定する．

(a) 曲げモーメントに対する有効幅

曲げモーメントに対する検討断面の有効幅は，下式による．

$b_e = b_0 + 2d \leqq B$　（下側引張の場合）　**【ＲＣ標準（解13.6.1)】**

$b_e = b_0 + d \leqq B$　（上側引張の場合）　**【ＲＣ標準（解13.6.2)】**

ここに，b_e ：曲げモーメントに対する有効幅

b_0 ：く体幅

d ：検討断面の有効高さ

B ：フーチングの全幅

・下側引張の場合

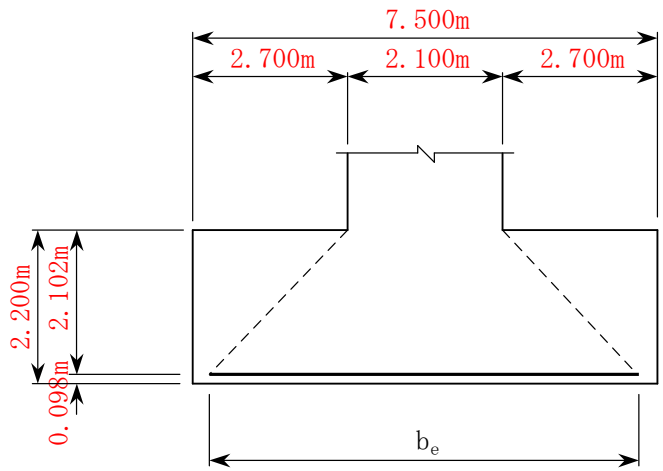


図　3.2.1　下側引張の場合の曲げモーメントの有効幅

$b_e = 2.10 + 2 \times 2.102 = 6.304 < B = 7.50$

$\therefore\ b_e = 6.304$ m

フーチング下側については，鉛直地盤反力度の最も大きいCase6（縁応力検討時），Case8（永久作用時）について照査を行う．

(b) 設計鉛直地盤反力度の算定

・Case6

$$e_x = 0.000 \text{ m} < B/6 = 7.50 / 6 = 1.250 \text{ m}$$

よって，$e_x \leqq B/6$ の場合となるので，

$$\left.\begin{matrix} p_{d1} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V_d}{B \cdot L}\left(1 \pm \frac{6e_x}{B}\right) \qquad e_x \leqq B/6 \text{ の場合}$$

$$p_{d1} = \frac{14824.5}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 + \frac{6 \times 0.000}{7.50}\right) = 263.5 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{d2} = \frac{14824.5}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 - \frac{6 \times 0.000}{7.50}\right) = 263.5 \text{ kN/m}^2$$

・Case8

$$e_x = 0.000 \text{ m} < B/6 = 7.50 / 6 = 1.250 \text{ m}$$

よって，$e_x \leqq B/6$ の場合となるので，

$$\left.\begin{matrix} p_{d1} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V_d}{B \cdot L}\left(1 \pm \frac{6e_x}{B}\right) \qquad e_x \leqq B/6 \text{ の場合}$$

$$p_{d1} = \frac{11978.2}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 + \frac{6 \times 0.000}{7.50}\right) = 212.9 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{d2} = \frac{11978.2}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 - \frac{6 \times 0.000}{7.50}\right) = 212.9 \text{ kN/m}^2$$

・フーチング下側（縁応力検討時）　（ Case　6　）

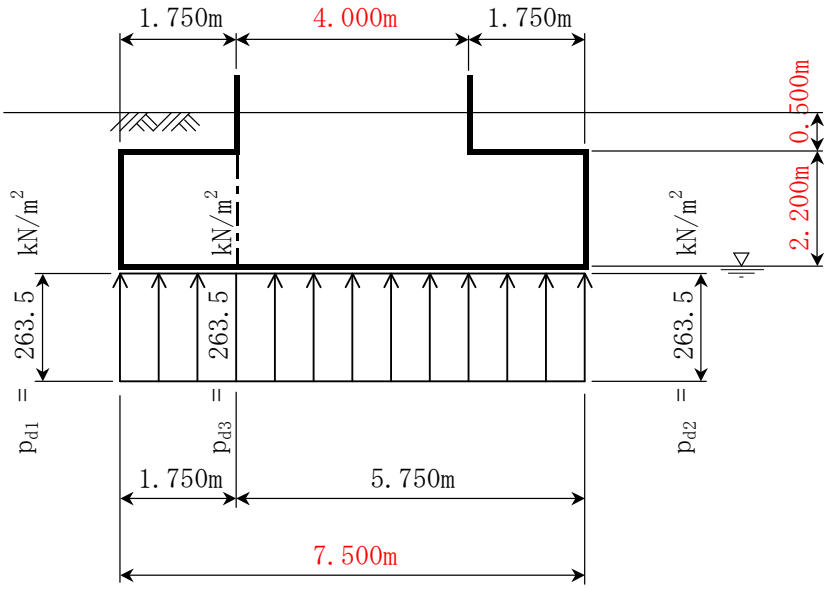


図 3.2.2　地盤反力度分布（Case6）

・フーチング下側（永久作用時）　（ Case　8　）

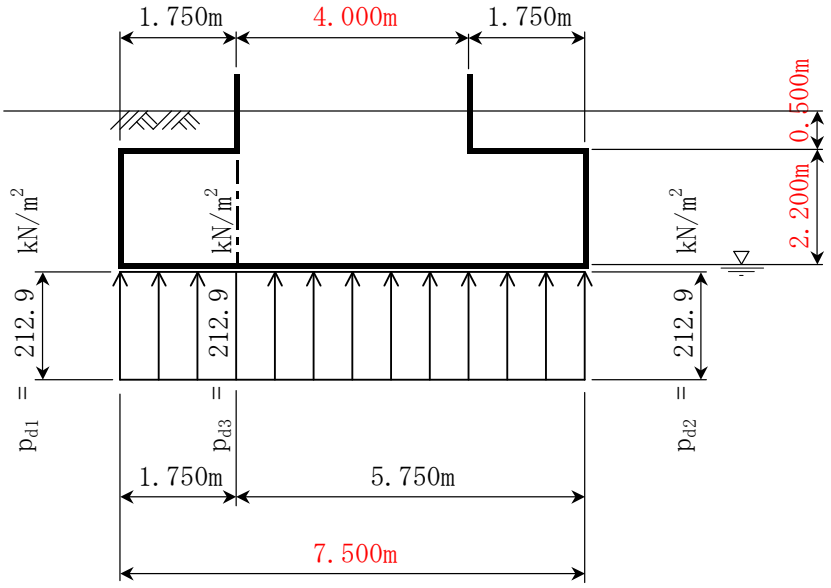


図 3.2.3　地盤反力度分布（Case8）

(c) フーチング自重および上載土

$$w1 = 24.5 \times 2.20 + 18 \times 0.50 = 62.9 \quad kN/m^2$$

(d) 設計断面力の算定

・フーチング下側（縁応力検討時）

地盤反力および作用位置

V ＝ (263.5 ＋ 263.5) × 1/2 × 1.75 ＝ 461.1 kN/m

x ＝ 1/3 × 1.75 × (2 × 263.5 ＋ 263.5) / (263.5 ＋ 263.5)

＝ 0.875 m

自重・上載土および作用位置

V ＝ -62.9 × 1.75 ＝ -110.1 kN/m

x ＝ 1.75 / 2 ＝ 0.875 m

曲げモーメント

M ＝ 461.1 × 0.875 － 110.1 × 0.875 ＝ 307.1 kN･m/m

有効幅 6.304 m であるので、単位幅あたりのモーメントは、

M_d ＝ 307.1 × 7.500 / 6.304 ＝ 365.4 kN･m/m

・フーチング下側（永久作用時）

地盤反力および作用位置

V ＝ (212.9 ＋ 212.9) × 1/2 × 1.75 ＝ 372.6 kN/m

x ＝ 1/3 × 1.75 × (2 × 212.9 ＋ 212.9) / (212.9 ＋ 212.9)

＝ 0.875 m

自重・上載土および作用位置

V ＝ -62.9 × 1.75 ＝ -110.1 kN/m

x ＝ 1.75 / 2 ＝ 0.875 m

曲げモーメント

M ＝ 372.6 × 0.875 － 110.1 × 0.875 ＝ 229.7 kN･m/m

有効幅 6.304 m であるので，単位幅あたりのモーメントは，

M_d ＝ 229.7 × 7.500 / 6.304 ＝ 273.3 kN･m/m

(e) 曲げひび割れの検討

曲げひび割れの検討は，コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅 w_d がひび割れ幅の制限値w_{lim} に対して，次式の条件を満たす方法により行う．

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot w_d \leqq w_{lim}$$

ここに，γ_i ： 構造物係数 （=1.0）

γ_a ： 構造解析係数 （=1.0） ･･･**照査の段階で考慮する.**

w_d ： コンクリートの表面の曲げひび割れ幅（㎜）

w_{lim} ： ひび割れ幅の制限値（㎜）

$$w_d = 1.1 k_1 k_2 k_3 k_4 \{ 4c + 0.7 (c_s - \phi) \} \left[\frac{\sigma_{se}}{E_s} + \varepsilon'_{csd} \right]$$

w_d は **第II編 5.3 使用性**と同様に算定し，曲げひび割れの検討手順も同様である．また，w_{lim} は，**表3.2.2** に従う．なお，環境条件は，一般の環境とする.

表 3.2.2 鋼材の腐食に対するコンクリートのひび割れ幅の制限値 w_{lim}

鉄筋の種類	鋼材の腐食に対する環境条件		
	一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
異形鉄筋および普通丸鋼	0.005c	0.004c	0.0035c

※ c ： 引張鋼材のかぶり

表 3.2.3 曲げひび割れ幅の照査を省略する場合のＲＣ構造に対する コンクリートの縁引張応力度の限界値 σ_{bl} (N/㎟)

作用の組合せ	断面高さ (m)	設計基準強度 f'_{ck} (N/㎟)						
		24	27	30	40	50	60	80
永久作用 + 変動作用	0.25	3.9	4.1	4.4	5.2	5.8	6.5	7.6
	0.5	2.9	3.1	3.3	3.9	4.5	5.0	5.9
	1.0	2.2	2.4	2.6	3.1	3.5	4.0	4.7
	2.0 以上	1.8	1.9	2.1	2.5	2.9	3.2	3.9

表 3.2.4 曲げひび割れ幅の照査を省略できる部材における 永久作用による引張鉄筋応力度の限界値 σ_{sl1} (N/㎟)

鋼材の腐食に対する環境条件		
一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
140	120	100

※ 鉄筋は異形鉄筋とする.

（f）検討結果

永久作用と変動作用が組み合わされた場合の全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σ_b の算定を行う．

$$\sigma_b = \frac{M_d}{I} y_L$$

ここに，　M_d　：永久作用と変動作用が組み合わされた場合の設計曲げモーメント
（ = 365.4 kN･m ）

I　：全断面有効の断面二次モーメント　（ = 0.887 m^4 ）

y_L　：全断面有効の重心から下縁までの距離（ = 1.10 m ）

∴　σ_b ＝ 0.45 N/mm^2

表 3.2.3 曲げひび割れの検討を省略する場合のコンクリートの縁引張応力度 σ_{bd} より，

σ_{bd} ＝ 1.80 N/mm^2

よって，永久作用と変動作用が組み合わされた場合の，全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σ_b が，曲げひび割れの検討を省略する場合のＲＣ構造に対するコンクリートの縁引張応力度 σ_{bd} 以下となるため，永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s の算定を行う．

$$\sigma_s = M_d / (A_s \cdot j \cdot d)$$

ここに，　M_d　：永久作用による設計曲げモーメント(= 273.3 kN･m)

A_s　：引張鉄筋量　（ = 4053.6 mm^2 ）

j　：$1-k/3$ ＝ 1 － 0.161 ／ 3 ＝ 0.946

$$k = \sqrt{2n \cdot p_t + (n \cdot p_t)^2} - n \cdot p_t$$

$$= \sqrt{2 \times 8 \times 0.00193 + (8 \times 0.00193)^2} - 8 \times 0.00193$$

$$= 0.161$$

n　：ヤング係数比　（ = E_s/E_c = 200 ／ 25 ＝ 8 ）

E_s　：鋼材のヤング係数　（ = 200 kN/mm^2 ）

E_c　：コンクリートのヤング係数　（ = 25 kN/mm^2 ）

p_t　：引張鉄筋比

$A_s/$（ $b_e \cdot d$ ）= 4053.6 ／ (1000 × 2102) ＝ 0.00193

b_e　：腹部の幅　（ = 1000 mm ）

d　：有効高さ　（ = 2200 － 98 ＝ 2102 mm ）

$\therefore \quad \sigma_s = 33.91 \quad N/mm^2$

表 3.2.4 曲げひび割れ幅の検討を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σ_{sl1} より，

$\sigma_{sl1} = 140 \quad N/mm^2$

よって，永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s が，曲げひび割れ幅の検討を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σ_{sl1} 以下となるため，曲げひび割れの検討を省略する．

曲げひび割れの検討結果を **表 3.2.5** に示す．

なお，フーチング上側に対しては，引張応力は発生しないので照査を省略する．

表 3.2.5　曲げひび割れ検討結果（線路直角方向）

検討方向		線路直角方向
検討位置		フーチング下面
断面高さ	H (mm)	2200
断 面 幅	B_w (mm)	1000
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	4053.6 (D25-8本)
重心位置	d_{ast} (mm)	97.5
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	794.4 (D16-4本)
重心位置	d_{asc} (mm)	80.0
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.0
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	24.0
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
環境条件	—	一般の環境
縁応力検討時　設計曲げモーメント	M_{hd} (kN･m)	365.4
コンクリートの縁引張応力度	σ_b (N/mm^2)	0.45
コンクリートの縁引張応力度の制限値	σ_{bl} (N/mm^2)	1.80
検討結果	$\sigma_b \leqq \sigma_{bl}$	0.45 ＜ 1.80
永久作用時　設計曲げモーメント	M_{pd} (kN･m)	273.3
ヤング係数比	$n(E_s/E_c)$	8
引張鉄筋応力度	σ_s (N/mm^2)	33.9
引張鉄筋応力度の制限値	σ_{sl1} (N/mm^2)	140
検討結果	$\sigma_s \leqq \sigma_{sl1}$	33.9 ＜ 140
鉄筋応力度の増加量	σ_{se} (N/mm^2)	—
引張鋼材のかぶり	c (mm)	—
鋼材の中心間隔	c_s (mm)	—
鋼 材 径	ϕ (mm)	—
コンクリートの収縮及びクリープの影響等を考慮した係数	ε'_{csd}	—
鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_1	—
コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_2	—
引張鋼材の段数	n	—
引張鋼材の段数の影響を表す係数	k_3	—
曲げひび割れの変動を表す係数	k_4	—
設計曲げひび割れ幅	w_d (mm)	—
設計曲げひび割れ幅の限界値	w_{lim} (mm)	
検討結果	$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot w_d / w_{lim}$	—
	検討結果	Ok

(2) せん断ひび割れの検討

本構造物のフーチングは，ディープビーム的な耐荷機構を有する面部材である．このため，せん断補強鋼材の役割が通常の棒部材とは異なり，さらにひび割れ性状も異なると考えられる．したがって，せん断力によって耐久性に問題を生じることは少ないと考え，検討を省略する．

(3) 照査の前提

(a) かぶり　【RC標準 11.2】

フーチングのかぶりは　40　mm 以上とする.

設計かぶりは，フーチング　：　40　mm であるため，上記条件を満足する.

(b) 最小鉄筋量　【RC標準 11.4.1】

(i) コンクリートの収縮や温度によるひび割れを有害でない程度に抑える

一般に, 軸方向鉄筋は, コンクリート部材のいかなる断面に対してもコンクリートの全断面積の0.15%以上となるように配置する.　**【RC標準 11.4.1(1)】**

・コンクリート全断面積に対する軸方向鉄筋量の算出

$p_c = A_s/(b \cdot h)$

ここに，　A_s　：軸方向鉄筋の量　（ ＝　36051.9　mm^2　）

上側　：　6156.6　mm^2　：　D16　－　31　本

下側　：　29895.3　mm^2　：　D25　－　59　本

b　：部材の幅　（ ＝　7500　mm ）

h　：断面高さ　（ ＝　2200　mm ）

p_c ＝ 36051.9 / (7500 × 2200) × 100

＝ 0.22 % ＞ 0.15 %　よって，上記条件を満足する.

(ii) 曲げひび割れ発生と同時に部材が脆性的に破壊することを防止

一般に, 設計曲げ降伏耐力M_{yd}が設計曲げひび割れ耐力M_{crd}を超えるように引張鉄筋を配置する.　**【RC標準11.4.1(2)】**

$M_{crd} = I / y (\sigma_{crd} + N'_d / A)$

ここに，　I　：断面二次モーメント

I ＝ 1/12 × 7500 × 2200^3 ＝ 6.655×10^{12}　mm^4

y　：中立軸の高さ

y ＝ h / 2 ＝ 2200 / 2 ＝ 1100　mm

h　：部材の高さ　（ ＝ 2200　mm ）

$\sigma_{crd} = f_{bck} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk}$　**【RC標準 式(5.3.4)】**

f_{bck}　：コンクリートの曲げひび割れ強度の特性値　(N/mm^2)

k_{0b} ： コンクリートの引張軟化特性に起因する引張強度と曲げひび割れ強度の関係を表す係数

$k_{0b} = 1+1/\{0.85+4.5(h/l_{ch})\}$ 【RC標準 式(5.3.5)】

$= 1 + 1 / \{ 0.85 + 4.5 \times (2200 / 588)\}$

$= 1.06$

l_{ch} ： 特性長さ

$l_{ch} = 1000 G_F E_c / f_{tk}^2$

$= 1000 \times 0.1077 \times 28.4 / 2.28^2 = 588$ mm

G_F ： 破壊エネルギー (N/mm) 【RC標準 式(5.3.8)】

$G_F = 1/100\, d_{max}^{1/3} f'_{ck}^{1/3}$

$= 1/100 \times 40^{1/3} \times 31.2^{1/3} = 0.1077$ N/mm

d_{max} ： 粗骨材の最大寸法 (= 40 mm)

f'_{ck} ： コンクリートの圧縮強度の特性値 (N/mm^2)

$f'_{ck} = 24.0 \times 1.3 = 31.2$ N/mm^2

E_c ： コンクリートのヤング係数 (= 28.4 kN/mm^2)

f_{tk} ： コンクリートの引張強度の特性値 (N/mm^2)

$f_{tk} = 0.23 f'_{ck}^{2/3}$ 【RC標準 式(5.3.1)】

$= 0.23 \times 31.2^{2/3} = 2.28$ N/mm^2

k_{1b} ： 乾燥, 水和熱などその他の原因によるひび割れ強度の低下を表す係数

(= 1.0)

N'_d ： 設計軸方向圧縮力 (= 0 $\times 10^3$ N)

A ： 断面積

$A = 7500 \times 2200 = 1.65 \times 10^7$ mm^2

$\therefore \sigma_{crd} = f_{bck} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk} = 1.06 \times 1.0 \times 2.28$

$= 2.42$ N/mm^2

$\therefore M_{crd} = 6.655 \times 10^{12} / 1100 \times \{ 2.42 + 0 / (1.65 \times 10^7)\}$

$= 1.464 \times 10^{10}$ N·mm $= 14640$ kN·m

また, 電算結果より,

下側引張時 ： $M_{yd} = 20955$ kN·m ($\gamma_b = 1.1$, $f'_{ck} = 24.0$ N/mm^2)

よって, $M_{yd} > M_{crd}$ となるので, 上記条件を満足する.

(c) 最大鉄筋量　【RC標準 11.4.2】

曲げモーメントの影響が支配的な部材は,引張鉄筋の降伏よりもコンクリートの圧縮破壊が先行するような脆性的な破壊を生じない引張鉄筋量とする.

一般に,引張鉄筋比を釣合い鉄筋比の75%以下とするのがよい.

・釣合い鉄筋比 p_b の算出　【RC標準 式(解11.4.2)】

$$p_b = \left\{ \left(\alpha \frac{\varepsilon'_{cu}}{\varepsilon'_{cu} + \varepsilon_{sy}} - \frac{N'_d}{b \cdot d \cdot f'_{cd}} \right) \cdot \frac{f'_{cd}}{f_{syd}} + \frac{A_{sc}}{b \cdot d} \cdot \frac{\sigma'_s}{f_{syd}} \right\} \times 100$$

ここに,　p_b ：釣合い鉄筋比　(%)

α ＝ 0.88 － 0.004 f'_{ck}　　ただし,　α ≦ 0.68

＝ 0.88 － 0.004 × 24.0　　＝ 0.784 ＞ 0.68

∴ α ＝ 0.680

f'_{ck} ：コンクリートの圧縮強度の特性値（ ＝ 24.0　N/mm^2 ）

ε'_{cu} ：コンクリートの終局ひずみ　【RC標準 図5.3.1】

ε'_{cu} ＝（ 155 － f'_{ck} ）/ 30000 ≦ 0.0035

＝（ 155 － 24.0 ）/ 30000 ＝ 0.00437 ＞ 0.0035

∴ ε'_{cu} ＝ 0.00350

ε_{sy} ：引張鉄筋の降伏ひずみ

ε_{sy} ＝ f_{syd} / E_s ＝ 390 / 200000 ＝ 0.00195

f_{syd} ：鉄筋の設計引張降伏強度　（ ＝ 390　N/mm^2 ）

E_s ：鉄筋のヤング係数　（ ＝ 200　kN/mm^2 ）

N'_d ：設計軸方向圧縮力　（ ＝ 0 × 10^3 N ）

b ：部材の幅　（ ＝ 7500 mm ）

d ：部材の有効高さ

上側引張時 ： 2120 mm

下側引張時 ： 2106 mm

f'_{cd} ：コンクリートの設計圧縮強度

f'_{cd} ＝ f'_{ck} / γ_c ＝ 24.0 / 1.3 ＝ 18.5　N/mm^2

γ_c ：コンクリートの材料係数　（ ＝ 1.3 ）

A_{sc} ：圧縮鉄筋量

上側引張時 ： 29895.3 mm^2 ： D25 － 59 本

下側引張時 ： 6156.6 mm^2 ： D16 － 31 本

σ'_s ： 圧縮鉄筋の応力 (N/mm^2) $(\leqq f_{syd})$

圧縮鉄筋の応力を考慮しない方が，設計上安全側であるため，

$\sigma'_s = 0\ N/mm^2$とする．

上側引張時

$$\therefore\ p_b = \left\{ \left(0.680 \times \frac{0.00350}{0.00350 + 0.00195} - \frac{0}{7500 \times 2120 \times 18.5} \right) \times \frac{18.5}{390} + \frac{29895.3}{7500 \times 2120} \times \frac{0.0}{390} \right\} \times 100 = 2.07\ \%$$

下側引張時

$$\therefore\ p_b = \left\{ \left(0.680 \times \frac{0.00350}{0.00350 + 0.00195} - \frac{0}{7500 \times 2106 \times 18.5} \right) \times \frac{18.5}{390} + \frac{6156.6}{7500 \times 2106} \times \frac{0.0}{390} \right\} \times 100 = 2.07\ \%$$

・引張鉄筋比 p_t の算出

上側引張時

$$p_t = A_{st} / (b \cdot d) \times 100$$
$$= 6156.6 / (7500 \times 2120) \times 100 = 0.04\ \%$$

下側引張時

$$p_t = A_{st} / (b \cdot d) \times 100$$
$$= 29895.3 / (7500 \times 2106) \times 100 = 0.19\ \%$$

よって，

上側引張時 $0.75 p_b = 0.75 \times 2.07 = 1.55\ \% > p_t = 0.04\ \%$

下側引張時 $0.75 p_b = 0.75 \times 2.07 = 1.55\ \% > p_t = 0.19\ \%$

となるので，上記条件を満足する．

(d) 鋼材のあき　【RC標準 11.6】

コンクリートが鉄筋の周囲にゆきわたり，鉄筋が十分な付着を発揮できる寸法を確保できるように，軸方向鉄筋の水平のあきは，20mm以上，粗骨材の4/3以上かつ鉄筋の直径以上としなければならない.

表 3.2.6 鉄筋のあき

部材	あき（mm）	備考
フーチング （線路直角方向）	上側　水平あき	≧ 20 mm
		≧ 16 × 1.0 = 16 mm
	250 − 16 = 234	≧ 40 × 4/3 = 53.3 mm
	下側　水平あき	≧ 20 mm
		≧ 25 × 1.0 = 25 mm
	125 − 25 = 100	≧ 40 × 4/3 = 53.3 mm

よって，上記条件を満足する.

(e) 配力鉄筋

配力鉄筋として，引張鉄筋の単位幅当り断面積の1/6以上を単位幅当りに対して配置する.

$$A_{s1} \geqq 1/6 \cdot A_s / b_w$$

ここに，A_{s1} ：単位幅当りのフーチングの配力鉄筋量（mm^2/m）

A_s ：フーチングの引張鉄筋の断面積

上側 ： 794.4 mm^2/m ： D16 ctc 250 mm

下側 ： 4053.6 mm^2/m ： D25 ctc 125 mm

・必要鉄筋量

上側 ： $A_{s1} \geqq 1/6 \times 794.4 = 132.4$ mm^2/m

下側 ： $A_{s1} \geqq 1/6 \times 4053.6 = 675.6$ mm^2/m

・線路方向配置鉄筋量

上側 ： $A_{s1} =$ 794.4 mm^2/m ： D16 ctc 250 mm

下側 ： $A_{s1} =$ 5139.2 mm^2/m ： D29 ctc 125 mm

∴ 上側 ： $A_{s1} =$ 794.4 mm^2/m ＞ 132.4 mm^2/m

∴ 下側 ： $A_{s1} =$ 5139.2 mm^2/m ＞ 675.6 mm^2/m

よって，上記条件を満足する.

(f) 前提条件一覧

表 3.2.7 前提条件一覧表

項目		前提条件	設計値	判定	備考
かぶり		c ＝ 40 mm 以上	c ＝ 40 mm	○	配筋図参照
最小鉄筋量	直角方向	p_c ＝ 0.15 % 以上	p_c ＝ 0.22 %	○	
	直角方向 下側引張		M_{crd} ＝ 14640 kN･m M_{yd} ＝ 20955 kN･m	○	
最大鉄筋量	直角方向 上側引張	$p_t < 0.75\,p_b$	p_t ＝ 0.04 % $0.75\,p_b$ ＝ 1.55 %	○	
	直角方向 下側引張		p_t ＝ 0.19 % $0.75\,p_b$ ＝ 1.55 %	○	
鉄筋のあき	直角上側	53.3 mm 以上	234 mm	○	粗骨材の 4/3以上
	直角下側	53.3 mm 以上	100 mm	○	
配力鉄筋	直角上側	A_{s1} ≧ 132.4 mm^2/m 以上	A_{s1} ＝ 794.4 mm^2/m	○	引張鉄筋の 1/6以上
	直角下側	A_{s1} ≧ 675.6 mm^2/m 以上	A_{s1} ＝ 5139.2 mm^2/m	○	

3.2.2 安全性

本橋脚のフーチングは，低せん断スパン比の部材であり，変形性能を期待できない部材となる．したがって，ディープビームとして取り扱うこととなる． フーチングの破壊の照査は，耐力を照査指標として行う．

(1) 設計曲げモーメントに対する照査

検討断面は，く体前面とする．

フーチング自重，上載土および鉛直地盤反力により，断面力を算定する．

(a) 曲げモーメントに対する有効幅

・下側引張の場合

b_e ＝ 6.304 m

・上側引張の場合

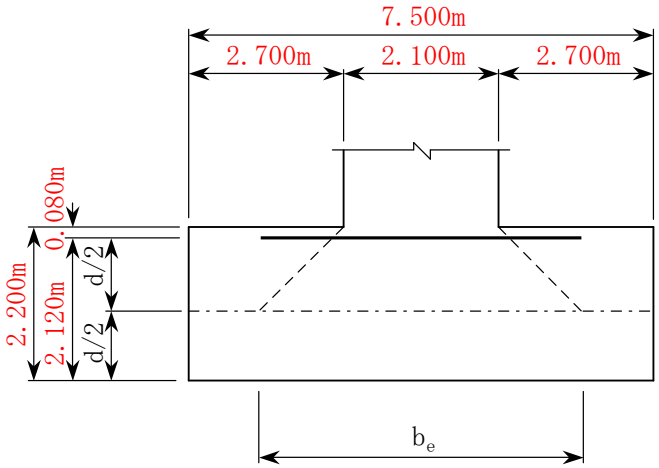


図 3.2.4 上側引張の場合の曲げモーメントの有効幅

b_e ＝ 2.10 ＋ 2.120 ＝ 4.220 ＜ B ＝ 7.50

∴ b_e ＝ 4.220 m

(b) 設計鉛直地盤反力度の算定

地盤反力度の算定時においては，構造解析係数γ_a=1.0での値とし，照査時にγ_a=1.2を考慮する．

・Case1

e_x ＝ 3173.4 / 16717.2 ＝ 0.190 m ＜ $B/6$ ＝ 7.50 / 6 ＝ 1.250 m

よって，$e_x \leqq B/6$ の場合となるので，

$$\left.\begin{matrix} p_{d1} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V_d}{B \cdot L}\left(1 \pm \frac{6e_x}{B}\right) \qquad e_x \leqq B/6 \text{ の場合}$$

$$p_{d1} = \frac{16717.2}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 + \frac{6 \times 0.190}{7.50}\right) = 342.4 \quad \text{kN/m}^2$$

$$p_{d2} = \frac{16717.2}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 - \frac{6 \times 0.190}{7.50}\right) = 252.0 \quad \text{kN/m}^2$$

・Case2

e_x ＝ 6422.8 / 11075.1 ＝ 0.580 m ＜ $B/6$ ＝ 7.50 / 6 ＝ 1.250 m

よって，$e_x \leqq B/6$ の場合となるので，

$$\left.\begin{matrix} p_{d1} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V_d}{B \cdot L}\left(1 \pm \frac{6e_x}{B}\right) \qquad e_x \leqq B/6 \text{ の場合}$$

$$p_{d1} = \frac{11075.1}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 + \frac{6 \times 0.580}{7.50}\right) = 288.2 \quad \text{kN/m}^2$$

$$p_{d2} = \frac{11075.1}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 - \frac{6 \times 0.580}{7.50}\right) = 105.5 \quad \text{kN/m}^2$$

・Case3

e_x ＝ 2796.8 / 13354.1 ＝ 0.209 m ＜ $B/6$ ＝ 7.50 / 6 ＝ 1.250 m

よって，$e_x \leqq B/6$ の場合となるので，

$$\left.\begin{matrix} p_{d1} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V_d}{B \cdot L}\left(1 \pm \frac{6e_x}{B}\right) \qquad e_x \leqq B/6 \text{ の場合}$$

$$p_{d1} = \frac{13354.1}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 + \frac{6 \times 0.209}{7.50}\right) = 277.1 \quad \text{kN/m}^2$$

$$p_{d2} = \frac{13354.1}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 - \frac{6 \times 0.209}{7.50}\right) = 197.7 \quad \text{kN/m}^2$$

・Case4

$$e_x = 2796.8 / 9364.9 = 0.299 \text{ m} < B/6 = 7.50 / 6 = 1.250 \text{ m}$$

よって，　$e_x \leqq B/6$ の場合となるので，

$$\left.\begin{matrix} p_{d1} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V_d}{B \cdot L}\left(1 \pm \frac{6e_x}{B}\right) \qquad e_x \leqq B/6 \text{ の場合}$$

$$p_{d1} = \frac{9364.9}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 + \frac{6 \times 0.299}{7.50}\right) = 206.3 \quad \text{kN/m}^2$$

$$p_{d2} = \frac{9364.9}{7.50 \times 7.50} \times \left(1 - \frac{6 \times 0.299}{7.50}\right) = 126.7 \quad \text{kN/m}^2$$

フーチング下側については，鉛直地盤反力度の最も大きいCase1で，フーチング上側については，鉛直地盤反力度の最も小さいCase2について照査を行う．

・フーチング下側（　Case　1　）

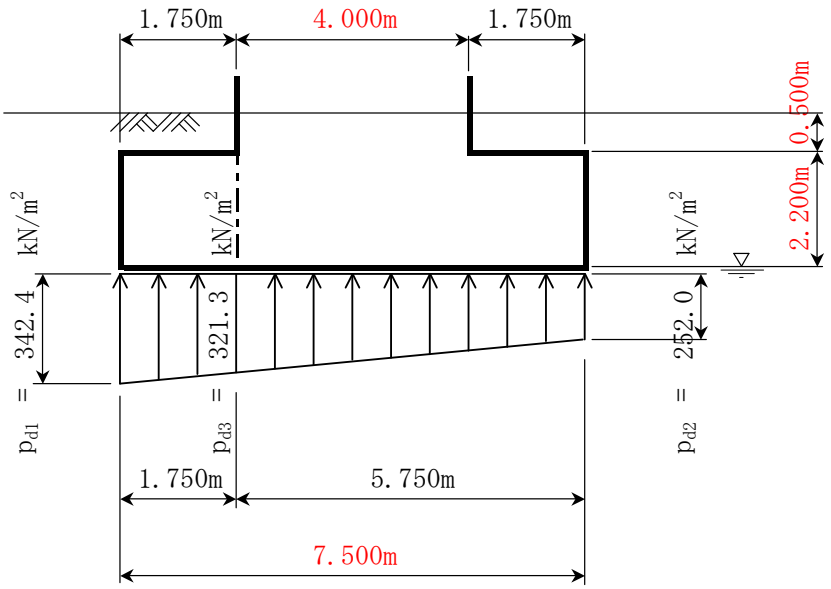


図　3.2.5　地盤反力度分布

・フーチング上側 （ Case 2 ）

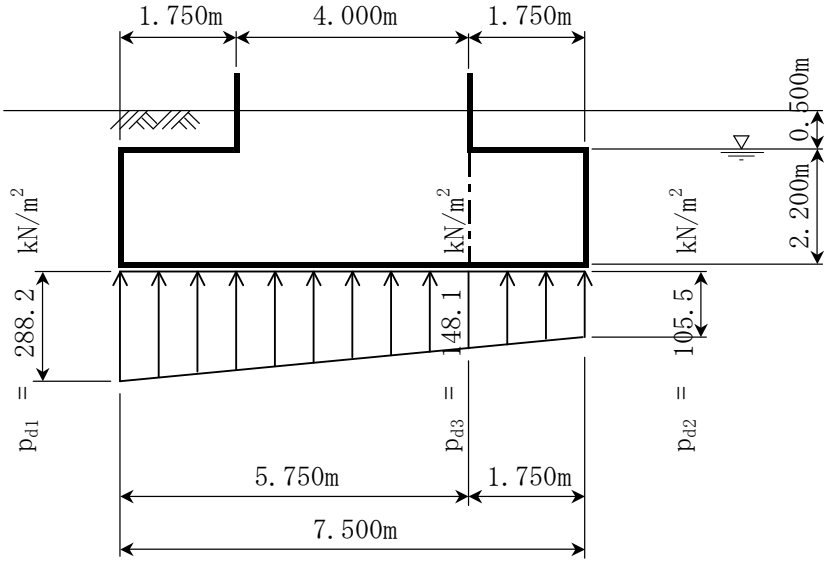


図 3.2.6 地盤反力度分布

(c) フーチング自重および上載土

$$w1 = 24.5 \times 2.20 + 18 \times 0.50 = 62.9 \quad kN/m^2$$

(d) 設計断面力の算定

・フーチング下側

地盤反力および作用位置

$$V = (342.4 + 321.3) \times 1/2 \times 1.75 = 580.7 \quad kN/m$$

$$x = 1/3 \times 1.75 \times (2 \times 342.4 + 321.3) / (342.4 + 321.3)$$

$$= 0.884 \quad m$$

自重・上載土および作用位置

$$V = -62.9 \times 1.75 = -110.1 \quad kN/m$$

$$x = 1.75 / 2 = 0.875 \quad m$$

曲げモーメント

$$M = 580.7 \times 0.884 - 110.1 \times 0.875 = 417.0 \quad kN\cdot m/m$$

有効幅 6.304 m であるので，単位幅あたりのモーメントは，

$$M_d = 417.0 \times 7.500 / 6.304 = 496.1 \quad kN\cdot m/m$$

・フーチング上側

地盤反力および作用位置

V ＝ (105.5 ＋ 148.1) × 1/2 × 1.75 ＝ 221.9 kN/m

x ＝ 1/3 × 1.75 × (2 × 105.5 ＋ 148.1) / (105.5 ＋ 148.1)

＝ 0.826 m

曲げモーメント

M ＝ 221.9 × 0.826 － 110.1 × 0.875 ＝ 87.0 kN･m/m

有効幅 4.220 m であるので，単位幅あたりのモーメントは，

M_d ＝ 87.0 × 7.500 / 4.220 ＝ 154.6 kN･m/m

(e) 設計曲げモーメントに対する照査

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は，設計曲げモーメント M_d を設計応答値I_{rd}，設計曲げ耐力 M_{ud} を設計限界値 I_{Ld} として，以下に示す式により照査する．**表 3.2.6** に決定ケースの照査結果を示す．

なお，フーチング上側に対しては，引張応力は発生しないので照査を省略する．

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot M_d / M_{ud} \leqq 1.0$$

ここに， γ_i ： 構造物係数 （ =1.2 ）

γ_a ： 構造解析係数 （=1.2） **･･･照査の段階で考慮する．**

M_d ： 設計曲げモーメント

M_{ud} ： 設計曲げ耐力 （$M_{ud}=M_u / \gamma_b$ ）

γ_b ： 部材係数 （ =1.1 ）

表　3.2.8　設計曲げ耐力に対する照査結果

照査方向		線路直角方向
照査位置		フーチング下面
断面高さ	H (mm)	2200
断 面 幅	B_w (mm)	1000
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	4053.6 (D25-8本)
重心位置	d_{ast} (mm)	97.5
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	794.4 (D16-4本)
重心位置	d_{asc} (mm)	80.0
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	496.1
コンクリートの終局圧縮ひずみ	ε'_{cu}	0.0035
鉄筋のひずみ	ε_s	0.0622
圧縮縁から中立軸までの距離	x (mm)	112.0
曲げ耐力	M_u (kN･m)	3244.9
部材係数	γ_b	1.1
設計曲げ耐力	M_{ud} (kN･m)	2949.9
構造物係数	γ_i	1.2
構造解析係数	γ_a	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot M_d / M_{ud}$	0.24
	照査結果	Ok

(2) 設計せん断力に対する照査

検討断面は，く体前面とする.

本構造物は,壁式橋脚であり，せん断力に対する有効幅は，フーチング全幅とする.

b_e ＝ 6.304 m

(a) 設計断面力の算定

V_d ＝ 580.7 － 110.1 ＝ 470.6 kN/m

有効幅 6.304 m であるので，単位幅あたりのせん断力は,

V_d ＝ 470.6 × 7.500 / 6.304 ＝ 559.9 kN/m

(b) く体前面から荷重作用点までの距離 a

・地盤反力分布の作用位置

x ＝ 0.884 m

・フーチング自重および上載土の作用位置

x ＝ 0.875 m

・せん断スパン

$$a = \frac{580.7 \times 0.884 + 110.1 \times 0.875}{580.7 + 110.1} = 0.883 \text{ m}$$

(c) 設計せん断力に対する照査

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力 V_d を設計応答値，設計せん断圧縮破壊耐力V_{dd}を設計限界値として，以下に示す式により照査する．**表 3.2.7** に決定ケースの照査結果を示す.

せん断に対する検討では，荷重作用中心から壁前面までの距離aと有効高さdの比がa/d＜2.0であるので，設計せん断圧縮破壊耐力 V_{dd}を設計限界値として照査を行う.

a ＝ 0.883 m d ＝ 2.102 m

∴ a/d ＝ 0.42 ＜ 2

$$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot V_d / V_{dd} \leqq 1.0$$

ここに， γ_i ： 構造物係数 （=1.2 ）

γ_a ： 構造解析係数 （=1.2 ）

V_d ： 設計せん断力

V_{dd} ： 設計せん断圧縮破壊耐力

表　3.2.9　設計せん断耐力に対する照査結果

照査方向		線路直角方向
照査位置		フーチング下面
断面高さ	H (mm)	2200
断 面 幅	B_w (mm)	1000
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	4053.6 (D25-8本)
重心位置	d_{ast} (mm)	97.5
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	794.4 (D16-4本)
重心位置	d_{asc} (mm)	80.0
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	390
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	390
設計せん断力	V_d (kN)	559.9
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	264.5
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材角となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	500
—	f_{dd} (N/mm^2)	0.816
—	β_d	0.830
せん断引張鋼材比	p_c	0.00193
せん断補強鉄筋比	p_w ※	0.00000
—	β_p	0.720
—	β_a	4.250
—	β_w	0.000
部材係数	γ_b	1.2
設計せん断圧縮破壊耐力	V_{dd} (kN)	3632.8
構造物係数	γ_i	1.2
構造解析係数	γ_a	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot \gamma_a \cdot V_d / V_{dd}$	0.22
	照査結果	*Ok*

※本計算例では，$p_w < 0.002$となるため，$p_w = 0$とする．

3.3 地震時の照査

3.3.1 破壊形態の確認

ρm=1.2で損傷レベル1の照査を行うものとして，破壊形態の確認は省略する．

3.3.2 構造体としての安全性

復旧性で性能レベル１を確保することにより，安全性の照査を省略する．

3.3.3 機能上の安全性（走行安全性に係る安全性）

復旧性で性能レベル１を確保することにより，機能上の安全性の照査は満足されるのでここでの照査は省略する．

3.3.4 復旧性

直接基礎のフーチングの損傷の照査は，設計応答値をフーチングの断面力とし，設計限界値を**【基礎標準 解説表13.3.4.5-1】**として照査を行う．具体的な設計限界値は**【基礎標準13.5】**のほか，**【ＲＣ標準】**により算定する．

なお，直接基礎のフーチングは靭性の期待できない部材であり，フーチングの損傷はレールレベルでの直接的な変形の増大につながることから，地震時のフーチングの損傷の設計限界値は，地震時においても損傷レベル１にとどめるのがよい．

また，本橋脚のフーチングは，低せん断スパン比の部材であり，ディープビームとして取り扱うこととなる．

よって，本橋脚では，フーチングの破壊形態を安全側にせん断破壊形態であると仮定し，設計限界値を損傷レベル１と設定し，耐力を照査指標として，検討ケースにおける最大抵抗モーメントおよびせん断力を用い，損傷レベルの照査を行うものとする．

なお，αf=2での照査を行う場合は，フーチングの回転抵抗の過小評価を想定し，安全側に配慮したものであるので，フーチング照査時も安全側の考慮として，鉛直地盤反力が端部に集中した条件で，フーチングの断面力を算出する．

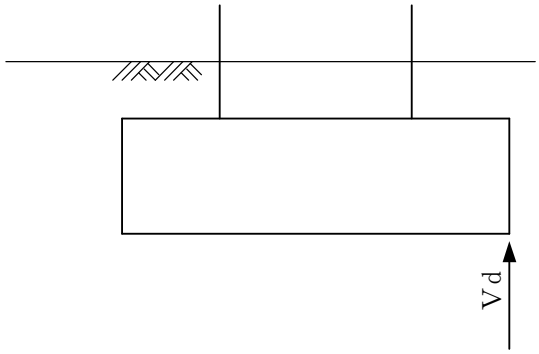


図 3.3.1　αf=2の場合のフーチング断面力の算出方法

(a) 設計応答値

ρm=1.2での最大断面力を用いる．また，押し切る過程の中でM_{md}（f_r=1.0）を超過していれば，M_{md}到達時の断面力を用いる．

表 3.3.1 フーチング下端断面力

断面方向	CASE	V_d (kN)	H_d (kN)	M_d (kN･m)	基礎の降伏 (fr=1.0)の有無	断面力算出点	摘　要
線路直角方向	C1-2	11350.8	3736.6	37533.1	基礎降伏	Mmd到達時	α_f=1，　ρ_m=1.2
	C2-2	11350.8	-	-	-	-	α_f=2，　ρ_m=1.2

※ 本照査例では，線路直角方向で，基礎先行降伏となったので，α_f=2の照査も行う．

(b) 地盤反力分布の算定

設計有効鉛直支持力度q_dは,「**第II編 5.2.2 基礎の安定**」と同様に算定する.

Mmdに到達しているので矩形分布となる.

表 3.3.2　フーチング底面の設計鉛直支持力度

CASE		C1-2
α_f	—	1
ρ_m	—	1.2
V_d	kN	11350.8
H_d	kN	3736.6
M_d	kN･m	37533.1
$f_{r\gamma}$	—	1.00
f_{rq}	—	1.00
f_{rc}	—	1.00
B	m	7.5
L	m	7.5
D_f	m	2.7
γ_{e1}	kN/m^3	9.0
$\overline{\gamma_{e2}}$	kN/m^3	9.9
ϕ	度	43.3
c	kN/m^2	0.0
N_γ	—	150.0
N_q	—	85.0
N_c	—	5.1
e_x	m	3.307
B'	m	0.886
B_e	m	0.886
A'	m^2	6.645
α_b	—	1.024
β_b	—	0.476
δ	度	18.221
I_c , I_q	—	0.636
I_γ	—	0.335
q_{vd}	kN/m^2	1618.8
q_d	kN/m^2	1645.5

(c) 設計曲げモーメントに対する照査

検討断面は，く体前面とする．

フーチング下側については，フーチング自重・上載土，鉛直地盤反力により，曲げモーメントを算定し，フーチング上側については，フーチング自重・上載土のみを考慮して算定する．

(i) 線路直角方向

① 曲げモーメントに対する有効幅

上側引張時 ： b_e ＝ 4.220 m　　下側引張時 ： b_e ＝ 6.304 m

② 鉛直地盤反力度

表 3.3.3 フーチングの鉛直地盤反力度

ケース			α_f=1 ρ_m=1.2	α_f=2 ρ_m=1.2
			C1-2	C2-2
鉛直支持力度	q_d	(kN/m^2)	1645.5	-
設計有効鉛直荷重	V_d	(kN)	11350.8	11350.8
荷重作用直角方向幅	L	(m)	7.50	-
地盤反力分布幅	x	(m)	0.920	-

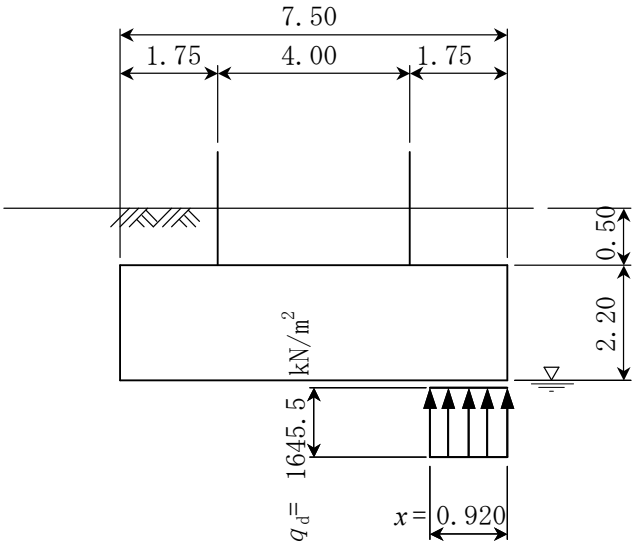


図 3.3.2 フーチングの鉛直地盤反力（ケースC1-2）

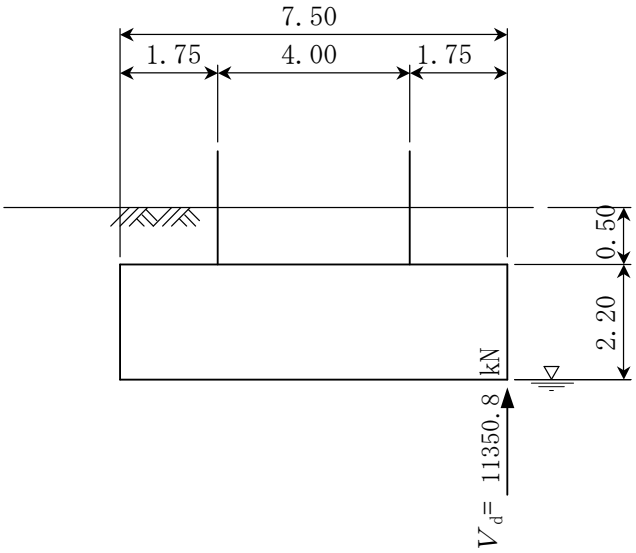


図 3.3.3　フーチングの鉛直地盤反力（ケースC2-2）

③ フーチング自重および上載土

w_1 ＝ 24.5 × 2.20 ＋ 18 × 0.50 ＝ 62.9 kN/m^2

④ 設計断面力の算定

・ フーチング下側

＜α_f=1＞

M_d ＝ 1645.5 × 0.920 × (1.75 − 0.920 / 2)

− 62.9 × 1.75 × 1.75 / 2 ＝ 1856.6 kN･m/m

有効幅 6.304 m であるので，単位幅あたりのモーメントは，

M_d ＝ 1856.6 × 7.500 / 6.304 ＝ 2208.8 kN･m/m

＜α_f=2＞

M_d ＝ 11350.8 × 1.75 / 7.500

− 62.9 × 1.75 × 1.75 / 2 ＝ 2552.2 kN･m/m

有効幅 6.304 m であるので，単位幅あたりのモーメントは，

M_d ＝ 2552.2 × 7.500 / 6.304 ＝ 3036.4 kN･m/m

・ フーチング上側

M_d ＝ 62.9 × 1.75 × 1.75 / 2 ＝ -96.3 kN･m/m

有効幅 4.220 m であるので，単位幅あたりのモーメントは，

M_d ＝ -96.3 × 7.500 / 4.220 ＝ -171.1 kN･m/m

⑤ 設計曲げモーメントに対する照査

設計曲げ降伏耐力に対する照査結果を　**表 3.3.4** に示す.

表 3.3.4　設計曲げ降伏耐力に対する照査結果

照査位置		フーチング下面		フーチング上面
CASE		C1-2	C2-2	C1-2, C2-2
断面高さ	H (mm)	2200	2200	2200
断 面 幅	B_w (mm)	1000	1000	1000
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	4053.6 (D25-8本)	4053.6 (D25-8本)	794.4 (D16-4本)
重心位置	d_{ast} (mm)	97.5	97.5	80.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	794.4 (D16-4本)	794.4 (D16-4本)	4053.6 (D25-8本)
重心位置	d_{asc} (mm)	80.0	80.0	97.5
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24	24	24
材料係数	γ_c	1.3	1.3	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5	18.5	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	468	468	468
材料係数	γ_s	1.0	1.0	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	468	468	468
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	2208.8	3036.4	171.1
コンクリートの終局圧縮ひずみ	ε'_{cu}	0.0006	0.0006	0.0002
鉄筋のひずみ	ε_s	0.0023	0.0023	0.0023
圧縮縁から中立軸までの距離	x (mm)	429.2	429.2	179.0
曲げ降伏耐力	M_y (kN･m)	3714.8	3714.8	762.8
部材係数	γ_b	1.0	1.0	1.0
設計曲げ降伏耐力	M_{yd} (kN･m)	3714.8	3714.8	762.8
構造物係数	γ_i	1.0	1.0	1.0
照　　査	$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$	0.59	0.82	0.22
	照査結果	*Ok*	*Ok*	*Ok*

(d) 設計せん断力に対する照査

(i) 線路直角方向

① 検討断面

検討断面は，く体前面とする．

② せん断力に対する有効幅

本構造物は,壁式橋脚であり，せん断力に対する有効幅は，フーチング全幅とする．

b_e ＝ 7.500 m

③ 鉛直地盤反力度

表 3.3.5 フーチングの鉛直地盤反力度

ケース			α_f=1 ρ_m=1.2	α_f=2 ρ_m=1.2
			C1-2	C2-2
鉛直支持力度	q_d	(kN/m^2)	1645.5	-
設計有効鉛直荷重	V_d	(kN)	11350.8	11350.8
荷重作用直角方向幅	L	(m)	7.50	-
地盤反力分布幅	x	(m)	0.920	-

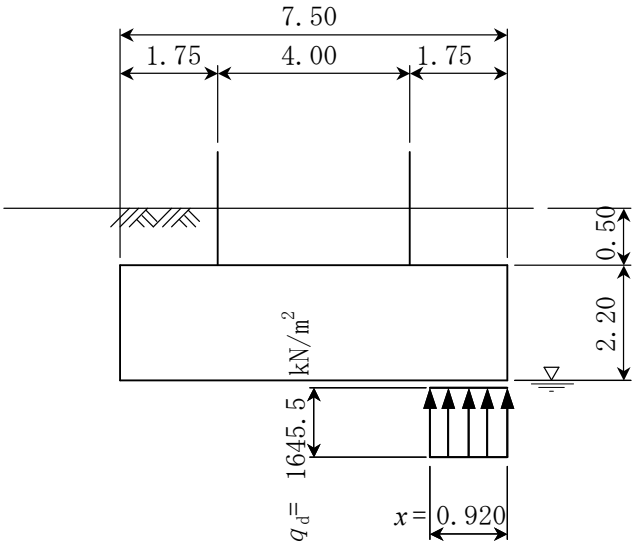


図 3.3.4 フーチングの鉛直地盤反力（ケースC1-2）

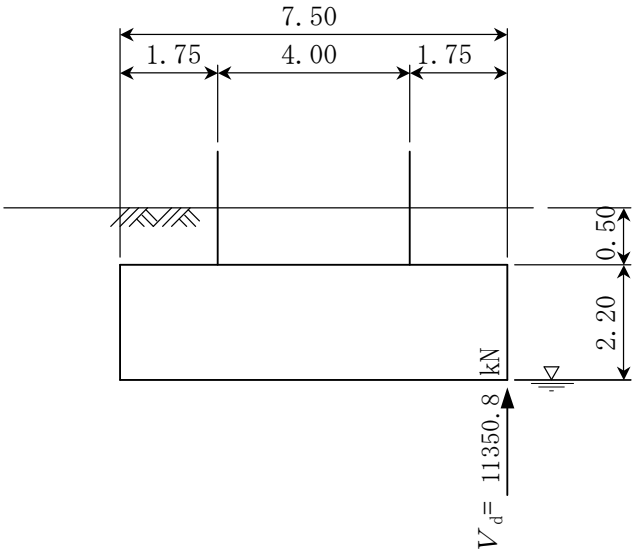


図 3.3.5　フーチングの鉛直地盤反力（ケースC2-2）

④ フーチング自重および上載土

w_1 ＝ 24.5 × 2.20 ＋ 18 × 0.50 ＝ 62.9 kN/m^2

⑤ 設計断面力の算定

・ フーチング下側

＜α_f=1＞

V ＝ 1645.5 × 0.920 － 62.9 × 1.750 ＝ 1403.8 kN/m

有効幅 7.500 m であるので，単位幅あたりのせん断力は，

V_d ＝ 1403.8 × 7.500 / 7.500 ＝ 1403.8 kN/m

＜α_f=2＞

V ＝ 11350.8 / 7.500 － 62.9 × 1.750 ＝ 1403.4 kN/m

有効幅 7.500 m であるので，単位幅あたりのせん断力は，

V_d ＝ 1403.4 × 7.500 / 7.500 ＝ 1403.4 kN/m

・ フーチング上側

V ＝ 62.9 × 1.750 ＝ 110.1 kN/m

有効幅 7.500 m であるので，単位幅あたりのせん断力は，

V_d ＝ 110.1 × 7.500 / 7.500 ＝ 110.1 kN/m

⑥ く体前面から荷重作用点までの距離 a

・ フーチング下側（CASE C1-2）

$a = M_d/V_d = 1856.6 / 1403.8 = 1.323$ m

・ フーチング下側（CASE C2-2）

$a = M_d/V_d = 2552.2 / 1403.4 = 1.819$ m

・ フーチング上側

$a = M_d/V_d = 96.3 / 110.1 = 0.875$ m

⑦ 設計せん断力に対する照査

せん断に対する検討では，荷重作用中心から壁前面までの距離aと有効高さdの比がa/d ＜ 2.0の場合は，設計せん断圧縮破壊耐力 V_{dd}を設計限界値として照査を行う．

設計せん断耐力に対する照査結果を　**表 3.3.6** に示す．

表 3.3.6　設計せん断耐力に対する照査結果

照査位置		フーチング下面		フーチング上面
CASE		C1-1	C2-1	C1-1,C2-1
断面高さ	H (mm)	2200	2200	2200
断 面 幅	B_w (mm)	1000	1000	1000
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	4053.6 (D25-8本)	4053.6 (D25-8本)	794.4 (D16-4本)
重心位置	d_{ast} (mm)	97.5	97.5	80.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	794.4 (D16-4本)	794.4 (D16-4本)	4053.6 (D25-8本)
重心位置	d_{asc} (mm)	80.0	80.0	97.5
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	24	24	24
材料係数	γ_c	1.3	1.3	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	18.5	18.5	18.5
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	468	468	468
材料係数	γ_s	1.0	1.0	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	468	468	468
設計せん断力	V_d (kN)	1403.8	1403.4	110.1
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	264.8	264.8	264.8
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390	390	390
せん断補強鉄筋が部材角となす角度	θ_s (°)	90	90	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	500	500	500
—	f_{dd} (N/mm^2)	0.816	0.816	0.816
—	β_d	0.830	0.830	0.829
せん断引張鋼材比	p_c	0.00193	0.00193	0.00037
せん断補強鉄筋比	p_w ※	0.00000	0.00000	0.00000
—	β_p	0.720	0.720	0.597
—	β_a	3.582	2.860	4.272
—	β_w	0.000	0.000	0.000
部材係数	γ_b	1.2	1.2	1.2
設計せん断圧縮破壊耐力	V_{dd} (kN)	3061.4	2444.1	3047.4
構造物係数	γ_i	1.0	1.0	1.0
照　　査	$\gamma_i \cdot V_d/V_{dd}$	0.46	0.57	0.04
	照査結果	*Ok*	*Ok*	*Ok*

※本計算例では，p_w＜0.002となるため，p_w＝0とする．